# Manuale utente di BIMopen

BIMopen
https://bimopen.it
Copyright © 2026 BIMopen

# Manuale utente di BIMopen

## Introduzione


- Manuale utente di BIMopen 16
  - Come è organizzato questo manuale 16
  - Convenzioni 17
  - Che cosa descrive questo manuale 17


## Primi passi


- Primi passi 18
  - Avviare BIMopen sul desktop 18
    - Schermata di avvio 18
    - Lingua e tema 18
  - Avviare BIMopen nel browser 18
  - Il progetto di esempio 19
  - La tua prima casa 19
    - 1. Crea un nuovo progetto 19
    - 2. Apri la pianta del piano terra 20
    - 3. Disegna quattro muri 20
    - 4. Aggiungi una porta e una finestra 21
    - 5. Aggiungi un pavimento e un tetto 21
    - 6. Guardala in 3D 22
    - 7. Metti la pianta su una tavola 22
    - 8. Annulla, ripristina e salva 23
  - E adesso 23

## L'interfaccia


- L'interfaccia 24
  - Pannello File 25
    - File recenti 26
    - Opzioni 26
  - Barra superiore e strumenti di accesso rapido 27
    - Informazioni su BIMopen 28
    - La finestra Comandi 28
    - Aggiornamenti 29
  - Barra laterale e pannello degli strumenti 29
    - Gli strumenti di Modella 33
    - Gli strumenti di Annotazioni 33
    - Gli strumenti di Viste 35
    - Gli strumenti di Progetto 35
    - La scheda contestuale Modifica 37
  - Striscia delle opzioni 38
  - Pannello dell'elemento 39
  - Indice del progetto 42
  - Striscia delle viste e dei componenti 43
  - Pannelli 44
  - Finestre di dialogo 44
  - Area di disegno e finestre di vista 44
    - Viste in finestre separate 46
    - Disegnare in ogni vista 46
    - Barra della vista 46
    - Zoom 47
    - Muoversi nelle viste 47
    - Il menu contestuale di una vista 49

- Snap 49
- Ricerca dei comandi e riga di comando 51
- Barra di stato 51
- La selezione, in breve 51


## Stili dell'interfaccia


- Stili dell'interfaccia 53
  - Scegliere lo stile 53
  - Lo stile Classica 54
  - Tutto lo stile Classica 54
  - Modalità touch 55
    - Attivarla 55
    - Telefono, orizzontale e tablet 55
    - Gesti e penna 60


## Progetti e file


- Progetti e file 61
  - Creare un progetto 61
    - Modelli 62
  - I file di BIMopen 62
  - Aprire un progetto 62
  - Salvare 63
    - Salvare per archiviazione 63
  - Impostazioni del progetto 63
    - Informazioni sul progetto 63
    - Unità di misura del progetto 63
    - Unità imperiali 64
    - Scrivere le lunghezze 67

- Impostazioni sole 67
- Opzioni 67
  - Grafica: scheda grafica e spigoli 68
- Copiare le impostazioni da un progetto 69
- Scambiare file 69
  - Esportare in IFC 69
  - Aprire file IFC 69
  - Esportare in USD 70
  - Pacchetti di progetto 70
  - Altre esportazioni 70


## Importazione e conversione


- Importazione e conversione 71
  - Aprire un file IFC 71
  - Importa opzioni IFC 71
  - Importare un file IFC nel progetto 72
  - Stato conversione 74
  - Convertire un oggetto importato 76
    - I tre modi 76
    - Componenti da oggetti importati 77
    - Forme uguali 78
    - Selezionare gli oggetti importati 78
  - Gli oggetti importati nell'Indice del progetto 78
  - Ripristinare gli originali 79
  - Prossimamente 79

## DWG e DXF


- DWG e DXF 81
  - Esportare una vista o una tavola 81
  - Importare o collegare un disegno 81
  - Il File CAD nel progetto 82
  - Gestisci collegamenti 82


## Selezione e modifica


- Selezione e modifica 83
  - Evidenziare e selezionare 83
  - Elementi vicini: TAB 84
  - Catene di muri e linee 84
  - Filtrare una selezione 85
  - Seleziona tutte le istanze 85
  - Trascinare gli elementi 85
  - Gli strumenti di modifica 86
    - Sposta 86
    - Copia 86
    - Ruota 87
    - Specchia su asse e Specchia su linea 87
    - Ripeti in serie 87
    - Offset 87
    - Allinea 87
    - Accorcia/Allunga 87
    - Dividi elemento e Dividi con giunto 88
    - Scala 88
    - Fissa e Sblocca 88

- Eliminare, annullare e ripristinare 88
- Copia, taglia e incolla 88
  - Modifica elementi incollati 89
- Trasferisci tipo 89
- Gruppi 89
- Scorciatoie digitate 90
- Non ancora disponibile 90


## Muri, porte e finestre


- Muri, porte e finestre 91
  - Disegnare i muri 91
  - Muri curvi 92
  - Muri ellittici 93
  - L'allineamento e il ribaltamento 93
  - Collegare i muri a tetti e pavimenti 94
  - Modificare il contorno di un muro 94
  - Giunti dei muri 94
    - Lo strumento Giunti dei muri 95
    - Impedire un giunto 95
  - Tipi di muro e strati 95
    - Parametri del tipo 95
    - Strati del tipo 96
  - Proprietà dei muri 98
  - Inserire porte e finestre 98
  - Etichette 99
  - Ribaltare una porta o una finestra 99
  - Spostare una porta o una finestra in un altro muro 99
  - Proprietà di porte e finestre 100
  - Come sono disegnati muri, porte e finestre 100

- Facciate continue 101
  - Linee di griglia e montanti 102
  - Tipi di montante e di pannello 102
- Muri sovrapposti 103
  - I sottomuri del tipo 104
- Livelli 104
- Piani di lavoro 104
  - Impostare il piano di lavoro 104
  - Mostrare il piano di lavoro 105
  - Piani di riferimento 105
- Linee 3D e testo 3D 105
  - Linee 3D 106
  - Testo 3D 106
- Alla riga di comando 106
- Non ancora disponibile 106


## Pavimenti, tetti, scale e componenti


- Pavimenti, tetti, scale e componenti 107
  - Modalità di disegno 107
    - Disegnare le linee 107
    - Selezionare e modificare le linee del disegno 108
    - Modificare il disegno di un elemento 108
  - Pavimenti 108
    - Pavimenti inclinati 109
    - Pavimenti sopra i muri 109
    - Proprietà dei pavimenti 109
  - Tetti 110
    - Proprietà dei tetti 111
    - Tetti per estrusione 111

- Unire i tetti 112
- Vetrata inclinata 112
- Sottogronda 113
- Scale 113
  - Come è costruita una scala 115
- Rampe inclinate 117
- Ringhiere 117
- Componenti 119
  - Arredi fissi 121
- Abachi e IFC 121
- Non ancora in BIMopen 121


## Controsoffitti e colonne


- Controsoffitti e colonne 122
  - Controsoffitti 122
    - Tipi 122
    - La griglia del controsoffitto 123
    - Proprietà 123
  - Piante dei controsoffitti 123
  - Colonne e pilastri 123
    - Come sono disegnate 123
    - Tipi 124


## Aperture


- Aperture 125
  - Aperture in pavimenti, tetti e controsoffitti 125
  - Cavedi 125
  - Aperture nei muri 126

- Proprietà, abachi e file 126
- Non ancora in BIMopen 127


## Fasi e demolizioni


- Fasi e demolizioni 128
  - Gli stati della fase 128
  - Le fasi del progetto 128
  - I filtri delle fasi 128
  - Le sostituzioni grafiche 129
  - La fase delle viste 129
  - Le fasi degli elementi 129
  - Demolisci 129
  - I riempimenti 130
  - Locali e abachi per fase 130
  - Legende di fase 131
  - Scambio 131


## Strutture e fondazioni


- Strutture e fondazioni 132
  - Tipi di telaio strutturale 132
  - Trave 132
    - Proprietà della trave 132
    - Come si vede 133
    - Giunti 133
  - Controvento 133
    - Simboli in pianta e Impostazioni strutturali 133
  - Orditura di travi 133
  - Travatura reticolare 134

- Muro strutturale e solaio strutturale 135
  - Modifica della forma 135
- Fondazioni 136
- Copriferro armatura 137
- Viste, etichette, abachi e IFC 138
- Dalla riga di comando 138


## Planimetria e terreno


- Planimetria e terreno 139
  - Terreno 139
    - Modifica della forma 139
    - Tipo, strati e curve di livello 140
  - Modifica del terreno 140
  - Platea 140
  - Elementi di sito e parcheggi 141
  - Confini di proprietà 141
  - Etichette delle curve di livello 141
  - La planimetria 141
  - Impostazioni del sito 141
  - Non ancora 141


## Alternative di progetto


- Alternative di progetto 142
  - Insiemi e alternative 142
  - Modificare un'alternativa 142
  - Spostare elementi nelle alternative 143
  - Viste dedicate 143
  - Locali, giunti e uscite 143

- Rendi principale, elimina, accetta 143


## Viste e grafica


- Viste e grafica 144
  - Viste 3D 144
    - Riquadro di sezione, proiezione e orientamento 144
    - Vista prospettica 145
  - Stili grafici 146
  - Stile Realistico 147
  - Stile Pastello 149
  - Vista dal vivo e passeggiata 151
    - Disattiva collisione 152
    - Percorso di visita 152
  - Sole e ombre 153
    - Impostazioni del sole 155
    - Studio del soleggiamento 155
    - Opzioni grafiche della vista 156
    - Linee di schizzo 159
  - Piante e altezze di taglio 161
  - Vista sottostante 162
  - Sfondo chiaro e scuro 162
  - Aprire una vista dal suo simbolo 163
  - Scala, dettaglio e regione di taglio 163
  - Nascondere e isolare 165
  - Visibilità e grafica 166
  - Filtri 167
  - Modelli vista 168
  - Gestione delle viste 169

## Annotazioni e dettagli 2D


- Annotazioni e dettagli 2D 171
  - Quote 171
    - Quote allineate e lineari 171
    - Quote radiali, di diametro e di lunghezza dell'arco 171
    - Modificare una quota 172
    - Quote temporanee 173
    - Vincoli 174
    - Quote di punto 175
    - Frecce, caratteri e unità alternative 176
  - Testo 177
    - Formato del testo e direttrici 178
  - Simboli 179
  - Etichette 179
    - Etichette caricate e numerazione 181
    - Etichette multicategoria 182
    - Etichette materiale 182
    - Etichette con più direttrici 182
    - Più valori 182
    - Note chiave 183
  - Locali 183
  - Aree 184
  - Schemi di colori 184
  - Viste di legenda 185
  - Linee di dettaglio e campiture 187
    - Il lucchetto di tangenza 189
  - Componenti di dettaglio, dettagli ripetuti e isolamento 189
  - Ordine di disegno 190

- Viste 2D libere 190
- Da riga di comando 191


## Tavole, abachi e stampa


- Tavole, abachi e stampa 192
  - Tavole 192
    - Creare una tavola 192
    - Cartigli 193
    - Viste sulle tavole 193
      - Testo, linee e quote sulla tavola 194
    - Griglie guida 194
    - Elenco tavole 194
    - Revisioni 195
  - Abachi 195
    - Creare un abaco 195
    - Proprietà abaco 195
    - Lavorare in una vista abaco 196
    - Abachi sulle tavole 196
    - Abaco grafico per tipo 196
    - Abachi chiave e computo dei materiali 197
    - Parametri di progetto e condivisi 197
    - Esportare e riusare gli abachi 197
  - Stampa 198
    - La finestra Stampa 198
    - Insiemi di viste/tavole 199
    - Impostazioni di stampa 199
    - Anteprima di stampa 200
  - Esportare immagini 201

## Riga di comando e MCP


- Riga di comando e MCP 202
  - La riga di comando nella finestra 202
    - Le scorciatoie digitate avviano gli strumenti 202
    - Punti e lunghezze 202
    - Argomenti in JSON 202
    - Comandi che userai spesso 203
    - Appunti, tipi e gruppi 203
  - bimopen-cli 204
  - MCP: BIMopen per gli agenti di IA 205


## Scorciatoie da tastiera


- Scorciatoie da tastiera 206
  - Tasti 206
  - Mouse 207
  - Scorciatoie digitate 207
    - Modellazione 207
    - Modifica 208
    - Annotazione e dettaglio 208
    - Viste e impostazioni 209


## Risoluzione dei problemi

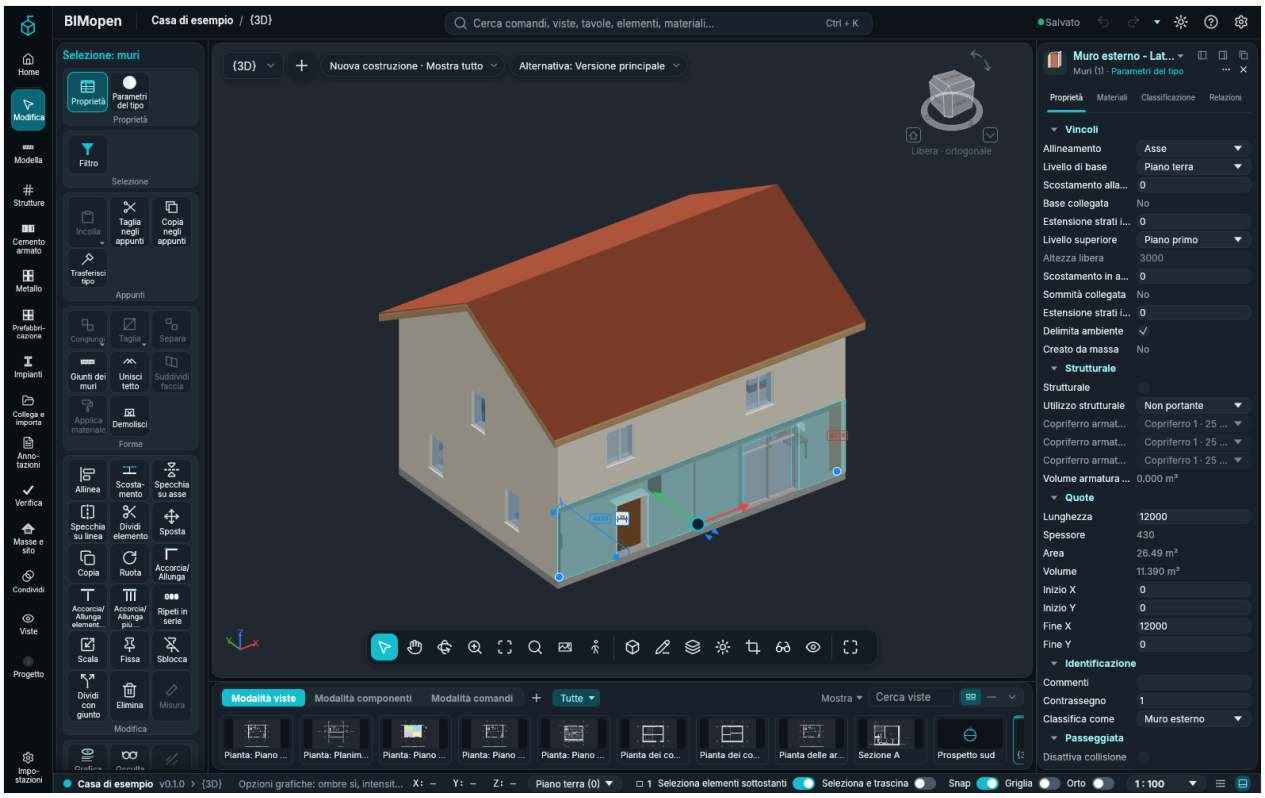

- Risoluzione dei problemi 210
  - Avviare BIMopen 210
    - L'app web mostra «BIMopen non si è avviato» e un errore 210
    - L'app desktop non si compila su Linux 210

- L'interfaccia 210
  - Il pannello dell'elemento o l'Indice del progetto sono scomparsi 210
  - Ciò che digito finisce nella riga di comando 210
  - Un riquadro è in grigio 210
  - DL avvia una quota invece di una linea di dettaglio 210
- Modellazione 210
  - «nessun muro in quel punto» 210
  - Un'altezza impostata alla riga di comando è enorme 210
- File 211
  - Il lavoro non salvato è sparito dopo Nuovo, Apri o Progetto di esempio 211
  - Apri... nel browser non mostra una finestra di dialogo dei file 211
  - bimopen-cli stampa il suo utilizzo e si ferma 211

# Manuale utente di BIMopen

BIMopen è un'applicazione open source per la modellazione delle informazioni di un edificio (BIM). L'edificio si modella con muri, porte, finestre, pavimenti, tetti, scale e locali, e i disegni derivano dal modello: piante, sezioni, prospetti, viste 3D, abachi e tavole sono viste dello stesso modello e cambiano insieme quando lo modifichi.

BIMopen funziona sul desktop (Linux, Windows, macOS) e in un browser web, e può essere comandato da una riga di comando e da agenti di intelligenza artificiale tramite MCP. La sua interfaccia parla sei lingue: italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e arabo, quest'ultimo scritto da destra a sinistra.




*La finestra di BIMopen con la casa di esempio nella vista 3D*

## Come è organizzato questo manuale

| Capitolo | Che cosa tratta |
|---|---|
| Primi passi | Installare e avviare BIMopen, il progetto di esempio e una prima piccola casa, da un progetto vuoto fino a una tavola |
| L'interfaccia | Lo stile BIMopen: la barra laterale e il pannello degli strumenti, la barra superiore, la ricerca dei comandi, la striscia delle opzioni, il pannello dell'elemento, l'Indice del progetto, la striscia delle viste, l'area di disegno, la barra di stato e come muoversi nelle viste |
| Stili dell'interfaccia | Lo stile Classico e la modalità touch su monitor touch, tablet e telefoni |
| Progetti e file | Aprire, salvare, esportare e importare progetti |
| Selezione e modifica | Selezionare gli elementi e gli strumenti di modifica |
| Muri, porte e finestre | L'involucro dell'edificio e le sue aperture |
| Pavimenti, tetti, scale e componenti | Pavimenti, tetti, scale, ringhiere, facciate continue e componenti posizionati |
| Viste e grafica | Piante, sezioni, prospetti, viste 3D e come vengono disegnate |
| Annotazioni e dettagli 2D | Quote, testi, etichette, locali, aree e dettagli 2D |
| Tavole, abachi e stampa | Tavole, abachi, stampa e impostazioni del progetto |

Copyright © 2026 BIMopen

| Capitolo | Che cosa tratta |
|---|---|
| Riga di comando e MCP | Digitare comandi, `bimopen-cli` e il server MCP per gli agenti |
| Scorciatoie da tastiera | Ogni tasto e ogni scorciatoia digitata |
| Risoluzione dei problemi | Che cosa fare quando qualcosa non funziona come previsto |

I capitoli da *Progetti e file* a *Tavole, abachi e stampa* vengono scritti un'area alla volta: ciascuno è completato quando le funzioni che descrive sono state verificate una per una attraverso l'interfaccia. Fino ad allora elencano ciò che conterranno.

## Convenzioni

- Il manuale descrive e illustra lo stile di interfaccia **BIMopen**, quello con cui BIMopen si avvia. Stili dell'interfaccia mostra l'interfaccia **Classica** e la modalità touch, che eseguono gli stessi comandi.
- I nomi dell'interfaccia sono scritti in **grassetto**, come appaiono sullo schermo in italiano: **Crea** nella barra laterale, il riquadro **Muro**, la scheda **Proprietà**.
- Un percorso nell'interfaccia è scritto con le frecce: **Crea** ▸ **Costruisci** ▸ **Muro** indica **Crea** nella barra laterale, poi il gruppo **Costruisci** del pannello degli strumenti, poi il suo riquadro **Muro**.
- I tasti sono scritti come `Ctrl+Z`; una scorciatoia digitata alla tastiera, lettera per lettera, è scritta in maiuscolo, come `WA`.
- I comandi digitati alla riga di comando, e il loro risultato, sono scritti `così`. I punti sono `x,y` in metri.
- Note, suggerimenti e avvertenze sono messi in evidenza:

> **Note**
>
> Una nota aggiunge qualcosa che vale la pena sapere.

> **Tip**
>
> Un suggerimento mostra un modo più rapido o migliore.

> **Warning**
>
> Un'avvertenza segnala qualcosa che può far perdere lavoro o dare un risultato sbagliato.

## Che cosa descrive questo manuale

Questo manuale descrive BIMopen così com'è oggi, e solo ciò che è stato provato nel programma. Quando una funzione non è ancora descritta, può comunque esistere: la roadmap *(https://bimopen.it/roadmap.html)* elenca ciò che è disponibile e ciò che è previsto. L'intero manuale è anche un PDF, uno per lingua: l'ultima voce della navigazione, **PDF**, lo scarica.

BIMopen è software libero con licenza MIT o Apache 2.0.

Copyright © 2026 BIMopen

# Primi passi

Questo capitolo mostra come avviare BIMopen sul desktop e nel browser, che cosa contiene il progetto di esempio e come modellare una prima piccola casa: quattro muri, una porta, una finestra, un pavimento, un tetto, una vista 3D e una tavola con la pianta. Richiede circa dieci minuti.

## Avviare BIMopen sul desktop

BIMopen si compila dal suo codice sorgente con Rust, versione 1.90 o successiva. Su Linux l'interfaccia grafica richiede anche i file di sviluppo di xkbcommon, Wayland e GTK 3.

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev   # Debian, Ubuntu
cargo run --release -p bimopen -- --sample                             # opens the sample house
```

Il programma è `bimopen`. Accetta un file da aprire e un'opzione:

| Comando | Che cosa apre |
|---|---|
| `bimopen` | Un progetto nuovo, vuoto |
| `bimopen --sample` | La casa di esempio |
| `bimopen house.bpr` | Il progetto salvato in `house.bpr` |
| `bimopen --no-splash` | Come `bimopen`, senza la schermata di avvio |

Puoi aprire un progetto anche trascinando un file `.bpr` dal gestore dei file nella finestra.

### Schermata di avvio

Mentre BIMopen si carica compare la schermata di avvio: una finestra senza cornice, centrata sullo schermo, con il nome, la versione, la fase di caricamento in corso con la percentuale e una linea turchese che avanza lungo il bordo inferiore. Le fasi sono quelle vere (preferenze, caratteri, scheda video, famiglie, apertura del progetto); la schermata resta almeno mezzo secondo, così non lampeggia, e svanisce quando la finestra principale è pronta. Parla la lingua scelta nell'app, altrimenti quella del sistema se è una delle sei, altrimenti l'inglese.

Per non vederla togli la spunta a **Opzioni ▸ Generale ▸ Mostra la schermata di avvio** (BIMopen lo ricorda), oppure avvia `bimopen --no-splash`. Su Wayland è il compositore a decidere dove compare la finestra (di solito al centro).

### Lingua e tema

La prima volta, BIMopen parla la lingua del sistema operativo quando è una delle sue sei lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, arabo), altrimenti l'inglese. Per cambiarla, fai clic sull'ingranaggio all'estremità destra della barra superiore (**Opzioni**) e scegli la **Lingua** in **Interfaccia utente**. L'interfaccia cambia subito.

In **Opzioni** scegli anche il **Tema**, **Chiaro** o **Scuro** (anche il sole o la luna nella barra superiore lo cambia), e se lo sfondo delle viste è invertito (**Inverti colore sfondo**: viste scure con linee chiare). Scegliere il tema scuro inverte anche lo sfondo; puoi disattivarlo di nuovo. Al primo avvio BIMopen usa il tema scuro, con lo sfondo invertito. Ricorda la lingua, il tema e lo sfondo per la volta successiva.

## Avviare BIMopen nel browser

La versione web è lo stesso programma, compilato per il browser. Apri bimopen.it/app/ *(https://bimopen.it/app/)*: si avvia con la casa di esempio. Non occorre installare nulla, e il progetto resta nel tuo browser: non viene inviato da nessuna parte.

L'indirizzo accetta queste opzioni, che si possono combinare con `&`:

| Indirizzo | Effetto |
|---|---|
| `app/?lang=de` | Apre in tedesco per questa visita (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`) |
| `app/?empty` | Si avvia con un progetto nuovo, vuoto, invece dell'esempio |
| `app/?webgl` | Disegna con WebGL2 anche dove WebGPU è disponibile |

Copyright © 2026 BIMopen

Il browser deve supportare WebGPU o WebGL2. Nel browser alcune cose funzionano in modo diverso:

- **Apri…** non può mostrare una finestra di dialogo dei file: trascina un file `.bpr` nella pagina per aprirlo;
- **Salva** e le esportazioni scaricano il file, con il nome del progetto.

Per compilare tu stesso la versione web:

```
cargo xtask web                          # builds dist/web
python3 -m http.server 8080 -d dist/web  # then open http://localhost:8080
```

`cargo xtask web` richiede il target `wasm32-unknown-unknown` di Rust e il comando `wasm-bindgen` della versione indicata in `Cargo.lock`; con `wasm-opt` di binaryen installato, il risultato è più piccolo.

## Il progetto di esempio

La casa di esempio mostra la maggior parte di ciò che BIMopen sa fare. Aprila con **File ▸ Progetto di esempio** (il pannello File si apre dal marchio di BIMopen, in cima alla barra laterale), con `bimopen --sample`, oppure digitando `sample` alla riga di comando.

Contiene:

- due livelli, ciascuno con la sua pianta, e cinque linee di griglia;
- quattordici muri di quattro tipi, con strati, uniti agli angoli;
- sei porte e dodici finestre, etichettate nelle piante;
- due pavimenti, un tetto a falde, una scala con le sue ringhiere e una facciata continua a vetrina;
- arredi e sanitari, otto locali colorati per destinazione d'uso, con una legenda;
- una sezione, un prospetto, una pianta delle aree, una vista 3D salvata e una vista 2D libera con un dettaglio del muro;
- quote, note di testo e gli abachi di muri, porte, finestre, locali e materiali;
- la sua località a **Cagliari**, dove si trova il suo indirizzo: il sole e le ombre sono quelli di quella città.

> Tip
>
> L'esempio è un buon posto per provare uno strumento prima di usarlo sul tuo progetto: un nuovo esempio è sempre a un clic di distanza, e nulla di ciò che vi cambi viene salvato a meno che tu non lo salvi.

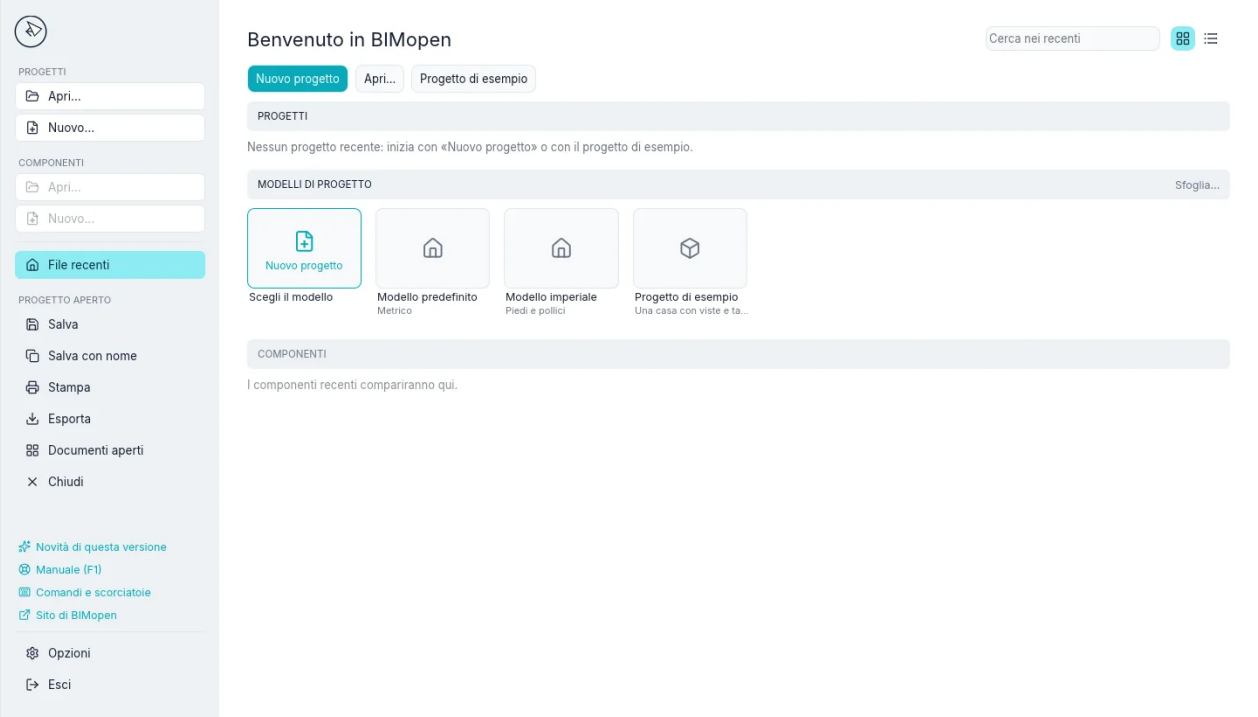
## La tua prima casa

I passaggi seguenti partono da un progetto vuoto e finiscono con una tavola. Ogni passaggio indica su che cosa fare clic nello stile di interfaccia **BIMopen**, quello con cui BIMopen si avvia; il capitolo sull'interfaccia spiega ogni parte della finestra.

### 1. Crea un nuovo progetto

1. Fai clic sul marchio di BIMopen in cima alla barra laterale: si apre il pannello **File**.
2. Fai clic su **Nuovo…** nel gruppo **Progetti**. La finestra **Nuovo progetto** propone il modello predefinito di BIMopen: fai clic su **OK**.

Copyright © 2026 BIMopen




*Passo 1: il pannello File*

Il nuovo progetto ha due livelli, **Piano terra** e **Piano primo**, una pianta per ciascuno e la vista 3D predefinita. Non ha ancora muri. I suoi tipi di muro, porta, finestra, pavimento e tetto sono pronti all'uso.

## 2. Apri la pianta del piano terra

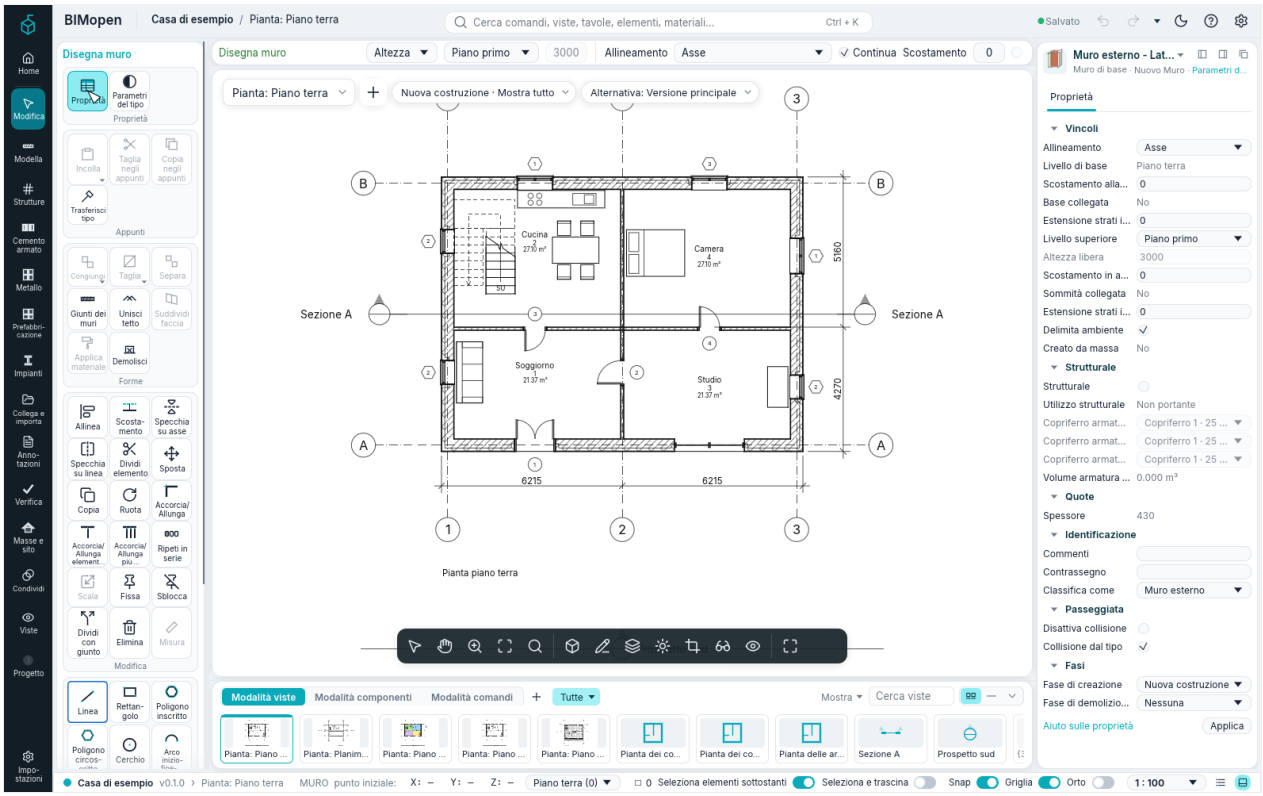
Nella striscia delle viste sotto l'area di disegno, fai clic sulla miniatura **Pianta: Piano terra**. La pianta si apre nell'area di disegno, e la barra superiore e il selettore delle viste mostrano **Pianta: Piano terra**.

> Note
>
> **Viste** nella barra laterale mostra anche l'**Indice del progetto**, l'albero di tutte le viste: lì un solo clic su una vista ne mostra le proprietà nel pannello dell'elemento senza aprirla, e un doppio clic la apre.

## 3. Disegna quattro muri

1. Negli strumenti di **Crea**, la voce della barra laterale con cui BIMopen si apre, fai clic su **Muro** nel gruppo **Costruisci** (se il pannello degli strumenti è chiuso, fai prima clic su **Crea** nella barra laterale). La scheda contestuale **Disegna muro** compare in cima al pannello degli strumenti, la striscia delle opzioni sopra la vista mostra le impostazioni del muro e il pannello dell'elemento mostra il tipo del prossimo muro, **Muro esterno - Laterizio 300 + cappotto**.
2. Nella barra di stato, attiva **Orto**: i muri restano orizzontali o verticali.
3. Fai clic nella pianta dove va il primo angolo. La barra di stato chiede il punto successivo: `WALL next point [Esc to finish]:`.

Copyright © 2026 BIMopen




1. Fai clic sul secondo, terzo e quarto angolo. Mentre muovi il mouse, la lunghezza e l'angolo del muro che stai disegnando sono mostrati accanto a esso.
2. Fai di nuovo clic sul primo angolo: i quattro muri sono uniti agli angoli.
3. Premi `Esc` per interrompere la catena, e di nuovo `Esc` per terminare lo strumento.

> **Tip**
>
> Puoi disegnare gli stessi muri digitando i loro angoli in metri: `wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c`. La `c` finale chiude la catena. Vedi Riga di comando e MCP.

## 4. Aggiungi una porta e una finestra

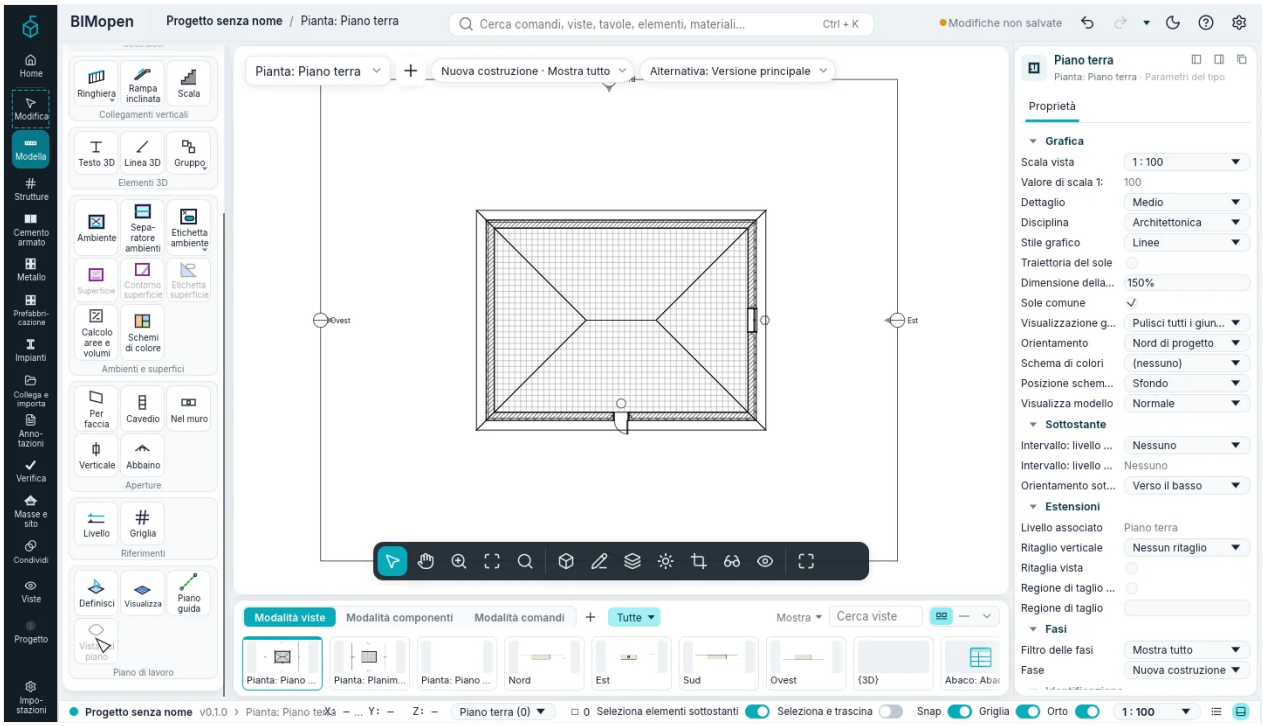
1. Fai clic su **Crea ▸ Costruisci ▸ Porta**, poi fai clic su un muro dove va la porta. La porta viene inserita nel muro, che viene tagliato intorno a essa. Il registro dei comandi lo conferma: `Door «Single swing door 80x210» in wall …`.
2. Premi `Esc`: lo strumento termina e la scheda contestuale scompare.
3. Fai clic su **Crea ▸ Costruisci ▸ Finestra**, fai clic su un altro muro e premi `Esc`.

Una porta o una finestra si può inserire solo in un muro: dopo un clic lontano dai muri, la riga di comando risponde `no wall at that point` e non viene inserito nulla.

## 5. Aggiungi un pavimento e un tetto

1. Fai clic su **Crea ▸ Costruisci ▸ Pavimento**. Si apre la modalità di disegno: la scheda contestuale **Modifica | Crea contorno pavimento**, con **Seleziona muri** attivo.
2. Porta il cursore su un muro e premi `Tab`: i quattro muri si evidenziano. Fai clic: le loro linee vanno sulle facce interne dei muri.
3. Fai clic su **Termina modalità di modifica**: il pavimento è creato e il registro dei comandi ne indica l'area.
4. Fai clic su **Crea ▸ Costruisci ▸ Tetto**. **Seleziona muri** è di nuovo attivo; la striscia delle opzioni ha **Definisce l'inclinazione** (spuntato) e la **Sporgenza** (500 mm come predefinito).
5. Premi `Tab` su un muro, fai clic, poi **Termina modalità di modifica**: un tetto a padiglione inclinato di 30° copre i muri, con la sporgenza tutto intorno.

Copyright © 2026 BIMopen

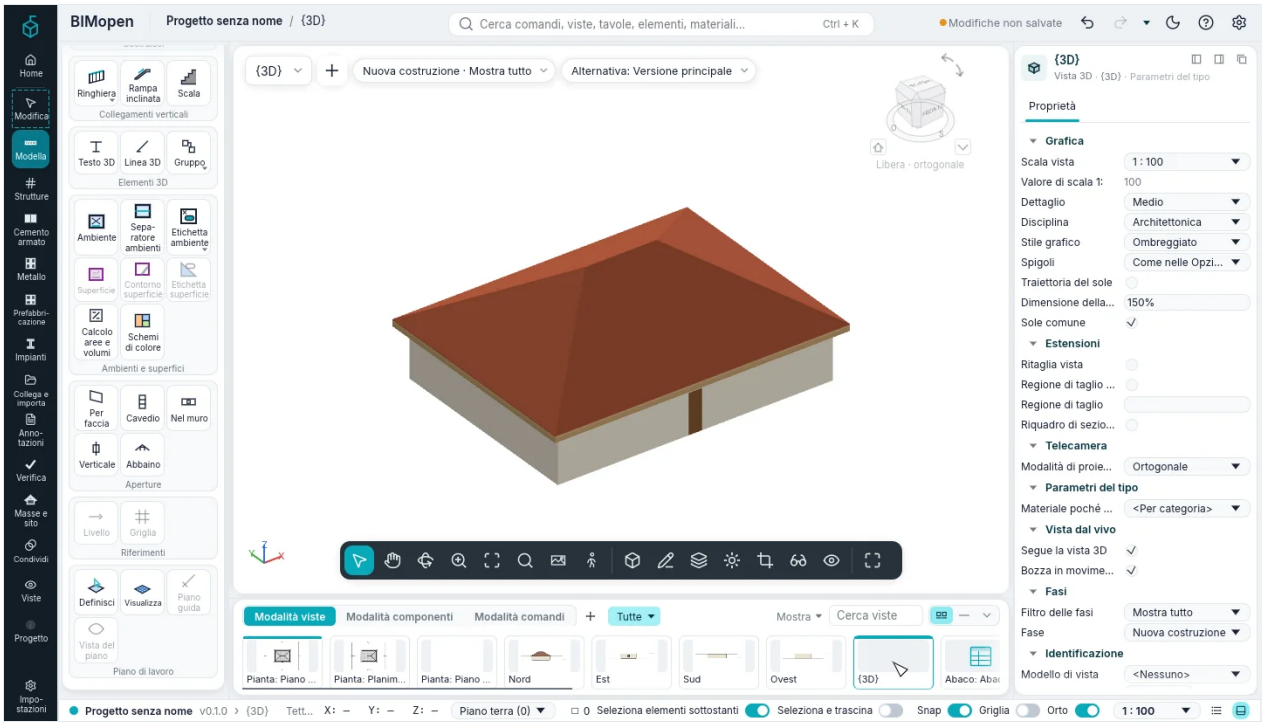



*Passo 5: muri, porta, finestra, pavimento e tetto*

Pavimenti, tetti, scale e componenti spiega di più sulla modalità di disegno.

## 6. Guardala in 3D

Fai clic sulla miniatura **{3D}** nella striscia delle viste. Si apre la vista 3D predefinita, **{3D}**. Trascina con il pulsante destro del mouse (oppure con `Shift` e il pulsante centrale) per orbitare, trascina con il pulsante centrale per spostare la vista, e ruota la rotella per lo zoom; il pulsante sinistro seleziona, come nelle piante. `Home` adatta l'intero modello alla vista.



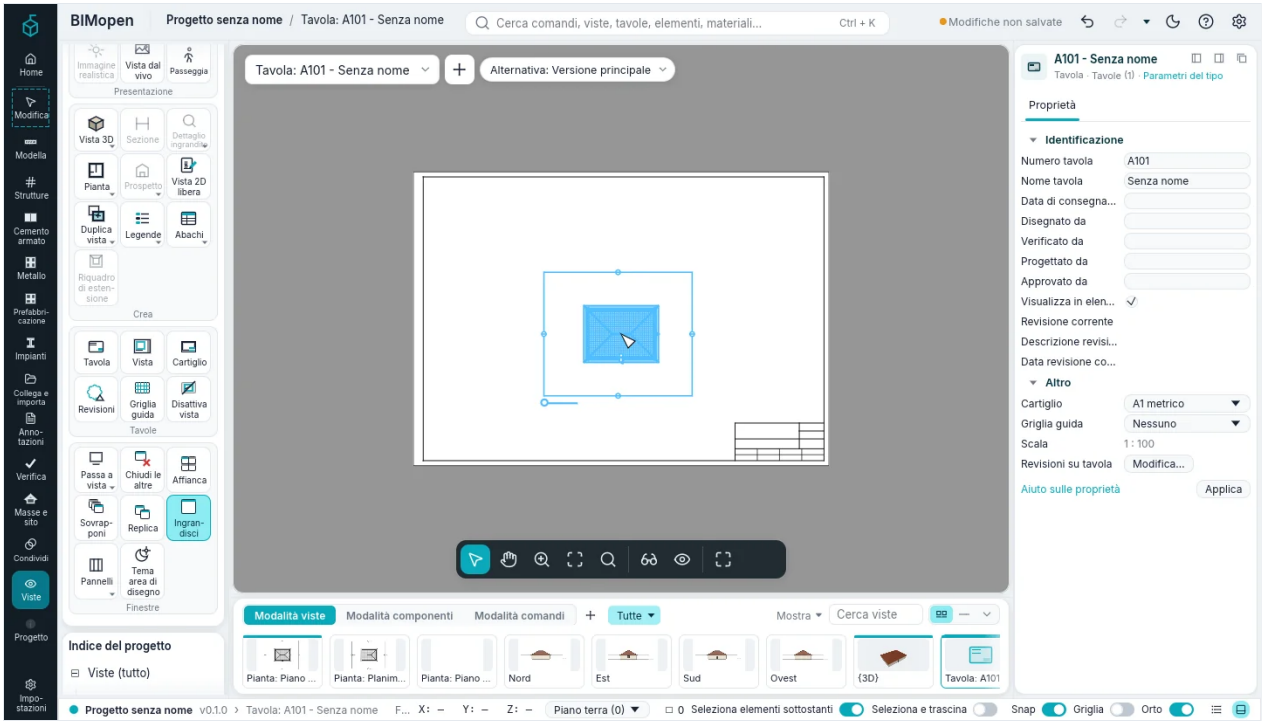

*Passo 6: la casa in 3D*

## 7. Metti la pianta su una tavola

1. Fai clic su **Documenta** nella barra laterale, poi su **Tavola** nel gruppo **Tavole**. La finestra di dialogo **Nuova tavola** elenca i cartigli: nessuno, A0, A1, A2 o A3, con le loro dimensioni in millimetri.
2. Fai clic su **OK**. La tavola viene creata con il numero libero successivo (**A101** per la prima, poi **A102**...) e si apre.

Copyright © 2026 BIMopen

3. Fai clic su **Documenta ▸ Tavole ▸ Vista**. La finestra di dialogo **Viste** elenca le viste che non sono ancora su una tavola.
4. Scegli **Pianta: Piano terra** e fai clic su **Aggiungi vista alla tavola**. Un rettangolo grande quanto la pianta segue il cursore: fai clic sulla tavola dove va la pianta. Viene posizionata alla sua scala, 1 : 100, come finestra di layout, che resta selezionata.




*Passo 7: la pianta su una tavola*

## 8. Annulla, ripristina e salva

- `Ctrl+Z` annulla l'ultima modifica (qui, la finestra di layout scompare); `Ctrl+Y` la ripristina. Le frecce della barra superiore, **Annulla** e **Ripristina**, fanno lo stesso.
- `Ctrl+S` salva il progetto, come un clic sullo stato di salvataggio nella barra superiore. Un progetto mai salvato chiede prima un nome di file; il file ha l'estensione `.bpr`. Nel browser, il file viene scaricato.

La barra superiore dice **Modifiche non salvate** finché ci sono modifiche da salvare, e **Salvato** dopo il salvataggio.

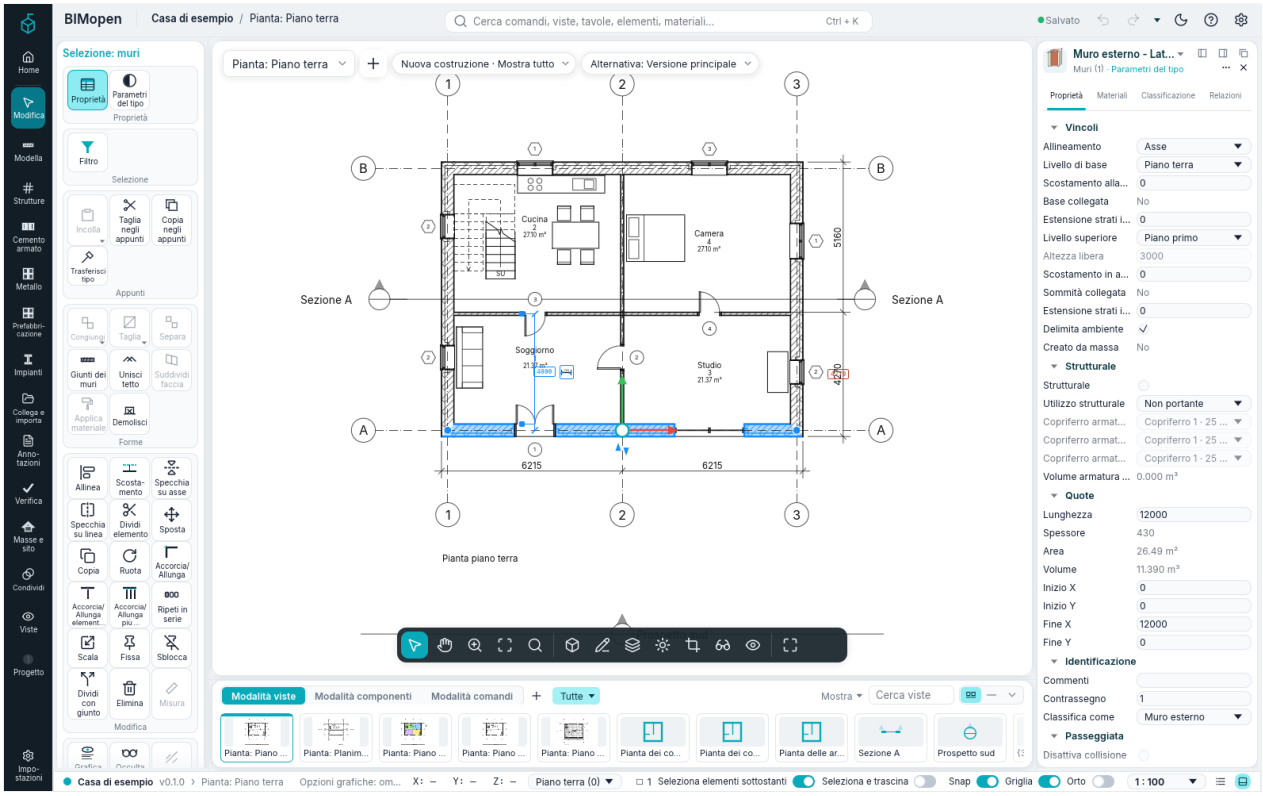
# E adesso

- L'interfaccia descrive ogni parte della finestra.
- Scorciatoie da tastiera elenca i tasti e le scorciatoie di due lettere, come `WA` per un muro.
- Riga di comando e MCP mostra come digitare comandi, eseguire script e lasciare che un agente modelli per te.

Copyright © 2026 BIMopen

# L'interfaccia

Questo capitolo descrive lo stile di interfaccia **BIMopen**, quello con cui BIMopen si avvia, sul computer e nel browser. Gli altri aspetti, lo stile **Classica** e la modalità touch per tablet e telefoni, eseguono gli stessi comandi con gli stessi nomi; Stili dell'interfaccia li mostra e spiega come passare dall'uno all'altro.




*La finestra di BIMopen con un muro selezionato nella pianta del piano terra*

La finestra ha queste parti:

1. la **barra laterale**, sul bordo sinistro: il marchio di BIMopen, che apre il pannello **File**, poi **Home**, la scheda contestuale **Modifica**, le schede **Modella**, **Strutture**, **Cemento armato**, **Metallo**, **Prefabbricazione**, **Impianti**, **Collega e importa**, **Annotazioni**, **Verifica**, **Masse e sito**, **Condividi**, **Viste** e **Progetto**, e in basso **Impostazioni**;
2. il **pannello degli strumenti**, accanto alla barra laterale: i gruppi della scheda scelta nella barra laterale, come blocchi di riquadri;
3. la **barra superiore**: il progetto e la vista attiva, la ricerca dei comandi, che è anche la riga di comando, lo stato del salvataggio, **Annulla** e **Ripristina**, gli strumenti di accesso rapido, il tema chiaro o scuro, il menu **?** e **Opzioni**;
4. l'**area di disegno**, al centro: le viste, ciascuna con il suo selettore della vista in alto e la barra della vista in basso; mentre uno strumento lavora, la **striscia delle opzioni** corre sopra di essa;
5. il **pannello dell'elemento**, a destra: le proprietà della selezione, o della vista attiva;
6. la **striscia delle viste e dei componenti**, sotto l'area di disegno, che puoi nascondere (F9);
7. la **barra di stato**, lungo il bordo inferiore.

I pannelli mantengono la loro larghezza qualunque cosa mostrino: un nome lungo viene accorciato con «…» e il suo suggerimento lo mostra intero. Trascina il bordo del pannello degli strumenti o del pannello dell'elemento per allargarlo o restringerlo; BIMopen lo ricorda per la sessione successiva. Un clic sulla scheda già scelta della barra laterale chiude il pannello degli strumenti, e un secondo clic lo riapre. Senza touch l'interfaccia è compatta, per lasciare più spazio possibile all'area di disegno; in modalità touch i pulsanti restano grandi (vedi Stili dell'interfaccia).

In arabo l'intera finestra è speculare: la barra laterale e il pannello degli strumenti sono a destra, il pannello dell'elemento a sinistra, e le strisce si leggono da destra a sinistra.

Copyright © 2026 BIMopen

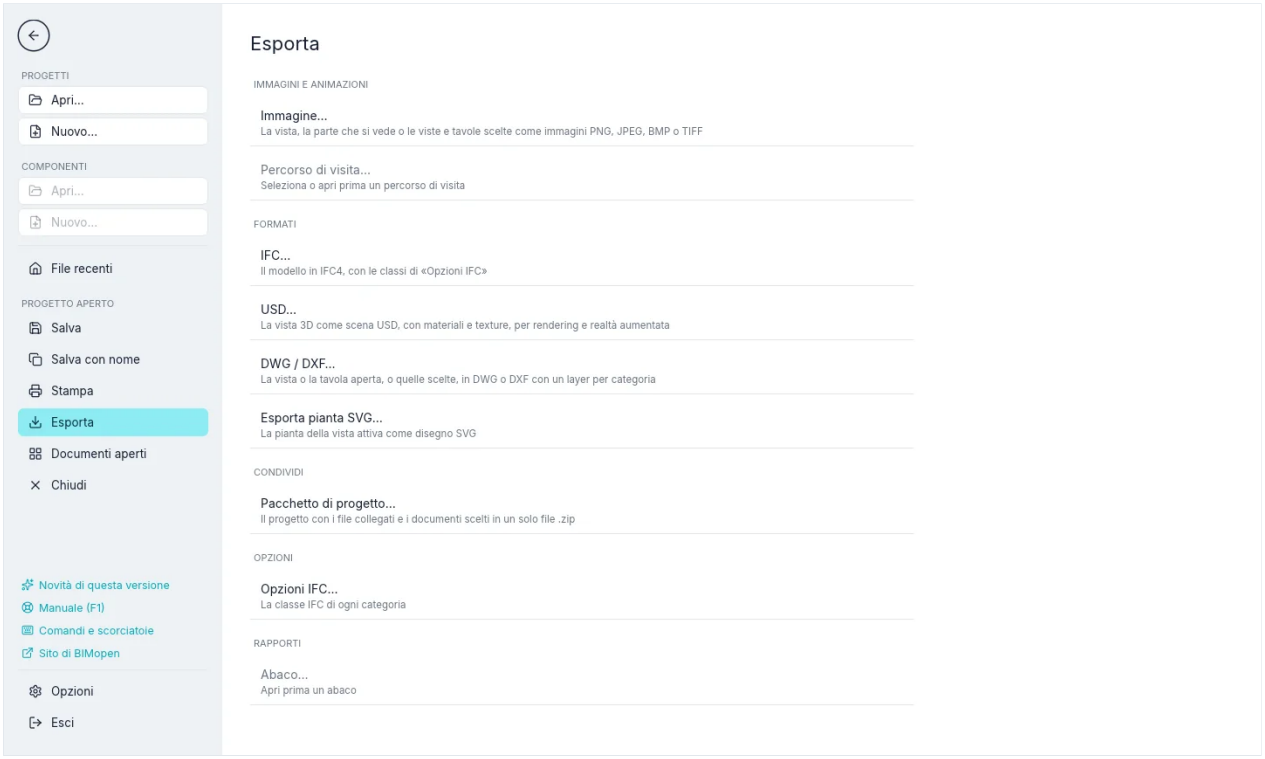
## Pannello File

Il marchio di BIMopen, in cima alla barra laterale, apre il pannello **File**: una pagina a tutta finestra con i comandi dei file e i progetti recenti. Nello stile **Classica** lo apre **File**, a sinistra delle schede; in modalità touch **Menu ▸ File**. **Indietro** (il pulsante rotondo in alto) o `Esc` torna al modello esattamente com'era.

A sinistra:

| Voce | Che cosa fa |
|---|---|
| **Progetti ▸ Apri…** | Una pagina con **Progetto…** (`Ctrl+O`), **IFC…** e **Opzioni IFC…** |
| **Progetti ▸ Nuovo…** | Apre **Nuovo progetto**, con il file modello da cui partire |
| **Componenti ▸ Apri…, Nuovo…** | Grigi: i componenti non sono ancora disponibili |
| **File recenti** | La pagina iniziale del pannello, descritta sotto |
| **Salva** `Ctrl+S` | Salva il progetto nel suo file; un progetto mai salvato chiede un nome |
| **Salva con nome** | Una pagina con **Progetto…**, **Modello…** e **Opzioni…** (le opzioni di salvataggio) |
| **Stampa** | Una pagina con **Stampa…** (`Ctrl+P`), **Anteprima di stampa** e **Impostazioni di stampa…** |
| **Esporta** | Una pagina con **Immagine…**, **IFC…**, **Esporta pianta SVG…**, **Opzioni IFC…** e **Abaco…** |
| **Documenti aperti** | Le finestre di vista aperte; un clic porta in primo piano quella scelta |
| **Chiudi** | Chiude il progetto e torna alla pagina iniziale |
| **Novità di questa versione**, **Manuale (F1)**, **Comandi e scorciatoie**, **Sito di BIMopen** | I collegamenti, in fondo |
| **Opzioni** | Apre la finestra di dialogo **Opzioni** |
| **Esci** | Chiude BIMopen (solo desktop) |

I comandi del progetto aperto (da **Salva** a **Chiudi**) ci sono solo quando un progetto è aperto. Ogni pagina dà a ciascuna voce una riga di spiegazione.




*Il pannello File, pagina Esporta*

Copyright © 2026 BIMopen

## File recenti

La pagina **File recenti** ha tre fasce:

- **Progetti**: i progetti recenti come miniature quadrate, con il nome e la data di modifica; un'etichetta dice da quale vista viene la miniatura (**3D**, **Pianta**, **Tavola**...). Al passaggio del mouse compaiono la puntina, che tiene il progetto in testa all'elenco, il menu ⋯ (**Apri**, **Apri come copia**, **Apri la cartella**, **Copia il percorso**, **Fissa**, **Rimuovi dall'elenco**; anche con il tasto destro) e la ×, che toglie il progetto dall'elenco: per qualche secondo **Annulla** lo rimette dov'era. Il file sul disco non viene mai toccato. Un file spostato o cancellato appare grigio, con **File non trovato**, **Cerca...** per indicarne la nuova posizione e **Rimuovi**; **Rimuovi i non trovati** li toglie tutti, **Svuota l'elenco** toglie quelli non fissati.
- **Modelli di progetto**: **Nuovo progetto**, il modello predefinito, il modello imperiale, i modelli trovati nella cartella dei file, il progetto di esempio e **Sfoglia...** per un altro file modello.
- **Componenti**: i componenti recenti (`.bco`, `.bct`), con la loro miniatura e gli stessi comandi dei progetti. Nella versione web i file aperti restano nel browser (fino a 1,5 MB l'uno) e si riaprono da qui.

In alto, la ricerca filtra per nome e cartella, e due pulsanti scelgono tra **Miniature** ed **Elenco**; l'elenco mostra anche la cartella, la data e la dimensione, e si ordina per nome o per data. La scelta si ricorda.

Ogni salvataggio memorizza nel file una miniatura: la vista 3D predefinita, oppure la vista scelta in **Opzioni di salvataggio del file ▸ Anteprima**. Un file che non si può leggere mostra un'icona neutra.

All'avvio senza un file il pannello è la pagina iniziale, senza **Indietro**; al primo avvio, con l'elenco vuoto, propone **Nuovo progetto**, **Apri...** e **Progetto di esempio**. In modalità touch le miniature sono più grandi, le azioni restano sempre visibili e tenere premuto apre il menu ⋯. Nel browser **Apri la cartella** non c'è.

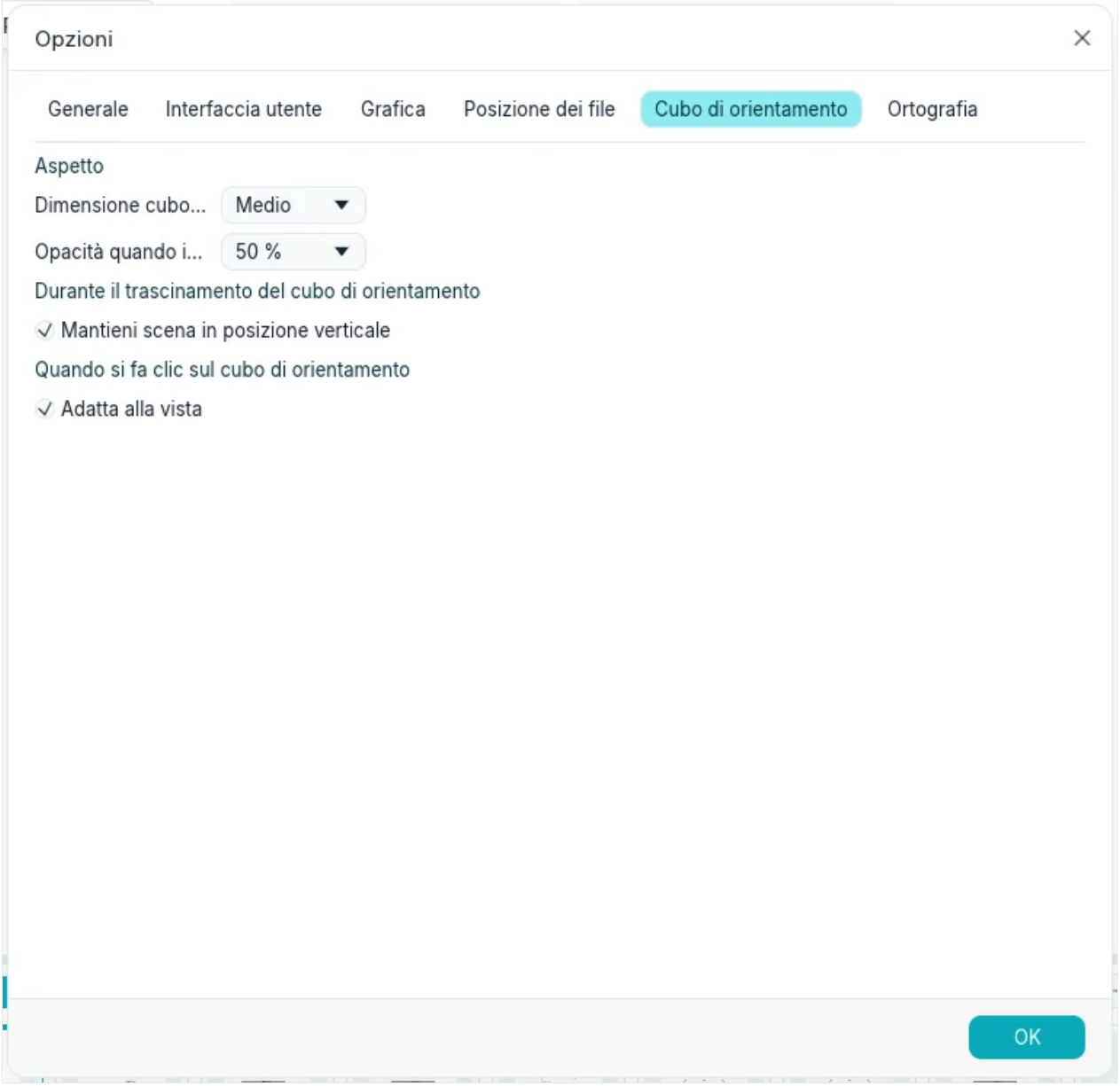
**Nuovo...**, **Apri...**, un progetto recente e **Progetto di esempio** prendono il posto del progetto aperto; se ha modifiche non salvate, prima chiedono se salvarle.

## Opzioni

L'ingranaggio all'estremità destra della barra superiore, **Impostazioni** in fondo alla barra laterale, oppure **File ▸ Opzioni**, apre **Opzioni**. Ha, tra le altre, queste impostazioni:

| Impostazione | Valori | Effetto |
|---|---|---|
| **Interfaccia utente ▸ Lingua** | Italiano, English, Deutsch, Français, Español, العربية | La lingua di tutta l'interfaccia, subito |
| **Interfaccia utente ▸ Tema** | **Chiaro**, **Scuro** | I colori della finestra. **Scuro** attiva anche **Inverti colore sfondo**. Anche il sole o la luna nella barra superiore lo cambia |
| **Interfaccia utente ▸ Interfaccia** | **BIMopen**, **Classica** | Lo stile dell'interfaccia, vedi Stili dell'interfaccia |
| **Interfaccia utente ▸ Modalità touch** | **Automatica**, **Sempre**, **Mai** | La disposizione per gli schermi a sfioramento, vedi Stili dell'interfaccia |
| **Grafica ▸ Inverti colore sfondo** | attivo, disattivo | Viste con sfondo scuro e linee chiare |
| **Cubo di orientamento ▸ Dimensione cubo di orientamento**, **Opacità quando inattivo** | **Piccolo**, **Medio**, **Grande**; da 0 % a 100 % | La dimensione del cubo, e quanto si vede mentre il puntatore è altrove |
| **Cubo di orientamento ▸ Mantieni scena in posizione verticale** | attivo, disattivo | Trascinando il cubo il modello non si capovolge mai; disattivo, la vista può passare oltre la sommità |
| **Cubo di orientamento ▸ Adatta alla vista** | attivo, disattivo | Un clic sul cubo adatta anche il modello alla finestra |

Copyright © 2026 BIMopen

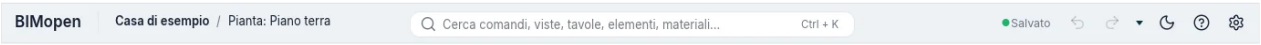



*Opzioni, scheda Cubo di orientamento*

BIMopen ricorda la lingua, il tema e lo stile al successivo avvio.

## Barra superiore e strumenti di accesso rapido

La barra superiore mostra, da sinistra, **BIMopen**, il nome del progetto (un clic apre **Informazioni sul progetto**) e la vista attiva; al centro la ricerca dei comandi; a destra:



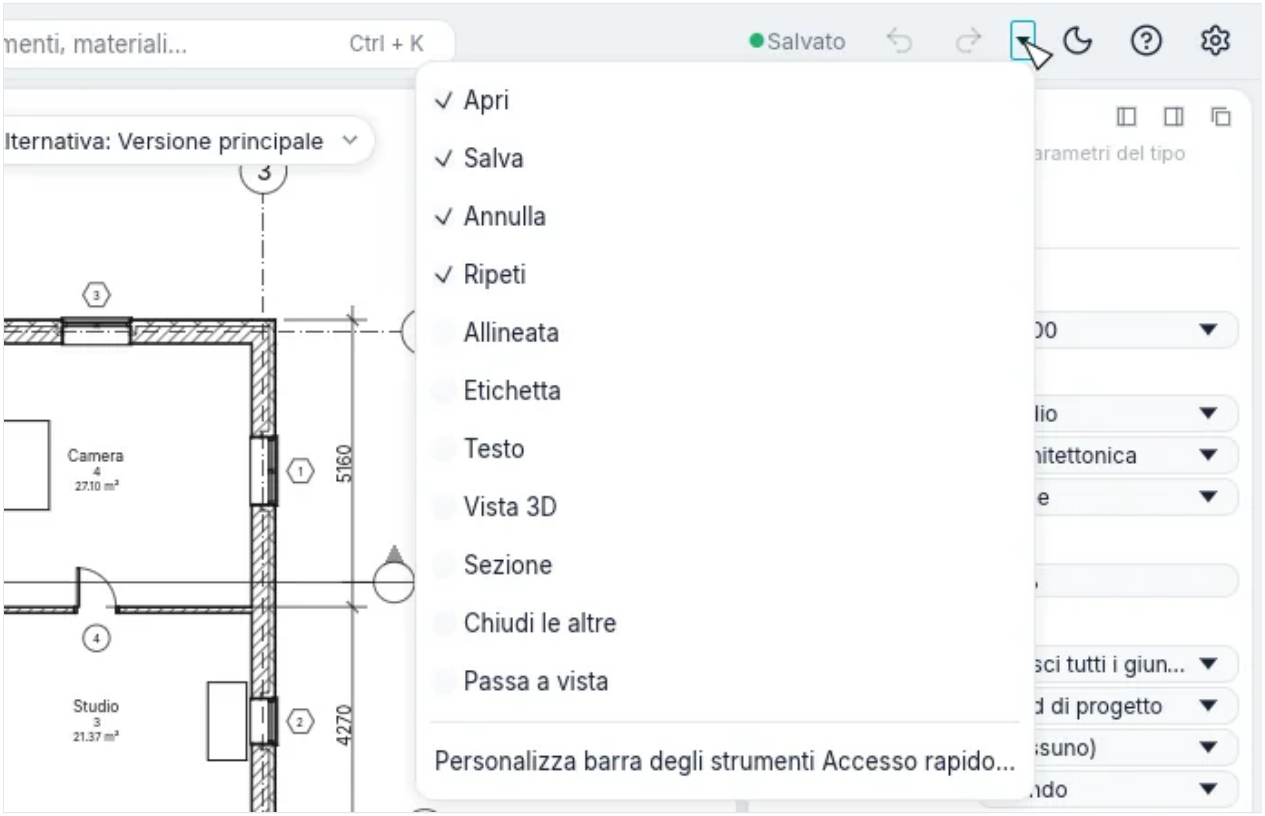

*La barra superiore*

| Controllo | Che cosa fa |
|---|---|
| **Salvato** / **Modifiche non salvate** | Lo stato del salvataggio; un clic salva, `Ctrl+S` |
| **Annulla** | Annulla l'ultima modifica, `Ctrl+Z`. In grigio quando non c'è nulla da annullare |
| **Ripristina** | Ripristina la modifica appena annullata, `Ctrl+Y`. In grigio quando non c'è nulla da ripristinare |
| Gli strumenti di accesso rapido | Gli strumenti che hai aggiunto, poi la freccia della barra di accesso rapido |
| Il sole o la luna | Passa al tema chiaro o a quello scuro |

Copyright © 2026 BIMopen

| Controllo | Che cosa fa |
|---|---|
| **?** | **Guida** F1, **Comandi** (tutti i comandi, in una finestra: La finestra Comandi) e **Informazioni** (Informazioni su BIMopen) |
| L'ingranaggio | **Opzioni** |

Clic destro su un riquadro del pannello degli strumenti e **Aggiungi alla barra degli strumenti Accesso rapido**: lo strumento compare nella barra superiore e parte da lì qualunque voce della barra laterale sia aperta. Clic destro su di esso, lì, per **Rimuovi da barra strumenti Accesso rapido** o **Aggiungi separatore** (una linea alla sua destra). La piccola freccia dopo gli strumenti, **Personalizza barra degli strumenti Accesso rapido**, elenca gli strumenti di default (**Apri...**, **Salva**, **Quota allineata**, **Etichetta per categoria**, **Testo**, **Vista 3D**, **Sezione**, **Chiudi nascoste**, **Passa a vista**): spunta uno per mostrarlo, togli la spunta per rimuoverlo. Nello stesso menu, **Personalizza barra degli strumenti Accesso rapido...** apre una finestra con gli strumenti in ordine: **Sposta in alto** e **Sposta in basso** spostano quello selezionato, **Aggiungi separatore** mette una linea dopo di esso, **Rimuovi** lo toglie (o toglie una linea), **OK** applica. Gli strumenti si conservano per le sessioni successive.




*Personalizza la barra di accesso rapido*

**?** ▸ **Guida** (F1) apre questo manuale, nella lingua dell'interfaccia, nel browser. F1 apre la pagina di ciò che stai facendo: la finestra di dialogo aperta, il riquadro sotto il mouse (il suo suggerimento termina con **Premi F1 per ulteriori informazioni**) o lo strumento attivo.

## Informazioni su BIMopen

**?** ▸ **Informazioni** mostra il marchio e il nome del programma, la versione con la data e il commit da cui è costruito (letti quando il programma viene compilato: una versione in sviluppo lo dice) e la piattaforma (il sistema e se desktop o web). La nota sotto ricorda che è una versione di prova. Le righe aprono nel browser il **Sito web**, il **Manuale utente** e le **Novità della versione** (le novità di ogni versione); **Licenze di terze parti** apre sul posto l'elenco delle opere che il programma contiene (caratteri, icone, texture dei materiali, cielo, Luna e stelle), con le loro licenze; i testi completi sono nel file NOTICE. **Copia informazioni di sistema** mette negli appunti versione, sistema, scheda grafica e backend in uso: incollale quando segnali un problema.

## La finestra Comandi

**?** ▸ **Comandi**, oppure `help` digitato nella riga di comando, apre l'elenco di tutti i comandi. A sinistra le schede della barra multifunzione, nel loro ordine, poi **Modifica** e **Solo da riga di comando**; al centro, per ogni comando, il nome nella lingua dell'interfaccia, il nome da digitare, i sinonimi e la scorciatoia; a destra la descrizione, l'uso e un esempio del comando scelto. La ricerca trova un comando da uno qualsiasi di questi, in tutte le schede (`help door` apre la finestra con la porta già trovata).

Copyright © 2026 BIMopen

Un comando non ancora disponibile è in grigio; **Solo disponibili** li nasconde. Doppio clic, `Enter` o **Avvia** avviano il comando come il suo pulsante; un comando che esiste solo nella riga di comando vi viene scritto, da completare. **Copia** mette negli appunti il comando con il suo esempio. Le frecce scorrono l'elenco, `Esc` chiude. In modalità touch la finestra si apre da **Comandi ▸ Elenco dei comandi** (il campo dei comandi ancora vuoto), con righe grandi quanto un dito.

### Aggiornamenti

All'avvio, al massimo una volta al giorno, BIMopen legge dal sito il file dell'ultima versione (non invia nient'altro). Quando ne esce una più nuova, la **campanella** nella barra in alto prende un pallino arancione (a destra della barra del titolo nello stile Classico, nella barra in alto in modalità touch). Un clic apre il suo pannello: la versione e la data, le novità principali, **Tutte le novità**, e **Scarica e aggiorna**, **Più tardi** (niente pallino fino al prossimo avvio) e **Salta questa versione** (niente pallino fino alla successiva).

**Scarica e aggiorna** scarica il programma con una barra di avanzamento (**Continua in sottofondo** nasconde il pannello, **Annulla** si ferma). Prima di sostituire qualcosa BIMopen verifica il file: il codice di controllo SHA-256 deve corrispondere a quello della versione, e il file della versione deve portare la firma digitale di BIMopen. Un pacchetto non firmato, firmato con un'altra chiave o alterato viene scartato e non si installa niente. Poi **Riavvia e aggiorna** chiede se salvare le modifiche, mette il programma nuovo al posto del vecchio e lo avvia sullo stesso progetto e sulla stessa vista.

- **Windows**: al riavvio il programma in uso viene rinominato e sostituito. Finché l'eseguibile non è firmato, al primo avvio Windows può avvisare: **Ulteriori informazioni ▸ Esegui comunque**.
- **Android**: **Scarica e installa** scarica il pacchetto e l'installatore di sistema chiede conferma (la prima volta chiede il permesso **Installa app sconosciute**).
- **Web**: **Ricarica** carica la versione nuova.

Senza connessione, con una firma non valida o senza spazio sul disco il pannello lo dice e BIMopen continua a funzionare come prima. **Opzioni ▸ Generale ▸ Controlla aggiornamenti** spegne il controllo; **Controlla ora** controlla subito.

## Barra laterale e pannello degli strumenti

La barra laterale elenca le schede della barra multifunzione dello stile **Classico**, con gli stessi nomi e nello stesso ordine. Fai clic su una scheda: il pannello degli strumenti mostra i suoi gruppi come blocchi incorniciati, ciascuno con il nome in basso, e in ogni blocco i suoi comandi nell'ordine della barra multifunzione, tre per riga, come riquadri con un'icona e un nome. Un nome lungo va su un massimo di tre righe, a capo fra le parole o in una sillaba con il trattino. Un riquadro con un piccolo segno ▾ nell'angolo ha un menu: un clic sul riquadro avvia il comando, un clic sul segno apre il menu con le sue varianti. Posare il mouse su un riquadro mostra che cosa fa e, tra parentesi, la scorciatoia che puoi digitare per avviarlo. I comandi che BIMopen non esegue ancora sono in grigio, e il loro suggerimento dice «Non ancora disponibile»; **Livello**, **Griglia** e **Piano guida** sono in grigio in una vista 3D («Non disponibile nella vista 3D»). Quando una scheda ha più comandi di quanti il pannello ne mostri insieme (**Modella**, **Strutture**), il pannello scorre. **Impostazioni**, in fondo alla barra laterale, apre **Opzioni**.

Copyright © 2026 BIMopen

*La barra laterale e la scheda Modella*

| Scheda | Gruppo | Comandi |
|---|---|---|
| **Modella** | **Costruisci** | **Muro** ▾, **Porta**, **Finestra**, **Oggetto** ▾, *Colonna* ▾, **Tetto** ▾, *Controsoffitto*, **Pavimento** ▾, **Facciata continua**, **Griglia facciata**, **Montante** |

Copyright © 2026 BIMopen

| Scheda | Gruppo | Comandi |
|---|---|---|
| | **Collegamenti verticali** | **Ringhiera** ▾, **Rampa inclinata**, **Scala** |
| | **Elementi 3D** | *Testo 3D*, *Linea 3D*, *Gruppo* ▾ |
| | **Ambienti e superfici** | **Ambiente**, **Separatore ambienti**, **Etichetta ambiente** ▾, **Superficie** ▾, **Contorno superficie**, **Etichetta superficie** ▾ |
| | **Aperture** | *Su faccia*, *Cavedio*, *Nel muro*, *Foro verticale*, *Abbaino* |
| | **Riferimenti** | **Livello**, **Griglia** |
| | **Piano di lavoro** | **Definisci**, **Visualizza**, **Piano guida**, *Vista del piano* |
| **Strutture** | **Elementi strutturali** | *Trave*, *Muro strutturale* ▾, *Pilastro*, *Solaio strutturale* ▾, *Travatura reticolare*, *Controvento*, *Orditura di travi* |
| | **Giunti** | *Giunto* ▾, *Giunti automatici* |
| | **Fondazioni** | *Plinto*, *Fondazione continua*, *Platea* ▾ |
| | **Elementi 3D** | **Oggetto** ▾, *Testo 3D*, *Linea 3D*, *Gruppo* ▾ |
| | **Aperture** | *Normale alla faccia*, *Cavedio*, *Nel muro*, *Foro verticale*, *Abbaino* |
| | **Riferimenti** | **Livello**, **Griglia** |
| | **Piano di lavoro** | **Definisci**, **Visualizza**, **Piano guida**, *Vista del piano* |
| **Cemento armato** | **Armature** | *Armatura*, *Armatura a percorso*, *Armatura adattiva*, *Armatura ad area*, *Rete ad area*, *Rete singola*, *Copriferro*, *Manicotto* |
| | **Impostazioni** | *Opzioni copriferro*, *Opzioni armature* |
| | **Piano di lavoro** | **Definisci**, **Visualizza**, **Piano guida**, *Vista del piano* |
| **Metallo** | **Giunti** | *Giunto* ▾, *Giunti automatici* |
| | **Elementi di carpenteria** | *Piastra*, *Bulloni* ▾, *Saldatura* |
| | **Lavorazioni** | *Scantonatura*, *Taglio inclinato*, *Accorcia*, *Taglio sagomato* |
| | **Tagli automatici** | *Taglio di testa*, *Unione d'angolo* ▾, *Intersezione*, *Taglia con* |
| | **Piano di lavoro** | **Definisci**, **Visualizza**, **Piano guida**, *Vista del piano* |
| **Prefabbricazione** | **Suddivisione** | *Suddividi* |
| | **Giunzioni** | *Parti di assemblaggio* |
| | **Armature** | *Armatura*, *Rete su misura* |
| | **Produzione** | *Disegni di officina*, *Esporta per CAM* |
| | **Impostazioni** | *Impostazioni prefabbricati*, *Profili sottili a freddo* |
| | **Aggiornamento automatico** | *Sospendi* ▾ |
| **Impianti** | **Aria** | *Canale*, *Canale da tracciato*, *Raccordo canale*, *Accessorio canale*, *Isolamento canale*, *Canale flessibile*, *Bocchetta* |
| | **Componenti prefabbricati** | *Elemento prefabbricato*, *Percorso a più punti* |
| | **Dettagli impianti** | *Rinforzo canale* |
| | **Schemi P&ID** | *Editor P&ID* |
| | **Meccanica** | *Apparecchiatura meccanica*, *Dispositivo di regolazione* |
| | **Altri impianti** | *Idrico-sanitario* ▾, *Impianto elettrico* ▾, *Modellazione* ▾, **Piano di lavoro** ▾ |
| **Collega e importa** | **Collega** | *Collega progetto*, *Collega IFC*, *Collega CAD*, *Collega topografia*, *Decalcomania* ▾, *Nuvola di punti*, *Gestisci collegamenti*, *Collega PDF*, *Collega immagine*, *Modello federato* ▾ |
| | **Importa** | *Importa CAD*, *Importa gbXML*, *Importa PDF*, *Importa immagine* |

Copyright © 2026 BIMopen

| Scheda | Gruppo | Comandi |
|---|---|---|
| | **Carica da libreria** | **Carica componente**, *Carica come gruppo*, **Inserisci da file** ▾ |
| **Annotazioni** | **Quota** | **Allineata**, **Lineare**, **Angolare**, **Radiale**, **Diametro**, **Lunghezza arco**, **Quota di punto** ▾ |
| | **Dettaglio** | **Linea di dettaglio**, **Campitura** ▾, **Simbolo di dettaglio** ▾, **Nuvola di revisione**, *Gruppo 2D* ▾ |
| | **Testo** | **Testo**, *Correttore ortografico* |
| | **Etichetta** | **Etichetta**, **Etichetta tutto**, *Materiale*, **Legenda colori**, *Etichette travi*, *Etichetta multicategoria*, *Rimando a vista*, *Numerazione gradini*, *Etichetta armature* ▾, *Nota codificata* ▾, *Legenda canali*, *Legenda tubazioni* |
| | **Simbolo** | **Simbolo**, *Direzione di orditura*, *Simbolo armatura*, *Percorso scala* |
| **Verifica** | **Energia** | *Analisi energetica* |
| | **Verifica** | *Controlla interferenze*, *Mostra carichi*, *Connessioni scollegate*, *Carichi elettrici*, *Percorso di esodo* |
| | **Modello di calcolo** | *Asta di calcolo*, *Pannello di calcolo*, *Nodo di calcolo*, *Appoggi e vincoli*, *Modello di calcolo automatico*, *Risultati di calcolo* |
| | **Spazi e zone** | *Spazio*, *Separatore spazi*, *Etichetta spazio*, *Nomi degli spazi*, *Zona disegnata*, *Zona da spazi* |
| **Masse e sito** | **Masse** | *Visualizza masse* ▾, *Nuova massa*, *Posiziona massa*, *Disegna in 3D* |
| | **Da facce di massa** | *Facciata continua*, *Tetto*, *Muro*, *Solaio*, *Terreno da faccia* |
| | **Sito** | *Terreno*, *Elemento di sito*, *Parcheggio*, *Platea*, *Contesto circostante* |
| | **Modifica sito** | *Dividi terreno*, *Unisci terreni*, *Sottoarea*, *Confine di proprietà*, *Livellamento*, *Etichetta isoipse* |
| **Condividi** | **Lavoro condiviso** | *Gruppi di lavoro*, *Sincronizza*, *Mostra cronologia*, *Attiva condivisione*, *Gruppo di lavoro attivo*, *Attenua gli altri gruppi*, *Ricarica modifiche*, *Rilascia elementi*, *Richieste di permesso*, *Stato della condivisione* |
| | **Archivio** | *Ripristina copia di sicurezza*, *Opzioni di pubblicazione* |
| | **Coordinamento** | *Copia e monitora* ▾, *Revisione coordinamento* ▾, *Opzioni coordinamento*, *Riallinea ospiti*, *Variazioni modello federato* |
| **Viste** | **Grafica** | **Preimpostazioni vista** ▾, **Visibilità e grafica**, **Filtri**, **Linee sottili**, *Mostra linee nascoste*, *Togli linee nascoste*, *Sagoma di taglio* ▾ |
| | **Presentazione** | *Immagine realistica* |
| | **Crea** | **Vista 3D** ▾, **Sezione**, **Dettaglio ingrandito** ▾, **Pianta** ▾, **Prospetto** ▾, **Vista 2D libera**, **Duplica vista** ▾, **Legende** ▾, **Abachi** ▾, *Riquadro di estensione* |
| | **Tavole** | **Tavola**, **Vista**, **Cartiglio**, **Revisioni**, **Griglia guida**, **Disattiva vista** |
| | **Finestre** | **Passa a vista** ▾, **Chiudi le altre**, **Affianca**, **Sovrapponi**, **Replica**, **Ingrandisci**, **Pannelli** ▾ |
| | **Indice del progetto** | L'albero delle viste, degli abachi, delle tavole e dei componenti del progetto |
| **Progetto** | **Impostazioni** | **Materiali**, **Stili per categoria**, **Snap**, **Informazioni progetto**, **Parametri progetto**, **Unità di progetto**, **Copia impostazioni da progetto**, *Parametri generali* |
| | **Fasi** | *Fasi* |
| | **Alternative** | *Alternative di progetto*, *Versione principale* |
| | **Numerazione** | *Rinumera* |
| | **Posizione** | *Coordinate condivise* ▾, *Sposta progetto* ▾ |
| | **Gestione progetto** | *Immagini del progetto*, *Vista di apertura* |
| | **Selezioni** | *Salva selezione*, *Carica selezione*, *Modifica selezione* |
| | **Interroga** | *Seleziona per numero*, *Numeri della selezione*, *Avvertenze* |

In corsivo i comandi che BIMopen non esegue ancora; ▾ segna un menu.

Premi e rilascia `Alt`, oppure premi `F10`, per mostrare i suggerimenti dei tasti: una lettera su ogni scheda della barra laterale e, sui riquadri della scheda aperta, la scorciatoia del loro strumento. Digita la lettera di una scheda per aprirla, poi le lettere di un riquadro per avviarne lo strumento; `Esc` nasconde i suggerimenti. Mentre sono visibili, ciò che digiti non va alla riga di comando.

Copyright © 2026 BIMopen

## Gli strumenti di Modella

Gli strumenti che usi di più per modellare sono in **Modella**:

| Gruppo | Riquadri |
|---|---|
| **Costruisci** | **Muro** `WA`, **Porta** `DR`, **Finestra** `WN`, **Tetto** `RF`, **Pavimento** `SB`, **Oggetto** `CM`, **Griglia facciata continua** `CG`, **Montante** `MU` |
| **Collegamenti verticali** | **Ringhiera** `RA`, **Scale** `ST` |
| **Ambienti e superfici** | **Ambiente** `RM`, **Separatore ambienti** `RS`, **Superficie** ▾ (**Pianta delle aree**, **Contorno superficie**, **Superficie**), **Legenda** `LG`, **Impostazioni** ▾ (**Calcolo aree e volumi**, **Schemi di colore**) |
| **Riferimenti** | **Livello**: disegnato in un prospetto o in una sezione, due clic all'altezza del nuovo livello (da una pianta apre un prospetto); **Griglia** `GR` |

**Contorno superficie** e **Superficie** funzionano in una pianta delle aree: finché non ne è aperta una sono in grigio, e il loro suggerimento dice di aprire prima una pianta delle aree.

## Gli strumenti di Annotazioni

| Gruppo | Riquadri |
|---|---|
| **Quota** | **Allineata** `DI`, **Lineare** `DL`, **Angolare** `DA` |
| **Testo** | **Testo** `TX` |
| **Dettaglio** | **Linea di dettaglio**, **Campitura**, **Regione di mascheramento**, **Componente di dettaglio** `CD`, **Dettaglio ripetuto** `RD`, **Isolamento** `IS` |
| **Etichetta** | **Assegna etichette a tutti** `TG` |

Copyright © 2026 BIMopen

*Gli strumenti di Annotazioni*

Copyright © 2026 BIMopen

## Gli strumenti di Viste

*Viste nella barra laterale: gli strumenti delle viste e l'Indice del progetto*

| Gruppo | Riquadri |
|---|---|
| **Crea** | **Vista 3D** ▾ (**Vista 3D predefinita**, **Salva vista**), **Pianta** ▾ (**Pianta del pavimento**, **Pianta delle aree**), **Duplica vista** ▾ (**Duplica**, **Duplica con dettagli**), **Sezione** `SE`, **Prospetto** ▾ (**Prospetto** `EL`, **Prospetto telaio**), **Dettaglio ingrandito** `DT` (un richiamo), **Vista 2D libera** `VD`, **Abachi** ▾ (**Abaco/Quantità**, **Computo dei materiali**, **Elenco tavole**, **Blocco annotazioni**, **Abachi predefiniti**) |
| **Tavole** | **Tavola**: una nuova tavola con il cartiglio che scegli; **Vista**: posiziona una vista sulla tavola aperta |
| **Grafica** | **Visibilità e grafica** `VG`, **Filtri**, **Modelli vista**, **Applica modello alla vista corrente**, **Crea modello da vista corrente** |
| **Finestre** | **Passa a vista**, **Replica**, **Sovrapponi**, **Affianca**, **Ingrandisci**, **Chiudi le altre**, **Pannelli**, **Tema area di disegno** |

**Tavole ▸ Vista** funziona solo mentre è aperta una tavola.

**Salva vista** funziona solo mentre è aperta una vista 3D, e **Duplica con dettagli** solo per le viste che non sono 3D. Sotto gli strumenti, la scheda **Indice del progetto** contiene l'intero albero del progetto.

Ogni menu ▾ elenca anche, in grigio, le voci non ancora disponibili; la ricerca dei comandi le trova tutte.

## Gli strumenti di Progetto

| Gruppo | Riquadri |
|---|---|
| **Impostazioni** | **Materiali**, **Informazioni sul progetto**, **Stili per categoria**, **Stili di linea**, **Elimina inutilizzati**, **Unità di misura** `UN`, **Snap**, e **Impostazioni aggiuntive** (**Stili di linea**, **Retini**) |
| **Interroga** | **Verifica**: controlla le aperture e i riferimenti del modello e riferisce alla riga di comando |

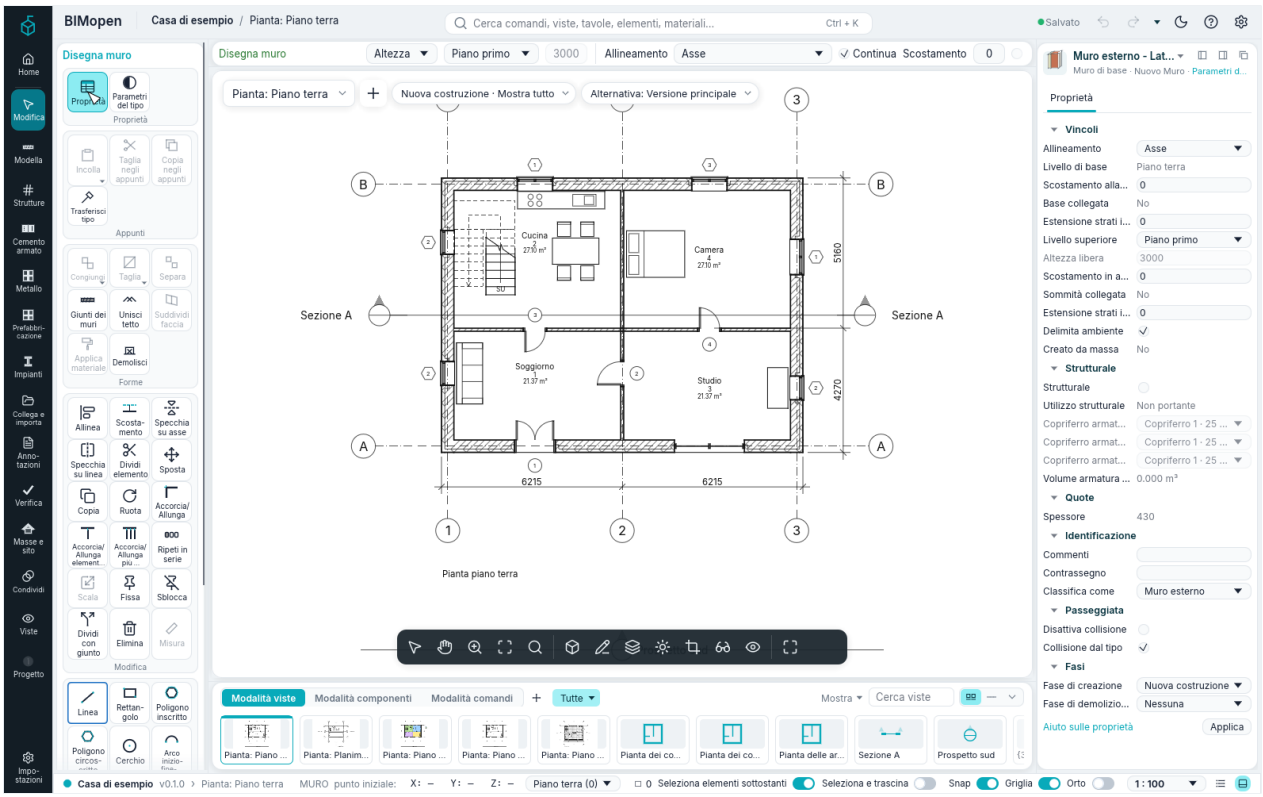
**Snap** attiva e disattiva lo snap per tutto il programma: è evidenziato quando è attivo, come l'interruttore **Snap** della barra di stato. **Impostazioni aggiuntive ▸ Snap...** apre la finestra **Snap**: gli incrementi lineari e angolari, gli snap ad oggetto e le sostituzioni (vedi Snap).

Copyright © 2026 BIMopen

*Gli strumenti di Progetto*

Copyright © 2026 BIMopen

## La scheda contestuale Modifica




*Lo strumento muro al lavoro: la scheda contestuale Modifica nel pannello degli strumenti e la striscia delle opzioni sopra la vista*

Quando avvii uno strumento o selezioni qualcosa, la barra laterale sceglie da sola la scheda contestuale **Modifica**, disegnata con un bordo tratteggiato, e il pannello degli strumenti mostra i suoi gruppi sotto il nome di ciò che stai facendo, nel colore d'accento: **Disegna muro** mentre disegni muri, **Selezione: muri** con muri selezionati, **Selezione multipla** con elementi di categorie diverse, **Modifica | …** negli altri modi. Quando lo strumento finisce, o la selezione viene annullata, il pannello torna alla scheda in cui eri; `Esc` o un clic su uno spazio vuoto fanno lo stesso. Un clic su **Modifica** mostra i suoi gruppi in qualunque momento.

Ha sempre questi gruppi:

| Gruppo | Riquadri |
|---|---|
| **Proprietà** | **Proprietà**: mostra o nasconde il pannello dell'elemento; **Parametri del tipo**: le proprietà del tipo della selezione, o del prossimo elemento che lo strumento posizionerà |
| **Modifica** | **Allinea** `AL`, **Scostamento** `OF`, **Specchia su asse** `MM`, **Specchia su linea** `DM`, **Dividi elemento** `SL`, **Dividi con giunto** `SG`, **Sposta** `MV`, **Copia** `CO`, **Ruota** `RO`, **Accorcia/Allunga** `TR`, **Accorcia/Allunga elemento singolo**, **Accorcia/Allunga più elementi**, **Ripeti in serie** `AR`, **Scala** `RE`, **Fissa** `PN`, **Sblocca** `UP`, **Elimina** (`Del`) |

**Elimina** funziona solo quando è selezionato qualcosa. Il capitolo sulla selezione e la modifica descrive gli strumenti di modifica.

Altri gruppi compaiono in base a ciò che è selezionato o allo strumento:

| Quando | Gruppo e riquadri |
|---|---|
| Qualcosa selezionato | **Selezione**: **Filtro** (vedi Selezione e modifica) |
| Porte o finestre selezionate | **Apertura**: **Ribalta verso**, **Ribalta cerniera** |
| Muri selezionati | **Modifica muro**: **Collega sopra/sotto** (i muri salgono fino al tetto sopra di loro), **Scollega sopra/sotto** |
| Un livello selezionato | **Vista**: **Apri pianta** |
| Sezioni o prospetti selezionati | **Sezione**: **Dividi segmento** (solo sezioni), **Ribalta**, **Vai a vista** |
| Un richiamo selezionato | **Dettaglio**: **Vai a vista** |
| Facciate continue selezionate | **Facciata continua**: **Griglia facciata continua**, **Montante**, **Pannello** |
| Strumento **Pavimento** o **Tetto** | **Disegna**: **Linee di contorno**, **Seleziona muri** |

Copyright © 2026 BIMopen

| Quando | Gruppo e riquadri |
|---|---|
| Strumento **Scale** o **Ringhiera** | **Modalità**: **Termina modalità di modifica**; **Disegna**: **Rampa** o **Linee** |
| Strumento **Montante** | **Posizionamento**: **Linea di griglia**, **Segmento di griglia**, **Tutte le linee di griglia** |
| Uno strumento di dettaglio | Le forme di disegno dello strumento |

*La scheda contestuale di una selezione*

## Striscia delle opzioni

Mentre uno strumento lavora, una striscia corre sopra la parte alta della vista: il nome di ciò che stai facendo, poi le impostazioni dello strumento. Valgono per i prossimi elementi che posizioni.

*La striscia delle opzioni*

| Strumento | Impostazioni sulla striscia delle opzioni |
|---|---|
| **Muro** | **Altezza** o **Profondità**; il livello che il muro raggiunge, oppure **Non collegata** con il suo valore; **Allineamento**; **Continua**; **Scostamento**; **Raggio** (in grigio: i muri curvi non sono ancora disponibili); **Giunto alle estremità** e **Giunzione automatica** (in grigio); **Esterno a sinistra** o **Esterno a destra** (la barra spaziatrice li scambia) |
| **Porta**, **Finestra** | **Modella sul posto** (in grigio); **Etichetta al posizionamento** con **Orizzontale** o **Verticale**, **Direttrice** e la sua lunghezza; **Etichette caricate...** (in grigio) |
| **Oggetto** | **Modella sul posto** (in grigio); **Ruota dopo l'inserimento**: l'oggetto posizionato resta selezionato e parte **Ruota** |
| **Tetto** | La forma: **Due falde**, **Padiglione** o **Piano**; **Inclinazione**, da 5° a 60°; **Sporgenza**, fino a 2 m |
| **Scale** | **Larghezza**, in millimetri; **Tipo di ringhiera**, oppure **Nessuno** |

Copyright © 2026 BIMopen

| Strumento | Impostazioni sulla striscia delle opzioni |
|---|---|
| Quote | Che cosa il cursore seleziona per primo su un muro: **Linee d'asse del muro** o **Superfici del muro** |
| **Dettaglio ingrandito** (richiamo) | La scala della nuova vista di dettaglio, oppure **Rif. ad altra vista** e la vista di dettaglio o la vista 2D libera a cui punta il richiamo (sempre attivo in una vista 2D libera) |
| **Contorno superficie** | **Linea** o **Seleziona linee**; con **Seleziona linee**, **Applica regole area** oppure un **Offset** |

Gli interruttori **Orto** e **Snap** della barra di stato valgono per ogni strumento che disegna linee: **Orto** tiene i segmenti orizzontali o verticali, **Snap** aggancia estremi, punti medi e intersezioni. Con **Orto** disattivato, tenere premuto `Shift` durante il disegno dà lo stesso vincolo; con esso attivo, `Shift` lo rilascia.

## Pannello dell'elemento

Il pannello dell'elemento, a destra, mostra e modifica i parametri di ciò su cui stai lavorando. La sua intestazione è una sola riga: il tipo con il suo menu e, sotto, la famiglia, il numero di elementi selezionati, come **Muri (1)**, e **Parametri del tipo**, che apre i parametri del tipo. Alla sua destra, **Chiudi** (che annulla la selezione) e **Altre azioni** (⋯: **Parametri del tipo** e le azioni della scheda contestuale). Sotto l'intestazione, le sue schede; le righe dei parametri sono basse, con una colonna larga per i valori:

Copyright © 2026 BIMopen

*Il pannello dell'elemento: le proprietà della vista*

| Scheda | Che cosa contiene |
|---|---|
| **Proprietà** | Il selettore del tipo, poi i parametri, in gruppi (**Vincoli**, **Grafica**, **Identificazione**...). Fai clic sul nome di un gruppo per comprimerlo. I valori in grigio sono di sola lettura: sono calcolati dal modello. **Applica**, o `Enter`, conferma un valore che stai digitando |
| **Materiali** | Per muri, pavimenti e tetti: gli strati del tipo con i loro colori e spessori, e un'anteprima degli strati |
| **Classificazione** | La categoria, il tipo e la classe IFC |

Copyright © 2026 BIMopen

| Scheda | Che cosa contiene |
|---|---|
| **Relazioni** | Il livello, l'host, le porte e le finestre che ospita, le viste e gli abachi in cui compare |

Il **selettore del tipo** è l'intestazione del pannello: una piccola anteprima del tipo (muri, pavimenti e tetti come i loro strati, porte, finestre e componenti come un'immagine), il nome del tipo con ▾ e, sotto, la famiglia. Fai clic per scegliere un altro tipo: gli elementi selezionati cambiano tipo oppure, mentre uno strumento è attivo, il prossimo elemento avrà quel tipo. L'elenco si apre sopra le righe: cerca i tipi per nome; sono raggruppati per famiglia, ciascuno con la sua anteprima. I tasti freccia si spostano, `Enter` sceglie, `Esc` chiude l'elenco.

*Il selettore del tipo*

Ciò che il pannello mostra dipende dalla situazione:

| Situazione | Il pannello mostra |
|---|---|
| Nulla selezionato, nessuno strumento | Le proprietà della vista attiva (scala, dettaglio, stile grafico...), o della vista su cui si è fatto clic nell'Indice del progetto |
| Uno strumento attivo | Il tipo del prossimo elemento, come **Nuovo Muro**, **Nuovo Porta**... |
| Un elemento selezionato | Il suo tipo e i suoi parametri di istanza |
| Più elementi di una categoria | Il loro numero, come **Muri (3)** |

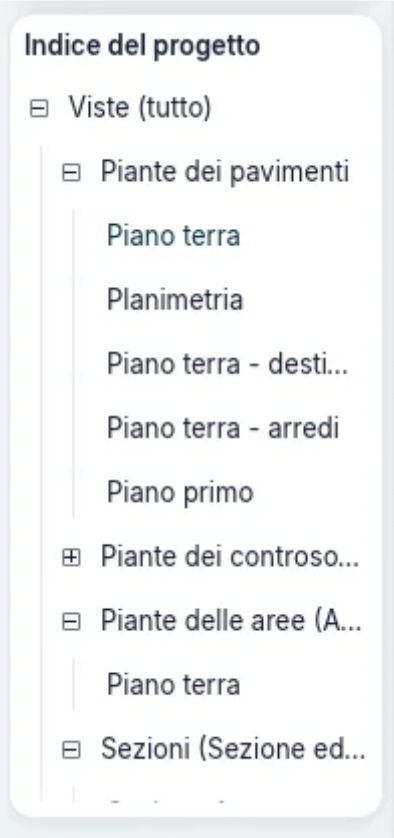
Copyright © 2026 BIMopen

| Situazione | Il pannello mostra |
|---|---|
| Elementi di categorie diverse | **Selezione multipla**, **Comuni (5)**, e quanti ce ne sono per ciascuna categoria, come **3 × Muri** |

Le lunghezze si scrivono e si leggono nelle unità del progetto (millimetri in un progetto nuovo). Puoi digitare un valore con la sua unità, per esempio `2.7m`.

## Indice del progetto

**Viste** nella barra laterale mostra, sotto i suoi strumenti, l'**Indice del progetto**: le viste, gli abachi, le tavole e i componenti del progetto in un albero. Fai clic su ⊟ o ⊞ per comprimere o espandere un ramo.




*L'Indice del progetto*

| Ramo | Che cosa contiene |
|---|---|
| **Viste (tutto) ▸ Piante dei pavimenti** | Le piante di tutti i livelli, dal più basso, e i richiami disegnati nelle piante |
| **Viste (tutto) ▸ Piante delle aree (...)** | Le piante delle aree, un ramo per ogni schema aree |
| **Viste (tutto) ▸ Sezioni**, **Prospetti** | Le sezioni e i prospetti |
| **Viste (tutto) ▸ Viste di dettaglio** | I richiami disegnati nelle sezioni |
| **Viste (tutto) ▸ Viste 3D** | **{3D}**, la vista 3D predefinita, e le viste 3D salvate |
| **Viste (tutto) ▸ Viste 2D libere** | Le viste 2D libere |
| **Abachi/Quantità** | Gli abachi del progetto, poi gli abachi predefiniti |
| **Tavole (tutto)** | Le tavole, come numero - nome |
| **Componenti** | I tipi del progetto, per categoria: muri, porte, finestre, pavimenti, tetti, **Arredi**, **Impianto idraulico** e gli altri; sotto una categoria di componenti, ogni componente e poi i suoi tipi |

Copyright © 2026 BIMopen

I rami delle piante delle aree, delle sezioni, dei prospetti, delle viste di dettaglio e delle viste 2D libere compaiono solo quando contengono qualcosa. La vista attiva è scritta in grassetto.

Con una vista:

- un **clic** ne mostra le proprietà nel pannello dell'elemento, senza aprirla;
- un **doppio clic** la apre;
- un **clic destro** apre il suo menu: **Apri**, **Chiudi** (chiude le sue finestre), **Duplica vista** ▸ (**Duplica**, **Duplica con dettagli**), **Applica modello vista...**, **Crea modello dalla vista...**, **Elimina**, **Rinomina...**, **Proprietà**.

Il menu di una tavola ha **Applica modello vista a tutte le viste...** al posto delle due voci dei modelli, e non ha **Duplica vista**. **{3D}** non si può eliminare né rinominare.

Con un abaco del progetto, un clic lo seleziona, un doppio clic lo apre, e il menu del clic destro ha **Apri**, **Proprietà abaco...** ed **Elimina**. Un abaco predefinito si apre con un clic.

Con un tipo, sotto **Componenti**, un doppio clic apre i suoi parametri del tipo; il menu del clic destro ha **Parametri del tipo**, **Duplica...**, **Crea istanza** (avvia lo strumento che lo posiziona, con quel tipo) ed **Elimina**.

Dopo un clic nell'Indice del progetto, la tastiera si muove al suo interno: `Up` e `Down` passano da una riga all'altra (le proprietà della vista compaiono nel pannello dell'elemento), `Right` apre un ramo, `Left` lo chiude o risale al ramo che contiene la riga, `Enter` apre la vista.

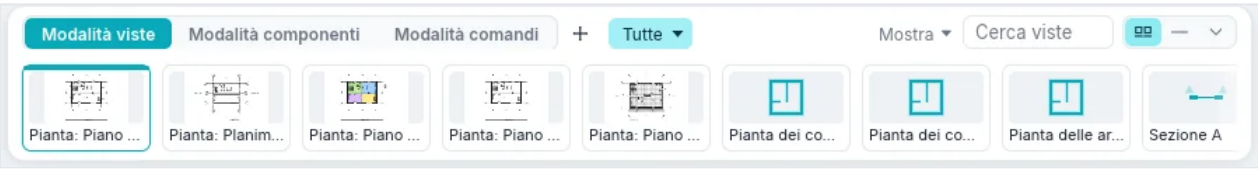
Da qui le viste vanno anche sulle tavole. Trascina una pianta, una sezione, un prospetto, una vista 2D libera, una legenda, una vista 3D salvata o un abaco sulla tavola aperta: il suo riquadro segue il cursore e resta dove lo rilasci. Oppure rilascialo sul nome di una tavola nell'albero: la tavola si apre e il riquadro segue il cursore finché non fai clic. Mentre trascini, l'albero scorre quando il cursore si avvicina al bordo. Il menu del tasto destro di una tavola ha **Aggiungi vista...**. Le viste su una tavola sono elencate sotto di essa; il menu del tasto destro di una vista ha **Rimuovi da tavola**, e quello di **Tavole (tutto)** ha **Nuova tavola...**. In una vista 3D il menu del tasto destro ha anche **Ingrandisci estensioni 3D**: tutto il modello, anche gli elementi nascosti nella vista. Una vista già su una tavola viene rifiutata, con il motivo nella riga di comando; legende e abachi possono stare su più tavole. Una vista 3D salvata appare sulla tavola con gli spigoli visti dalla sua camera.

Il menu del tasto destro di una pianta, di una sezione o di una vista 2D libera ha **Trova viste di riferimento**: le viste che mostrano il suo simbolo e le tavole su cui si trova; **Vai a vista** apre quella scelta.

## Striscia delle viste e dei componenti

La striscia sotto l'area di disegno ha tre modalità, scelte con i pulsanti alla sua sinistra:

- **Viste**: le anteprime vere delle viste, divise in **Tutte**, **Aperte (n)**, **Piante**, **Sezioni**, **Prospetti**, **3D**, **Legende**, **Abachi** e **Tavole**. La vista corrente è incorniciata, quelle aperte hanno una riga colorata. Fai clic su un'anteprima per aprire la vista; con il tasto destro si apre il menu della vista, con **Apri nella finestra attiva**; trascinala sulla tavola aperta, o sull'anteprima di una tavola, per metterla lì. **+** crea una nuova vista: **Vista 3D predefinita**, **Salva vista**, **Duplica**, **Tavola** o **Abaco/Quantità**.
- **Componenti**: un'anteprima per ogni tipo, divise per categoria. Fai clic su un'anteprima per posizionare quel tipo; trascinala in una pianta per inserirlo dove la lasci. Una porta o una finestra lasciata vicino a un muro entra nel muro, lungo di esso.
- **Comandi**: la cronologia della riga di comando. Fai clic su una riga che hai scritto per eseguirla di nuovo.




*La striscia in modalità viste*

A destra, **Mostra** filtra le anteprime per disciplina e fase, la casella di ricerca per nome, e tre pulsanti scelgono la dimensione: **Anteprime**, **Compatta** e **Nascondi**.

*La striscia in modalità componenti*

Copyright © 2026 BIMopen

Quando i gruppi non stanno accanto alle modalità, si raccolgono in un solo menu, come **Tutte ▾**. Per dare all'area di disegno lo spazio della striscia, nascondila con **Striscia viste**, l'ultimo pulsante della barra di stato, oppure con F9; lo stesso pulsante o tasto la riporta.

## Pannelli

Il pannello dell'elemento si può spostare. Trascinalo dalla sua intestazione: si aggancia a sinistra o a destra dell'area di disegno, oppure resta flottante dove lo lasci. I pulsanti in alto a destra del pannello lo agganciano a sinistra, a destra o lo rendono flottante; **Viste ▸ Finestre ▸ Pannelli** lo mostra o lo nasconde, insieme agli altri pannelli. Ogni pannello resta dove l'hai messo anche nelle sessioni successive.

Mentre trascini un pannello sono disegnati solo i posti dove si aggancia davvero, ciascuno come il pannello che diventerà. Il posto sotto il puntatore è disegnato marcato, gli altri appena accennati. Altrove non è disegnato nulla, e il pannello resta flottante dove lo lasci.

## Finestre di dialogo

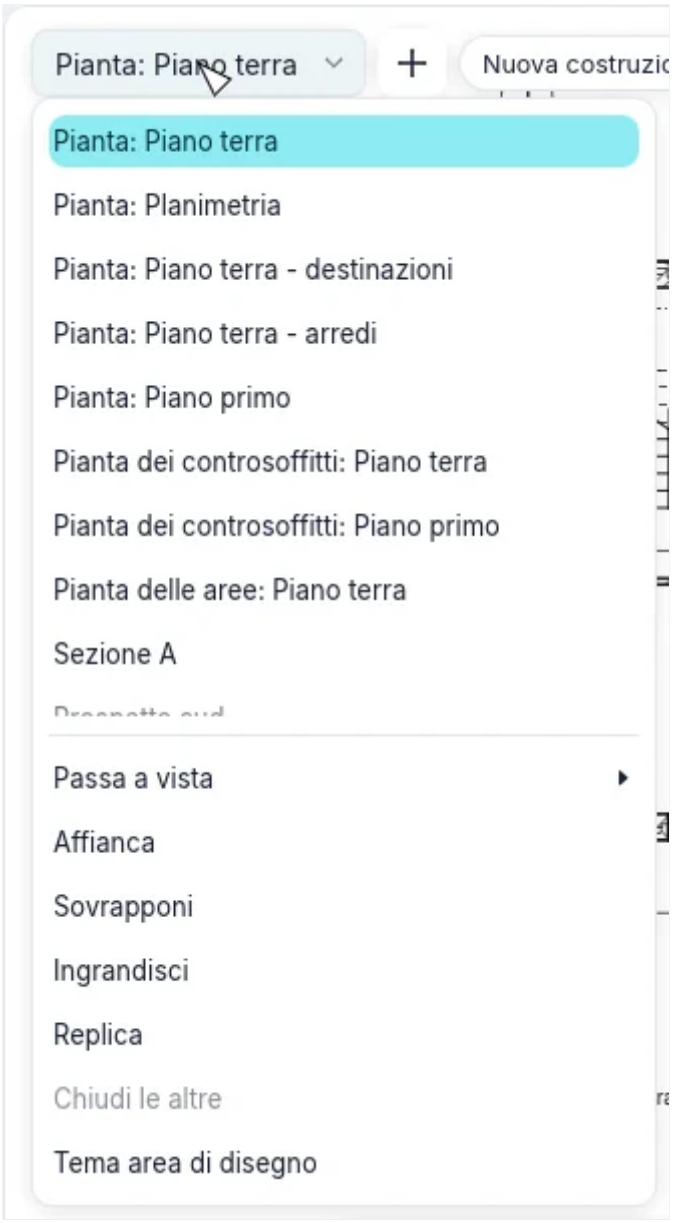
Ogni finestra di dialogo si apre al centro dello schermo, ogni volta che si apre, anche se l'ultima volta era stata spostata o la finestra ha cambiato dimensione. Una volta aperta resta dov'è: per spostarla trascinala per la barra del titolo. Un cambiamento al suo interno, come l'interruttore **Anteprima**, non la sposta.

Ogni finestra di dialogo ha una dimensione fissa, che non cambia con il suo contenuto. Fanno eccezione le finestre costruite attorno a un elenco o a una tabella lunghi (materiali, visibilità/grafica, stili oggetti, filtri, stili e motivi di linea, retini, spessori di linea, proprietà dell'abaco, parametri di progetto e condivisi, tasti di scelta rapida, elimina inutilizzati, classi di esportazione IFC, modelli di vista): trascinandone un bordo si ingrandiscono, mai più piccole di come si aprono la prima volta né più grandi dello schermo, e l'elenco cresce con loro. Si riaprono al centro con l'ultima dimensione data.

## Area di disegno e finestre di vista

Ogni vista che apri è una finestra nell'area di disegno. Una vista aperta di nuovo passa in primo piano; almeno una finestra resta sempre aperta. In alto a sinistra della vista, il **selettore della vista** ne mostra il nome: il suo menu elenca le viste e dispone le finestre, e **+** accanto a esso crea una nuova vista. Anche **Viste ▸ Finestre** le dispone:

Copyright © 2026 BIMopen




*Il selettore della vista*

| Riquadro | Che cosa fa |
|---|---|
| **Passa a vista** | Elenca le finestre aperte; quella attiva ha il segno di spunta |
| **Replica** | Apre una seconda finestra sulla vista attiva, con il proprio zoom |
| **Sovrapponi** | Finestre sovrapposte, ciascuna con la sua barra del titolo: trascina un titolo per spostare una finestra, i suoi bordi per ridimensionarla |
| **Affianca** | Tutte le finestre una accanto all'altra, ciascuna con una barra del titolo; quella attiva ha titolo e cornice colorati |
| **Ingrandisci** | La finestra attiva occupa tutta l'area di disegno; le altre restano sotto |
| **Chiudi le altre** | Chiude tutte le finestre tranne quella attiva |
| **Pannelli** | Mostra o nasconde **Proprietà**, l'**Indice del progetto**, la **Riga di comando**, la **Barra di navigazione**, **Tasti di scelta rapida** e **File recenti** |
| **Tema area di disegno** | Ogni clic alterna lo sfondo dell'area di disegno tra nero e bianco; il resto dell'interfaccia non cambia. È la stessa scelta di **Inverti colore sfondo** in **Opzioni**, e resta nelle sessioni successive |

Fai clic in una finestra per renderla attiva: gli strumenti lavorano nella finestra attiva, le altre mostrano soltanto il modello. In **Affianca** e **Sovrapponi**, la **×** sulla barra del titolo di una finestra la chiude. `Ctrl+Tab` passa alla finestra usata prima.

Copyright © 2026 BIMopen

**Affianca** mette la finestra attiva in alto a sinistra e le altre dopo, dalla più recente; **Passa a vista** le elenca nello stesso ordine. Se affianchi di nuovo dopo aver lavorato in un'altra finestra, quella passa per prima.

**Opzioni ▸ Interfaccia utente ▸ Tasti di scelta rapida** elenca i comandi con le loro scorciatoie. Cerca un comando per nome, oppure usa **Filtra** (**Tutto**, **Tutti gli elementi definiti**, **Tutti gli elementi non definiti**, **Tutti gli elementi riservati**); seleziona un comando, digita i tasti in **Premere nuovi tasti** e fai clic su **Assegna**. Gli stessi tasti possono andare a più comandi: digitati nell'area di disegno, la barra di stato mostra il primo, i tasti freccia passano agli altri e `Enter` o `Space` esegue quello mostrato; **Esporta…** scrive tutte le scorciatoie in un file XML e **Importa…** rilegge un file così come le tue scorciatoie (un file che non nomina nessun comando di BIMopen è rifiutato, e le tue scorciatoie restano); **Rimuovi** toglie i tasti che hai aggiunto. Le tue scorciatoie restano nelle sessioni successive e avviano il comando quando le digiti, come quelle predefinite.

Uno strumento non cambia mai da solo la vista attiva. Avviato in una vista in cui non può lavorare (un tetto o un locale in una vista 3D, un livello in una pianta, un'area fuori da una pianta delle aree), apre **Vai a vista**: le viste adatte, con la pianta del livello attivo già scelta. **Apri vista** apre la vista scelta e avvia lì lo strumento; **Annulla** lascia tutto com'era. **Modifica contorno** di un pavimento, un tetto, una scala o una ringhiera, da una sezione o un prospetto, chiede allo stesso modo una pianta del suo livello, e una nuova sezione o un nuovo prospetto lasciano attiva la pianta in cui li hai disegnati. **Sposta**, **Copia**, una **Ripeti in serie** lineare e **Specchia su linea** funzionano anche in sezioni e prospetti: lungo la vista; l'asse è il piano verticale perpendicolare alla vista per il suo primo punto, comunque sia disegnato. Una **Ripeti in serie** radiale funziona nelle piante e nelle viste 3D: in una sezione o in un prospetto resta scelta, ma i suoi clic non fanno nulla e la barra di stato chiede **Lineare**.

## Viste in finestre separate

Una vista può uscire dall'area di disegno: **Finestra separata** nel suo menu (clic destro nell'**Indice del progetto**, sulla sua miniatura nella striscia delle viste o sulla barra del titolo di una finestra affiancata), oppure trascina la barra del titolo di una finestra affiancata o sovrapposta fuori dall'area di disegno. Sul computer la vista si apre in una finestra del sistema tutta sua, che puoi spostare anche su un altro monitor, ridimensionare e ingrandire; sul web resta flottante nella pagina, perché il browser non apre altre finestre. Una vista flottante nel programma ha anche **Finestra del sistema**, per portarla in una finestra del sistema.

Puoi separare più viste insieme. Ognuna ha i suoi strumenti, la sua barra della vista e, in 3D, il suo cubo di orientamento; la selezione si vede in tutte, e la vista attiva è l'ultima in cui hai fatto clic. **Riporta nella finestra principale**, in cima alla vista, la riporta nell'area di disegno; una vista flottante ci torna anche trascinandola sulla fascia in alto dell'area di disegno, che si evidenzia. Chiudere la finestra del sistema la riporta allo stesso modo. Dove era ogni vista separata resta con il progetto, e alla riapertura le viste separate tornano al loro posto.

## Disegnare in ogni vista

Un muro si disegna allo stesso modo in una pianta e in una vista 3D, sul piano del livello: dal primo clic il muro che stai disegnando segue il cursore, nella pianta come impronta e in 3D come il suo volume trasparente, alla sua altezza e al suo spessore; una linea tratteggiata prolunga il suo asse, e altre lo tengono allineato ai punti già cliccati della catena. La quota temporanea, blu con le sue linee di richiamo e i trattini, dà la lunghezza e l'angolo; digita una lunghezza e premi `Enter` per disegnare il muro così lungo. Gli snap (estremità, punti medi, intersezioni, perpendicolare, facce e assi degli altri muri) lavorano anche in 3D. Il muro selezionato in una vista 3D mostra, come in pianta, le sue quote temporanee, le frecce per invertirlo e i punti alle estremità da trascinare. Nelle sezioni e nei prospetti un muro non si disegna: **Vai a vista** propone una pianta o la vista 3D.

Tetti e pavimenti si disegnano anche nella vista 3D, sul piano del loro livello: **Seleziona muri** prende il muro sotto il cursore (la sua sommità si evidenzia in arancione, `Tab` prende tutta la catena), le linee si disegnano con tutti gli strumenti dello schizzo e con le quote temporanee, e **Modifica perimetro** di un tetto o di un pavimento apre il suo schizzo in 3D. **Modifica contorno** di un muro funziona in 3D sul piano del muro, e in una sezione o in un prospetto che lo vede di fronte.

Mentre disegni o modifichi uno schizzo puoi cambiare vista (miniature, **Indice del progetto**, finestre separate): lo strumento resta attivo e continua nella nuova vista se lì può lavorare. Una catena di muri iniziata in pianta continua in 3D dall'ultimo punto, e uno schizzo di contorno iniziato in un prospetto continua in 3D. Il muro in corso e lo schizzo si vedono in tutte le viste aperte nello stesso momento.

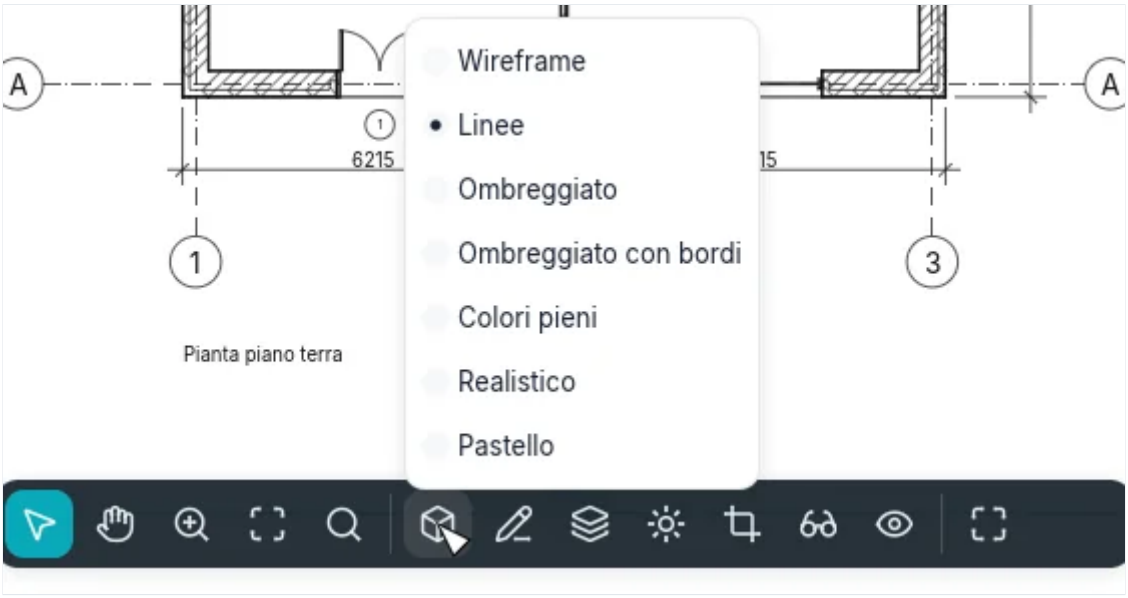
## Barra della vista

In basso al centro di ogni vista, una barra scura di pulsanti:

| Pulsante | Che cosa fa |
|---|---|
| **Seleziona e modifica** | Termina la modalità di navigazione e torna alla selezione, `Esc` |
| **Pan**, **Orbita** (3D), **Zoom** | Con uno attivo, il tasto sinistro trascina la vista; `Esc` lo termina |
| **Zoom per adattare** | Adatta l'intera vista alla finestra, `Home` |

Copyright © 2026 BIMopen

| Pulsante | Che cosa fa |
|---|---|
| **Opzioni di zoom** | Il menu dello zoom, vedi sotto |
| Lo stile grafico | **Wireframe**, **Linee**, **Ombreggiato**, **Ombreggiato con bordi**, **Colori pieni** |
| Il dettaglio | **Basso**, **Medio** o **Alto** |
| **Sole e ombre** | Nelle viste 3D, il sole e le sue ombre |
| **Ritaglio** | **Ritaglia vista** ritaglia la vista alla sua regione di taglio, o smette di ritagliarla; **Mostra regione di taglio** mostra o nasconde la sua cornice |
| **Isola temporaneamente** | Nasconde o isola elementi o categorie in questa vista finché non la reimposti; incorniciato mentre è attivo |
| **Rivela nascosti** | Mostra gli elementi nascosti, per mostrarli di nuovo |
| **Schermo intero** | La vista da sola nella finestra; **Esci da schermo intero** torna indietro |




*La barra della vista e gli stili grafici*

La scala della vista è a destra nella barra di stato, per esempio **1 : 100**: apre l'elenco delle scale; sotto **Personalizzata** digitane un'altra, come `1 : 75`, e premi `Enter`. Una tavola non ha una scala propria: le sue viste hanno la loro.

## Zoom

**Opzioni di zoom**, sulla barra della vista, apre il menu dello zoom: **Zoom avanti**, **Zoom indietro**, **Zoom su regione** (trascina un rettangolo sulla vista; `Esc` rinuncia), **Zoom indietro (2x)**, **Adatta alla finestra**, **Adatta tutto alla finestra** (tutte le finestre aperte), **Zoom dimensione tavola** (la vista alla dimensione di stampa), e **Pan/Zoom precedente** e **Pan/Zoom successivo**, che vanno avanti e indietro tra le inquadrature di quella finestra. Digitati: `ZR`, `ZO`, `ZF`, `ZA`, `ZS`, `ZP`.

La ruota di navigazione non è disponibile.

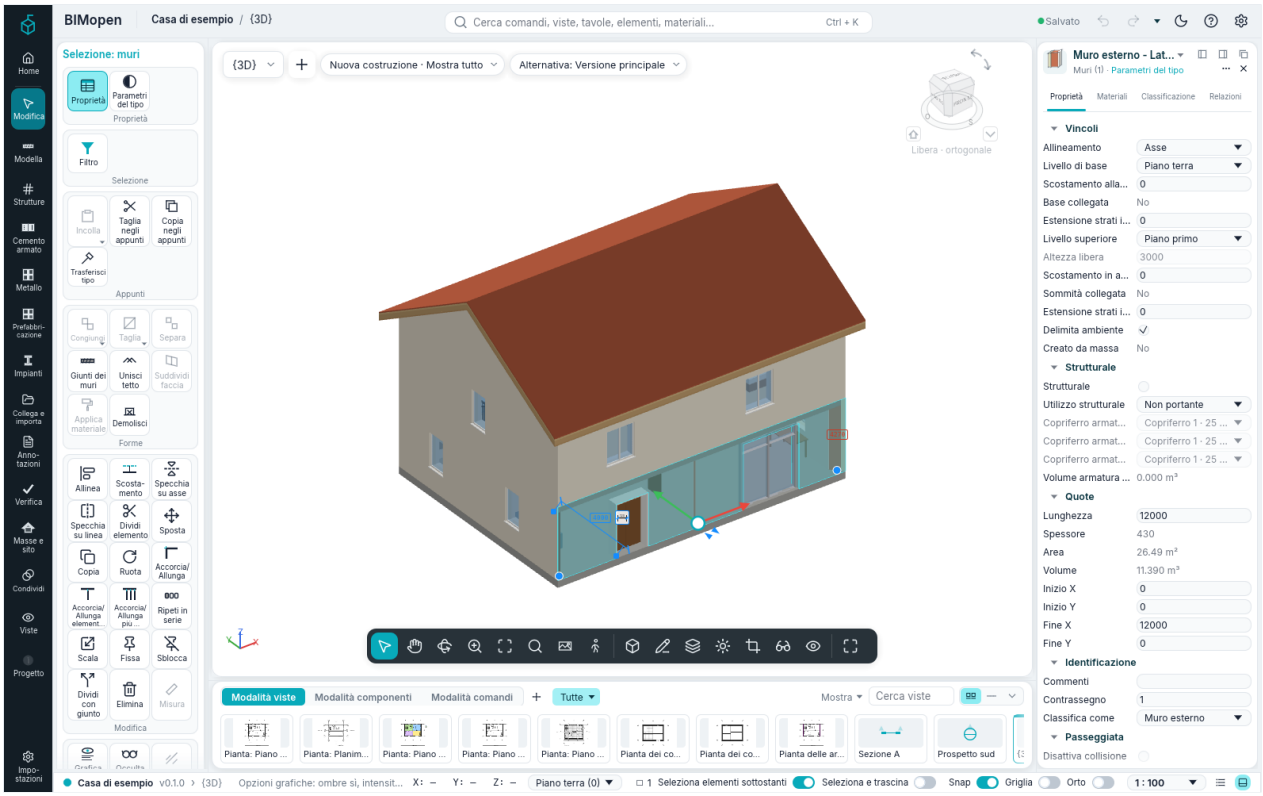
## Muoversi nelle viste

| In piante, sezioni, prospetti e tavole | |
|---|---|
| Rotella del mouse | Zoom avanti e indietro sul cursore |
| Trascinamento con il pulsante centrale | Sposta la vista |
| Trascinamento con il pulsante sinistro | Una finestra di selezione, o sposta gli elementi selezionati (Selezione e modifica) |
| `Home` | Adatta l'intera vista alla finestra |

| Nelle viste 3D | |
|---|---|
| Trascinamento con il pulsante destro, o `Shift` + pulsante centrale | Orbita intorno al modello |
| Trascinamento con il pulsante centrale | Sposta la vista |

Copyright © 2026 BIMopen

| Nelle viste 3D | |
|---|---|
| Trascinamento con il pulsante sinistro | Una finestra di selezione, o sposta gli elementi selezionati |
| Rotella del mouse | Zoom avanti e indietro |
| Home | Adatta l'intero modello alla finestra |




*La finestra di BIMopen con la casa di esempio nella vista 3D*

Un piccolo treppiede nell'angolo inferiore della vista 3D mostra le direzioni degli assi: X rosso, Y verde, Z blu. Una vista 3D salvata ricorda dove l'hai lasciata. Sulla selezione, le frecce di spostamento permettono di trascinarla: trascina una freccia per spostare lungo di essa, il centro per spostare liberamente in pianta; la distanza si vede mentre trascini, e il rilascio sposta come **Sposta**.

In 3D la rotella fa lo zoom tenendo fermo il punto del modello sotto il cursore, e l'orbita gira attorno al centro della selezione, o attorno al punto inquadrato quando non c'è selezione.

Il **Cubo di orientamento**, nell'angolo in alto della vista 3D, ruota con il modello. Spigoli e vertici sono smussati e ogni parte è un bersaglio a sé: le sei facce (**SOPRA**, **SOTTO**, **FRONTE**, **RETRO**, **DESTRA**, **SINISTRA**, i nomi scritti sulle facce, in prospettiva, girano con loro) guardano dritto quel lato; le dodici strisce degli spigoli guardano da tra due lati; gli otto triangoli dei vertici da tra tre (una vista isometrica). La parte sotto il puntatore si colora con il colore di evidenziazione, quella da cui guarda la vista ora resta evidenziata; al clic la vista ruota fin lì in una breve transizione. Trascina il cubo per orbitare.

Il cubo è grigio chiaro, con le facce ombreggiate da una luce morbida, sia con il tema chiaro sia con quello scuro; ai suoi piedi un anello a bussola porta le iniziali dei punti cardinali (**N** verso il nord del progetto).

*Il cubo di orientamento*

Copyright © 2026 BIMopen

Sotto il cubo è scritto l'orientamento della vista: **Fronte · prospettica**, **Sopra – Fronte · prospettica**, **Isometrica · prospettica**, oppure **Libera · prospettica** quando la vista non guarda da nessuna parte del cubo.

Quando una faccia è vista di fronte, quattro triangoli attorno al cubo (**Ruota in alto**, **Ruota in basso**, **Ruota a sinistra**, **Ruota a destra**) ruotano la vista di un quarto verso la faccia oltre quel lato. Le due frecce curve in alto a destra, **Rotola a sinistra** e **Rotola a destra**, ruotano l'immagine di un quarto di giro in senso antiorario o orario.

Il pulsantino con la casa in basso a sinistra, **Vista di partenza**, riporta alla vista di partenza; con il clic destro su di esso, **Imposta come vista di partenza** fa della vista attuale quella di partenza (ogni vista 3D ha la sua, salvata con il progetto). Il pulsantino in basso a destra, **Menu del cubo**, o un clic destro sul cubo, apre il menu: **Ortogonale** / **Prospettica** (per ora la vista è solo prospettica: **Ortogonale** è in grigio, «Non ancora disponibile»); **Imposta come vista di partenza**; **Adatta alla finestra**, che adatta il modello alla finestra; **Opzioni…**, che apre la pagina **Cubo di orientamento** di **Opzioni**. Da destra a sinistra (arabo) il cubo sta in alto a sinistra e i due pulsantini si scambiano di lato; le frecce restano dove indicano.

## Il menu contestuale di una vista

Fai clic destro in una vista quando nessuno strumento è attivo. Se il cursore è su un elemento non selezionato, l'elemento viene prima selezionato. Il menu contiene, con una selezione, prima i comandi di modifica (**Sposta**, **Copia**, **Ruota**, **Allinea**, **Offset** e gli altri), poi:

- **Annulla**: annulla la selezione;
- **Seleziona tutte le istanze ▸ Visibile nella vista** o **▸ Nell'intero progetto**: gli elementi dello stesso tipo; **Seleziona precedente**: la selezione fatta prima;
- **Nascondi in vista ▸ Elementi** o **▸ Categoria**: nasconde gli elementi selezionati, o le loro intere categorie, in questa vista;
- **Grafica personalizzata ▸ Per categoria…**: apre **Visibilità e grafica** sulle categorie della selezione;
- **Visibilità e grafica…**.

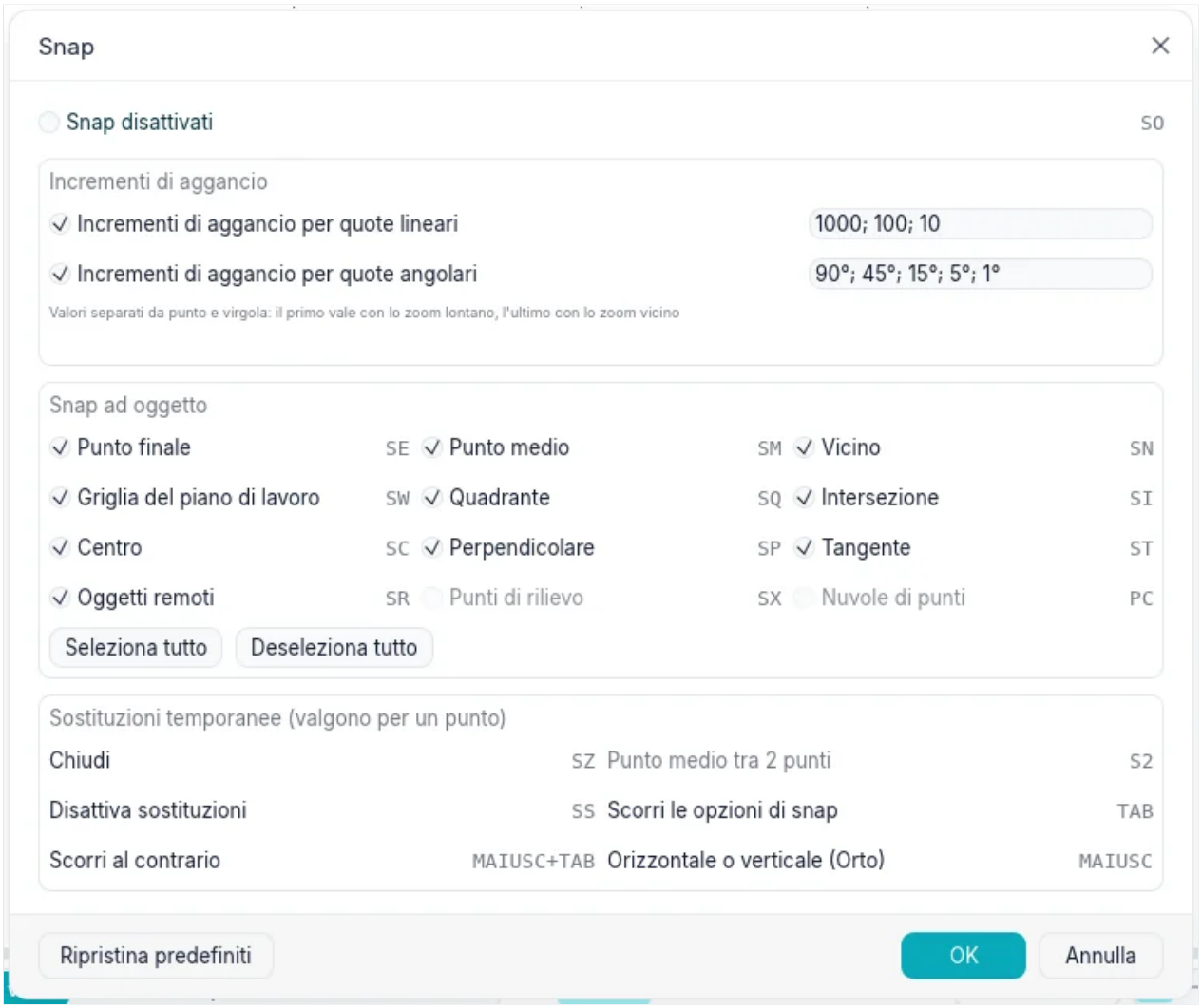
Mentre uno strumento è attivo, un clic destro apre invece il menu dello strumento, e il passaggio in corso resta: **Annulla** (ciò che fa `Esc`, che annulla ancora il passaggio), **Ripeti [comando]**, **Sostituzioni di snap ▸** (lo snap del prossimo punto, come i tasti a due lettere; in ogni vista, vedi Snap), **Zoom su regione**, **Zoom indietro (2x)**, **Adatta alla finestra**, **Pan/Zoom precedente**, **Pan/Zoom successivo** e **Proprietà**. È lo stesso nelle piante, nelle sezioni, nei prospetti, nelle viste 3D e sulle tavole. Con il menu aperto, `Esc` o un clic nella vista lo chiudono soltanto.

## Snap

**Impostazioni aggiuntive ▸ Snap…** (nello stile BIMopen il comando **Snap…**) apre la finestra **Snap**, la stessa nei due stili:

- **Snap disattivati** spegne tutto (come l'interruttore **Snap** della barra di stato, che resta com'era alla riapertura del programma).
- **Incrementi di aggancio per quote lineari** e **per quote angolari**, ciascuno con la sua casella: valori separati da punto e virgola (per impostazione 1000; 100; 10 mm e 90°; 45°; 15°; 5°; 1°). Lo zoom sceglie il passo: con lo zoom avanti passi più fini.
- **Snap ad oggetto**: una casella per **Punto finale**, **Punto medio**, **Vicino**, **Griglia del piano di lavoro**, **Quadrante**, **Intersezione**, **Centro**, **Perpendicolare**, **Tangente** e **Oggetti remoti**, con le loro due lettere; **Seleziona tutto** e **Deseleziona tutto**. Con **Vicino** spento, sulla linea sotto il cursore restano gli snap ai suoi estremi e al suo punto medio anche se lontani. **Oggetti remoti** (acceso all'inizio) allinea il punto, in orizzontale o in verticale, agli estremi di linee lontane, con una guida tratteggiata.
- **Sostituzioni temporanee**: l'elenco delle due lettere che valgono per un punto.
- **Ripristina predefiniti** rimette tutto com'era all'inizio.

Copyright © 2026 BIMopen




*Snap*

Le impostazioni sono del programma, non del progetto: restano tra una sessione e l'altra.

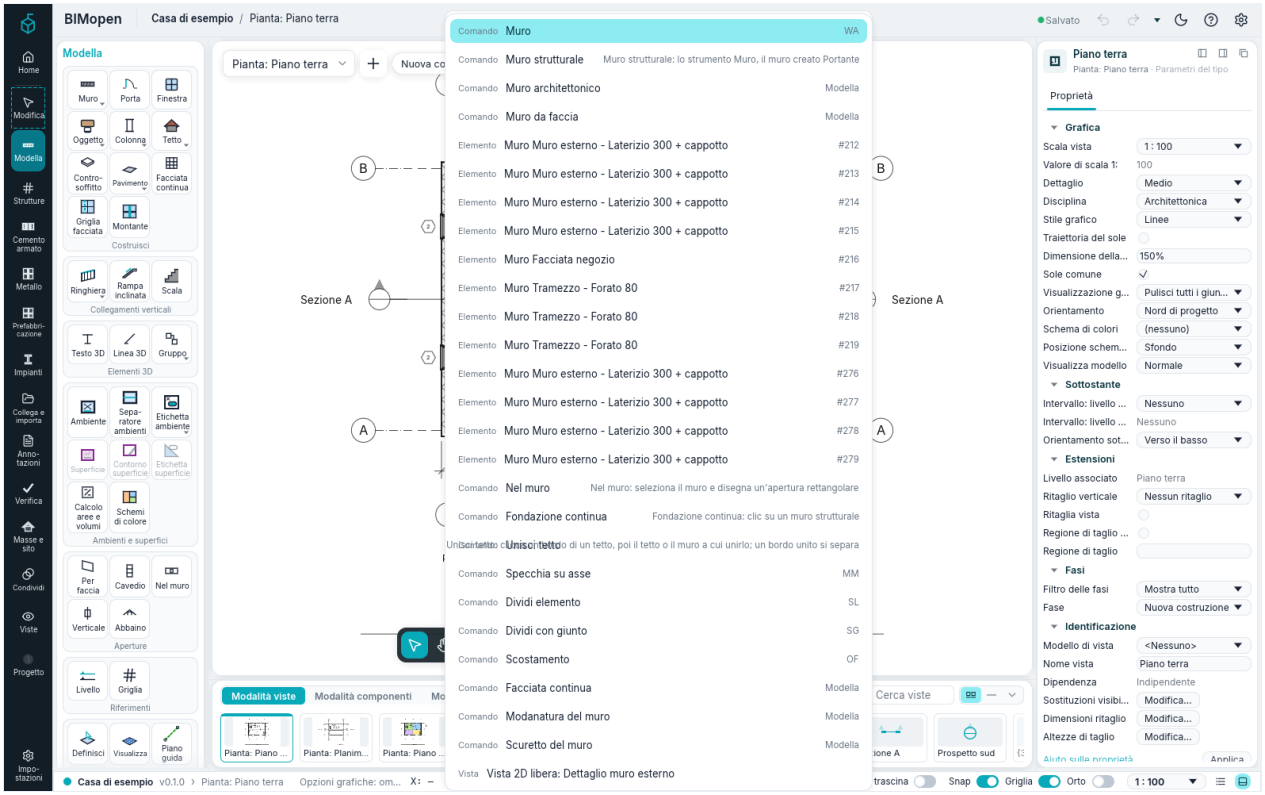
Mentre si disegna da un punto (muri, linee, griglie, piani di riferimento, schizzi, e il secondo raggio di **Ruota**) il segmento aggancia la sua direzione allo stesso modo in ogni vista: in orizzontale o in verticale, parallelo o perpendicolare a una linea vicina, oppure a un multiplo dell'incremento angolare che lo zoom dà; solo quando il cursore è a pochi pixel da quella direzione, altrimenti l'angolo resta libero. Una guida tratteggiata segue la direzione, un arco con il valore mostra l'angolo, e la barra di stato dice ad esempio *Snap: Angolo 30° · passo 15°*. La lunghezza si arrotonda all'incremento lineare. **Angolo misurato da**, sulla barra delle opzioni, conta gli angoli dall'**Asse orizzontale** della vista oppure dal **Segmento precedente**. Nella vista 3D tutto si misura sul piano di lavoro (il piano del livello). Dalla riga di comando `snap {"angles":[45,15],"objects":{"quadrant":false}}` cambia le impostazioni e `snap` da solo le mostra.

Il comando `anglesnap 0,0 3,0.02` (anche via MCP, e `snap` con due punti) restituisce la direzione in cui un segmento aggancia, con le stesse regole di ogni vista.

In cima al menu, **Ripeti [comando]** riavvia l'ultimo strumento usato; `Enter` fa lo stesso quando nessuno strumento è attivo e la riga di comando è vuota. Il menu è lo stesso in piante, sezioni e viste 3D.

Copyright © 2026 BIMopen

## Ricerca dei comandi e riga di comando




*La ricerca dei comandi: comandi, elementi e viste che corrispondono a ciò che si scrive*

Premi `Ctrl+K`, o fai clic nella casella di ricerca al centro della barra superiore, e scrivi qualche lettera: l'elenco mostra i comandi, le viste, le tavole, gli abachi, gli elementi e i materiali che corrispondono. Fai clic su un risultato, o sceglilo con i tasti freccia e premi `Enter`: un comando parte, una vista si apre, un elemento viene selezionato e mostrato, un materiale si apre in **Materiali**. La ricerca trova ogni comando del pannello degli strumenti, anche quelli della scheda contestuale (con una vista selezionata su una tavola, «attiva» trova **Attiva vista**), e lo esegue come il suo riquadro.

La casella di ricerca è anche la riga di comando. Non serve farci clic: tutto ciò che digiti in una vista mentre nessun campo è in modifica va lì. `Enter` esegue così com'è scritta una scorciatoia da tastiera (`WA`, `DR`, `ZF`…) o un comando con i suoi argomenti (`wall 0,0 5,0`); `Up` e `Down` richiamano le righe digitate prima. Il registro di ciò che è stato fatto, i comandi eseguiti, i loro risultati e gli errori in rosso, è in **Registro dei comandi** all'estremità destra della barra di stato e nella modalità **Comandi** della striscia. Il capitolo sulla riga di comando descrive i comandi.

## Barra di stato

A sinistra, la barra di stato mostra il progetto, la versione e la vista attiva, poi:

*La barra di stato*

- mentre uno strumento è attivo, ciò che lo strumento si aspetta, per esempio `WALL next point [Esc to finish]:`;
- senza strumento, la categoria e il tipo dell'elemento sotto il cursore, come **Muri : Muro esterno - Laterizio 300 + cappotto**;
- mentre trascini, la lunghezza dello spostamento, come **Sposta: 1500**;
- altrimenti l'ultima riga del registro dei comandi.

A destra: le coordinate del cursore (**X**, **Y**, **Z**) in metri; il livello attivo, il cui menu apre la pianta di un altro livello; il numero di elementi selezionati, che apre **Filtro**; gli interruttori **Seleziona e trascina** (trascina gli elementi senza selezionarli prima), **Snap**, **Griglia** e **Orto**; la scala della vista; **Registro dei comandi**; e **Striscia viste** (F9), che nasconde la striscia delle viste o la mostra di nuovo.

## La selezione, in breve

Il capitolo sulla selezione e la modifica descrive la selezione per intero. L'essenziale:

- fai clic su un elemento per selezionarlo; fai clic su un punto vuoto per annullare la selezione;

Copyright © 2026 BIMopen

- `Ctrl` + clic aggiunge un elemento alla selezione, `Shift` + clic lo toglie; `Tab` evidenzia l'elemento successivo sotto il cursore, o una catena di muri uniti;
- trascina da sinistra a destra per selezionare ciò che è interamente dentro il rettangolo, da destra a sinistra per selezionare ciò che esso tocca;
- trascina un elemento selezionato per spostarlo;
- `Ctrl+A` seleziona gli elementi del livello della pianta aperta, o dell'intero modello in una vista 3D; `Del` elimina la selezione; `Esc` la annulla.

Su uno schermo a sfioramento si fa lo stesso con le dita e con la penna: vedi la modalità touch.

Copyright © 2026 BIMopen

# Stili dell'interfaccia

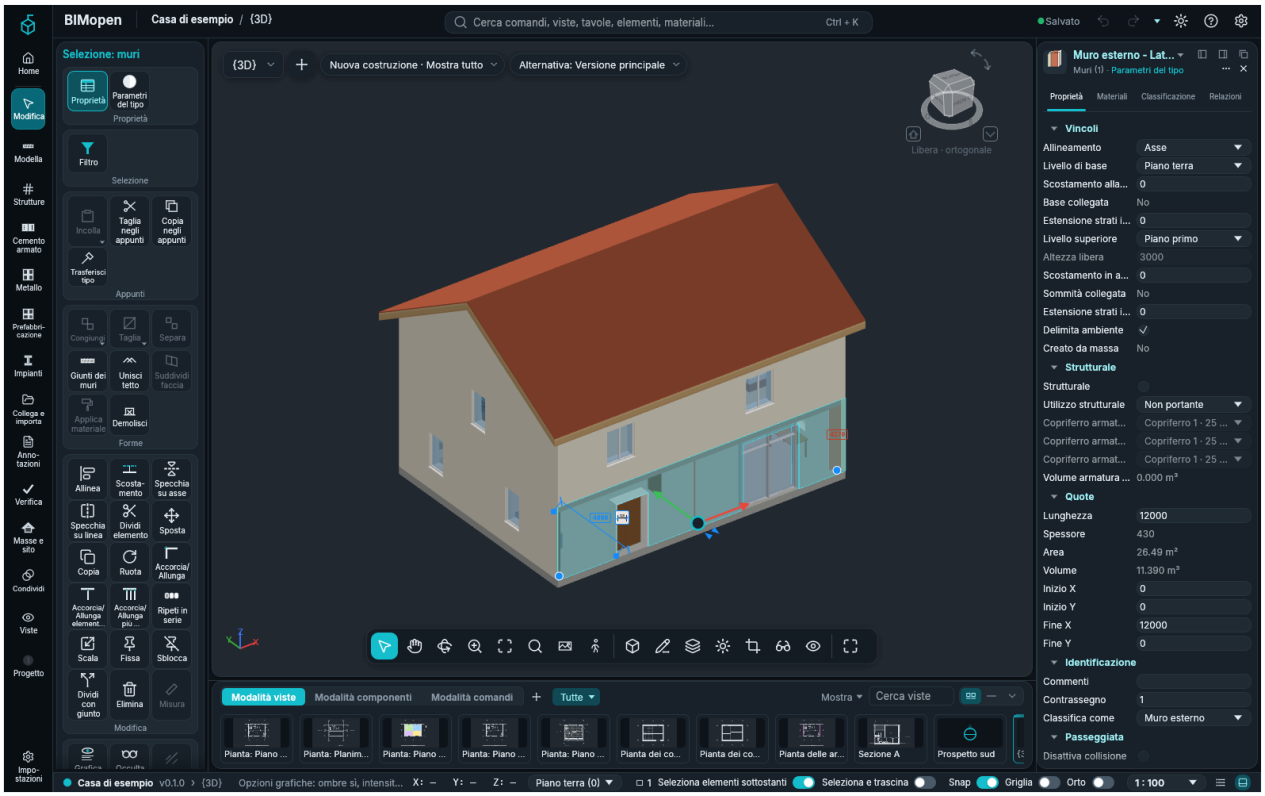
BIMopen ha due stili dell'interfaccia e una modalità touch. Tutti eseguono gli stessi comandi, con gli stessi nomi, le stesse scorciatoie da tastiera e gli stessi risultati; cambiano solo l'aspetto e la posizione degli strumenti.

- Lo stile **BIMopen**, descritto in L'interfaccia e illustrato in tutto questo manuale: la barra laterale, il pannello degli strumenti, la ricerca dei comandi, il pannello dell'elemento e la striscia delle viste. BIMopen si avvia in questo stile.
- Lo stile **Classica**: la barra multifunzione con le sue schede, la barra delle opzioni, la tavolozza **Proprietà** e l'**Indice del progetto** in pannelli.
- La **Modalità touch**: la disposizione per gli schermi a sfioramento e le penne, su un monitor touch, un tablet o un telefono.

## Scegliere lo stile

1. Fai clic sull'ingranaggio all'estremità destra della barra superiore, oppure apri il pannello **File** e scegli **Opzioni**.
2. In **Interfaccia utente**, imposta **Interfaccia** su **Classica** o **BIMopen**. BIMopen parte nello stile **BIMopen**.

La finestra cambia subito. La scelta resta memorizzata, sul computer e nel browser, e la sessione successiva si apre nello stesso stile. **Tema** (**Chiaro** o **Scuro**) vale per entrambi gli stili.

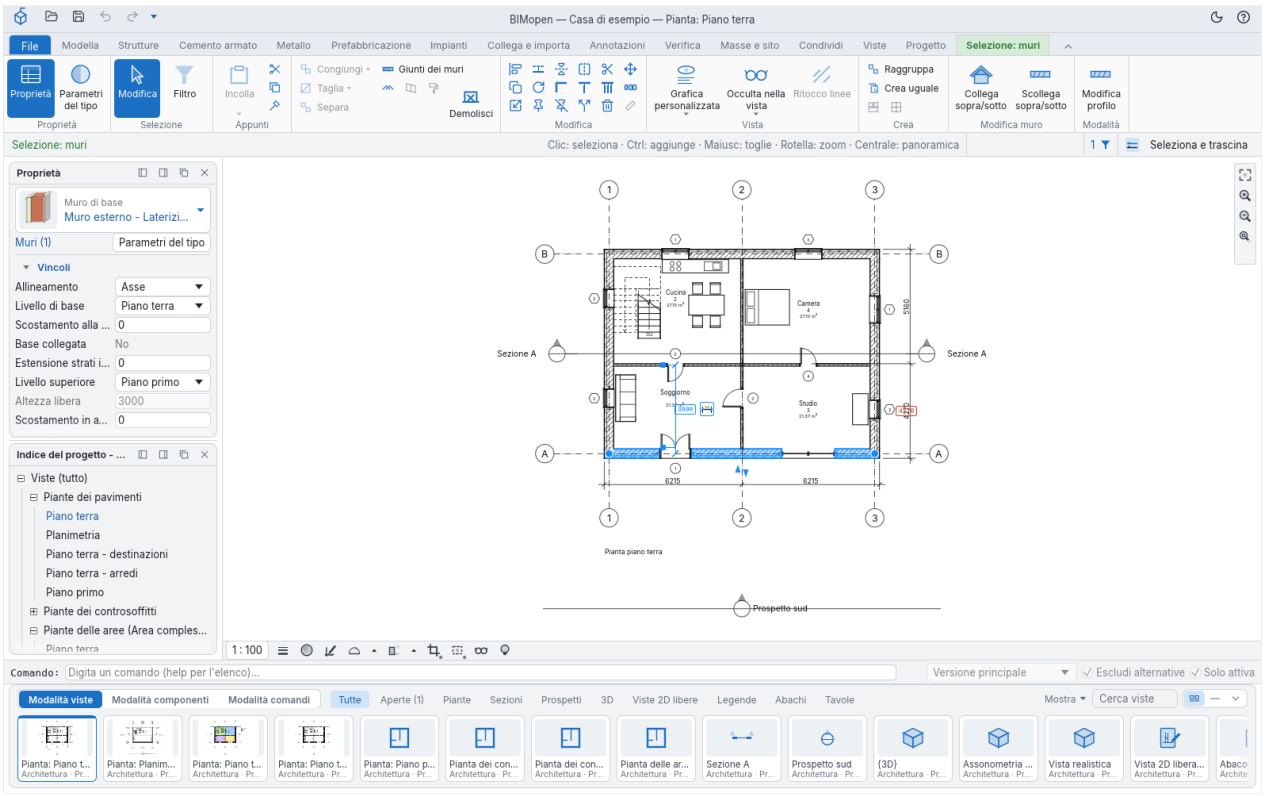



*Lo stile BIMopen nel tema scuro*

In arabo l'intera finestra è speculare, in ogni stile: la barra laterale e il pannello degli strumenti, o le tavolozze, sono a destra, il pannello dell'elemento a sinistra.

Copyright © 2026 BIMopen

## Lo stile Classica




*Lo stile Classica*

| Parte | Dove | Che cosa contiene |
|---|---|---|
| **Barra del titolo** | In alto | La barra di accesso rapido (**Apri...**, **Salva**, **Annulla**, **Ripristina** e gli strumenti che aggiungi), il progetto e la vista attiva, il tema chiaro o scuro e il menu **?** |
| **Barra multifunzione** | Sotto la barra del titolo | **File**, che apre il pannello File, poi le schede (**Modella**, **Strutture**, **Cemento armato**, **Metallo**, **Prefabbricazione**, **Impianti**, **Collega e importa**, **Annotazioni**, **Verifica**, **Masse e sito**, **Condividi**, **Viste**, **Progetto**) con i loro gruppi di pulsanti, e la scheda contestuale mentre uno strumento lavora o qualcosa è selezionato |
| **Barra delle opzioni** | Sotto la barra multifunzione | Le opzioni dello strumento attivo, come la striscia delle opzioni dello stile **BIMopen**, e alla sua estremità destra ciò che lo strumento si aspetta o l'elemento sotto il cursore, il numero di elementi selezionati e **Seleziona e trascina**; con il tasto destro, **Ancora in basso** |
| **Proprietà** e **Indice del progetto** | A sinistra | La scheda **Proprietà** del pannello dell'elemento, e l'**Indice del progetto** di **Viste**, come pannelli che si agganciano su entrambi i lati o restano flottanti |
| **Area di disegno** | Al centro | Le viste, ciascuna con la sua barra di controllo della vista in basso (scala, dettaglio, ritaglio, isola) e la barra di navigazione sul bordo destro (**Zoom per adattare**, **Zoom avanti**, **Zoom indietro**, **Opzioni di zoom**) |
| **Riga di comando** | Sotto l'area di disegno | Il registro e il prompt; ciò che digiti in una vista va lì |
| **Striscia delle viste e dei componenti** | In basso | La stessa striscia dello stile **BIMopen** |

La barra laterale dello stile **BIMopen** elenca le stesse schede della barra multifunzione, con gli stessi nomi e nello stesso ordine, e la scheda contestuale come **Modifica**; **Viste** contiene anche l'**Indice del progetto**.

## Tutto lo stile Classica

Ogni funzione dello stile **Classica** è nello stile **BIMopen**, una volta sola:

- ogni pulsante della barra multifunzione è un riquadro del pannello degli strumenti, sotto la stessa scheda della barra laterale e nello stesso gruppo, e la scheda contestuale è **Modifica** nella barra laterale, scelta da sola mentre uno strumento lavora o qualcosa è selezionato;

Copyright © 2026 BIMopen

- il marchio di BIMopen in cima alla barra laterale apre il pannello File; la barra superiore ha annulla, ripristina, gli strumenti di accesso rapido e il menu **?**;
- **Viste** contiene l'intero **Indice del progetto**, con i suoi menu;
- una miniatura della striscia delle viste si può trascinare sulla tavola aperta, o sulla miniatura di una tavola, e il suo menu del tasto destro ha le azioni dell'Indice del progetto e **Apri nella finestra attiva**;
- il menu del selettore della vista dispone le finestre delle viste (**Passa a vista**, **Affianca**, **Sovrapponi**, **Ingrandisci**, **Replica**, **Chiudi nascoste**); `Ctrl+Tab` passa alla finestra precedente;
- il tasto destro su un riquadro offre **Aggiungi alla barra degli strumenti Accesso rapido**: lo strumento compare nella barra superiore, funziona qualunque scheda sia aperta e il suo tasto destro offre **Rimuovi da barra strumenti Accesso rapido**;
- i suggerimenti dei tasti funzionano come sulla barra multifunzione: premi e rilascia `Alt` (o premi `F10`), poi la lettera di una scheda apre quella scheda nella barra laterale (la sua lettera compare sulla barra laterale) e le lettere di uno strumento lo avviano.

## Modalità touch

La **Modalità touch** dispone l'interfaccia per gli schermi a sfioramento e le penne: telefoni, tablet e monitor touch. Esegue gli stessi comandi dei due stili, con gli stessi nomi; cambia solo la disposizione, e ogni comando è grande abbastanza per un dito.

### Attivarla

**Opzioni ▸ Interfaccia utente ▸ Modalità touch** ha tre valori:

| Valore | Effetto |
|---|---|
| **Automatica** | Attiva dove il dispositivo è pensato per il tocco: in un browser con il dito come puntatore o con una finestra larga al massimo 900 pixel, e su Android. Sul desktop resta spenta |
| **Sempre** | Sempre attiva, anche sul desktop (un monitor touch, un tablet PC) |
| **Mai** | Mai attiva |

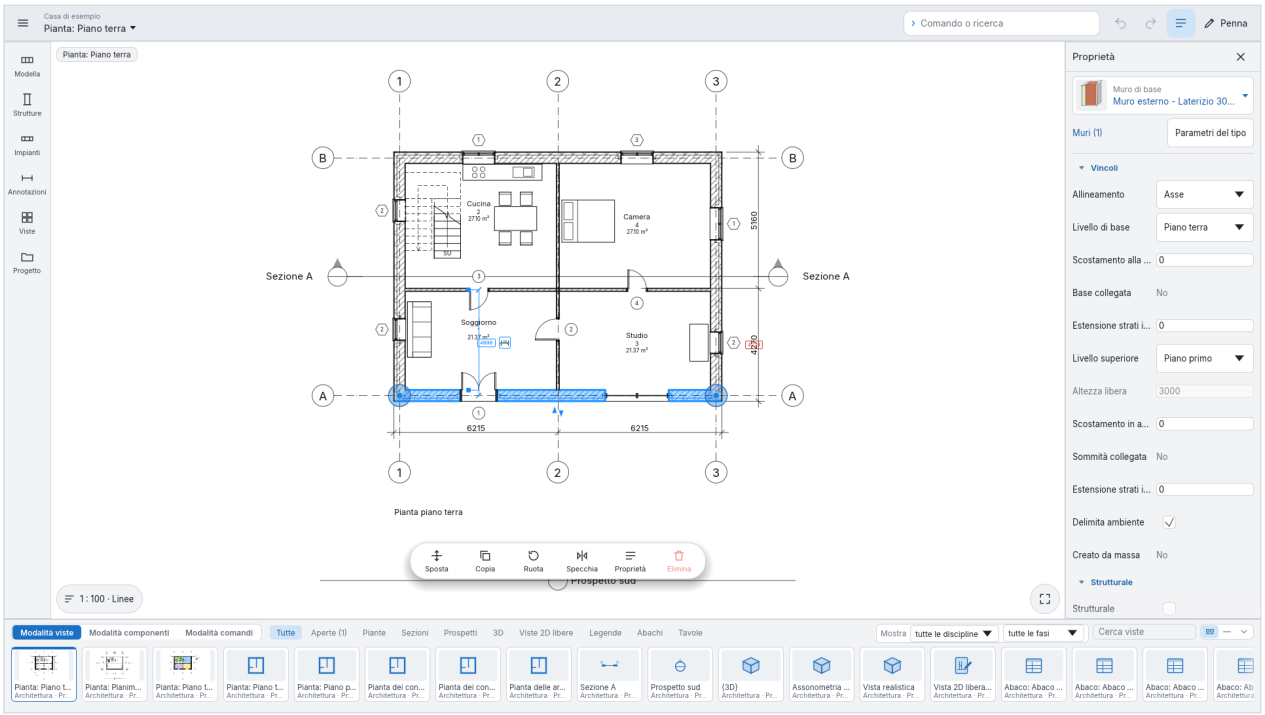
BIMopen ricorda la scelta con le altre preferenze. **Menu ▸ Esci dalla modalità touch** riporta l'altra interfaccia fino al prossimo avvio.

### Telefono, orizzontale e tablet

La disposizione segue lo spazio che ha la finestra.

**Su un monitor touch**, o in qualsiasi finestra larga (qui 1920 × 1080): la barra a sinistra apre una tavolozza di strumenti per ogni categoria (**Modella**, **Strutture**, **Impianti**, **Annotazioni**, **Viste**, **Progetto**), le proprietà restano a destra, la striscia delle viste e dei componenti in basso, e il campo **Comando o ricerca** nella barra in alto, accanto ad **Annulla**, **Ripristina** e **Penna**.

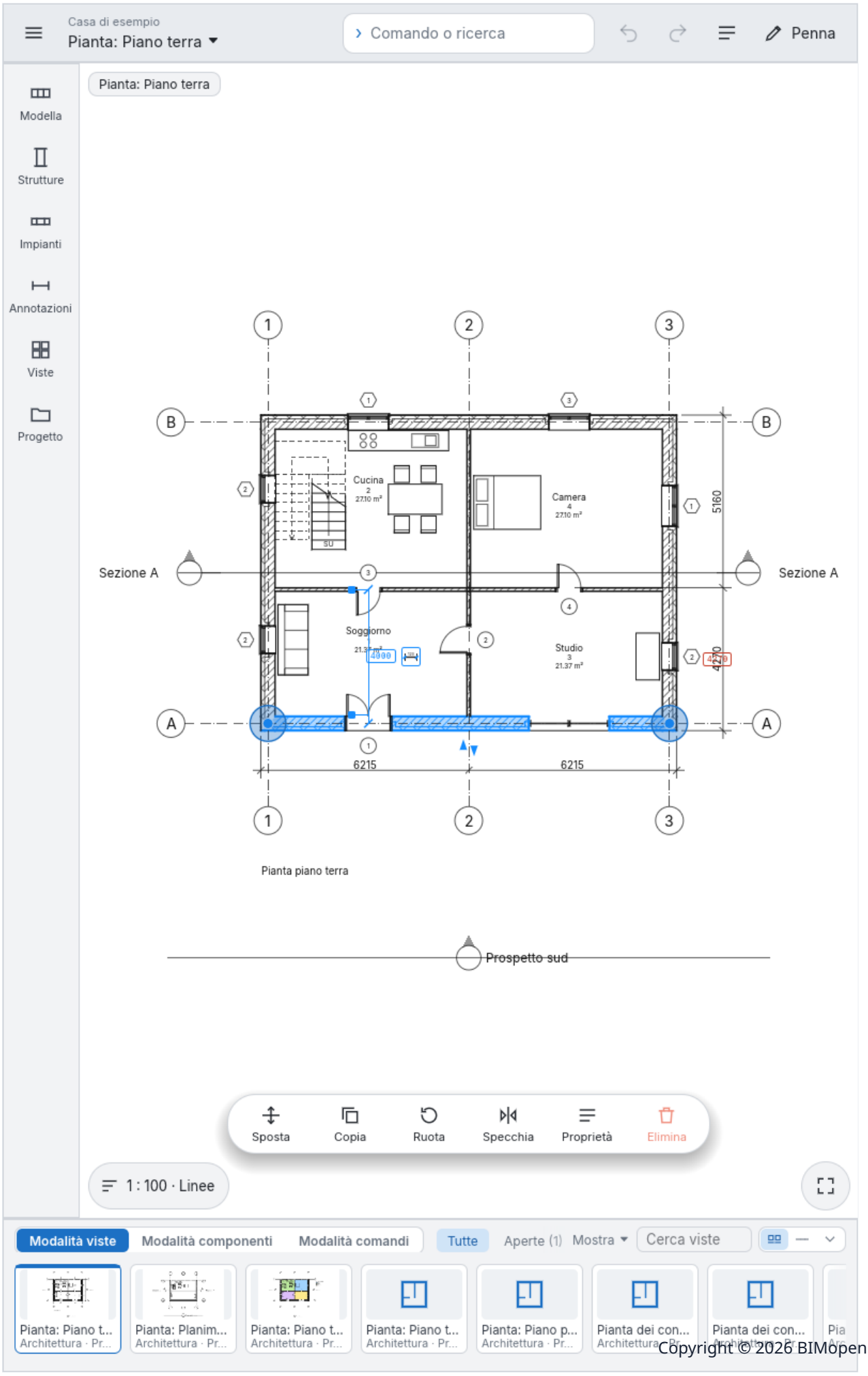
Copyright © 2026 BIMopen




*La modalità touch su un monitor touch, 1920 × 1080*

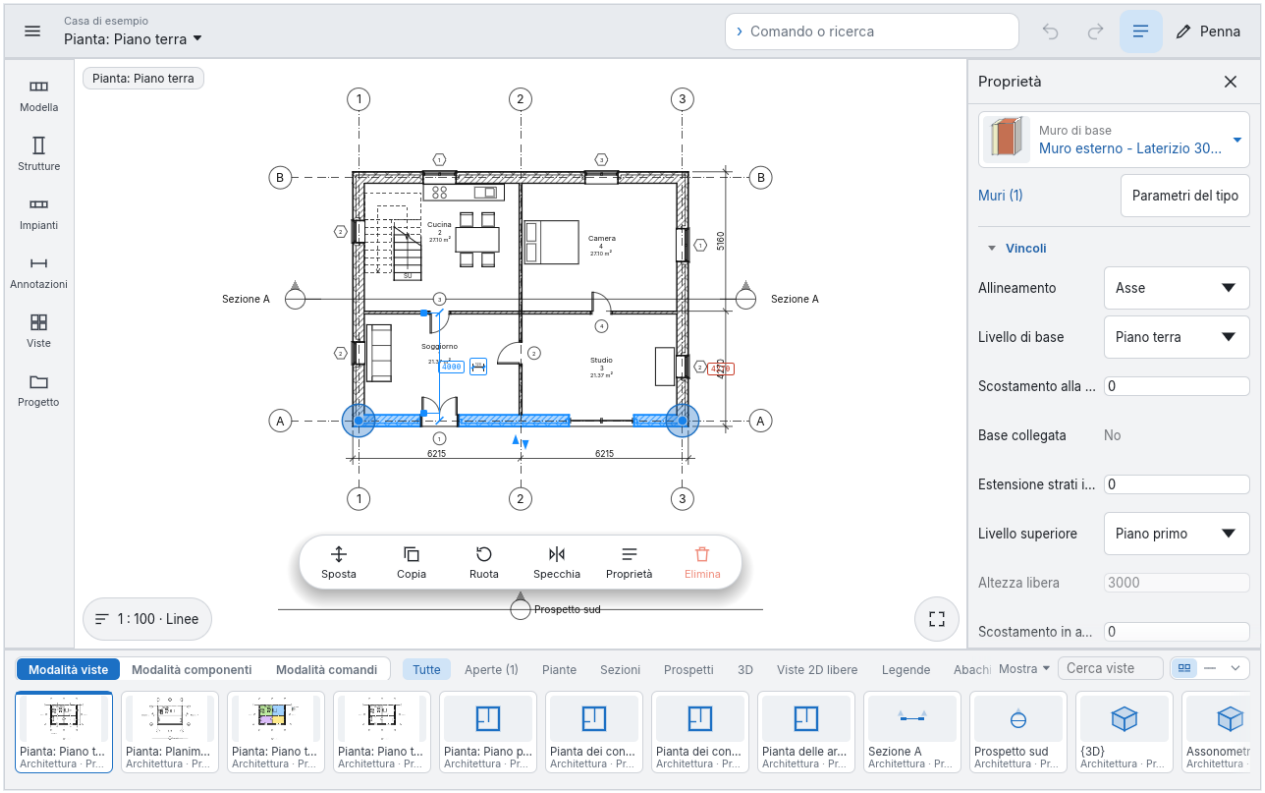
**Su un tablet**, in verticale (800 × 1280) o in orizzontale (1280 × 800): la stessa disposizione che su un monitor. Dove la finestra è stretta le proprietà vengono messe da parte, per lasciare spazio al disegno: **Proprietà** nella barra in alto le riporta.

Copyright © 2026 BIMopen




Copyright © 2026 BIMopen

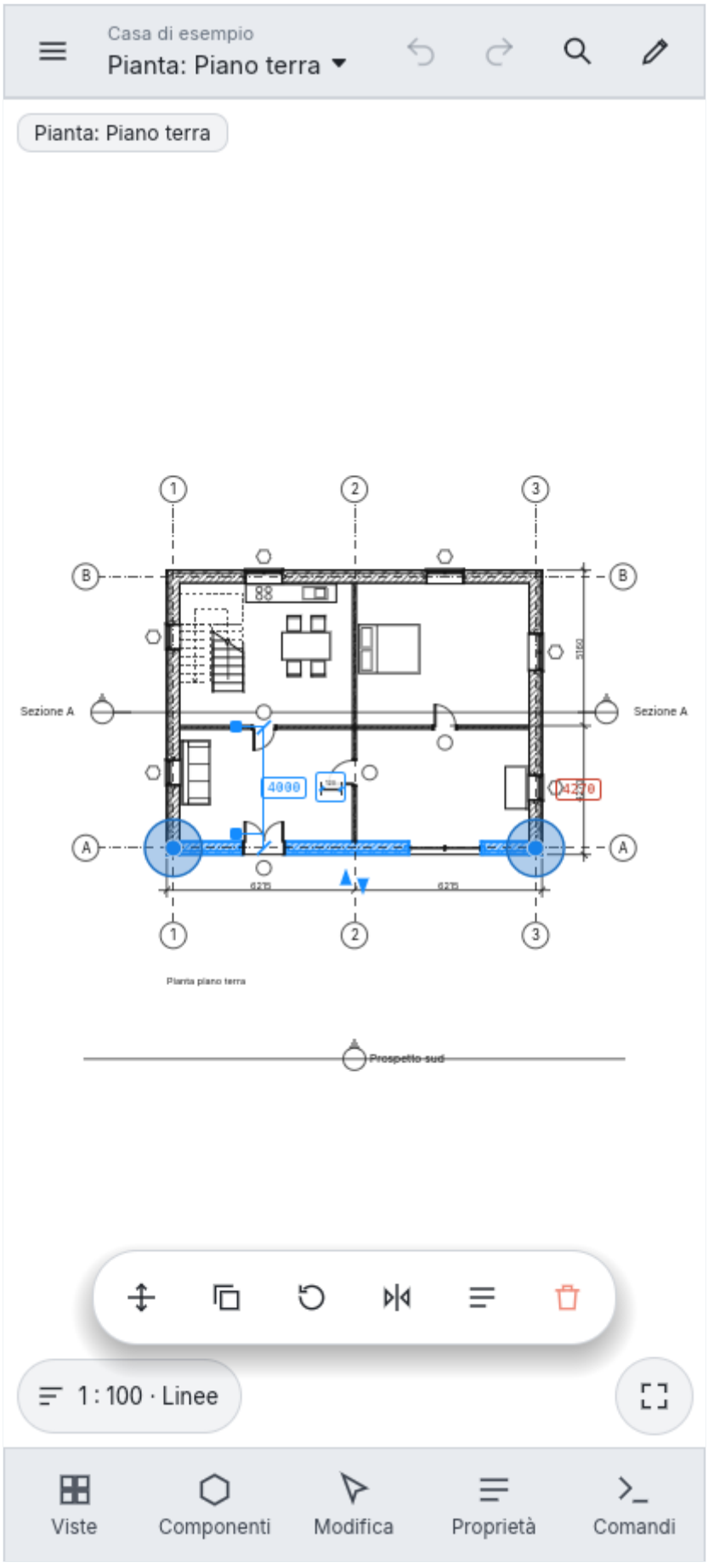
*La modalità touch su un tablet in verticale, 800 × 1280*




*La modalità touch su un tablet in orizzontale, 1280 × 800*

**Su un telefono**, in verticale (stretto e alto): una barra in alto compatta con il menu, il progetto e la vista (un tocco apre le viste), **Annulla**, **Ripristina**, **Comando o ricerca** e **Penna**; il disegno occupa tutta la larghezza; cinque grandi pulsanti in basso, **Viste**, **Componenti**, **Strumenti** (**Modifica** quando c'è una selezione), **Proprietà** e **Comandi**, ognuno apre un pannello dal basso. Trascina la maniglia del pannello in su per allungarlo, in giù per accorciarlo o chiuderlo; un tocco fuori lo chiude.

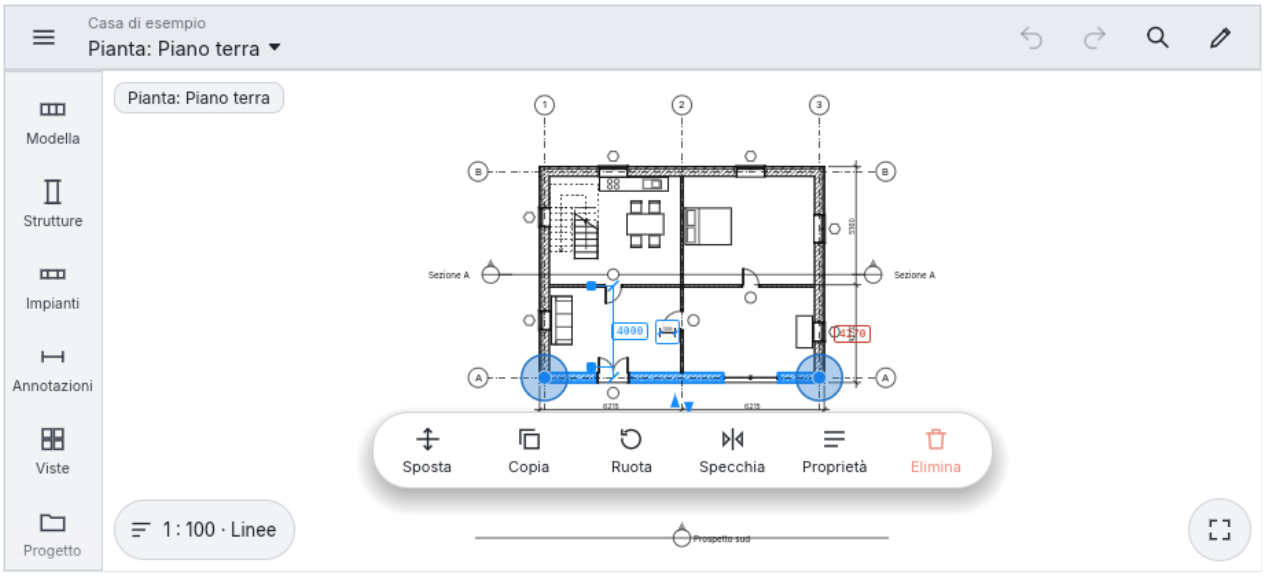
Copyright © 2026 BIMopen




*La modalità touch su un telefono in verticale, 412 × 915*

Copyright © 2026 BIMopen

**Su un telefono in orizzontale** (basso e largo): una barra a sinistra con le categorie **Modella**, **Strutture**, **Impianti**, **Annotazioni**, **Viste** e **Progetto**, più le viste e le proprietà; i pannelli si aprono a destra.




*La modalità touch su un telefono in orizzontale, 915 × 412*

Gli strumenti sono grandi riquadri con icona e nome. Uno strumento non ancora presente è grigio, **Non ancora disponibile**; uno che non funziona nella vista 3D (**Livello**, **Griglia**, **Piano di riferimento**, le annotazioni) lì è grigio, **Non disponibile nella vista 3D**. Un tocco su un riquadro grigio dice perché.

Mentre uno strumento lavora, una striscia verde sotto la barra in alto mostra le sue opzioni e **Fine**, che lo termina (o conclude uno schizzo). Mentre disegni un muro, **Lunghezza…** apre la riga di comando: scrivi la lunghezza del muro successivo e, se serve, l'angolo, come `4,5` o `4,5 90`.

Un tocco seleziona, e i muri selezionati mostrano grandi maniglie alle estremità. Sul disegno una barra mobile offre **Sposta**, **Copia**, **Ruota**, **Specchia**, **Proprietà** ed **Elimina**; una pressione prolungata apre il menu contestuale. In basso a sinistra il pulsante della vista mostra la scala e lo stile grafico e apre **Scala**, **Dettaglio**, **Stile grafico**, **Sole e ombre**, **Ritaglio** e **Isola temporaneamente**; in basso a destra **Zoom per adattare**.

## Gesti e penna

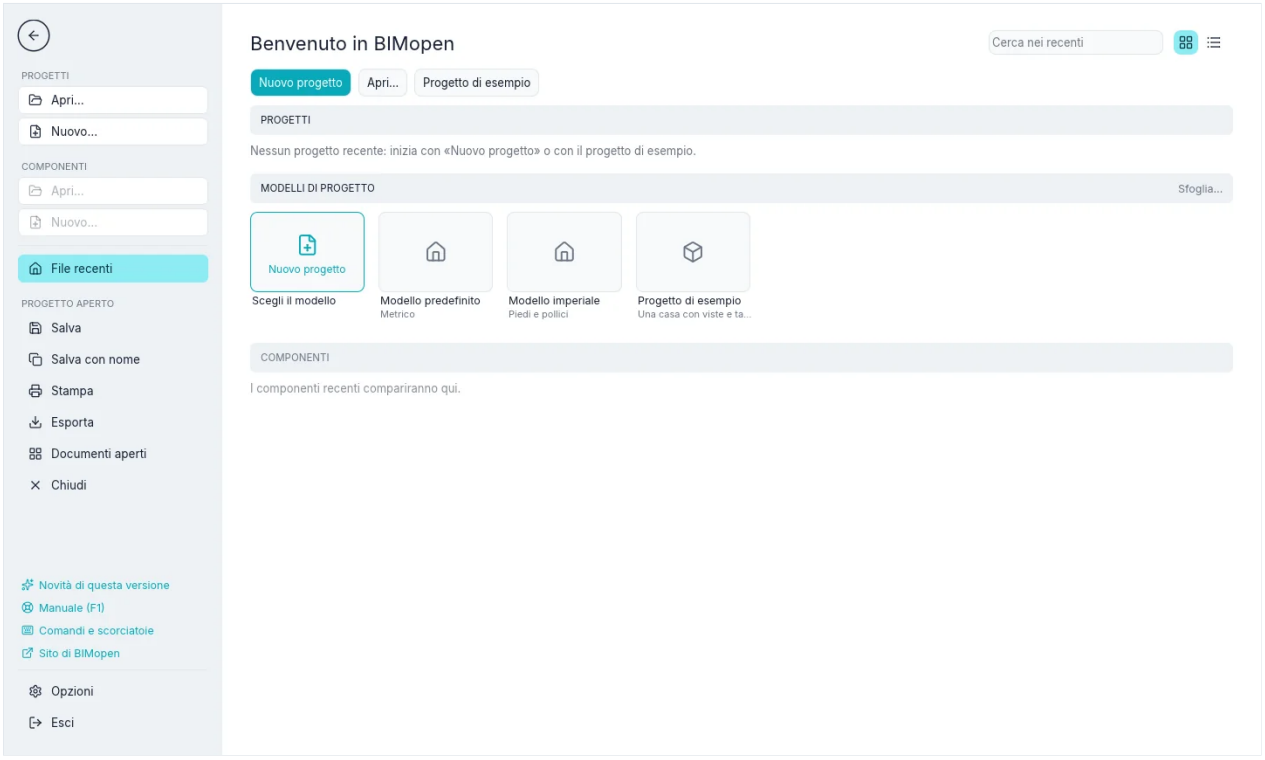
| Gesto | Che cosa fa |
|---|---|
| tocco | seleziona, o colloca il punto dello strumento attivo |
| trascinamento con un dito | come con il mouse: una finestra di selezione, una maniglia, un elemento |
| pressione prolungata | il menu contestuale |
| due dita | sposta la vista; avvicina o allontana le dita per lo zoom; nella vista 3D ruotale per girare il modello |
| doppio tocco | adatta la vista alla finestra |

**Penna** nella barra in alto è per chi usa una penna: la penna disegna e seleziona, le dita muovono solo la vista (un dito sposta, due dita spostano, ingrandiscono e girano). Una tavolozza della penna sul lato del disegno ha **Seleziona**, **Muro**, **Porta**, **Finestra**, **Linea di dettaglio**, **Allineata**, **Testo** e **Altri strumenti…**. In un browser è il browser a distinguere la penna dal dito; nell'app per desktop un tocco che riporta una pressione è preso per una penna.

Copyright © 2026 BIMopen

# Progetti e file

Questo capitolo descrive come un progetto viene creato, aperto, salvato e scambiato con altri programmi, le sue impostazioni e le opzioni di BIMopen stesso.

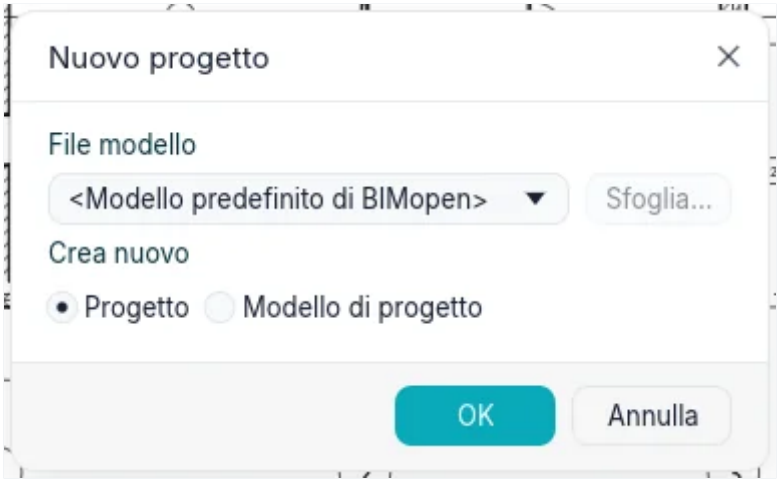



*Il pannello File, sul marchio di BIMopen*

## Creare un progetto

**File ➤ Nuovo...** apre **Nuovo progetto**:

- **File modello**: il modello predefinito di BIMopen, o quello impostato in **Opzioni ➤ Posizione dei file**; il **Modello imperiale di BIMopen** (vedi Unità imperiali); un file modello scelto con **Sfoglia...**; oppure **Nessuno**, che parte da due livelli e un tipo per ciascun genere e chiede il sistema di misura: **Imperiale** o **Metrico**.
- **Crea nuovo**: **Progetto** o **Modello di progetto**.




*Nuovo progetto*

Un progetto creato da un modello ha tutto ciò che aveva il modello: tipi, impostazioni, viste, tavole, informazioni sul progetto e impostazioni di stampa. Al salvataggio chiede un nome, così il modello non viene sovrascritto.

Copyright © 2026 BIMopen

### Modelli

Un modello è un file `.bpt`. **File ➤ Salva con nome ➤ Modello…** salva il progetto aperto come modello; anche un progetto creato come **Modello di progetto**, o un modello aperto, si salva come modello.

## I file di BIMopen

BIMopen salva nel suo formato, il **formato 2027**, con quattro estensioni:

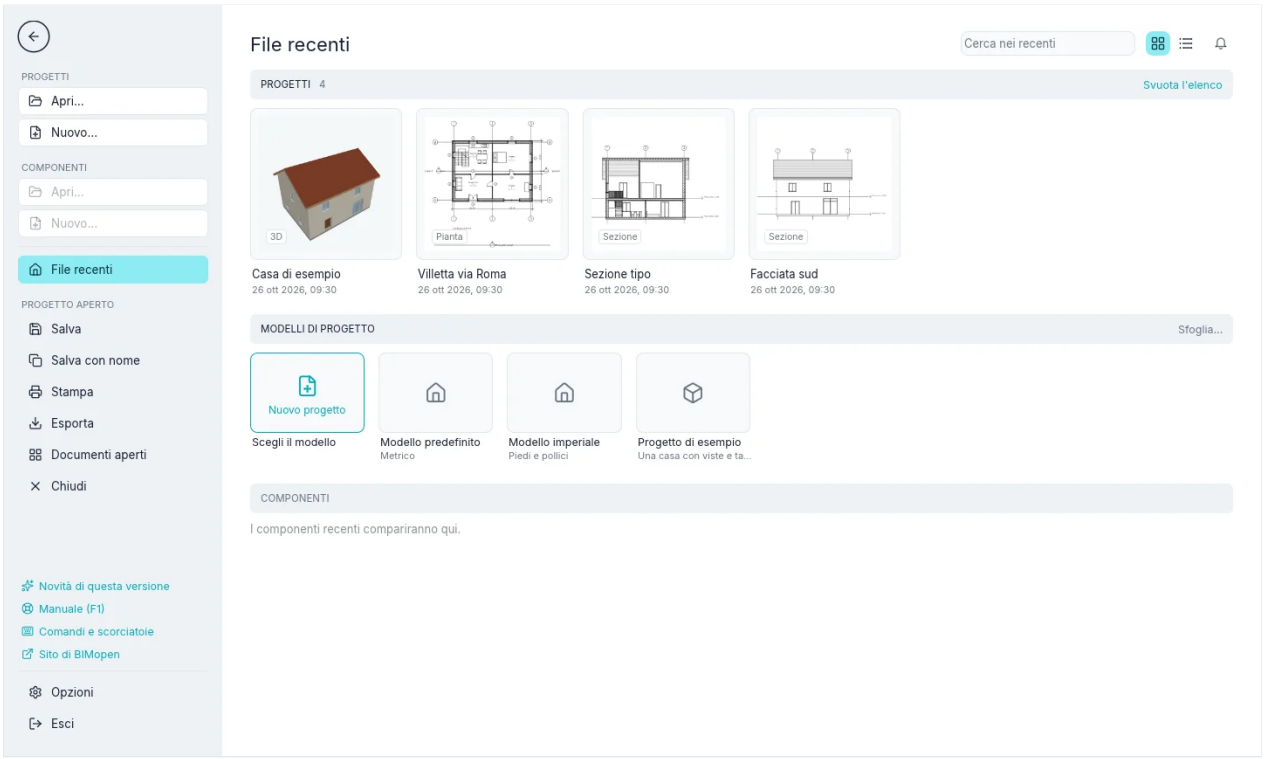
| Estensione | Che cos'è |
|---|---|
| `.bpr` | Un progetto |
| `.bpt` | Un modello di progetto, da cui partono i nuovi progetti |
| `.bco` | Un componente, da caricare nei progetti |
| `.bct` | Un modello di componente, da cui partono i nuovi componenti |

Il formato è fatto perché ogni file del formato 2027 si apra anche nelle versioni successive di BIMopen. Ogni elemento ha un identificativo permanente, salvato nel file, che l'esportazione IFC usa come GlobalId: lo stesso elemento ha lo stesso GlobalId in ogni esportazione, e una copia ne riceve uno nuovo.

Un file che non è del formato 2027 non si apre, e la riga di comando dice perché: non è un file di BIMopen, oppure è stato salvato con una versione più recente di BIMopen, di cui dice il numero. Con gli altri programmi i modelli si scambiano in IFC: vedi Importazione e conversione.

## Aprire un progetto

`Ctrl+O` o **File ➤ Apri… ➤ Progetto…** apre un progetto. **File** mostra i progetti recenti come miniature, dal più recente; una puntina tiene un progetto in testa all'elenco, la ✕ lo toglie dall'elenco (il file resta dov'è) e un file spostato si ritrova con **Cerca…** (vedi File recenti). Senza un file, BIMopen si avvia sul pannello File (a meno che **Attiva pagina dei file recenti all'avvio** non sia disattivato nelle opzioni). Anche trascinare un file di progetto sulla finestra lo apre.




*I progetti recenti nel pannello File*

Un progetto già aperto in un'altra finestra di BIMopen si apre in sola lettura: **Salva** chiede un nuovo nome. Se BIMopen si è fermato senza salvare (un arresto anomalo, un'interruzione di corrente), riaprire il progetto riporta il lavoro non salvato come modifiche non salvate.

Copyright © 2026 BIMopen

## Salvare

`Ctrl+S`, o un clic sullo stato di salvataggio nella barra superiore, salva il progetto; fino ad allora il file resta com'era all'ultimo salvataggio, e la barra superiore dice **Modifiche non salvate**. **File ➤ Salva con nome ➤ Progetto...** lo scrive in un nuovo file e prosegue su quello.

**Salva con nome ➤ Opzioni...** apre **Opzioni di salvataggio del file**: **Backup massimi** conserva quel numero di versioni precedenti accanto al file (`house.0001.bpr`, `house.0002.bpr`...), eliminando la più vecchia; **Comprimi file** riscrive il file senza le sue parti obsolete al salvataggio successivo; **Anteprima** sceglie la vista della miniatura che ogni salvataggio memorizza nel file e che il pannello File mostra: la **Vista 3D predefinita**, la **Vista attiva** o una vista scelta.

Quando un progetto modificato resta non salvato per l'intervallo impostato in **Opzioni ➤ Generale** (**Intervallo promemoria di salvataggio**, 30 minuti all'inizio), **Promemoria di salvataggio** propone di salvarlo, di non salvarlo o di cambiare l'intervallo.

È aperto un progetto alla volta: il progetto aperto prende il posto di quello aperto prima, e le viste di quello si chiudono con lui. Aprire il progetto già aperto lo lascia com'è, se non ha modifiche non salvate; con modifiche, rispondere **No** alla domanda se salvarle le scarta e riapre il file com'era all'ultimo salvataggio, come chiuderlo senza salvare e riaprirlo.

Prima di **Nuovo**, **Apri...**, un documento recente, un file trascinato, `open` dalla riga di comando, il progetto di esempio o la chiusura della finestra, un progetto modificato chiede **Salvare le modifiche apportate a ...?**: **Sì** lo salva, **No** scarta le modifiche, **Annulla** lo lascia aperto.

Nel browser, **Apri...** usa la finestra di scelta dei file del browser, e **Salva** scarica il file; backup, recupero dopo un arresto anomalo e apertura in sola lettura richiedono un file su disco e sono solo sul desktop.

### Salvare per archiviazione

Il file di progetto tiene una cache delle viste lente da rifare (prospetti, sezioni e miniature che richiedono almeno 300 ms): riaperto, le mostra subito. Vale solo per lo stesso modello, la stessa lingua e la stessa versione di BIMopen; altrimenti si scarta da sola, e il file si apre uguale senza. **Salva con nome ➤ Per archiviazione...** salva una copia compressa senza la cache, più piccola, da consegnare o archiviare: la copia rifà quelle viste la prima volta, e il progetto aperto resta sul suo file. **Opzioni ➤ Usa la cache delle viste nel file di progetto**, spenta, la toglie anche al normale salvataggio.

## Impostazioni del progetto

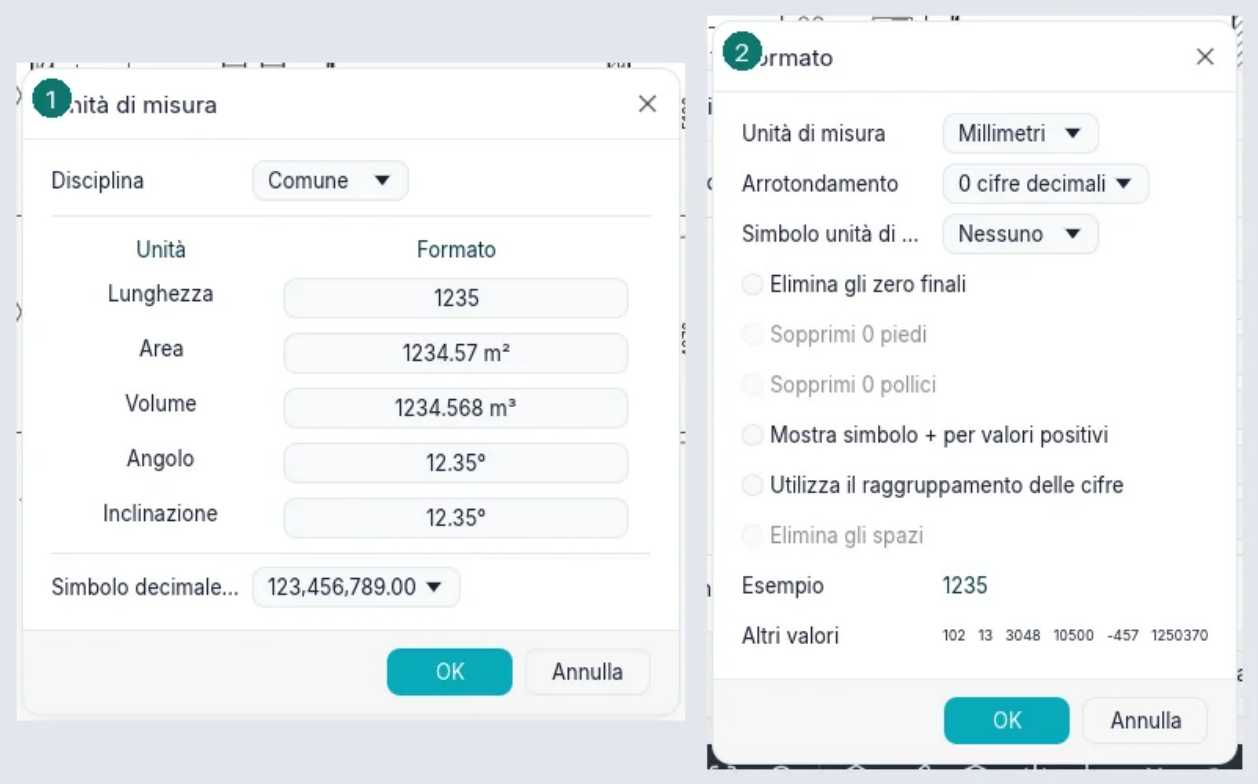
### Informazioni sul progetto

**Impostazioni ➤ Impostazioni ➤ Informazioni sul progetto** imposta nome, numero, cliente, indirizzo, data di consegna e stato del progetto: i cartigli di ogni tavola li mostrano.

### Unità di misura del progetto

**Impostazioni ➤ Impostazioni ➤ Unità di misura** elenca le grandezze (lunghezza, area, volume, angolo, pendenza e le altre) con un esempio per ciascuna, e il **Simbolo decimale/raggruppamento cifre**. **Formato...** di una grandezza ne imposta l'unità, l'**Arrotondamento** (un numero di decimali, o **Personalizzato** con un **Fattore d'incremento**, come 5 mm), il **Simbolo unità di misura**, **Elimina gli zero finali**, il segno più per i valori positivi e il raggruppamento delle cifre.

Copyright © 2026 BIMopen




*Unità di misura, poi Formato... di una grandezza*

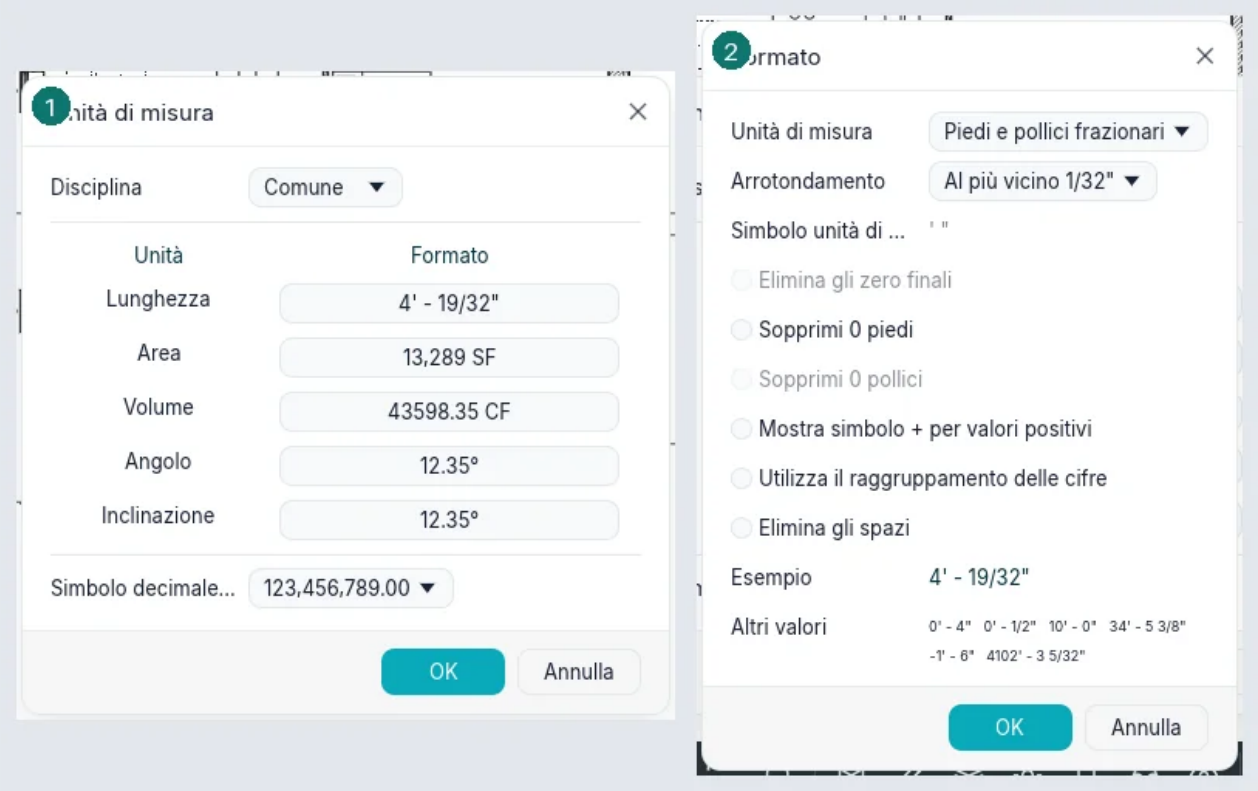
## Unità imperiali

In **Formato...** le unità di una lunghezza sono in due gruppi, **Metrico** e **Imperiale**: **Piedi e pollici frazionari** (`5' - 6 1/2"`), **Pollici frazionari** (`66 1/2"`), **Piedi decimali** e **Pollici decimali**. Le aree possono essere in **Piedi quadrati**, **Pollici quadrati** o **Acri**, i volumi in **Piedi cubi**, **Pollici cubi** o **Iarde cubiche**, le pendenze come **Alzata/12"** o come rapporto. Con le frazioni l'**Arrotondamento** è al pollice più vicino o al più vicino da 1/2" a 1/256"; un valore che arrotondato arriva a 12" passa nei piedi: a 1/16", `11 63/64"` si legge `1' - 0"`. **Sopprimi 0 piedi** scrive `4"` invece di `0' - 4"`, **Elimina gli spazi** scrive `1'-2"` invece di `1' - 2"`, e **Simbolo unità di misura** sceglie tra `'` e `ft`, o tra `ft²` e `SF`. **Altri valori** mostra il formato su qualche valore in più.

Il **Formato campo...** di un campo di abaco e il **Formato unità** di un tipo di quota hanno gli stessi campi, oltre a **Usa impostazioni di progetto**: un computo può dare i volumi in iarde cubiche in un progetto in piedi cubi, e un tipo di quota per i dettagli può arrotondare a 1/32" dove le piante arrotondano a 1/16".

Il modello resta in metri: cambiare le unità cambia come i valori si mostrano e si scrivono, mai la geometria. Passare un progetto da metrico a imperiale e ritorno lascia ogni elemento dov'era.

Copyright © 2026 BIMopen

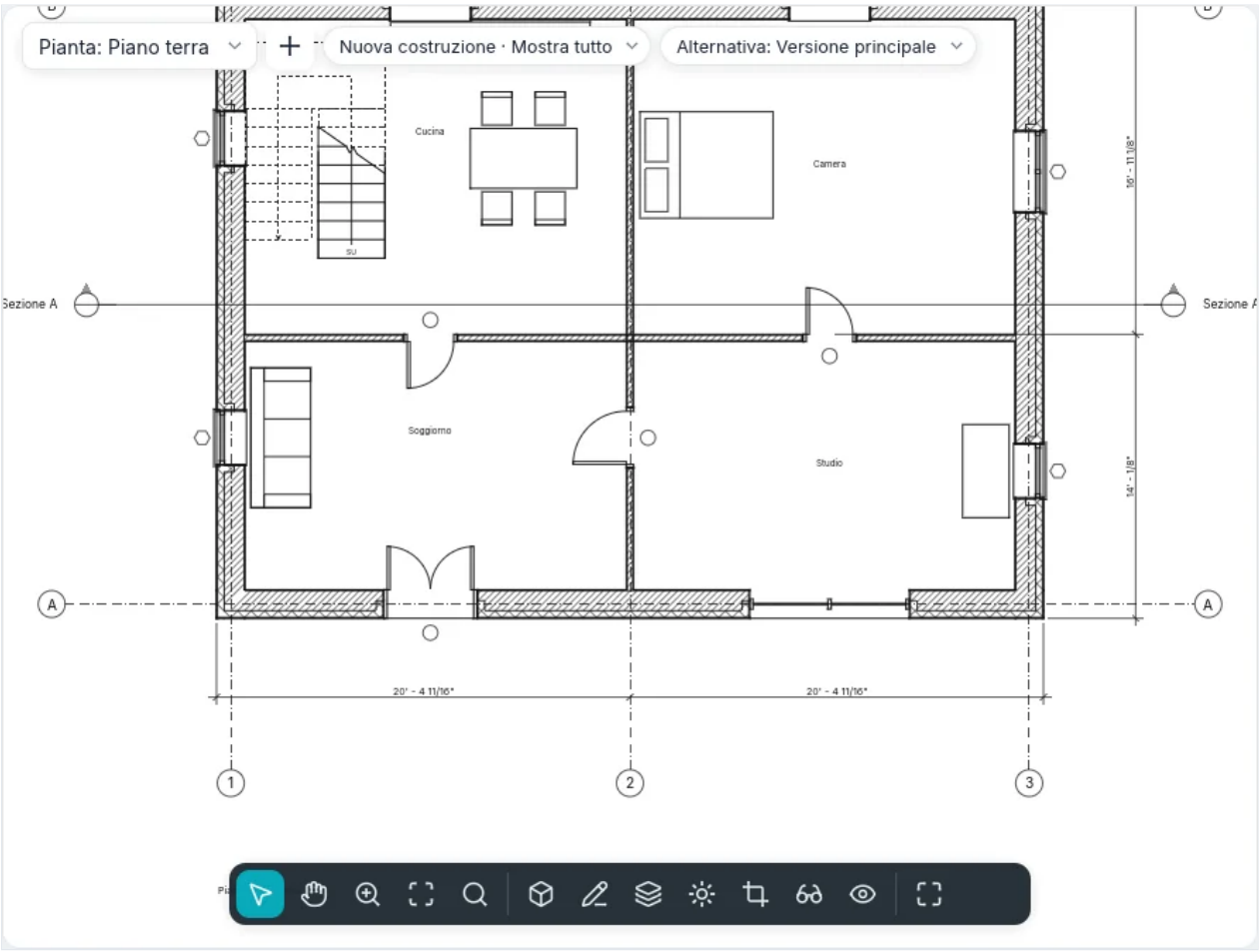



*Unità di misura in piedi e pollici*

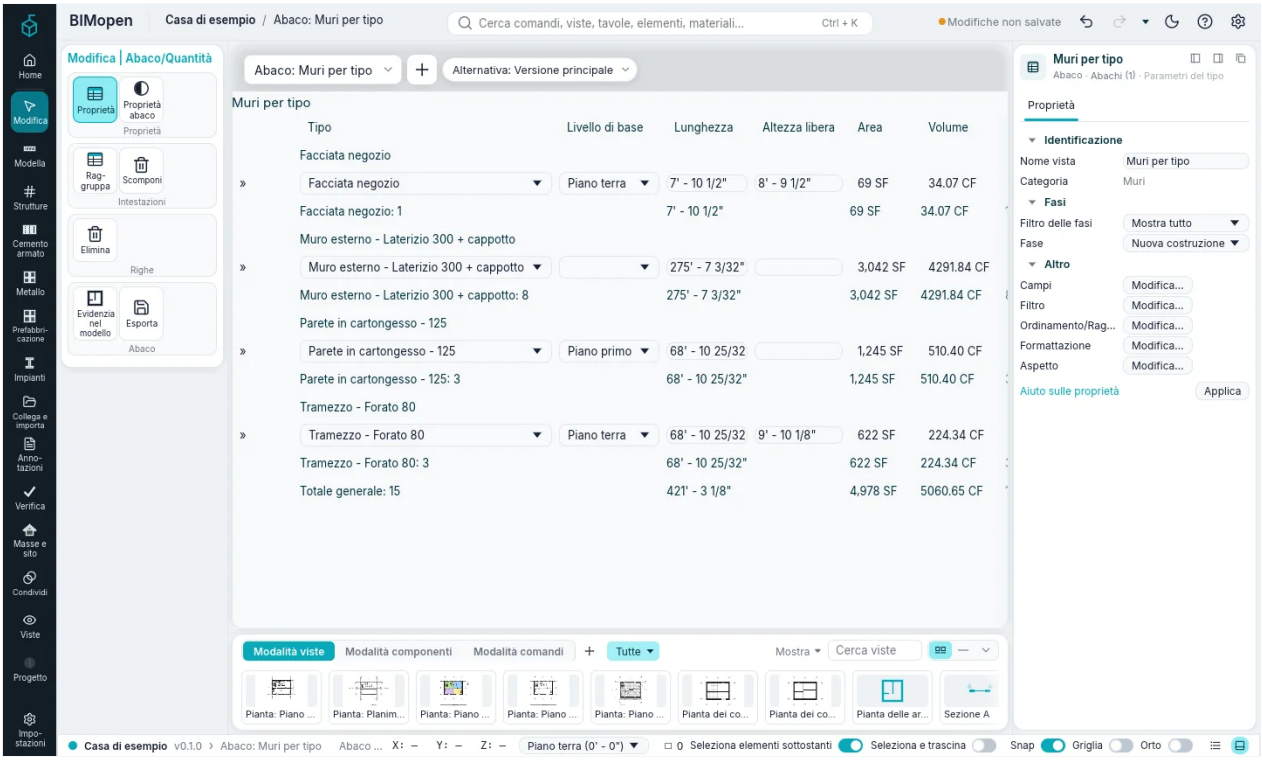
In un progetto in piedi e pollici le scale delle viste sono quelle architettoniche, da `12" = 1'-0"` a `3/64" = 1'-0"`, e quelle ingegneristiche, da `1" = 10'-0"` a `1" = 100'-0"`: nella barra della vista, nelle Proprietà e sulle tavole. Una scala che non è né l'una né l'altra si mostra come rapporto.

| Scala | Rapporto | Uso tipico |
|---|---|---|
| `12" = 1'-0"` | 1:1 | dettagli al vero |
| `6" = 1'-0"` | 1:2 | giunzioni e nodi complessi |
| `3" = 1'-0"` | 1:4 | dettagli di muratura e falegnameria |
| `1 1/2" = 1'-0"` | 1:8 | dettagli di componenti e finestre |
| `1" = 1'-0"` | 1:12 | dettagli costruttivi standard |
| `3/4" = 1'-0"` | 1:16 | nodi strutturali |
| `1/2" = 1'-0"` | 1:24 | sezioni di muro e prospetti parziali |
| `3/8" = 1'-0"` | 1:32 | piante di cucine e bagni, dettagli ingranditi |
| `1/4" = 1'-0"` | 1:48 | lo standard architettonico per piante e sezioni |
| `1/8" = 1'-0"` | 1:96 | lo standard di ingegneria e impianti, piante generali |
| `3/32" = 1'-0"` | 1:128 | piante di grandi edifici commerciali |
| `1/16" = 1'-0"` | 1:192 | piante chiave e disposizioni generali |
| `3/64" = 1'-0"` | 1:256 | planimetrie di siti molto grandi |
| `1" = 10'-0"` | 1:120 | planimetrie di ingegneria civile e di sito |
| `1" = 20'-0"` | 1:240 | piani di lottizzazione |
| `1" = 30'-0"` | 1:360 | opere civili e reti di servizi |
| `1" = 40'-0"` | 1:480 | rilievi topografici e stradali |
| `1" = 50'-0"` | 1:600 | urbanistica e planimetrie di inquadramento |
| `1" = 60'-0"` | 1:720 | rilievi territoriali |
| `1" = 100'-0"` | 1:1200 | mappe catastali |

Copyright © 2026 BIMopen




*Una pianta a 1/4" = 1'-0", quotata a 1/16"*



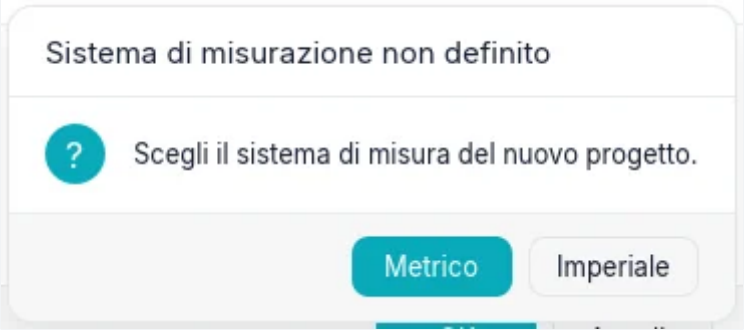

*Un abaco in piedi e pollici*

Il **Modello imperiale di BIMopen** ha gli stessi tipi del modello metrico, con misure commerciali statunitensi: muri con montanti in legno 2x4 e 2x6, con blocchi da 8" e mattoni, con montanti metallici; porte da 30" a 36" x 80"; finestre con davanzale a 3'-0"; scale con alzate al massimo di 7 3/4" e pedate di almeno 10"; ringhiere alte 36" e 42". Le lunghezze sono

Copyright © 2026 BIMopen

arrotondate a 1/32" e anche le quote, gli incrementi di aggancio per quote lineari sono 4', 1', 6" e 1", la griglia del piano di lavoro è di 4', le piante sono a 1/8" = 1'-0" e i testi sono alti 3/32" e 1/8". Sono punti di partenza: ciascuno si può cambiare nel progetto. Cambiare le unità di un progetto non rinomina i suoi tipi.

Suggerimento: per disegni leggibili in cantiere, dai ai tipi di quota un arrotondamento più largo: nei **Parametri del tipo** di un tipo di quota, **Formato unità** apre **Formato**; togli **Usa impostazioni di progetto** e arrotonda a 1/16" o 1/8".




*Un nuovo progetto senza modello chiede il sistema di misura*

### Scrivere le lunghezze

Una lunghezza scritta nelle Proprietà, su una quota temporanea, nella striscia delle opzioni, in una finestra di dialogo o nella riga di comando si legge così:

- con un'unità, in quell'unità, in qualsiasi progetto: `300mm`, `1.2 m`, `1 m 20 cm`, `6"`, `5.5'`, `5.5 ft`;
- piedi e pollici: `5'6"`, `5' 6 1/2"`, `5'-6 1/2"`; dopo i piedi l'ultimo `"` si può omettere (`5'6`), e i pollici da 12 in su passano nei piedi (`5' 14"` è `6'-2"`);
- un numero senza unità è nell'unità di lunghezza del progetto; in un progetto in piedi due numeri sono piedi e pollici: `8 6` è `8'-6"`, `8 6 1/2` è `8'-6 1/2"`;
- le frazioni sono di pollice; una frazione di piede si scrive come decimale (`5.5'`);
- dopo `=`, una formula: `=10' + 6"`, `=12'/5`, `=3000mm/2`; i suoi numeri senza unità sono nell'unità del progetto.

Il simbolo decimale è quello del progetto. Mentre un valore si modifica si mostra a piena precisione (fino a 1/256" in piedi e pollici), così confermarlo senza cambiarlo non cambia nulla. Nella riga di comando un numero senza unità è in metri in un progetto metrico e in piedi in un progetto in piedi e pollici; una lunghezza può sempre portare la sua unità: `wall 0,0 20',0`.

### Impostazioni sole

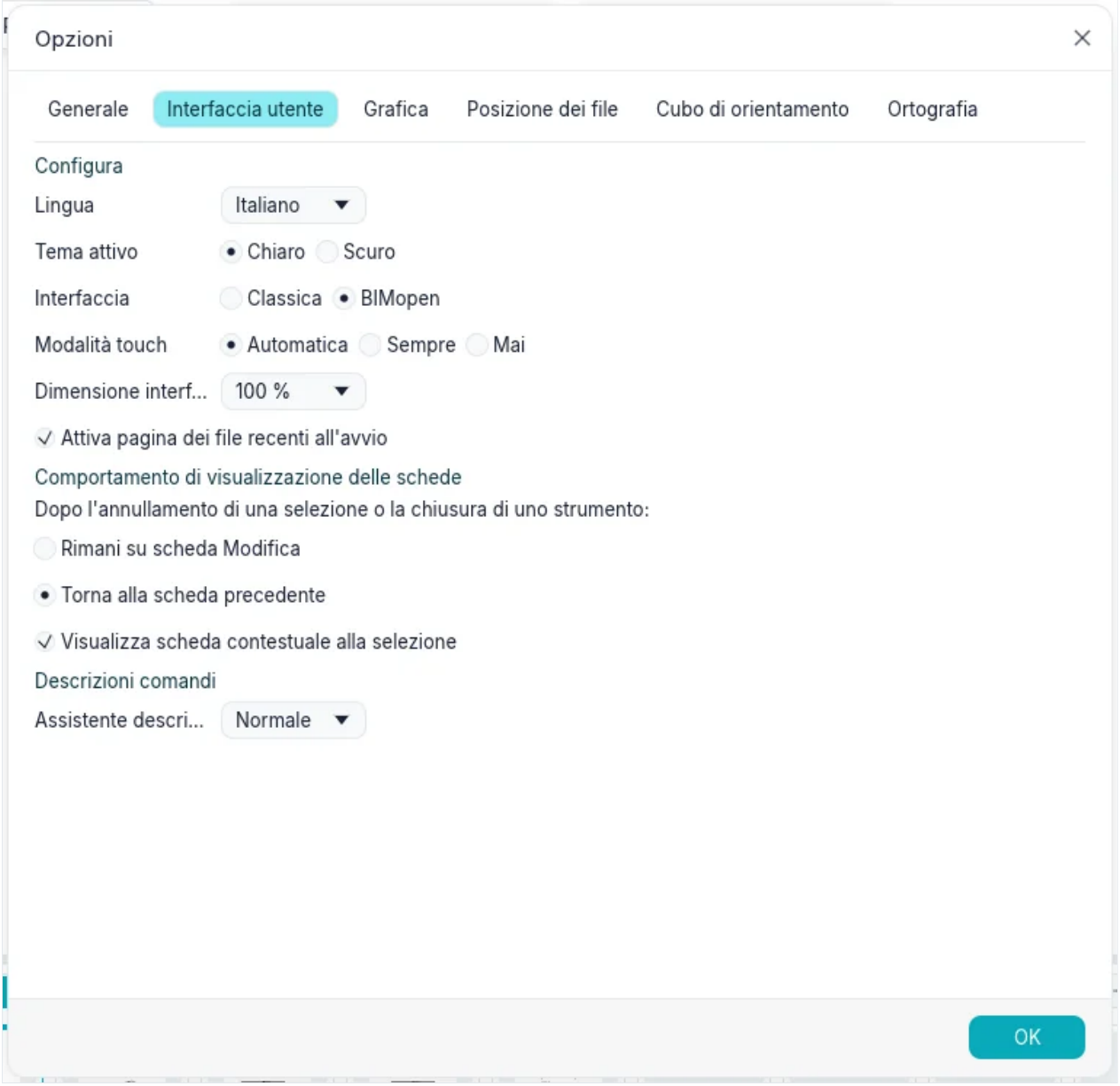
**Impostazioni ➤ Impostazioni aggiuntive ➤ Impostazioni sole** apre le impostazioni del sole della vista attiva, come il pulsante del sole della barra di controllo della vista (vedi Viste e grafica).

## Opzioni

**File ➤ Opzioni** ha quattro schede; le scelte si conservano tra una sessione e l'altra.

| Scheda | Che cosa imposta |
|---|---|
| **Generale** | L'intervallo del promemoria di salvataggio |
| **Interfaccia utente** | Il tema (**Chiaro** o **Scuro**), la lingua, lo stile e la dimensione dell'interfaccia; **Attiva pagina dei file recenti all'avvio**; nello stile **Classica**, la scheda della barra multifunzione quando termina una selezione o si chiude uno strumento (**Rimani su scheda Modifica** o **Torna alla scheda precedente**) e **Visualizza scheda contestuale alla selezione**; **Assistente descrizione comandi** (**Nessuno**, **Minima**, **Normale**, **Elevata**) |
| **Grafica** | **Accelerazione hardware**, **Scheda grafica** e la riga **In uso**, **Vista 3D ▸ Spigoli**, **Usa anti-aliasing per viste 3D**, **Inverti colore sfondo**, **Colore selezione**, **Colore evidenziazione**, **Aspetto testo quota temporanea** (dimensione e sfondo) |
| **Posizione dei file** | **Percorso del file modello predefinito** (il modello di **Nuovo**) e **Percorso di default per i file utente** (dove si aprono le finestre dei file) |

Copyright © 2026 BIMopen




*Opzioni, scheda Interfaccia utente*

## Grafica: scheda grafica e spigoli

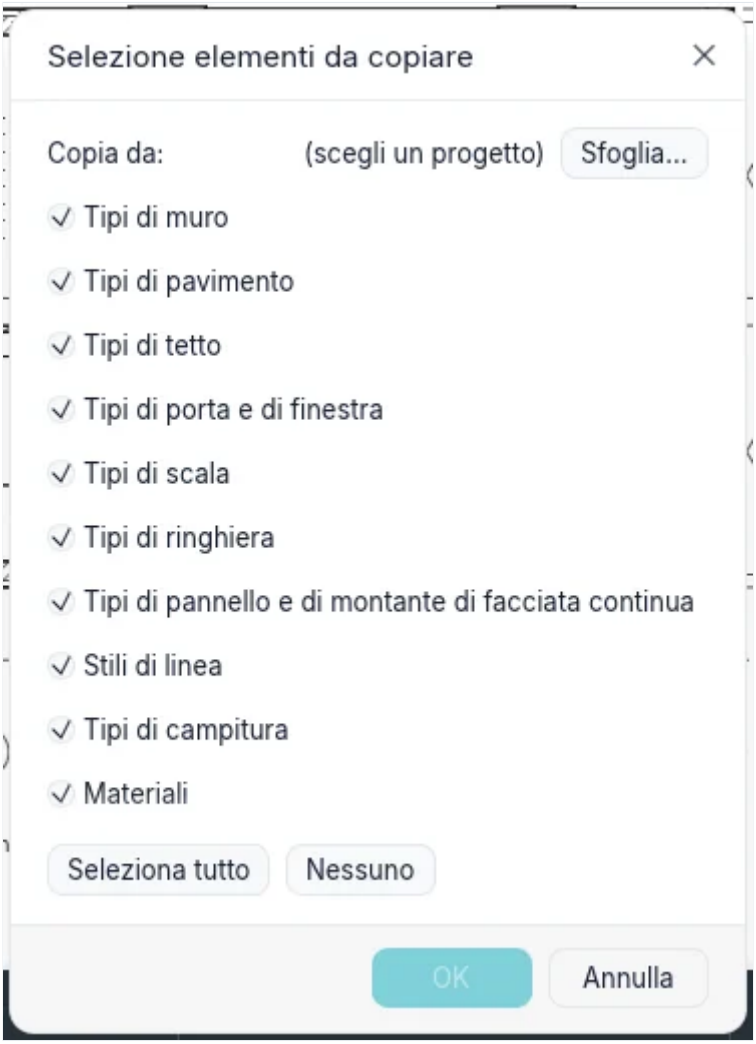
- **Accelerazione hardware**: **Automatica** usa la scheda grafica dove c'è e, se manca o non parte, disegna sul processore; **Sempre attiva** non ripiega sul processore (senza scheda grafica le viste 3D lo dicono invece di disegnarsi: utile per scoprire un driver che non va); **Disattivata (solo processore)** disegna le viste 3D sul processore, per i driver difettosi (schermo nero, sfarfallii), più lentamente sui modelli grandi.
- **Scheda grafica**: **Automatica** (la dedicata, se c'è), la scheda dedicata o quella integrata, con i loro nomi; sui portatili l'integrata consuma meno. La scheda si sceglie all'avvio: dopo un cambio la scheda dice di riavviare BIMopen. Una scheda che non può disegnare nella finestra è in grigio, con il motivo; se la scheda scelta non c'è o non può disegnare, BIMopen usa quella automatica, lo dice e torna su **Automatica**. Nel browser e su Android la sceglie il browser o il sistema.
- **In uso** mostra la scheda e l'interfaccia grafica davvero in uso (per esempio Vulkan, Direct3D 12, Metal, WebGPU, WebGL2), o il processore e perché.
- **Vista 3D ▸ Spigoli**: **Automatici** seguono la vista all'istante, anche subito dopo una modifica; **Esatti** sono identici alla stampa, più lenti sui modelli grandi. Stampa ed esportazione usano sempre quelli esatti, come lo stile **Wireframe**, le **Linee di schizzo** e le viste senza accelerazione o con WebGL2. Ogni vista 3D ha anche la sua proprietà **Spigoli**: **Come nelle Opzioni**, **Automatici** o **Esatti**.

Dalla riga di comando: `graphicsettings {"acceleration":"automatica|sempre|disattivata","adapter":"automatica|dedicata|integrata","edges":"automatici|esatti","antialias":true}` (senza argomenti dice le impostazioni in uso); gli spigoli di una vista 3D con `graphicoptions {"edges3d":"opzioni|automatici|esatti"}`.

Copyright © 2026 BIMopen

## Copiare le impostazioni da un progetto

**Impostazioni ➤ Impostazioni ➤ Copia impostazioni da progetto** copia impostazioni da un altro progetto in questo. In **Selezione elementi da copiare** si sceglie il progetto con **Sfoglia...** (**Copia da:**), poi si spunta che cosa copiare: i tipi di muri, pavimenti, tetti, porte e finestre, scale, ringhiere, pannelli e montanti di facciata continua, gli stili di linea, i tipi di campitura, i materiali, i motivi di riempimento e di linea, gli spessori di linea, gli stili per categoria, i modelli di vista, i filtri, i tipi di finestra di layout, i cartigli, le unità di misura del progetto, le impostazioni di stampa e le informazioni sul progetto (**Seleziona tutto**, **Nessuno**).




*Copiare le impostazioni da un altro progetto*

Ciò che viene copiato porta con sé ciò che usa: un tipo di muro i suoi materiali, un materiale i suoi motivi, un modello di vista i suoi filtri. Quando i nomi sono già nel progetto, **Duplica tipi** chiede se **Sovrascrivi** o **Trasferisci solo nuovi**. L'intera copia è un solo passo di annullamento.

## Scambiare file

### Esportare in IFC

**File ➤ Esporta ➤ IFC...** scrive il modello in IFC4: muri con il loro asse e il loro corpo, aperture, porte, finestre, pavimenti, tetti, scale, ringhiere, facciate continue, arredi e locali come spazi, sui loro piani.

**Esporta ➤ Opzioni ➤ Opzioni IFC...** apre **Classi di esportazione IFC**: la classe IFC di ogni categoria; **Non esportato** esclude una categoria, e **Standard** torna alle classi predefinite. Le classi si conservano con il progetto.

### Aprire file IFC

**File ➤ Apri... ➤ IFC...** crea un nuovo progetto da un file IFC2x3 o IFC4, in metri o millimetri: i piani diventano livelli, i muri vengono ricostruiti dal loro asse (o dal lato lungo del loro corpo), le solette diventano pavimenti, porte e finestre vanno nei muri tagliati dalle loro aperture, e gli spazi diventano locali. I messaggi contano ciò che non è stato letto.

Copyright © 2026 BIMopen

**Apri ➤ Opzioni IFC...** apre **Importa opzioni IFC**: che cosa diventa ogni classe IFC (muri, pavimenti, porte, finestre, locali o **Non importato**), e **Standard**. Le scelte si conservano tra una sessione e l'altra.

Gli oggetti con una forma che non sono muri, pavimenti, porte, finestre o spazi restano oggetti importati, da convertire: vedi Importazione e conversione.

## Esportare in USD

**File ➤ Esporta ➤ USD...** salva la vista 3D attiva come scena USD, un formato aperto che leggono i programmi di rendering, animazione e realtà aumentata. Se la vista attiva non è 3D si esporta **{3D}**. Elementi e categorie nascosti nella vista restano fuori, e con il riquadro di sezione attivo anche gli elementi tutti fuori dal riquadro. La scena è ordinata per livello, categoria ed elemento, in metri con l'asse Z in alto.

- **.usdz** è un solo file con dentro la scena e le texture dei materiali; **.usda** è la scena come testo, senza texture.
- **Materiali**: colore, ruvidità, metallico, trasparenza e immagini dell'aspetto, come nella vista **Realistico**.
- **Proprietà BIM**: categoria, tipo, livello, contrassegno, identificativo IFC e parametri di ogni elemento.
- **Forme uguali come istanze**: porte, finestre e componenti uguali si scrivono una volta sola.
- **Camera della vista** e **Sole della vista e cielo**.
- **Denominazione**: **Manuale** usa il nome scritto in **Nome/prefisso file** (o quello del progetto), **Automatico: esteso** aggiunge al prefisso il tipo e il nome della vista, **Automatico: breve** usa solo il tipo e il nome della vista.

Le scelte restano per la volta successiva.

## Pacchetti di progetto

**File ➤ Esporta ➤ Condividi ➤ Pacchetto di progetto...** raccoglie in un solo file **.zip** il progetto e i file che usa: modelli collegati (con i file che usano loro), file d'origine degli oggetti importati, cataloghi dei tipi. La finestra elenca ogni file con il suo stato: **non trovato** se manca accanto al progetto, **da aggiungere** sul web, dove il browser non vede la cartella. **Aggiungi file...** mette nel pacchetto altri documenti, come una relazione o un capitolato. Il pacchetto prende il progetto com'è adesso, anche con le modifiche non salvate. Componenti e immagini dei materiali sono già dentro il progetto.

Dentro lo .zip i file stanno tutti allo stesso livello e il progetto li richiama per nome, quindi il pacchetto funziona ovunque venga estratto. Il **Rapporto del pacchetto.txt** dice che cosa è stato incluso e che cosa mancava. **Elimina i tipi inutilizzati**, **Togli i gruppi di lavoro** e **Togli le tavole** cambiano solo la copia nel pacchetto. Con **Salva le impostazioni per il prossimo utilizzo** le scelte restano per la volta successiva.

**File ➤ Apri... ➤ Pacchetto di progetto...**, o **Progetto...** scegliendo il .zip, estrae il pacchetto in una cartella accanto con lo stesso nome e apre il progetto. Sul web il progetto si apre dalla memoria.

## Altre esportazioni

La stampa in PDF e l'esportazione di immagini sono descritte in Tavole, abachi e stampa; gli abachi si esportano come testo delimitato dallo stesso capitolo. `bimopen-cli convert` esporta dalla riga di comando (vedi Riga di comando e MCP).

Copyright © 2026 BIMopen

# Importazione e conversione

Un modello fatto con un altro programma arriva come file IFC. BIMopen ne legge muri, pavimenti, porte, finestre e spazi come elementi propri. Tutto il resto che ha una forma (tetti, travi, pilastri, scale, ringhiere, facciate continue, arredi, sanitari) resta un **oggetto importato**: la sua geometria come è stata letta, come modello generico. **Converti** fa poi di ogni oggetto importato un elemento BIMopen di qualunque categoria, quando e quanto serve.

## Aprire un file IFC

1. Apri il pannello **File** (il marchio di BIMopen in cima alla barra laterale) e scegli **Apri… ➤ IFC…**.
2. Scegli un file IFC2x3 o IFC4.

BIMopen crea un nuovo progetto: i piani diventano livelli, i muri sono ricostruiti dal loro asse, le solette diventano pavimenti, porte e finestre vanno nei muri che le loro aperture tagliano, gli spazi diventano locali. Ogni altro oggetto con una forma diventa un oggetto importato. Ognuno ricorda:

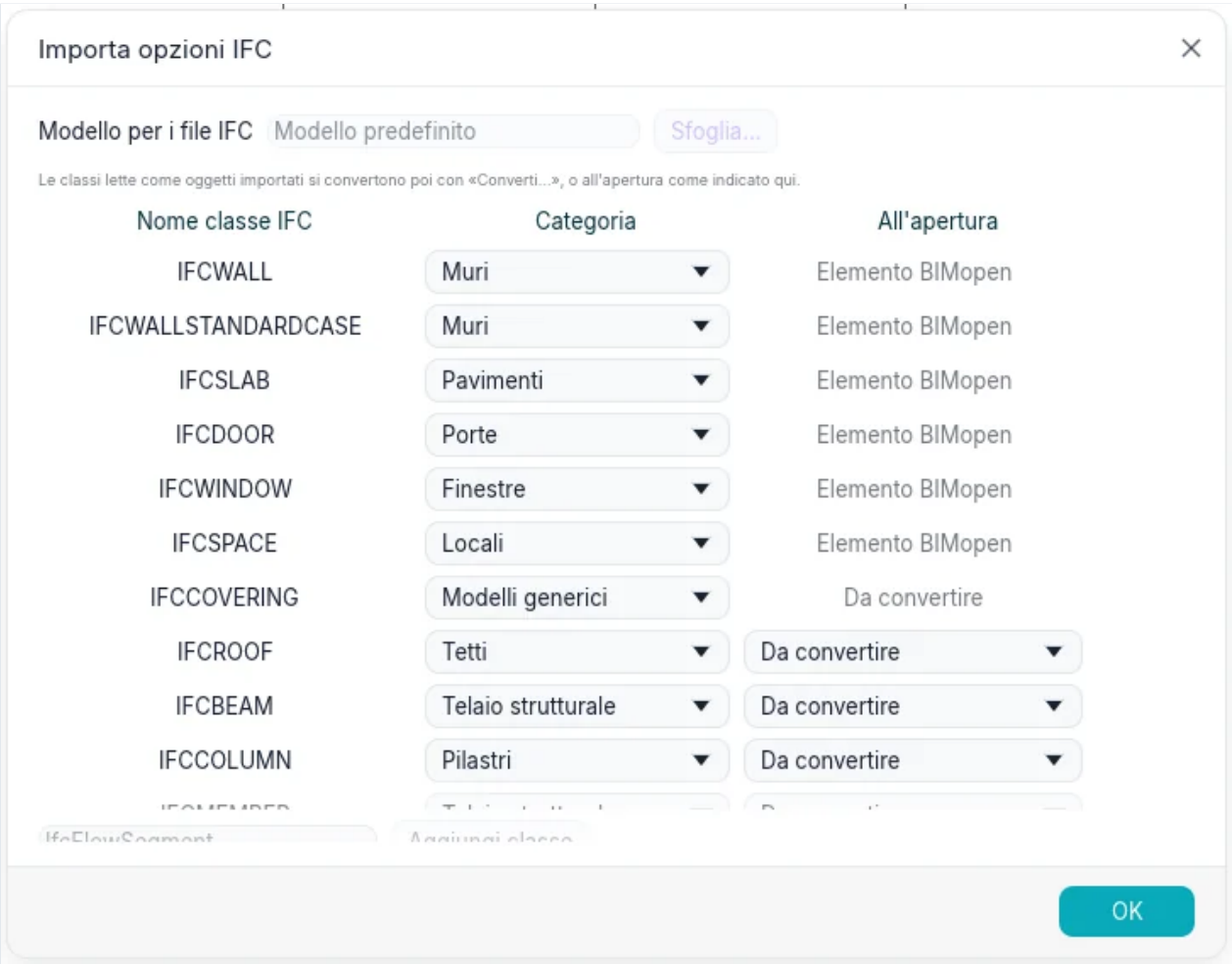
- il file da cui viene e il suo formato (`casa.ifc · IFC4`);
- la sua classe IFC (`IfcRoof`, `IfcFurniture`…) e il suo identificativo;
- l'oggetto di cui fa parte: le rampe di una scala, i pannelli di una facciata continua;
- i suoi insiemi di proprietà e quantità, in **Proprietà** sotto **Proprietà IFC**.

I messaggi contano che cosa è stato letto, che cosa è stato approssimato e che cosa è rimasto fuori.

## Importa opzioni IFC

**Coordina ▸ Opzioni IFC…** apre **Importa opzioni IFC**: che cosa diventa ogni classe IFC quando si apre un file.

Copyright © 2026 BIMopen




*Ogni classe IFC, la sua categoria e che cosa succede all'apertura*

- Muri, solette, porte, finestre e spazi si leggono come **Elemento BIMopen**; ciascuno si può leggere invece come oggetto importato (**Modelli generici**) o lasciare fuori (**Non importato**).
- Le altre classi si leggono come oggetti importati. **Categoria** è la categoria proposta per ogni classe quando la si converte: qualunque categoria di BIMopen.
- **All'apertura** dice che cosa succede loro all'apertura del file: **Da convertire** le lascia per dopo; **Mantieni la geometria**, **Ricostruisci come elemento BIMopen** o **Crea un componente** le converte subito (vedi sotto).
- **Aggiungi classe** aggiunge una classe che l'elenco non ha.
- **Carica...** legge un file di assegnazione delle classi, **Salva con nome...** ne scrive uno: un file di testo, una classe per riga. **Standard** rimette l'assegnazione predefinita.

Le opzioni restano da una sessione all'altra.

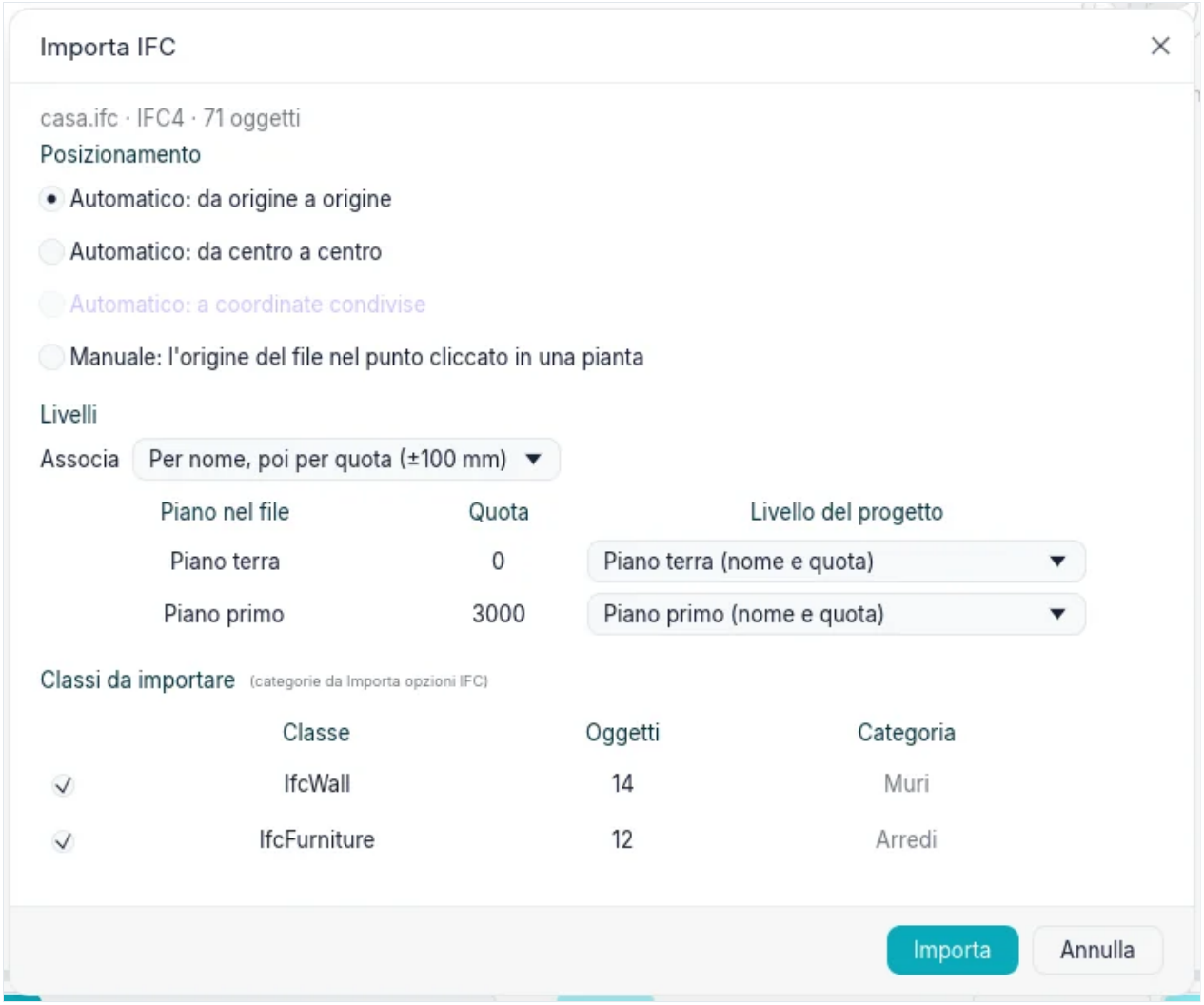
## Importare un file IFC nel progetto

**Apri ➤ IFC...** fa un progetto nuovo. **Collega e importa ▸ Importa IFC** porta invece il file **nel progetto aperto**, che ha già i suoi livelli e i suoi tipi: così convertire è più rapido, perché **Converti...** propone per primi i tipi del progetto.

1. **Collega e importa ▸ Importa IFC** (o **File ▸ Apri ▸ Importa IFC...**, o Ctrl+K, «importa ifc»), poi scegli il file.
2. Nel dialogo **Importa IFC**:
3. **Posizionamento**: **Automatico: da origine a origine** (il caso normale), **da centro a centro**, oppure **Manuale**: dopo **Importa** clicchi in una pianta il punto dove va l'origine del file.
4. **Livelli**: ogni piano del file va a un livello del progetto, per nome e poi per quota (±100 mm), oppure a un livello nuovo; la scelta si cambia riga per riga.
5. **Classi da importare**: le classi del file con quanti oggetti e la categoria proposta; togli quelle che non servono. Gli spazi diventano locali solo se lo scegli.
6. **Tipi del progetto**: **Proponi per primi i tipi del progetto** (attivo) e **Converti subito quando la corrispondenza è alta**.

Copyright © 2026 BIMopen

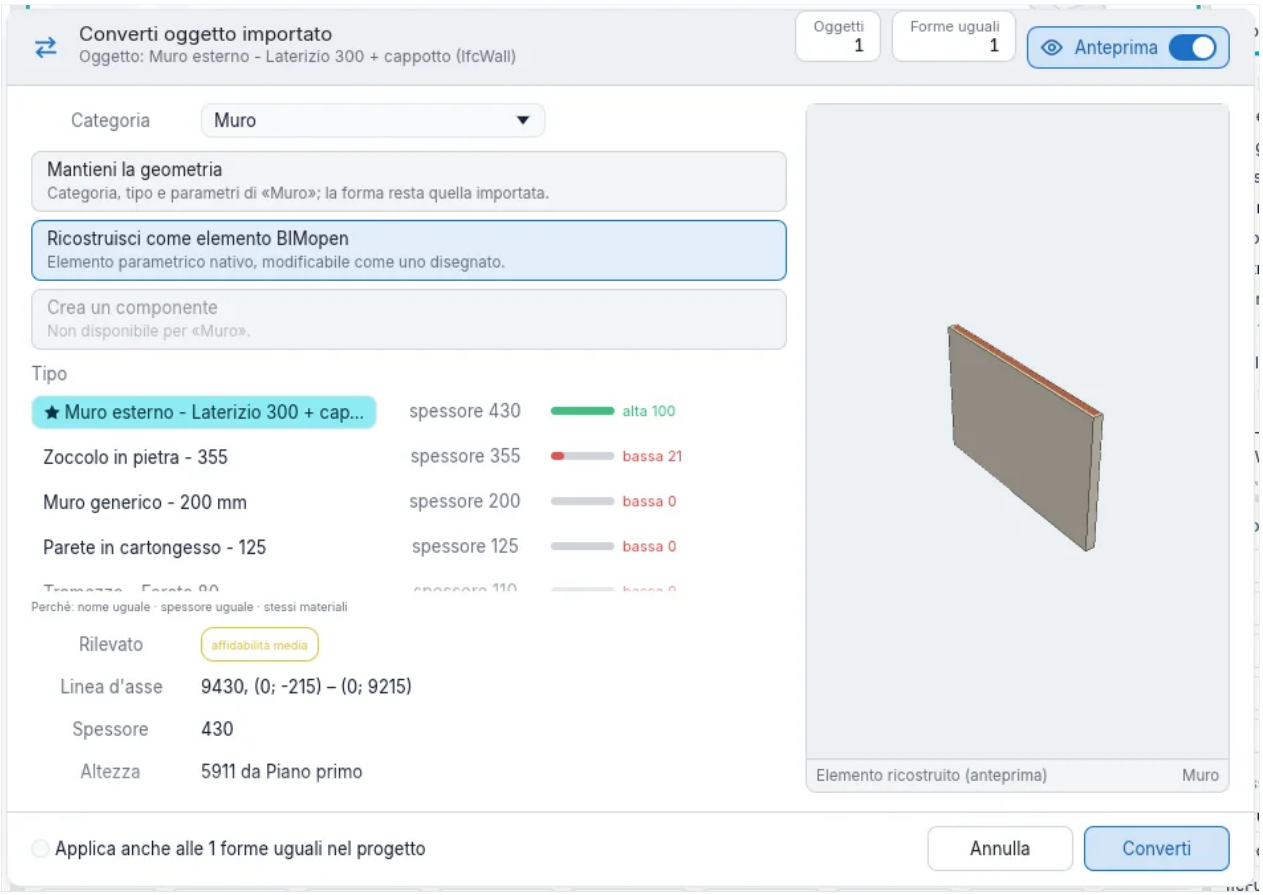
7. **Già importato da questo file**: alla seconda importazione dello stesso file, **Aggiorna** confronta gli identificativi (GUID): aggiunge i nuovi, aggiorna quelli cambiati, segnala quelli che non ci sono più senza toglierli; oppure **Importa come copia**.
8. **Importa**. Tutto è un solo passo di Annulla; **Stato conversione** si accende nella vista.




*Importa IFC: i piani del file vanno ai livelli del progetto*

Muri, pavimenti, porte e finestre arrivano anch'essi come oggetti importati, da convertire nei tipi del progetto. In **Converti…**, **Tipo** elenca i tipi del progetto **ordinati per corrispondenza**, con ★ il primo: la categoria, lo spessore o le dimensioni (uguali entro 5 mm) e il nome (uguale, o parole in comune). Ogni riga dice quanto corrisponde (**alta** da 85, **media** da 60, **bassa**) e perché; il primo è già scelto se la corrispondenza è almeno media, altrimenti **Nuovo tipo da oggetto**. Convertendo una classe intera, una riga per ogni tipo del file dice in quale tipo del progetto diventa.

Copyright © 2026 BIMopen




*I tipi del progetto, il più simile per primo*

## Stato conversione

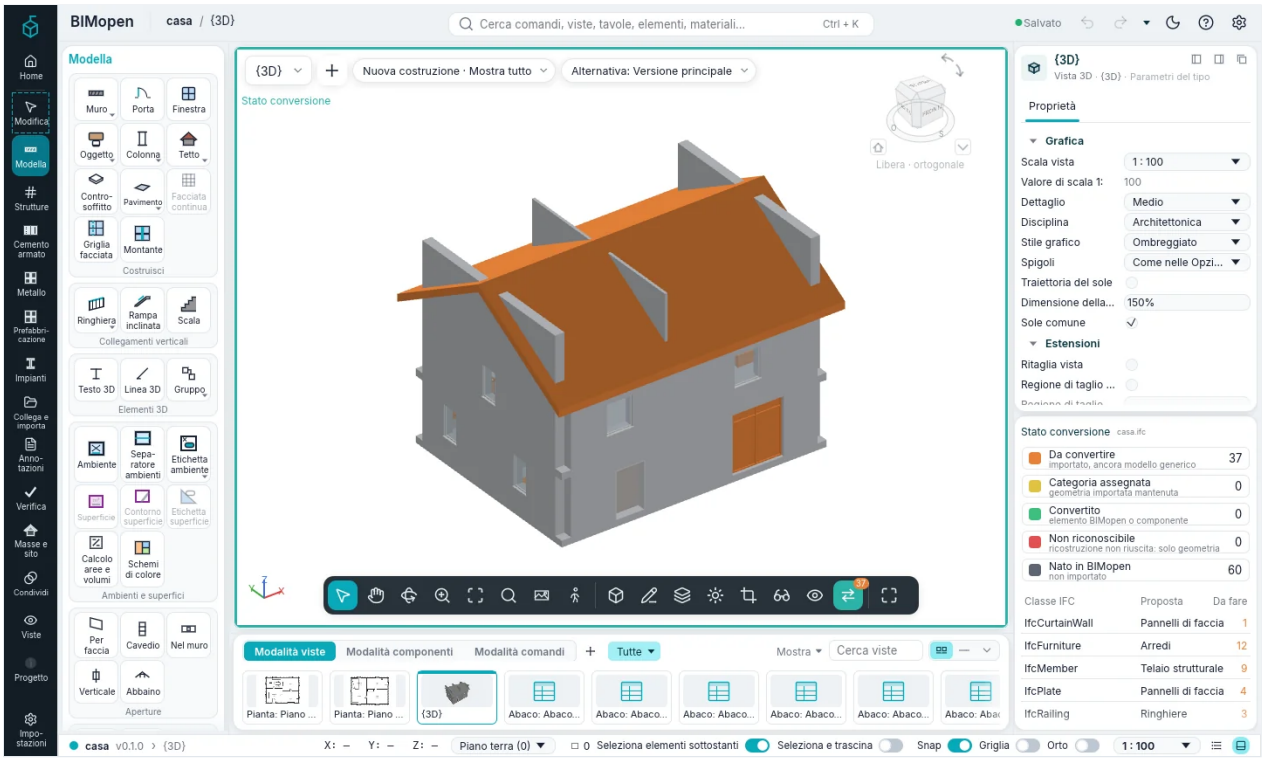
Finché il progetto contiene oggetti importati ancora da convertire, la barra della vista mostra **Stato conversione**, con il loro numero. Il suggerimento dice quanti sono e in quante classi IFC.

*Stato conversione nella barra della vista*

Fai clic: la vista mostra ogni oggetto nel colore del suo stato, dentro una cornice verde acqua.

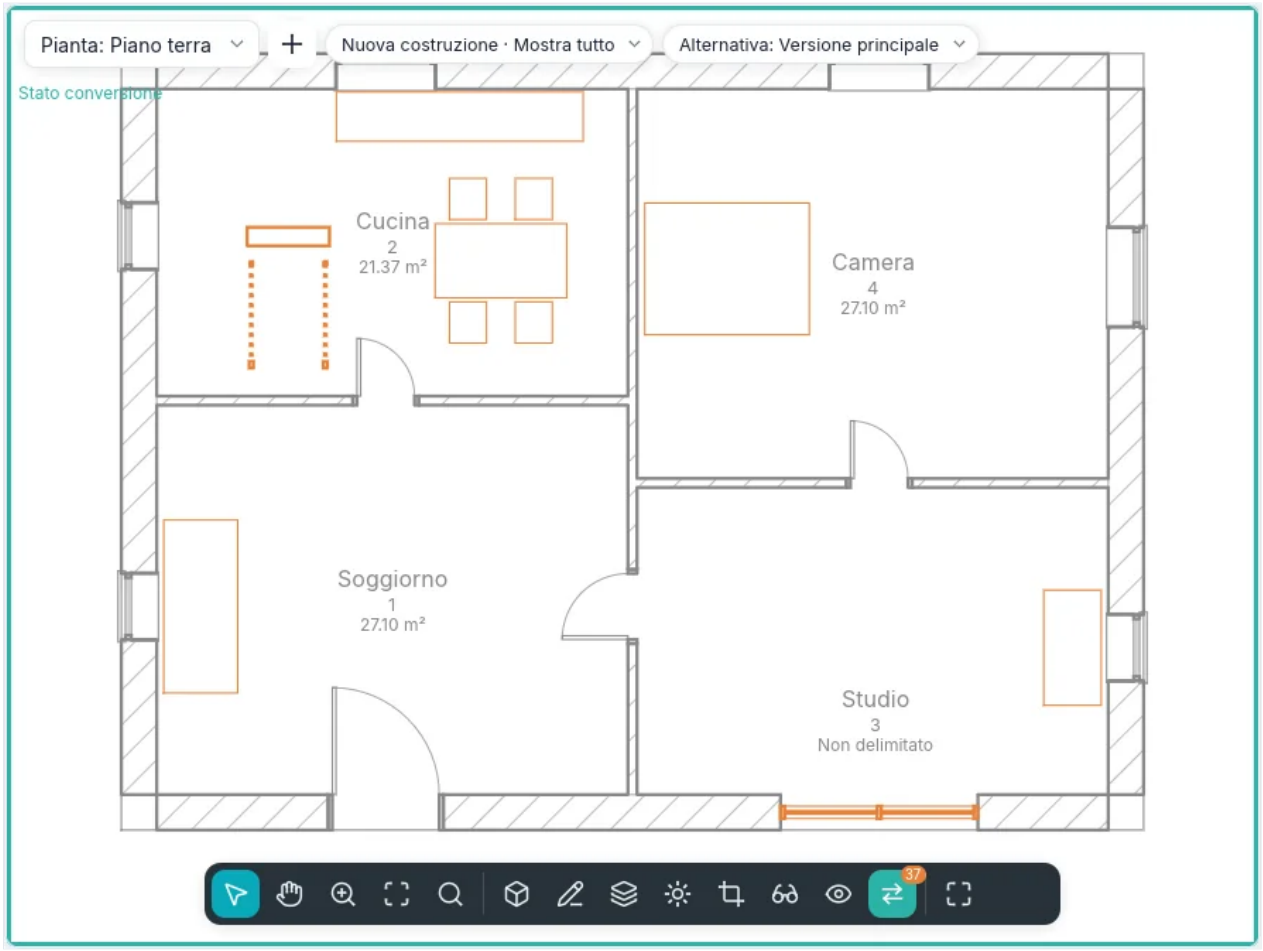
| Colore | Stato | Significato |
|---|---|---|
| Arancione | **Da convertire** | importato, ancora modello generico |
| Giallo | **Categoria assegnata** | geometria importata mantenuta, con una categoria |
| Verde | **Convertito** | elemento BIMopen o istanza di componente |
| Rosso | **Non riconoscibile** | la ricostruzione non ha riconosciuto la forma: solo geometria |
| Grigio | **Nato in BIMopen** | non importato |

Copyright © 2026 BIMopen




*Stato conversione nella vista 3D, con il suo pannello*

Funziona in piante, sezioni, prospetti e viste 3D, e cambia solo la finestra: il modello e le altre viste restano come sono. Mentre è attivo si selezionano solo gli oggetti importati.




*Lo stesso in pianta*

Copyright © 2026 BIMopen

Il pannello **Stato conversione**, sotto **Proprietà**, ha:

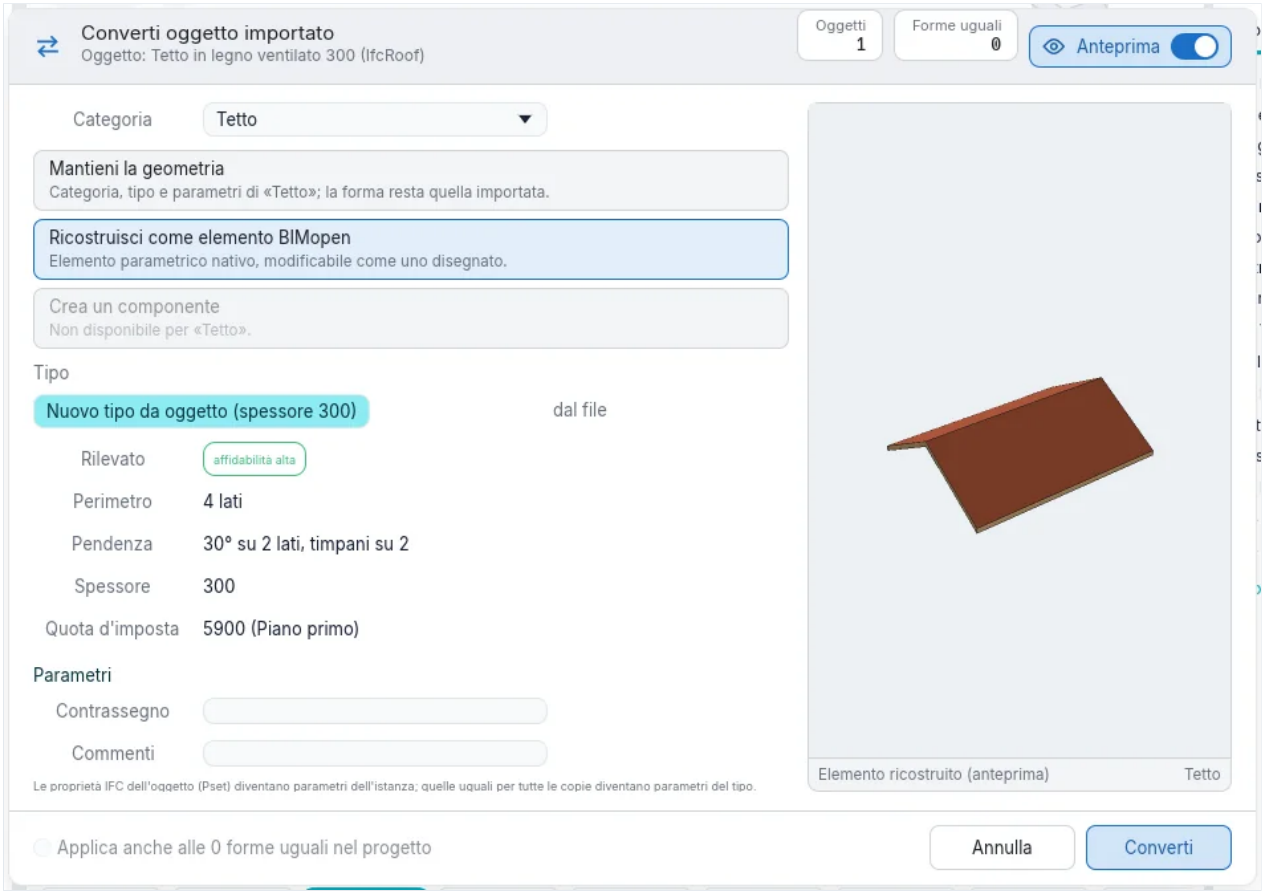
- la legenda con il conteggio di ogni stato: un clic su uno stato lo nasconde nella vista, o lo mostra di nuovo;
- le classi IFC con oggetti ancora da convertire, la categoria proposta per ciascuna e quanti ne restano. Un clic su una classe seleziona i suoi oggetti da convertire e apre **Converti...**.

Quando non resta niente da convertire, il pannello lo dice. Spegni **Stato conversione** e il suo pulsante esce dalla barra della vista.

Nello stile Classica il pannello è una scheda accanto a **Proprietà**; in modalità touch è un pannello a scomparsa, aperto dalle impostazioni della vista.

## Convertire un oggetto importato

Seleziona uno o più oggetti importati: si apre la scheda contestuale **Modifica | Oggetti importati**. **Converti...** apre **Converti oggetto importato**.




*Il tetto, ricostruito come tetto di BIMopen*

1. **Categoria**: che cosa diventa l'oggetto. Viene proposta per prima quella della classe.
2. Uno dei tre modi (sotto). Un modo che non vale per la categoria è grigio.
3. **Tipo**: uno dei tipi della categoria (quelli del progetto per primi, ordinati per corrispondenza), o un nuovo tipo fatto dall'oggetto.
4. **Rilevato**: che cosa BIMopen legge nella forma e quanto ne è sicuro.
5. **Parametri**: **Contrassegno** e **Commenti**, e le proprietà IFC dell'oggetto.
6. **Converti**.

L'anteprima mostra che cosa diventerà l'oggetto. L'interruttore **Anteprima** nell'intestazione la nasconde; il dialogo mantiene la sua dimensione.

### I tre modi

| Modo | Categorie | Che cosa succede |
|---|---|---|
| | tutte | |

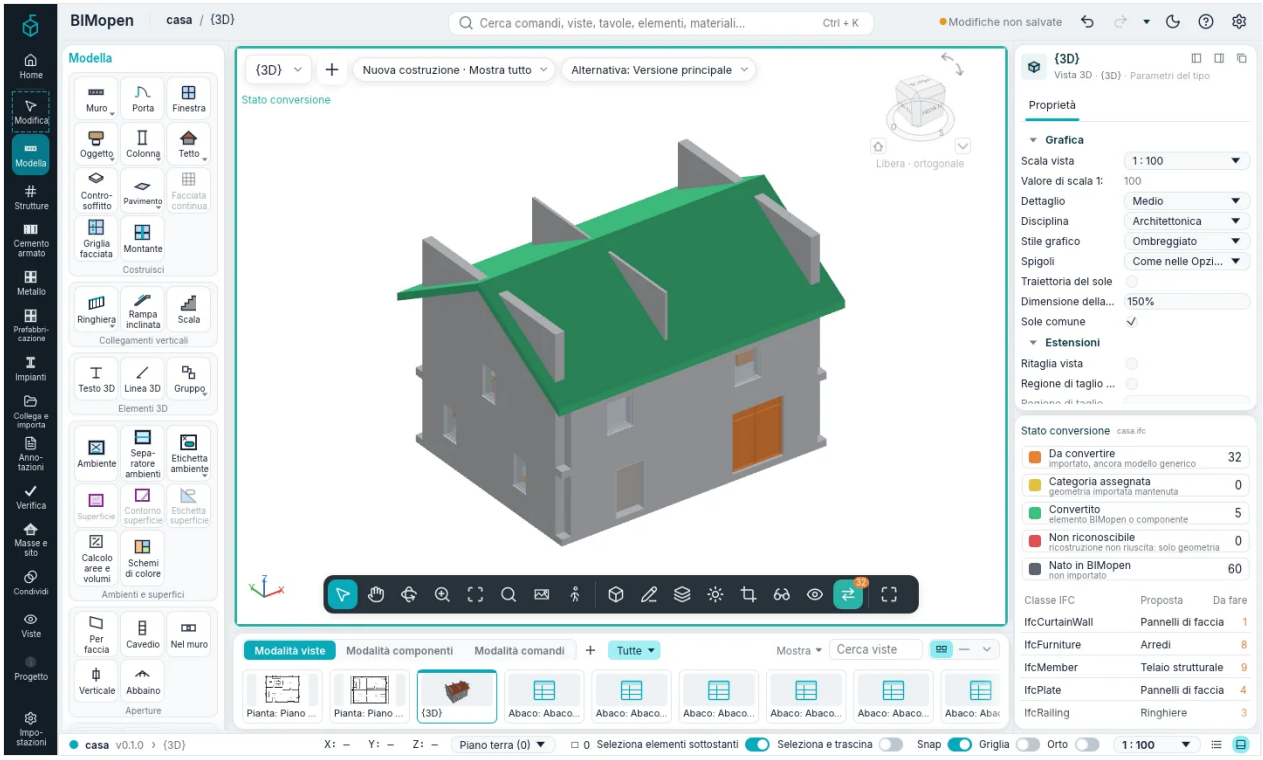
Copyright © 2026 BIMopen

| Modo | Categorie | Che cosa succede |
|---|---|---|
| **Mantieni la geometria** | | L'oggetto prende la categoria, un tipo e i parametri. Conta negli abachi, nei filtri, nella visibilità e nell'esportazione IFC come elemento di quella categoria; la sua forma resta quella importata. Si sposta, ruota e specchia. |
| **Ricostruisci come elemento BIMopen** | muri, pavimenti, tetti, porte, finestre | BIMopen legge la forma e crea l'elemento nativo, modificabile come uno disegnato: asse, spessore e altezza di un muro; contorno, spessore e quota superiore di un pavimento; perimetro, pendenze, spessore e quota d'imposta di un tetto; una porta o una finestra nel muro in cui si trova, con larghezza, altezza e davanzale. |
| **Crea un componente** | arredi, sanitari, modelli generici, porte, finestre, pilastri, travi | La geometria diventa un tipo di componente con **Larghezza**, **Profondità** e **Altezza** dal suo ingombro; cambiandole la forma si allunga. L'oggetto diventa una sua istanza. |

Una forma che non si può ricostruire come la categoria scelta diventa rossa (**Non riconoscibile**) e resta com'era: convertila di nuovo mantenendo la geometria. La ricostruzione di pilastri, travi, scale e ringhiere arriva in una fase successiva.

Ricostruendo, BIMopen porta nell'elemento nativo i materiali del file: gli strati di un muro, di un pavimento o di un tetto con il loro spessore, il telaio e il vetro di una finestra. Un materiale che il progetto ha già con lo stesso nome si usa com'è; uno nuovo prende il colore del file e i retini di un materiale simile. Un muro che gira un angolo diventa un muro per tratto; un tetto con falde a quote diverse, un tetto per falda. Manto, colmi e grondaie sopra un tetto vanno con il tetto nuovo, e i muri tagliati dal tetto si associano a esso. **Ripristina originale** riporta tutto com'era.

**Categoria** in **Proprietà** fa lo stesso di **Mantieni la geometria**: scegliere lì una categoria converte subito l'oggetto selezionato.

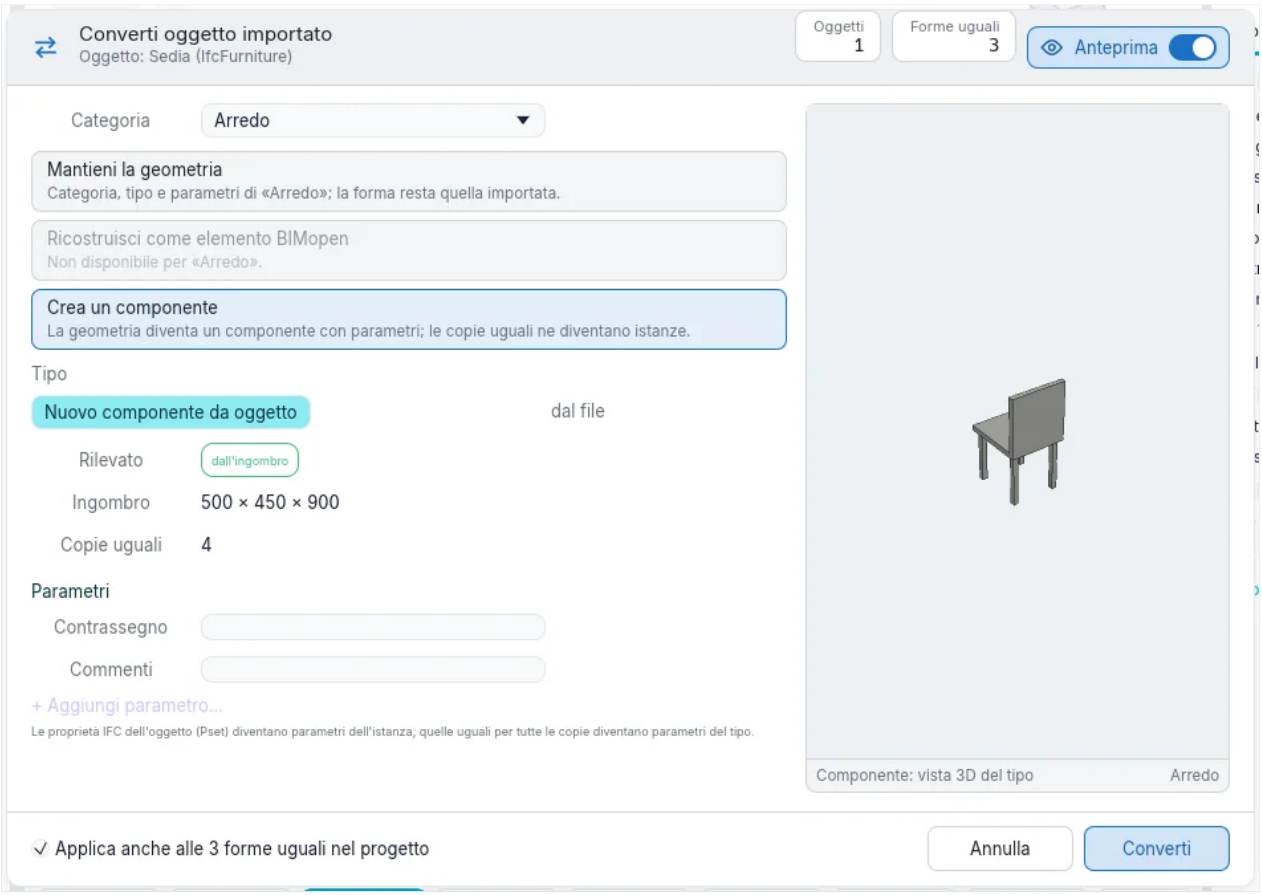



*Gli oggetti convertiti diventano verdi*

## Componenti da oggetti importati

**Crea componente** nella scheda contestuale apre il dialogo con **Crea un componente** scelto.

Copyright © 2026 BIMopen




*Una sedia diventa un componente; le sue tre copie ne diventano istanze*

Le proprietà IFC uguali in tutte le copie diventano parametri del tipo; quelle diverse restano a ogni istanza. Il componente compare nell'Indice del progetto sotto **Oggetti importati**, e i suoi **Parametri del tipo** cambiano tutte le istanze insieme.

### Forme uguali

Le copie di una stessa forma, spostate e ruotate in pianta, si riconoscono come uguali. **Seleziona forme uguali** le seleziona; nel dialogo, **Applica anche alle N forme uguali nel progetto** le converte insieme (attivo di default quando si crea un componente). Come istanze di un solo componente occupano meno memoria e si disegnano più in fretta nei modelli grandi.

### Selezionare gli oggetti importati

- **Seleziona classe** seleziona gli oggetti importati della stessa classe IFC.
- Una classe nel pannello **Stato conversione**, o **Converti tutti (N)...** su una classe nell'Indice del progetto, seleziona i suoi oggetti da convertire e apre il dialogo.
- Un oggetto che fa parte di un altro (una rampa di una scala) va con lui: convertire l'intero prende con sé le sue parti.

## Gli oggetti importati nell'Indice del progetto

**Oggetti importati** nell'Indice del progetto elenca ogni file letto, con il suo formato e quanti oggetti restano da convertire; sotto, le classi IFC, sotto ogni classe i suoi oggetti, con il colore del loro stato e, una volta convertiti, la categoria che sono diventati. Gli oggetti fatti di parti elencano sotto di sé le loro parti.

Copyright © 2026 BIMopen

*Oggetti importati nell'Indice del progetto*

- **Solo da convertire** nasconde ciò che è già convertito.
- Un clic su un oggetto lo seleziona; un doppio clic lo mostra in una vista.
- Il tasto destro su una classe: **Converti tutti (N)...**, **Seleziona tutti da convertire (N)**, **Ripristina originali (N)**.
- Il tasto destro su un file: le stesse voci, e **Rimuovi riferimenti all'origine...**.
- Il tasto destro su un oggetto: **Converti...**, **Seleziona forme uguali**, **Mostra nella vista**, **Occulta nella vista**, **Ripristina originale**.

## Ripristinare gli originali

Ciò che una conversione sostituisce resta nel progetto, nel file `.bpr`: l'oggetto originale, con le parti che ha preso con sé. **Ripristina originale** (nella scheda contestuale, nell'Indice del progetto o nel menu del tasto destro) lo rimette com'era stato importato, di nuovo arancione.

*Il ripristino chiede prima conferma*

Chiede prima conferma, e dice che cosa andrà perso: le modifiche fatte su elementi ricostruiti o componenti, e le porte e finestre ospitate nei muri convertiti. Un componente creato dalla conversione se ne va con la sua ultima istanza. Annulla toglie una conversione o un ripristino come ogni altra modifica.

La geometria degli originali è conservata una sola volta per ogni mesh uguale, quindi tenerli costa poco. Quando le conversioni sono definitive, **Rimuovi riferimenti all'origine...** sul file nell'Indice del progetto elimina gli originali: dopo, **Ripristina originale** non è più possibile.

## Prossimamente

- **Collega IFC**: il file come riferimento in sola lettura, ricaricato quando cambia; il posizionamento a coordinate condivise.
- **Aggiorna da file**: rileggere il file d'origine e aggiornarne gli oggetti.

Copyright © 2026 BIMopen

- Strumenti per faccia, per mettere muri, pavimenti e tetti su forme libere e curve.
- La ricostruzione di pilastri, travi, scale e ringhiere.
- La conversione degli oggetti dei file OBJ e glTF con lo stesso dialogo.

Copyright © 2026 BIMopen

# DWG e DXF

BIMopen scrive e legge i disegni AutoCAD, DWG e DXF, di ogni versione dalla 2000 alla 2018. Una vista o una tavola esce come disegno con un layer per categoria; un disegno entra come **File CAD**, un solo elemento del progetto, importato o collegato.

## Esportare una vista o una tavola

**File ▸ Esporta ▸ DWG / DXF...** apre **Esporta formati CAD**:

| Opzione | Che cosa fa |
|---|---|
| **Nome** | Il nome del file, quello della vista o della tavola |
| **Vista o tavola corrente** / **Viste/tavole selezionate** | La vista o tavola aperta, o quelle spuntate con **Seleziona...** (un file ciascuna, con il loro nome) |
| **Formato** | DWG o DXF |
| **Versione** | AutoCAD 2000, 2004, 2007, 2010, 2013 o 2018 |
| **Un'unità DWG corrisponde a** | millimetro (predefinito), centimetro, metro, pollice o piede |
| **Layer e proprietà** | **Categoria su layer, sostituzioni per entità** (predefinito: un colore diverso da quello del layer resta sul singolo oggetto), **Tutto su layer, senza sostituzioni**, oppure **Tutto su layer, nuovi layer per le sostituzioni** (un layer `NOME-RRGGBB` per ogni colore diverso) |
| **Colori** | **RGB come nella vista**, oppure **Indice colore (255)**: il colore più vicino della tabella a 255 colori |
| **Coordinate** | **Interne del progetto**, oppure **Condivise**: piante e viste con l'origine nel punto di rilievo e gli assi sul nord reale (solo se il progetto ha coordinate condivise; le tavole restano nelle coordinate della carta) |
| **Denominazione** | **Automatico: breve** (il nome della vista) oppure **Automatico: esteso** (il nome del progetto prima di quello della vista) |

Esce ciò che la vista disegna: muri tagliati e altri elementi come polilinee chiuse con il loro riempimento pieno, linee, archi, cerchi e testi (quote ed etichette come testi e linee). Ogni elemento va sul layer della sua categoria, con i nomi AIA (A-WALL, A-DOOR, A-GLAZ, A-FLOR, S-COLS, S-GRID, A-ANNO-DIMS, A-ANNO-TEXT...), i riempimenti sullo stesso nome con `-PATT`; i colori sono quelli della vista. Si esportano piante, sezioni, prospetti, viste 2D e tavole. Nel web il file viene scaricato.

Le scelte restano per la prossima esportazione della stessa sessione.

Alla riga di comando: `export pianta.dwg {"version":"2013","unit":"mm","layers":"bylayer","colors":"aci","coordinates":"shared"}`.

## Importare o collegare un disegno

**Inserisci ▸ Importa CAD** e **Inserisci ▸ Collega CAD** (nello stile BIMopen: **Importa CAD...** e **Collega CAD...** nel pannello File e tra i comandi) chiedono un DWG o DXF, poi ne mostrano le opzioni:

| Opzione | Che cosa fa |
|---|---|
| **Solo vista corrente** | Il disegno appartiene solo alla vista aperta (una pianta, una sezione, una vista 2D) |
| **Colori** | **Inverti** (le linee chiare diventano scure: per i disegni fatti su sfondo nero), **Mantieni**, **Bianco e nero** |
| **Layer** | **Tutti**, **Visibili** (i layer spenti nel file restano fuori), oppure **Specifica...**: si spuntano i layer da importare |
| **Unità di importazione** | **Rilevamento automatico** (l'unità dichiarata dal file, altrimenti millimetri), mm, cm, dm, m, pollici, piedi, oppure **Personalizzato**: quanti metri vale un'unità del file |
| **Posizionamento** | **Automatico: da centro a centro** (il centro del disegno sul centro dei muri del livello), **Automatico: da origine a origine**, oppure **Automatico: da coordinate condivise** (l'origine del disegno sul punto di rilievo, gli assi sul nord reale) |
| **Posiziona su** | Il livello nelle cui piante si vede il disegno |
| **Correggi linee leggermente fuori asse** | Acceso (predefinito): le linee a meno di 0,1° dagli assi diventano orizzontali o verticali |
| **Orienta su vista** | Acceso (predefinito): il disegno segue gli assi della vista; spento, il suo nord è il nord reale del progetto |

Copyright © 2026 BIMopen

Che cosa si legge: linee, polilinee con i loro archi, archi, cerchi, ellissi, spline, testi, retini pieni e blocchi (esplosi) dello spazio modello; le quote Z sono ignorate, il disegno è 2D.

## Il File CAD nel progetto

Un File CAD è un solo elemento, con il nome del suo file: si seleziona, si sposta, si ruota, si copia e si cancella come gli altri, e le sue linee sono punti di snap. Si vede nelle piante del suo livello, oppure solo nella sua vista. Le sue **Proprietà** mostrano il livello, i colori e, se è collegato, il percorso, e i suoi **layer**, ciascuno con una spunta che lo mostra o lo nasconde.

Il pannello contestuale **Istanza importata**:

- **Esplodi** (solo importazioni): linee, testi e retini pieni diventano linee di dettaglio, note di testo e regioni piene della vista aperta;
- **Elimina layer**: i layer spuntati escono dal progetto con le loro linee;
- **Ricarica** e **Gestisci collegamenti** (solo collegamenti).

In **Proprietà** si cambiano anche il **Fattore di scala** e la **Rotazione** del disegno. **Esplodi** accetta disegni fino a 10.000 oggetti.

## Gestisci collegamenti

**Inserisci ▸ Gestisci collegamenti** elenca i file CAD collegati con il loro stato (Caricato, Non caricato, Non trovato), il percorso salvato e gli oggetti. **Ricarica** rilegge il file dal suo percorso (i layer nascosti e la posizione restano), **Ricarica da…** prende un altro file, **Scarica** tiene il collegamento senza disegnarlo, **Importa** lo trasforma in importazione e **Rimuovi** lo cancella. Nel web non c'è un percorso: **Ricarica** chiede di nuovo il file.

Un disegno collegato è conservato anche nel progetto: il progetto si apre anche senza il file.

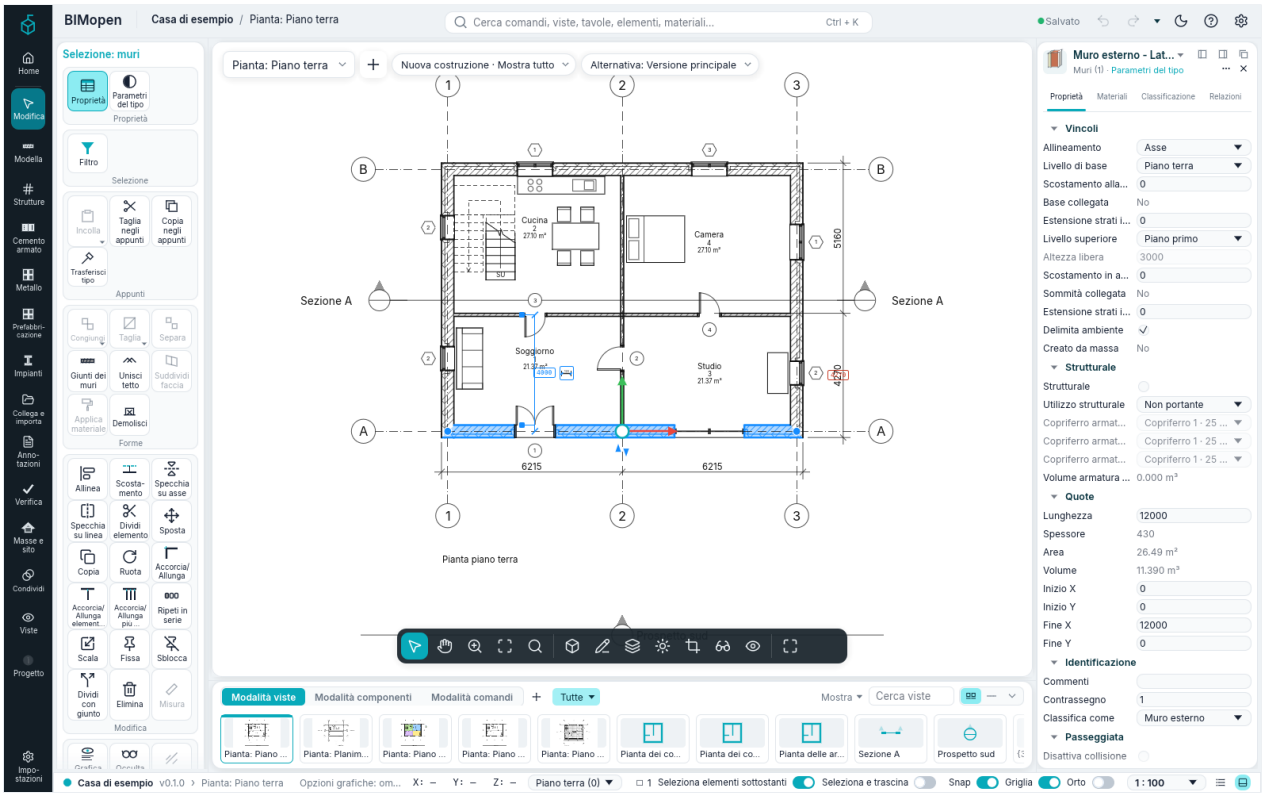
L'elenco mostra anche la dimensione di ogni file.

Copyright © 2026 BIMopen

# Selezione e modifica

Prima di quasi ogni modifica si seleziona ciò che si vuole cambiare. Questo capitolo descrive come gli elementi vengono evidenziati e selezionati, come si affina una selezione, come si trascinano gli elementi selezionati e gli strumenti del gruppo **Modifica**. Tutto funziona allo stesso modo nell'applicazione desktop e nel browser.

## Evidenziare e selezionare



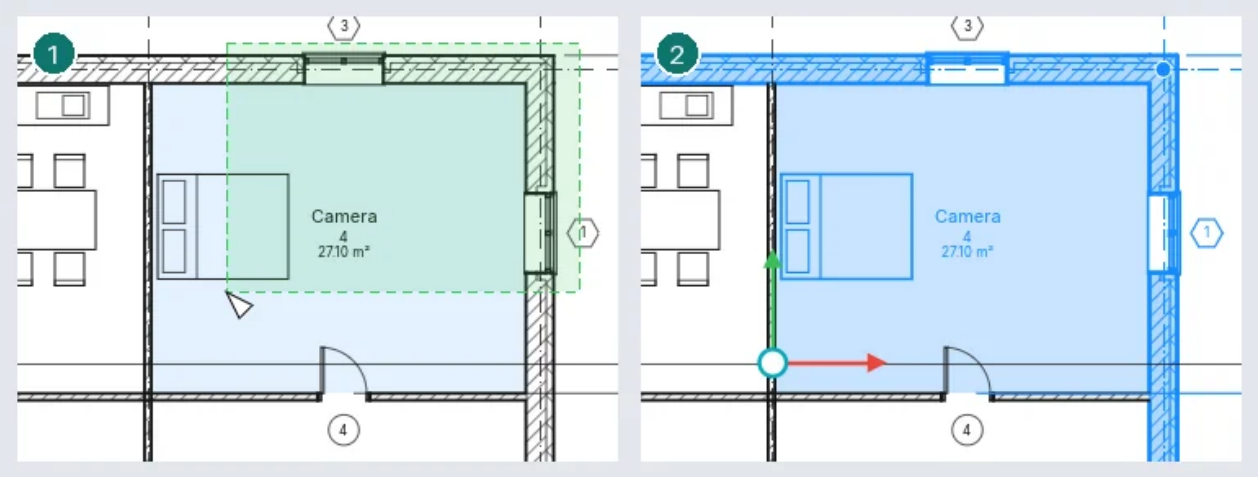

*Un muro selezionato nella pianta: la sua scheda contestuale a sinistra, le sue proprietà nel pannello dell'elemento a destra*

Porta il cursore su un elemento: le sue linee si disegnano più spesse, la barra di stato in fondo alla finestra lo nomina (categoria e tipo, come **Muri : Muro esterno...**) e dopo un istante le stesse parole compaiono sotto il cursore. Fai clic per selezionare l'elemento evidenziato. Un elemento selezionato è disegnato nel colore di selezione in ogni vista in cui compare, e il numero all'estremità destra della barra di stato dice quanti elementi sono selezionati.

Un clic destro su un elemento lo seleziona e apre il menu contestuale. `Esc`, o un clic in un punto vuoto, annulla la selezione.

| Per... | Fai così |
|---|---|
| aggiungere un elemento alla selezione | `Ctrl` + clic |
| togliere un elemento dalla selezione | `Shift` + clic |
| selezionare ciò che è tutto dentro una finestra | trascina da sinistra a destra |
| selezionare ciò che una finestra tocca | trascina da destra a sinistra (la finestra è tratteggiata) |
| aggiungere, o togliere, ciò che una finestra prende | trascina con `Ctrl`, o con `Shift` |
| selezionare di nuovo ciò che era selezionato prima | `Ctrl+Left`, o clic destro ▸ **Seleziona precedente** |

Copyright © 2026 BIMopen




*Una finestra da destra a sinistra seleziona ciò che tocca*

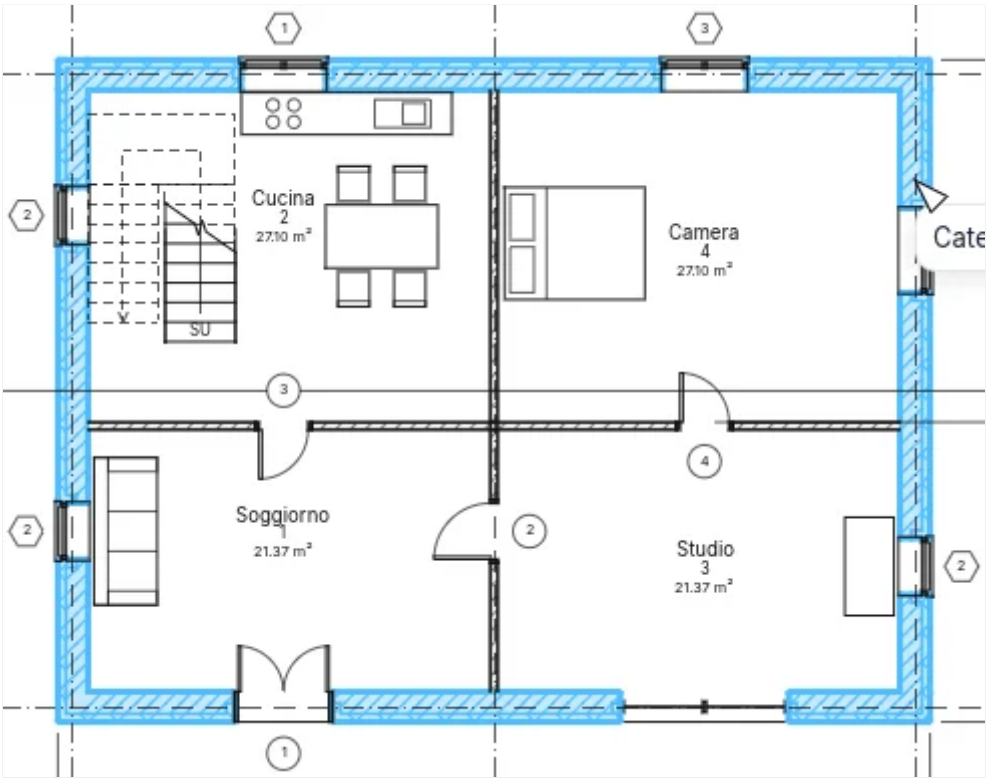
Le finestre funzionano nelle piante, nelle sezioni, nelle tavole e nelle viste 3D. In una vista 3D il pulsante sinistro seleziona; il pulsante destro orbita e il pulsante centrale sposta la vista (vedi L'interfaccia).

## Elementi vicini: TAB

Quando gli elementi sono vicini o uno sopra l'altro, quello evidenziato può non essere quello che vuoi. Tieni fermo il cursore e premi `Tab`: viene evidenziato l'elemento successivo sotto il cursore e la barra di stato lo nomina. `Shift+Tab` torna indietro. Fai clic per selezionare l'elemento evidenziato. In una vista 3D `Tab` passa dall'elemento più vicino a quelli dietro; su una tavola, tra le viste collocate una sopra l'altra.

## Catene di muri e linee

Muri e linee uniti alle estremità formano una catena. Con il cursore su uno di essi, `Tab` evidenzia l'intera catena (la barra di stato dice **Catena di n elementi uniti**); un clic la seleziona. Una catena può mescolare muri, separatori ambienti e contorni superficie; le linee di dettaglio fanno catena con le linee di dettaglio della loro vista. Dove se ne incontrano tre o più, la catena prosegue lungo quello che forma l'angolo più piccolo con l'ultimo; un muro che si ferma contro un altro tra le sue estremità porta la catena lungo quel muro.




*TAB: tutta la catena dei muri*

Copyright © 2026 BIMopen

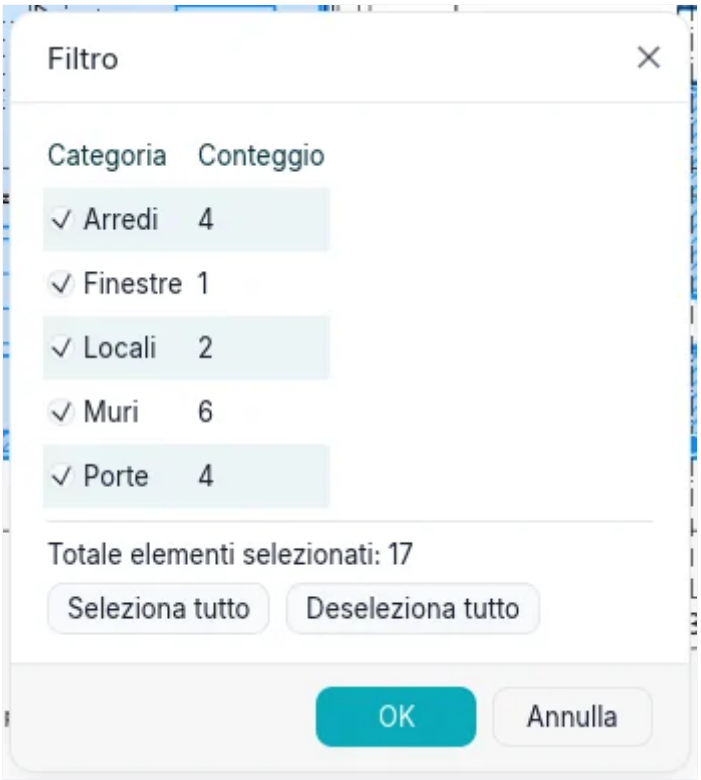
**Parte di una catena.** Seleziona il primo elemento della parte, porta il cursore sull'ultimo e premi `Tab`: vengono evidenziati gli elementi compresi. Premendo di nuovo `Tab` si evidenzia l'intera catena, la terza volta solo l'ultimo elemento. Fai clic per selezionare ciò che è evidenziato. Su una catena chiusa la parte gira dal lato dove si trova il cursore: vicino all'estremità dell'ultimo elemento che quel verso raggiunge per prima.

**Elementi uniti in un punto.** Seleziona un elemento e tieni il cursore su di esso, vicino a un'estremità dove ne sono uniti altri. `Tab` lo evidenzia insieme al più vicino di quelli uniti lì; `Tab` di nuovo, tutti gli elementi uniti lì. Fai clic per selezionarli.

**Una catena selezionata.** Dove due muri o linee selezionati si incontrano compare un controllo rotondo. Trascinalo per spostare il giunto: le estremità selezionate lì si muovono insieme e restano unite; gli elementi non selezionati restano dove sono. Trascina la catena con `Shift` per spostarla intera, in orizzontale o in verticale; trascinala con `Ctrl` per collocarne una copia.

## Filtrare una selezione

Fai clic sul numero nella barra di stato, o su **Filtro** nella scheda contestuale, per aprire **Filtro**. Elenca le categorie presenti nella selezione, quanti elementi ha ciascuna e il totale. Togli la spunta a una categoria per lasciarne fuori gli elementi: la selezione e il numero nella barra di stato si aggiornano subito. **Seleziona tutto** e **Deseleziona tutto** mettono o tolgono la spunta a tutte le categorie. **OK** conserva la selezione, **Annulla** riporta quella di partenza.




*Filtro*

## Seleziona tutte le istanze

Clic destro su un elemento ▸ **Seleziona tutte le istanze**, poi **Visibile nella vista** (gli elementi dello stesso tipo mostrati nella vista attiva) o **Nell'intero progetto**. Digitare `SA` e `Enter` fa lo stesso di **Visibile nella vista**. L'elemento deve avere un tipo: i locali, per esempio, non ne hanno.

## Trascinare gli elementi

Trascina un elemento selezionato per spostarlo; tutta la selezione si muove insieme, e un trascinamento si annulla con un solo `Ctrl+Z`. Una quota temporanea mostra lo spostamento, e la barra di stato la sua lunghezza (**Sposta: 1500**). Con **Seleziona e**

Copyright © 2026 BIMopen

**trascina** attivo nella barra di stato, un elemento si può trascinare senza selezionarlo prima; con il pulsante spento, un trascinamento che parte da un elemento non selezionato disegna una finestra.

- Un muro unito alle estremità a muri non selezionati si muove solo perpendicolarmente a sé stesso, e i muri uniti si allungano per restare uniti. Anche i muri che si fermano contro di esso lo seguono. Tieni premuto `Shift` per spostarlo liberamente; i muri uniti lo seguono comunque.
- Ogni altro elemento si muove liberamente; tieni premuto `Shift` per mantenere lo spostamento orizzontale o verticale.
- Porte e finestre si muovono con il loro muro e mantengono la loro posizione lungo di esso. Trascinate da sole scorrono lungo il muro; lasciate su un altro muro, passano in quello.
- Tieni premuto `Ctrl` quando inizi a trascinare per collocare invece una copia.

Gli elementi si trascinano nelle piante, nelle sezioni e nei prospetti (lungo la vista), sulle tavole (le viste) e nelle viste 3D, dove si muovono sul piano orizzontale in cui li hai presi. I tasti freccia spostano la selezione di un piccolo passo, arrotondato a un valore ordinato secondo lo zoom della vista; con `Shift`, di dieci passi.

## Gli strumenti di modifica

Il gruppo **Modifica** della scheda contestuale ha tre righe: **Allinea**, **Scostamento**, **Specchia su asse**, **Specchia su linea**, **Dividi elemento**, **Dividi con giunto**; **Sposta**, **Copia**, **Ruota**, **Accorcia/Allunga**, **Accorcia/Allunga elemento singolo**, **Accorcia/Allunga più elementi**; **Ripeti in serie**, **Scala**, **Fissa**, **Sblocca**, **Elimina**. La barra di stato dice che cosa si aspetta ogni strumento, e la striscia delle opzioni ne mostra le opzioni. `Esc` annulla il passaggio in corso; premuto di nuovo, termina lo strumento.

**Sposta**, **Copia**, **Ruota**, **Specchia su asse**, **Specchia su linea**, **Ripeti in serie** e **Scala** lavorano sulla selezione. Avviati senza nulla di selezionato, ti lasciano selezionare prima (clic, `Ctrl`, finestre, `Tab`), poi proseguono quando premi `Enter` o **Fine** nella striscia delle opzioni.

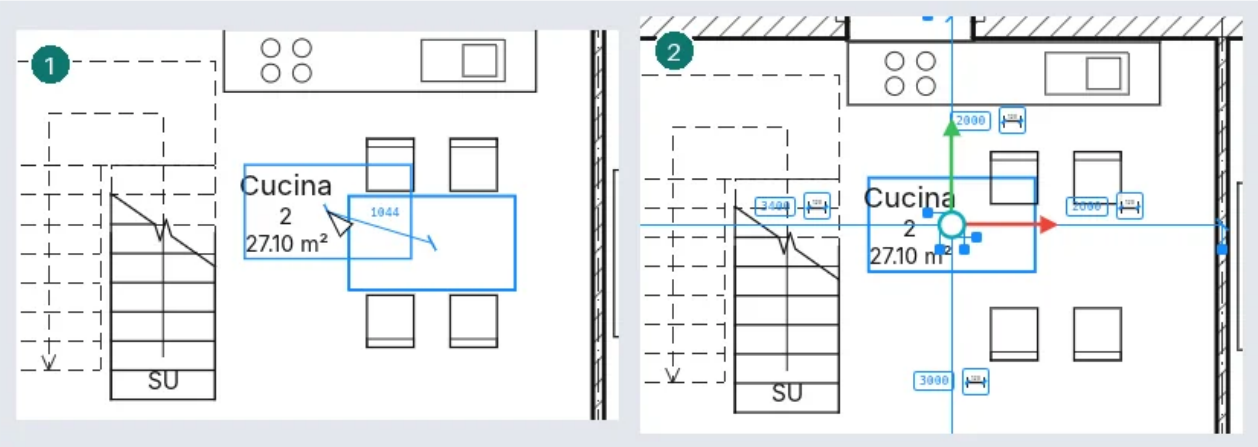
**Sposta**, **Copia** e **Ruota** funzionano anche nelle viste 3D: i loro punti si prendono sul piano del livello cliccato.

Prima di ogni clic lo strumento mostra che cosa farebbe il clic: la selezione disegnata dove andrebbe (spostata, copiata, ruotata, specchiata rispetto all'asse sotto il cursore, spostata con l'offset dal lato del cursore, allineata al riferimento), che segue il cursore, con accanto la distanza o l'angolo.

Dove uno strumento chiede un secondo punto, puoi digitare invece una distanza (o un angolo) e premere `Enter`: compare accanto al cursore mentre scrivi, e si misura verso il cursore.

### Sposta

Fai clic su un punto base, poi sulla destinazione. Lo strumento termina e gli elementi restano selezionati. Opzioni:




*Sposta: l'anteprima, poi il risultato*

- **Vincola**: lo spostamento è lungo il muro selezionato o perpendicolare a esso (orizzontale o verticale per gli altri elementi);
- **Dividi**: i muri uniti a quelli spostati non li seguono, e una porta o una finestra si può spostare su un altro muro;
- **Copia**: si collocano invece delle copie; con **Multipli**, una a ogni clic fino a `Esc`.

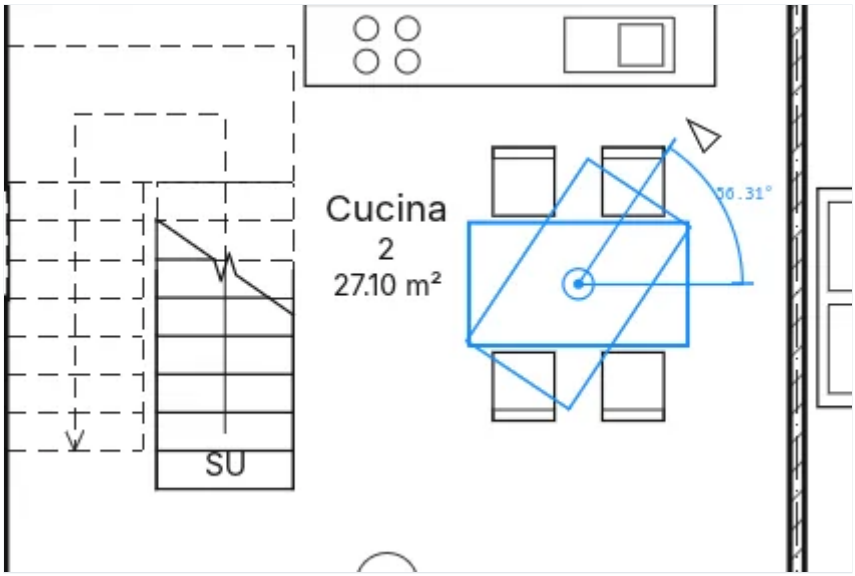
### Copia

Come **Sposta**, ma si colloca una copia. Con **Multipli**, una copia a ogni clic fino a `Esc`; **Vincola** come per Sposta.

Copyright © 2026 BIMopen

### Ruota

Il centro di rotazione compare al centro della selezione; trascinalo per metterlo altrove. Fai clic sul primo raggio, poi sul secondo: la selezione ruota dell'angolo tra i due, mostrato da una quota angolare temporanea. Invece del secondo raggio, digita l'angolo e premi `Enter`, oppure scrivilo in **Angolo** nella striscia delle opzioni e premi `Enter`. **Copia** ruota una copia; senza **Dividi**, i muri uniti a quelli ruotati li seguono.




*Ruota: l'angolo prima del secondo clic*

### Specchia su asse e Specchia su linea

**Specchia su asse**: fai clic su un muro, una griglia o una linea come asse. **Specchia su linea**: fai clic su due punti. **Copia** è spuntato: si colloca una copia speculare; togli la spunta per specchiare gli elementi stessi.

### Ripeti in serie

**Lineare**: fai clic su due punti. **Numero** è quanti elementi in tutto. Con **Sposta a: 2°** i due punti danno la spaziatura; con **Ultimo**, l'ultimo elemento va al secondo punto e gli altri si distribuiscono uniformemente. **Vincola** mantiene la direzione lungo la selezione o perpendicolare a essa.

**Radiale**: trascina il centro attorno a cui girano le copie, fai clic sul primo raggio, poi sul secondo (oppure digita l'angolo e premi `Enter`, anche in **Angolo**). Con **2°** l'angolo è tra elementi vicini, con **Ultimo** è l'apertura totale.

### Offset

Sposta un muro o una linea perpendicolarmente a sé stesso, o ne colloca una copia (**Copia** è spuntato).

- **Numerico**: imposta **Scostamento**, poi fai clic sull'elemento dal lato verso cui deve andare. Premi prima `Tab` per spostare l'intera catena (della stessa categoria) come un tutto: i suoi angoli si mantengono.
- **Grafico**: fai clic sull'elemento (`Tab` per la catena), poi su due punti: la distanza tra di essi, perpendicolare all'elemento, è l'offset. Puoi invece digitarla. `Ctrl` copia.

### Allinea

Fai clic sul riferimento, poi sull'elemento da allineare: la faccia dell'elemento più vicina al tuo clic va sulla faccia del riferimento più vicina al suo clic. **Preferenza:** sceglie **Superfici del muro** o **Linee d'asse del muro**. Dopo l'allineamento compare un lucchetto sulla faccia allineata: fai clic per mantenere i due allineati, così che spostando il riferimento si sposta anche l'altro. Senza **Allineamento multiplo** il clic successivo sceglie un nuovo riferimento; con l'opzione (o tenendo premuto `Ctrl`) puoi allineare più elementi allo stesso. `Esc` una volta inizia un nuovo allineamento, due volte termina lo strumento.

Un muro allineato e bloccato a una griglia la segue quando sposti la griglia, anche in 3D, e i muri uniti alle sue estremità si allungano o si accorciano restando uniti. Con **Sposta con l'oggetto più vicino**, tra le proprietà di un componente, il componente si sposta insieme al muro più vicino, alla stessa distanza.

### Accorcia/Allunga

Muri e linee si riducono o si estendono; fai clic su ciascuno dalla parte da tenere.

- **Accorcia/Allunga**: due elementi, che poi si incontrano in un angolo;

Copyright © 2026 BIMopen

- **Accorcia/Allunga elemento singolo**: il contorno, poi l'elemento;
- **Accorcia/Allunga più elementi**: il contorno, poi ogni elemento a turno.

### Dividi elemento e Dividi con giunto

**Dividi elemento**: fai clic su un muro o su una linea dove deve diventare due. Con **Elimina segmento interno**, fai clic su due punti: la parte fra di essi viene rimossa, con le porte e le finestre che contiene. **Dividi con giunto**: imposta **Distanza giunto**, poi fai clic: le due parti restano a quella distanza.

### Scala

Si possono mettere in scala muri e linee (e la posizione delle quote); con qualsiasi altra cosa selezionata, **Scala** non è disponibile. **Grafico**: fai clic sull'origine, sulla fine di un primo vettore, sulla fine di un secondo: gli elementi si scalano secondo il rapporto tra le due lunghezze (puoi digitare la seconda). **Numerico**: imposta **Fattore di scala**, poi fai clic sull'origine. Porte e finestre mantengono la loro distanza dal centro del muro.

### Fissa e Sblocca

**Fissa** tiene gli elementi selezionati dove sono: non si possono trascinare, spostare con uno strumento né eliminare, e un messaggio lo dice. Un elemento fissato mostra una puntina quando è selezionato; fai clic sulla puntina, o usa **Sblocca**, per liberarlo.

### Eliminare, annullare e ripristinare

**Elimina** (o il tasto `Del`) rimuove la selezione e ciò che ospita; gli elementi fissati restano. `Ctrl+Z` annulla l'ultima modifica e `Ctrl+Y` la ripristina: ogni strumento, trascinamento o spostamento con i tasti freccia è un solo passo.

## Copia, taglia e incolla

**Copia negli appunti** (`Ctrl+C`) mette la selezione negli appunti; **Taglia negli appunti** (`Ctrl+X`) ce la mette e la toglie dal progetto. **Incolla** (`Ctrl+V`) la riporta. I tre pulsanti sono nel gruppo **Modifica** della scheda contestuale, accanto agli altri modi di **Incolla**; nello stile Classico, nel pannello **Appunti**. I tasti agiscono quando nessuno strumento è attivo e nessun campo è in modifica.

In una pianta, **Incolla** mostra al cursore le linee di ciò che è stato copiato: lo seguono, e un clic le posa lì. Gli elementi incollati restano selezionati. Premuto fuori da una pianta, `Ctrl+V` incolla nella stessa posizione.

Gli altri modi di **Incolla** (nello stile Classico, nel suo menu a discesa) lasciano gli elementi dove erano e non chiedono un punto:

| Modo | Dove vanno gli elementi |
|---|---|
| **Incolla sui livelli scelti** | Gli elementi del modello, nella stessa posizione, su ogni livello spuntato |
| **Incolla nelle viste scelte** | Gli elementi di una vista (linee, testi, quote…), in ogni vista spuntata, dello stesso tipo di quella da cui vengono |
| **Incolla nella vista attiva** | Nella stessa posizione, nella vista aperta e al suo livello |
| **Incolla nella stessa posizione** | Dove erano, anche in un altro progetto |
| **Incolla sul livello cliccato** | In una sezione o in un prospetto: il livello più vicino al clic si evidenzia con il suo nome; il clic incolla su di esso |

I due modi «scelti» aprono una finestra con un campo **Cerca** sopra l'elenco dei livelli o delle viste; spunta quelli che vuoi e fai clic su **OK**. Un modo che non può incollare nella vista aperta ciò che hanno gli appunti è grigio, e la barra di stato dice perché.

- Ogni incolla è un passo: un solo `Ctrl+Z` lo toglie tutto.
- Gli appunti restano quando si apre un altro progetto, così si possono incollare elementi da un progetto all'altro. I loro tipi vengono con loro; se quel progetto ha già un tipo con lo stesso nome, si usa quello. I livelli si trovano per nome, poi per quota.
- Incollato su un altro livello, un elemento con la parte superiore vincolata a un livello si vincola al livello che sta altrettanti livelli più in alto; dove quel livello non c'è, prende un'**Altezza non collegata** dello stesso valore.
- Gli elementi di una vista si incollano solo in viste dello stesso tipo; gli elementi del modello restano fuori da **Incolla nelle viste scelte**, quelli di una vista da **Incolla sui livelli scelti**. Il messaggio dice quanti sono rimasti fuori, e perché.
- Una porta o una finestra incollata da sola va nel muro su cui cade; se non c'è un muro, resta fuori e il messaggio lo dice.
- Una copia di un gruppo si copia con i suoi membri (vedi Gruppi).

Copyright © 2026 BIMopen

- **Incolla nella vista attiva** è grigio nella vista da cui gli elementi sono stati copiati: lì non li sposterebbe. Apri un'altra vista, o usa **Incolla nella stessa posizione**.
- Copiata da sola, una copia di un gruppo di modello segue il cursore dalla sua origine.

### Modifica elementi incollati

Dopo ogni incolla si apre **Modifica elementi incollati**: una barra sopra il disegno con il numero degli elementi incollati, mentre il resto del progetto è a mezzitoni e non si seleziona. Gli elementi incollati si possono ancora spostare e modificare con gli strumenti di sempre.

| Pulsante | Che cosa fa |
|---|---|
| **Finalizza selezionati** | Gli elementi incollati selezionati restano dove sono ed escono dalla modifica |
| **Seleziona tutto** | Seleziona tutti gli elementi incollati |
| **Termina** | Gli elementi incollati restano: l'incolla e le modifiche fatte loro sono un solo passo di `Ctrl+Z` |
| **Annulla** | Gli elementi incollati si tolgono, come prima dell'incolla |

Se un incolla ha lasciato fuori degli elementi (una porta che non trova un muro, per esempio), il messaggio lo dice e ricorda la barra.

## Trasferisci tipo

**Trasferisci tipo** (`MA`), nello stesso gruppo, dà il tipo di un elemento ad altri. Fai clic sull'elemento da cui prendere il tipo: il pennello accanto al cursore si colora, e la barra di stato nomina il tipo. Poi fai clic su ogni elemento che deve prenderlo; cambiano solo gli elementi della stessa categoria. Per darlo a molti in una volta, trascina una finestra attorno a loro e fai clic su **Termina selezione** nella barra delle opzioni.

Fra due muri passano, oltre al tipo, l'offset di base, le estensioni degli strati e, se entrambi ne hanno una, l'altezza non collegata; se stanno sullo stesso livello di base, anche il vincolo superiore e il suo offset. Gli altri parametri dell'istanza restano come sono.

Un clic nel vuoto, o `Esc`, svuota il pennello per prendere un altro tipo; `Esc` di nuovo termina lo strumento.

## Gruppi

Un gruppo tiene insieme degli elementi come uno solo, e ne posiziona copie altrove: tutte le copie di un gruppo sono uguali, e una modifica fatta a una raggiunge le altre.

**Raggruppa** (`GP`) fa della selezione un nuovo gruppo e la sua prima copia. Porte e finestre entrano con i loro muri. Che cosa diventa il gruppo dipende da ciò che è selezionato:

- solo elementi del modello: un gruppo di modello;
- solo elementi di una vista (linee, testi, quote...): un gruppo 2D, che appartiene a quella vista;
- entrambi: un gruppo di modello, con un gruppo 2D collegato (**Gruppo 2D collegato**) che va con lui.

Un elemento sta al più in un gruppo: gruppi dentro gruppi non si fanno. Spostata, ruotata, specchiata o eliminata, una copia di un gruppo porta con sé i suoi membri; copiata, fa una nuova copia dello stesso gruppo.

**Posiziona gruppo** posiziona una nuova copia di un gruppo nel punto cliccato, sul livello attivo. Posizionata su un altro livello, la copia sposta i suoi livelli in alto di altrettanti livelli: un elemento la cui parte superiore va oltre l'ultimo livello prende un'**Altezza non collegata** dello stesso valore. Un gruppo 2D si posiziona in una vista.

**Modifica gruppo** apre l'editor del gruppo sulla copia selezionata: **Aggiungi** e **Rimuovi** aggiungono elementi al gruppo e ne tolgono membri (un muro esce con le sue porte e finestre; un membro rimosso diventa un elemento normale), **Termina** chiude la modifica e ogni altra copia del gruppo si rifà da questa, **Annulla** lascia il gruppo com'era.

**Sciogli gruppo** fa tornare elementi normali i membri della copia selezionata; il gruppo resta nel progetto, con le sue altre copie.

**Escludi da questa copia** toglie i membri selezionati solo dalla loro copia: le altre copie li tengono. **Ripristina esclusi** li riporta nella copia, presi da un'altra copia.

**Gruppi 2D collegati** mostra nella vista aperta, con la copia selezionata di un gruppo di modello, un gruppo 2D collegato posizionato rispetto a lei come lo è rispetto a un'altra copia (le quote di una copia, per esempio, misurano allora i muri di questa); lo nasconde anche di nuovo.

Copyright © 2026 BIMopen

Nell'**Indice del progetto**, il nodo **Gruppi** elenca i gruppi, sotto **Modello** e **2D**. Il menu di un gruppo ha **Posiziona copia**, **Seleziona tutte le copie**, **Rinomina**, **Duplica** ed **Elimina**; un gruppo si elimina solo quando non ha più copie.

**Duplica** dà al nuovo gruppo il numero successivo libero («Gruppo 1» diventa «Gruppo 2»); `F2` rinomina il gruppo su cui hai fatto clic nell'indice.

**Raggruppa** senza nulla selezionato apre una finestra con il nome e il tipo del gruppo (**Gruppo di modello** o **Gruppo 2D**): il gruppo si apre vuoto nell'editor, e ciò che vi disegni o aggiungi ne fa parte. **Termina** senza membri non crea il gruppo.

Un doppio clic su una copia, o su un suo membro, apre l'editor del gruppo su quella copia, in una pianta, in una sezione, in un prospetto o in una vista 3D.

**Sposta nel progetto**, nel pannello **Gruppo** o nel menu del tasto destro su un membro raggiunto con `Tab` (accanto a **Escludi**), toglie il membro dalla sua copia e lo lascia nel progetto come elemento normale; un muro porta con sé le sue porte e finestre. Le altre copie lo tengono.

**Dissocia dal gruppo di modello**, su una copia di un gruppo 2D collegato senza quote né etichette, ne fa un gruppo 2D a sé (di un nuovo gruppo, se altre copie restano collegate).

Nelle **Proprietà** di una copia di un gruppo di modello, **Livello di riferimento** e **Offset livello originale** spostano i membri: un nuovo livello li porta su di altrettanti livelli, un nuovo offset li alza o li abbassa della differenza. I membri che non possono seguire (un elemento ospitato, un muro associato a un pavimento) restano dove sono, e un avviso lo dice.

## Scorciatoie digitate

Digita le lettere e premi `Enter`: `MV` **Sposta**, `CO` **Copia**, `RO` **Ruota**, `MM` **Specchia su asse**, `DM` **Specchia su linea**, `AR` **Ripeti in serie**, `OF` **Scostamento**, `AL` **Allinea**, `TR` **Accorcia/Allunga**, `SL` **Dividi elemento**, `SG` **Dividi con giunto**, `RE` **Scala**, `MA` **Trasferisci tipo**, `GP` **Raggruppa**. `PN` fissa e `UP` sblocca la selezione, `SA` seleziona tutte le sue istanze visibili nella vista. Scorciatoie da tastiera le elenca tutte.

## Non ancora disponibile

- `Tab` per raggiungere una parte di un elemento: un pannello o un montante di facciata continua, una parte di un muro sovrapposto;
- **Seleziona tutte le istanze** da un tipo nell'Indice del progetto;
- **Raggruppa e associa** di **Ripeti in serie**;
- la divisione dei muri lungo una linea orizzontale nei prospetti e nelle viste 3D;
- gruppi dentro gruppi, e **Carica come gruppo**.

Copyright © 2026 BIMopen

# Muri, porte e finestre

Questo capitolo descrive come si disegnano i muri, come si uniscono e si collegano a tetti e pavimenti, come si impostano i loro tipi e strati, e come vi si inseriscono porte e finestre, come si ribaltano, si spostano e come sono disegnate con ogni impostazione di **Dettaglio**.

## Disegnare i muri

**Crea ▸ Costruisci ▸ Muro** (o `WA`) avvia lo strumento muro, in una pianta, una sezione, un prospetto o nella vista 3D. Scegli il tipo di muro nel selettore dei tipi in cima al pannello dell'elemento; **Parametri del tipo** modifica il tipo, e con esso ogni muro di quel tipo. La scheda contestuale **Disegna muro** mostra il gruppo **Disegna**, e la striscia delle opzioni mostra:

| Opzione | Che cosa fa |
|---|---|
| **Altezza** o **Profondità** | Il muro sale dal livello (**Altezza**) o scende da esso (**Profondità**) |
| Un livello, o **Non collegata** con un valore | Il muro arriva a quel livello, o è alto (o profondo) quanto il valore |
| **Livello** | Solo in una vista 3D: il livello su cui poggiano i muri; prende il livello della superficie del primo clic |
| **Allineamento** | Il piano del muro che corre lungo i clic: **Asse** (predefinito), la linea d'asse del nucleo, o una delle superfici di finitura e del nucleo, esterna o interna |
| **Continua** | Attivo, ogni clic termina un muro e inizia il successivo; spento, ogni due clic fanno un muro a sé |
| **Scostamento** | La linea di allineamento corre a questa distanza dai clic, verso l'esterno |
| **Raggio** | Con **Linea** e **Rettangolo** ogni angolo fra due muri diritti diventa un muro curvo di quel raggio, anche quando un muro finisce sull'estremità libera di un altro (dove si incontrano tre muri l'angolo resta vivo; con un raggio troppo grande pure, con un messaggio); **Scostamento** allora non vale. Con **Cerchio**, gli archi e i poligoni: il raggio del prossimo, così un clic lo posiziona |
| **Giunto alle estremità** | Non ancora disponibile, mostrato in grigio: i muri disegnati si uniscono sempre; il giunto di un'estremità si impedisce poi dal suo controllo |
| **Giunzione automatica** | Non ancora disponibile, mostrata in grigio e spuntata: i muri si uniscono a quelli che incontrano |

**Muro strutturale**, dal menu a discesa di **Muro** o dalla scheda **Strutture**, è lo stesso strumento: ogni muro disegnato nasce **Portante** (con **Muro**, **Non portante**) e parte con **Profondità**; i due strumenti ricordano ciascuno la propria scelta fra **Altezza** e **Profondità**. L'**Utilizzo strutturale** si cambia dopo, in Proprietà.

Con uno strumento di posizionamento attivo (muro, porta, finestra, oggetto, colonna, pilastro) **Proprietà** mostra sotto il selettore del tipo le proprietà del prossimo elemento: i valori scritti lì valgono per gli elementi che lo strumento posiziona, e le righe presenti anche nella striscia delle opzioni restano allineate a essa.

*La striscia delle opzioni dello strumento muro*

Nella vista 3D il muro che stai disegnando segue il cursore come un solido, con il suo spessore e la sua altezza fino al livello superiore (o all'altezza digitata), sul piano del livello, con lunghezza e angolo come quota temporanea; **Maiusc** lo tiene ortogonale ed **Esc** lo toglie. Anche **Rettangolo**, i poligoni e **Seleziona linee** funzionano lì: i muri di tutta la forma seguono il cursore, e la linea del livello sotto il cursore si seleziona come in pianta.

Durante il disegno:

- l'esterno del muro è a sinistra della direzione di disegno: disegnato da sinistra a destra, la superficie esterna è in alto. L'anteprima mostra la superficie esterna più spessa;
- la **barra spaziatrice** porta l'esterno del muro successivo dall'altra parte;
- dopo il primo punto, digita una lunghezza e premi Invio: il valore compare in un riquadro accanto al cursore e il muro termina a quella distanza, nella direzione del cursore (griglie, separatori ambienti, contorni superficie, sezioni e prospetti accettano allo stesso modo una lunghezza digitata);
- **Esc** termina la catena; ancora **Esc**, o **Modifica**, chiude lo strumento.

Copyright © 2026 BIMopen

*Disegnare una catena di muri*

Il gruppo **Disegna** sceglie la forma:

| Forma | Come |
|---|---|
| **Linea** | Clicca l'inizio e la fine di ogni muro |
| **Rettangolo** | Clicca due angoli opposti: quattro muri uniti, con l'esterno all'esterno |
| **Poligono inscritto** | Imposta **Lati** nella striscia delle opzioni, clicca il centro e un vertice: i vertici stanno sul cerchio |
| **Poligono circoscritto** | Lo stesso, ma i lati toccano il cerchio |
| **Cerchio** | Clicca il centro e un punto del cerchio (o scrivi il raggio): due semicerchi di muri, con l'esterno all'esterno |
| **Arco inizio-fine-raggio** | Clicca l'inizio, la fine, poi un punto dell'arco (o scrivi il raggio) |
| **Arco da centro ed estremità** | Clicca il centro, l'inizio (il raggio), poi la fine: al massimo mezzo giro |
| **Arco tangente** | Clicca l'estremità di un muro: l'arco parte da lì, tangente a esso, e finisce al clic successivo |
| **Arco smusso** | Clicca due muri diritti, poi dove passa l'arco (o imposta **Raggio**): i muri si accorciano e li unisce un muro curvo |
| **Ellisse**, **Ellisse parziale** | Muri ellittici: vedi sotto |
| **Seleziona linee** | Clicca una linea della pianta (una linea o un bordo di un elemento): un muro lungo di essa. Premi **TAB** su una linea per prendere tutta la catena di linee unite a essa, poi clicca |

## Muri curvi

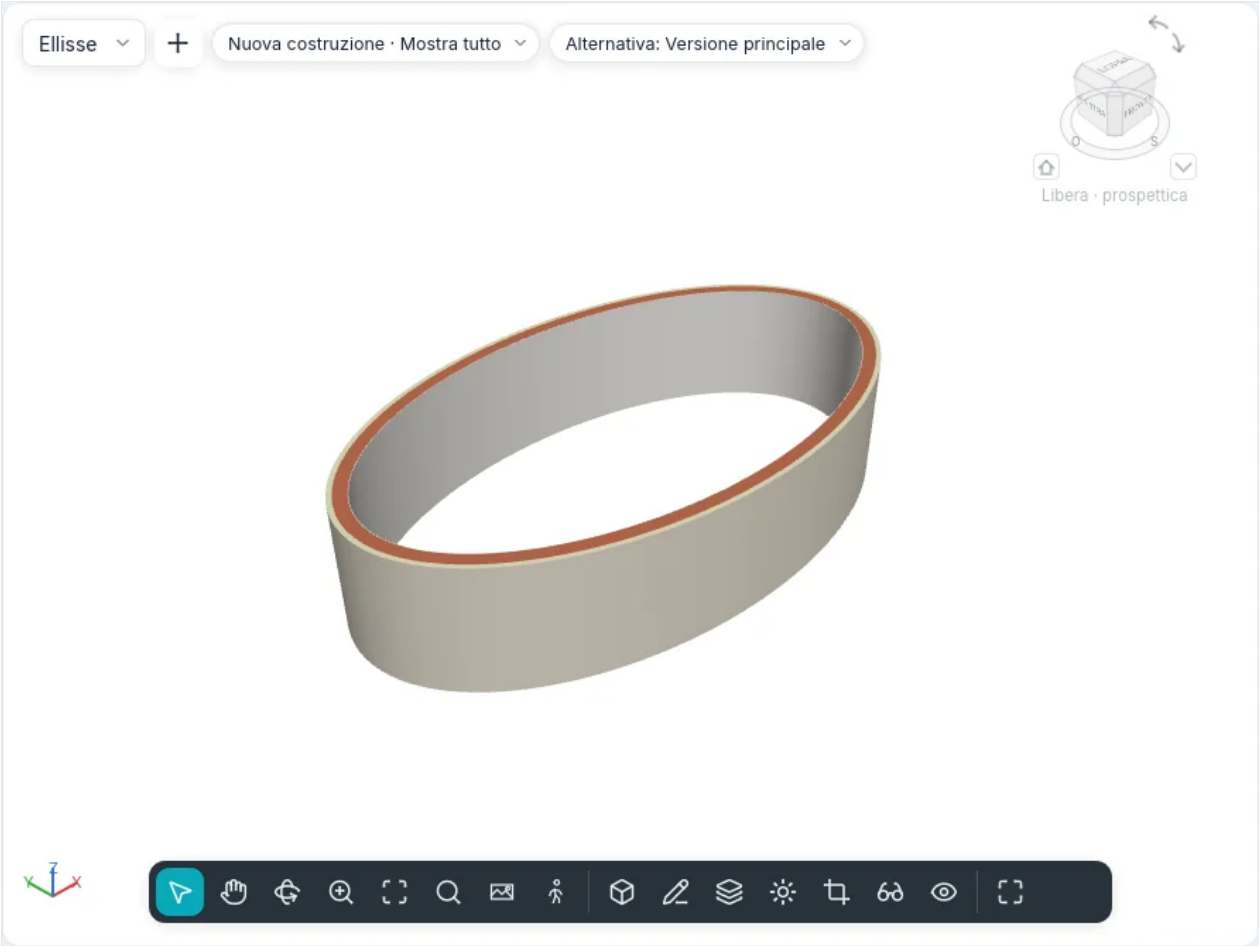
Un muro curvo è un solo muro lungo un arco: si seleziona, compare negli abachi e si etichetta come uno, e la sua **Lunghezza** si misura lungo l'arco. In pianta, sezione e 3D è disegnato come un arco, fatto di brevi tratti diritti che non se ne scostano più di 2 mm. Le sue proprietà aggiungono **Raggio** (cambiandolo le estremità restano dove sono), **Centro X** e **Centro Y** (spostando il centro il raggio resta), e **Contrassegno centrale visibile**, il «+» mostrato in pianta al centro; un muro curvo appena disegnato lo mostra.

- Una porta o una finestra cliccata su un muro curvo sta su un tratto diritto largo quanto essa, con un margine per lato, così il suo telaio resta piano; spostata lungo il muro, mantiene il suo posto sull'arco.
- I muri curvi si uniscono tra loro e ai muri diritti alle estremità, come i muri diritti.
- Un muro curvo selezionato ha un terzo controllo blu a metà dell'arco: trascinandolo l'arco passa per il cursore e le estremità restano dove sono (`wallarc` alla riga di comando).
- **Modifica profilo** è in grigio su un muro curvo: il suo contorno non ha un piano in cui disegnarlo.
- In IFC un muro curvo è un solo `IfcWall` fatto dei suoi tratti.

Copyright © 2026 BIMopen

## Muri ellittici

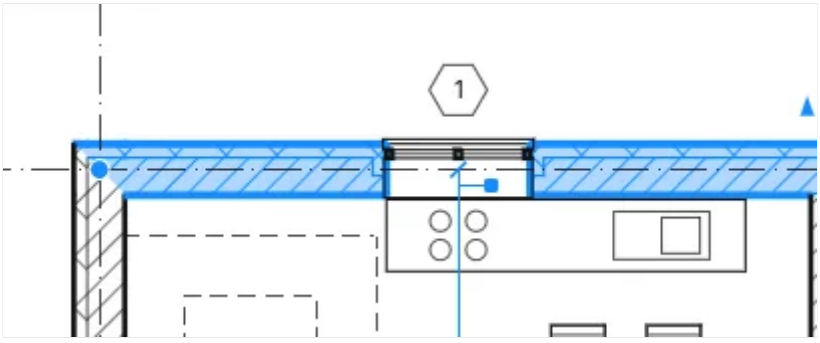
**Ellisse** (centro, raggio maggiore, raggio minore) disegna un anello di due muri a mezza ellisse con l'esterno fuori; **Ellisse parziale** (le due estremità dell'asse, poi la forma) disegna un muro a mezza ellisse dal lato del cursore, Space ne inverte l'esterno. I raggi si possono scrivere; due raggi uguali sono rifiutati (usa **Cerchio**). Un muro ellittico sta sulla sua linea d'asse: **Linea di ubicazione** è bloccata, **Scostamento**, **Raggio** e **Continua** sono nascosti. Un muro ellittico selezionato ha i controlli di un'ellisse (quadranti, estremità con Tab, quote temporanee dei raggi, **La modifica mantiene le proporzioni**); le due metà di un anello cambiano insieme. Le proprietà aggiungono **Raggio asse maggiore**, **Raggio asse minore** e **Centro X/Y**. Porte, finestre, aperture, giunzioni, locali, sezioni, 3D, abachi e IFC funzionano come sui muri curvi. **Scostamento**, **Arco smusso** e **Dividi elemento** sono rifiutati; un tipo sovrapposto è accettato solo con tutti i sottomuri centrati.




*Un muro ellittico: un solo muro con tutti i suoi strati*

## L'allineamento e il ribaltamento

Seleziona un muro: punti blu segnano le estremità della sua linea di allineamento, e due frecce stanno sul suo lato esterno. Un clic sulle frecce ribalta il muro attorno alla linea di allineamento: il primo e l'ultimo strato si scambiano, e porte e finestre mantengono il loro orientamento. Cambiare l'**Allineamento** di un muro già posizionato non lo sposta; il ribaltamento successivo lo gira attorno al nuovo piano. Cambiare il tipo di un muro, o i suoi strati, lascia la linea di allineamento dov'era.




*Un muro selezionato: estremità e frecce di inversione*

Copyright © 2026 BIMopen

## Collegare i muri a tetti e pavimenti

Un muro può seguire un tetto o un pavimento invece di un'altezza fissa.

1. Seleziona i muri.
2. **Selezione: muri ▸ Modifica muro ▸ Collega sopra/sotto**.
3. Nella striscia delle opzioni, **Associa muro: Parte superiore** o **Base**.
4. Clicca il tetto o il pavimento, in una pianta, in una sezione o nella vista 3D.

Con **Parte superiore** i muri salgono o scendono fino all'intradosso del tetto (seguendone le falde: i muri di timpano arrivano al colmo) o del pavimento sopra di loro. Con **Base** poggiano sulla faccia superiore del pavimento sotto di loro. Da quel momento lo seguono: un tetto più inclinato, un tetto alzato con il suo offset di base, un pavimento spostato portano con sé i muri.

Per scollegarli: seleziona i muri, **Selezione: muri ▸ Modifica muro ▸ Scollega sopra/sotto**, poi clicca l'elemento da cui staccarli, oppure premi **Dissocia tutti** nella striscia delle opzioni. I muri mantengono l'altezza che hanno in quel momento, e possono essere collegati di nuovo quando vuoi. Se si elimina un tetto o un pavimento a cui sono collegati dei muri, anche questi mantengono la loro altezza.

Le proprietà **L'altezza è associata** e **La base è associata** mostrano lo stato (sola lettura); finché la parte superiore è associata, **Altezza libera** è di sola lettura.

## Modificare il contorno di un muro

Un muro non deve essere per forza un rettangolo: il suo contorno si disegna in un prospetto o in una sezione paralleli, con i fori, come per un timpano o un muro a gradoni.

1. Seleziona il muro e fai clic su **Modalità ▸ Modifica profilo** nella sua scheda contestuale. Da una pianta o da una vista non parallela al muro, **Vai a vista** elenca le sezioni e i prospetti paralleli: scegline uno e fai clic su **Apri vista**.
2. La modalità di disegno si apre con il contorno del muro in magenta. Cambialo con **Linea** e **Rettangolo** (vedi la modalità di disegno): seleziona una linea e premi `Del`, disegnane di nuove, o un **Cerchio**. Ogni perimetro chiuso dentro il contorno è un foro attraverso tutti gli strati; un perimetro dentro un foro è di nuovo pieno.
3. Fai clic su **Termina modalità di modifica** (o **Annulla modalità di modifica** per lasciare il muro com'era).

Il muro prende quel contorno in 3D, nelle sezioni e in pianta, dove è tagliato solo dove il contorno raggiunge il piano di taglio; porte e finestre lo tagliano ancora, anche sopra un foro, che resta un foro. Una parte superiore collegata a un tetto o a un pavimento lo limita ancora. Pianta, sezioni, prospetti e vista 3D mostrano un solo solido, ricavato dallo stesso contorno e dagli stessi fori. Gli strati che si ripiegano rivestono i fori come rivestono porte e finestre (vedi Tipi di muro e strati). Una facciata continua tiene i pannelli e i montanti dentro il nuovo contorno. **Modalità ▸ Reimposta contorno** lo rende di nuovo rettangolare; `Ctrl+Z` annulla l'una e l'altra cosa.

Il contorno si modifica anche nella vista 3D: il disegno si trova sul piano del muro e la vista resta 3D. Solo da una pianta compare **Vai a vista**, e non cambia nulla finché una vista non si apre con **Apri vista**. Durante il disegno il contorno originale del muro è tracciato con linee di riferimento tratteggiate; il disegno si aggancia ai loro estremi e su di esse.

## Giunti dei muri

I muri le cui estremità si incontrano si uniscono da soli, e così un muro che termina sul fianco di un altro e due muri che si incrociano. Con il dettaglio **Medio** e **Alto** ogni strato è risolto rispetto agli strati dell'altro muro:

- in un angolo (a L), ogni strato incontra lo stesso strato dell'altro muro: le finiture girano l'angolo e i nuclei si incontrano;
- in un giunto a T, il nucleo del muro che termina attraversa le finiture dell'altro muro fino al suo nucleo; le sue finiture si fermano alla superficie, che lì resta aperta;
- dove due muri si incrociano (a X), un nucleo attraversa le finiture dell'altro muro;
- i pezzi dello stesso materiale si fondono senza linee tra loro; una linea sottile separa due materiali diversi; il contorno libero è disegnato spesso.

Con il dettaglio **Basso** i muri uniti sono un solo riempimento, senza linee tra loro. Le sezioni e la vista 3D usano gli stessi pezzi, quindi nulla si sovrappone.

Copyright © 2026 BIMopen

### Lo strumento Giunti dei muri

**Forme ▸ Giunti dei muri** nella scheda contestuale, poi clicca il quadrato grigio che compare su un angolo. La striscia delle opzioni propone:

- **Configurazione: Testa** (un muro prosegue, l'altro si ferma contro di esso), **Giunto d'angolo** (entrambi terminano sulla bisettrice) o **Squadra** (il muro che si ferma termina a squadra); **Precedente** e **Successivo** cambiano quale muro prosegue;
- **Visualizza: Calcola unioni**, **Non calcolare unioni** (i muri si accostano, con una linea spessa tra loro) o **Utilizza le impostazioni della vista**.

Ogni modifica si può annullare. **Esc** chiude lo strumento.

La proprietà della pianta **Visualizzazione giunti dei muri** (in **Grafica**) è l'impostazione della vista: **Pulisci tutti i giunti muri**, oppure **Pulisci giunti muri dello stesso tipo** per lasciare una linea spessa dove si incontrano muri di due tipi, a meno che il loro angolo sia impostato su **Calcola unioni**.

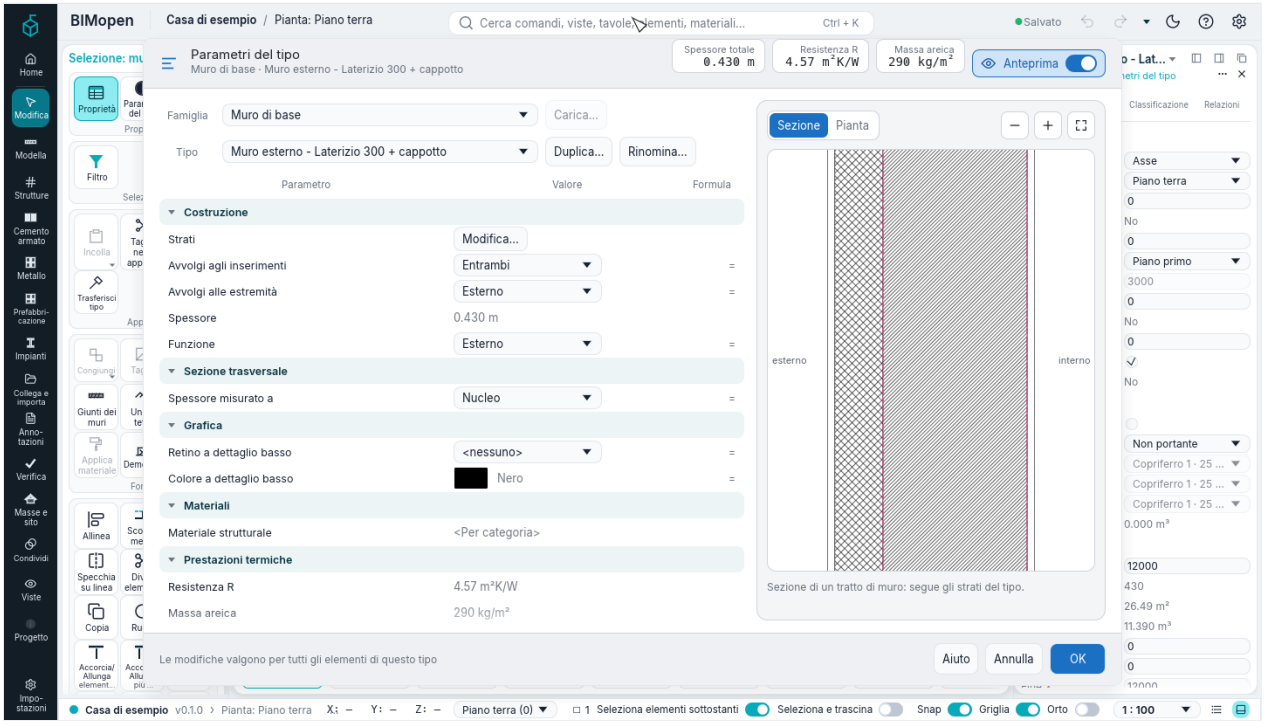
### Impedire un giunto

Per evitare che un'estremità di un muro si unisca (un giunto di dilatazione, per esempio), seleziona il muro, fai clic destro sul punto blu di quell'estremità e scegli **Impedisci giunto**: entrambi i muri terminano allora a squadra, distanti. Un piccolo segno accanto all'estremità lo indica; cliccalo, oppure fai clic destro sul punto e scegli **Consenti giunto**, per unirla di nuovo.

## Tipi di muro e strati

**Parametri del tipo** (il riquadro del pannello degli strumenti con un muro selezionato, il pulsante sotto il selettore del tipo di **Proprietà**, o il menu di un tipo nel Browser di progetto) mostra i parametri di un tipo di muro; una modifica vale per tutti i muri di quel tipo.

### Parametri del tipo




*I Parametri del tipo di un tipo di muro, con la sua sezione*

In alto ci sono la famiglia e il tipo e, per un tipo con strati, le tre cifre di **Strati del tipo**: **Spessore totale**, **Resistenza R** e **Massa areica**. Sotto, **Famiglia** con **Carica...** (una famiglia dalla libreria; grigio per i muri e le altre famiglie di sistema, che si duplicano anziché caricarsi) e **Tipo** con gli altri tipi della famiglia, **Duplica...** (una copia, che diventa il tipo dei muri selezionati; il suo nome non segue gli strati) e **Rinomina...**. Seguono i parametri in una tabella **Parametro · Valore · Formula**, in gruppi che si aprono e si chiudono con un clic sul titolo:

- **Costruzione**: **Strati** con **Modifica...**, che apre **Strati del tipo**; **Avvolgi agli inserimenti** (**No**, **Esterno**, **Interno**, **Entrambi**); **Avvolgi alle estremità** (**Nessuno**, **Esterno**, **Interno**); **Spessore** (la somma degli strati in metri, sola lettura); **Funzione** (**Esterno**, **Interno**, **Fondazione**, **Contenimento**, **Intercapedine**, **Nucleo**).

Copyright © 2026 BIMopen

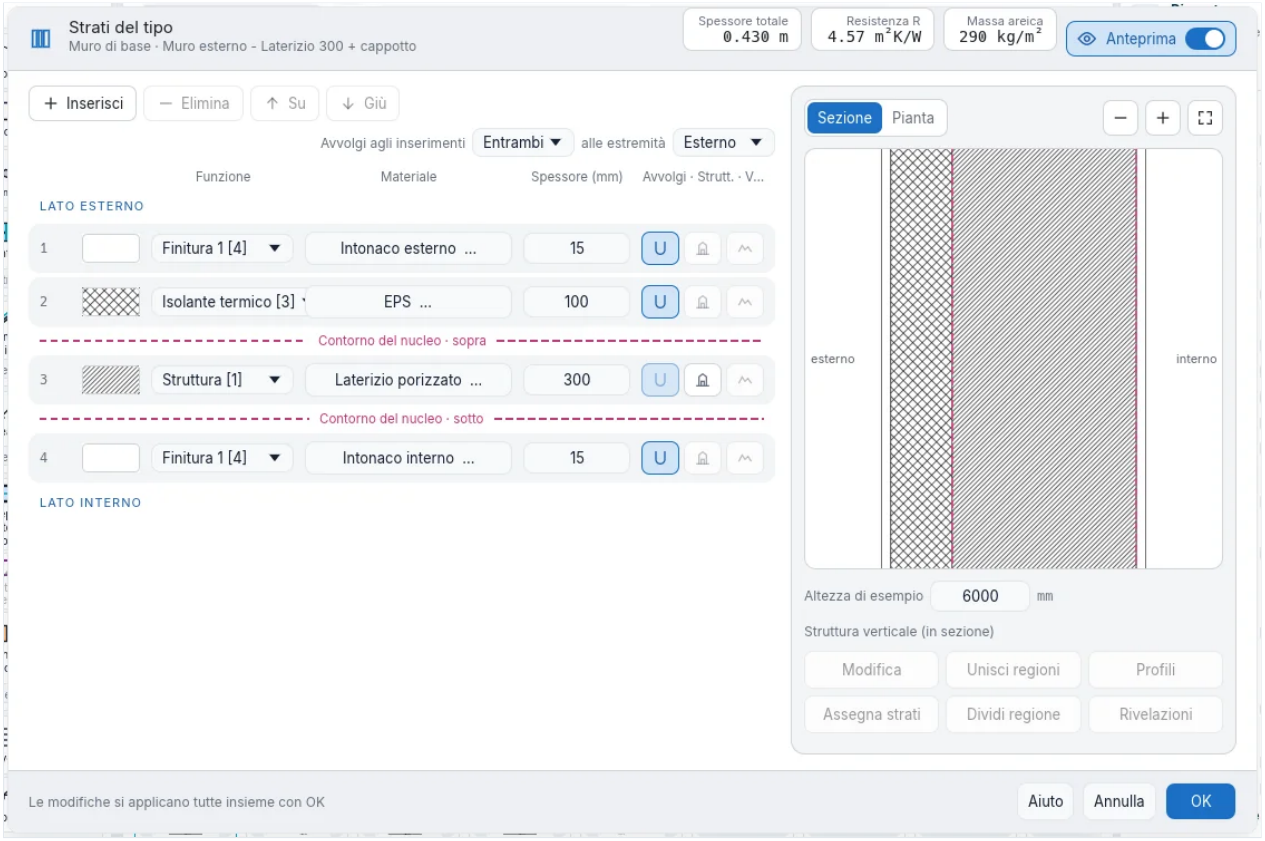
- **Sezione trasversale**: **Spessore misurato a** (**Nucleo**, **Faccia esterna**, **Faccia interna**).
- **Grafica**: **Retino a dettaglio basso** e **Colore a dettaglio basso** (un campione che apre la scelta del colore), cioè come si riempiono i muri tagliati del tipo con il dettaglio **Basso**.
- **Materiali**: **Materiale strutturale**, di sola lettura: il materiale dello strato segnato come strutturale in **Strati del tipo**, «» se non ce n'è.
- **Prestazioni termiche**: **Resistenza R** e **Massa areica**, di sola lettura e calcolate dagli strati (mostrano «—» finché a un materiale mancano i valori termici); **Assorbimento solare** (da 0 a 1, all'inizio 0,7) e **Ruvidità** (da **1 · Molto liscio** a **5 · Molto ruvido**).
- **Identificazione**: **Nota chiave** (si scrive, oppure **…** apre le **Note chiave** del progetto: codici e descrizioni da aggiungere, cambiare o eliminare; una riga scelta e **OK** ne danno il codice al tipo), **Codice assieme**, **Descrizione assieme** (sola lettura), **Modello**, **Produttore**, **Commenti sul tipo**, **Collegamento web**, **Descrizione**, **Contrassegno del tipo** (ciò che mostra un'etichetta di muro), **Resistenza al fuoco** e **Costo**.

La colonna **Formula** segna con «=» i valori che si possono cambiare. Ogni modifica si applica subito e Ctrl+Z la annulla, un passo ciascuna; **Annulla** annulla tutte le modifiche fatte da quando la finestra si è aperta, **OK** le tiene, **Aiuto** apre questa pagina.

A destra l'anteprima disegna il tipo come **Strati del tipo**: **Sezione** (il muro tagliato, gli strati affiancati) o **Pianta** (l'estremità del muro), con i pulsanti per ridurre, ingrandire e adattare; pavimenti e tetti mostrano gli strati sovrapposti; porte, finestre, componenti e facciate continue un'immagine di un loro elemento. L'interruttore **Anteprima** nell'intestazione, accanto alle cifre (un occhio e un interruttore acceso/spento), la nasconde e la tabella si allarga nello spazio liberato, mentre la finestra mantiene dimensione e posizione; riacceso la mostra di nuovo, e la scelta resta. Pavimenti, tetti e le altre famiglie usano la stessa finestra, con i loro parametri.

## Strati del tipo

**Strati ▸ Modifica…** apre **Strati del tipo**, la stessa finestra per muri, pavimenti, tetti e controsoffitti. In alto ci sono la famiglia e il tipo, e tre valori aggiornati a ogni modifica: **Spessore totale** (in metri), **Resistenza R** ($m^2K/W$: la somma di spessore / conducibilità termica degli strati, più 0,17 per le due superfici) e **Massa areica** ($kg/m^2$: la somma di spessore × densità). R e massa compaiono quando ogni materiale ha la sua **Conducibilità termica** e la sua **Densità** (i materiali del modello di progetto le hanno, gli altri si completano in **Materiali**); altrimenti mostrano «—».




*Strati del tipo*

A sinistra c'è l'elenco degli strati, dal **LATO ESTERNO** in alto al **LATO INTERNO** in basso. Ogni strato è una scheda con il numero, un campione del materiale (colore e retino di sezione), la **Funzione** (**Struttura**, **Supporto**, **Isolante termico**, **Strato**

Copyright © 2026 BIMopen

**d'aria**, **Finitura 1**, **Finitura 2**, **Membrana**), il **Materiale** (un clic apre **Materiali** per sceglierlo), lo **Spessore** in millimetri e tre interruttori:

- **Avvolgimento**: lo strato può avvolgersi alle aperture e alle estremità (mai uno strato del nucleo di un muro);
- **Materiale strutturale**: il materiale dello strato è quello strutturale del tipo (uno solo, nel nucleo);
- **Variabile**: lo spessore dello strato può variare (uno solo, nei pavimenti e nei tetti).

Due linee tratteggiate, **Contorno del nucleo · sopra** e **Contorno del nucleo · sotto**, delimitano il nucleo. Un clic su una scheda la seleziona; **Inserisci** aggiunge uno strato sotto quello selezionato; **Elimina**, **Su** e **Giù** agiscono sullo strato selezionato e sono grigi senza selezione. In un muro anche un contorno del nucleo si seleziona con un clic e si sposta con **Su** e **Giù**. Uno strato membrana non ha spessore, e ogni altro strato è spesso almeno 4 mm: altri valori sono rifiutati, la finestra resta aperta e la riga di stato in basso dice perché.

Per i muri, nella riga dei pulsanti:

- **Avvolgi agli inserimenti** (**No**, **Esterno**, **Interno**, **Entrambi**): gli strati con l'avvolgimento fuori dal nucleo su quel lato girano dentro gli stipiti di porte e finestre; gli strati dietro di loro arretrano;
- **alle estremità** (**Nessuno**, **Esterno**, **Interno**): lo stesso alle estremità libere dei muri.

A destra l'anteprima segue ogni modifica. **Sezione** mostra il muro tagliato, con gli strati affiancati e alti quanto **Altezza di esempio** (6000 mm all'inizio), oppure il pavimento, il tetto o il controsoffitto con gli strati sovrapposti; **Pianta** (solo muri) mostra l'estremità del muro con gli strati che vi si avvolgono. Lo strato selezionato è contornato e il nucleo sta tra due linee tratteggiate. I pulsanti sopra il disegno lo rimpiccioliscono, lo ingrandiscono e lo adattano; anche la rotellina, il pizzico e il trascinamento lo ingrandiscono e lo spostano, e un clic su uno strato lo seleziona nell'elenco. Sotto, per i muri, **Struttura verticale (in sezione)** raccoglie **Modifica**, **Unisci regioni**, **Profili**, **Assegna strati**, **Dividi regione** e **Rivelazioni**, non ancora disponibili (grigi).

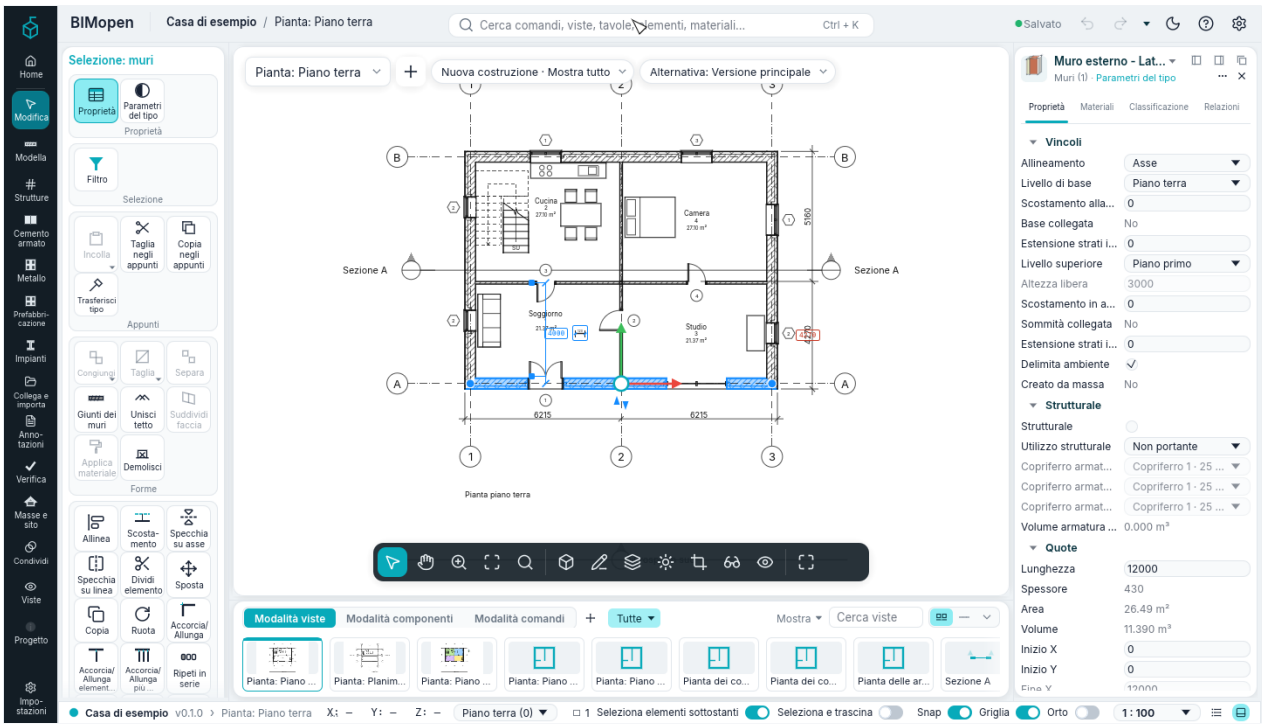
L'anteprima disegna ogni strato esattamente come le piante e le sezioni al dettaglio **Medio**: il motivo di sezione del materiale nel suo colore, sullo sfondo della vista in **Linee** o sul colore di ombreggiatura del materiale negli stili ombreggiati, secondo lo stile grafico della vista attiva e il tema. Un materiale cambiato in **Materiali** cambia allo stesso modo l'anteprima, le piante, le sezioni e la vista 3D; le sostituzioni di una vista (**Visibilità/Grafica**, filtri, sostituzioni di un elemento) cambiano solo quella vista, mai l'anteprima.

L'interruttore **Anteprima** nell'intestazione, accanto alle cifre, nasconde l'anteprima e l'elenco prende tutta la larghezza, mentre la finestra mantiene dimensione e posizione; riacceso la mostra di nuovo, e la scelta resta. In basso, **OK** applica tutte le modifiche in un solo passo, che Ctrl+Z annulla; **Annulla** chiude senza cambiare nulla; **Aiuto** apre questa pagina. In una finestra stretta l'anteprima sta sopra l'elenco.

Il risvolto si vede in ogni vista: in pianta, nella vista 3D, nelle sezioni e nei prospetti gli strati spuntati rivestono gli stipiti, l'architrave e il davanzale di porte e finestre, i lati dei fori di un contorno modificato (vedi Modificare il contorno di un muro) e le estremità libere. Un tipo di porta o di finestra sostituisce il risvolto del muro con la sua **Chiusura muro**.

Copyright © 2026 BIMopen

## Proprietà dei muri




*Un muro selezionato, con le sue Proprietà*

Con un muro selezionato, **Proprietà** mostra in alto il selettore del tipo: l'immagine del tipo, la sua famiglia e il suo nome. Un clic apre l'elenco dei tipi raggruppati per famiglia (**Muro di base**, **Facciata continua**), ciascuno con una piccola immagine — gli strati di un muro affiancati nei colori dei materiali, la griglia di una facciata continua — e il tipo corrente evidenziato; scrivendo in **Cerca un tipo...** restano i tipi il cui nome contiene il testo, le frecce e Invio ne scelgono uno. Sotto, **Muri (1)** dice cosa si sta vedendo e **Parametri del tipo** apre la finestra descritta sopra.

I parametri sono in gruppi che si aprono e si chiudono con un clic sul titolo:

- **Vincoli**: **Allineamento** (**Asse**, **Asse del nucleo**, **Faccia esterna**, **Faccia interna**, **Faccia esterna del nucleo**, **Faccia interna del nucleo**), **Livello di base**, **Scostamento alla base**, **Base collegata** (sola lettura), **Estensione strati in basso**, **Livello superiore** (un livello, o **Non collegata**), **Altezza libera** (si scrive solo con **Non collegata**, altrimenti è grigia; alla riga di comando viene rifiutata, dicendo perché, finché il muro ha un livello superiore), **Scostamento in alto** (solo con un livello, altrimenti grigio), **Sommità collegata** (sola lettura), **Estensione strati in alto**, **Delimita ambiente** (se la togli, i locali attorno al muro lo ignorano) e **Creato da massa** (sola lettura).
- **Strutturale**: **Ruolo** (**Non portante**, **Portante**, **Controvento**, **Combinato**). Un muro diverso da **Non portante** è strutturale, e se ne scelgono **Copriferro armatura - Altre superfici**, **Copriferro armatura - Superficie interna** e **Copriferro armatura - Superficie esterna** (25, 35 o 40 mm); altrimenti sono grigi. **Volume armatura stimato** è di sola lettura.
- **Quote**: **Lunghezza**, **Spessore**, **Area**, **Volume** e gli estremi della linea del muro.
- **Identificazione**: **Commenti**, **Contrassegno** e **Classifica come** (**Muro esterno**, **Muro interno**, **Tramezzo**, **Muro di fondazione**; finché non se ne sceglie uno, secondo la funzione del tipo).
- **Fasi**: **Fase di creazione** (**Stato di fatto**, **Nuova costruzione**) e **Fase di demolizione** (**Nessuna**, **Stato di fatto**, **Nuova costruzione**). Restano con il muro; le viste non disegnano ancora le fasi.

**Estensione strati in basso** e **in alto** portano gli strati esterni al nucleo sotto la base e sopra la sommità di quella distanza (una negativa li accorcia), nella vista 3D, nelle sezioni e nei prospetti; il nucleo resta tra la base e la sommità. In alto si estendono dove la sommità è piana, non dove il muro è associato a un tetto o a un piano inclinato.

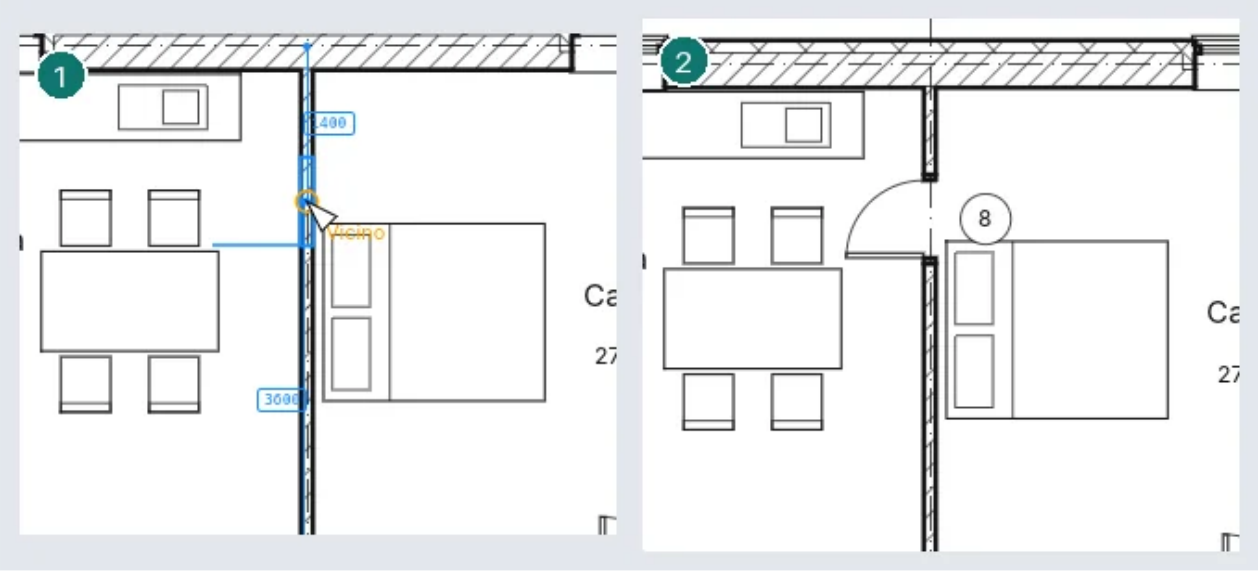
Con più muri selezionati il filtro dice **Muri (n)**, il selettore del tipo mostra il loro tipo (o «‹valori diversi›») e ogni riga mostra il valore comune ai muri, o «‹valori diversi›» dove differiscono; una modifica va a tutti in un solo passo. **Aiuto sulle proprietà** in basso apre questa pagina; **Applica** conferma il valore che si sta scrivendo. Ogni modifica è un passo che Ctrl+Z annulla.

## Inserire porte e finestre

**Crea ▸ Costruisci ▸ Porta** (`DR`) o **Finestra** (`WN`), in una pianta o nella vista 3D. Scegli il tipo, poi passa su un muro: l'apertura segue il cursore lungo di esso, e le quote temporanee misurano dalla sua linea d'asse alle linee d'asse dei muri più vicini che attraversano il muro ospite, da ciascun lato. Una porta si apre verso il lato del muro su cui sta il cursore; la **barra spaziatrice**

Copyright © 2026 BIMopen

porta la sua cerniera sull'altro stipite. Clicca per inserirla: il muro è tagliato in ogni vista. Una finestra prende l'**Altezza di default della soglia** del suo tipo.




*Una porta: lungo il muro, poi posata*

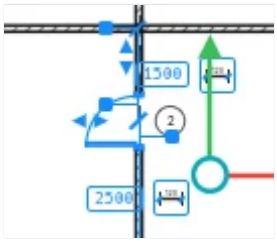
Porte e finestre ricevono un **Contrassegno** che conta per categoria (1, 2, 3...), a partire dal più alto.

## Etichette

**Etichetta al posizionamento**, nella striscia delle opzioni degli strumenti porta e finestra, etichetta ogni apertura man mano che viene inserita. La striscia delle opzioni propone allora **Orizzontale** o **Verticale**, e **Direttrice** con la sua lunghezza. L'etichetta di una porta mostra il suo **Contrassegno**; quella di una finestra il **Contrassegno tipo** del suo tipo. **Documenta ▸ Assegna etichette a tutti** etichetta le aperture ancora senza etichetta.

## Ribaltare una porta o una finestra

Seleziona una porta o una finestra in pianta: le frecce attraverso il muro, sul lato verso cui si apre, ne ribaltano il verso di apertura; le frecce accanto, lungo il muro, portano la cerniera sull'altro stipite. Il menu contestuale fa lo stesso: **Inverti in senso orizzontale** (la cerniera) e **Inverti in senso verticale** (il verso).




*Una porta selezionata e le frecce di inversione*

## Spostare una porta o una finestra in un altro muro

Selezionala, **Selezione: porte ▸ Host ▸ Seleziona nuovo host** (o **Selezione: finestre**), poi clicca un altro muro: l'apertura si sposta lì, dove hai cliccato, con il suo tipo e la sua soglia. Resta selezionata.

Trascinando una porta o una finestra resta in un muro: il puntatore viene proiettato sulla linea di allineamento del muro, così l'apertura scorre lungo il muro, tra le sue estremità, con le quote temporanee verso i muri più vicini, in pianta, in sezione, in prospetto o nella vista 3D; lì un clic sul vetro di una finestra seleziona la finestra, non ciò che si vede attraverso. Rilasciata sopra un altro muro, passa a quel muro; rilasciata nel vuoto, resta nell'ultimo punto valido del suo. I tasti freccia la spostano lungo il muro allo stesso modo.

Copyright © 2026 BIMopen

## Proprietà di porte e finestre

Istanza: **Livello**, **Altezza della soglia**, **Larghezza** e **Altezza** (del tipo), **Altezza estremità**, **Commenti**, **Contrassegno**. Cambiare **Altezza della soglia** o **Altezza estremità** sposta l'apertura in alto o in basso; le sue dimensioni restano.

*Le proprietà di una porta*

Tipo: **Chiusura muro** (**Per tipo di host**, o un risvolto proprio), **Funzione** (**Interno** o **Esterno**), **Materiale porta** (**Materiale vetro** per le finestre) e **Materiale telaio**, **Larghezza infisso**, **Spessore** (dell'anta di una porta, o la profondità del telaio di una finestra), **Altezza di default della soglia** e **Rientro finestra** (finestre: quanto il telaio sta dentro rispetto alla superficie esterna), **Proiezione esterna infisso** e **Proiezione interna infisso** (porte), **Ante** e **Contrassegno tipo**. Una porta non può diventare una finestra cambiando tipo.

## Come sono disegnati muri, porte e finestre

Il **Dettaglio** della pianta decide:

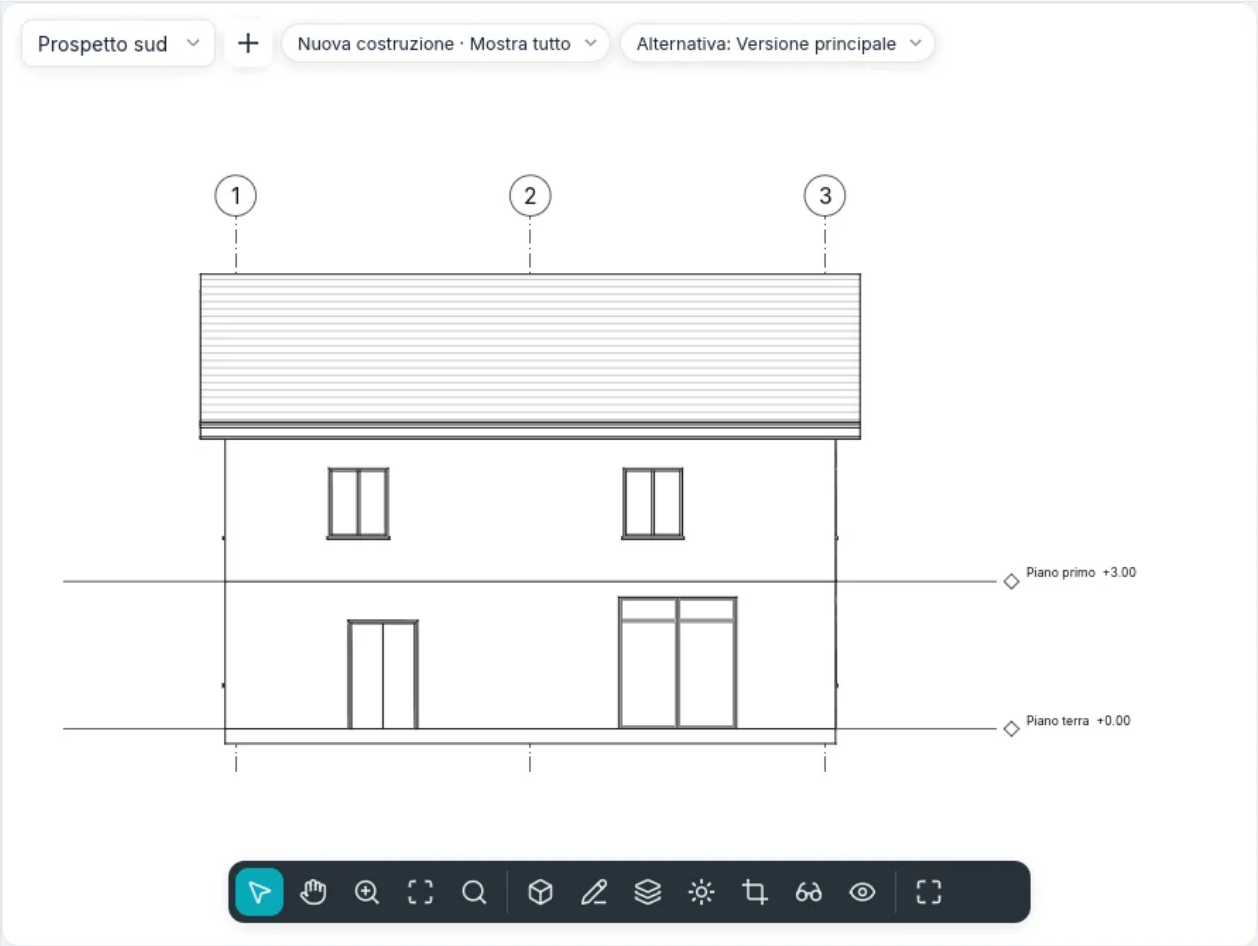
| | Basso | Medio | Alto |
|---|---|---|---|
| Muri | Un riempimento (o il retino a dettaglio basso del tipo), muri uniti fusi | Ogni strato con il motivo di sezione del suo materiale | Come **Medio** |
| Finestre | Il telaio come un solo contorno, il vetro lungo di esso, il muro sotto visto come linee | Il telaio tagliato a ogni stipite e al montante di una finestra a due ante, al suo rientro; una linea di vetro; il davanzale esterno e la soglia interna | Come **Medio**, con vetro doppio |
| Porte | L'anta come linea e il suo arco di apertura | Il telaio a ogni stipite, l'anta con il suo spessore, l'arco di apertura | Come **Medio**, con le mostre sporgenti dalle superfici |

Copyright © 2026 BIMopen

In ogni caso gli strati terminano agli stipiti dell'apertura, chiusi dalla linea di taglio, oppure vi si ripiegano come chiedono i tipi. Nelle sezioni e in 3D porte e finestre mostrano telaio, ante, vetro e davanzali, nei materiali del tipo.

## Facciate continue

Una facciata continua è un muro di un tipo di facciata continua, disegnato con lo strumento **Muro**: scegli **Facciata continua** (un solo pannello di vetro lungo quanto il muro), **Vetrata esterna** (linee di griglia dal tipo) o **Facciata negozio** (linee di griglia e montanti) nel selettore dei tipi, poi disegna come per ogni muro, in pianta o in 3D, con **Continua** e le forme di **Disegna**. Un muro di base diventa facciata continua scegliendo un tipo di facciata continua nel selettore dei tipi; le porte e le finestre che ospita vengono eliminate, perché una facciata continua non le ospita, e un messaggio lo dice (annullare le riporta).




*Una facciata negozio nel prospetto sud*

In pianta ogni pannello di vetro è disegnato con il suo spessore e i montanti sono tagliati. Un tipo con **Incorpora automaticamente** spuntato (la **Facciata negozio**) disegnato lungo un muro vi taglia il suo vano, in pianta, nelle sezioni, in 3D e in IFC. Il muro resta uno solo: ai lati e sopra il vano prosegue con i suoi strati, la sua area netta non conta il vano, e spostando o ridimensionando la facciata il vano la segue.

- **Layout verticale** e layout orizzontale del tipo (**Distanza fissa**, **Numero predefinito**, **Spaziatura massima**) con la loro spaziatura, e **Numero griglie verticali** e **Giustificazione verticale** dell'istanza, dispongono da soli le linee di griglia.
- **Crea ▸ Costruisci ▸ Griglia facciata continua**: clicca vicino al bordo superiore o inferiore per una linea verticale, vicino a un lato per una orizzontale, in un prospetto, una sezione, una pianta o nella vista 3D (sulla faccia sotto il cursore); si aggancia al centro e ai terzi del pannello.
- **Crea ▸ Costruisci ▸ Montante**: **Linea di griglia**, **Segmento di griglia** o **Tutte le linee di griglia**, con il tipo di montante scelto nel selettore dei tipi; clicca la linea di griglia in un prospetto, in una sezione o nella vista 3D.
- Seleziona la facciata continua, poi **Pannello** nella sua scheda contestuale: scegli un tipo di pannello (una **Porta di facciata continua**, un pannello vetrato o pieno, o nessuno) e clicca il pannello da cambiare, in un prospetto, in una sezione o nella vista 3D.

Copyright © 2026 BIMopen

Pannelli e montanti hanno i loro abachi, e l'esportazione IFC scrive la facciata continua con le sue lastre e i suoi elementi.

- **Griglia facciata continua ▸ Posizionamento**: **Tutti i segmenti** (tutta la linea), **Un segmento** (solo attraverso il pannello cliccato) o **Tutti eccetto selezionati** (clic per posizionare la linea, clic sui segmenti da escludere, poi clic fuori dalla linea).
- Con una facciata continua selezionata, **Aggiungi/Rimuovi segmenti**: un clic su un segmento di una linea di griglia lo toglie (i due pannelli ai lati diventano uno e il suo montante sparisce) o lo rimette. I pannelli restano rettangolari: un segmento che darebbe un pannello a L viene rifiutato.
- Con il cursore su una facciata continua, TAB evidenzia il pannello sotto il cursore; un clic seleziona solo quello. Il pannello dell'elemento ne mostra **Larghezza** e **Altezza**, e il selettore del tipo ne cambia il tipo.

## Linee di griglia e montanti

TAB su una facciata continua passa dal muro al montante sotto il cursore, poi alla sua linea di griglia, poi al pannello; la barra di stato dice cosa è evidenziato e un clic seleziona solo quello (CTRL+clic ne aggiunge altri della stessa facciata). Vale in pianta (linee e montanti verticali), in sezione, in prospetto e nella vista 3D.

- **Linea di griglia selezionata**: le linee del layout del tipo mostrano la puntina e non si spostano; un clic sulla puntina (o **Legame col tipo ▸ Indipendente** nelle Proprietà) la rende indipendente: resta dov'è con i suoi montanti anche se il muro cambia misura o il tipo cambia layout. Una linea indipendente, o aggiunta a mano, si trascina fra le linee accanto (i pannelli la seguono), si sposta scrivendo una delle sue quote temporanee e si elimina con **CANC**. La sua puntina la lega di nuovo al tipo.
- **Montante selezionato**: uno per segmento di linea di griglia. Le Proprietà mostrano **Commenti**, **Lunghezza** (il segmento, prima del taglio ai giunti) e **Contrassegno** (un contrassegno già usato da un altro montante resta, con un avviso). I montanti dal tipo hanno la puntina: sbloccati, cambiano tipo dal selettore o si eliminano con **CANC**.
- **Rendi continuo** e **Interrompi al giunto** nella scheda contestuale: il montante selezionato continua attraverso i giunti alle sue estremità (quelli che lo incrociano si interrompono), o vi si interrompe. Il controllo a croce su ciascun giunto inverte solo quel giunto.
- Il menu contestuale della facciata continua seleziona **i pannelli della facciata** o i **montanti** (sulla griglia verticale o orizzontale, interni, di bordo, tutti); su un pannello quelli lungo la sua griglia, su un montante quelli sulla sua linea di griglia o attraverso. Le Proprietà ne cambiano il tipo insieme.
- Posizionando una linea di griglia, oltre al centro e ai terzi del pannello si aggancia a livelli, griglie e piani di riferimento visibili e, sul bordo comune a due facciate unite ad angolo, alle linee dell'altra facciata. Con **Montante**, MAIUSC tenuto mette il montante sul solo segmento cliccato, CTRL su tutti i segmenti che non ne hanno.

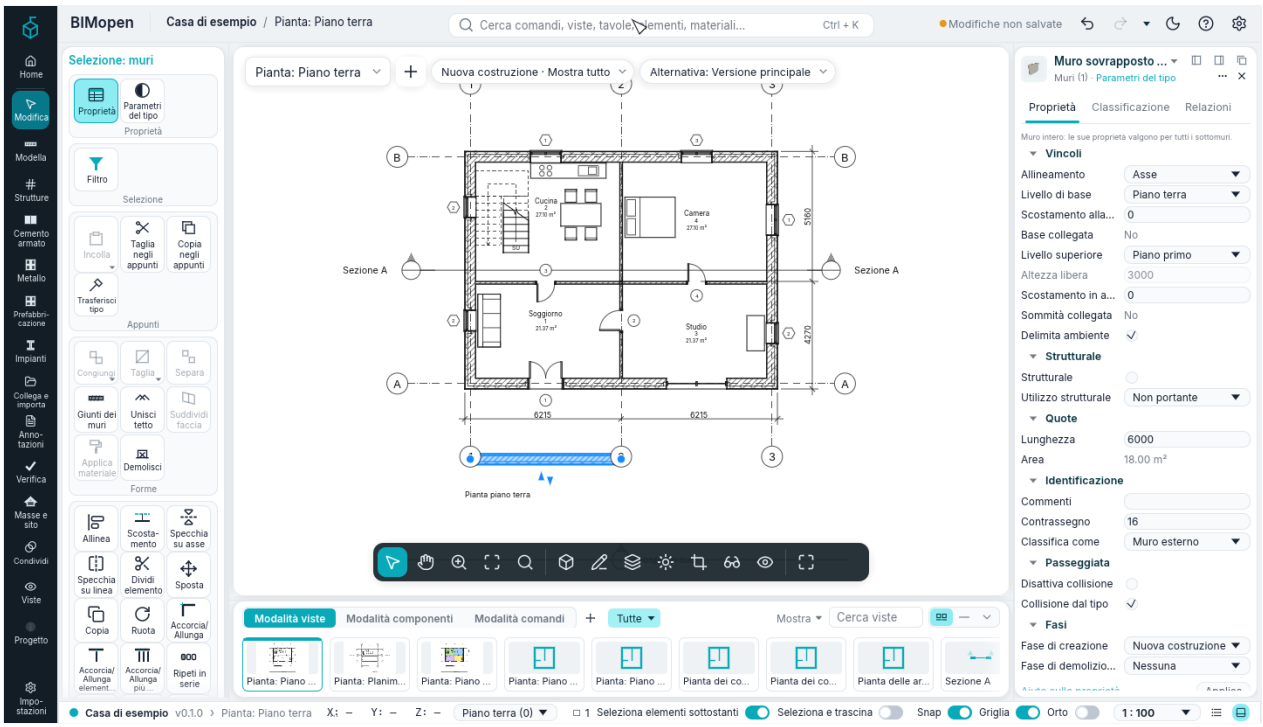
## Tipi di montante e di pannello

Oltre ai montanti rettangolari (**Larghezza sul lato 1** e **2**, **Spessore**, **Angolo** fra −90° e 90°, **Posizione**), il modello ha un **Montante circolare** (**Raggio**) e quattro montanti angolari per il bordo dove due facciate continue si incontrano: **a L** (due tratti lungo le facciate, **Tratto 1** e **2**), **a V** (due tratti perpendicolari alle facciate), **trapezoidale** (**Larghezza centro**, **Profondità**) e **quadrato** (**Profondità 1** e **2**). Un montante angolare è disegnato una sola volta all'angolo e i pannelli di entrambe le facciate si fermano ai suoi lati; a un'estremità libera è diritto. L'**Offset** di un tipo di montante o di pannello lo sposta nello spessore della facciata, verso l'esterno.

Il tipo di facciata continua e il tipo di montante hanno tutti i dati identità (nota chiave, produttore, contrassegno tipo, costo...). Nelle Proprietà della facciata, **Offset verticale** e **Offset orizzontale** fanno partire le linee del tipo a quella distanza dal punto di giustificazione, e **Utilizzo strutturale** dice come è usata.

Copyright © 2026 BIMopen

# Muri sovrapposti




*Un muro sovrapposto selezionato, con le sue Proprietà*

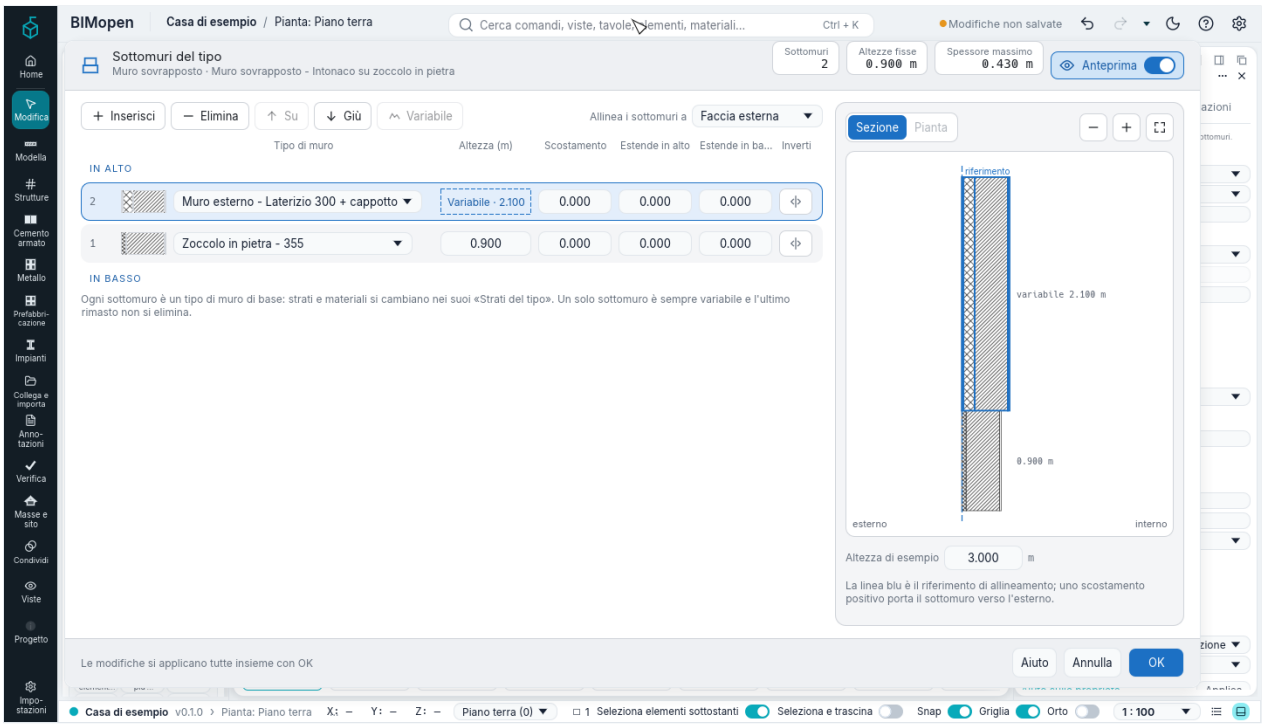
Un **muro sovrapposto** è fatto di sottomuri uno sopra l'altro: per esempio un muro intonacato su uno zoccolo in pietra. Ogni sottomuro è un tipo di muro di base, con i suoi strati e materiali. Il modello ne ha uno, **Muro sovrapposto - Intonaco su zoccolo in pietra** (il muro esterno su uno zoccolo in pietra di 0,9 m): sceglilo nel selettore del tipo di **Muro** e disegnalo come ogni muro.

Il muro sovrapposto tiene la linea, i livelli e l'altezza; i suoi sottomuri li seguono. In pianta, in sezione, in prospetto e nella vista 3D ogni sottomuro è disegnato con gli strati del suo tipo, nei colori dei loro materiali. I sottomuri si uniscono ai muri che incontrano, ciascuno alla sua altezza: all'angolo tra due muri sovrapposti lo zoccolo incontra lo zoccolo e il muro sopra il muro sopra, un muro di base incontra a turno ogni sottomuro, e due pile di altezze o spessori diversi si incontrano su ogni altezza in comune; ogni strato si chiude attorno all'angolo, in pianta e in 3D. L'**Abaco dei muri** elenca i sottomuri, una riga ciascuno. Una porta o una finestra messa su un muro sovrapposto taglia ogni sottomuro che attraversa, con il davanzale misurato dalla base del muro sovrapposto.

Un clic seleziona il muro intero; **Tab** passa a ciascun sottomuro, dal basso in alto (la barra di stato dice «Tab · elemento successivo»). Le Proprietà del muro intero valgono per tutti i suoi sottomuri; il suo **Allineamento** è il piano su cui è disegnato, come per ogni muro: le facce della fascia occupata dai suoi sottomuri, o il nucleo del sottomuro variabile. Dando a un muro di base un tipo sovrapposto, o a un muro sovrapposto un tipo di base, il muro resta sul suo allineamento. Di un sottomuro si modificano solo **Delimita ambiente** e **Ruolo**: il resto viene dal muro sovrapposto e dal suo tipo, e il suo tipo si cambia nel tipo sovrapposto. **Scomponi in muri singoli**, nel menu contestuale e con il muro selezionato, fa di ogni sottomuro un muro di base indipendente dove si trova; non si ricompongono (Ctrl+Z annulla). Il contorno di un muro sovrapposto o di un sottomuro non si modifica ancora.

Copyright © 2026 BIMopen

### I sottomuri del tipo




*I Sottomuri del tipo del muro sovrapposto del modello*

I **Parametri del tipo** di un tipo di muro sovrapposto mostrano **Sottomuri** con **Modifica...**, che apre **Sottomuri del tipo**. In alto il tipo e tre cifre: quanti sottomuri, la somma delle altezze fisse e lo spessore massimo. La tabella elenca i sottomuri da **IN ALTO** a **IN BASSO**, numerati dal basso: **Tipo di muro** (un tipo di muro di base), **Altezza** in metri, **Scostamento** dalla linea di riferimento (positivo verso l'esterno), **Estende in alto** ed **Estende in basso** (quanto gli strati fuori dal nucleo vanno oltre il sottomuro; negativo, si fermano prima) e **Inverti**. Un solo sottomuro è **Variabile**: la sua altezza è quanto resta dell'altezza del muro.

**Inserisci** aggiunge un sottomuro sotto quello selezionato, **Elimina** lo toglie (mai l'ultimo; eliminando il variabile diventa variabile quello sopra), **Su** e **Giù** lo spostano, **Variabile** lo rende il variabile. Un **Estende in basso** positivo aggancia la sommità del sottomuro sotto («Agganciato»): i suoi strati si fermano dove cominciano quelli del sottomuro sopra. **Allinea i sottomuri a** sceglie il piano di ogni sottomuro che sta sulla linea di riferimento, tra quelli dell'**Allineamento** (**Asse**, **Faccia esterna**...).

A destra la sezione del tipo, alta quanto l'**Altezza di esempio**, la linea di riferimento in blu, l'esterno a sinistra; un clic su un sottomuro ne seleziona la riga. La sottile striscia **Anteprima** la nasconde e la mostra, e la finestra conserva dimensione e posizione. **OK** applica le modifiche in un solo passo (Ctrl+Z annulla); **Annulla** lascia il tipo com'era.

## Livelli

**Crea ▸ Riferimenti ▸ Livello** disegna un livello in una sezione o in un prospetto con due clic, all'altezza del primo; durante il disegno una quota temporanea dà la distanza dal livello più vicino. La striscia delle opzioni mostra:

- **Crea vista di pianta**: attiva, il nuovo livello ha la sua pianta; spenta, è un livello di riferimento senza pianta, che muri e altri elementi possono comunque prendere come base o sommità;
- **Tipi di vista di pianta...**: i tipi di pianta che il livello riceve (**Pianta dei pavimenti**; le piante del controsoffitto non sono ancora disponibili);
- **Offset**: quanto sopra i clic va il livello.

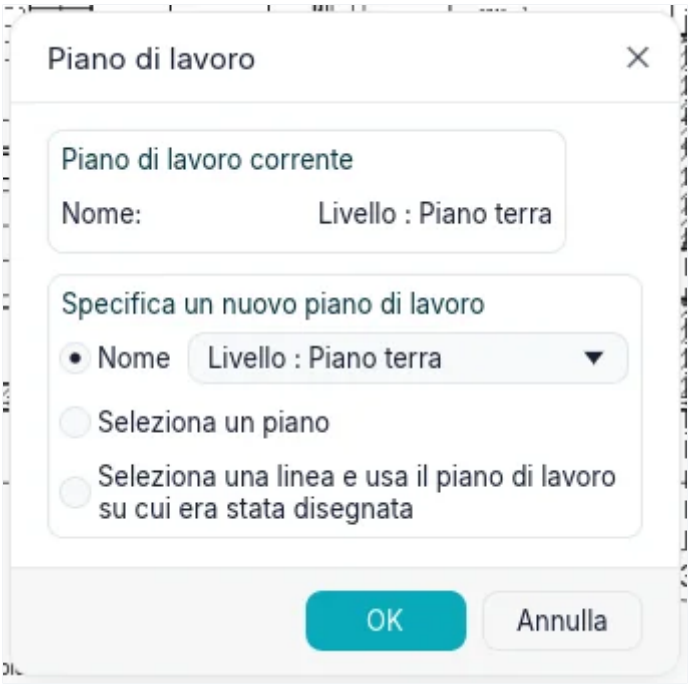
## Piani di lavoro

Ogni vista disegna e posiziona su un piano di lavoro. Quello di una pianta è il suo livello, quello di una vista 3D il livello più basso; una sezione o un prospetto non ne hanno finché non se ne imposta uno. Il piano resta con la vista.

### Impostare il piano di lavoro

**Crea ▸ Piano di lavoro ▸ Definisci** apre la finestra **Piano di lavoro**. **Piano di lavoro corrente** mostra il piano che la vista usa ora. In **Specifica un nuovo piano di lavoro**:

Copyright © 2026 BIMopen




*Piano di lavoro*

- **Nome**: scegliere nell'elenco un livello, una griglia o un piano di riferimento con nome (sceglierlo seleziona **Nome**), poi **OK**;
- **Seleziona un piano**: dopo **OK**, cliccare un muro (in pianta la sua faccia dal lato del cursore, in sezione o in 3D quella rivolta verso chi guarda), una griglia, un piano di riferimento o, in sezione, un livello;
- **Seleziona una linea e usa il piano di lavoro su cui era stata disegnata**: dopo **OK**, cliccare un muro o un separatore ambienti: il suo livello diventa il piano di lavoro.

Un piano che non giace nella vista, come una griglia scelta in pianta o un livello in sezione, non viene impostato lì: **Vai a vista** elenca le viste in cui giace (le sezioni e i prospetti rivolti verso un piano verticale, le piante di uno orizzontale) e le viste 3D, e **Apri vista** apre quella scelta con quel piano di lavoro. **Annulla** riporta il piano precedente.

### Mostrare il piano di lavoro

**Crea ▸ Piano di lavoro ▸ Visualizza** disegna la griglia del piano di lavoro nella vista, sopra il modello, quando il piano giace nella vista (in 3D sempre); **Visualizza** di nuovo la nasconde. In una sezione senza piano di lavoro apre prima la finestra **Piano di lavoro**. Un clic sul bordo della griglia la seleziona: la striscia delle opzioni mostra **Spaziatura**, la distanza tra le sue linee (1 m all'inizio). Mentre la griglia è visibile, i punti dei muri e delle altre linee disegnati in pianta si agganciano agli incroci delle sue linee.

In una vista 3D, un clic dove sotto il cursore non c'è alcun elemento cade sul piano di lavoro della vista quando ne è stato impostato uno: un componente posizionato a est della casa con il piano di lavoro sul primo piano sta sul primo piano.

### Piani di riferimento

**Crea ▸ Piano di lavoro ▸ Piano di riferimento** (o digitare `RP`) disegna un piano di riferimento con due clic, come una griglia. Disegnato in pianta è il piano verticale che passa per la linea, mostrato come una linea tratteggiata verde in ogni pianta e nelle sezioni e nei prospetti che lo attraversano. Disegnato in una sezione o in un prospetto è il piano che passa per la linea attraverso la profondità della vista (una linea orizzontale dà un piano orizzontale), mostrato nelle viste rivolte nello stesso verso. Selezionato, gli si dà un **Nome** nel pannello dell'elemento: un piano di riferimento con nome è elencato nella finestra **Piano di lavoro** e il suo nome è scritto all'inizio della sua linea. I piani di riferimento si agganciano, si spostano, si copiano, si ruotano, si specchiano e si eliminano come le griglie.

## Linee 3D e testo 3D

Due elementi del modello stanno su un piano di lavoro: la **Linea 3D**, una linea che esiste nello spazio e si vede in ogni vista che la raggiunge, e il **Testo 3D**, lettere ritagliate dal piano ed estruse, per insegne e scritte sui muri. Entrambi sono in **Modella ▸ Elementi 3D**.

Copyright © 2026 BIMopen

### Linee 3D

**Modella ▸ Elementi 3D ▸ Linea 3D** (o scrivi `LM`) disegna sul piano di lavoro della vista con lo stesso pannello **Disegna** delle linee di dettaglio (linee, rettangoli, poligoni, cerchi, archi, raccordi, spline, ellissi, **Seleziona linee**) e l'elenco **Stile di linea**. La striscia delle opzioni ha **Piano di posizionamento** (i livelli, le griglie e i piani di riferimento con nome, o **Seleziona…** per la finestra **Piano di lavoro**), **Continua**, **Offset**, **Raggio** e **Sposta con l'oggetto più vicino**; lunghezze e raggi si scrivono mentre si disegna, come per le linee di dettaglio. Un piano che non giace nella vista chiede **Vai a vista**; un prospetto o una sezione senza piano di lavoro apre prima la finestra **Piano di lavoro**. In una vista 3D la linea si disegna dove il cursore incontra il piano di lavoro.

Una linea 3D si vede in ogni pianta il cui intervallo di vista la raggiunge (dalla profondità della vista fino al piano di taglio; in una pianta dei controsoffitti dal piano di taglio in su), nelle sezioni e nei prospetti la cui profondità la contiene, nelle viste 3D e nelle tavole, sempre con il suo stile di linea. Le sue proprietà: **Piano di lavoro** (sola lettura; quando ne viene spostata), **Sposta con l'oggetto più vicino** (una linea parallela a un muro, o concentrica a un muro curvo, lo segue quando il muro si sposta), **Stile di linea**, **Contrassegno centrale visibile** per archi e cerchi, **Linea di dettaglio** (sola lettura, non spuntata), **Lunghezza** e le fasi. Si sposta, copia, ruota, specchia, serie, taglia, divide, sfalsa e allinea come una linea di dettaglio; in una sezione o in un prospetto **Sposta** e **Copia** vanno anche in alto e in basso e **Ruota** la gira attorno all'asse perpendicolare alla vista.

Con delle linee selezionate, **Converti linee** trasforma le linee 3D in linee di dettaglio della vista attiva e le linee di dettaglio in linee 3D sul suo piano di lavoro; una selezione di entrambi i tipi chiede quale convertire. **Modifica piano di lavoro** porta le linee (o i testi) selezionati su un altro piano, dritti di fronte su uno parallelo. In DXF e DWG una linea 3D sta sul layer di modello del suo stile (`A-MODL-…`); in IFC è un'annotazione con la sua curva.

### Testo 3D

Imposta il piano di lavoro (la faccia di un muro, per scriverci sopra), poi **Modella ▸ Elementi 3D ▸ Testo 3D**: scrivi il testo in **Modifica testo** (anche più righe) e fai clic su **OK**. Il contorno delle lettere segue il cursore sul piano; un clic le posa, estruse della loro **Profondità** fuori dalla faccia del muro (in su da un livello). **Modifica testo** (o un doppio clic, o **Testo** nelle proprietà) riapre la finestra; trascinandolo il testo si sposta sul suo piano, **Modifica piano di lavoro** e **Seleziona nuovo host** lo portano su un altro piano o un'altra faccia.

L'istanza ha **Piano di lavoro**, **Testo**, **Allineamento orizzontale** (sinistra, centro, destra), **Materiale** (il colore viene da lui), **Profondità**, **Commenti**, **Contrassegno** (uno già usato da un altro testo è ammesso, con un avviso), **Sottocategoria** e le fasi; il tipo ha **Tipo di carattere del testo** (i caratteri che BIMopen distribuisce), **Dimensione del testo**, **Grassetto**, **Corsivo** e i dati di identità. Il primo testo 3D crea il tipo «Testo 3D 300 mm». Una pianta il cui piano di taglio attraversa le lettere le mostra tagliate; sotto, in proiezione. Le viste realistiche, il PDF e il DXF disegnano il testo con il suo materiale; l'IFC lo esporta come elemento generico con il suo solido.

## Alla riga di comando

Le stesse operazioni, digitate:

```
attach                      attach the selected walls to the roof over them
attach 412                  attach their top to element 412 (a roof or a floor)
attach base 398             attach their base to the floor 398
detach all                  detach them from everything
walljoin 0,0 {"kind":"Giunto d'angolo","cleanup":"Non calcolare unioni"}
walljoin 57 1 disallow      wall 57 does not join at its end
rehost 120 12,4             move door or window 120 into the wall at 12,4
door {"point":[3,0],"tag":{"vertical":true,"leader":true,"length":1}}
refplane 3,-2 3,11 Entrance axis   a reference plane in the open plan, named
workplane Entrance axis     the open view's work plane, by name
showworkplane on 0.5        show the work plane's grid, 0.5 m apart
modelline 20,0 24,0         a 3D line on the view's work plane
modeltext {"text":"CASA 12","point":[1,1],"plane":{"wall":57},"coords":"plane","depth":0.05}
convertlines                3D lines of the selection into detail lines, or the reverse
```

## Non ancora disponibile

Muri lungo ellissi, **Seleziona superfici**, muri strutturali, muri sovrapposti, estrusioni e scanalature, strati composti verticalmente (regioni), **Unisci geometria**, fasi, e lucernari nei tetti.

Copyright © 2026 BIMopen

# Pavimenti, tetti, scale e componenti

Pavimenti, tetti, scale e ringhiere si disegnano in **modalità di disegno**: prima si tracciano le loro linee, e l'elemento nasce solo quando il disegno è terminato. I componenti (arredi e sanitari) si posizionano con un clic. Le facciate continue sono descritte in Muri, porte e finestre.

## Modalità di disegno

**Crea ▸ Costruisci ▸ Pavimento**, **Tetto**, **Scale** e **Ringhiera** aprono la modalità di disegno. La scheda contestuale prende il nome di ciò che si disegna (**Modifica | Crea contorno pavimento**, **Crea perimetro tetto**, **Crea disegno scale**, **Crea percorso ringhiera**) e contiene:

- il gruppo **Modalità**: **Termina modalità di modifica** crea l'elemento; **Annulla modalità di modifica** scarta il disegno e lascia il modello com'era;
- il gruppo **Disegna**, con gli strumenti di disegno dell'elemento;
- per scale e ringhiere, il gruppo **Strumenti**.

*Modalità disegno: la scheda contestuale e le linee magenta*

Durante il disegno non si crea nulla: le linee sono magenta e il modello cambia solo con **Termina modalità di modifica**. L'intero elemento è poi un solo passo della cronologia: un `Ctrl+Z` lo toglie.

### Disegnare le linee

| Strumento | Come disegna |
|---|---|
| **Linea** | Clic dopo clic: ogni clic chiude una linea e inizia la successiva. Accanto alla linea sotto il cursore compaiono lunghezza e angolo; `Shift` la tiene orizzontale o verticale. Con **Continua** disattivato nella striscia delle opzioni, ogni linea è disegnata da sola. Un clic sull'inizio della catena chiude il perimetro Scrivi una lunghezza e premi `Enter`: la linea finisce a quella distanza nella direzione del cursore (anche la rampa di una scala). |
| **Rettangolo** | Due angoli opposti: quattro linee |
| **Seleziona muri** | Clic su un muro: la sua linea entra nel disegno (vedi sotto). Premi Tab su un muro, poi fai clic, per selezionare tutta la catena di muri uniti alle estremità |
| **Seleziona linee** | Passa su un muro, una griglia, una linea o il bordo di un pavimento o di un tetto: la linea sotto il cursore si evidenzia con il suo nome (le facce del muro, il confine di ogni strato, i suoi due **Contorno del nucleo** e il suo asse); Tab passa alla successiva lì. Clic per aggiungere una linea del disegno su di essa (spostata di **Offset** verso il cursore) |

Copyright © 2026 BIMopen

| Strumento | Come disegna |
|---|---|
| **Freccia di inclinazione** | Clic sulla coda, poi sulla testa della freccia (pavimenti e tetti) |

**Offset** nella striscia delle opzioni sposta di quella distanza le linee disegnate (e quelle dei muri selezionati).

Gli archi del gruppo **Disegna** (e un cerchio, come due metà) sono ciascuno una sola linea di disegno: si selezionano, si misurano e si trascinano come archi, restano archi nel pavimento, tetto, scala, contorno del muro o campitura, e **Modifica contorno** o **Modifica disegno** li restituiscono come archi. In ogni vista un punto del disegno si aggancia agli estremi e ai punti medi delle linee e degli archi del disegno, ai centri degli archi, dove le linee si incrociano e su una linea o un arco; dal punto da cui si disegna, al piede della perpendicolare e al punto in cui una linea tocca un arco. Il simbolo e il suo nome mostrano dove il punto si aggancia; `S C` e `S P` chiedono il centro o la perpendicolare per il punto successivo.

Pavimenti e tetti richiedono perimetri chiusi. Un perimetro disegnato dentro quello esterno è un'**apertura**: il pavimento o il tetto ha lì un foro. Se **Termina modalità di modifica** trova linee che non si chiudono o che si intersecano, un messaggio lo dice e il disegno resta aperto per correggerlo (**Continua**).

### Selezionare e modificare le linee del disegno

`Esc` termina la catena in corso; un secondo `Esc` posa lo strumento di disegno (come **Modifica**). Finché il disegno è aperto le sue linee sono elementi della vista, e **Modifica** lavora su di esse come sulle altre linee; nient'altro si può selezionare finché il disegno non è terminato:

- la linea sotto il cursore si evidenzia; un clic la seleziona, `Ctrl` aggiunge linee, `Shift` le toglie, una finestra ne seleziona più d'una, `Tab` la catena di linee unite;
- l'estremo di una linea selezionata da sola si trascina da solo: la linea vicina resta dov'è e l'unione si interrompe; con una catena selezionata (`Tab`), gli estremi in cui le sue linee si incontrano si trascinano insieme; una linea trascinata porta con sé le linee unite a essa;
- **Sposta**, **Copia**, **Ruota**, **Specchia su linea**, **Ripeti in serie**, **Allinea**, **Offset**, **Accorcia/Allunga** e **Dividi elemento** lavorano su di esse, e il disegno resta aperto;
- una sola linea selezionata mostra le quote temporanee verso la linea parallela più vicina da ogni lato (un'altra linea del disegno, il contorno originale del muro, un muro, una griglia, un livello): fai clic sul valore e scrivi una distanza per spostare la linea; il simbolo accanto la rende una quota permanente, che resta finché il disegno è aperto;
- le sue proprietà sono nel pannello dell'elemento: **Definisce l'inclinazione** e **Inclinazione**, per una linea di tetto presa da un muro la sua **Sporgenza**, e la **Lunghezza**.

**Allinea** prende come riferimento la linea sotto il cursore, e `Tab` passa alla successiva lì, così una linea del disegno si allinea a uno strato o al contorno del nucleo di un muro. Mentre si disegna o si trascina un estremo, i punti si agganciano agli angoli delle facce, degli strati e dei contorni del nucleo dei muri, poi su quelle linee. `Del` elimina le linee selezionate. `Ctrl+Z` durante il disegno annulla l'ultima modifica al disegno, non al modello. Tutto questo funziona in pianta, in sezione e in prospetto (il contorno di un muro) e, per selezionare, trascinare gli estremi ed eliminare, nella vista 3D.

### Modificare il disegno di un elemento

Seleziona un pavimento, un tetto, una scala o una ringhiera: il gruppo **Modalità** della sua scheda contestuale ha **Modifica contorno** (pavimenti), **Modifica perimetro** (tetti), **Modifica disegno** (scale) o **Modifica percorso** (ringhiere). La modalità di disegno si apre con le linee, le aperture, le inclinazioni e la freccia dell'elemento; **Termina modalità di modifica** modifica lo stesso elemento, **Annulla modalità di modifica** lo lascia invariato.

Il disegno si apre con **Modifica** attivo: le sue linee si possono subito selezionare e modificare.

In una pianta il disegno si fa sul livello; nella vista 3D si trova sul piano dell'elemento (la faccia superiore del pavimento, la base del tetto) e la vista 3D resta aperta.

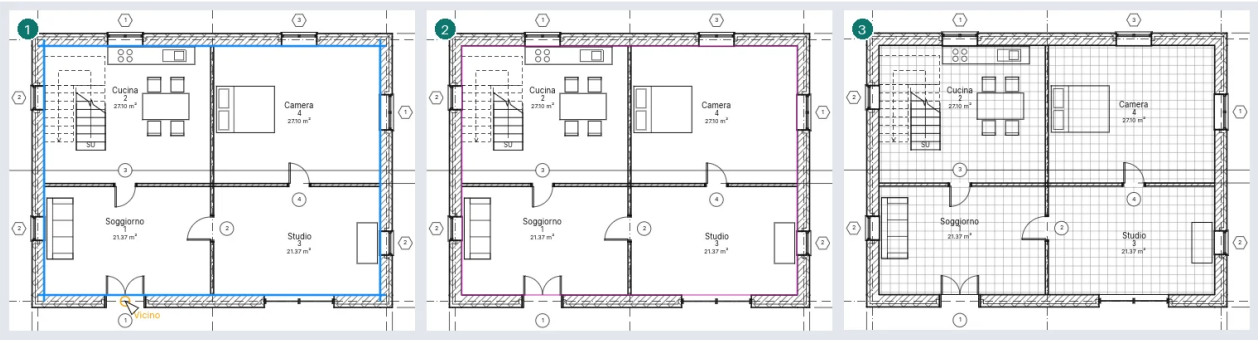
Anche un nuovo pavimento si può disegnare nella vista 3D: **Pavimento** avviato lì mette il disegno sul piano del livello, la linea che stai disegnando segue il cursore con la sua lunghezza e **Termina modalità di modifica** crea il pavimento senza lasciare la vista 3D. Nella vista 3D il **Livello** della striscia delle opzioni sceglie il piano di lavoro: il livello sul cui piano sta il disegno e su cui va il pavimento. **Seleziona muri** prende il muro la cui faccia è sotto il cursore. Tetti da perimetro, scale e ringhiere si disegnano in pianta.

## Pavimenti

1. Fai clic su **Crea ▸ Costruisci ▸ Pavimento**. La modalità di disegno parte con **Seleziona muri**.

Copyright © 2026 BIMopen

2. Fai clic sui muri attorno al pavimento, oppure premi Tab su uno di essi e fai clic per selezionarli tutti. Ogni linea va sulla **faccia interna** del suo muro; le linee dei muri che si incontrano vengono accorciate o allungate fino a incontrarsi nell'angolo.
3. Oppure disegna il contorno con **Linea** o **Rettangolo**; disegna un perimetro al suo interno per un'apertura.
4. Fai clic su **Termina modalità di modifica**.




*Un pavimento: TAB sui muri, clic, Termina modalità di modifica*

Nella striscia delle opzioni, **Prolunga nel muro (al nucleo)** porta le linee selezionate dentro il muro fino alla faccia del suo nucleo, e **Offset** le sposta (un offset negativo le allontana dai muri). Il tipo del nuovo pavimento è quello del selettore di tipo in cima a **Proprietà**.

## Pavimenti inclinati

Un pavimento si inclina in una sola direzione, impostata in uno dei due modi durante il disegno:

- una **Freccia di inclinazione**: le sue proprietà sono **Specifica** (**Altezza estremità finale**, dalle altezze dei suoi due estremi, oppure **Inclinazione**), **Offset di altezza estremità finale**, **Offset di altezza estremità iniziale** e **Inclinazione**. Le altezze si misurano dalla faccia superiore del pavimento;
- una linea del contorno con **Definisce l'inclinazione** spuntato e la sua **Inclinazione** in gradi: il pavimento sale da quella linea, verso l'interno.

Il pavimento è inclinato in 3D e nelle sezioni. Il suo **Angolo di inclinazione** in **Proprietà** cambia l'inclinazione in seguito.

## Pavimenti sopra i muri

Quando un pavimento attraversa dei muri (un solaio superiore appoggiato sui muri di sotto, per esempio), la sua soletta viene tagliata da quei muri: in 3D e nelle sezioni il muro si ferma sotto il pavimento e prosegue sopra, e nelle aperture del pavimento i muri passano.

## Proprietà dei pavimenti

| Proprietà | Che cos'è |
|---|---|
| **Livello**, **Offset di altezza** | Il livello e l'altezza della faccia superiore rispetto a esso |
| **Angolo di inclinazione** | L'inclinazione di un pavimento inclinato, in gradi |
| **Spessore** | Dagli strati del tipo (sola lettura) |
| **Perimetro**, **Area**, **Volume** | Senza le aperture (sola lettura) |
| **Commenti**, **Contrassegno** | Testo libero |

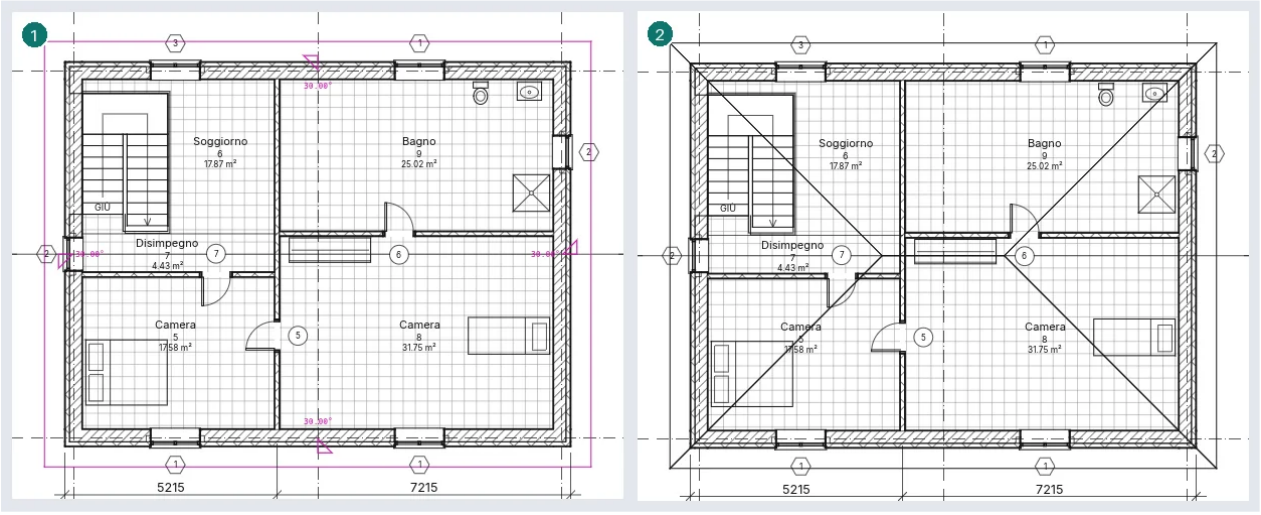
Copyright © 2026 BIMopen

*Le proprietà di un pavimento*

**Parametri del tipo** contiene la **Struttura** del pavimento (i suoi strati) e lo spessore di default.

## Tetti

1. Fai clic su **Crea** ▸ **Costruisci** ▸ **Tetto**. La modalità di disegno parte con **Seleziona muri**; la striscia delle opzioni ha **Definisce l'inclinazione**, **Sporgenza** e **Prolunga nel muro (al nucleo)**.
2. Seleziona i muri (Tab per tutta la catena). Ogni linea va sulla **faccia esterna** del suo muro, spostata in fuori della sporgenza (dalla faccia del nucleo con **Prolunga nel muro (al nucleo)**).
3. Oppure disegna il perimetro con **Linea** o **Rettangolo**; un perimetro interno è un'apertura.
4. Fai clic su **Termina modalità di modifica**.




*Un tetto: l'impronta, poi il tetto*

Copyright © 2026 BIMopen

Ogni linea con **Definisce l'inclinazione** sale verso l'interno con la sua **Inclinazione** (30° come predefinito); accanto è disegnato un piccolo triangolo con l'inclinazione. La forma deriva da quelle linee:

- tutte le linee definiscono l'inclinazione: un tetto **a padiglione**;
- due linee opposte no: un tetto **a due falde**, e i muri sotto le testate salgono fino al colmo quando sono collegati;
- nessuna linea definisce l'inclinazione: un tetto **piano**, oppure un tetto inclinato lungo una **Freccia di inclinazione** (allora nessuna linea può definire un'inclinazione).

*A padiglione, a due falde e piano*

Per cambiare una linea, premi due volte `Esc`, fai clic sulla linea e cambia in **Proprietà Definisce l'inclinazione del tetto**, **Inclinazione** o (per le linee prese dai muri) **Sporgenza**.

Seleziona dei muri, fai clic su **Modifica muro ▸ Collega sopra/sotto**, poi sul tetto: salgono fino al suo intradosso, testate comprese (Muri, porte e finestre ne dice di più).

## Proprietà dei tetti

| Proprietà | Che cos'è |
|---|---|
| **Livello di base**, **Offset della base dal livello** | Dove sono le gronde: come predefinito in cima ai muri del livello |
| **Inclinazione** | L'inclinazione di ogni linea che ne definisce una (o della freccia) |
| **Spessore**, **Altezza massima del colmo**, **Area**, **Volume** | Sola lettura |
| **Commenti**, **Contrassegno** | Testo libero |

In pianta un tetto mostra il perimetro, i colmi e i displuvi; in 3D le falde, le sporgenze e gli strati.

## Tetti per estrusione

Un tetto per estrusione è un profilo aperto disegnato su un piano di lavoro verticale e spinto lungo la normale del piano: una pensilina sopra una porta, una volta a botte, il tetto di un abbaino disegnato sul muro di facciata.

1. Apri un prospetto, una sezione o una vista 3D (iniziato in una pianta, **Vai a vista** ne chiede una).
2. Fai clic su **Crea ▸ Costruisci ▸ Tetto ▾ ▸ Tetto per estrusione**. Si apre la finestra **Piano di lavoro**: scegli un piano con nome, oppure **Seleziona un piano** e fai clic sulla faccia di un muro, su una griglia o su un piano di riferimento. Il piano deve essere verticale.
3. In **Livello di riferimento del tetto e offset** scegli il **Livello** (il più alto, come predefinito) e l'**Offset**: una linea tratteggiata segna quell'altezza.
4. Disegna il profilo come una sola catena **aperta** con **Linea**, gli archi o **Seleziona linee**. È la faccia superiore del tetto: gli strati del tipo stanno sotto.
5. Fai clic su **Termina modalità di modifica**. Il tetto va dal piano (**Inizio estrusione** 0) attraverso l'edificio, lontano da te (**Fine estrusione**).

Un profilo chiuso, con una diramazione o che torna su se stesso (una parte sopra un'altra, o una linea verticale) viene rifiutato a **Termina modalità di modifica** con il motivo: un tetto estruso deve essere rivolto verso l'alto.

Selezionato, un tetto per estrusione ha **Modifica profilo** (in un prospetto o una sezione di fronte al suo piano, o in 3D) e **Modifica piano di lavoro**; in pianta e in 3D le frecce alle due estremità trascinano **Inizio estrusione** e **Fine estrusione**. I muri si associano alla sua faccia inferiore come a ogni tetto, e **Apertura ▸ Verticale** lo taglia. Segue il suo piano: quando il muro su cui è stato disegnato si sposta, il tetto si sposta con lui.

Copyright © 2026 BIMopen

| Proprietà | Che cos'è |
|---|---|
| **Piano di lavoro** | Il piano del profilo (sola lettura; si cambia con **Modifica piano di lavoro**) |
| **Inizio estrusione**, **Fine estrusione** | Dove l'estrusione comincia e finisce, lungo la normale del piano |
| **Livello di riferimento**, **Offset del livello** | L'altezza da cui si misura il profilo: tutto il tetto si muove con loro |
| **Taglio trave**, **Profondità fascia** | Come sono tagliate le gronde alle due estremità del profilo |
| **Spessore**, **Area**, **Volume** | Sola lettura |

## Unire i tetti

**Modifica ▸ Forme ▸ Unisci tetto** (nello stile BIMopen **Modifica ▸ Unisci tetto**) unisce un tetto alla faccia superiore di un altro tetto o a un muro: il tetto dell'abbaino incontra il tetto principale.

1. Fai clic su **Unisci tetto**. I bordi dei tetti si evidenziano sotto il cursore, in una pianta, una sezione, un prospetto o una vista 3D.
2. Fai clic sul bordo da unire: un bordo che non definisce l'inclinazione (una testata), o un'estremità di un tetto per estrusione.
3. Fai clic sul tetto o sul muro a cui unirlo. Il bordo si allunga (o si accorcia) finché il tetto incontra la faccia superiore dell'altro tetto, o la faccia del muro; ciò che sta sotto quella faccia viene tagliato via.

Un bordo unito si vede arancione: un altro clic lo separa. L'unione segue: quando cambia l'inclinazione o l'altezza del tetto principale, il tetto unito lo incontra di nuovo, e l'unione a un tetto cancellato se ne va.

## Vetrata inclinata

Una vetrata inclinata è un tetto di vetro: un tetto da perimetro o per estrusione il cui tipo è **Vetrata inclinata**. Ogni faccia piana del tetto porta griglie di facciata continua, montanti e pannelli.

1. Disegna il tetto come al solito (**Tetto** o **Tetto per estrusione**).
2. Selezionalo e scegli **Vetrata inclinata** nel selettore del tipo. La prima volta BIMopen crea il tipo con il pannello vetrato e i montanti del progetto.
3. Ogni faccia è divisa dalle due griglie del tipo: la **griglia 1** sale lungo la falda, distanziata lungo la gronda; la **griglia 2** corre lungo la gronda, distanziata lungo la falda.

Con la vetrata selezionata, gli strumenti della facciata continua lavorano sulla faccia sotto il cursore, in una pianta, una sezione, un prospetto o una vista 3D:

- **Griglia facciata** mette una linea dove fai clic: della griglia 1 vicino alla gronda o al colmo, della griglia 2 vicino a un lato. Premi TAB per passare all'altra griglia. **Tutti i segmenti**, **Un segmento** e **Tutti eccetto selezionati** funzionano come su una facciata continua.
- **Montante** mette montanti del tipo scelto su una **Linea di griglia**, un **Segmento di griglia** o **Tutte le linee di griglia** della faccia.
- **Pannello** cambia il pannello su cui fai clic nel tipo del selettore: vetrato, pieno, una porta o vuoto.
- **Aggiungi/Rimuovi segmenti** toglie il segmento su cui fai clic (i due pannelli diventano uno), o lo rimette.

| Proprietà | Che cos'è |
|---|---|
| **Pannello di facciata continua** (tipo) | Il pannello di ogni cella |
| **Condizione del giunto** (tipo) | Quali montanti sono continui dove le griglie si incrociano: la griglia 1, la griglia 2, o i bordi con una delle due |
| **Motivo griglia 1/2** (tipo): **Layout**, **Spaziatura**, **Adatta alla dimensione del montante** | Come ogni griglia mette le sue linee: nessuna, a distanza fissa, in numero fisso, a spaziatura massima |
| **Montanti griglia 1/2** (tipo): **Tipo interno**, **Tipo bordo 1**, **Tipo bordo 2** | I montanti sulle linee e sui bordi della faccia |
| **Numero**, **Giustificazione**, **Angolo**, **Offset** delle griglie 1 e 2 | I valori propri di questo tetto: quante linee (numero fisso), dove va il resto, come ruotano le linee sulla faccia (da −89° a 89°), di quanto si spostano |
| **Pannelli**, **Montanti** | Conteggi in sola lettura |

In pianta la vetrata mostra pannelli e montanti visti dall'alto; **Visibilità/Grafica** nasconde pannelli e montanti di facciata continua come per le facciate continue. L'IFC scrive un tetto fatto di lastre e montanti.

Copyright © 2026 BIMopen

### Sottogronda

Il sottogronda chiude la parte inferiore della gronda, tra i muri e il bordo del tetto.

1. In una pianta o in una vista 3D fai clic su **Modella ▸ Costruisci ▸ Tetto ▾ ▸ Sottogronda** . La modalità di disegno parte con **Seleziona bordi del tetto**.
2. Fai clic sui bordi del tetto: le loro linee restano bloccate al tetto.
3. Fai clic su **Seleziona muri** e sulle facce esterne dei muri sotto il tetto (TAB prende la catena): queste linee restano bloccate ai muri.
4. Chiudi il contorno con **Linea** e **Accorcia/Allunga**, poi fai clic su **Termina modalità di modifica**.

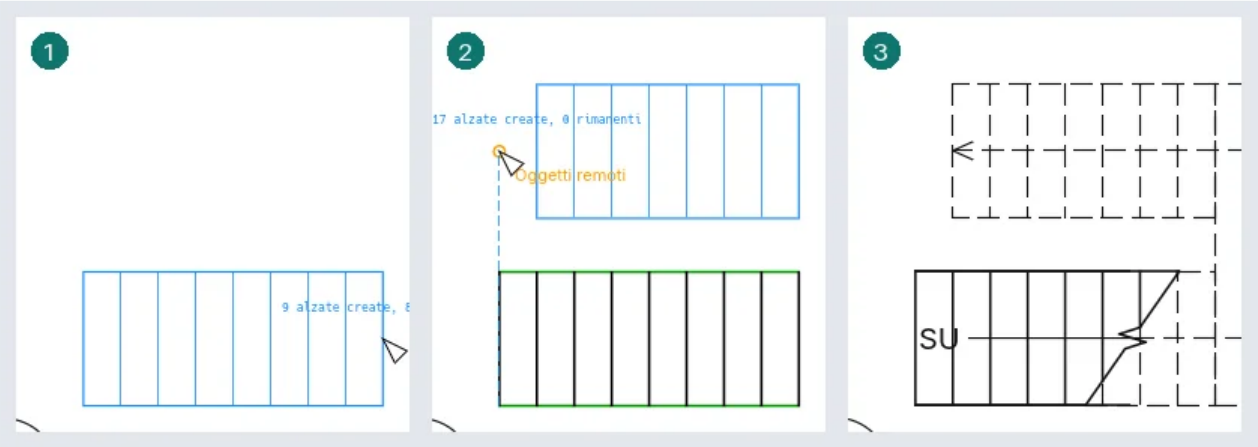
La faccia superiore del sottogronda sta sotto la gronda del tetto; i suoi strati (la **Struttura** del tipo) stanno sotto. Quando il tetto o i muri si spostano, il sottogronda li segue. Una **Freccia di inclinazione**, o una linea che **Definisce l'inclinazione**, lo inclina. Selezionato, **Modifica contorno** riapre il suo disegno.

| Proprietà | Che cos'è |
|---|---|
| **Struttura**, **Spessore** (tipo) | Gli strati, dall'alto in basso, e la loro somma |
| **Livello**, **Offset di altezza** | Dove sta la faccia superiore |
| **Delimita il locale** | Se i locali si fermano lì |
| **Inclinazione** | Sostituisce l'inclinazione della linea o della freccia che lo inclina |
| **Perimetro**, **Area**, **Volume** | In sola lettura |

Le sezioni lo tagliano con i suoi strati, la pianta dei controsoffitti del suo livello lo vede dal basso; ha una categoria sua in **Visibilità/Grafica** e negli abachi, e l'IFC lo scrive come rivestimento.

## Scale

1. Fai clic su **Crea ▸ Collegamenti verticali ▸ Scale**. La modalità di disegno parte con **Rampa**.
2. Fai clic dove sta la prima alzata, poi dove finisce la rampa: la rampa si aggancia a pedate intere e la barra di stato conta le alzate create e rimanenti (per esempio `9 alzate create, 8 rimanenti`).
3. Per girare, fai clic di nuovo lontano dalla fine della prima rampa e disegna la successiva: un pianerottolo le unisce. A qualunque angolo il pianerottolo è chiuso dalle alzate delle due rampe, con l'angolo esterno dove si incontrano i loro lati esterni; se le rampe finiscono sfalsate, anche i lati interni proseguono fino a incontrarsi, a squadra, senza raccordi obliqui.
4. Quando tutte le alzate sono posizionate, fai clic su **Termina modalità di modifica**.




*Una scala per rampe: il conto delle alzate fatte e rimaste*

Linee guida tratteggiate mostrano dove può iniziare la rampa successiva: il prolungamento dell'ultima rampa oltre la sua fine e le linee della sua prima e ultima alzata. Un clic vicino a esse vi si aggancia. In una vista 3D la scala si disegna allo stesso modo, sul piano del livello attivo.

Una rampa curva (una scala a chiocciola): con **Rampa** attiva fai clic su **Arco da centro ed estremità**, poi sul centro, sull'inizio della linea di rampa (la sua distanza dal centro è il raggio della linea di percorrenza) e sulla fine, girando oltre il mezzo giro se serve, ma meno di un giro (oltre, la rampa si ferma prima e la barra di stato avvisa che le rampe si sovrapporrebbero). Le alzate partono dal centro a una pedata l'una dall'altra sulla linea di rampa; anche linee di alzata disegnate a raggiera da un centro

Copyright © 2026 BIMopen

fanno una rampa curva. Una seconda rampa curva attorno allo stesso centro e sulla stessa linea di rampa (un clic vicino li prende) si unisce alla prima con un pianerottolo ad arco.

Una scala si può anche disegnare per linee. Nel suo disegno fai clic su **Disegna ▸ Contorno** e disegna i bordi sinistro e destro (verdi), poi su **Alzata** e disegna le linee delle alzate (nere) fra di essi, con **Linea** o **Seleziona linee**. Alzate parallele e a passo regolare formano una rampa, larga quanto le alzate; un pianerottolo unisce due rampe fino alle linee di contorno. Ogni alzata è alta quanto il piano diviso per il numero di alzate desiderato; con meno linee di alzata la scala si ferma prima del livello superiore (**Proprietà** mostra il numero effettivo). **Modifica disegno** restituisce le stesse linee. Ogni rampa disegnata con **Rampa** diventa subito linee di contorno e di alzata come queste: si possono spostare o eliminare come le altre. Un pianerottolo segue le sue linee di contorno: dividi il bordo esterno con **Dividi elemento** e trascina un pezzo per fare una rientranza, oppure disegnalo più largo delle rampe.

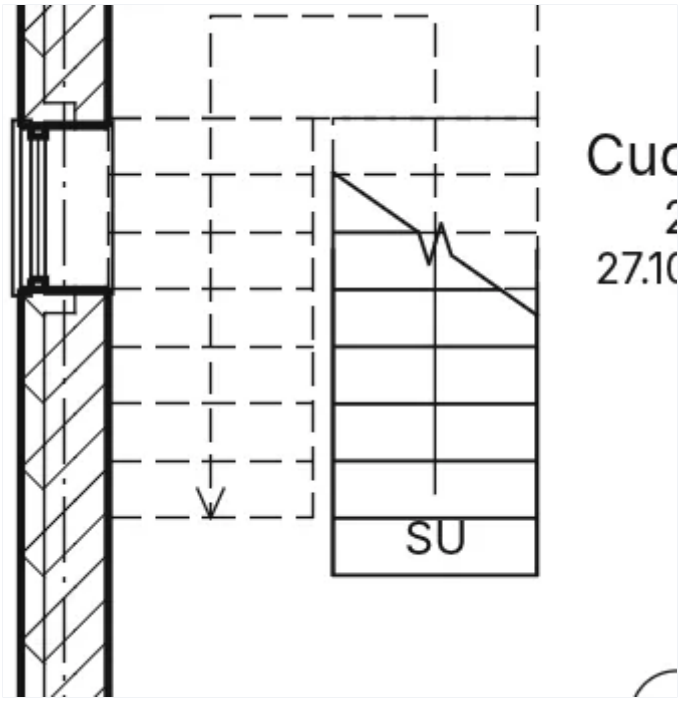
Le linee di alzata non devono per forza essere rette o parallele: disegnale con qualsiasi strumento di disegno, anche ad arco, oppure inclinane una. Ogni pedata è allora l'area fra una linea di alzata e la successiva della sua rampa, chiusa dalle linee di contorno, e il pianerottolo l'area fra l'ultima alzata di una rampa e la prima della successiva; la scala si costruisce così in pianta, sezione, prospetto e 3D (una scala monolitica come un'unica soletta sotto le pedate), e le ringhiere seguono le linee di contorno su quelle pedate. Una linea di alzata che va oltre un contorno viene tagliata lì. Una linea di alzata che non tocca entrambi i contorni, o linee di alzata più o meno di quelle che servono all'altezza della scala, danno un avviso; la scala viene creata lo stesso. Una scala disegnata così mantiene le sue linee quando cambiano **Larghezza** o **Profondità reale pedata**: si modificano in **Modifica disegno**. Le alzate si susseguono come le uniscono i contorni, qualunque linea sia stata disegnata per prima: la scala parte dall'alzata su cui comincia la prima linea di contorno, altrimenti dalla prima alzata disegnata; una pedata più profonda delle altre (ma non quanto un pianerottolo) resta nella sua rampa. La **Lunghezza dell'aggetto** e il **Profilo dell'aggetto** del tipo corrono lungo ogni linea di alzata, e lungo il bordo di un pianerottolo sopra l'alzata che lo raggiunge (in pianta, una linea davanti a ogni alzata); i **Montanti centrali** corrono sotto le pedate da una linea di alzata all'altra, seguendole dove i contorni girano; la **Parte inferiore del montante** di una scala monolitica è **Liscia** o **A gradini** anche qui.

La **Larghezza** nella striscia delle opzioni è quella della nuova scala (come predefinito quella del tipo). **Strumenti ▸ Tipo di ringhiera** sceglie le ringhiere della nuova scala: un tipo di ringhiera, messo su entrambi i lati, oppure **Nessuno**.

Il numero di alzate deriva dall'altezza fra **Livello di base** e **Livello superiore** (con i loro offset) e dall'**Altezza massima alzata** del tipo; cambiare un livello o un offset in **Proprietà** cambia le alzate. **Modifica disegno** riapre le sue linee di contorno e di alzata: cambiale o eliminale (clic, `Del`) e disegna di nuovo le rampe; le ringhiere della scala seguono. **Livello superiore di multipiano** ripete la scala, con le sue ringhiere, piano per piano fino a quel livello; un piano di altezza diversa da quella della scala non ne riceve la copia, e un avviso lo nomina. Con la scala selezionata, le frecce blu d'inversione accanto alla prima alzata la fanno salire dall'altra estremità; **Etichetta SU**, **Freccia in alto**, **Etichetta GIÙ** e **Freccia GIÙ** in **Proprietà** mostrano o nascondono le parti del simbolo in pianta. Il punto di manipolazione quadrato sotto il testo **SU** lo sposta altrove.

Nella pianta del livello di base la scala mostra le pedate fino alla linea di taglio, la linea di interruzione, la freccia e il testo **SU**; nella pianta del livello superiore la mostra tutta, pianerottoli e ringhiere compresi, senza linea di interruzione, con la freccia e il testo **GIÙ** fino alla prima alzata. A un livello intermedio di una scala multipiano si vedono entrambe le parti; in 3D pedate e alzate, oppure una soletta monolitica, i pianerottoli e le ringhiere.

Copyright © 2026 BIMopen




*Una scala in pianta*

Sul livello di base si disegna anche la parte della scala sopra il taglio, tratteggiata. Ogni parte ha una sottocategoria di **Scale** in **Stili per categoria**: **Contorni**, **Linee di alzata**, **Linee di aggetto**, **Supporti**, **Contrassegni di taglio** e **Frecce SU**, ognuna anche ; lì se ne cambiano spessore, colore e modello di linea, e vista per vista in **Visibilità e grafica**.

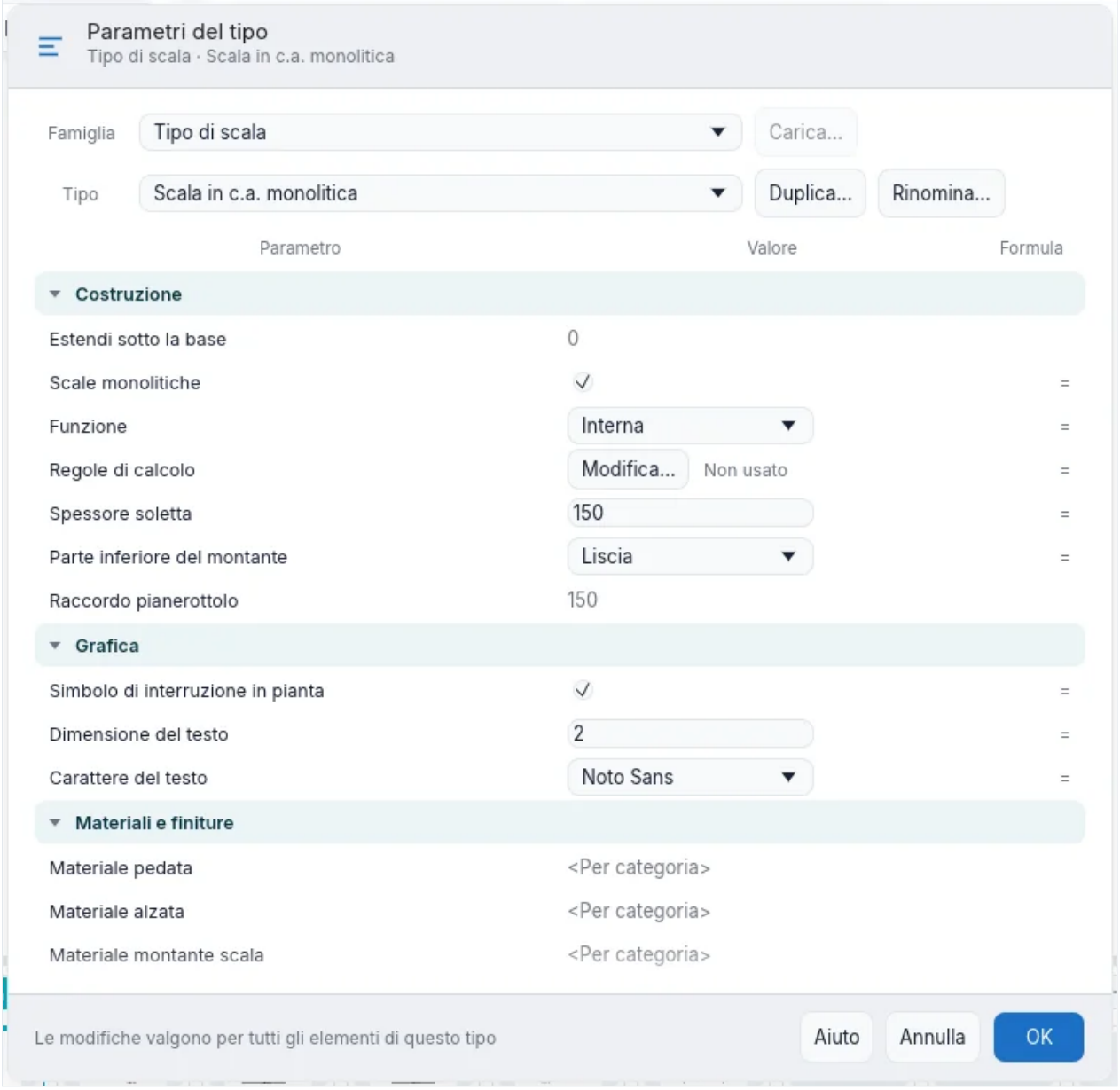
**Annotazioni ▸ Etichetta ▸ Numerazione gradini**: scegliete nella barra delle opzioni il **Riferimento** (**Sinistra**, **Quarto sinistro**, **Centro**, **Quarto destro**, **Destra**), che cosa numerare (**Alzate** o **Pedate**) e il **Numero iniziale**, poi fate clic su una scala in una pianta. I suoi gradini si numerano di seguito su tutte le rampe, solo in quella pianta. Con la scala selezionata, le sue **Proprietà** mostrano le impostazioni della numerazione.

## Come è costruita una scala

Le **Parametri del tipo** della scala ne decidono la costruzione:

- **Scale monolitiche** spuntato: ogni rampa è una soletta in calcestruzzo sagomata a gradini; il suo intradosso è parallelo alla pendenza, **Spessore soletta** sotto gli spigoli interni dei gradini, e i pianerottoli hanno lo stesso spessore: l'intradosso inclinato di una rampa incontra quello del pianerottolo lungo una linea, senza gradino; ogni rampa finisce con l'ultima pedata: il pianerottolo, a filo, o il solaio superiore fa l'ultima alzata, così gradini e soletta appaiono come un solo solido senza linee attraverso le alzate.
- altrimenti pedate (**Spessore della pedata**) con alzate (**Tipo di alzata Diritta**, **Spessore alzata**) o aperte (**Nessuna**), su montanti: **Montante destro** e **Montante sinistro Chiuso** (una tavola in cui sono incastrate le pedate), **Aperto** (una tavola sagomata ai gradini, con le pedate sopra) o **Nessuno**, e **Montanti centrali** sotto le pedate, con il loro **Spessore montante scala** e **Altezza montante scala**.
- **Inizia con alzata** e **Termina con alzata** deselezionati: la tavola della prima o dell'ultima alzata della scala non viene costruita.
- **Tipo di alzata Obliqua** inclina ogni tavola d'alzata, con la sommità sotto il fronte della pedata superiore; **Connessione alzata-pedata** prolunga ogni pedata sotto l'alzata dietro di essa (**Estendi pedata sotto alzata**) o l'alzata in basso dietro la pedata (**Estendi alzata dietro pedata**).
- **Lunghezza dell'aggetto** fissa quanto la pedata sporge oltre l'alzata; **Estendi sotto la base** sposta il piede dei montanti (negativo: sotto il livello di base); **Materiale pedata**, **Materiale alzata**, **Materiale montante scala** e **Materiale della scala monolitica** colorano le parti; **Simbolo di interruzione in pianta** e **Dimensione del testo** regolano il simbolo in pianta.

Copyright © 2026 BIMopen




*I parametri del tipo di una scala*

Il pianerottolo si ferma dietro l'ultima alzata della rampa che vi arriva, seguendone la faccia posteriore; in una scala monolitica comincia sulla faccia dell'alzata. In una scala monolitica il cui solaio superiore ha il bordo sull'ultima alzata, l'intradosso della rampa prosegue sotto quel solaio fino a incontrarne l'intradosso, come sotto un pianerottolo.

Una sezione attraverso la scala la mostra tagliata con la sua soletta. **Volume** in **Proprietà** e nell'abaco delle scale è il volume dei suoi solidi.

Il **Carattere del testo** del tipo, il **Profilo dell'aggetto** (**Predefinito** o **Arrotondato**) e **Applica profilo di aggetto** (solo anteriore, anteriore e sinistra, oppure anteriore, sinistra e destra: oltre un lato senza montante chiuso), l'**Offset montante scala aperto**, **Taglia montanti alla sommità** (**Allinea al livello** ferma i montanti laterali al livello superiore) e i dati di **Identificazione** (**Codice**, **Modello prodotto**, **Produttore**, **Commenti sul tipo**, **URL**, **Descrizione**, **Codice assieme**) sono in **Parametri del tipo**, come la **Parte inferiore del montante** di una scala monolitica (**Liscia**, una soletta inclinata, o **A gradini**: la soletta segue i gradini). In **Regole di calcolo**, **Usa calcolatore scala** con un **Risultato di destinazione**, **massimo** e **minimo** controlla 2 alzate + 1 pedata: una scala fuori dall'intervallo viene creata, e un avviso lo dice.

**Novità del riallineamento.** In **Proprietà** di una scala o di una rampa, **Mostra freccia SU in tutte le viste** mostra la freccia intera e **SU** anche nella pianta del livello superiore. Il **Numero di alzate desiderato** si può scrivere: le alzate diventano alte quanto il piano diviso per quel numero (un numero che le farebbe più alte dell'**Altezza massima alzata** del tipo viene rifiutato). Se le alzate disegnate superano quelle desiderate, o la **Profondità reale pedata** è minore della minima del tipo, la scala viene creata con un avviso. Con **Usa calcolatore scala** attivo nel tipo, una scala nuova parte dalla pedata che dà il **Risultato di destinazione**. Il dialogo **Tipo di ringhiera** offre anche **Predefinito**, il tipo dello strumento Ringhiera. Nel disegno, la linea di rampa tratteggiata di ogni rampa ha una maniglia all'estremità: trascinata, aggiunge o toglie alzate. **Piano di lavoro**

Copyright © 2026 BIMopen

▸ **Imposta** nel disegno di una scala nuova la mette su un altro livello. Il testo **SU**/**GIÙ** si trascina dalla sua maniglia anche passandoci sopra col cursore, dopo `Tab` sulla scala evidenziata e nella pianta del livello superiore. Nel tipo: **Altezza montante intradosso scala** sposta i montanti laterali sotto le pedate, **Altezza montante pianerottolo** è l'altezza dei montanti che proseguono lungo i pianerottoli, **Taglia montanti alla sommità** ha anche **Allinea al montante del pianerottolo**, e **Raccordo pianerottolo** (scale monolitiche a gradini) è la distanza delle facce verticali dietro le alzate; il tipo ha anche il **Costo**.

**Calcolatore scala.** In **Parametri del tipo**, **Regole di calcolo** è una riga con il riepilogo (per esempio «2 × A + 1 × P = 630 mm, 600–650») e il pulsante **Modifica…**, che apre **Calcolatore scala**: **Usa calcolatore scala**, il moltiplicatore dell'alzata e quello della pedata (da 0,5 a 5, con un decimale), **Risultato di destinazione**, **Risultato massimo** e **Risultato minimo**. Il risultato della scala selezionata si aggiorna subito, verde dentro l'intervallo e rosso fuori; con un massimo minore del minimo **OK** è spento. **OK** dà le regole al tipo in un solo passo di annullamento; le scale già fatte tengono la loro pedata, quelle nuove la prendono dai moltiplicatori. Nello stile BIMopen il dialogo ha l'anteprima.

## Rampe inclinate

1. Fai clic su **Crea ▸ Collegamenti verticali ▸ Rampa inclinata**. La modalità di disegno inizia con **Rampa**.
2. Fai clic dove inizia una rampa, poi dove finisce: ha al massimo la pendenza **Inclinazione massima della rampa inclinata (1/x)** del tipo e sale al massimo di **Lunghezza massima inclinata** (mentre si disegna, una rampa più lunga si ferma lì); accanto al cursore compaiono la lunghezza fatta e quella rimasta.
3. Disegna la rampa successiva lontano dalla fine della prima: un pianerottolo le unisce. **Contorno** e **Alzata** disegnano una rampa inclinata per linee, con una linea di alzata all'inizio e alla fine di ogni rampa.
4. Fai clic su **Termina modalità di modifica**.

La **Forma** del tipo è **Spesso** (con il suo **Spessore**) o **Solido** (fino alla base), e **Materiale rampa inclinata** la colora. Ringhiere, **Modifica disegno** e **Proprietà** funzionano come per le scale.

Con **Arco da centro ed estremità** nel gruppo **Disegna**, fai clic sul centro, sull'inizio della linea della rampa e poi sulla sua fine attorno al centro: la rampa gira attorno al centro, con due linee radiali alle estremità e due archi di contorno ai lati. **Mostra freccia SU in tutte le viste** del tipo disegna la freccia SU intera e **SU** anche nella pianta del livello superiore; il **Carattere del testo** e i dati di **Identificazione** sono come per le scale.

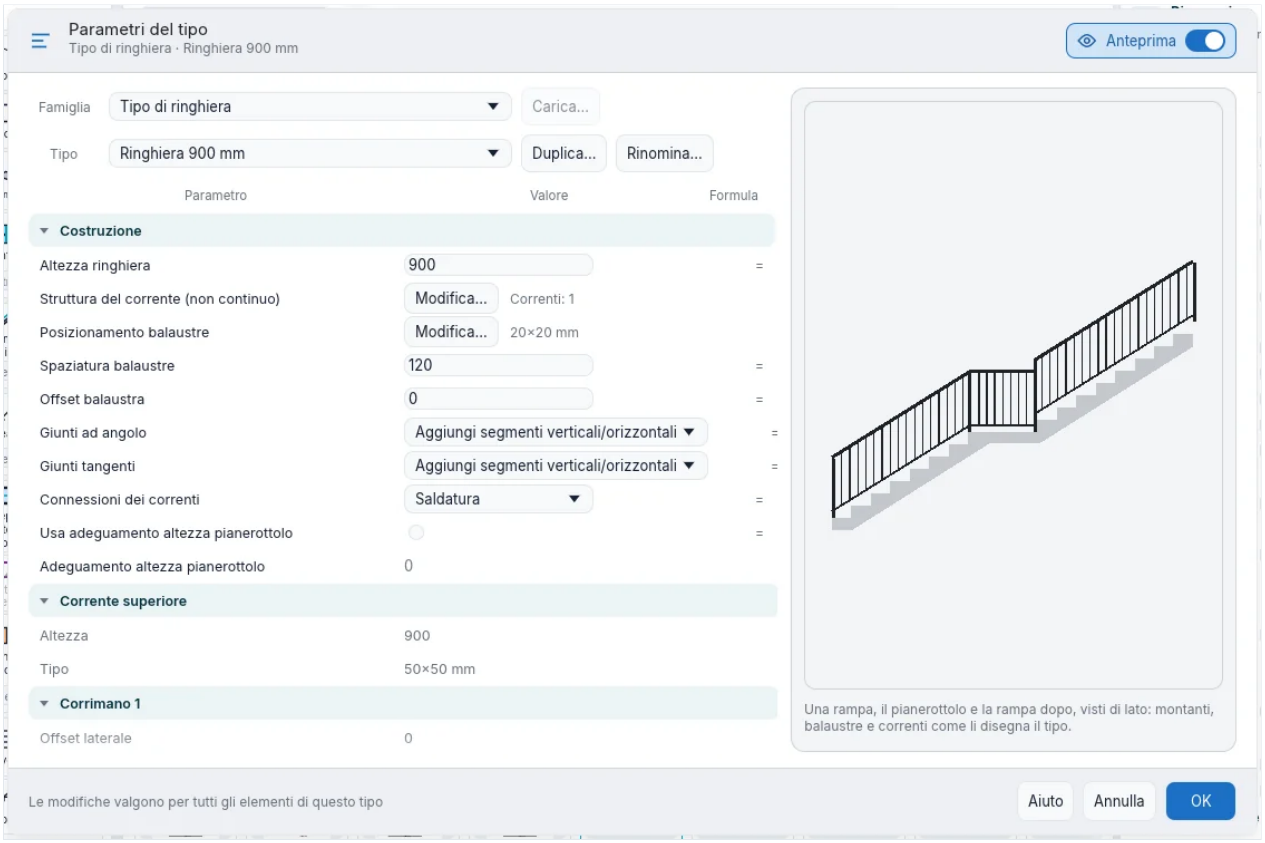
## Ringhiere

1. Fai clic su **Crea ▸ Collegamenti verticali ▸ Ringhiera**.
2. Disegna il percorso con **Linea**: una sola catena di linee collegate (un percorso a pezzi, chiuso o che torna su se stesso è rifiutato da **Termina modalità di modifica**).
3. Per mettere la ringhiera su una scala, fai clic su **Strumenti ▸ Seleziona nuovo host** e poi sulla scala: il percorso disegnato su di essa sale con la scala.
4. Fai clic su **Termina modalità di modifica**.

**Modifica percorso** riapre il percorso di una ringhiera. **Crea ▸ Collegamenti verticali ▸ Ringhiera ▸ Posiziona su ospite** mette una ringhiera su ogni lato della scala o della rampa su cui fai clic: nella barra delle opzioni **Posizione** sceglie **Su pedate** (sul bordo della scala) o **Su cosciale** (sopra il cosciale, dove la scala ne ha uno), **Offset dal percorso** la sposta verso l'interno della scala e **Inverti** passa dall'una all'altra posizione. Le stesse due voci sono in **Proprietà** di una ringhiera di scala.

I **Parametri del tipo** della ringhiera valgono per tutte le ringhiere di quel tipo: **Altezza ringhiera** (quella del corrente superiore), **Spaziatura balaustre**, **Offset balaustra** (balaustre e montanti spostati di lato) e i dati di identità; l'anteprima mostra la ringhiera su una scala di esempio, vista di lato. **Struttura del corrente (non continuo) ▸ Modifica…** apre l'elenco dei correnti sotto quello superiore (**Nome**, **Altezza** sul piano di calpestio, **Offset** di lato, **Sezione** quadrata o tonda) con **Inserisci**, **Elimina**, **Su** e **Giù**. **Posizionamento balaustre ▸ Modifica…** apre la **Trama principale**: la balaustra o **Nessuna**, dove parte e dove arriva (**Ospite**, **Corrente superiore** o uno dei correnti) con i loro offset, la distanza tra le balaustre, **Interrompi trama a** (a fine di ogni segmento, agli angoli maggiori di un valore o mai), **Giustifica**, **Riempimento eccedenza** e **Usa balaustra per pedata** con quante balaustre su ogni pedata; e i **Montanti** iniziale, d'angolo e finale (il montante o **Nessuno**, i suoi offset, **Spazio** lungo il percorso, **Offset** di lato) con **Montanti agli angoli a**. Le modifiche di queste due finestre si applicano con **OK** e si annullano con un solo `Ctrl+Z`. Le righe **Corrente superiore**, **Corrimano 1** e **Corrimano 2** sono in grigio: non ancora disponibili.

Copyright © 2026 BIMopen




*I parametri del tipo di una ringhiera, con l'anteprima*

Le ringhiere di una scala proseguono sui pianerottoli come un unico corrente, alla loro altezza sopra la linea dei bordi dei gradini e sopra i pianerottoli. Dove una rampa parte da un pianerottolo un'alzata più in alto, i **Giunti tangenti** (il corrente prosegue diritto) e i **Giunti ad angolo** (il corrente gira) del tipo decidono il giunto: **Estendi correnti fino al giunto** (solo giunti tangenti) prolunga il corrente inclinato fino al pianerottolo, **Aggiungi segmenti verticali/orizzontali** sale in verticale alla prima alzata, **Nessun connettore** lascia uno spazio vuoto.

I correnti sono tagliati a 45° a ogni giunto, dove il percorso gira e dove cambia la pendenza: con **Connessioni dei correnti Saldatura** ogni corrente è un pezzo solo, con **Taglio** i suoi pezzi sono tagliati sul piano verticale del giunto. Un montante sta all'inizio e alla fine di ogni ringhiera e a ogni cambio di direzione in pianta e dove cambia la pendenza, come dove una rampa incontra un pianerottolo. **Usa adeguamento altezza pianerottolo** con **Adeguamento altezza pianerottolo** alza (o abbassa) di tanto il corrente sopra i pianerottoli.

Il percorso di una ringhiera di scala segue il contorno della scala. Ogni montante appoggia per intero sulla pedata, sul pianerottolo o sul pavimento sotto di lui: dove cadrebbe sulla linea di un'alzata si sposta di mezza sezione, così nessun montante entra nei gradini o resta sospeso davanti al primo. Fra due montanti le balaustre hanno passo uniforme, mai più largo della spaziatura.

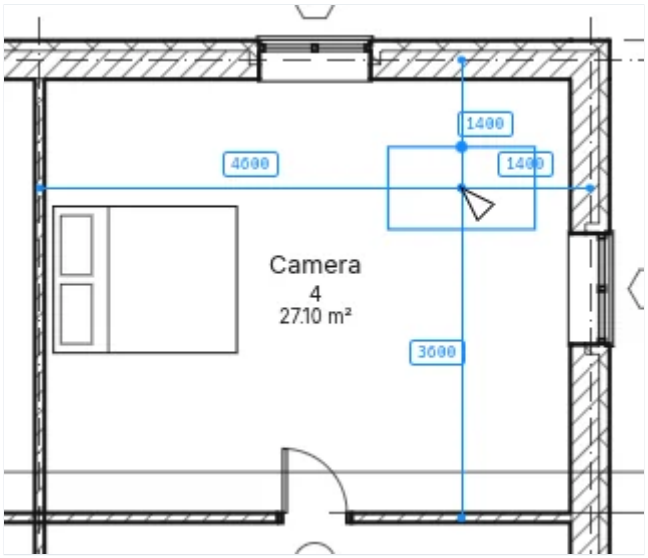
**Posiziona su ospite** funziona in pianta e nella vista 3D: la scala sotto il cursore mostra dove vanno le due ringhiere. **Su cosciale** si sceglie solo per una scala che ha un cosciale: su una scala monolitica è in grigio, nella barra delle opzioni e in **Proprietà**. Un tipo di ringhiera nuovo ha **Giunti ad angolo** e **Giunti tangenti** su **Aggiungi segmenti verticali/orizzontali**, **Saldatura**, nessun adeguamento altezza pianerottolo, un corrente inferiore a 0,100 m (30×30), balaustre 20×20 dal corrente inferiore al corrente superiore ogni 0,120 m, interrotte a fine di ogni segmento e ridimensionate alla sua lunghezza, e montanti 50×50 sull'ospite: dove una rampa incontra un pianerottolo il montante sta sul pianerottolo alla linea dell'alzata, con il tratto verticale del corrente, e nulla passa sopra le pedate. Dove il corrente sale in verticale all'inizio di una rampa, un corrente basso resta sul pianerottolo senza entrare nel primo gradino.

**Novità del riallineamento.** Il percorso di una ringhiera si disegna con tutti gli strumenti del gruppo **Disegna**: un arco resta un arco nella ringhiera, in 3D e in **Modifica percorso**, con i montanti solo dove inizia e finisce. **Seleziona nuovo host** accetta anche un pavimento: la ringhiera sta sulla sua faccia superiore. In **Modifica percorso**, con una linea selezionata, la striscia delle opzioni offre **Correzione altezza** (**Per tipo** o **Personalizzato** con il valore) e **Inclinazione** (**Per host**, **Piatto**, **Inclinato**); **Strumenti ▸ Modifica giunzioni** mostra un riquadro attorno al giunto sotto il cursore, un clic lo segna con una X e **Giuntura** nella striscia delle opzioni sceglie come si uniscono lì i correnti. In **Struttura del corrente** ogni corrente ha il suo **Materiale**.

Copyright © 2026 BIMopen

## Componenti

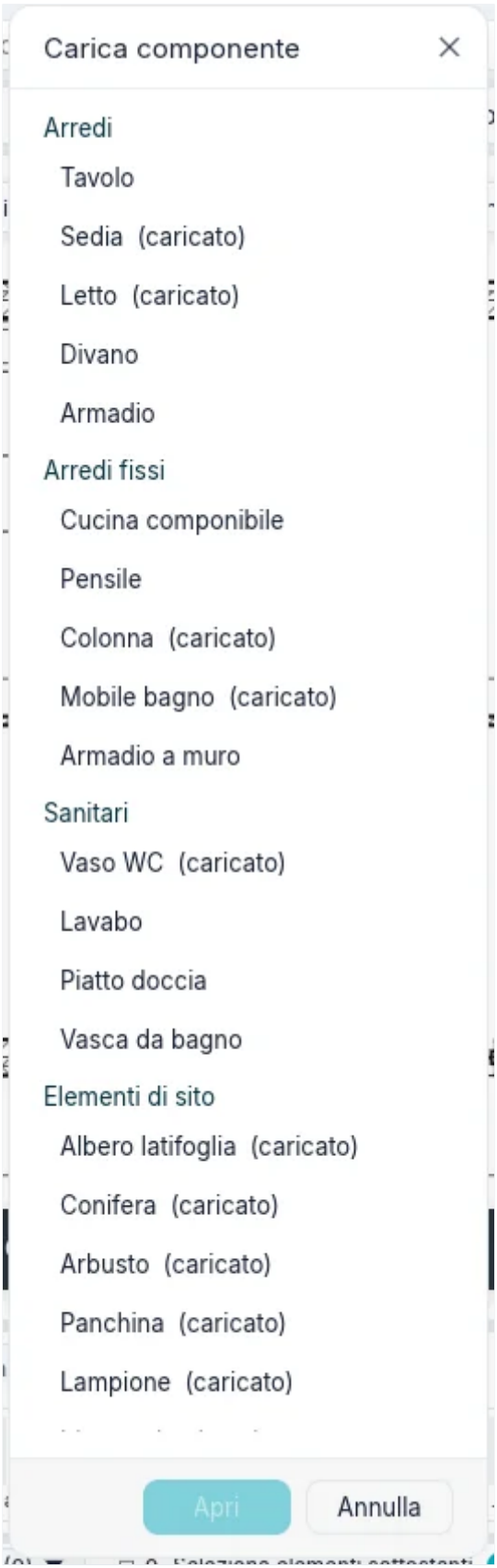
1. Fai clic su **Crea ▸ Costruisci ▸ Componente**. Il selettore di tipo elenca i componenti caricati nel progetto; un'anteprima segue il cursore, in pianta e nella vista 3D.
2. Premi la Space per ruotare l'anteprima di 90°.
3. Fai clic per posizionare il componente sul livello della pianta.




*Un componente segue il cursore prima del clic*

**Modalità ▸ Carica componente** apre la libreria, per cartella (**Arredi**, **Arredi fissi**, **Sanitari**): scegli un componente per vederne i tipi con le misure (larghezza × profondità × altezza) e fai clic su **Apri** per aggiungerli al progetto.

Copyright © 2026 BIMopen




*Carica componente*

Seleziona un componente e fai clic su **Host ▸ Seleziona nuovo host**, poi su un pavimento: il componente si sposta sul pavimento e resta sulla sua faccia superiore (fai clic in un punto vuoto per riportarlo sul livello). Le sue proprietà sono **Livello**, **Host**, **Offset dal livello**, **Rotazione**, **Contrassegno** e **Commenti**; **Parametri del tipo** ha larghezza, profondità, altezza e materiale.

Copyright © 2026 BIMopen

### Arredi fissi

Gli **Arredi fissi** sono una categoria a sé, accanto agli **Arredi**: i mobili fissati di cucine e bagni. La loro cartella della libreria ha la **Cucina componibile** (lunga 3,00 e 2,40 m), il **Pensile** (largo 60, 90 e 120 cm, profondo 35 cm, alto 70 cm), la **Colonna 60** (60 × 60 cm, alta 2,10 m), il **Mobile bagno 80** e l'**Armadio a muro**; l'**Armadio** libero resta un arredo. Un pensile si posiziona 1,45 m sopra il suo livello: l'**Offset predefinito** del suo tipo dice a che altezza vanno i nuovi, e ognuno tiene il proprio **Offset dal livello**.

Gli arredi fissi si disegnano secondo l'intervallo di vista della pianta, come i muri:

- un mobile che il piano di taglio attraversa (una colonna, con il taglio a 1,20 m) è **tagliato**: il contorno con lo spessore di taglio della categoria, riempito con il retino di taglio del suo materiale;
- un mobile sotto il piano di taglio (la cucina) si vede dall'alto, in proiezione;
- un mobile sopra il piano di taglio e sotto il limite superiore dell'intervallo (un pensile) si vede anch'esso dall'alto, **tratteggiato**; sopra il limite superiore non si disegna.

Arredi e sanitari non si tagliano mai: dove il piano di taglio li attraversa si disegnano interi, sopra di esso non si disegnano. Per questo **Visibilità/Grafica** e **Stili per categoria** danno agli **Arredi fissi** linee e retini di taglio, e per **Arredi** e **Sanitari** mostrano «—». Gli arredi fissi hanno la loro riga in filtri, abachi (**Abaco/Quantità ▸ Arredi fissi**), computi dei materiali, parametri di progetto e condivisi e legende. Un progetto salvato prima che gli arredi fissi avessero una categoria propria si apre con le cucine negli arredi fissi, e il messaggio di apertura dice quante. **Esporta IFC** scrive gli arredi fissi come arredi segnati *Casework*; all'importazione, gli arredi che si chiamano come un pensile, un mobile base, un mobile bagno o una cucina sono proposti come arredi fissi.

## Abachi e IFC

Pavimenti, tetti, scale, ringhiere e arredi hanno i loro abachi (**Viste ▸ Crea ▸ Abachi ▸ Abaco/Quantità**), una riga per elemento. **Esporta ▸ Esporta IFC4…** scrive i pavimenti come solette (con aperture e inclinazioni), i tetti, le scale con rampe e pianerottoli, le ringhiere, gli arredi e i sanitari. Una scala multipiano è scritta una volta in ogni piano in cui si ripete, con le sue ringhiere.

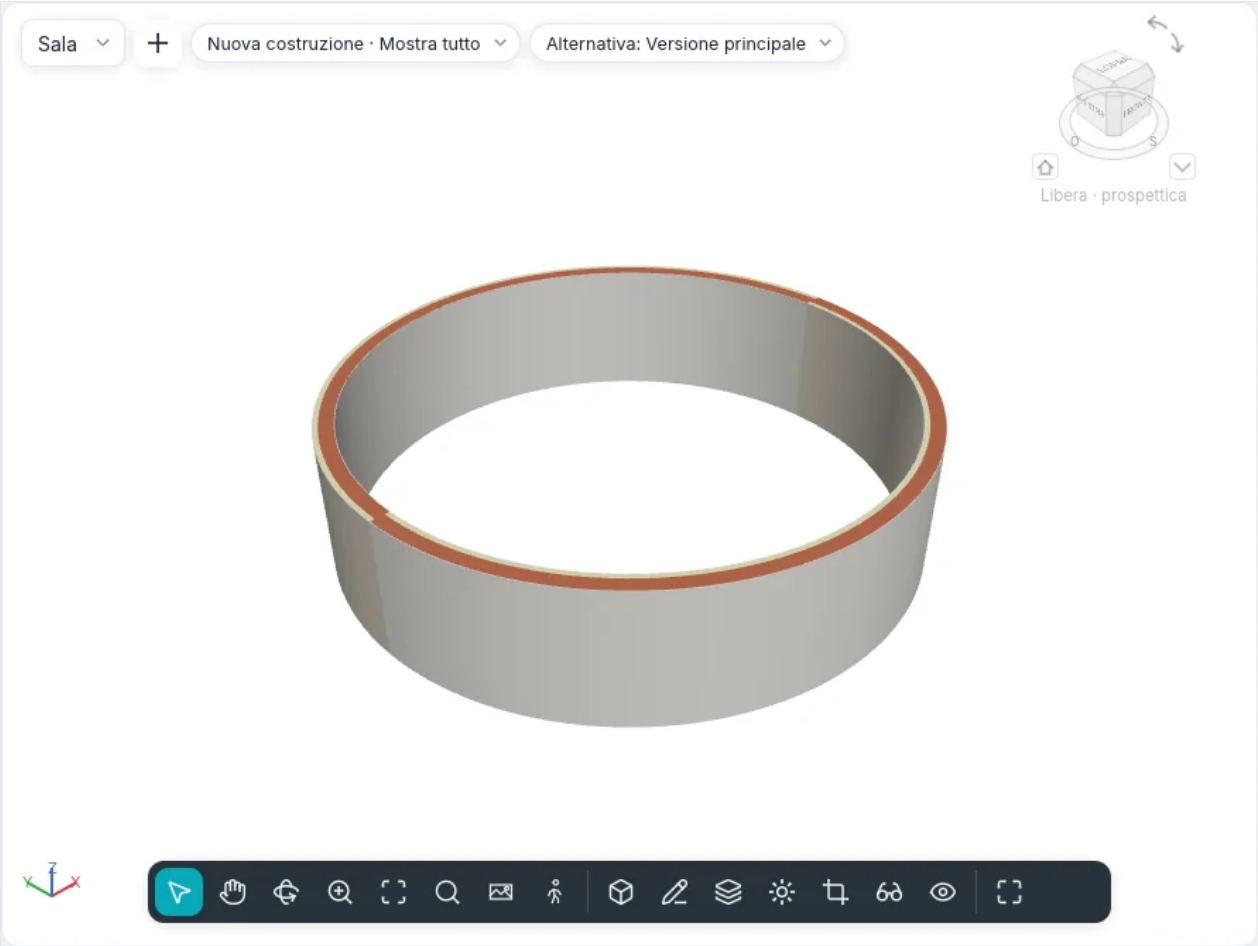
## Non ancora in BIMopen

Bordi dei solai, fasce e grondaie vengono dopo il riallineamento di questo capitolo. I controsoffitti hanno un capitolo a sé, Controsoffitti e colonne; cavedi e aperture tagliate in pavimenti, tetti e muri sono in Aperture.

Copyright © 2026 BIMopen

# Controsoffitti e colonne

I controsoffitti si fanno in una **pianta dei controsoffitti**, la vista che guarda in alto dal suo piano di taglio. Colonne e pilastri si posizionano con un clic, nelle piante e nelle viste 3D.




## Controsoffitti

**Modella ▸ Costruisci ▸ Controsoffitto** funziona in una pianta dei controsoffitti. Avviato in un'altra vista, **Vai a vista** propone le piante dei controsoffitti del progetto: lo strumento non cambia mai la vista da solo.

La scheda contestuale **Posiziona controsoffitto** ha il gruppo **Controsoffitto**:

| Strumento | Come funziona |
|---|---|
| **Controsoffitto automatico** | Il predefinito. Porta il cursore dentro un ambiente chiuso da muri: la regione si illumina; un clic vi crea il controsoffitto. Il contorno segue le facce dei muri; i separatori di ambiente non delimitano un controsoffitto |
| **Disegna controsoffitto** | Apre la modalità di disegno (**Crea contorno controsoffitto**), con il gruppo **Disegna** dei pavimenti: linee, rettangoli, poligoni, archi veri, **Seleziona muri**, **Seleziona linee** e **Freccia di inclinazione**. Un anello chiuso dentro il contorno è un foro. **Termina modalità di modifica** crea il controsoffitto |

La barra delle opzioni imposta lo **Scostamento dal livello** del prossimo controsoffitto (2,60 m in un progetto nuovo) e se **Delimita ambiente**.

Un controsoffitto selezionato mostra **Modifica contorno**, che ne riapre il disegno.

### Tipi

Il selettore dei tipi elenca due gruppi:

- **Controsoffitto semplice**: senza spessore, solo il suo materiale, il cui motivo vi è disegnato (**Generico**);
- **Controsoffitto composto**: strati dall'alto in basso, modificati in **Strati del tipo** come quelli di muri e pavimenti (**Cartongesso 12,5 su orditura**, **Pannelli 600 × 600**). Il suo strato inferiore è quello che si vede da sotto.

Copyright © 2026 BIMopen

### La griglia del controsoffitto

Il motivo di modello del materiale visto da sotto è la griglia del controsoffitto: **Pannello minerale 600x600** ha una griglia 600 × 600. È disegnata nella pianta dei controsoffitti e nelle viste 3D, e la griglia di un controsoffitto nuovo è centrata nel suo contorno, così i pannelli di bordo su lati opposti sono uguali. Il comando `ceilinggrid` sposta la griglia (`origin`, `by`), la ruota (`angle`) o la riporta al centro (`centre`).

### Proprietà

| Proprietà | Significato |
|---|---|
| **Livello** | Il livello a cui appartiene il controsoffitto |
| **Scostamento dal livello** | L'altezza della faccia inferiore sopra il livello |
| **Delimita ambiente** | Se gli ambienti sotto finiscono al controsoffitto |
| **Inclinazione** | La pendenza, per un controsoffitto inclinato da una linea o da una freccia |
| **Spessore**, **Perimetro**, **Area**, **Volume** | In sola lettura |

## Piante dei controsoffitti

Una pianta dei controsoffitti mostra il livello da sotto, nello stesso verso della sua pianta del pavimento, così le due si sovrappongono: i muri, le colonne e le facciate continue che il suo piano di taglio incontra (2,30 m, sopra porte e finestre, quindi un muro è intero sopra di esse), i controsoffitti con le loro griglie, le griglie e le annotazioni della vista.

- **Viste ▸ Crea ▸ Pianta ▾ ▸ Pianta dei controsoffitti** apre **Nuova pianta** con il **Tipo** delle piante dei controsoffitti: scegli i livelli; con **Non duplicare viste esistenti** un livello che ne ha già una non è proposto.
- Un livello nuovo ha la sua pianta dei controsoffitti quando **Pianta del controsoffitto** è spuntata in **Tipi di vista di pianta**, nella barra delle opzioni di **Livello**.
- Nell'**Indice del progetto** le piante dei controsoffitti hanno il loro ramo, **Piante dei controsoffitti**. Una pianta dei controsoffitti ha il nome del suo livello; il titolo della sua finestra, e la riga di comando, la chiamano **Pianta dei controsoffitti: Piano terra**.

Nelle piante del pavimento i controsoffitti non sono disegnati: stanno sopra il piano di taglio. Nelle sezioni sono tagliati con i loro strati; nelle viste 3D sono solidi, uno per strato. I muri si possono collegare alla faccia inferiore di un controsoffitto con **Collega sopra/sotto**. I controsoffitti sono elencati negli abachi e nei computi dei materiali, ed esportati in IFC come `IfcCovering` di tipo `CEILING`.

## Colonne e pilastri

**Modella ▸ Costruisci ▸ Colonna ▾** propone **Colonna architettonica** e **Pilastro**; **Strutture ▸ Elementi strutturali ▸ Pilastro** avvia direttamente il secondo. Entrambi funzionano nelle piante e nelle viste 3D (sul livello sotto il cursore).

- Un **clic** la posiziona. Le sue quote temporanee misurano fino ai riferimenti più vicini; scrivi un valore per posizionarla a quella distanza.
- La **barra spaziatrice** la allinea alle griglie che si incrociano sotto il cursore, oppure la ruota di 90°.
- La barra delle opzioni: **Ruota dopo l'inserimento** (poi resta selezionata e si ruota con **Ruota**), **Altezza** o **Profondità**, il livello che raggiunge o **Non collegata** con un'altezza, e **Delimita ambiente**.

Un pilastro va anche in più punti insieme, dal gruppo **Più pilastri**:

- **Sulle griglie**: clicca le griglie (di nuovo per lasciarne fuori una); un pilastro attende a ogni loro intersezione; **Fine** o `Enter` li posiziona;
- **Sulle colonne**: clicca le colonne architettoniche; uno va al centro di ciascuna.

Un pilastro posizionato su due griglie prende da esse il suo **Contrassegno di posizione** (**A-2**) e, con **Si sposta con le griglie**, le segue quando si spostano.

### Come sono disegnate

- Nelle piante una colonna tagliata dal piano di taglio è riempita come un elemento tagliato: con il motivo di sezione del suo materiale, o con il retino a dettaglio basso del suo tipo. Un pilastro tiene tutto il suo contorno; una colonna architettonica dentro un muro si fonde con esso, e il suo contorno si vede solo dove sporge dal muro.
- Sotto il piano di taglio una colonna è disegnata in proiezione.

Copyright © 2026 BIMopen

- Nelle viste 3D una colonna circolare è liscia, senza linee lungo il fianco.
- Una colonna che **Delimita ambiente** fa un'isola nell'ambiente intorno a sé, o una rientranza dove sta contro un muro.

**Collega sopra/sotto** e **Scollega sopra/sotto**, con colonne selezionate, collegano la loro sommità a un pavimento, tetto, controsoffitto o piano di riferimento sopra, o la loro base a un pavimento sotto, come per i muri.

Con colonne o pilastri selezionati la barra delle opzioni mostra **Associa colonna:** con **Parte superiore** o **Base**, e tre opzioni: **Stile associazione** (**Taglia colonna**: la colonna si ferma sulla faccia dell'elemento e ne segue la pendenza; **Taglia destinazione**: la colonna resta piatta e un tetto o pavimento che attraversa del tutto perde la sua sezione; **Non tagliare**: si sovrappongono), **Giustificazione associazione** (**Intersezione minima**, **Interseca mezzeria colonna**, **Intersezione massima**: dove la sezione incontra un elemento inclinato) e **Offset da associazione** (verso l'alto se positivo). In Proprietà, sotto **Vincoli**, **Giustificazione in alto**, **Offset associazione in alto**, **Giustificazione alla base** e **Offset associazione alla base** si modificano finché quella parte è associata. **Scollega sopra/sotto** e un clic sull'elemento staccano solo da quello; **Dissocia tutti** da tutti.

Una **colonna architettonica** posizionata in un muro o contro la sua faccia si unisce al muro: la riempie il materiale del nucleo del muro, gli strati esterni al nucleo la avvolgono sui lati che sporgono, fra i due non c'è linea e a dettaglio basso prende il retino del muro; all'angolo di due muri si unisce a quello che sovrappone di più. Un **pilastro** tiene sempre il proprio materiale e taglia il muro in cui sta: il muro perde la sua sezione in pianta, in sezione e in 3D (solo per l'altezza del pilastro) e l'area e il volume del muro, anche negli abachi, diminuiscono. Spostando il muro o la colonna l'unione si ricalcola.

## Tipi

Le colonne hanno sezioni parametriche nostre, rettangolari (**Larghezza** e **Profondità**; per un pilastro **b** e **h**) o circolari (**Diametro**), con un materiale: **Colonna rettangolare 400 × 400**, **Colonna circolare Ø 300**, **Pilastro in c.a. 300 × 300**, **300 × 500** e **Pilastro in c.a. circolare Ø 400**. Colonne e pilastri sono esportati in IFC come `IfcColumn`.

Copyright © 2026 BIMopen

# Aperture

Il gruppo **Aperture** delle schede **Modella** e **Strutture** taglia fori che nulla riempie: in pavimenti, tetti e controsoffitti (**Per faccia**, **Verticale**, **Abbaino**), attraverso più livelli insieme (**Cavedio**) e nei muri (**Nel muro**). I cinque strumenti hanno gli stessi nomi nei due stili dell'interfaccia e nella modalità touch, e anche la riga di comando li esegue.

Un'apertura è un elemento a sé: si seleziona, si modifica, si sposta e si elimina come ogni altro, e va dove va il suo ospite. Un anello disegnato dentro il disegno di un pavimento, di un tetto o di un controsoffitto resta un'apertura del contorno di quell'elemento, come prima.

## Aperture in pavimenti, tetti e controsoffitti

| Strumento | Come taglia |
|---|---|
| **Per faccia** | Perpendicolare alla faccia scelta: su un tetto inclinato i lati del foro seguono la pendenza, attraverso tutti gli strati |
| **Verticale** | A piombo, attraverso tutto l'elemento, qualunque sia la sua pendenza |
| **Abbaino** | A piombo attraverso il tetto principale, dentro il contorno scelto dai muri e dal tetto dell'abbaino |

1. Avvia lo strumento in una pianta (una pianta dei controsoffitti per i controsoffitti) o in una vista 3D. Avviato in una sezione o in un prospetto, **Vai a vista** propone le piante.
2. Porta il cursore sull'elemento: si evidenzia in arancione. Con **Per faccia**, premi TAB per scegliere la sua faccia inferiore invece di quella superiore (in 3D, la faccia che indichi da sotto è quella inferiore). **Abbaino** propone solo tetti.
3. Fai clic. Si apre la modalità di disegno, **Crea contorno apertura**, con il gruppo **Disegna**: **Linea**, **Rettangolo**, **Seleziona linee** e le altre forme. **Abbaino** offre solo **Seleziona bordi del tetto/muro**: si evidenzia solo ciò che può delimitare un abbaino (la faccia laterale di un muro, il tetto dell'abbaino, un pavimento, un bordo del tetto principale). Scegli le facce interne dei muri dell'abbaino e il suo tetto: le linee non devono incontrarsi, l'apertura che delimitano si vede tratteggiata, tagliata a piombo lungo i muri e fino a dove il tetto principale sale sopra la faccia inferiore del tetto dell'abbaino. Li segue quando i muri si spostano o i tetti cambiano.
4. Disegna anelli chiusi, poi **Termina modalità di modifica**. Le linee aperte o che si incrociano sono rifiutate con un messaggio, e il disegno resta aperto.

Un anello che attraversa il bordo dell'elemento lo intaglia; un anello tutto fuori non taglia nulla ed è escluso, con un messaggio.

Un pavimento, un tetto o un controsoffitto selezionato ha anche **Apertura ▸ Verticale** nella sua scheda contestuale: il disegno si apre subito su di esso, senza sceglierlo di nuovo.

## Cavedi

**Cavedio** taglia tutti i pavimenti, i tetti e i controsoffitti fra due altezze.

1. Avvia **Cavedio** in una pianta (o in 3D, sul livello attivo). Si apre la modalità di disegno, **Crea disegno apertura cavedio**.
2. Con **Linea di contorno** scelta, disegna il contorno del cavedio come anelli chiusi (**Rettangolo**, **Linea**, **Seleziona muri**...).
3. Con **Linea simbolica** scelta, disegna le linee mostrate con il cavedio nelle piante, per esempio le sue due diagonali.
4. Fai clic su **Termina modalità di modifica**.

Il cavedio comincia al livello della pianta in cui è stato disegnato e arriva al livello successivo verso l'alto (se sopra non c'è un livello, è alto 3 m). Taglia le solette solo entro la sua altezza: una soletta in cui si ferma conserva la parte sopra o sotto di esso. Muri, scale, colonne e componenti non sono tagliati.

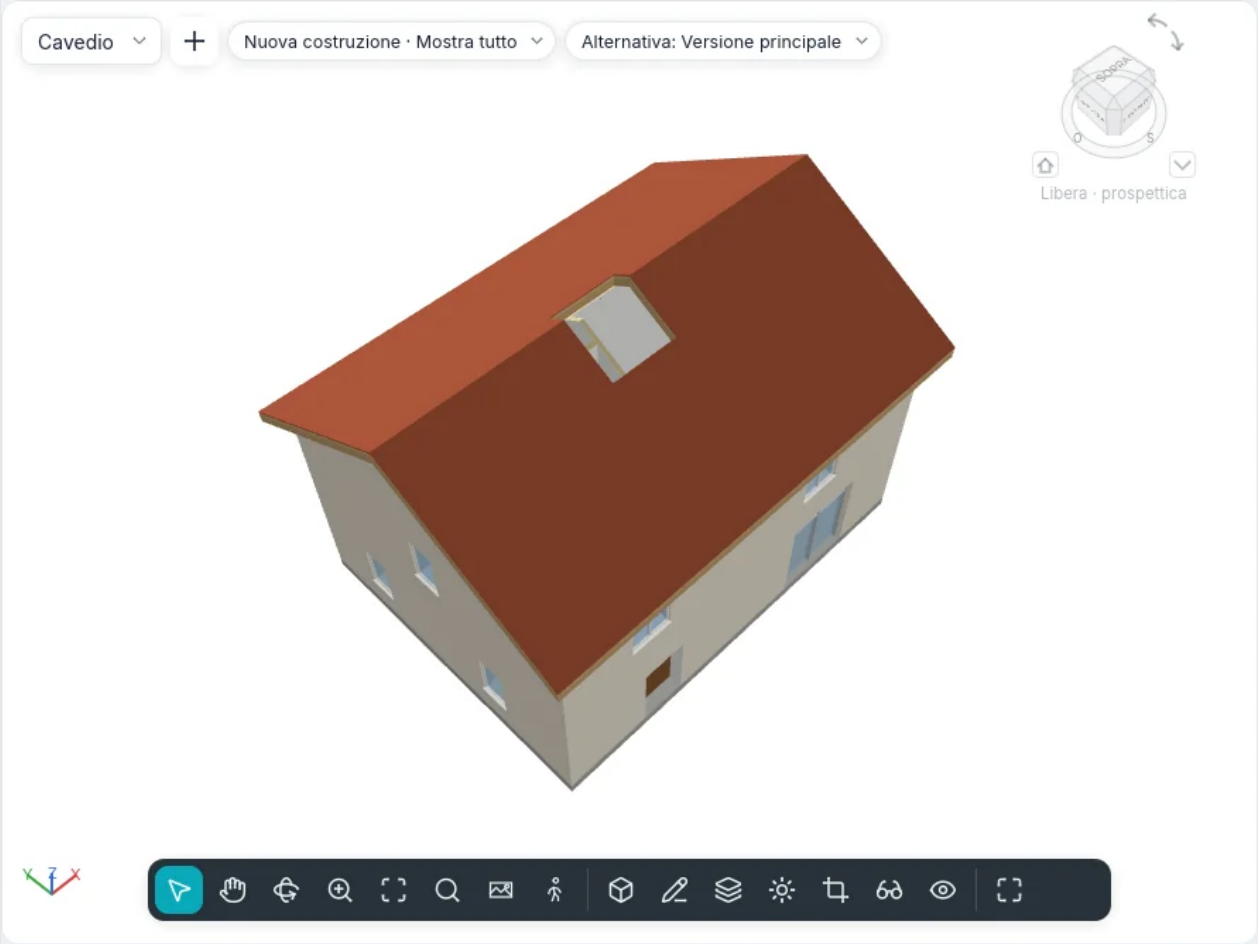
Ogni pianta il cui piano di taglio è dentro l'altezza del cavedio ne mostra il contorno e le linee simboliche; la pianta di un pavimento che taglia mostra il foro. È un solo elemento: spostato in una pianta, si sposta su tutti i livelli.

Selezionato in una sezione, il cavedio appare come un parallelepipedo trasparente: trascina le frecce in alto e in basso per cambiarne l'altezza; vicino a un livello si fermano su di esso.

| Proprietà | |
|---|---|
| **Livello di base**, **Scostamento alla base** | Dove comincia il cavedio |
| **Livello superiore** | Un livello, o **Non collegata** |
| **Scostamento in alto** | Solo con un livello superiore |

Copyright © 2026 BIMopen

| Proprietà | |
|---|---|
| **Altezza libera** | Solo quando non collegata |




## Aperture nei muri

**Nel muro** taglia un rettangolo attraverso tutti gli strati di un muro, anche curvo.

1. Apri un prospetto o una sezione che vede il muro, o una vista 3D. Da una pianta, **Vai a vista** propone i prospetti e le sezioni.
2. Fai clic sul muro: si evidenzia in arancione. Le facciate continue non sono proposte.
3. Fai clic su un angolo, poi su quello opposto. Il rettangolo segue il cursore con le sue dimensioni e le sue distanze dall'inizio e dalla base del muro; l'apertura si crea al secondo clic e resta selezionata.

Su un muro curvo il foro segue l'arco. In pianta il muro è tagliato dove il piano di taglio attraversa l'apertura, senza risvolti degli strati.

Selezionata in un prospetto o in una sezione, l'apertura ha quattro maniglie sui bordi: trascinale per ridimensionarla; trascina al suo interno per spostarla lungo il muro (non lo lascia mai). Spostare, copiare o eliminare il muro porta con sé le sue aperture. Per un foro rotondo o poligonale usa invece **Modifica contorno** del muro.

Le sue proprietà sono quelle di un cavedio, più **Larghezza** e **Altezza**.

## Proprietà, abachi e file

Ogni apertura ha **Commenti** e **Contrassegno**, e mostra **Fase di creazione** e **Fase di demolizione** del suo ospite, in sola lettura. **Per faccia**, **Verticale** e **Abbaino** mostrano anche il loro **Ospite** e come tagliano (**Taglio**).

**Area** e **Volume** di pavimenti, tetti, controsoffitti e muri escludono le aperture, nelle Proprietà, negli abachi e nel computo dei materiali. L'esportazione IFC scrive ogni taglio come un `IfcOpeningElement` che svuota il suo ospite (un cavedio ne dà uno a ogni elemento che taglia); l'importazione IFC riporta le aperture che nessuna porta o finestra riempie ad aperture dei loro pavimenti e muri.

**Visibilità e grafica** elenca **Aperture cavedio**, con **Linee dei simboli**, e **Aperture** fra le categorie del modello.

Copyright © 2026 BIMopen

Dalla riga di comando: `shaft`, `wallopening`, `faceopening`, `vertopening` e `dormeropening` (vedi Riga di comando e MCP).

## Non ancora in BIMopen

Le aperture in travi, controventi e pilastri, una fondazione continua interrotta sotto un'apertura nel muro, i cavedi attraverso i solidi topografici e le aperture nei tetti da estrusione arrivano con quegli elementi.

Copyright © 2026 BIMopen

# Fasi e demolizioni

Una ristrutturazione si disegna in **fasi**: lo stato di fatto, la nuova costruzione e, se serve, le fasi intermedie. Ogni elemento del modello è creato in una fase e può essere demolito in una fase successiva; ogni vista mostra il modello come è nella sua fase, con un **filtro delle fasi** che decide come si vedono gli elementi nuovi, esistenti, demoliti e temporanei. Un solo modello dà così la pianta dello stato di fatto, quella delle demolizioni, quella di progetto e la tavola comparativa a gialli e rossi.

## Gli stati della fase

La fase della vista e le due fasi di un elemento ne danno lo **stato** in quella vista:

| Stato | L'elemento… |
|---|---|
| **Nuovo** | è creato nella fase della vista |
| **Esistente** | è creato in una fase precedente e non è demolito fino alla fase della vista |
| **Demolito** | è creato in una fase precedente e demolito nella fase della vista |
| **Temporaneo** | è creato e demolito nella fase della vista |

Un elemento creato dopo la fase della vista, o demolito prima, in quella vista non c'è.

## Le fasi del progetto

**Progetto ▸ Fasi ▸ Fasi** (stile BIMopen: **Progetto ▸ Fasi…**) apre il dialogo **Fasi**, con tre schede. Un progetto nuovo ha **Stato di fatto** e **Nuova costruzione**.

Nella scheda **Fasi del progetto** ogni fase è una riga numerata, dal passato (in alto) al futuro (in basso), con **Nome** e **Descrizione**. Un clic sul numero seleziona la riga.

- **Inserisci prima** e **Inserisci dopo** aggiungono una fase accanto a quella selezionata, chiamata in sequenza (**Fase 1**, **Fase 2**…). Le fasi non si riordinano: inseriscile nel punto giusto.
- **Combina con ▸ Precedente** o **Successiva** toglie la fase selezionata: gli elementi, le viste, gli abachi e i locali che la usavano passano alla fase con cui si combina.

I nomi non possono essere vuoti né ripetuti. **OK** applica le tre schede insieme, in un solo passo che **Annulla** (Ctrl+Z) riporta indietro; **Annulla** del dialogo non cambia nulla. L'interruttore **Anteprima** nell'intestazione mostra la vista attiva con le modifiche non ancora confermate, con il filtro scelto sotto l'anteprima.

## I filtri delle fasi

Nella scheda **Filtri delle fasi** ogni filtro dice, per ciascuno stato (**Nuovo**, **Esistente**, **Demolito**, **Temporaneo**), se gli elementi si disegnano **Per categoria** (come dicono stili e sostituzioni della vista), **Sostituito** (con le sostituzioni grafiche dello stato) o **Non visualizzato** (non si disegnano né si selezionano).

| Filtro predefinito | Nuovo | Esistente | Demolito | Temporaneo |
|---|---|---|---|---|
| **Mostra tutto** | Per categoria | Sostituito | Sostituito | Sostituito |
| **Mostra demolito + nuovo** | Per categoria | Non visualizzato | Sostituito | Sostituito |
| **Mostra nuovo** | Per categoria | Non visualizzato | Non visualizzato | Non visualizzato |
| **Mostra precedente + demolito** | Non visualizzato | Per categoria | Sostituito | Non visualizzato |
| **Mostra precedente + nuovo** | Per categoria | Per categoria | Non visualizzato | Non visualizzato |
| **Mostra fase precedente** | Non visualizzato | Sostituito | Sostituito | Non visualizzato |
| **Gialli e rossi** | Sostituito | Sostituito | Sostituito | Non visualizzato |

**Nuovo** aggiunge un filtro (tutto per categoria), **Elimina** lo toglie: se una vista lo usa il dialogo lo chiede prima, e quelle viste passano a **Nessuno**. Nella prima fase **Mostra fase precedente** non mostra nulla. Per vedere tutto senza sostituzioni si sceglie **Nessuno** come filtro della vista.

Copyright © 2026 BIMopen

## Le sostituzioni grafiche

La scheda **Sostituzioni grafiche** ha una riga per stato: **Linee di proiezione** e **Linee di taglio** (spessore, colore, modello di linea), **Motivi di superficie** e **Motivi di taglio** (visibile, motivo, colore; **Cancella sostituzioni** torna a quelli della categoria), **Mezzitoni** (linee, motivi e riempimenti sfumati verso lo sfondo, i colori dei materiali delle viste ombreggiate no) e **Materiale** (il suo colore ombreggiato e il suo aspetto nelle viste ombreggiate e realistiche).

Valgono dove un filtro dice **Sostituito**. I filtri della vista e la grafica per elemento vincono su di esse. Le predefinite seguono l'uso italiano: esistente grigio, demolito giallo tratteggiato, nuovo rosso, temporaneo puntinato a mezzitoni.

## La fase delle viste

Piante, piante dei controsoffitti, sezioni, prospetti, viste 3D, piante delle aree e abachi hanno nel gruppo **Fasi** delle proprietà **Filtro delle fasi** e **Fase**. Una vista nuova prende l'ultima fase e **Mostra tutto**; **Duplica vista** tiene fase e filtro, poi ciascuno si cambia: lo stesso piano in due momenti. Un **modello di vista** può impostare il filtro (**Filtro delle fasi** fra le proprietà incluse), mai la fase.

Nello stile BIMopen l'etichetta **Fase · Filtro** in alto sulla vista apre un menu che cambia l'una o l'altro.

## Le fasi degli elementi

Ogni elemento del modello (muri, porte, finestre, componenti, pavimenti, tetti, controsoffitti, colonne, scale, ringhiere, rampe, facciate continue) ha nel gruppo **Fasi** delle proprietà:

- **Fase di creazione**: quella della vista in cui l'elemento è stato creato (o incollato);
- **Fase di demolizione**: **Nessuna**, o la fase in cui è demolito; si offrono solo la fase di creazione e le successive, e **Nessuna** annulla la demolizione.

Annotazioni, quote, testi ed elementi di dettaglio non hanno fasi: appartengono alla loro vista. I sottomuri di un muro sovrapposto e i pezzi di un muro curvo seguono il muro intero. I progetti precedenti, con le due fasi fisse dei muri, si aprono con le fasi omonime.

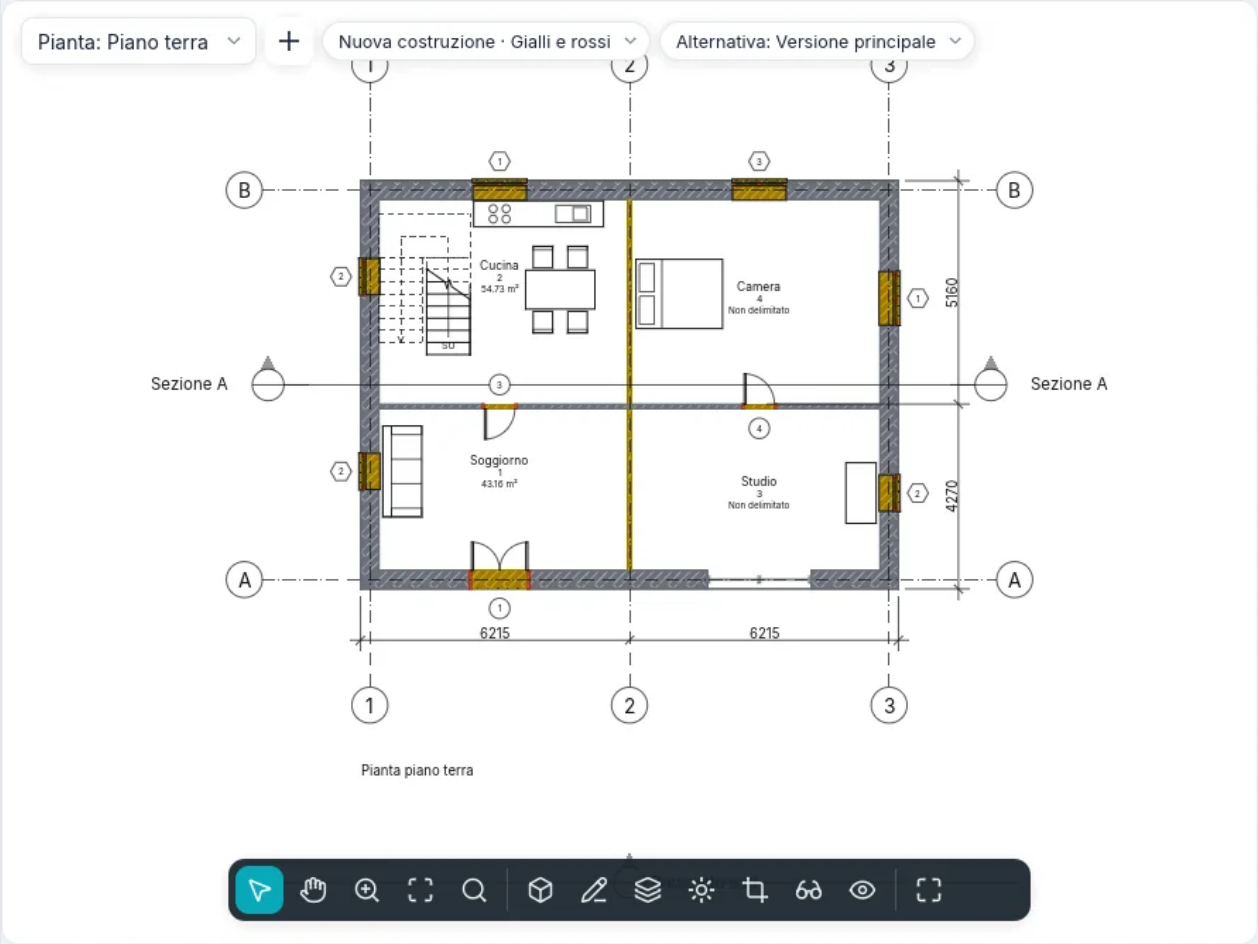
## Demolisci

**Modifica ▸ Forme ▸ Demolisci** (stile BIMopen: **Modifica ▸ Demolisci**) funziona in piante, sezioni, prospetti e viste 3D. Accanto al cursore compare il martello e si evidenzia ciò che si può demolire nella fase della vista. Un clic demolisce l'elemento in quella fase, in tutte le viste della stessa fase:

- un muro demolito porta con sé le sue porte e finestre;
- un elemento creato nella stessa fase diventa temporaneo;
- se il filtro della vista non mostra i demoliti, l'elemento sparisce subito.

Con elementi già selezionati, **Demolisci** li demolisce subito tutti, poi attende altri clic. Esc o **Modifica** chiudono lo strumento; ogni clic è un passo di annullamento.

Copyright © 2026 BIMopen




## I riempimenti

Dove una porta o una finestra è demolita e il suo muro resta, il foro si riempie dalla fase della demolizione in poi, con gli strati del muro: si vede in pianta, in sezione, in prospetto e in 3D. Dove un'apertura è fatta in una fase successiva a quella del muro, nelle fasi precedenti il muro è intero.

Un riempimento si seleziona con un clic, per esempio in una sezione con **Mostra precedente + nuovo**: il suo **Tipo** si cambia con un altro tipo di muro di base, per disegnare una tamponatura diversa; il riempimento delle fasi precedenti all'apertura ha sempre la struttura del muro. I riempimenti non si spostano, ruotano, riflettono, copiano né incollano: seguono le loro aperture.

## Locali e abachi per fase

Un **locale** appartiene alla fase della vista in cui si posiziona (la sua **Fase** è in sola lettura): una pianta mostra, etichetta e seleziona solo i locali della sua fase, e lo stesso numero può esistere in fasi diverse. Un locale si contorna con gli elementi che esistono alla fine della sua fase: demolire un tramezzo cambia i locali di quella fase e delle successive, non quelli dello stato di fatto. **Copia negli appunti** un locale da una vista e **Incolla nella vista attiva** in una vista di un'altra fase: il locale passa a quella fase con le stesse proprietà.

Un **abaco** ha **Fase** e **Filtro delle fasi** come le viste (in **Nuovo abaco** la fase proposta è l'ultima): le righe sono gli elementi come sono in quella fase, quelli che il filtro mostra. **Mostra precedente + demolito** elenca le porte da rimuovere, **Mostra nuovo** quelle da comprare. I campi **Fase di creazione** e **Fase di demolizione** si mostrano, si ordinano, si filtrano e si modificano dalla cella.

I **filtri della vista** hanno regole su **Fase di creazione** e **Fase di demolizione**: uguale o diversa, e **minore di** / **maggiore di** per prima o dopo nell'ordine delle fasi.

Copyright © 2026 BIMopen

## Legende di fase

Un **componente di legenda** ha la proprietà **Stato della fase**: con **Esistente**, **Demolito**, **Nuovo** o **Temporaneo** il campione si disegna con le sostituzioni di quello stato, accanto al suo testo.

## Scambio

- **IFC**: con un progetto a fasi, **Esporta ▸ IFC** chiede la **Fase da esportare** (l'ultima proposta). Si scrivono gli elementi che esistono in quella fase, ciascuno con lo stato (**Status**: NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY) nel set di proprietà comune della sua classe e le sue due fasi per nome. Aprendo un IFC, gli oggetti con questo stato prendono le fasi corrispondenti del progetto.
- **DWG e DXF**: in **Esporta formati CAD** l'opzione **Stato della fase nel nome del layer** aggiunge al layer della categoria il suffisso dello stato (-EXST, -DEMO, -NEWW, -TEMP): un muro demolito va su **A-WALL-DEMO**.

La mappatura delle fasi dei modelli collegati arriverà con i modelli collegati.

Copyright © 2026 BIMopen

# Strutture e fondazioni

La scheda **Strutture** (nello stile BIMopen: **Crea ▸ Strutture**) raccoglie gli elementi che portano l'edificio: travi, controventi, orditure di travi, travature reticolari, muri e solai strutturali, pilastri, plinti, fondazioni continue e platee. Travi, controventi e le aste delle travature sono una sola categoria, **Telaio strutturale**; plinti, fondazioni continue e platee sono **Fondazioni strutturali**. Gli stessi strumenti funzionano nelle piante, nelle sezioni e nei prospetti e nelle viste 3D, dove la vista lo consente.

## Tipi di telaio strutturale

I tipi di trave e di controvento sono sezioni parametriche di BIMopen, come quelle dei pilastri. **Forma di sezione** sceglie la forma: **Rettangolare** (calcestruzzo o legno), **Circolare**, **Doppio T** (anche con ali diverse e ali inclinate), **Tubolare rettangolare**, **Tubolare circolare**, **Angolare**, **Profilo a C** (anche con orlo) e **Profilo a T**. **Parametri del tipo** mostra solo le quote della forma scelta e calcola in sola lettura le proprietà di **Analisi strutturale**: area, perimetro verniciabile, peso nominale (dalla densità del materiale), momenti d'inerzia, moduli elastici e plastici, costante torsionale e di distorsione, aree di taglio e angolo degli assi principali. **Chiave nome sezione** conserva il nome del profilo commerciale.

Un progetto nuovo ha travi in calcestruzzo armato, i profili IPE, HEA, HEB, UPN, angolari, a T, tubolari e travi in legno lamellare.

## Trave

**Strutture ▸ Trave** apre la scheda **Posiziona trave**. Due clic fanno una trave: le estremità si agganciano al centro dei pilastri, all'asse dei muri portanti, alle estremità e alla linea di altre travi e alle intersezioni delle griglie, e la barra di stato dice a cosa. La barra delle opzioni ha:

| Opzione | Che cosa fa |
|---|---|
| **Piano di posizionamento** | Il livello della vista, su cui si posa la trave |
| **Utilizzo strutturale** | lo ricava dai supporti: fra pilastri o muri è una **Trave primaria**, fra travi primarie un **Travetto**, fra travetti un **Arcareccio**; oppure si sceglie |
| **Snap 3D** | Le estremità si agganciano agli elementi strutturali fuori dal piano di lavoro: una trave inclinata |
| **Concatena** | La fine di una trave è l'inizio della successiva; Esc termina la catena |
| **Etichetta al posizionamento** | Ogni trave nasce con la sua etichetta |

**Multipli ▸ Su griglie**: clicca le griglie e **Fine** (o Invio); su ogni griglia nasce una trave per campata fra i supporti che la incrociano. Un muro che sta sulla griglia non riceve travi; le travi che ci sono già non si raddoppiano.

In una sezione o in un prospetto la trave si disegna nel piano della vista, con le estremità sugli elementi strutturali cliccati; in 3D sul livello sotto il cursore, o con **Snap 3D** sull'elemento.

### Proprietà della trave

| Gruppo | Proprietà |
|---|---|
| Vincoli | **Livello di riferimento**, **Piano di lavoro**, **Offset livello iniziale** e **finale** (una trave inclinata), **Orientamento** (Normale, Orizzontale), **Rotazione trasversale** |
| Posizione geometrica | **Estensione iniziale/finale** (estremità libere), **Taglio giunto iniziale/terminale** (estremità unite, acciaio e legno), **Giustificazione YZ** (Uniforme o Indipendente), **Giustificazione Y/Z** con i loro **Valore di offset**, anche per inizio e fine |
| Materiali e finiture | **Materiale strutturale** |
| Strutturale | **Utilizzo strutturale**, **Posizione simbolo bacchetta**, **Tipo di associazione**, **Distanza associazione** e pilastro di riferimento (superiore o inferiore) per ogni estremità, **Connessione iniziale/finale** (Telaio momento, Momento asta), **Dimensione curvatura**, **Numero di montanti**, **Alloggio finale trave** su un muro strutturale, **Peso massimo**, **Peso esatto**, **Area verniciata** |
| Quote | **Lunghezza sistema**, **Lunghezza del taglio**, **Volume**, **Quota altimetrica parte superiore** e **base** («Varia» su una trave inclinata) |
| Analisi strutturale | **Rilascio inizio/fine** (Incastro, Cerniera, Momento flettente, Definito dall'utente con i sei vincoli), **Analizza come** |

Copyright © 2026 BIMopen

Una trave selezionata ha **Inverti estremità** e, per ogni estremità, **Impedisci giunto**.

### Come si vede

- **Basso**: una linea, con lo stile di linea del suo utilizzo (Stili per categoria ▸ Telaio strutturale ▸ Trave primaria, Travetto, Arcareccio...), staccata dai pilastri e dalle travi che unisce della **Distanza del simbolo di taglio**. In sezione e in prospetto anche le travi sono linee, con i simboli di momento.
- **Medio** e **Alto**: il contorno della sezione. In una pianta con **Disciplina** «Strutturale» le travi coperte da un solaio sono tratteggiate; in una pianta «Architettonica» non si vedono.
- In sezione la trave è tagliata con il retino del suo materiale.

### Giunti

Una trave si ferma alla faccia del pilastro e del muro portante su cui poggia (mai a un muro non portante); fra travi il giunto è **a squadra** (la trave che passa resta intera) o **d'angolo** fra due travi dello stesso tipo nello stesso piano. Il calcestruzzo diventa una massa sola: il pilastro vince sulla trave, i solai e i muri tengono la loro forma, e una trave sotto un solaio in calcestruzzo si ferma alla sua faccia inferiore.

**Strutture ▸ Telaio ▸ Giunti trave/pilastro** mostra una freccia a ogni estremità unita: verso il giunto, quella trave è tagliata; un clic la inverte. La barra delle opzioni filtra per materiale (Acciaio, Legno, Calcestruzzo prefabbricato, Altro).

## Controvento

**Strutture ▸ Controvento**:

- in un **Prospetto telaio** (o in una sezione), due clic su elementi strutturali, per esempio la base di un pilastro e una trave;
- in pianta, con **Livello iniziale**, **Offset**, **Livello finale**, **Offset** della barra delle opzioni;
- in 3D, sui punti degli elementi cliccati.

Un'estremità posata su una trave resta associata a un **Rapporto** (da 0 a 1) o a una **Distanza** lungo di essa, dall'inizio o dalla fine: se la trave si sposta o si allunga, il controvento la segue. **Utilizzo strutturale**: Controvento verticale, Controvento telescopico, Anima, Altro.

### Simboli in pianta e Impostazioni strutturali

**Strutture ▸ Telaio ▸ Impostazioni strutturali** imposta, sulla carta:

- la **Distanza del simbolo di taglio** di controventi, travi e travature, pilastri;
- i **Simboli per controvento**: **Linea parallela** (con il suo offset) o **Linea con angolo**, **Mostra controvento soprastante** e **sottostante** (anche tratteggiati), **Simbolo controvento telescopico**;
- i **Simboli di connessione** di travi e controventi.

I simboli si vedono al livello di dettaglio Basso.

## Orditura di travi

**Strutture ▸ Orditura di travi** riempie una campata di travi parallele:

- **Orditura automatica**: un clic in una campata chiusa da travi o muri portanti;
- **Disegna orditura**: il contorno nella modalità schizzo (**Crea contorno orditura**) con **Seleziona supporti** (il contorno resta legato alle travi e ai muri cliccati, e il primo dà la direzione), **Linea**, **Rettangolo**, **Seleziona linee** e **Direzione trave**. Un anello interno è un'apertura.

**Regola di layout**: **Distanza fissa**, **Numero predefinito**, **Spaziatura massima**, **Spaziatura di sgombro**; con le prime e l'ultima, **Giustificazione** (Inizio, Fine, Centro, Asse direzione). **Tipo di trave**, **Quota altimetrica** ed **Etichetta al posizionamento** (un'etichetta dell'orditura o una per trave) completano le opzioni.

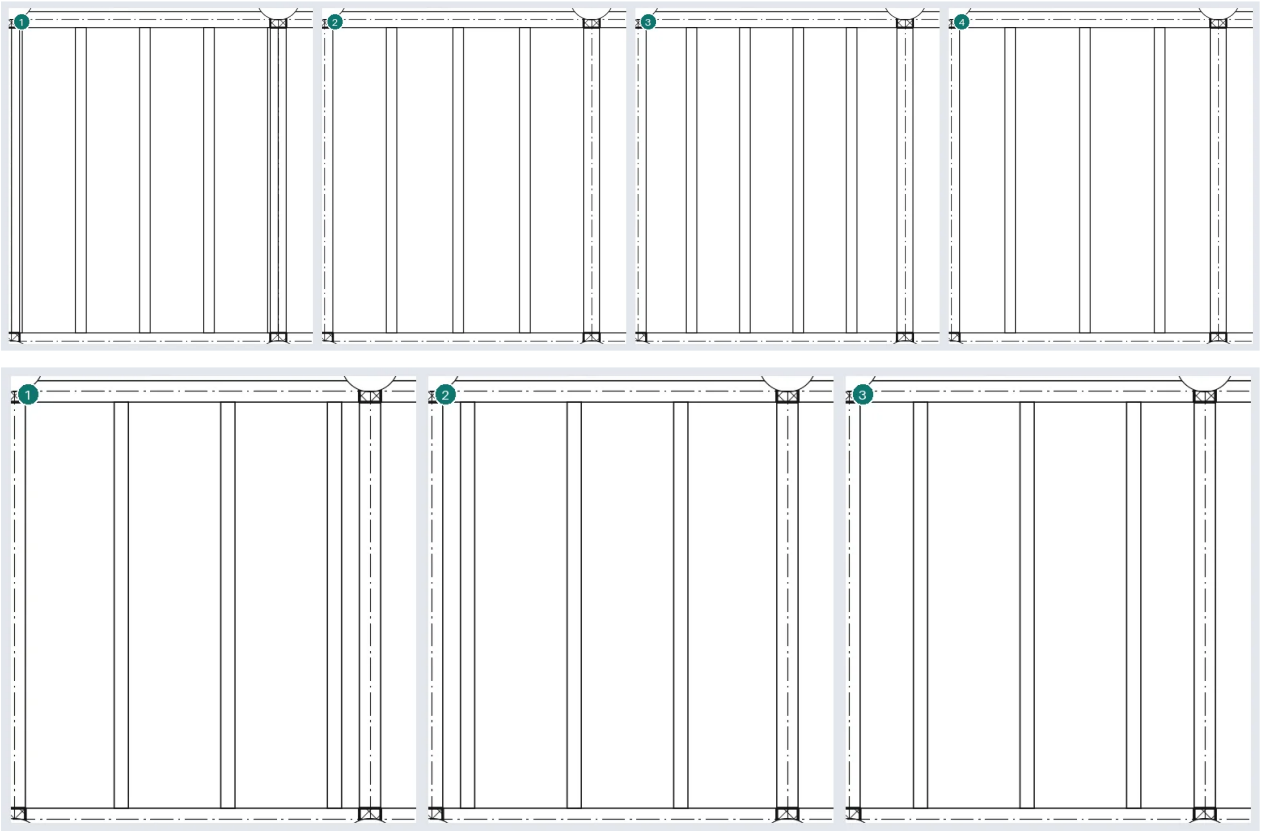
Le travi seguono i supporti quando si spostano. Un'orditura selezionata ha **Reimposta sistema** (le travi cambiate tornano all'orditura) e **Rimuovi orditura** (l'orditura sparisce, le travi restano).

Le regole di layout spaziano le travi come la **Serie** spazia le copie: **Numero predefinito** come **Ultimo**, **Distanza fissa** come **2°** a partire dalla **Giustificazione**; con **Spaziatura di sgombro** la distanza è fra le facce, e una trave di un tipo più grande allontana le vicine. **3D** nella barra delle opzioni rende l'orditura non piana: le estremità delle travi salgono ai supporti che definiscono l'inclinazione (le travi sempre, i muri con **Definisce l'inclinazione** o **Inclinazione definita muri**). **Modifica contorno** riapre lo

Copyright © 2026 BIMopen

schizzo; **Direzione trave** si disegna o si sceglie con **Seleziona linee**. Una trave eliminata a mano resta eliminata fino a **Reimposta sistema**. Fuori da una campata chiusa, **Orditura automatica** apre lo schizzo del contorno.

Le regole di layout spaziano le travi come la **Serie** spazia le copie: **Numero predefinito** come **Ultimo**, **Distanza fissa** come **2°** a partire dalla **Giustificazione**; con **Spaziatura di sgombro** la distanza è fra le facce, e una trave di un tipo più grande allontana le vicine. **3D** nella barra delle opzioni rende l'orditura non piana: le estremità delle travi salgono ai supporti che definiscono l'inclinazione (le travi sempre, i muri con **Definisce l'inclinazione** o **Inclinazione definita muri**). **Modifica contorno** riapre lo schizzo; **Direzione trave** si disegna o si sceglie con **Seleziona linee**. Una trave eliminata a mano resta eliminata fino a **Reimposta sistema**. Fuori da una campata chiusa, **Orditura automatica** apre lo schizzo del contorno.



Un'orditura copiata, specchiata o incollata si associa alle travi e ai muri portanti su cui cadono i suoi bordi nella nuova posizione; se un bordo non trova un supporto il comando lo avvisa, e **Modifica contorno ▸ Seleziona supporti** lo associa di nuovo. È meglio copiarla solo tra campate con la stessa forma e gli stessi supporti.

Anche travi curve e muri portanti curvi chiudono una campata per l'orditura automatica, ma la direzione delle travi viene sempre da un supporto diritto. Un'orditura disegnata su più campate si crea comunque, con un avviso: le travi e i muri che la attraversano non la dividono, quindi è meglio un'orditura per campata.

## Travatura reticolare

**Strutture ▸ Travatura reticolare**: due clic in pianta stendono lo schema del tipo (Pratt, Howe, Warren, Warren con montanti, Fink) sulla luce. I correnti sono travi, le aste sono controventi, ognuno del tipo del suo gruppo (**Aste correnti superiori**, **Anime con montanti**, **Anime con diagonali**, **Aste correnti inferiori**). Le proprietà comprendono **Altezza trave reticolare**, **Asta corrente portante**, **Larghezza massima pannello**, **Numero di pannelli** e la rotazione.

Una travatura selezionata ha **Associa parte superiore/inferiore** (il corrente segue la faccia di un tetto o di un solaio strutturale; con Maiusc il corrente inferiore), **Dissocia superiore/ inferiore**, **Reimposta trave reticolare** e **Rimuovi travatura reticolare** (le aste restano travi e controventi).

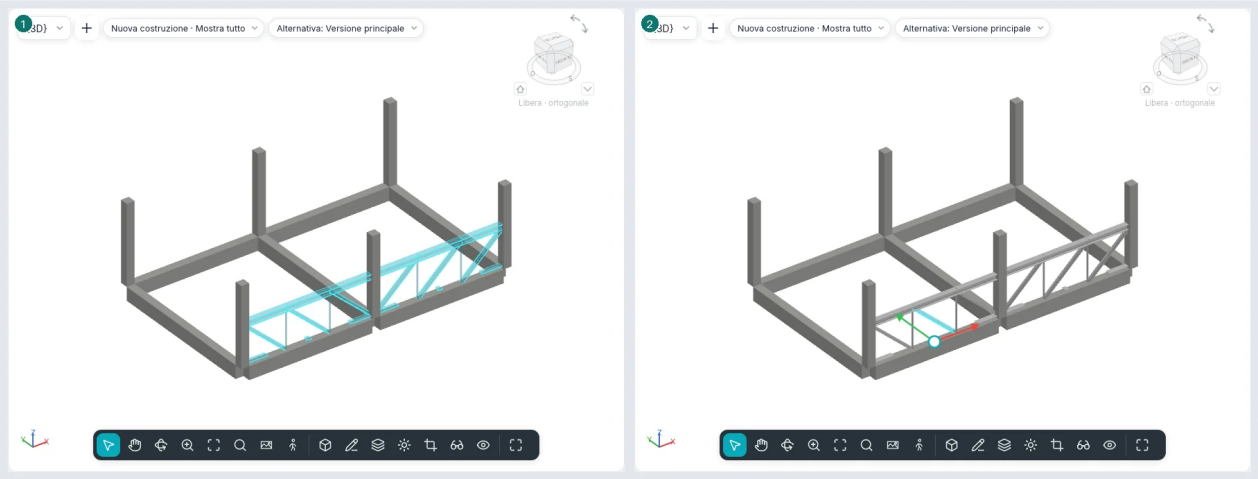
**Modifica profilo** apre una sezione o un prospetto parallelo alla travatura (se la vista aperta non lo è, **Vai a vista** chiede quale) con le linee dei correnti in modalità di modifica: le linee sopra la metà sono il corrente superiore, le altre l'inferiore, e le aste di parete li seguono. **Reimposta profilo** riporta i correnti alla linea dello schema. In una vista 3D le linee si disegnano direttamente sul piano della travatura, senza cambiare vista.

Con **Seleziona linee** la travatura si piazza lungo una trave, un muro o una griglia. Un clic su un'asta seleziona tutta la travatura; Tab passa alla singola asta. Un corrente associato segue la faccia dell'ospite per tutta la luce; se è associato il corrente portante, l'altro ne mantiene l'**Altezza trave reticolare**, e il profilo disegnato resta e torna con **Dissocia superiore/inferiore**.

Copyright © 2026 BIMopen

**Giustificazione verticale portante**, **Offset non portante**, **Orientamento anima** (**Ortogonale**: i montanti a squadra col corrente portante) e **Angolo di rotazione** (il piano della travatura ruota attorno alla linea di posizione) cambiano le aste. Un'asta eliminata a mano resta eliminata fino a **Reimposta trave reticolare**; il taglio delle aste si regola solo in **Impostazioni strutturali**. Gli schemi nuovi disegnati in un componente proprio arriveranno con l'editor dei componenti.

Con **Seleziona linee** la travatura si piazza lungo una trave, un muro o una griglia. Un clic su un'asta seleziona tutta la travatura; `Tab` passa alla singola asta. Un corrente associato segue la faccia dell'ospite per tutta la luce; se è associato il corrente portante, l'altro ne mantiene l'**Altezza trave reticolare**, e il profilo disegnato resta e torna con **Dissocia superiore/inferiore**. **Giustificazione verticale portante**, **Offset non portante**, **Orientamento anima** (**Ortogonale**: i montanti a squadra col corrente portante) e **Angolo di rotazione** (il piano della travatura ruota attorno alla linea di posizione) cambiano le aste. Un'asta eliminata a mano resta eliminata fino a **Reimposta trave reticolare**; il taglio delle aste si regola solo in **Impostazioni strutturali**. Gli schemi nuovi disegnati in un componente proprio arriveranno con l'editor dei componenti.




Con **Le anime presentano simboli di taglio** nel tipo della travatura, a dettaglio basso le aste di parete si fermano prima dei correnti, alla **Distanza del simbolo di taglio** dei controventi delle **Impostazioni strutturali**.

## Muro strutturale e solaio strutturale

**Muro strutturale** è lo strumento Muro con gli stessi tipi e la stessa barra delle opzioni: il muro nasce **Portante**. Ogni muro ha **Strutturale** e **Utilizzo strutturale** (**Non portante**, **Portante**, **Parete a taglio**, **Strutturale combinato**).

**Solaio strutturale** è il pavimento con **Strutturale** spuntato. Nello schizzo **Direzione orditura** disegna la direzione della sua orditura; alla fine il **simbolo di direzione orditura** nasce al centro del solaio. **Annotazioni ▸ Direzione di orditura** lo rimette (con **Posizionamento automatico** al centro); selezionato si ruota, e **Allinea perpendicolare** lo rende perpendicolare a un bordo, a una trave o a una griglia.

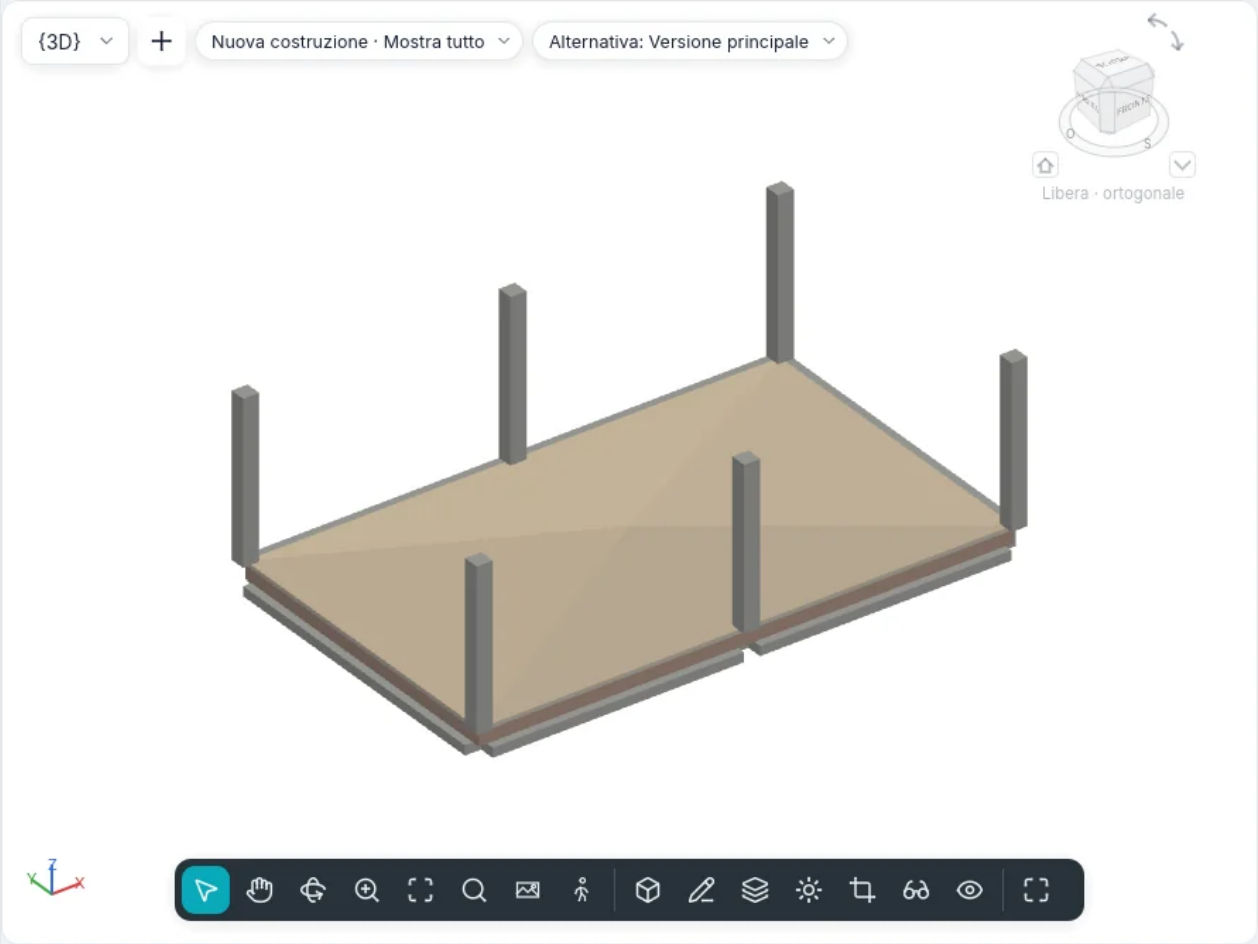
### Modifica della forma

Un pavimento selezionato (strutturale, una platea o un pavimento qualsiasi) ha il pannello **Modifica forma**:

- **Modifica elementi secondari**: clicca un angolo o un punto, poi scrivi la sua **Quota altimetrica** nella barra delle opzioni; `Del` toglie il punto.
- **Aggiungi punto**: un punto dentro il pavimento, alla quota indicata; con **Relativa** la quota si somma a quella della superficie in quel punto.
- **Aggiungi linea di divisione**: due clic; la superficie si piega lungo la linea.
- **Seleziona supporti**: clicca una trave sotto il pavimento; nasce una linea di divisione lungo la trave, alla sua quota superiore.
- **Reimposta forma**: toglie punti e linee, il pavimento torna piano (o con la sua inclinazione).

La parte superiore diventa la superficie a triangoli che passa per questi punti; tutta la lastra la segue e mantiene il suo spessore. **Quota altimetrica parte superiore** e **Quota altimetrica base** mostrano allora **Varia**.

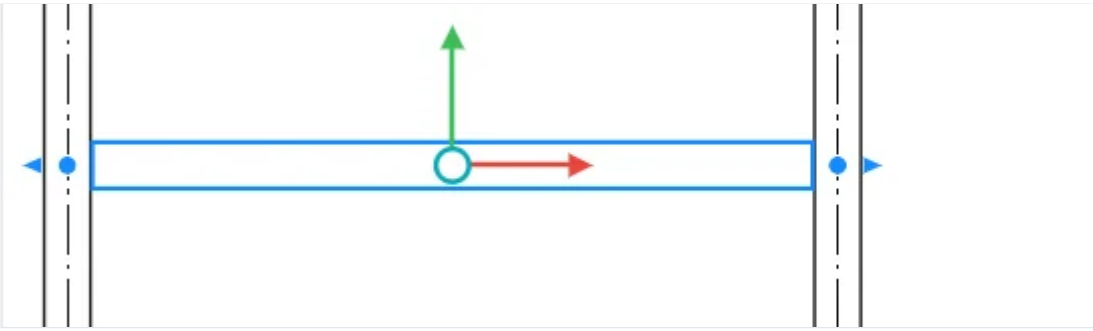
Copyright © 2026 BIMopen



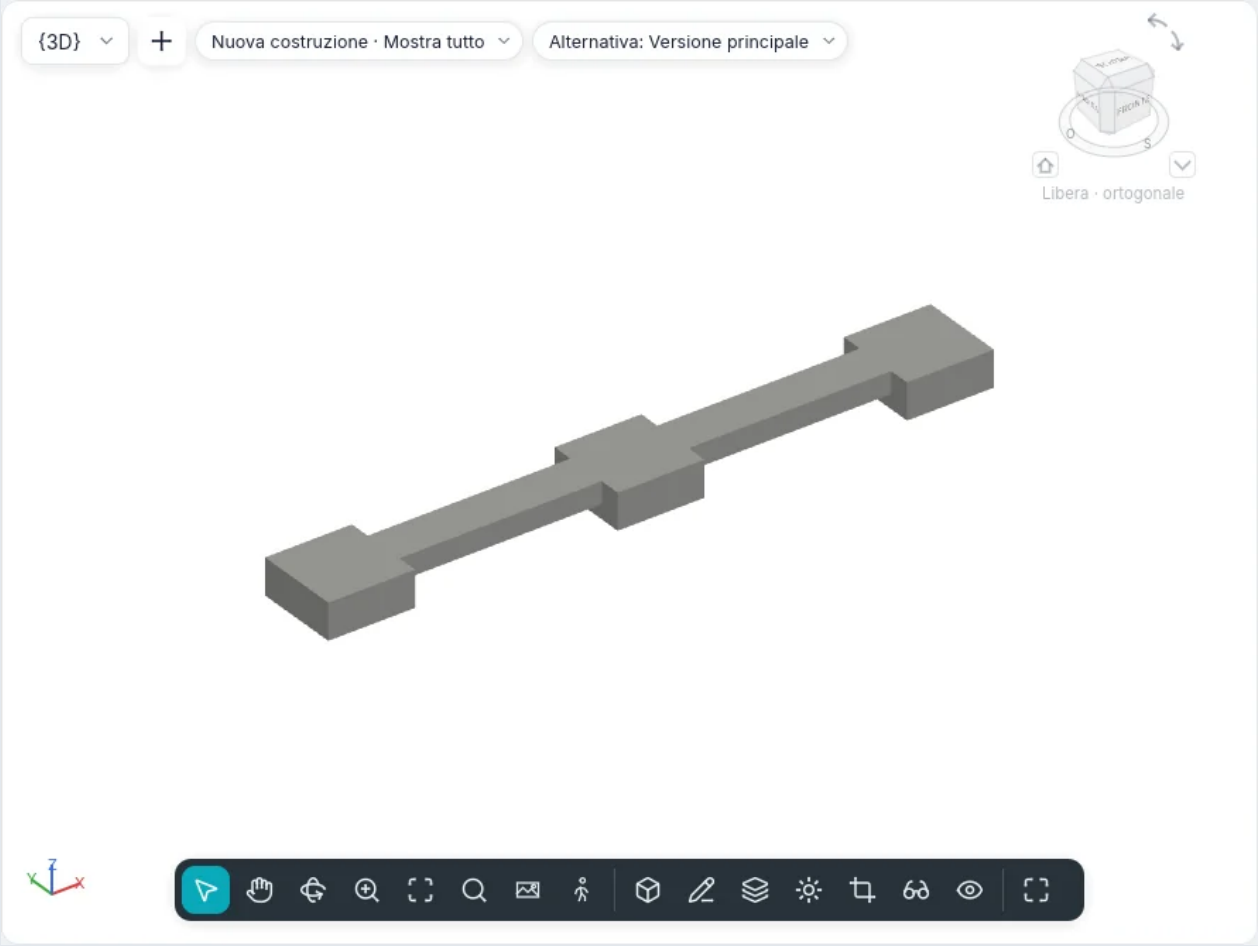

## Fondazioni

| Strumento | Come funziona |
|---|---|
| **Plinto** | Un clic in pianta o in 3D (barra spaziatrice: ruota), oppure **Sulle griglie** o **Sotto i pilastri** e **Fine**. La faccia superiore sta al livello più **Offset di altezza**; il pilastro sopra si appoggia al plinto. **Sposta con griglie** lo lega alle griglie |
| **Fondazione continua** | Un clic su un muro strutturale: la fondazione corre sotto la sua base e lo segue. **Portante**: **Larghezza** ed **Eccentricità**; **Zoppo**: **Larghezza lato esterno** e **interno**. Si interrompe sotto porte e finestre che toccano la base, salvo **Non interrompere agli inserti**; agli estremi liberi sporge della **Lunghezza di default estensione finale** |
| **Platea** | Il contorno nella modalità schizzo (**Crea contorno platea**), come un pavimento: sta sotto il suo livello, giù dello spessore dei suoi strati. **Utilizzo strutturale**: Fondazione o Solaio di fondazione |

Selezionata una fondazione continua, i cerchi pieni alle estremità la allungano o la accorciano lungo il muro, con lo snap ai riferimenti vicini; lo stesso fanno i cerchi alle estremità di una trave o di un controvento. Su travi in acciaio, calcestruzzo prefabbricato e legno, le frecce oltre le estremità cambiano **Estensione iniziale/finale** se l'estremità è libera, **Taglio giunto iniziale/terminale** se è unita. Plinti e fondazioni continue in calcestruzzo che si toccano formano un'unica massa: il plinto conserva la sua forma e taglia la fondazione continua (tra due plinti, quello fatto prima taglia l'altro), e in pianta non si disegna la linea tra loro.



Copyright © 2026 BIMopen



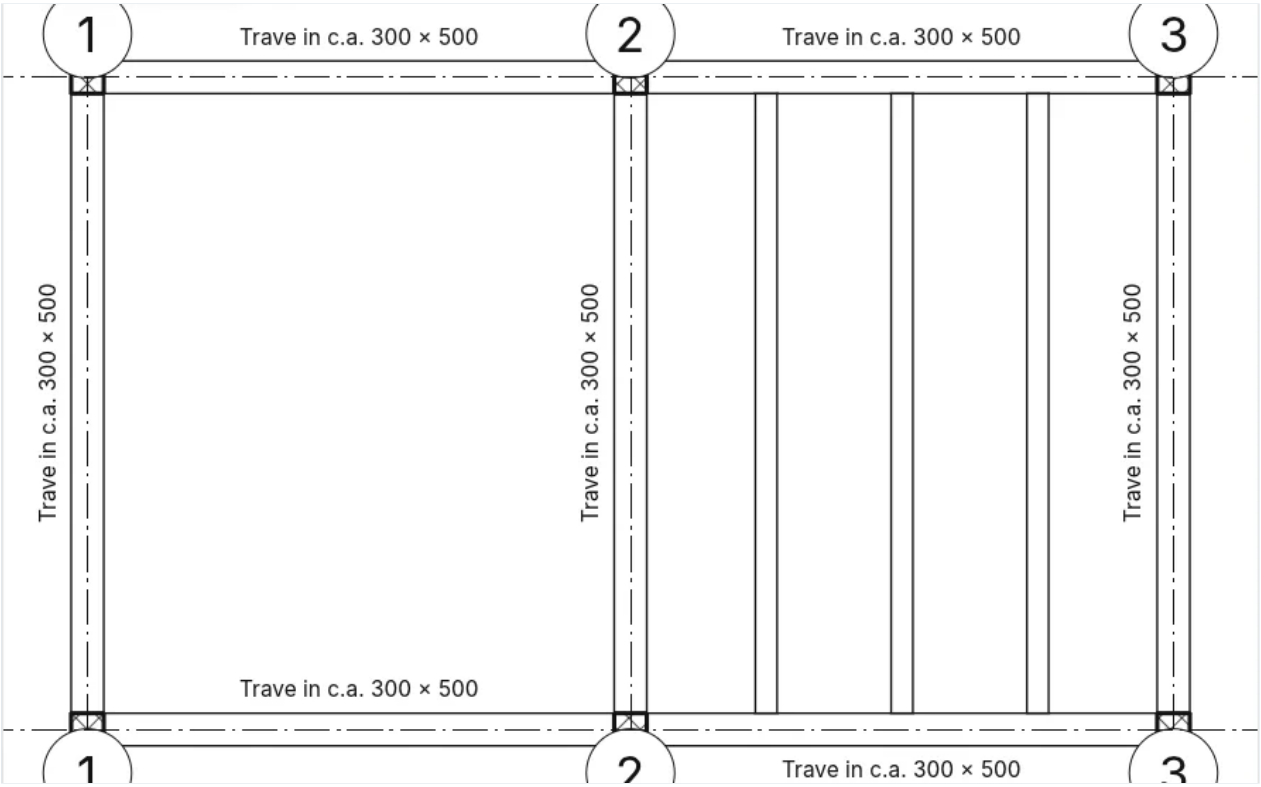

## Copriferro armatura

**Cemento armato** ▸ **Opzioni copriferro** elenca i copriferro del progetto, ognuno con un nome e una distanza: **Aggiungi**, **Duplica**, **Elimina**. Gli elementi che usavano un copriferro eliminato prendono il primo. Muri strutturali, pilastri, travi e controventi in calcestruzzo, solai strutturali, platee, plinti e fondazioni continue scelgono il loro copriferro in **Proprietà**: **Copriferro armatura - Superficie superiore**, **Copriferro armatura - Superficie inferiore** e **Copriferro armatura - Altre superfici** (sui muri **Copriferro armatura - Superficie esterna**, **Copriferro armatura - Superficie interna** e **Copriferro armatura - Altre superfici**).

Copyright © 2026 BIMopen

## Viste, etichette, abachi e IFC

- **Disciplina** di una vista: **Architettonica** o **Strutturale**. La seconda nasconde i muri non portanti e tratteggia ciò che i solai coprono.
- **Annotazioni ▸ Etichette travi**: etichette del telaio e quote altimetriche su tutte le travi della pianta (o su quelle selezionate) in sei posizioni, sopra e sotto, all'inizio, al centro e alla fine; **Visualizza quota altimetrica** sceglie superiore, inferiore, entrambe o effettiva.
- Un'etichetta di trave segue la trave e si mette al suo fianco, dal lato in cui non copre altre travi (sopra, se entrambi sono liberi); si trascina come ogni etichetta. In **Etichette travi ▸ Impostazioni**, **Offset estremità orizzontale** sposta le posizioni d'inizio e di fine verso il centro e **Offset verticale** allontana le annotazioni dal fianco della trave.
- **Abaco/Quantità** ha le categorie **Telaio strutturale**, **Orditure di travi**, **Travature reticolari** e **Fondazioni strutturali**, con tutti i parametri come campi.
- In **IFC** travi, travetti e arcarecci escono come `IfcBeam`, controventi e aste come `IfcMember`, le travature come `IfcElementAssembly`, plinti e fondazioni continue come `IfcFooting`, la platea come `IfcSlab` di base; muri e solai strutturali portano `LoadBearing`.



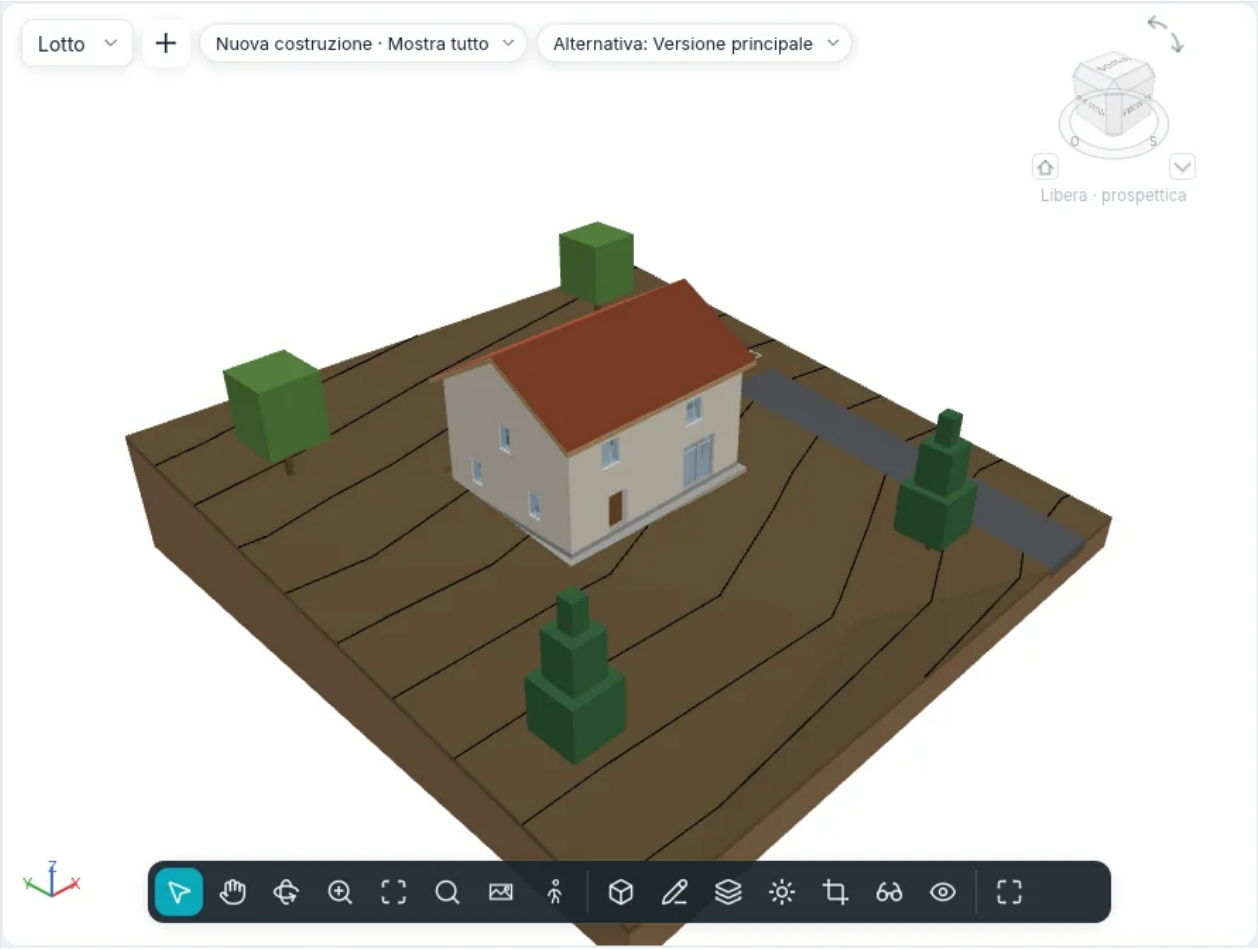

## Dalla riga di comando

| Comando | Che cosa fa |
|---|---|
| `beam` | Travi da due punti, in catena, ad arco o su griglie |
| `brace` | Un controvento fra due punti |
| `beamsystem`, `beamsystemedit` | Un'orditura automatica o da un contorno; reimpostala o rimuovila |
| `truss`, `trussedit` | Una travatura; associala, dissociala, reimpostala o rimuovila |
| `pad`, `strip` | Plinti (in un punto, sulle griglie, sotto i pilastri), fondazioni continue |
| `spansymbol`, `spanalign` | Il simbolo di direzione orditura; allinealo |
| `beamjoin`, `structuralsettings`, `beamannotations` | I giunti, le impostazioni strutturali, le etichette delle travi |
| `floorshape` | La modifica della forma di un pavimento: punti, linee di divisione, supporti, reimposta |
| `covers` | Opzioni copriferro |

Copyright © 2026 BIMopen

# Planimetria e terreno

Il terreno su cui sta l'edificio e i disegni del lotto intorno si fanno con **Masse e sito ▸ Sito** e **Modifica sito**. Funzionano nelle piante e nella **Planimetria**; un terreno e una platea si disegnano anche nelle viste 3D, sul piano del loro livello.




## Terreno

Un terreno è un solido: un contorno disegnato (con fori) su un livello, modellato da punti, con gli strati e lo spessore del suo tipo.

**Terreno ▾** ha due modi:

| Modo | Come funziona |
|---|---|
| **Crea da disegno** | Modalità di disegno **Crea contorno terreno**, con il gruppo comune **Disegna** (linee, rettangolo, poligoni, cerchio, archi, **Seleziona linee**). Disegna un anello chiuso; un anello al suo interno è un foro. **Termina modalità di modifica** crea un terreno piano, con la sommità all'**Offset di altezza** |
| **Crea da importazione** | La finestra **Aggiunta di punti dai layer selezionati**: i layer di un DWG o DXF importato con le quote (linee e punti 3D) i cui punti modellano il terreno, oppure **Crea da file di punti...** (CSV o TXT, con l'unità scelta in **Formato**) |

Un file di punti riporta in ogni riga prima x, y e z; nomi e altre colonne si saltano, e di due punti con gli stessi x, y resta la z più alta. Oltre il limite delle **Impostazioni del sito** (20.000 punti di default, da 10.000 a 50.000) i punti si campionano fino al limite e un messaggio dice quanti ne sono rimasti.

### Modifica della forma

Un terreno selezionato mostra il gruppo **Modifica forma**:

| Strumento | Come funziona |
|---|---|
| **Aggiungi punto** | Clicca dentro il contorno. Nella barra delle opzioni: **Assoluto** (la **Quota altimetrica** scritta, dalla **Base quota altimetrica**: livello corrente, punto base del progetto, punto di rilevamento, origine interna) o **Lungo la superficie** |

Copyright © 2026 BIMopen

| Strumento | Come funziona |
|---|---|
| | (uno scostamento sopra o sotto la superficie dove clicchi); gli **Snap XYZ** prendono la quota dell'angolo di un pavimento o dell'estremità di un muro, più l'**Offset dagli snap** |
| **Modifica elementi secondari** | Clicca un punto: trascinalo in pianta, o scrivi la sua altezza sopra la sommità originale del terreno |
| **Aggiungi linea di divisione** | Due clic: una piega della superficie, dritta tra le loro quote |
| **Reimposta forma** | Rimuove ogni punto e ogni linea di divisione |
| **Semplifica terreno** | Tiene una parte dei punti (1 000 punti al 70 % diventano 700) |

La superficie si triangola attraverso il contorno e i punti; le curve di livello seguono subito.

### Tipo, strati e curve di livello

Il tipo del terreno ha la sua **Struttura** nella stessa finestra **Strati del tipo** di muri e pavimenti: lo strato segnato **Variabile** assorbe la forma, così il fondo resta piano. **Visualizzazione contorno** (**Visualizzazione contorno** nel pannello del terreno) elenca gruppi di curve di livello: **Inizio**, **Fine**, **Incremento**, **Valore singolo** o **Valori multipli**, lo stile di linea (primarie, secondarie, linee nascoste, spigoli della triangolazione) e una casella per spegnere un gruppo. Un progetto nuovo disegna le curve primarie ogni 5 m e le secondarie ogni metro; i tipi **Strada asfaltata**, **Vialetto in ghiaia** e **Marciapiede** non ne disegnano.

Le curve di livello si vedono anche sul terreno nelle viste 3D, con i loro stili di linea, nascoste dove l'edificio sta davanti.

In sezione il terreno è tagliato con i suoi strati e i motivi dei loro materiali. Una **Quota altimetrica punto** posata sul terreno ne legge la quota in quel punto.

**Visibilità e grafica ▸ Terreno** ha le sottocategorie **Curve di livello primarie**, **Curve di livello secondarie**, **Linee nascoste**, **Linee di piega**, **Punti di contorno** e **Punti interni**; le ultime tre sono spente finché non le accendi.

**Opzioni del sito ▾ ▸ Ombreggiatura uniforme terreno** rende lisci tutti i terreni negli stili ombreggiati.

**Opzioni del sito ▾ ▸ Stabilità del vuoto di taglio** : uno scavo che non riesce intero si riprova con il contorno spostato di qualche millimetro lungo x o y; **Scava** dice quanti scavi ha spostato.

## Modifica del terreno

| Strumento | Come funziona |
|---|---|
| **Sottoarea** | Disegna un anello sul terreno selezionato (o prima clicca un terreno). Il suo **Tipo** ne dà il materiale; l'**Offset sottoarea** la solleva (un cordolo) o la affonda nel terreno che la ospita (con il suo **Volume dello scavo**) |
| **Dividi terreno** | Clicca il terreno, poi disegna un anello chiuso al suo interno o linee aperte da bordo a bordo. Una sottoarea che la divisione non può tenere chiede **Elimina istanze** |
| **Unisci terreni** | Clicca il terreno principale, poi il secondo: devono avere un bordo in comune o sovrapporsi. **Rimuovi punti su bordi comuni** è attivo di default |
| **Scava** / **Rimuovi scavo** | Con il terreno selezionato, clicca un pavimento, un tetto, una platea o un altro terreno che lo attraversa. **Volume dello scavo individuale** elenca ogni taglio |
| **Livellamento** | **Modifica livellamento** chiede una copia esatta o solo i punti del contorno; clicca un terreno di una fase precedente. Viene demolito nella fase corrente e la sua copia, nuova, si apre in modifica della forma. La copia riporta **Scavo**, **Riporto** e **Scavo/riporto netto** |

Un abaco dei **Terreni** elenca scavo e riporto, con il totale generale.

## Platea

**Platea** disegna un anello chiuso sopra un terreno (**Crea contorno platea**, con **Seleziona muri** e **Freccia di inclinazione**). La sua sommità è all'**Offset di altezza**; il terreno sotto viene scavato o riportato fino alla sua faccia inferiore. Il suo tipo ha una **Struttura** di strati e il motivo di riempimento del dettaglio basso.

Copyright © 2026 BIMopen

## Elementi di sito e parcheggi

**Elemento di sito** posiziona alberi, arbusti, panchine, lampioni e idranti, uno a ogni clic (barra spaziatrice per ruotare); **Parcheggio** posiziona posti auto (90°, 60°, 45°, in linea, per disabili). Entrambi stanno sul terreno o sulla sottoarea sotto il clic e la seguono quando cambia. **Seleziona nuovo host** li sposta su un altro terreno o un'altra sottoarea; **Ripeti in serie** ne fa file.

## Confini di proprietà

**Confine di proprietà** chiede come crearlo:

- **Crea tramite disegno**: le linee della modalità di disegno; un anello aperto avvisa che la sua area non può essere calcolata (termina di nuovo per lasciarlo aperto);
- **Crea immettendo distanze e direzioni**: la tabella **Confini di proprietà**, una riga per tratto con **Distanza**, **Direzione** (come **N 45°00'00" E**), **Tipo** (linea o arco), **Raggio** e **S/D**; **Inserisci**, **Elimina**, **Su**, **Giù** e **Chiudi**, che aggiunge il tratto di ritorno all'inizio. I tratti seguono il nord reale.

Un confine di proprietà selezionato mostra **Modifica tabella**. **Opzioni del sito ▾ ▸ Dati confine di proprietà** imposta la **Visualizzazione angolo** (direzione o gradi) e le unità. I confini di proprietà si vedono di default nelle planimetrie e nelle viste 3D; un abaco dei **Confini di proprietà** ne elenca nome e area.

## Etichette delle curve di livello

**Etichetta isoipse**: clicca l'inizio e la fine di una linea che attraversa le curve di livello; ogni curva che attraversa mostra la sua quota, ruotata per leggersi dal nord di progetto. Il tipo dell'etichetta imposta il testo e se si etichettano solo le curve primarie.

## La planimetria

Ogni progetto nuovo ha una **Planimetria**; **Viste ▸ Pianta ▾ ▸ Planimetria** ne crea un'altra, per il livello attivo: 1:200, tagliata sopra l'edificio fino a 10 m sotto il livello, orientata al **Nord reale**. **Orientamento** nelle sue proprietà la riporta al **Nord di progetto**.

## Impostazioni del sito

**Opzioni del sito ▾ ▸ Impostazioni del sito** contiene le curve di livello del progetto (per i tipi di terreno che non impostano le proprie), il **Materiale visibile in sezione** e lo **Spessore della poche** dei tipi di terreno senza strati, i dati del confine di proprietà e il numero massimo di punti che un'importazione tiene.

## Non ancora

**Terreno da faccia**, **Collega topografia** e **Contesto circostante** arrivano in una fase successiva.

Copyright © 2026 BIMopen

# Alternative di progetto

Le **alternative di progetto** tengono nello stesso file più soluzioni per una parte del progetto: due ingressi, tre coperture, disposizioni diverse dei locali. Ciò che è comune a tutte le soluzioni è la **versione principale**; ogni problema ha un **insieme di alternative** con le sue **alternative**. Una alternativa di ogni insieme è la **principale**: le viste mostrano la versione principale con le principali, finché una vista non viene dedicata a un'altra alternativa o un'alternativa non è in modifica. Quando il cliente ha scelto, **Accetta la principale** porta l'alternativa scelta nella versione principale ed elimina le altre.

## Insiemi e alternative

**Progetto ▸ Alternative ▸ Alternative di progetto** (stile BIMopen: **Progetto ▸ Alternative di progetto…**) apre la finestra **Alternative di progetto**. A sinistra ogni insieme con le sue alternative; **(principale)** segue il nome della principale; sotto l'elenco, **In modifica:** dice che cosa si sta modificando.

| Gruppo | Pulsante | Che cosa fa |
|---|---|---|
| Modifica | **Modifica alternativa** | l'alternativa selezionata diventa quella attiva |
| | **Termina modifica** | si torna alla versione principale |
| Alternativa | **Nuova** | un'alternativa secondaria dell'insieme selezionato, «Alternativa N» |
| | **Duplica** | un'alternativa secondaria «Copia di …» con le copie degli elementi dell'alternativa |
| | **Rendi principale** | l'alternativa diventa la principale, la vecchia principale una secondaria |
| | **Elimina** | l'alternativa con i suoi elementi (non la principale, non durante la modifica) |
| | **Rinomina** | un nuovo nome per l'alternativa |
| Insieme di alternative | **Nuovo** | «Insieme di alternative N» con «Alternativa 1 (principale)» |
| | **Elimina** | dopo una conferma, l'insieme con tutte le sue alternative e i loro elementi |
| | **Rinomina** | un nuovo nome per l'insieme |
| | **Accetta la principale** | la principale entra nella versione principale, l'insieme sparisce |

I nomi sono unici nel proprio elenco e non possono contenere «:».

## Modificare un'alternativa

Per aggiungere elementi a un'alternativa la si rende l'**alternativa attiva** in uno di questi modi:

- **Modifica alternativa** nella finestra (o un doppio clic sull'alternativa);
- il menu a discesa **Versione principale** di **Progetto ▸ Alternative**, quello della barra di stato e, nello stile BIMopen, il chip **Alternativa: …** nella barra in alto accanto a quello della fase;
- **Seleziona per modificare**, poi un clic su un elemento dell'alternativa.

Mentre un'alternativa è attiva, ogni elemento del modello che si crea va in essa, e tutto ciò che sta fuori è disegnato a mezzitoni in piante, sezioni, prospetti e viste 3D e non si seleziona finché nella barra di stato è attivo **Solo attiva**. Livelli, griglie, viste, quote, etichette, testi e linee di dettaglio appartengono sempre alla versione principale o alla loro vista; una sezione, un prospetto o un dettaglio creati durante la modifica sono visibili solo in quell'alternativa (vedere Viste dedicate). **Termina modifica**, o **Versione principale** in un menu a discesa, conclude la modifica. Cambiare l'alternativa attiva non è un passo da annullare, e un progetto si apre sempre nella versione principale.

Porte, finestre e aperture nei muri restano nell'alternativa del loro muro, le ringhiere di una scala in quella della scala, una fondazione continua in quella del suo muro: una porta non si può inserire in un muro della versione principale mentre è in modifica un'alternativa. Prima si sposta il muro nell'alternativa.

Nella barra di stato, con la versione principale in modifica, **Escludi alternative** impedisce di selezionare gli elementi delle alternative; togliendo la spunta si possono selezionare (per quotarli, per esempio). Passando sopra un elemento di un'alternativa compare «(Insieme : Alternativa) : Categoria : Tipo», e le sue proprietà mostrano **Alternativa di progetto** in **Dati identità**.

I controlli delle alternative nella barra di stato ci sono sempre, grigi in un progetto senza alternative; **Viste ▸ Finestre ▸ Pannelli ▸ Barra di stato - Alternative di progetto** li nasconde o li mostra; nello stile BIMopen sono anche nel menu del chip **Alternativa: …**.

Copyright © 2026 BIMopen

## Spostare elementi nelle alternative

Si selezionano elementi della versione principale e si fa clic su **Progetto ▸ Alternative ▸ Aggiungi a insieme**. In **Aggiungi all'insieme di alternative** si sceglie l'insieme in **Aggiungi la selezione a** e si spuntano le alternative che ricevono gli elementi: la prima spuntata prende gli elementi, le altre ne ricevono copie, ed escono dalla versione principale. Ciò che un muro selezionato ospita va con esso; una porta da sola non può andare senza il suo muro.

Gli elementi di un'alternativa passano a un'altra con **Taglia** (Ctrl+X) nella prima, poi, con l'altra alternativa attiva, **Incolla ▸ Incolla nella stessa posizione**.

Gruppi e serie si fanno con elementi della sola alternativa attiva (o della sola versione principale).

## Viste dedicate

**Visibilità e grafica** ha una scheda **Alternative di progetto** nei progetti con alternative: una riga per insieme, con l'alternativa che la vista mostra. **Automatico** mostra la principale, o l'alternativa attiva quando è di quell'insieme; scegliere un'alternativa **dedica** la vista a essa. Si duplica una vista (anche con i dettagli), la si dedica e la si mette in tavola accanto all'altra per confrontare le soluzioni.

**Visibilità e grafica** di un abaco (VV nell'abaco) ha solo questa scheda: le sue righe sono la versione principale e le alternative che mostra.

La proprietà della vista **Visibile nell'alternativa** (**Grafica**) lega una vista a un'alternativa: il suo simbolo (la linea di sezione, il simbolo del prospetto, il riquadro del dettaglio) compare solo nelle viste che mostrano quell'alternativa, e la vista se ne va quando l'alternativa viene eliminata. **Tutto** la mostra ovunque.

## Locali, giunti e uscite

- Un locale della versione principale è delimitato dalla versione principale e da ogni principale; un locale di un'alternativa dalla sua alternativa, dalla versione principale e dalle principali degli altri insiemi. I volumi prendono pavimenti, tetti e controsoffitti con la stessa regola. Aree e schemi di area non stanno mai in un'alternativa.
- I muri della versione principale si uniscono a quelli delle principali come tra loro, mai ai muri di un'alternativa secondaria: per unirli si sposta il muro nell'alternativa.
- Piante, sezioni, prospetti, viste 3D, tavole, PDF e DWG/DXF mostrano le alternative di ogni vista; l'IFC contiene la versione principale e le principali.

## Rendi principale, elimina, accetta

**Rendi principale** porta con sé ciò che dalla versione principale si riferisce alla vecchia principale: i muri associati ai suoi tetti o pavimenti, e le quote e le etichette delle viste che la mostrano con **Automatico**, passano agli elementi corrispondenti della nuova principale (copie dello stesso elemento, altrimenti il più vicino dello stesso tipo). Quando alcuni non trovano corrispondenza, una finestra li elenca: **Elimina e rendi principale** elimina quelle quote ed etichette e dissocia quei muri.

**Elimina** un'alternativa, quando ci sono viste dedicate a essa, le elenca in **Elimina viste dedicate**, spuntate: quelle senza spunta restano e tornano ad **Automatico**; quelle **Visibile nell'alternativa** di essa sono spuntate e non si possono togliere. La principale non si elimina: si rende principale un'altra alternativa, o si elimina l'insieme.

**Accetta la principale** dice quale alternativa entra nella versione principale e quali se ne vanno, con quanti elementi, ed elenca le viste dedicate a esse. **Accetta** lo fa in un solo passo: **Annulla** (Ctrl+Z) riporta l'insieme.

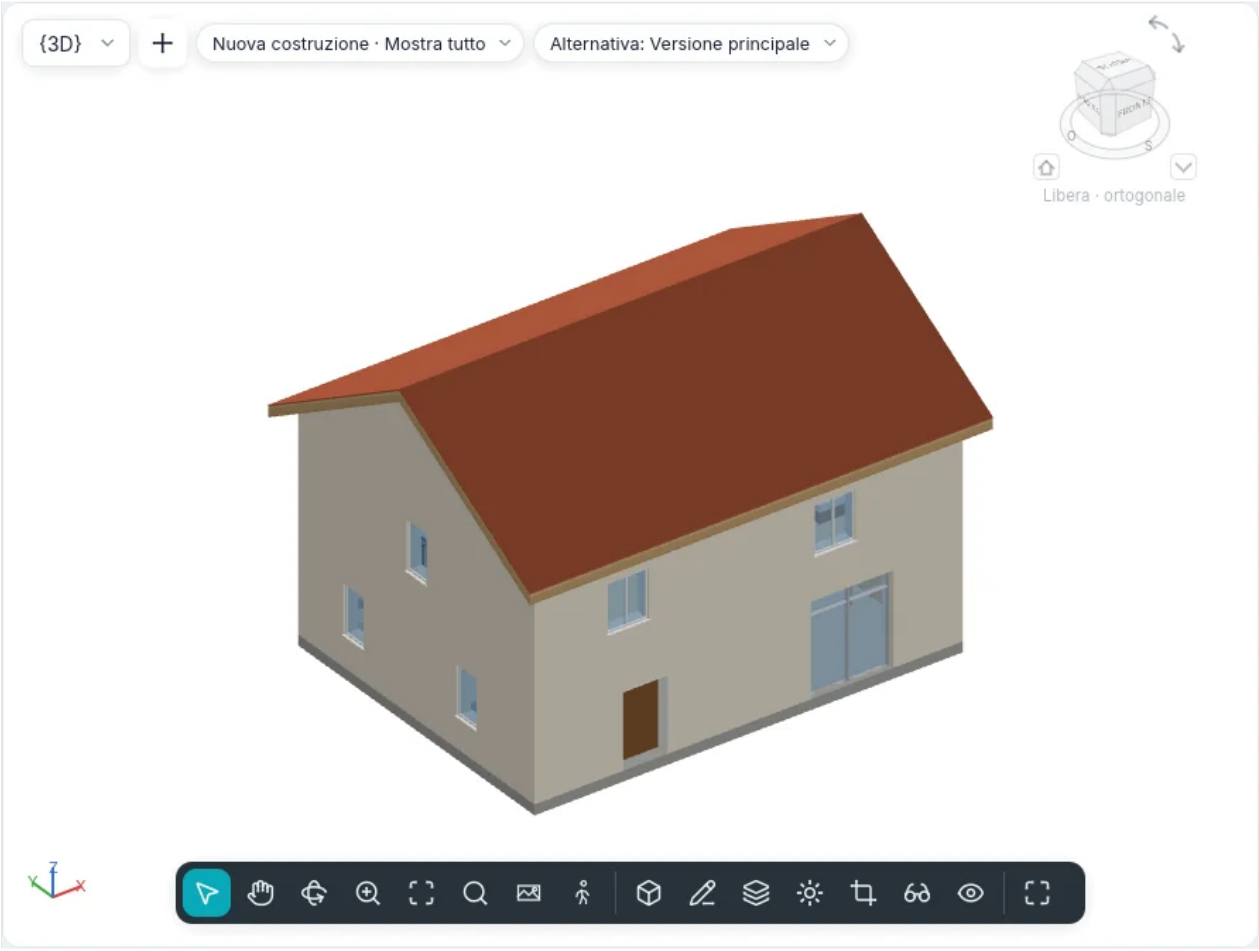
Copyright © 2026 BIMopen

# Viste e grafica

Questo capitolo descrive le viste del modello, come viene disegnata ciascuna e come cambiare ciò che una vista mostra e in che modo: stili grafici, scala e dettaglio, le altezze di taglio di una pianta, le regioni di taglio, nascondere e isolare, **Visibilità e grafica**, filtri e modelli vista. Spessori di linea, motivi di linea e stili per categoria sono descritti negli stessi termini dalle finestre del programma di **Impostazioni** nella barra laterale.

## Viste 3D

**Viste ▸ Crea ▸ Vista 3D ▸ Vista 3D predefinita** apre la vista 3D predefinita, **{3D}**, inquadrando l'intero modello; aperta di nuovo, mostra il modello come lo si era lasciato. Trascina per orbitare (oppure **Maiusc** e il pulsante centrale), trascina con il pulsante centrale per eseguire una panoramica e gira la rotellina per ingrandire sul cursore; vedi L'interfaccia.




*La vista 3D predefinita, {3D}*

Per conservare un'inquadratura, **Viste ▸ Crea ▸ Vista 3D ▸ Salva vista**: digita un nome e premi Invio. La nuova vista compare tra le **Viste 3D** nell'**Indice del progetto** e si apre subito; mantiene l'inquadratura con cui è stata lasciata. Anche rinominare **{3D}** nell'**Indice del progetto** (clic destro ▸ **Rinomina...**) ha lo stesso effetto: **{3D}** diventa una vista con un nome e la successiva vista 3D predefinita è una nuova **{3D}**.

Un elemento selezionato è velato di blu e semitrasparente, con i bordi blu: ciò che gli sta dietro resta visibile.

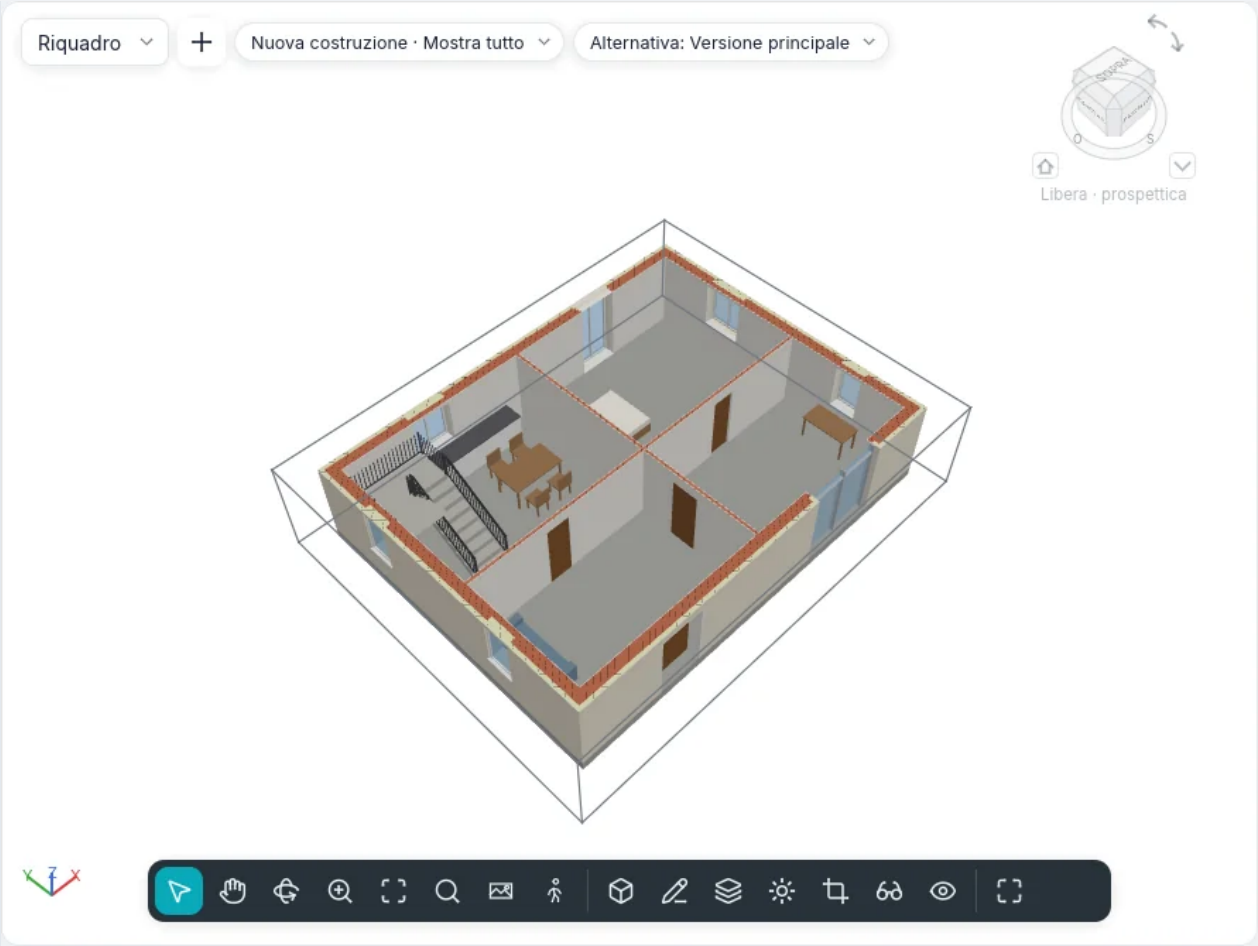
I pavimenti tagliano i muri che attraversano: dove una soletta incrocia un muro, il muro si ferma sotto di essa e prosegue sopra, così il bordo della soletta e la faccia del muro sono un'unica superficie.

### Riquadro di sezione, proiezione e orientamento

**{3D}** nasce ortogonale, guardando dall'angolo sud-est. Clic destro sul cubo di orientamento: **Prospettica** o **Ortogonale**, **Vai all'inizio**, **Salva vista...**, **Blocca selezione** (l'orbita gira attorno agli elementi scelti), **Ripristina Fronte**, **Orienta su direzione** (i punti cardinali e **Alto**), **Orienta su vista** (una pianta, una sezione o un prospetto: la vista ne prende il punto di vista e un riquadro di sezione ne riproduce le estensioni) e **Orienta su piano...** (un livello, una griglia o un piano di riferimento).

Copyright © 2026 BIMopen

Nelle **Proprietà** della vista 3D, **Estensioni ▸ Riquadro di sezione** accende il riquadro: la prima volta abbraccia il modello visibile. Fuori dal riquadro il modello non si vede e le parti tagliate si chiudono sulle sue facce, strato per strato. Un clic su uno spigolo seleziona il riquadro: le sei frecce spostano una faccia, il cerchio in alto lo ruota. Ogni modifica è un passo di annullamento; spento, il riquadro conserva la sua misura. Nell'**Indice del progetto**, clic destro su una vista 3D ▸ **Mostra riquadro di sezione** lo mostra anche nelle piante e nelle sezioni, con le maniglie. **Visibilità e grafica ▸ Riquadri di sezione** ne nasconde il disegno, non il taglio.




*Il riquadro di sezione taglia il modello al piano terra*

Con **Sezione** la barra delle opzioni offre **Tipo** (**Sezione edificio**, **Sezione di muro**, **Dettaglio**) e **Scala vista**; l'Indice elenca la vista sotto il ramo del suo tipo. **Prospetto** si posa con un clic accanto a un muro: il simbolo lo guarda (**Tab** inverte il verso). Clic destro su **Viste** nell'Indice ▸ **Organizzazione del browser...** sceglie come elencare le viste: per tipo, disciplina, fase, livello, solo quelle non sulle tavole, o un'organizzazione propria.

Le facce tagliate mostrano il **motivo di sezione** del materiale; a dettaglio **Basso** mostrano il **Materiale poché a dettaglio basso** scelto nelle Proprietà (: il materiale di ogni parte). Con il riquadro selezionato, **EH** ne nasconde il disegno nella vista; **BX** mette il riquadro attorno agli elementi selezionati. Anche **{3D}** e le viste 3D salvate hanno **Ritaglia vista** e **Regione di taglio visibile**: l'immagine si limita al rettangolo, che si trascina per i lati. **Orienta su piano...** accetta anche un clic su una faccia (**Seleziona un piano**) o su una linea (il suo piano di lavoro).

La **Sezione** si disegna anche in una sezione, in un prospetto o in un dettaglio: nasce perpendicolare alla vista. **Rif. ad altra vista** fa aprire alla sezione una vista esistente (o una nuova vista 2D libera) invece di crearne una; **Offset** sposta la linea di lato. Selezionato un prospetto posato con un clic, il suo simbolo mostra quattro caselle: un clic accende o spegne il prospetto verso quel lato (prospetti interni), la maniglia esterna ruota il simbolo. Nell'Indice, **Ctrl** e **Maiusc** scelgono più viste: **Applica modello vista...**, **Duplica** ed **Elimina** valgono per tutte.

## Vista prospettica

**Viste ▸ Crea ▸ Vista 3D ▸ Vista prospettica** mette una telecamera in una pianta, in una sezione o in un prospetto. Nella barra delle opzioni (nello stile BIMopen, nel pannello degli strumenti) si scelgono il **Livello** e l'**Offset**, cioè l'altezza degli occhi sopra il livello (1,60 m, come nella passeggiata); **Prospettiva** è sempre attiva. Il primo clic è il punto di vista; il triangolo di ciò che la telecamera vede segue il cursore, e il secondo clic è il punto guardato, alla stessa altezza. Nasce **Vista 3D 1** (poi 2, 3...) tra le

Copyright © 2026 BIMopen

**Viste 3D** dell'**Indice del progetto**, che si apre accanto alla pianta, ritagliata. In una sezione o in un prospetto i due clic danno anche le altezze.

La vista si disegna nella sua **regione di taglio**, nelle sue proporzioni (240 × 160 mm su carta); ciò che sta oltre il **piano di ritaglio lontano** (all'inizio, alla distanza del punto guardato) non si disegna. Le sue proprietà, nei gruppi **Estensioni** e **Telecamera**: **Ritaglia vista**, **Regione di taglio visibile**, **Piano di ritaglio lontano** e la sua distanza, **Livello di riferimento**, **Altezza del punto di vista** e **Altezza dell'obiettivo** (dal livello), **Campo visivo**.

Clic destro sulla vista nell'**Indice del progetto** ▸ **Mostra telecamera** seleziona la telecamera nelle piante, nelle sezioni e nei prospetti (anche un clic sul bordo della regione di taglio nella vista 3D). Si trascina il corpo per spostarla (con **Maiusc** il punto guardato resta dov'è), il punto rosso per farla girare, i vertici del triangolo per il campo visivo e il quadrato sulla sua base per il piano lontano; in un prospetto o in una sezione si cambiano le altezze. La vista 3D segue mentre si trascina, e ogni trascinamento si annulla con **Ctrl+Z**. Nella scheda **Modifica | Telecamere**: **Ripristina obiettivo** porta il punto guardato sul modello che si vede al centro della regione di taglio, **Dimensioni ritaglio** cambia larghezza e altezza su carta per **Campo visivo** (si vede di più) o in **Scala (proporzioni bloccate)**, **Ripristina ritaglio** (240 × 160 mm, 50°), **Apri la vista**. Anche i lati della regione di taglio, trascinati nella vista 3D, cambiano il campo visivo.

La vista dal vivo di una vista della telecamera la segue, la passeggiata parte dal suo punto di vista e, uscendo, la telecamera resta dove si è arrivati; un **Nuovo percorso** parte dalla sua posizione. Dalla riga di comando: `camera {"from":[14,-6],"to":[5,3]}` crea la vista, `camera {"eye":[15,-6,1.6],"fov":60,"far":20}` la cambia, `camera {"reset_target":true}` ripristina l'obiettivo.

## Stili grafici

Il pulsante **Stile grafico** della barra di controllo della vista, in basso in ogni finestra di vista, offre:

| Stile | Che cosa viene disegnato |
|---|---|
| **Wireframe** | Tutti i bordi, anche quelli dietro altre facce; nessuna faccia |
| **Linee** | Le facce come carta e i bordi che stanno davanti in inchiostro; sullo sfondo scuro carta e linee si invertono insieme |
| **Ombreggiato** | Le facce illuminate, nel colore del loro materiale |
| **Ombreggiato con bordi** | Come **Ombreggiato**, con i bordi davanti |
| **Colori pieni** | Le facce nel colore del loro materiale, uguale con qualsiasi luce |
| **Realistico** | Le facce come in una fotografia: la luce del sole e del cielo del progetto, i riflessi, le ombre d'ambiente, il vetro trasparente, la foschia |
| **Pastello** | Un disegno ad acquerello: facce velate nel colore del materiale, al sole vicine alla carta, in ombra più profonde; le linee disegnate a mano |

*Wireframe, Linee e Ombreggiato con bordi*

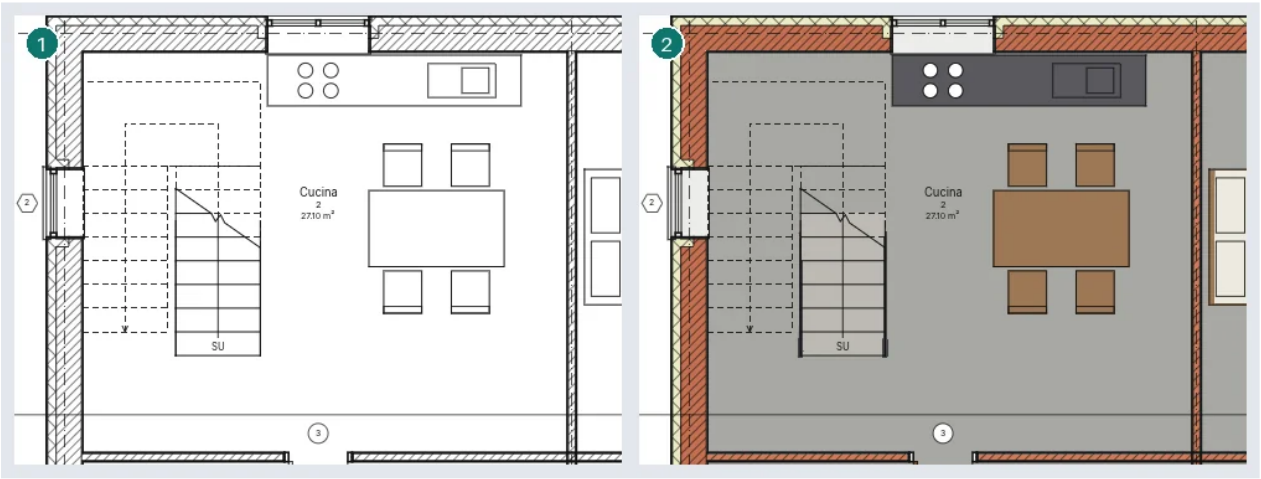
Lo stile appartiene alla vista e si può annullare. Le scorciatoie da tastiera `WF`, `HL` e `SD` scelgono **Wireframe**, **Linee** e **Ombreggiato**.

I bordi sono quelli reali: dove due facce si incontrano ad angolo, e il contorno di ogni faccia e di ogni apertura. Un muro con una finestra mostra il proprio contorno e quello della finestra, e nessuna linea dove si incontrano i pezzi del muro.

Anche piante, sezioni e prospetti hanno uno stile grafico. Una pianta è disegnata in **Linee** finché non si sceglie un altro stile. In **Linee** le superfici, tagliate o viste, non sono colorate: ciò che è tagliato mostra il motivo di sezione del suo materiale; al livello di dettaglio **Basso** il retino a dettaglio basso del tipo, altrimenti solo il contorno. In **Ombreggiato**, **Ombreggiato con bordi** e

Copyright © 2026 BIMopen

**Colori pieni** ogni elemento visto o tagliato è riempito con il colore di ombreggiatura del suo materiale (una parte senza materiale prende quello della sua categoria, da **Stili per categoria**, altrimenti il colore predefinito della categoria; la vista 3D segue la stessa regola): muri (ogni strato dove è tagliato), pavimenti, tetti, porte, finestre, arredi e componenti, scale e ringhiere. Le piante sono piatte; in sezioni e prospetti **Ombreggiato** scurisce un poco le facce girate rispetto a chi guarda, come le falde di un tetto, mentre **Colori pieni** le lascia tutte uguali. Ai livelli di dettaglio **Medio** e **Alto** i motivi di sezione restano sopra il colore. Tavole, stampe e disegni esportati mostrano le viste come lo schermo.



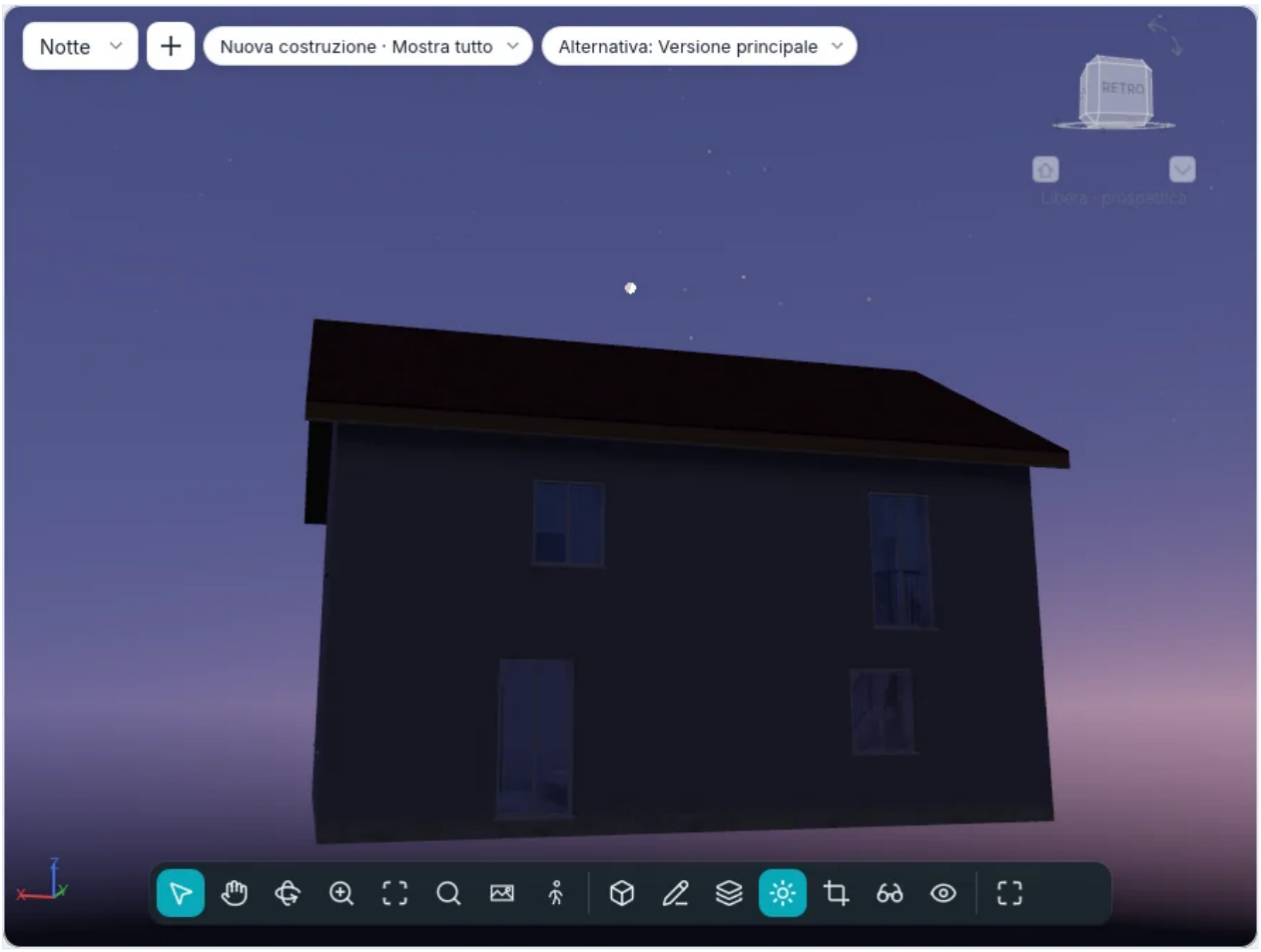

*Una pianta in Linee e in Ombreggiato*

Lo schema di colori dei locali si vede in ogni stile. Con **Posizione schema colori** su **Sfondo** sta sotto le linee del modello: in pianta sopra i pavimenti e sotto gli arredi, in sezione sopra le superfici viste attraverso ogni locale tagliato. Su **Primo piano** copre il modello, sotto le annotazioni.

## Stile Realistico

**Realistico** disegna la vista 3D come una fotografia, in tempo reale, e la vista resta modificabile come negli altri stili.

Copyright © 2026 BIMopen




*Realistico di notte: luna e stelle*

- **Luce del sole e del cielo.** La luce è quella del sole del progetto (luogo, data e ora delle **Impostazioni del sole**) e del cielo che quel sole dà: azzurro di giorno, più caldo e più scuro al tramonto. Il sole illumina anche con le ombre spente; con **Proietta ombre** le sue ombre sono quelle degli altri stili. La parte in ombra resta illuminata dal cielo e dal terreno. Il disco del sole compare quando entra nell'inquadratura, con un alone, e il modello lo nasconde. Verso il tramonto la luce del sole si fa calda e più debole e le ombre si allungano; dopo il tramonto resta solo il cielo, che si spegne in un crepuscolo blu-viola con una fascia rosata sull'orizzonte dalla parte del sole; di notte il cielo è blu scuro e la scena quasi buia (le superfici autoilluminate restano visibili). Trascinando il sole o seguendo uno studio del soleggiamento la luce cambia con continuità.
- **Luna e stelle.** La luna è dove si trova nel luogo, alla data e all'ora del progetto, nella sua fase: illuminata sul lato rivolto al sole, il resto appena grigio (luce cinerea), più rossa vicino all'orizzonte. Di notte è lei la luce: con **Proietta ombre** il modello fa le ombre della luna, e la luna piena illumina la scena con dolcezza mentre la luna nuova la lascia quasi buia. Tramontato il sole compaiono le stelle più luminose al loro posto, tanto più numerose quanto più il cielo è scuro.
- **Materiali.** Le superfici hanno l'aspetto del loro materiale (scheda **Aspetto** di **Materiali**): l'immagine della trama alla sua dimensione reale, la ruvidità e la sua mappa, il rilievo, il metallo, il vetro e l'acqua, l'autoilluminazione (si vede, non illumina gli altri). Un materiale senza aspetto proprio lo ricava dal suo colore e dalla sua trasparenza; una parte senza materiale prende il colore della sua categoria. Sul web le immagini arrivano dopo: finché non ci sono si vede il colore. L'anteprima della scheda **Aspetto** mostra il materiale su una sfera, un cubo o una parete di 2 × 2 m.
- **Vetro.** Il vetro lascia vedere ciò che c'è dietro e riflette il cielo e il sole, di più quando lo si guarda di sbieco. I vetri sono disegnati dal più lontano al più vicino.
- **Ombre d'ambiente.** Con **Mostra ombre d'ambiente** gli angoli e gli incavi, dove arriva meno luce del cielo, sono più scuri.
- **Foschia.** In lontananza l'aria vela il modello: **Foschia in lontananza** ne regola la quantità e rende il cielo più o meno limpido.
- **Esposizione. Automatica** segue la luce della scena e si adatta in circa mezzo secondo quando cambia (girando la camera dal cielo all'ombra, o cambiando l'ora). **Manuale** usa il **Valore (EV)**: più alto è più scuro, circa 15 sotto il sole di mezzogiorno.

Nel gruppo **Realistico** delle Opzioni grafiche della vista: **Esposizione** e **Valore (EV)**, **Punto del bianco** (la luce mostrata bianca: 6500 K è la luce del giorno così com'è, un valore più basso raffredda l'immagine, uno più alto la scalda), **Saturazione**, **Alte luci** e **Toni scuri** (abbassano o alzano i toni più chiari e più scuri) e **Foschia in lontananza**. **Mostra bordi** disegna i bordi sopra le

Copyright © 2026 BIMopen

facce. Lo **Schema** di illuminazione è per ora sempre **Esterno: sole**. **Sole**, **Luce d'ambiente** e **Intensità delle ombre** regolano la luce del sole, quella del cielo e quanto sono scure le ombre del sole.

Lo **Sfondo Cielo fisico (ora e luogo)** mostra dietro al modello lo stesso cielo che lo illumina, con il disco del sole; con **Nessuno**, **Cielo** o **Sfumatura** lo sfondo resta quello scelto e il cielo illumina comunque il modello. Passando a **Realistico**, una vista con lo sfondo **Nessuno** prende **Cielo fisico (ora e luogo)**, e passando a un altro stile torna a **Nessuno**. Gli elementi selezionati e la traiettoria del sole si vedono come negli altri stili.

Sul web senza WebGPU (con WebGL2) il **Realistico** funziona senza ombre d'ambiente e l'esposizione automatica si regola dal cielo invece che dall'immagine. Sul web e su Android, mentre la camera si muove, la vista può essere disegnata più piccola per restare fluida, e torna nitida quando si ferma. Senza scheda grafica il **Realistico** si vede come **Ombreggiato** e la barra di stato lo dice. Piante, sezioni e prospetti in **Realistico** sono per ora disegnati come in **Ombreggiato**; tavole, stampe e immagini esportate non mostrano ancora il **Realistico**.

## Stile Pastello

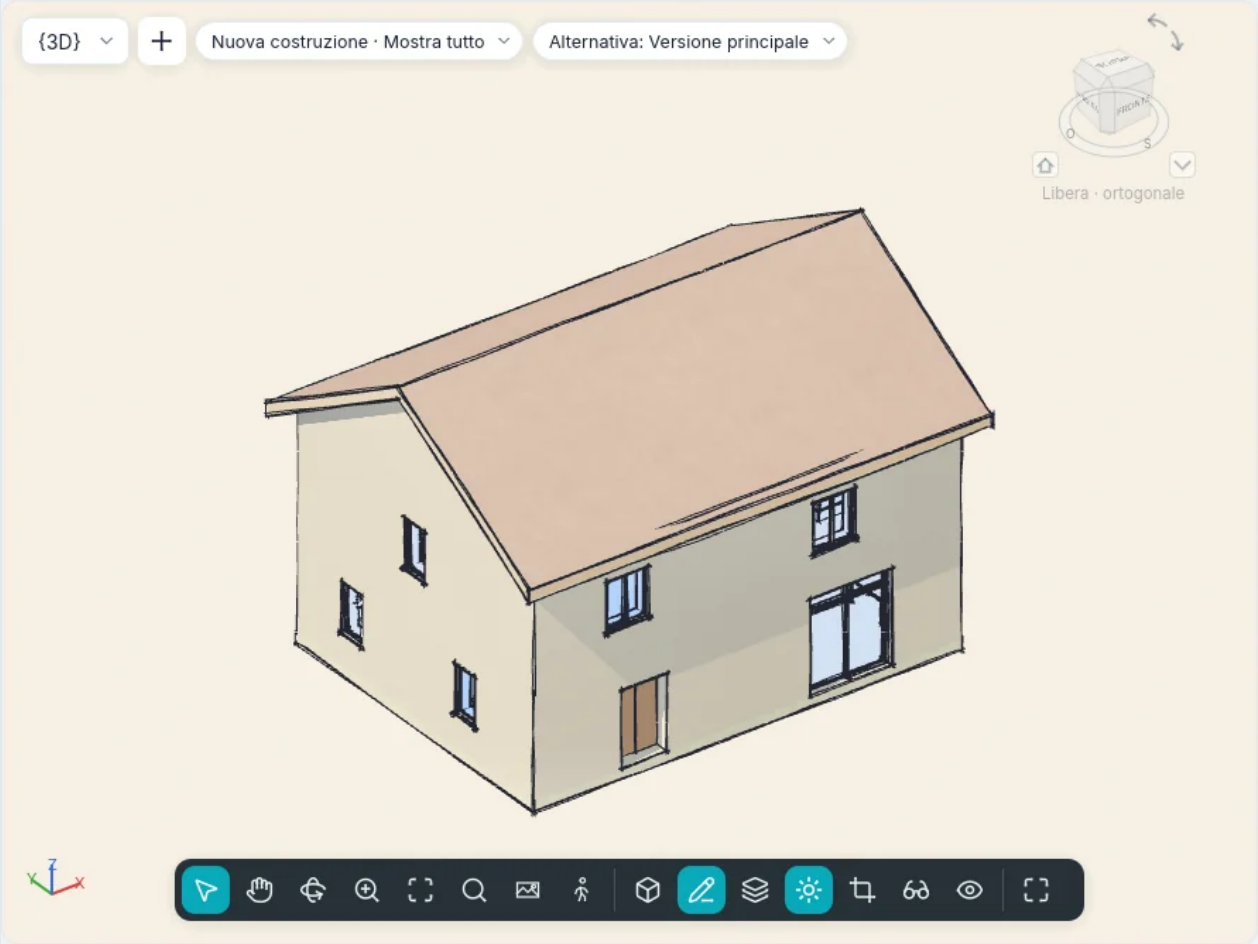
Lo stile **Pastello** disegna la vista come un disegno ad acquerello o a pennarello: ogni faccia è una velatura uniforme del colore del suo materiale, appena sfumata, mai a righe. Le facce al sole restano vicine alla carta; quelle che si voltano dal sole prendono lo stesso colore, più profondo e più fresco, mai grigio; dove cade un'ombra portata la velatura si fa ancora più profonda, con un contorno netto. I vetri sono una velatura grigio-azzurra con un riflesso caldo. La velatura sfuma verso i bordi del disegno, così la carta si vede intorno al modello; la carta ha una grana appena percettibile. Scegliendo **Pastello** si accendono le Linee di schizzo, a china; si possono spegnere, e passando a un altro stile si spengono.

Vale in ogni vista. Nelle viste 3D la luce è quella del **Realistico**: il sole del progetto e le sue ombre. Nelle piante, nelle sezioni e nei prospetti la carta è color crema, le facce e i pavimenti sono velati nei colori dei materiali e le parti tagliate sono un poché pieno e scuro, nel tono del loro materiale. Le ombre portate sono quelle della vista: si accendono, si spengono e si fanno più o meno scure con le stesse impostazioni degli altri stili (**Intensità delle ombre**), in un tono caldo e scuro ben leggibile. Stampa ed esportazione escono velate come sullo schermo, anche le viste 3D.

Il **Pastello** è lo stesso qualunque sia lo sfondo della finestra: sempre la sua carta chiara, con le stesse velature, lo stesso poché e le stesse ombre.

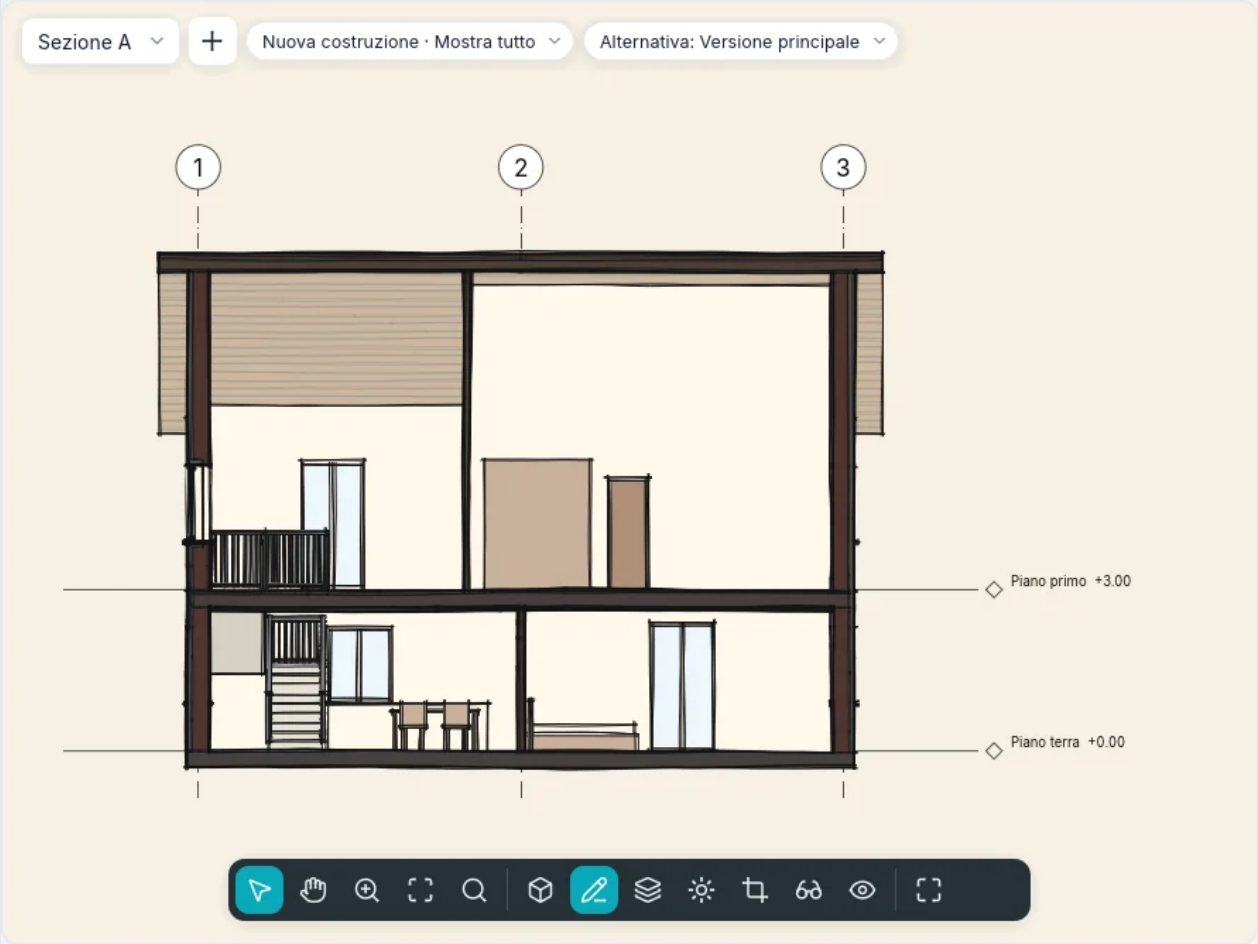
Il gruppo **Pastello** delle Opzioni grafiche della vista vale per ogni vista e i modelli di vista lo portano con sé: **Intensità della velatura** (quanto è profondo il colore steso), **Variazione della velatura** (quanto si sfuma sulla faccia), **Grana della carta** e **Saturazione** (quanto la velatura tiene il colore dei materiali), da 0 a 100, e il **Colore della carta** (con **Scelto** un colore proprio; senza, la carta bianca calda). Dalla riga di comando: `graphicoptions {"style":"Pastello","pastel_density":70,"paper_color":"auto"}`.

Copyright © 2026 BIMopen




*Pastello: velatura 70, variazione 55, grana 40, saturazione 75 (predefiniti)*

Copyright © 2026 BIMopen




*Sezione A in Pastello, con i valori predefiniti*

## Vista dal vivo e passeggiata

**Vista dal vivo** (scheda Viste ▸ Presentazione, o il pulsante della barra mobile della vista 3D) apre accanto alla vista 3D una finestra che la disegna nello stile **Realistico**, con le ombre del sole e il cielo fisico, e ne segue la cinepresa: si orbita o si ingrandisce la vista 3D e la vista dal vivo guarda dallo stesso punto; ogni modifica al modello compare subito. Mentre la cinepresa si muove la vista dal vivo disegna una bozza, poi si raffina. In basso nella vista dal vivo, **Ora** imposta l'ora del sole proprio della vista (alba e tramonto sono segnati sul cursore); **Sole del progetto** torna al sole comune del progetto. Le proprietà della vista hanno il gruppo **Vista dal vivo**: **Segue la vista 3D** e **Bozza in movimento**. Dalla riga di comando: `liveview 3d {"follows":true,"draft":true}`.

**Passeggia** (scheda Viste ▸ Presentazione, la barra mobile della vista 3D, la barra di navigazione dello stile Classica o la ricerca dei comandi) è un comando come gli altri: si apre la scheda contestuale **Modifica | Passeggia**, la barra delle opzioni mostra le sue scelte e la barra di stato dice che cosa fare. La vista 3D attiva diventa gli occhi di chi cammina nel modello: ci si trova sul pavimento sotto il centro della vista, rivolti dove guardava la vista. Il puntatore viene catturato al primo clic nella vista (prima si possono ancora usare la scheda e la barra delle opzioni):

| Tasto | |
|---|---|
| W A S D o le frecce | cammina |
| il mouse | guarda intorno |
| Maiusc | corri |
| virgola e punto, o la rotella | più lento e più veloce |
| F | **Cammina** o **Vola** |
| E e Q, Pagina su e Pagina giù | sali e scendi (in volo) |
| K | un fotogramma chiave |
| R | avvia e ferma la registrazione |

Copyright © 2026 BIMopen

| Tasto | |
|---|---|
| Esc | esci dalla passeggiata |

Le altre scelte rapide aspettano finché non si esce. Camminando, la gravità tiene sui pavimenti, sui pianerottoli e sui solai; un gradino poco più alto dell'alzata più alta del progetto si sale senza accorgersene, così scale e rampe si salgono camminando; muri, pilastri, ringhiere, arredi e vetri delle finestre fermano, e si scivola lungo di essi; le porte si attraversano. **Vola** toglie gravità e collisioni. Si esce con Esc, con **Modifica**, con **Esci** nella scheda o scegliendo un altro comando; la vista resta dove si è arrivati. Una pianta del livello su cui ci si trova mostra dove si è e che cosa si vede.

La scheda **Modifica | Passeggia** ha **Modo** (**Cammina**, **Vola**), **Percorso di visita** (**Fotogramma chiave**, **Registra**) e **Passeggia** (**Opzioni…**, **Esci**); nello stile BIMopen sono nella scheda del pannello degli strumenti. La barra delle opzioni ha **Cammina** o **Vola**, l'altezza degli occhi, la velocità, **Percorso di visita** (dove vanno fotogrammi chiave e registrazione: **Nuovo** o uno dei percorsi del progetto), **Sposta in parallelo al terreno**, **Sensibilità rotazione** e **Inerzia** (lo sguardo parte e si ferma dolcemente; 0 % come prima). La tavolozza delle proprietà mostra, mentre si passeggia, la velocità a passo, la corsa, la velocità di volo, l'altezza degli occhi, gravità e collisioni, il gradino superabile, la sensibilità e l'inerzia, **Inverti asse verticale**, **Registra in**, **Fotogramma chiave ogni** e la morbidezza del percorso registrato. Su uno schermo touch un joystick fa camminare, un trascinamento sulla vista fa guardare, e i pulsanti fanno correre, volare, salire e scendere, mettere fotogrammi chiave, registrare e uscire.

**Opzioni…** apre le impostazioni **Passeggiata**. **Movimento** raccoglie le scelte personali, le stesse in ogni progetto: altezza degli occhi (1,60 m), velocità a passo, corsa, velocità di volo, **Sensibilità rotazione**, **Inerzia rotazione**, **Fotogramma chiave ogni**, **Inverti asse verticale**, campo visivo e **Volo parallelo al terreno**. **Collisioni per categoria** raccoglie quelle del progetto: per ogni gruppo di categorie se **Disattiva collisione** è attivo (lo è per le porte e i pannelli porta delle facciate continue), e il **Gradino superabile**, preso dalle scale se non lo si scrive. Dalla riga di comando: `walksettings {"step":0.22}`, `collision {"group":"furniture","off":true}`.

## Disattiva collisione

Ogni elemento con un corpo ha **Disattiva collisione** nel gruppo **Passeggiata** delle sue proprietà: attivo, chi passeggia lo attraversa. Il valore viene dal tipo, e quello del tipo dalla sua categoria; **Collisione dal tipo** (in un tipo, **Collisione dalla categoria**) lo dice, e impostando **Disattiva collisione** il valore diventa dell'elemento. Più elementi selezionati mostrano **‹valori diversi›** dove differiscono. Gli abachi lo elencano come campo e i filtri lo usano come criterio. Non cambia nulla fuori dalla passeggiata. Un pavimento, una scala o una rampa con la collisione disattivata non reggono nemmeno chi ci cammina sopra. Dalla riga di comando: `collision 42 {"off":true}`, o `{"off":null}` per riprendere il valore del tipo.

## Percorso di visita

**Percorso di visita** (scheda Viste ▸ Vista 3D ▾, o la ricerca dei comandi) si disegna in una pianta, in una sezione o in un prospetto come un muro: la barra delle opzioni ha **Prospettiva**, il **Livello** e l'**Offset** (1,60 m, gli occhi della passeggiata); ogni clic mette un fotogramma chiave e il tratto successivo segue il cursore, con il triangolo della telecamera all'inizio. In una sezione o in un prospetto i clic danno anche l'altezza. Un doppio clic, Esc o **Termina percorso** nella scheda chiudono il percorso (**Annulla percorso** lo lascia): nasce **Percorso di visita 1**, nel ramo **Percorsi di visita** dell'Indice, e si apre accanto, al fotogramma 1. È una vista della telecamera che si muove: ha la sua regione di taglio, il piano lontano e le proprietà della telecamera, più **Fotogrammi percorso di visita** e **Fotogramma**.

Selezionato in pianta (un clic sul percorso o **Mostra telecamera** nell'Indice), il percorso si modifica nella scheda **Modifica percorso di visita**. **Controlli** nella barra delle opzioni sceglie che cosa fanno le maniglie:

- **Telecamera attiva**: la telecamera si trascina lungo il percorso, con lo snap sui fotogrammi chiave; su un fotogramma chiave il punto rosso dice dove guarda e si trascina, e gli angoli del triangolo cambiano il campo visivo;
- **Percorso**: i fotogrammi chiave diventano maniglie; in una sezione o in un prospetto se ne cambia l'altezza;
- **Aggiungi fotogramma chiave**: un clic sul percorso ne mette uno;
- **Elimina fotogramma chiave**: un clic su uno lo toglie (ne restano almeno due).

**Fotogramma** mostra il fotogramma della vista e lo si scrive; accanto i pulsanti fotogramma chiave precedente, fotogramma precedente, fotogramma successivo, fotogramma chiave successivo e **Riproduci**, che riproduce il percorso nella sua vista dal fotogramma mostrato all'ultimo; la barra di stato dice «fotogramma 87 di 300», con **Annulla**; Esc ferma. **Reimposta telecamere** fa guardare di nuovo ogni fotogramma chiave lungo il percorso.

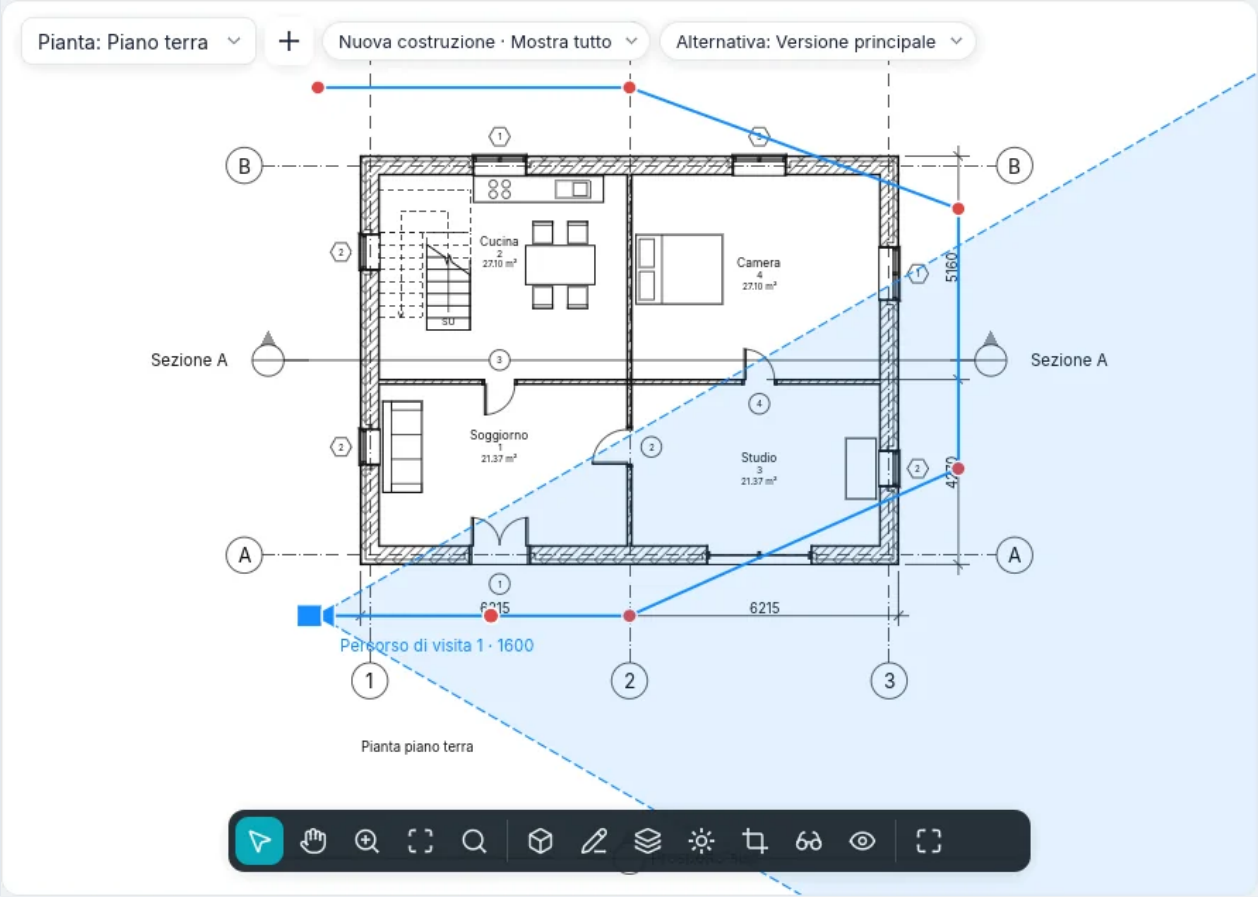
**Fotogrammi…** apre **Fotogrammi percorso di visita**: **Fotogrammi totali** (300), **Fotogrammi al secondo** (15), **Tempo totale** (20 s), **Velocità uniforme** (attiva: la telecamera va sempre alla stessa velocità; spenta, ogni fotogramma chiave ha la sua **Accelerazione**, da 0,1 a 10, per il tratto che parte da lì), e per ogni fotogramma chiave il fotogramma, la velocità e il tempo trascorso. **Morbidezza rotazione** dice come gira lo sguardo ai cambi di direzione: 0 % di scatto sul fotogramma chiave, 100 % lungo metà del tratto prima e metà dopo, partendo e fermandosi dolcemente; il percorso ne ha una e ogni fotogramma chiave

Copyright © 2026 BIMopen

può averne una **propria**. Il grafico sotto mostra la rotazione dello sguardo nel tempo. **Indicatori** con **Incremento fotogrammi** segna i fotogrammi lungo il percorso in pianta.

**Esporta…** (anche in File ▸ Esporta ▸ Immagini e animazioni ▸ **Percorso di visita…**) apre **Lunghezza/Formato**: **Tutti i fotogrammi** o un **Intervallo fotogrammi** da–a, **Fotogrammi al secondo** (il tempo totale si aggiorna), lo **Stile grafico** (quello della vista o un altro), **Dimensioni** e **Zoom**, poi il tipo di file: un filmato AVI (Motion-JPEG), anche con le immagini, o una sequenza di immagini JPEG, PNG, TIFF o BMP. Una barra mostra l'avanzamento, con **Annulla**.

Passeggiando, **Fotogramma chiave** (K) aggiunge un fotogramma chiave dove si sta, guardando dove si guarda, al percorso scelto nella barra delle opzioni; con **Nuovo** il secondo crea **Percorso di visita N**. **Registra** (R) crea un percorso di visita dalla passeggiata: un fotogramma chiave ogni secondo (**Fotogramma chiave ogni**), lungo quanto è durata e morbido quanto l'**Inerzia**. I percorsi dei progetti salvati prima diventano viste **Percorso di visita** all'apertura. Dalla riga di comando: `walkthrough {"points":[[0,-6],[5,-6],[5,2]],"offset":1.6}`, `walkthrough 42 {"frame":"next_key"}`, `walkthrough 42 {"frames":150,"uniform":false,"key":{"index":0,"accel":2}}`; `walk {"from":[4,2.5],"to":[8,2.5]}` mostra dove finisce una passeggiata.




## Sole e ombre

Piante, sezioni, prospetti e viste 3D mostrano il sole (le viste di disegno, le legende, le tavole e gli abachi no). La barra di controllo della vista ha due pulsanti, ciascuno con una piccola freccia per il suo menu (lo apre anche il tasto destro):

- **Traiettoria del sole**: il suo menu ha **Mostra la traiettoria del sole** / **Nascondi la traiettoria del sole**, **Impostazioni del sole…** e **Adatta al modello** (inquadra la traiettoria intera);
- **Ombre**: il suo menu ha **Attiva le ombre** / **Disattiva le ombre**, **Opzioni grafiche della vista…** e **Anteprima dello studio del soleggiamento**.

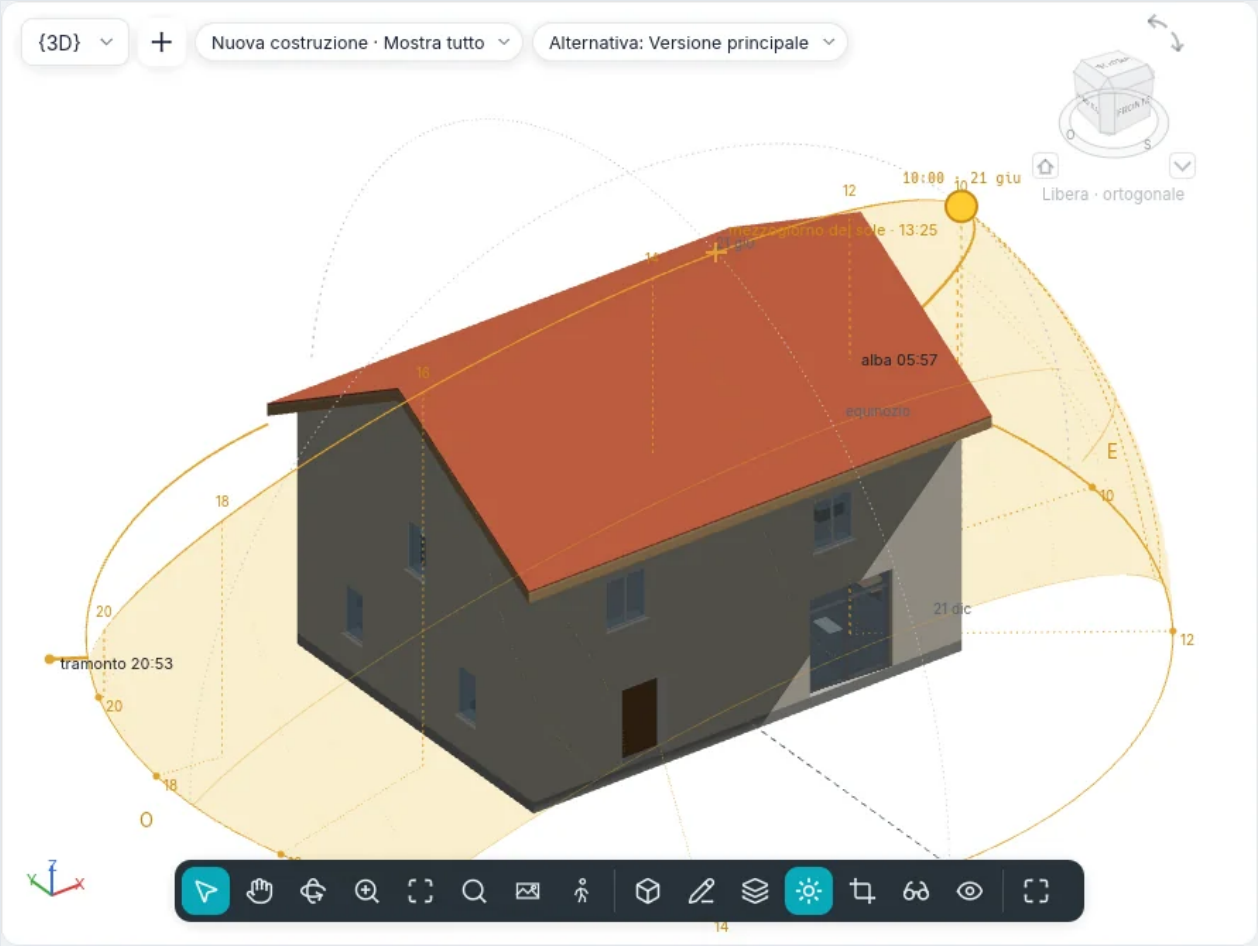
Mentre uno dei due è attivo, la barra mostra anche l'ora e la data del sole, ciascuna con **−** e **+** (un quarto d'ora, un giorno). Gli stessi pulsanti e menu sono nel menu **Sole e ombre** della barra della vista nello stile BIMopen, nel foglio della vista della modalità touch e nel menu contestuale della vista. **Traiettoria del sole** è anche una casella delle **Proprietà** della vista (**Grafica**), con **Dimensione della traiettoria** (100–500 %, 150 % se non cambiata) e **Sole comune**.

**Le ombre** si calcolano dal modello e dal sole, uguali in ogni vista: in pianta cadono su ciò che la pianta mostra e, dove non c'è nulla, sul piano di un livello (**Ombre sul livello** nelle impostazioni del sole, altrimenti sul terreno, il livello più basso); in sezione e in prospetto cadono sulle facciate e su ciò che sta dietro, da gronde, balconi, rientranze e altri edifici, e così nelle viste 3D. In

Copyright © 2026 BIMopen

**Linee** (linee nascoste) un'ombra è un grigio della carta, negli stili ombreggiati scurisce i colori dei materiali. Le facce tagliate dalla vista restano in luce.

**La traiettoria del sole** è un anello intorno al modello con i punti cardinali al nord vero, l'arco del giorno con le sue ore, l'analemma (dove sta il sole a quell'ora durante l'anno: un otto continuo, ogni giorno all'ora d'orologio della data scelta), il tratto che uno studio percorre, e il sole con la sua ora e data; in una vista 3D è una cupola sopra l'anello. In pianta, in sezione, in prospetto e in 3D il sole si trascina: lungo il giorno si aggancia ai quarti d'ora, lungo l'anno segue l'analemma giorno per giorno (al cambio dell'ora legale l'orologio si sposta del cambio, così il sole non salta); `Shift` mentre trascini prende l'altro, e **Lungo la giornata** / **Lungo l'anno** nel menu della traiettoria scelgono quale viene prima. Le ombre seguono il trascinamento: in pianta, in sezione e in prospetto, mentre il sole si muove, sono una bozza più grossolana, ogni vista mostra le sue ultime ombre finché le nuove non sono pronte, e sono disegnate per intero quando il sole viene rilasciato. Con la vista sotto il cursore (e nulla selezionato, o dopo un clic sul sole), `Left` e `Right` spostano l'ora, `Up` e `Down` la data. Con **Luce fissa** il sole sta fermo e non ha traiettoria.




*Traiettoria del sole e ombre nella vista 3D*

Il menu della traiettoria (nella barra della vista, nel menu della vista e in modalità touch) ha anche gli **Aiuti visivi** per leggerla: **Linee verticali delle ore** (da ogni ora pari una linea tratteggiata scende a terra e va all'anello, con l'ora lì; in pianta un punto sull'anello), **Proiezione a terra dell'arco**, **Mezzogiorno del sole** (il punto più alto dell'arco con la sua ora d'orologio, e la linea nord–sud), **Fascia dell'anno** (il cielo che il sole attraversa nell'anno, in giallo tenue, gli archi dei solstizi e dell'equinozio, gli analemmi delle ore pari), **Alba e tramonto** (segni sull'anello con le loro ore; la barra della vista le mostra con la durata del giorno) e **Analemma**; tutti tranne la proiezione sono attivi all'inizio. In una vista 3D ciò che sta dietro al modello è nascosto da esso. Le **Impostazioni del sole** mostrano anche albe e tramonti dell'anno in un grafico: un clic o un trascinamento sul grafico sceglie il giorno.

**Sole comune**: le viste condividono il sole del progetto, a meno che ne abbiano uno proprio (la proprietà **Sole comune**). Spostare il sole comune in una vista lo sposta in tutte le viste che lo condividono; una vista con il proprio sole non cambia. **Sole comune a tutte le viste** nelle impostazioni del sole riporta tutte le viste su di esso.

Ogni modifica è un passo di **Annulla**; il comando `sun` fa lo stesso dalla riga di comando e via MCP (vedi Riga di comando e MCP).

Copyright © 2026 BIMopen

## Impostazioni del sole

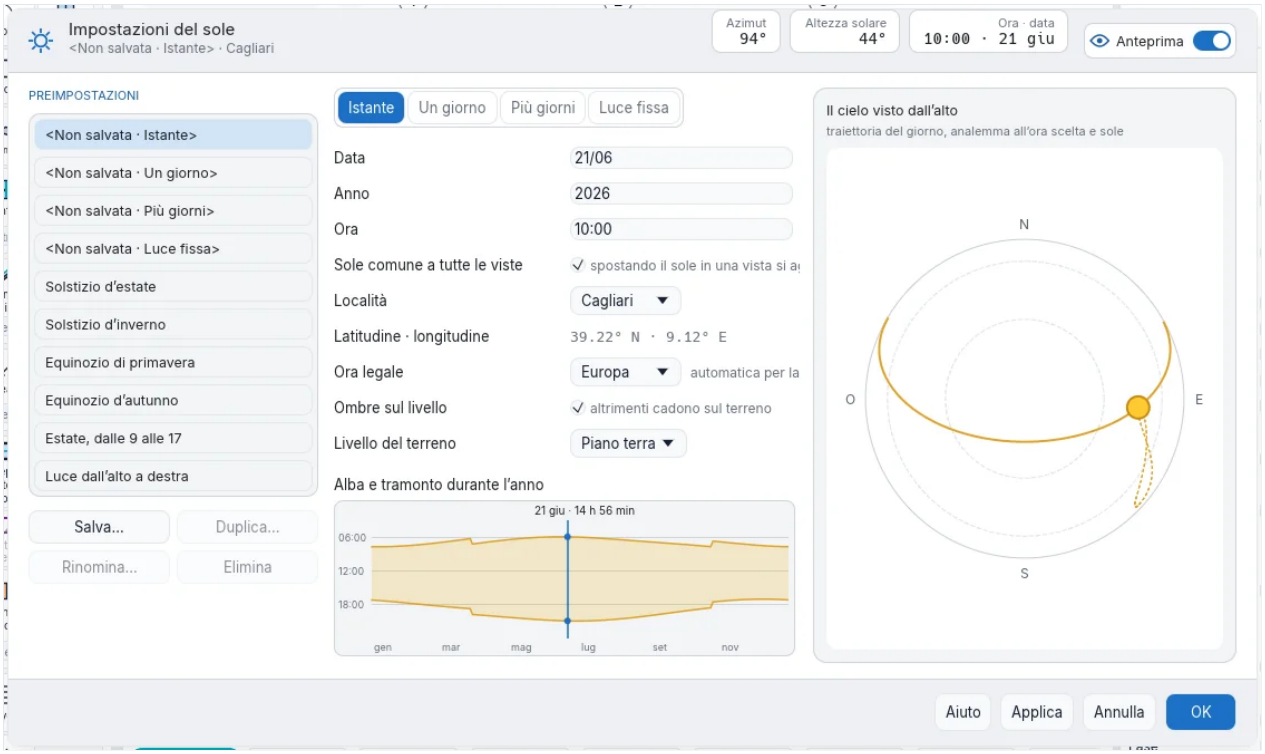
**Impostazioni del sole…** apre una finestra con l'azimut, l'altezza, l'ora e la data del sole nell'intestazione:

- a sinistra le **preimpostazioni**: una riga non salvata per ogni modalità, quelle predefinite (**Solstizio d'estate**, **Solstizio d'inverno**, **Equinozio di primavera**, **Equinozio d'autunno**, **Estate, dalle 9 alle 17**, **Luce dall'alto a destra**) e quelle del progetto; **Salva…**, **Duplica…**, **Rinomina…** ed **Elimina** (si rinominano o si eliminano solo quelle del progetto);
- al centro la modalità e i suoi campi:

| Modalità | Che cosa chiede |
|---|---|
| **Istante** | la **Data** e l'**Ora**; **Sole comune a tutte le viste** |
| **Un giorno** | la **Data**, **Dall'alba al tramonto** o un'**Ora di inizio** e un'**Ora di fine**, l'**Intervallo tra i fotogrammi** (15, 30 o 45 minuti, 1 ora); ne segue il numero di **Fotogrammi** |
| **Più giorni** | **Dal giorno** e **Al giorno** (giorno/mese), l'**Ora**, l'**Intervallo** (1 ora, 1 giorno, 1 settimana, 1 mese) |
| **Luce fissa** | **Azimut (°)** e **Altezza (°)**; **Relativa alla vista**: la luce segue la direzione della vista |

Poi la **Località** del progetto (una città, o **Personalizzata** con latitudine e longitudine: una sola per tutto il progetto; una località personalizzata prende il fuso orario della città più vicina; un nuovo progetto parte da **Roma**, la casa di esempio sta a **Cagliari**) con l'**Ora legale**, che è automatica: la regola del luogo (Europa, Nord America, Cile, Australia sud-orientale, Nuova Zelanda, Egitto, o nessuna) e la domenica esatta dell'**Anno** del sole, così le ore della traiettoria e degli studi sono quelle dell'orologio; la regola si può cambiare. Poi **Ombre sul livello** con il suo **Livello del terreno**; - a destra l'anteprima: il cielo visto dall'alto, con la traiettoria del giorno, l'analemma e il sole. **Anteprima** nell'intestazione, a destra dei valori, è un interruttore che la nasconde e la mostra; la finestra tiene la sua dimensione, e senza anteprima le impostazioni ne prendono lo spazio.

**Applica** cambia il sole della vista e lascia aperta la finestra, **OK** lo cambia e la chiude, **Annulla** non cambia nulla. I progetti fatti prima che il progetto avesse una località tengono il luogo e la data di ogni vista: la prima vista il cui sole era stato cambiato dà al progetto la sua località, e le viste il cui sole era stato cambiato tengono il loro come proprio.




*Impostazioni del sole*

## Studio del soleggiamento

**Anteprima dello studio del soleggiamento** (nel menu **Ombre**) mostra sopra la vista la barra dello studio: ⏮ **−10**, ◀, ▶ **Riproduci** / ⏸ **Pausa**, ▶, **+10** ⏭ e **fotogramma n di N**. Un sole di un istante si studia lungo il suo giorno. **Salva come immagine** salva il fotogramma mostrato come PNG con il nome della vista, la data e l'ora; **Esporta studio…** salva tutti i fotogrammi come sequenza di immagini PNG o JPEG (un filmato richiede un codificatore video che BIMopen non ha: la scelta è in grigio, con il motivo). **×** chiude la barra; la chiude anche un'altra vista.

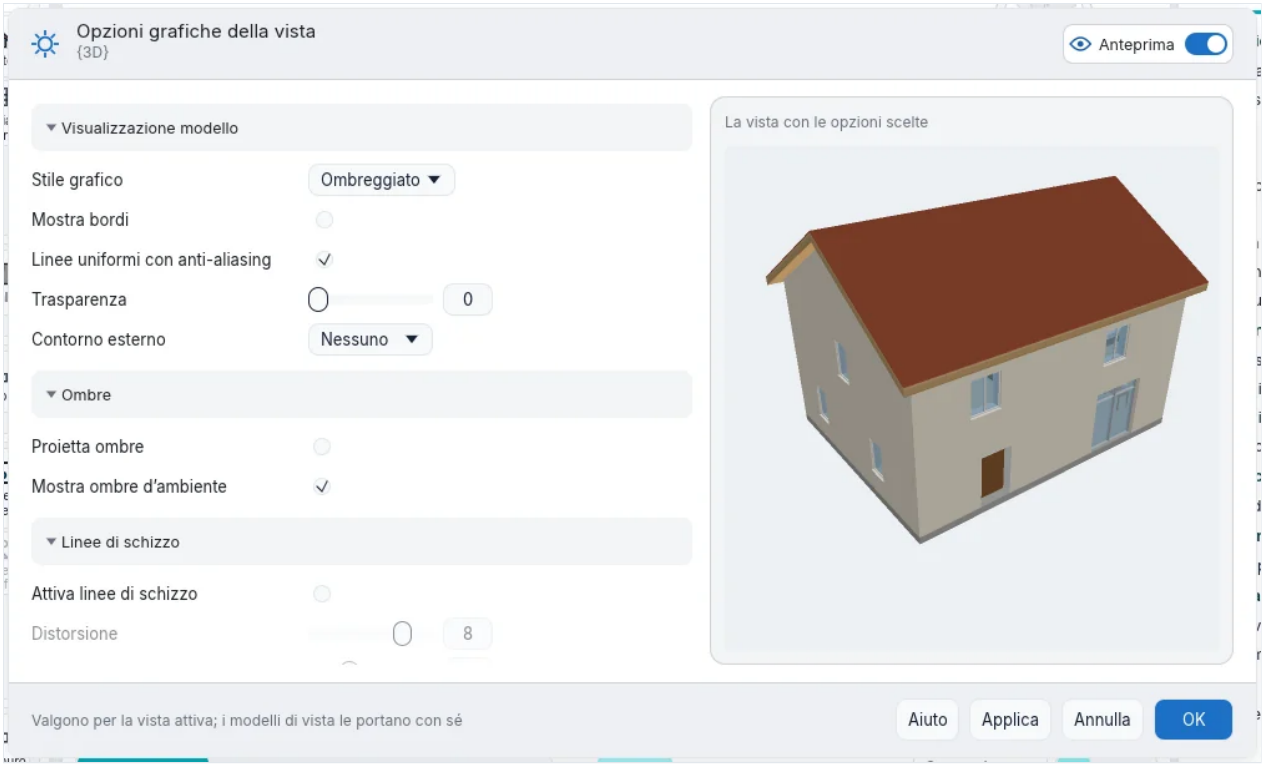
Copyright © 2026 BIMopen

## Opzioni grafiche della vista

**Opzioni grafiche della vista...** imposta le opzioni grafiche della vista attiva, in gruppi che si aprono e si chiudono con un clic sul titolo (la finestra ricorda quali sono aperti, e non cambia né dimensione né posizione):

- **Visualizzazione modello**: lo **Stile di visualizzazione**; **Mostra bordi** (i bordi sopra le facce negli stili **Ombreggiato**, **Colori omogenei** e **Realistico**; spuntato e grigio negli stili che li disegnano sempre); **Linee uniformi con anti-aliasing** (linee e bordi della vista 3D smussati; senza, più netti e più veloci da disegnare; piante, sezioni e prospetti hanno sempre linee uniformi); **Trasparenza** (0–100: tutte le facce della vista diventano trasparenti e si vede ciò che sta dietro, nello stile **Linea nascosta** anche i bordi nascosti; vale per le viste 3D negli stili con le facce, per il **Realistico** in una fase successiva); il **Contorno esterno** (**Nessuno**, **Medio**, **Spesso**: una linea più spessa sul profilo esterno del modello).
- **Ombre**: **Proietta ombre** e **Mostra ombre d'ambiente** (angoli e incavi scuriti).
- **Linee di schizzo**: vedi Linee di schizzo.
- **Definizione profondità** (sezioni e prospetti): con **Mostra profondità** ciò che è più lontano dalla linea della vista sfuma verso lo sfondo. **Inizio sfumatura** e **Fine sfumatura** (in percento della profondità della vista) dicono dove comincia e dove finisce; **Limite di sfumatura** quanto resta visibile ciò che è più lontano (0: sparisce, 100: non sfuma). Sfumano linee, facce, motivi e linee di schizzo, sullo schermo come in stampa e in esportazione, sullo sfondo chiaro e su quello scuro; le annotazioni e le parti tagliate restano come sono.
- **Illuminazione**: lo **Schema** (per ora sempre **Esterno: sole**), le **Impostazioni del sole** (il pulsante le apre), **Luci artificiali...** (in grigio: arriveranno in una fase successiva), **Sole**, **Luce d'ambiente** e **Intensità delle ombre** (0–100).
- **Realistico**: le regolazioni dello stile **Realistico** (vedi Stile Realistico).
- **Pastello**: le regolazioni dello stile **Pastello** (vedi Stile Pastello).
- **Sfondo** (viste 3D): **Nessuno**, **Cielo**, **Sfumatura**, **Cielo fisico (ora e luogo)**; con **Sfumatura**, **Colore cielo**, **Colore orizzonte** e **Colore terreno**, dall'alto in basso. **Immagine** è in grigio: arriverà in una fase successiva.

In fondo, **Salva come modello di vista...** applica le opzioni alla vista e chiede il nome di un nuovo modello di vista che le porta. Ogni regolazione numerica ha il cursore e il campo dove scrivere il valore. L'anteprima disegna la vista con le opzioni scelte; l'interruttore **Anteprima** nell'intestazione la nasconde e la mostra, come nelle impostazioni del sole. Con lo stile **Realistico** l'anteprima appare come la vista. I modelli di vista portano queste opzioni con lo stile di visualizzazione, e il sole e le ombre come **Sole e ombre**. Dalla riga di comando: `graphicoptions {"edges":true,"transparency":30,"depth":true,"depth_limit":20,"background":"sfumatura","sky_color":"189-209-208"}`.

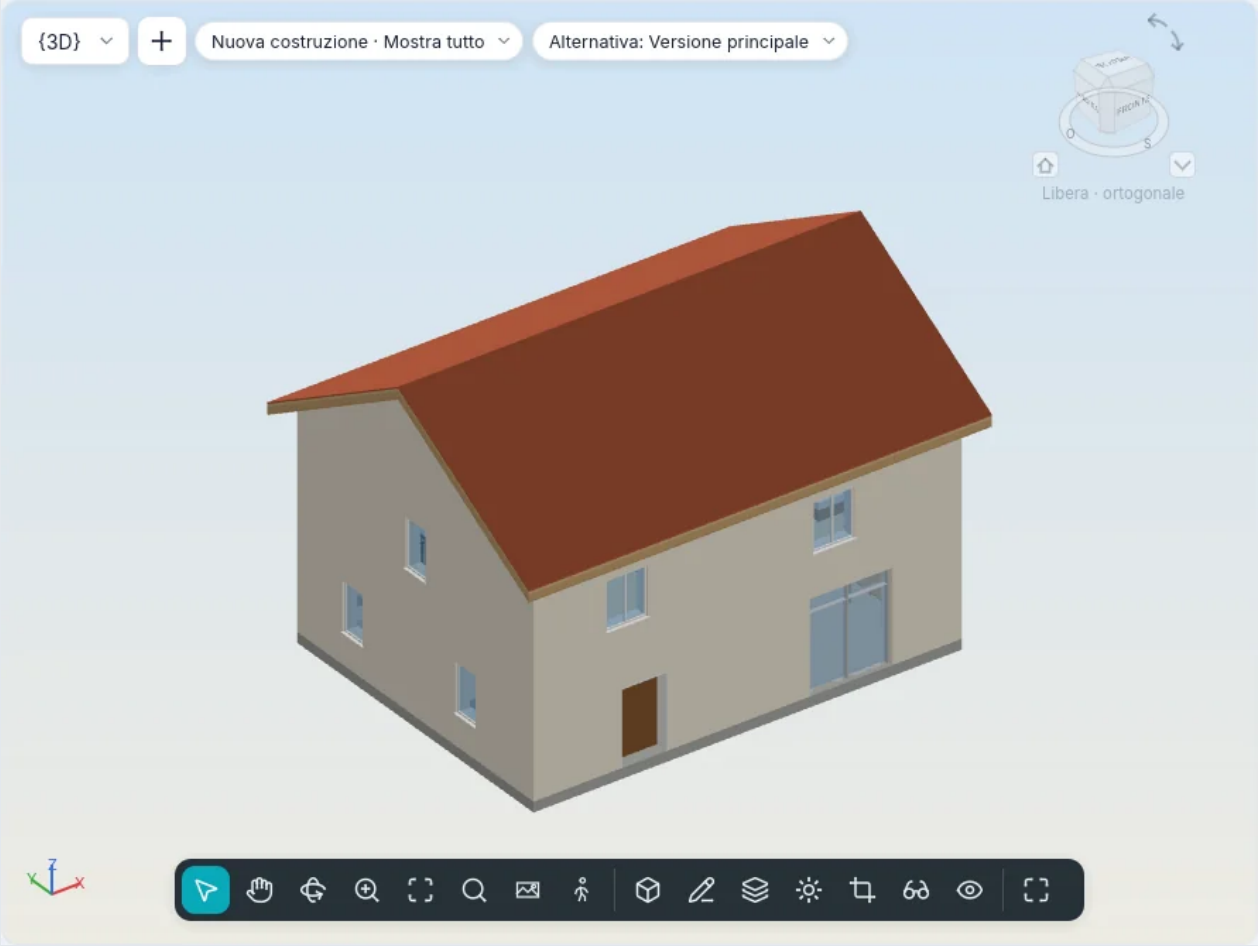



*Opzioni grafiche della vista, con i valori predefiniti*

Copyright © 2026 BIMopen

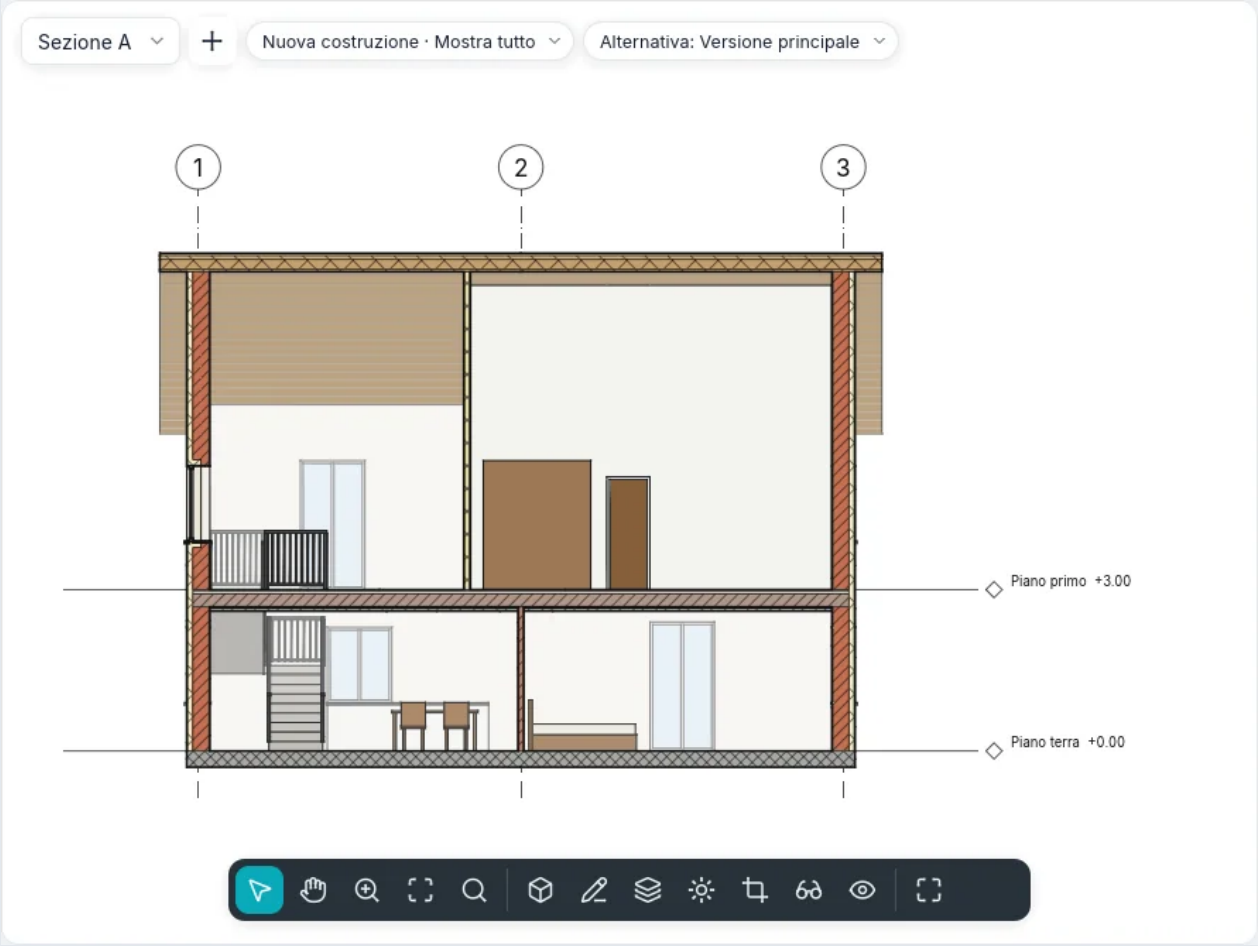
*Trasparenza al 60%: si vede attraverso le facce; il valore predefinito è 0*

Copyright © 2026 BIMopen




*Sfondo a sfumatura, con i colori predefiniti*

Copyright © 2026 BIMopen



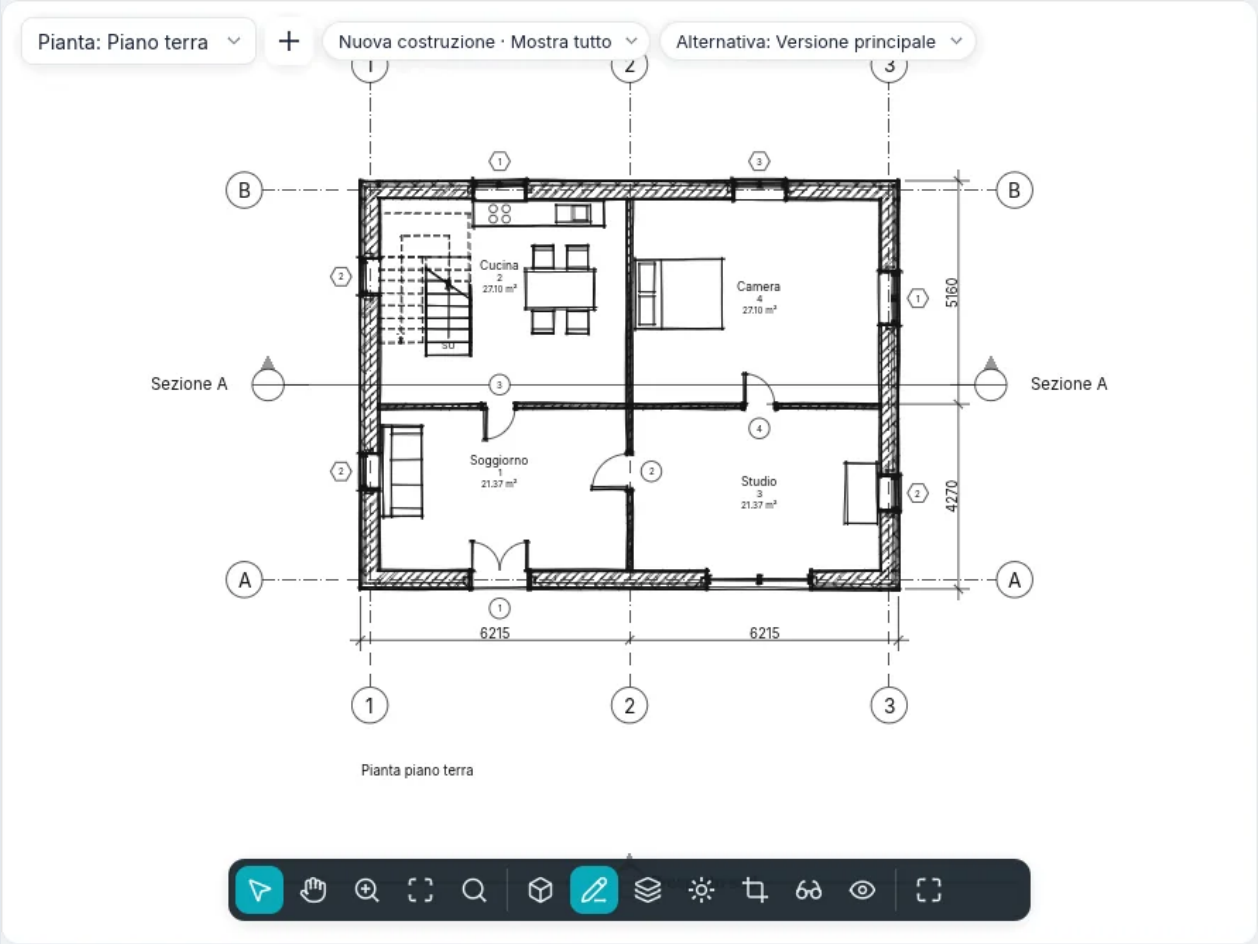

*Definizione profondità: inizio 0%, fine 25%, limite 10%*

## Linee di schizzo

Il gruppo **Linee di schizzo** delle **Opzioni grafiche della vista…** disegna le linee della vista come a mano. **Attiva linee di schizzo** le accende per la vista attiva; **Distorsione** (0–10) dice quanto ondeggia ogni linea e quante volte è ripassata (0 dritta, due volte da 4, tre volte da 8); le linee lunghe ondeggiano più delle corte. **Estensione** (0–10) dice quanto le linee oltrepassano i loro estremi, oltre gli spigoli dove si incontrano (0 le ferma lì). Partono da 5 e 1 nelle piante, nelle sezioni, nei prospetti e nelle viste 2D, da 8 e 3 nelle viste 3D. Il pulsante ✎ della barra della vista (in ogni stile dell'interfaccia; in modalità touch, nel pannello della vista) le accende e le spegne per la vista attiva: **Attiva linee di schizzo** / **Disattiva linee di schizzo**.

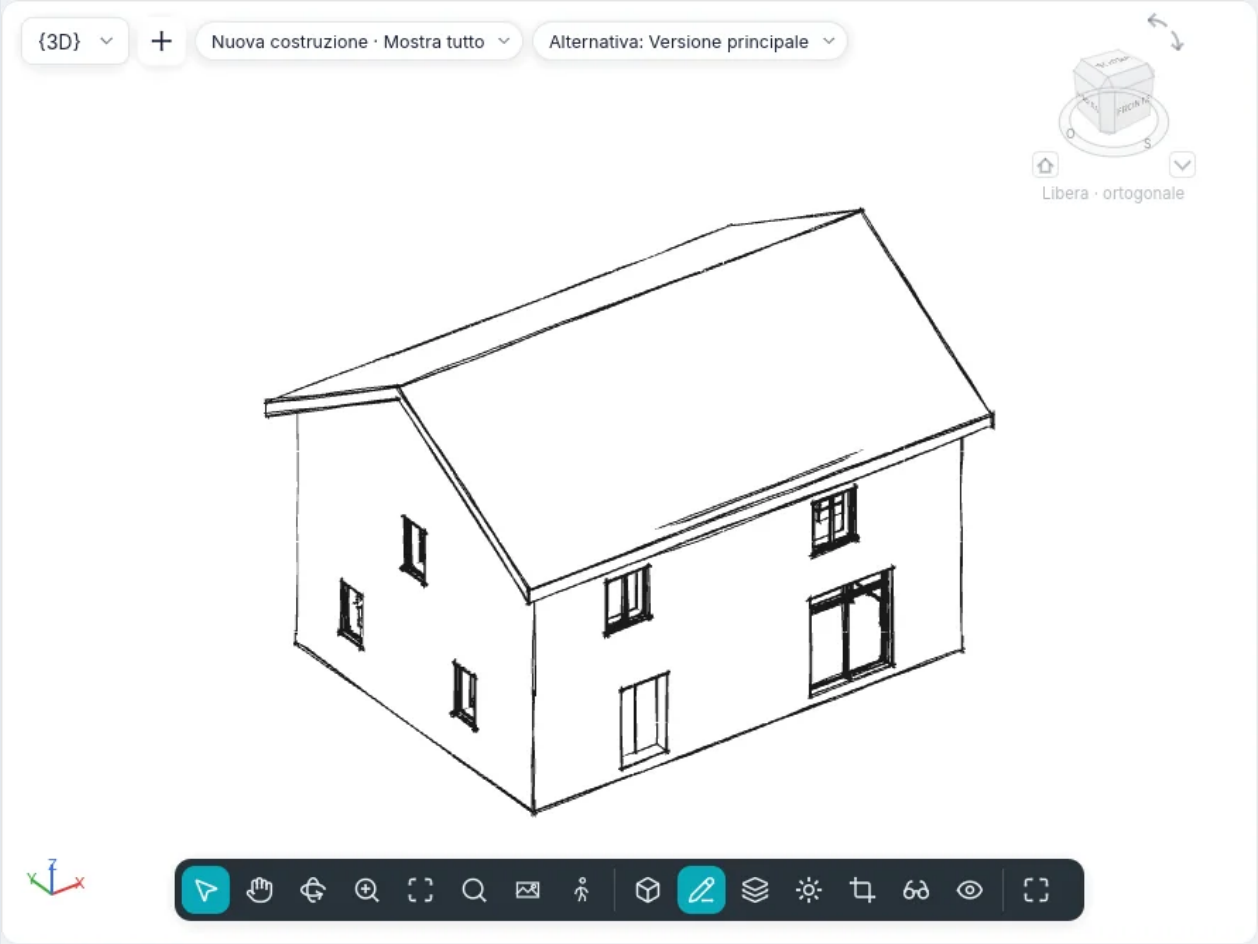
Valgono in ogni vista (piante, sezioni, prospetti, viste di disegno, viste 3D, viste sulle tavole) e in ogni stile di visualizzazione: per le linee del modello, dei componenti di dettaglio e dei motivi di riempimento. Le annotazioni restano dritte: quote, testi, livelli, griglie, piani di riferimento, etichette, simboli e contrassegni delle viste. Una vista disegna le stesse linee a ogni ridisegno e dopo un'orbita che torna indietro, e si stampa e si esporta esattamente come la mostra la finestra: PDF e SVG tengono le linee vettoriali, una sezione o un prospetto stampati lasciano fuori solo le parti che le superfici più vicine nascondono. Selezione e snap usano sempre le linee dritte. I modelli di vista portano l'impostazione con le altre opzioni grafiche. Dalla riga di comando: `graphicoptions {"sketchy":true,"distortion":5,"extension":1}`.

Copyright © 2026 BIMopen




*Linee di schizzo: distorsione 5, estensione 1 (i valori predefiniti)*

Copyright © 2026 BIMopen




*Linee di schizzo in una vista 3D: distorsione 8, estensione 3 (i valori predefiniti in 3D)*

## Piante e altezze di taglio

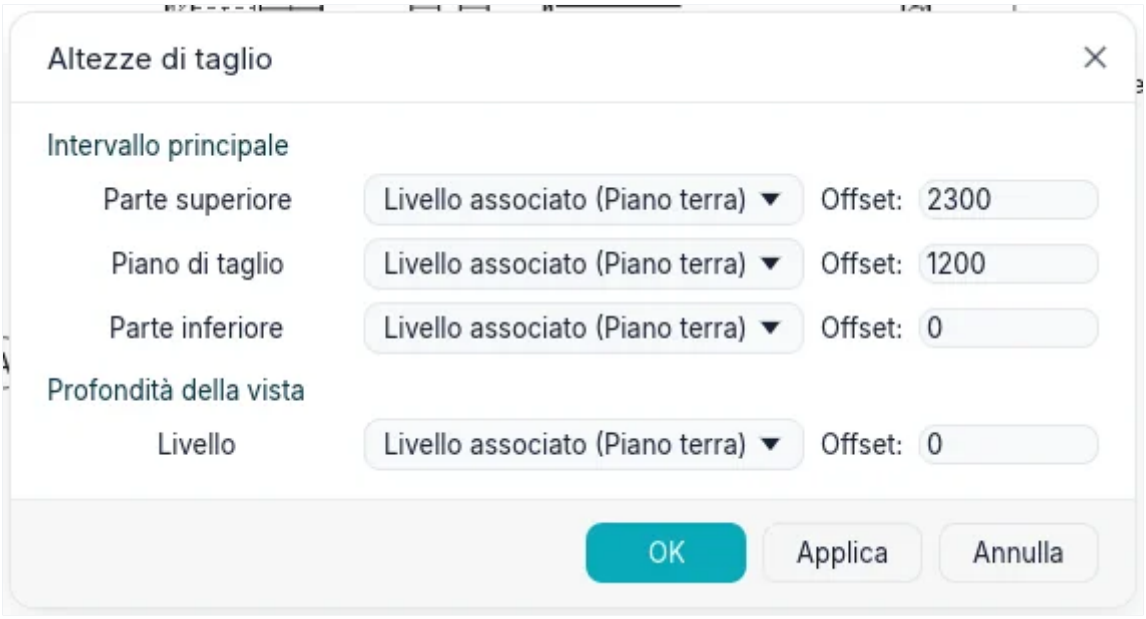
**Viste ▸ Crea ▸ Pianta ▸ Pianta dei pavimenti** apre **Nuova pianta**: scegli i livelli e la scala, poi **OK**. Con **Non duplicare viste esistenti** attivo, i livelli che hanno già una pianta vengono esclusi; disattivalo per fare una seconda pianta di un livello.

Una pianta è un taglio orizzontale del modello al **Piano di taglio** delle sue altezze di taglio. I muri che attraversano il piano di taglio sono disegnati tagliati, con i motivi di sezione dei materiali dei loro strati con il dettaglio **Medio** e **Alto**; i muri più bassi e i pavimenti del livello sono visti dall'alto.

Per cambiare le altezze di taglio, non selezionare nulla (così **Proprietà** mostra la vista), poi **Altezze di taglio ▸ Modifica...**. Ogni piano è misurato da un livello, con uno scostamento:

| Piano | Livello |
|---|---|
| **Parte superiore** | Il livello della pianta stessa (**Livello associato**), il **Livello sopra**, un livello per nome, oppure **Illimitato** |
| **Piano di taglio** | Sempre il livello della pianta stessa |
| **Parte inferiore** | Il livello della pianta stessa, il **Livello sottostante** o un livello per nome |
| **Profondità della vista** | Come **Parte inferiore**, oppure **Illimitato** |

Copyright © 2026 BIMopen




*Altezze di taglio*

**OK** imposta i quattro piani insieme, come un'unica modifica. Devono restare in ordine, dall'alto in basso (parte superiore, piano di taglio, parte inferiore, profondità della vista): altrimenti la finestra spiega che cosa non va e resta aperta. I pavimenti sotto la parte inferiore, fino alla profondità della vista, sono disegnati *oltre* con linee sottili; lo stesso vale per i pavimenti poco sotto la parte inferiore, come una soletta ribassata, anche con la profondità della vista uguale alla parte inferiore.

## Vista sottostante

Una pianta può mostrare sotto di sé un altro intervallo del modello, più chiaro: il piano di sotto da ricalcare, o quello di sopra con cui allinearsi. In **Proprietà** (niente selezionato), gruppo **Sottostante**:

- **Intervallo: livello base** la accende: si sceglie un livello (**Nessuno** la spegne). **Intervallo: livello superiore** si compila con il livello sopra la base; si sceglie un altro livello più in alto, o **Illimitato**, per mostrare più modello.
- **Orientamento sottostante**: **Verso il basso** la mostra dall'alto, come una pianta; **Verso l'alto** dal basso, come una pianta del controsoffitto.

Della vista sottostante si disegnano solo le linee, sotto la pianta, e ciò che la vista nasconde resta nascosto. Con **Seleziona elementi sottostanti** acceso (nella barra di stato) un clic o una finestra selezionano anche i suoi elementi, che si modificano da qui; spento, il clic li ignora. **Progetto ▸ Impostazioni aggiuntive ▸ Mezzitoni/Sottostante** imposta, per tutto il progetto, **Spessore** e **Motivo** della vista sottostante, **Applica mezzitoni** e la **Luminosità** di ogni mezzatinta (anche di **Visualizza modello ▸ Mezzitoni**).

Altre proprietà delle viste:

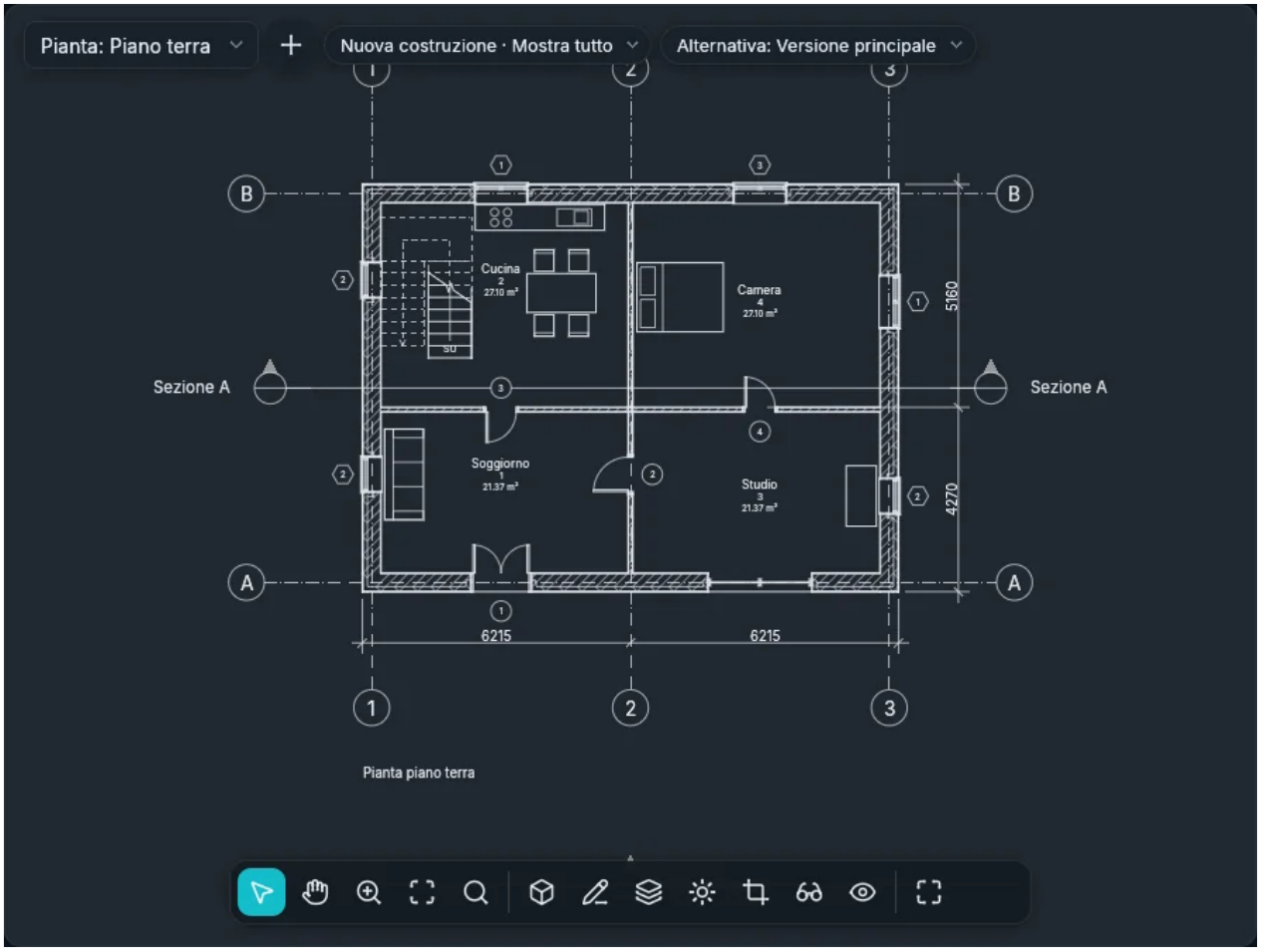
- **Orientamento**: **Nord reale** ruota la pianta sullo schermo con il nord reale del progetto in alto; si disegna e si modifica come sempre.
- **Scala vista ▸ Personalizzata** permette di scrivere il **Valore di scala 1:**.
- **Ritaglio verticale** (piante) e **Ritaglio orizzontale** (sezioni e prospetti): **Nessun ritaglio**, **Ritaglia senza linea**, **Ritaglia con linea**; **Offset del ritaglio orizzontale** scrive la profondità di una sezione.
- **Modello di vista**: un modello assegnato alla vista; finché lo è, le proprietà che include seguono il modello e si impostano nel modello.
- **Mostra in** (sezioni): **Viste intersecanti** mostra la sezione in ogni pianta, **Solo vista primaria** solo nelle piante del livello in cui è stata disegnata.
- **Livello associato** e **Dipendenza** sono in sola lettura.

## Sfondo chiaro e scuro

**Opzioni ▸ Tema ▸ Scuro** (oppure **Inverti colore sfondo**) rende scura l'area di disegno. Lo sfondo cambia una cosa sola: le linee nere (spigoli, testi, motivi) sono disegnate chiare, così restano leggibili (il testo sopra i colori dei locali resta scuro, come sullo sfondo chiaro); nei soli stili a linee (**Wireframe** e **Linee**) carta e linee nere si invertono insieme, in pianta, in sezione, nei prospetti e in 3D. Negli stili che mostrano i colori del modello (**Ombreggiato**, **Colori omogenei**, **Realistico**, **Pastello**) facce,

Copyright © 2026 BIMopen

materiali, riempimenti, velature, ombre, poché, trasparenze e definizione della profondità sono identici su qualunque sfondo, e il **Pastello** disegna sempre sulla sua carta chiara. **Opzioni ▸ Dimensione interfaccia** ingrandisce tutta l'interfaccia, dal 100 % al 250 %, in aggiunta alla scala dello schermo stesso: utile sugli schermi con molti pixel. Viene conservata per il prossimo avvio.




*Una pianta su sfondo scuro*

## Aprire una vista dal suo simbolo

Fai doppio clic sul simbolo di una vista per aprirla: una linea di sezione o la sua testa, un simbolo di prospetto, il contorno di un dettaglio (un richiamo di riferimento apre la vista a cui punta), la linea di un livello in una sezione o in un prospetto (si apre la sua pianta), o una vista posizionata su una tavola. La finestra della vista diventa quella attiva.

**Viste ▸ Crea ▸ Prospetto ▾ ▸ Prospetto telaio** crea un prospetto di una griglia: fare clic accanto alla griglia, dal lato da cui guardarla (prima del clic una linea e una freccia mostrano la vista). Il prospetto guarda la griglia più vicina, largo quanto la campata tra le griglie che la incrociano e profondo fino alla griglia successiva parallela a essa.

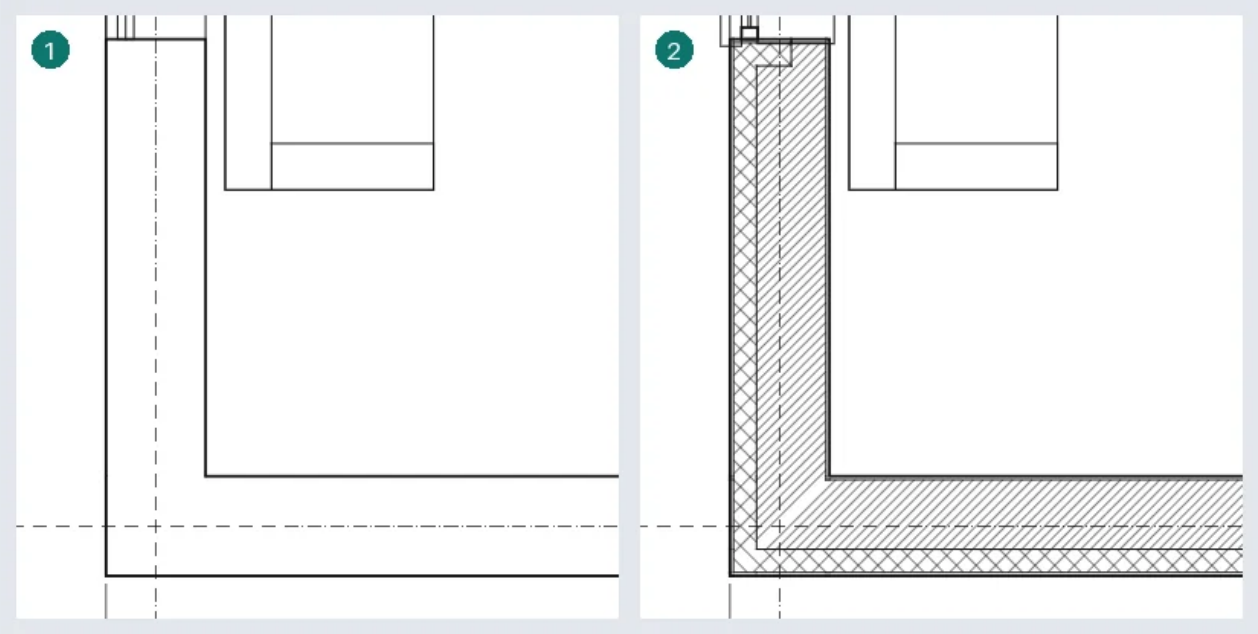
Le estremità delle sezioni, i simboli di prospetto e i richiami mostrano il numero di dettaglio della vista sopra il numero della tavola su cui è posata; i loro cerchi restano vuoti finché la vista non è su una tavola. Un nuovo progetto ha già quattro prospetti, **Nord**, **Sud**, **Est** e **Ovest**, rivolti verso l'area attorno all'origine: spostateli dove si trova l'edificio.

## Scala, dettaglio e regione di taglio

La barra di controllo della vista mostra la **Scala vista** e il **Dettaglio** della vista (anche nelle viste 3D).

- A una scala minore il modello è disegnato più piccolo sulla carta, mentre testi, etichette e simboli mantengono la loro dimensione sulla carta: in scala 1:200 un testo copre il doppio del modello rispetto alla scala 1:100.
- A **Basso** un muro tagliato è un unico riempimento; a **Medio** e **Alto** si vedono i suoi strati, ciascuno con il proprio materiale.

Copyright © 2026 BIMopen




*Lo stesso angolo al dettaglio Basso e Alto*

Le sezioni tagliano il modello allo stesso modo. Muri, pavimenti e tetti che si incontrano nel taglio sono disegnati come un tutto: un contorno spesso attorno, una linea sottile solo dove si incontrano due materiali, nessuna tra parti dello stesso materiale; i muri collegati a un tetto si fermano sotto di esso. Ogni strato tagliato ha il retino di sezione del suo materiale (a **Basso**, il **Retino a dettaglio basso** del tipo nel suo **Colore del retino a dettaglio basso**, impostabili sui tipi di muro, pavimento e tetto; altrimenti solo il contorno). Arredi e apparecchi sanitari non si tagliano mai: si vedono interi. Una finestra è tagliata con il telaio nella linea spessa di taglio e il vetro in linee sottili; ciò che sta oltre il taglio è disegnato con le linee di proiezione, più sottili. Oltre il taglio, e nei prospetti, una faccia davanti nasconde ciò che sta dietro, e il vetro di una finestra è opaco: ogni finestra mostra il suo telaio e il suo vetro, non i locali dietro.

Copyright © 2026 BIMopen

*Una sezione: ciò che è tagliato e ciò che si vede oltre*

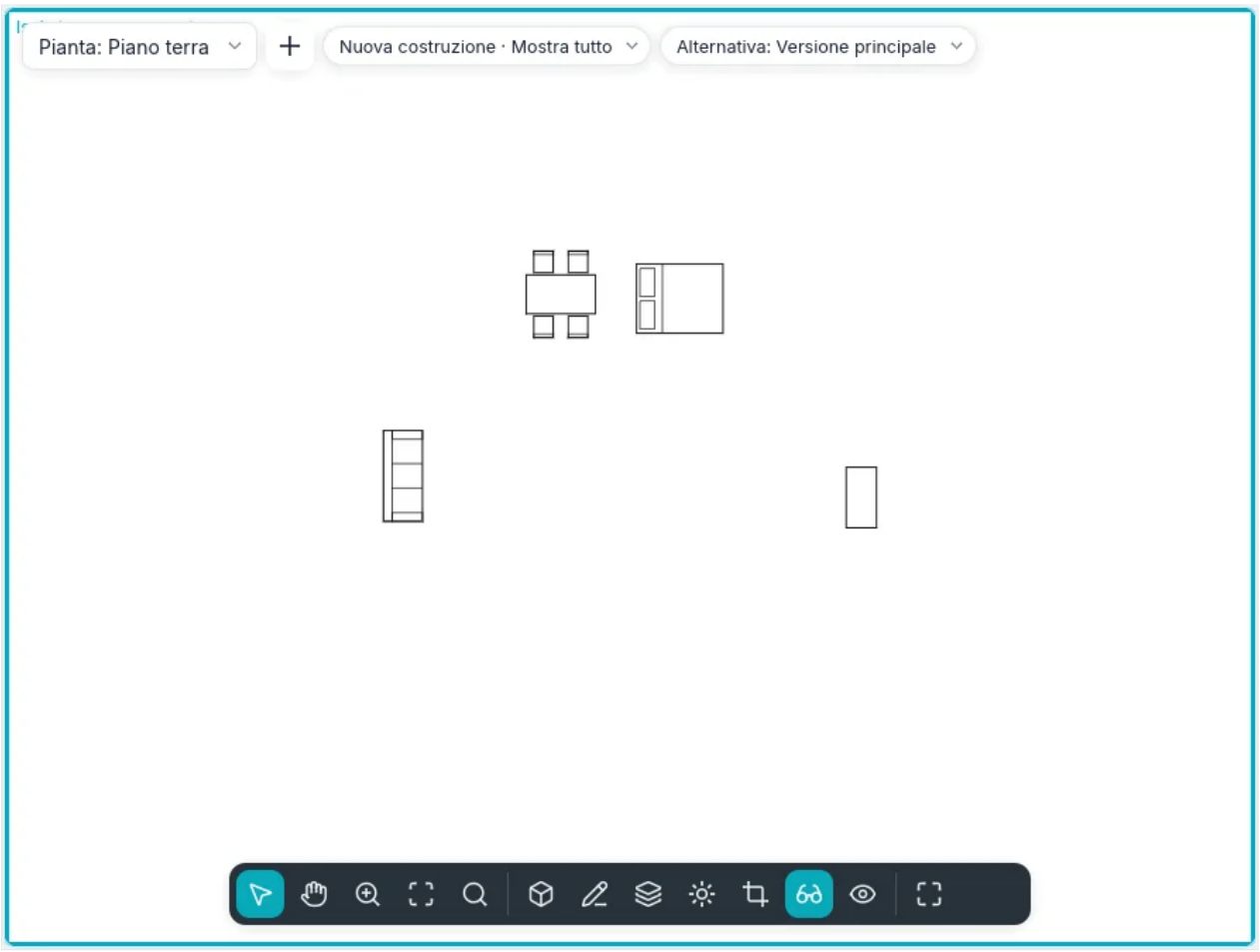
**Ritaglia vista** ritaglia la vista alla sua regione di taglio, **Mostra regione di taglio** disegna la regione; trascina i suoi bordi per ridimensionarla. Per digitarne la dimensione: **Proprietà ▸ Dimensioni ritaglio ▸ Modifica…** , poi **Larghezza** e **Altezza**; la regione mantiene il suo centro.

## Nascondere e isolare

**Isola temporaneamente** (gli occhiali sulla barra di controllo della vista) agisce sugli elementi selezionati, solo nella vista attiva, e non modifica il progetto:

| Comando | Scorciatoia | Che cosa resta visibile |
|---|---|---|
| **Isola elemento** | `HI` | Solo gli elementi selezionati |
| **Nascondi elemento** | `HH` | Tutto tranne gli elementi selezionati |
| **Isola categoria** | `IC` | Solo le categorie degli elementi selezionati |
| **Nascondi categoria** | `HC` | Tutto tranne quelle categorie |

Copyright © 2026 BIMopen




*Isola categoria: solo gli arredi, un bordo colorato*

La vista riceve un bordo colorato. Ogni uso restringe ciò che viene mostrato: nascondere un elemento e poi un altro nasconde entrambi. **Ripristina Isola temporaneamente** (`HR`) mostra di nuovo tutto; **Applica Nascondi/Isola alla vista** nasconde in modo permanente ciò che era nascosto per il momento.

Per nascondere in modo permanente nella vista, seleziona gli elementi, poi clic destro ▸ **Nascondi in vista** ▸ **Elementi** oppure **Categoria**, oppure **Viste** ▸ **Nascondi in vista** della scheda contestuale, oppure digita `EH` (elementi) o `VH` (categoria).

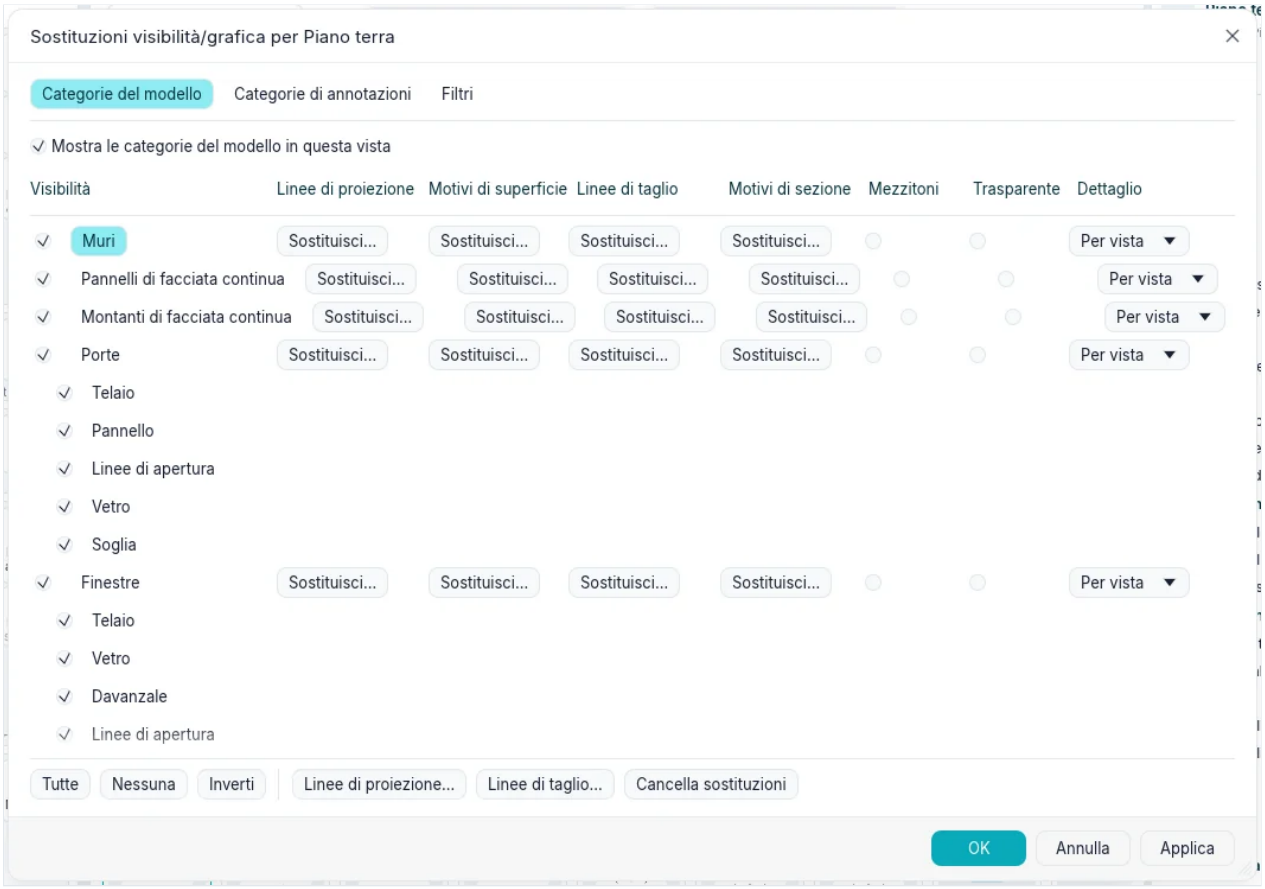
**Rivela nascosti** (la lampadina sulla barra di controllo della vista, oppure `RH`) incornicia la vista in magenta e mostra in magenta ciò che è nascosto, il resto in mezzitoni. Un elemento nascosto può allora essere selezionato e mostrato di nuovo: clic destro ▸ **Scopri nella vista** ▸ **Elementi** (oppure **Categoria**). Fai di nuovo clic sulla lampadina, o digita `RH`, per uscire.

## Visibilità e grafica

**Viste** ▸ **Grafica** ▸ **Visibilità e grafica** (oppure `VG`, oppure **Proprietà** ▸ **Sostituzioni visibilità/grafica** ▸ **Modifica...**) mostra, per la vista attiva, una riga per categoria:

- la casella mostra o nasconde la categoria; **Mostra le categorie del modello in questa vista** le mostra o le nasconde tutte;
- **Linee di proiezione** e **Linee di taglio**: **Sostituisci...** imposta spessore, colore e motivo;
- **Motivi di superficie** e **Motivi di sezione**: i motivi del materiale, nascosti, in un altro colore o sostituiti da un altro motivo di riempimento;
- **Mezzitoni** fonde le linee con lo sfondo;
- **Trasparente** rende le superfici semitrasparenti nella vista 3D;
- **Dettaglio** disegna la categoria a un livello diverso da quello della vista.

Copyright © 2026 BIMopen




*Visibilità e grafica*

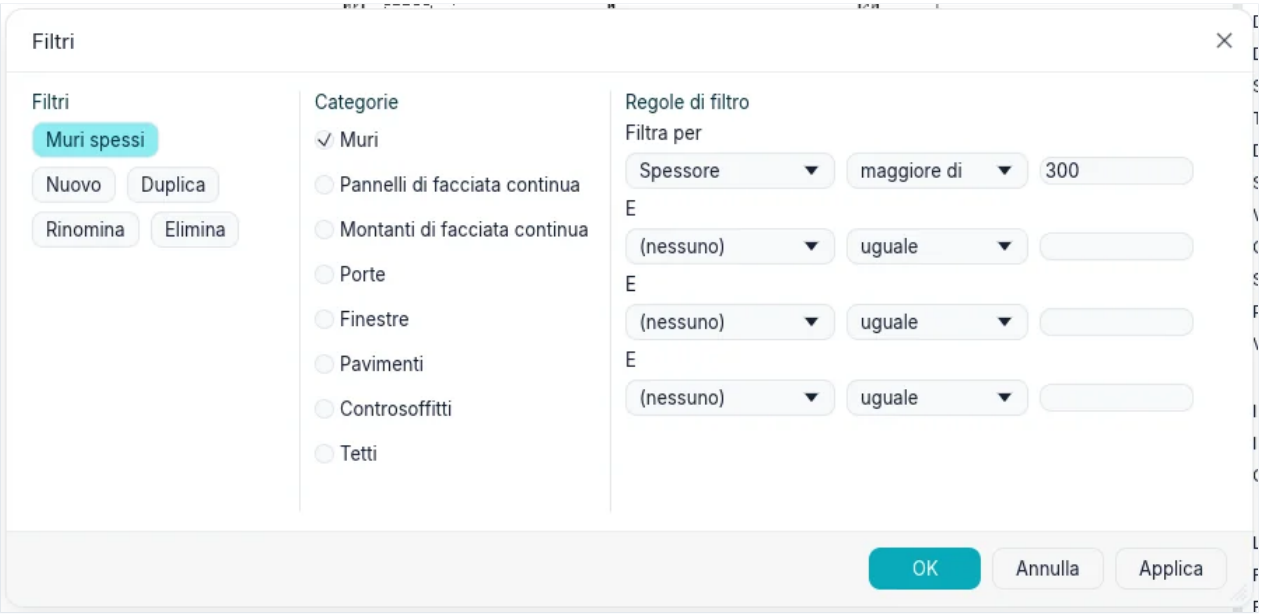
**Cancella sostituzioni** riporta le righe selezionate agli stili per categoria. Le modifiche si vedono subito: **Applica** le conserva e lascia la finestra aperta, **Annulla** (o la × della finestra) annulla ciò che non è stato applicato, **OK** le conserva e chiude.

Un singolo elemento può avere una grafica propria in una vista: selezionalo, poi clic destro ▸ **Grafica personalizzata** ▸ **Per elemento...** (oppure il gruppo **Vista** della scheda contestuale). **Grafica elemento specifica della vista** ha **Visibile**, **Mezzitoni**, **Trasparente**, i motivi di superficie e di sezione e le linee di proiezione e di taglio. Valgono solo in questa vista, sopra quelli della categoria e dei filtri.

## Filtri

**Viste ▸ Grafica ▸ Filtri** elenca i filtri del progetto: **Nuovo**, **Duplica**, **Rinomina**, **Elimina**. Un filtro ha delle categorie e fino a quattro regole sui loro parametri, che un elemento deve soddisfare tutte.

Copyright © 2026 BIMopen




*Un filtro: categorie e regole*

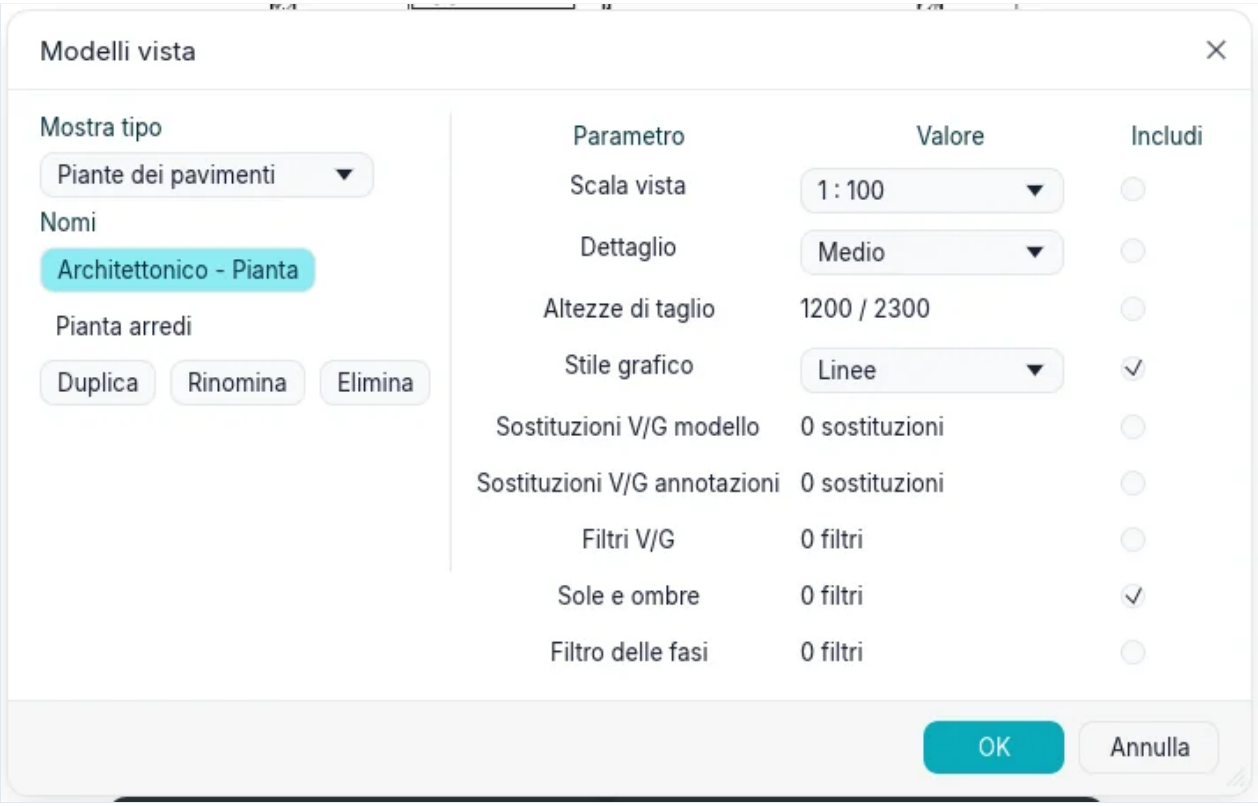
In **Visibilità e grafica ▸ Filtri**, **Aggiungi** applica un filtro alla vista; la sua riga imposta poi visibilità, linee, **Mezzitoni** e **Trasparente** per gli elementi che lo superano. Dove i filtri sono in disaccordo, vince quello più in alto nell'elenco: **Su** e **Giù** spostano il filtro selezionato.

## Modelli vista

**Viste ▸ Grafica ▸ Modelli vista ▸ Crea modello da vista corrente** conserva, con un nome, scala, dettaglio, stile grafico, altezze di taglio e grafica della vista come modello. **Modelli vista ▸ Applica modello alla vista corrente** li assegna a un'altra vista dello stesso tipo: una pianta (anche una seconda pianta di un livello), una sezione o un prospetto, oppure una vista 3D. Una vista non segue le modifiche successive del suo modello finché questo non viene applicato di nuovo, e la grafica dei singoli elementi non fa mai parte di un modello.

Un progetto nuovo ha due modelli, **Architettonico - Pianta** e **Architettonico - Sezione e prospetto**, applicati a ogni vista nuova del loro tipo: piante, piante dei controsoffitti, sezioni e prospetti sono disegnati solo a linee, con i retini di taglio dei materiali su ciò che è tagliato e i loro motivi di superficie su ciò che si vede, senza riempimenti colorati e senza ombre. Portano lo stile grafico e il sole, così una vista nuova tiene la scala, il dettaglio e le altezze di taglio con cui è creata; modificandoli cambia l'aspetto delle viste nuove. Le piante delle aree tengono il loro schema di colori.

Copyright © 2026 BIMopen




*Modelli vista*

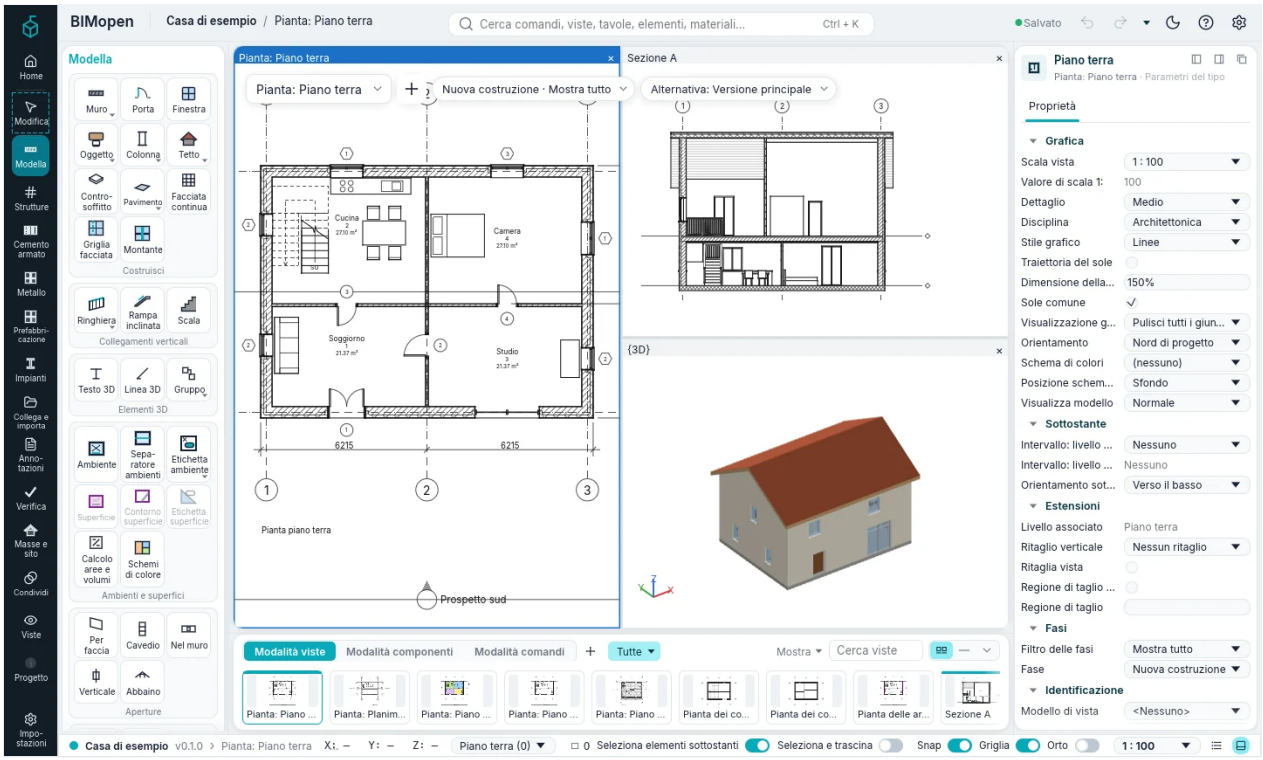
## Gestione delle viste

Clic destro su una vista nell'**Indice del progetto**:

- **Duplica vista ▸ Duplica** copia la vista con le sue proprietà; **Duplica con dettagli** copia anche le sue quote, testi, etichette e dettagli 2D. La copia si apre;
- **Rinomina...** chiede il nuovo nome (**Rinomina vista**); i nomi restano univoci tra le viste.

**Viste ▸ Finestre ▸ Affianca** mostra tutte le viste aperte una accanto all'altra, riempiendo l'area di disegno: con tre finestre, quella attiva a sinistra a tutta altezza e due impilate a destra.

Copyright © 2026 BIMopen




*Affianca: tre viste aperte*

Copyright © 2026 BIMopen

# Annotazioni e dettagli 2D

Questo capitolo descrive le quote e i vincoli, le note di testo, le etichette, i locali e le aree con i loro schemi di colori, le viste di legenda e gli strumenti di disegno 2D: linee di dettaglio, campiture, componenti di dettaglio, dettagli ripetuti, isolamento e viste 2D libere. Le annotazioni appartengono alla vista in cui sono fatte: una quota collocata in una pianta non compare in un'altra pianta.

Prima di ogni clic, ogni strumento mostra ciò che creerebbe dove si trova il cursore: la quota con il suo valore, il riquadro della nota, l'etichetta sull'elemento sotto il cursore, la regione che un locale o un'area occuperebbe, la linea, la campitura, il componente o l'isolamento che si sta disegnando.

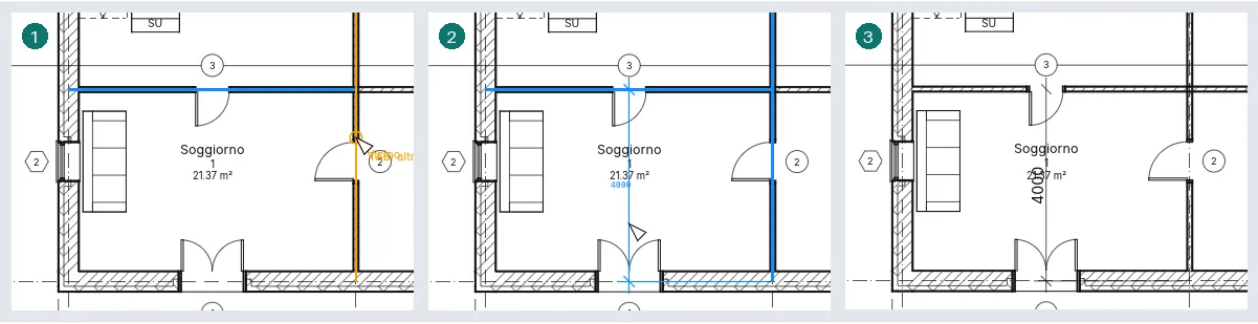
## Quote

**Annotazioni ▸ Quota** contiene gli strumenti di quotatura: **Allineata**, **Lineare**, **Angolare**, **Radiale**, **Diametro**, **Lunghezza arco** e le quote di punto **Quota altimetrica punto**, **Coordinata punto** e **Inclinazione in un punto**. Funzionano in piante, sezioni, prospetti, viste 2D libere e legende. Scegli il tipo di quota nel selettore dei tipi mentre lo strumento è attivo; **Parametri del tipo** modifica il tipo, e con esso ogni quota di quel tipo.

### Quote allineate e lineari

Con **Allineata**, la barra delle opzioni offre quale parte del muro viene scelta (**Linee d'asse del muro**, **Superfici del muro**, **Centro del nucleo**, **Superfici del nucleo**) e che cosa sceglie un clic:

- **Riferimenti**: clicca i riferimenti uno dopo l'altro (superfici o linee d'asse dei muri, griglie, bordi di porte e finestre, linee di dettaglio, bordi dei simboli di legenda), poi clicca un punto vuoto per collocarvi la linea di quota. Mentre scegli, la stringa segue il cursore. Premi **TAB** su un muro per scorrere i suoi riferimenti.
- **Muri interi**: un clic quota un intero muro. **Opzioni** apre le opzioni di quotatura automatica: **Aperture** con i loro **Centri** o con entrambe le **Larghezze**, **Muri intersecanti** e **Griglie intersecanti**; aperture per larghezze e muri intersecanti sono già spuntati. Passando sopra un muro si illumina con tutti i riferimenti che il clic aggiungerà. Clicca il muro, clicca altri muri per aggiungerli alla stringa, poi clicca fuori per collocare la linea. A ogni estremità la stringa arriva al muro che vi è unito (la sua linea d'asse o la superficie esterna, secondo la preferenza della barra delle opzioni). Una facciata continua incorporata nel muro conta come un'apertura. Una griglia che cade sull'estremità di un muro o su un altro riferimento non aggiunge alcuna linea di guida. Funziona allo stesso modo in pianta, in sezione e in prospetto.




*Allineata: due riferimenti, poi la posizione della linea*

**Lineare** misura lungo l'orizzontale o la verticale della vista, tra punti come le estremità dei muri: dove collochi la linea decide quale delle due, e la **barra spaziatrice** passa dall'una all'altra.

**Angolare** misura l'angolo tra due muri, griglie o linee che si incontrano; più linee per lo stesso punto danno una stringa di angoli, ciascuno con il suo valore; l'ultimo clic sceglie il settore.

### Quote radiali, di diametro e di lunghezza dell'arco

**Radiale**, **Diametro** e **Lunghezza arco** quotano un cerchio o un arco: di una linea di dettaglio o di un muro curvo. Cliccalo, poi clicca dove va la quota. Su un muro curvo la **Preferenza** della barra delle opzioni decide cosa viene prima (la linea d'asse, le superfici, il nucleo) e **TAB** passa agli altri. Una quota diametro passa per il centro con una freccia sulla curva a ogni estremità e **Ø** prima del valore; collocata fuori dalla curva, la linea prosegue per contenere il valore. Su un arco più corto di mezzo cerchio misura comunque tutto il diametro. Le quote seguono l'arco quando il raggio cambia e spariscono quando viene eliminato. In una sezione o in un prospetto si offrono solo gli archi disegnati lì.

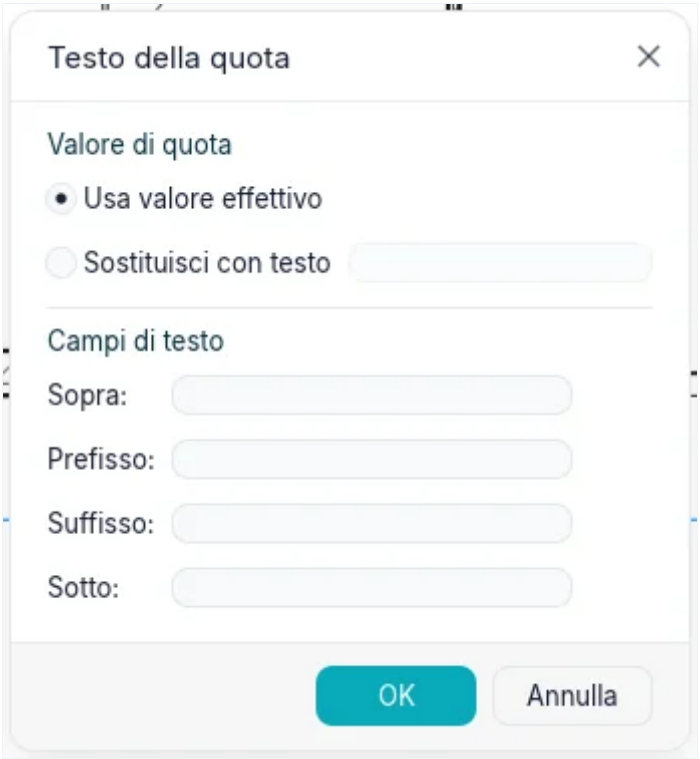
Una quota radiale o diametro selezionata ha un controllo all'estremità sulla curva: trascinalo per far girare la linea attorno al centro; lasciato su un altro arco o cerchio con lo stesso centro, la quota misura quello. Il suo valore apre **Testo della quota**, e il

Copyright © 2026 BIMopen

controllo sotto di esso sposta il testo, come per le quote allineate. Anche i valori delle quote angolari e di lunghezza dell'arco lo aprono e si spostano allo stesso modo.

### Modificare una quota

- Seleziona una quota e clicca il suo valore: si apre **Testo della quota**. **Usa valore effettivo** mantiene la misura e aggiunge testo sopra, sotto, prima o dopo; **Sostituisci con testo** mostra al suo posto delle parole (un numero viene rifiutato).
- Trascina il controllo blu sotto il testo per allontanarlo dalla linea; trascinato di nuovo vicino alla linea, si aggancia al suo posto. Un testo spostato lontano riceve una direttrice ad arco verso il suo segmento; **Direttrice** nella barra delle opzioni la rimuove.
- **Selezione: quote ▸ Linee di guida ▸ Modifica linee di guida**: clicca gli elementi per aggiungere linee di guida, clicca una linea di guida esistente per rimuoverla, poi clicca un punto vuoto per terminare. Ogni linea di guida di una quota selezionata ha un controllo a metà: clic con il tasto destro ▸ **Sposta linea di guida**, poi clicca il nuovo riferimento; oppure ▸ **Elimina linee di guida**. Il controllo all'estremità di una linea di guida dalla parte dell'elemento ne trascina la distanza dall'elemento; vicino alla distanza di un'altra linea di guida prende la stessa.
- Seleziona un elemento misurato dalla quota e clicca un valore accanto a esso: digita una nuova distanza e premi Invio, e l'elemento si sposta: un muro, una griglia, una porta o una finestra (lungo il suo muro) o una linea di dettaglio.




*Testo della quota*

Il tipo imposta il segno di estremità (diagonale, freccia piena o punto), le estensioni della linea di quota e delle linee di guida (**Controllo della linea di guida**: uno spazio dall'elemento, oppure **Fissato a linea di quota** con la sua **Lunghezza linea di guida**), lo **Snap distanza linea di quota** (mentre la si colloca o la si trascina, la linea si aggancia a multipli di questa distanza da ciò che misura, e a un passo da una stringa parallela, così le stringhe si impilano a intervalli regolari; una linea tratteggiata e un suggerimento mostrano lo snap; 0 lo disattiva), lo **Spessore di linea** e lo **Spessore della linea del contrassegno**, il **Simbolo linea d'asse**, il **Modello linea d'asse** e il **Contrassegno linea d'asse** (**Predefinito** è quello del tipo) delle linee di guida verso le linee d'asse, il colore, la dimensione del testo, l'offset, lo sfondo, il grassetto, il corsivo e la sottolineatura, le unità (**Formato unità** apre **Formato**: **Usa impostazioni di progetto**, oppure un'unità con il suo arrotondamento, anche **Personalizzato** con un **Fattore d'incremento**, il simbolo e le opzioni) e, per le quote lineari, il **Tipo di stringa di quote**: **Continuo**, **Linea base** (valori sovrapposti a partire dal primo riferimento) oppure **Coordinata** (valori dal primo riferimento lungo un'unica linea). **Mostra altezza apertura** scrive l'altezza di una porta o di una finestra sotto la larghezza misurata da stipite a stipite. I tipi radiali e di diametro hanno il segno di centro (**Contrassegni centrali**, con la sua dimensione) e il loro simbolo: **Testo simbolo di raggio** (**R**) o **Testo simbolo di diametro** (**Ø**), e dove va, **Prima del valore**, **Dopo il valore** o **Nascosto** (**Posizione simbolo di raggio**, **Posizione simbolo di diametro**). La linea direttrice del testo spostato dipende da **Tipo di direttrice**: **Arco**, oppure **Linea** con la sua **Lunghezza spalla** e la **Posizione testo** (**Sopra**: la spalla corre sotto il testo; **Filo**: finisce al lato del testo); **Contrassegno direttrice** ne segna l'estremità sulla linea di quota, e **Mostra direttrice quando il testo viene spostato** la disegna appena il testo si sposta (**Lontano dall'origine**) o solo oltre le linee di guida (**Oltre le linee di guida**). Con le frecce, un segmento troppo corto per contenerle le ha all'esterno, e la linea prosegue oltre di esse di **Prolungamento linea di quota**

Copyright © 2026 BIMopen

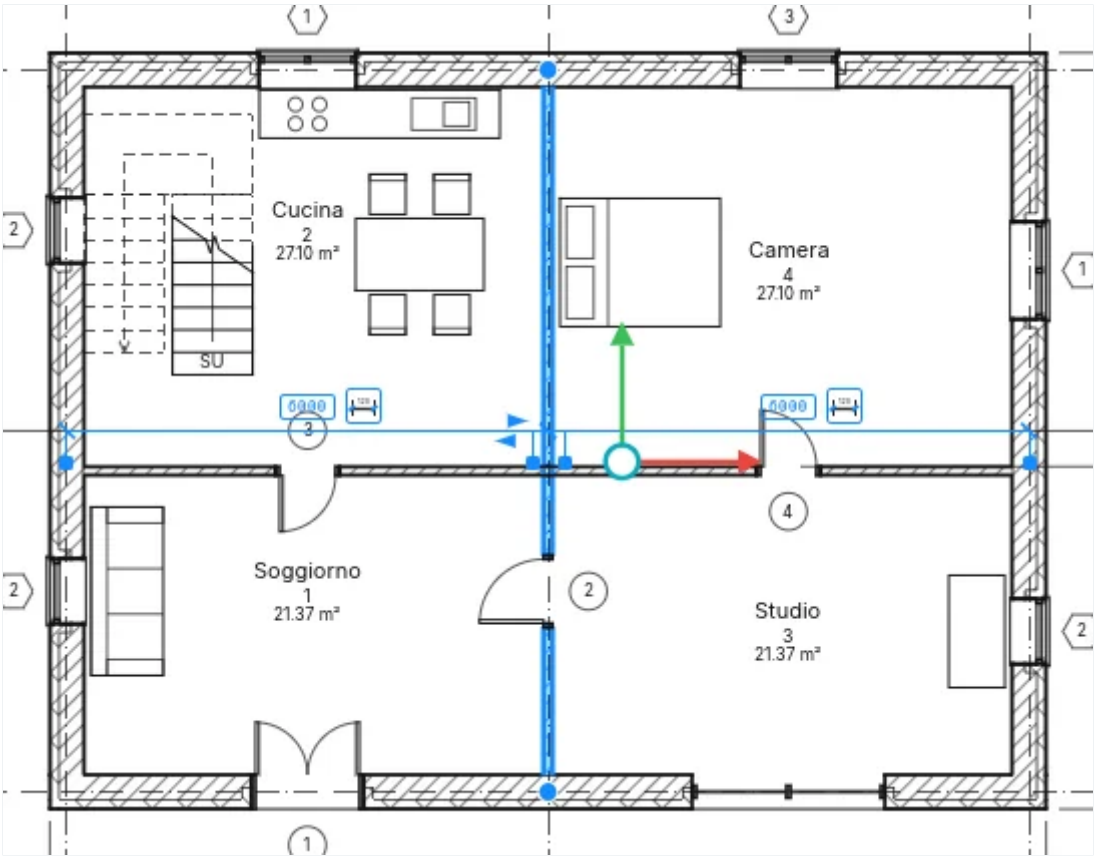
**invertita**. **Annotazioni ▸ Quota ▸ Tipi di quota** apre le proprietà del tipo corrente di ciascuna famiglia, da impostare prima di quotare.

Una stringa di tipo linea base selezionata mostra un controllo di inversione alla sua origine: cliccalo, o premi la **barra spaziatrice**, per misurare dall'altra estremità. **Offset della linea base** nelle sue proprietà imposta la distanza tra le sue linee su carta.

Un tipo a coordinate ha **Impostazioni quote coordinate** nei parametri del tipo: **Modifica…** apre una finestra con **Orientamento testo** (**Allineato** alle linee di guida oppure **Orizzontale**), **Posizione del testo** (**In linea con la linea di guida** oppure **Sopra la linea di guida**), **Visibilità origine**, **Contrassegno origine** (**Valore zero**, **Cerchio** o il **Contrassegno** del tipo) e **Stile linea di quota** (**Continua** oppure **Nessuna**, che lascia solo le linee di guida e i contrassegni).

## Quote temporanee

Seleziona un elemento e le quote temporanee mostrano le sue distanze dai riferimenti paralleli più vicini: muri, griglie, livelli, piani di riferimento, bordi dei pavimenti, linee di separazione dei locali e linee di dettaglio. Compaiono per ogni categoria in ogni vista in cui l'elemento è disegnato: piante, sezioni, prospetti e viste 3D, dove stanno sul livello dell'elemento. Un livello selezionato mostra, in una sezione o in un prospetto, le distanze dai livelli sopra e sotto.




*Quote temporanee di un muro selezionato*

Clicca un valore, digitane uno nuovo e premi Invio per spostare l'elemento: una lunghezza può avere un'unità propria (`2.5 m`) e una formula comincia con `=` (`=8000/2`). Clicca il simbolo di quota accanto per renderla permanente.

Ogni linea di guida ha un controllo blu. Trascina quello sul riferimento su un qualsiasi altro riferimento per misurare da lì; oppure clic destro ▸ **Sposta linea di guida**, poi clicca il nuovo riferimento. Un clic su un controllo passa da un riferimento all'altro dello stesso oggetto: l'asse del muro, le sue facce, le facce del nucleo e il centro del nucleo. L'elemento ricorda i riferimenti scelti, per ogni vista, e questi lo seguono quando il riferimento si sposta; clic destro ▸ **Ripristina riferimenti** torna a quelli più vicini.

Con più elementi selezionati non ne è mostrata alcuna, e la barra delle opzioni offre **Mostra quote** per mostrarle per tutti gli elementi selezionati.

Mentre si colloca un componente, una porta o una finestra, le quote temporanee mostrano le sue distanze dai riferimenti più vicini; **Tab** passa ai successivi. Fermando il puntatore per un momento, l'elemento resta lì mentre il puntatore va verso uno dei suoi valori, e un clic sul valore permette di scrivere la distanza a cui va. Mentre si disegna sono mostrati la lunghezza e l'angolo; **Ruota** mostra l'angolo come una quota angolare, e un angolo digitato ruota la selezione.

Copyright © 2026 BIMopen

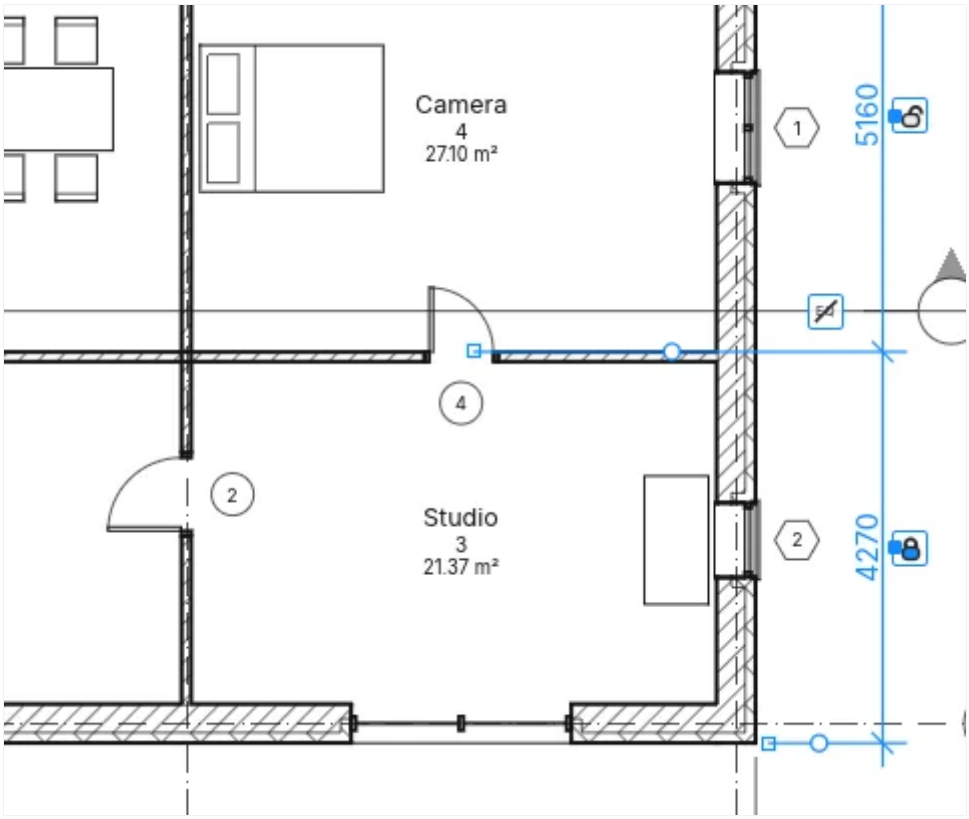
**Progetto ▸ Impostazioni aggiuntive ▸ Quote temporanee** stabilisce da dove misurano i muri (**Asse**, **Facce**, **Centro del nucleo**, **Facce del nucleo**) e le porte e finestre (**Asse** o **Aperture**), per tutto il progetto. La stessa finestra imposta il testo di tutte le quote temporanee, per l'applicazione: da 8 a 20 pt (8 all'inizio), su sfondo trasparente o pieno. Accanto alle impostazioni un'anteprima mostra tre muri quotati come scelto; l'interruttore **Anteprima** nell'intestazione la nasconde, la finestra mantiene la sua dimensione, e la scelta resta.

*Impostazioni delle quote temporanee*

## Vincoli

Seleziona una quota: su ogni segmento compare un lucchetto. Cliccalo per bloccare il segmento: la distanza resta allora costante quando uno dei due elementi si sposta, e uno spostamento che la romperebbe viene rifiutato. Cliccalo di nuovo, o clicca con il tasto destro ▸ **Attiva/Disattiva blocco**, per sbloccare; clic con il tasto destro ▸ **Mostra correlati** seleziona i due elementi che il blocco collega. Una stringa di due o più segmenti mostra **EQ**: cliccalo e i riferimenti diventano equidistanti, e restano tali quando uno di essi si sposta. **Visualizzazione eguaglianza** nelle proprietà mostra i valori al posto di **EQ**.

Copyright © 2026 BIMopen



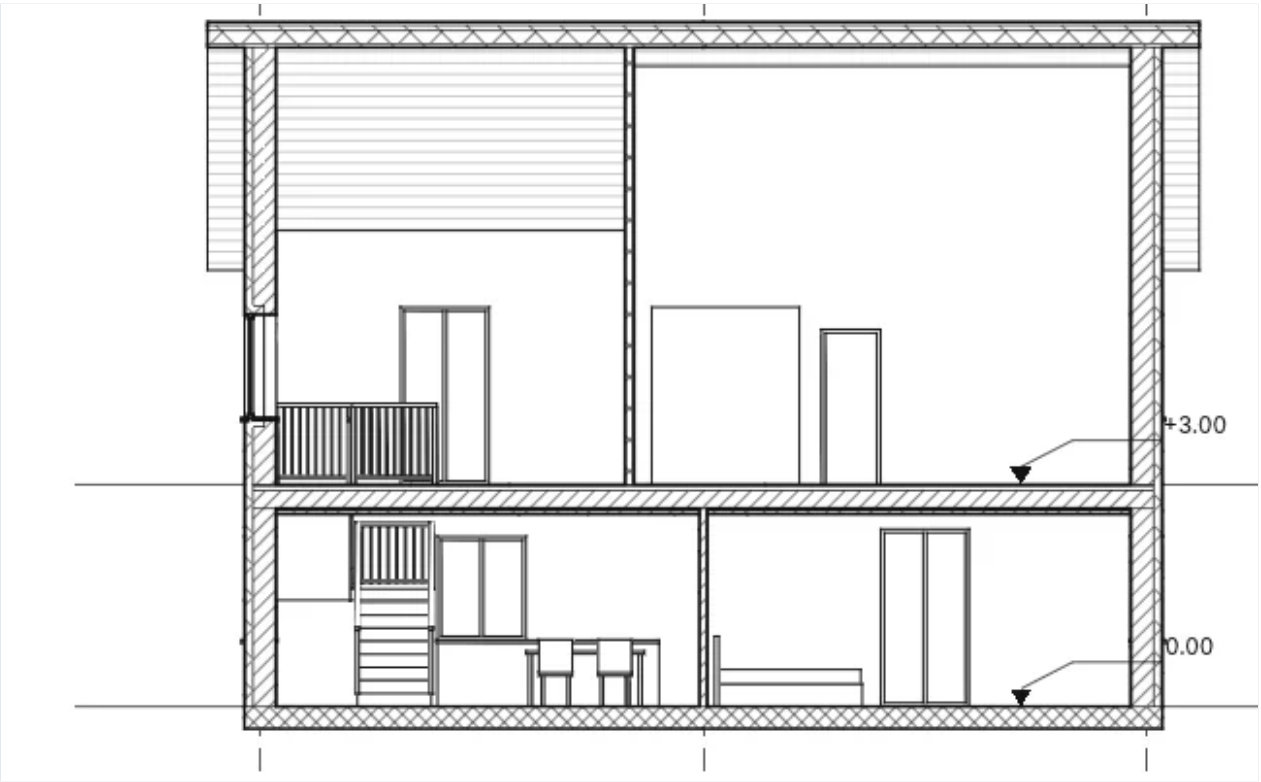

*Lucchetti ed EQ su una quota selezionata*

Selezionando un elemento tenuto da un vincolo, il vincolo compare come linee tratteggiate blu, a meno che la categoria **Vincoli** sia nascosta in **Visibilità e grafica**. Eliminare una quota che tiene un vincolo chiede che cosa fare: **OK** elimina la quota e mantiene il vincolo; **Elimina elementi** elimina entrambi. Anche **Modifica ▸ Allinea** con il lucchetto chiuso è un vincolo.

## Quote di punto

- **Quota altimetrica punto**: in una pianta, clicca un pavimento, un tetto o il livello; in una sezione, un punto qualsiasi. Il valore è in metri con il suo segno.
- **Coordinata punto**: le coordinate nord ed est di un punto in una pianta.
- **Inclinazione in un punto**: la pendenza di una falda di tetto in una pianta, o di una linea inclinata in una sezione, con una freccia rivolta verso il basso.

Copyright © 2026 BIMopen




*Quote altimetriche in una sezione*

La barra delle opzioni offre **Direttrice** e, con una direttrice, **Spalla**: senza direttrice un clic colloca la quota di punto; con una direttrice, clicca il punto e poi il testo; con una spalla, il punto, la piega e il testo. Mentre passi con il cursore, il valore è mostrato accanto a esso. Per le quote altimetriche offre anche **Base relativa:** (per un tipo con **Origine quota altimetrica Relativo**) e, nelle piante, **Visualizza quote altimetriche:**: la quota effettiva, la sommità, la base, o entrambe. Per le inclinazioni, **Rappresentazione dell'inclinazione:** disegna una **Freccia** o, nelle sezioni, un **Triangolo**.

Una quota di punto selezionata ha controlli sul punto, sulla spalla e sul testo: trascina il punto e la quota misura ciò che trova lì. Una quota di punto su un pavimento o su un tetto viene eliminata con esso. Mentre colloca una quota di punto, **Esc** lascia quella a metà; un secondo **Esc** termina lo strumento.

Il tipo di quota di punto imposta **Indicatore quota altimetrica**, **Indicatore altezza** e **Indicatore base** (l'indicatore altezza o base, poi quello della quota altimetrica, poi il valore; il **... come prefisso/suffisso** di ciascuno lo mette invece dopo il valore), il **Simbolo**, **Includi quota altimetrica** e l'**Indicatore Nord/Sud** e l'**Indicatore Est/Ovest** delle coordinate (con **Indicatore come prefisso/suffisso**), e la **Lunghezza della linea direttrice** e la **Direzione inclinazione** (**Giù** o **Su**) delle inclinazioni.

Le **Proprietà** di una quota altimetrica danno anche **Prefisso valore singolo/superiore** e **Suffisso valore singolo/superiore** e, per il valore inferiore, **Prefisso valore inferiore** e **Suffisso valore inferiore**: parole scritte prima e dopo il valore.

## Frecce, caratteri e unità alternative

**Progetto ▸ Impostazioni aggiuntive ▸ Frecce** apre **Parametri del tipo** dei tipi di freccia del progetto. Ognuno ha uno **Stile freccia** (Freccia, Diagonale, Punto, Contrassegno rafforzato, Simbolo quota altimetrica), **Riempita**, **Angolo di apertura**, **Dimensione del contrassegno** su carta e, per il contrassegno rafforzato, il suo spessore; ciò che lo stile non usa è in grigio. **Duplica...** e **Rinomina...** funzionano come per gli altri tipi; l'anteprima mostra la direttrice di una nota e una quota disegnate con la freccia. Ogni freccia di direttrice (testi, etichette, simboli, quote di punto) e ogni contrassegno dei tipi di quota elencano **Nessuno** e questi tipi: cambiando un tipo cambia ogni disegno che lo usa. **Copia impostazioni da progetto** li copia, **Elimina inutilizzati** toglie quelli che nessuno usa.

Nel tipo di quota **Carattere del testo**, **Fattore di larghezza** e **Convenzione di lettura** (Allineata alla linea, oppure Orizzontale: sempre dritta, anche sulle quote verticali) danno forma al valore; **Unità alternative** mostra un secondo valore A destra o Sotto, con il suo **Formato...**, prefisso e suffisso. Sul desktop **Carattere del testo** elenca anche i caratteri del computer; un progetto aperto su un computer che non ha quel carattere lo disegna con BIMopen Sans e lo dice all'apertura. Nella versione web restano i nostri due caratteri. Il tipo di quota altimetrica sceglie anche il **Simbolo** (Nessuno, Triangolo, Triangolo pieno, Mirino) e la **Freccia linea direttrice**, con gli spessori della direttrice e della freccia.

Copyright © 2026 BIMopen

## Testo

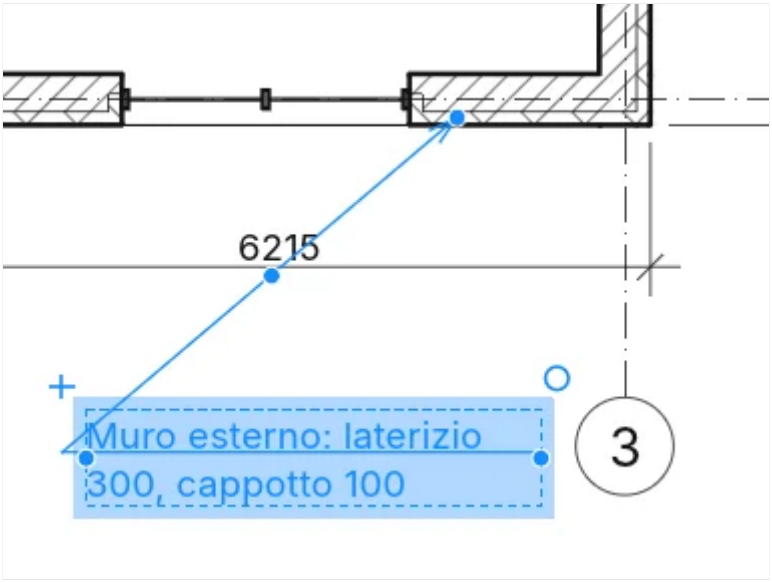
**Annotazioni ▸ Testo ▸ Testo** (TX): clicca dove va la nota e digita; Invio inizia una nuova riga. Un clic dà una nota che non va a capo; trascinando le si dà una larghezza, e le parole vanno a capo al suo interno. Cliccare altrove termina la nota, ed **Esc** termina lo strumento. Tab mentre digiti fa rientrare il paragrafo. La dimensione del testo è su carta: la nota mantiene la sua dimensione di stampa a qualsiasi scala della vista.

Il gruppo **Formato** imposta, prima di collocarla o su una nota selezionata:

- la direttrice: **Nessuna direttrice**, **Un segmento** (clicca la punta, poi la nota), **Due segmenti** (punta, gomito, nota) oppure **Curva**;
- l'allineamento, a sinistra, al centro o a destra, e **Grassetto**, **Corsivo** e **Sottolineato** (Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U), sui caratteri selezionati mentre digiti o sull'intera nota selezionata;
- su una nota selezionata, **Aggiungi linea direttrice dritta a sinistra** e gli altri tre pulsanti delle direttrici, e **Rimuovi linea direttrice più recente**;
- **Collegamento a sinistra** e **Collegamento a destra** (**In alto**, **Al centro**, **In basso**): dove le direttrici si uniscono alla nota; scelti durante il posizionamento, restano per le note successive;
- **Formato paragrafo**: i paragrafi come elenco, con **Elenco puntato**, **Elenco numerato**, **Elenco con lettere minuscole** o **Elenco con lettere maiuscole**; il testo di ogni voce inizia alla prima tabulazione, e le righe a capo sono rientrate di una.

Vicino alla linea dell'angolo di un'altra nota, una nuova nota vi si aggancia, e una linea tratteggiata lo mostra.

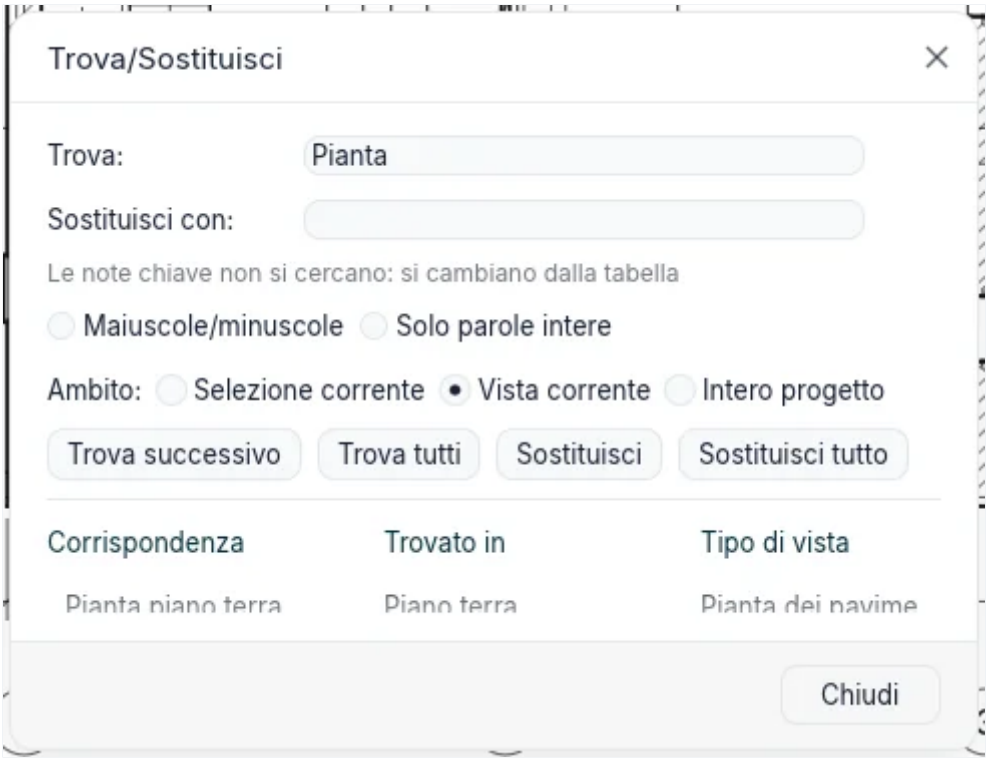
Su una nota selezionata, trascina la croce per spostare il riquadro (le punte delle direttrici restano ferme), i controlli rotondi laterali per cambiarne la larghezza e il controllo di rotazione per ruotarla. Un controllo a metà di ogni direttrice crea un gomito se trascinato, oppure piega una direttrice curva. Fai doppio clic al suo interno per modificarne le parole. Le sue proprietà includono **Linee direttrici arco**, **Collegamento a sinistra** e **Collegamento a destra**, e **Mantieni leggibile**, che non la mostra mai capovolta. Il tipo di testo imposta il colore (di testo, bordo e direttrici), lo sfondo (**Opaco** maschera ciò che sta dietro), **Mostra bordo** con il suo offset, la punta della direttrice, lo **Spessore di linea** del bordo e delle direttrici, la dimensione, le **Dimensioni tabulazione** (12,7 mm), il grassetto, il corsivo e la sottolineatura. Il piccolo pulsante **Tipi di testo** del gruppo **Testo** apre **Tipi di testo: parametri del tipo**, dove **Duplica...** crea un nuovo tipo di testo.




*Una nota selezionata con direttrice e controlli*

**Annotazioni ▸ Testo ▸ Trova/Sostituisci** trova parole nelle note della selezione corrente, della vista corrente o dell'intero progetto (**Ambito:**), con opzioni per maiuscole e parole intere. **Trova tutti** elenca le corrispondenze con la vista in cui si trovano; **Trova successivo**, o un clic su una riga, seleziona quella nota e ne mostra l'intero testo sotto **Contesto**. **Sostituisci** cambia la corrispondenza evidenziata (la prima, se nessuna lo è), **Sostituisci tutto** ogni corrispondenza, e **Chiudi** chiude la finestra. Sulle note selezionate si trova anche sotto **Strumenti** della loro scheda.

Copyright © 2026 BIMopen




*Trova/Sostituisci*

In un gruppo, **Trova tutti** mostra una riga per tipo di gruppo, con il lucchetto e il numero di copie; quelle note si cambiano da **Modifica gruppo**, dove l'ambito diventa **Gruppo in modifica** e **Termina** porta la modifica a tutte le copie.

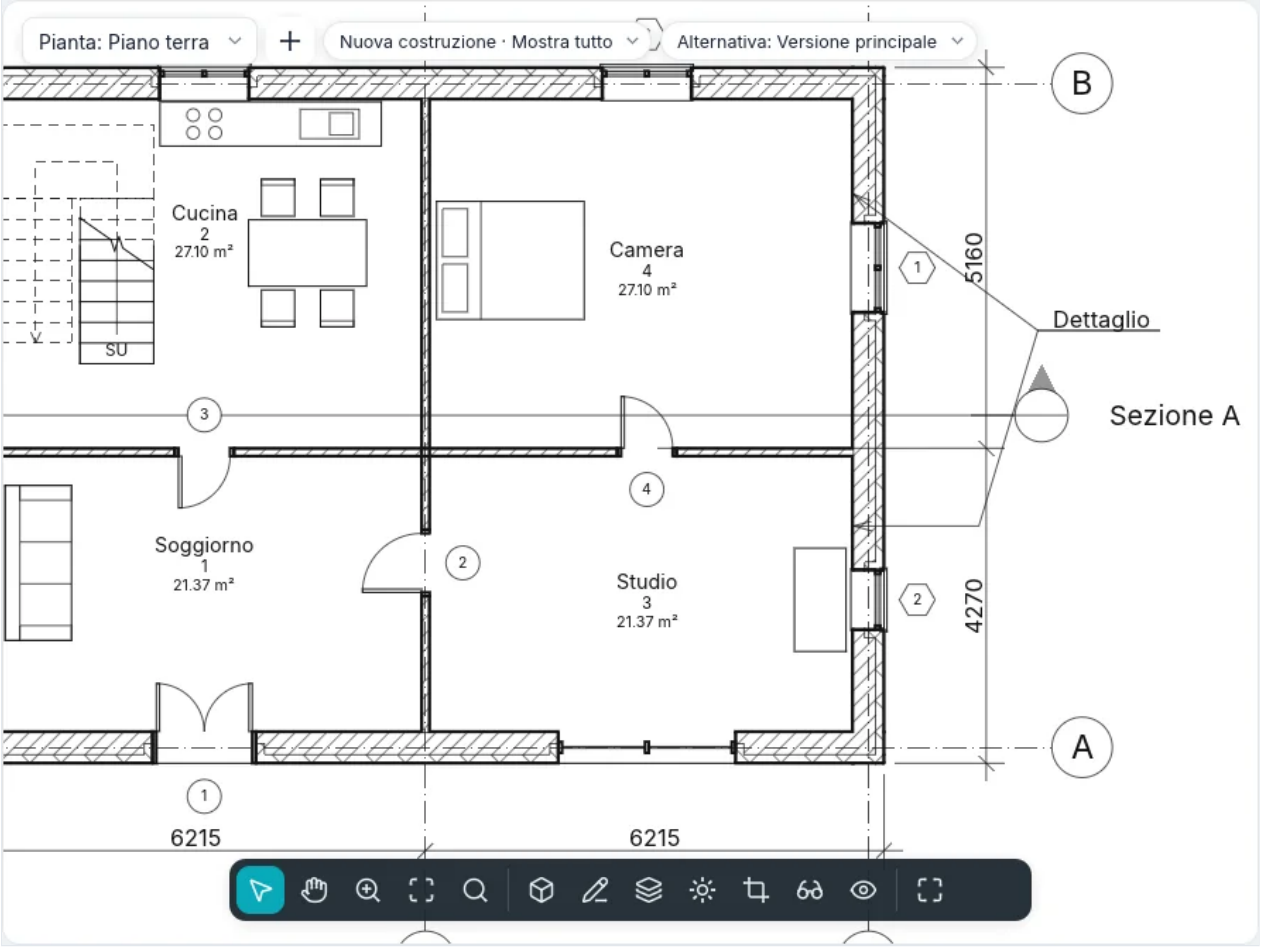
**Annotazioni ▸ Testo ▸ Correttore ortografico** (`F7`) controlla le note di testo selezionate, altrimenti quelle della vista o della tavola (con le viste collocate su di essa); etichette, quote, parametri e abachi restano fuori, e in 3D il comando è grigio. Per ogni parola non nel dizionario la finestra mostra la nota con la parola evidenziata, **Cambia in** e fino a sei **Suggerimenti**: **Ignora**, **Ignora tutto** (fino alla chiusura del progetto), **Aggiungi al dizionario** (il dizionario **Personale**), **Cambia** e **Cambia tutto** (anche nelle note ancora da controllare); una parola ripetuta si toglie con **Elimina**. Tutto il controllo è un solo passo di Annulla. Le note nei gruppi si saltano e il messaggio finale elenca i gruppi; in **Modifica gruppo** si controllano solo le note del gruppo. **Opzioni ▸ Ortografia** raccoglie le cinque caselle (parole in maiuscolo, con numeri, con maiuscole miste, indirizzi web e percorsi, parole ripetute), **Ripristina predefinite**, il **Dizionario principale** (l'italiano è nel programma, le altre lingue arrivano con i pacchetti di lingua) e il dizionario **Personale**, un file di testo con una parola per riga, con **Modifica...**.

Il **Carattere del testo** del tipo di testo è **BIMopen Sans** o **BIMopen Mono**, a larghezza fissa; il suo **Fattore di larghezza** disegna le lettere più strette (sotto 1) o più larghe, sullo schermo, in stampa e nelle esportazioni.

## Formato del testo e direttrici

Mentre digiti, **Grassetto**, **Corsivo** e **Sottolineato** (o Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U) valgono per i caratteri selezionati; senza selezione valgono per ciò che scrivi dopo. Con la nota selezionata ma non in scrittura valgono per tutta la nota. Se la selezione è in parte formattata, il pulsante lo mostra con un bordo tratteggiato.

Copyright © 2026 BIMopen




*Una nota di testo con due direttrici*

**Formato paragrafo** vale per i paragrafi toccati dalla selezione (o per quello del cursore), e la numerazione riparte dopo un paragrafo senza elenco. `Tab` fa rientrare il testo del paragrafo di una tabulazione (l'indicatore resta), `Shift+Tab` toglie il rientro. Il testo incollato prende il formato del paragrafo. Mentre digiti, **Incolla**, **Taglia** e **Copia** del gruppo **Appunti** lavorano sul testo, al cursore.

Con una direttrice, vicino a un'altra nota l'estremo della direttrice si aggancia ai suoi sei punti di collegamento (a sinistra e a destra, in alto, al centro e in basso), con il segno e il suggerimento **Collegamento della nota**; `Tab` passa al punto successivo. Senza direttrice la nota si allinea alle origini delle altre note (a sinistra, al centro o a destra secondo l'allineamento) e ai testi delle etichette. Con il collegamento **In alto** o **In basso** la direttrice prosegue sotto la prima o l'ultima riga; **Al centro**, o con **Mostra bordo**, si ferma al bordo.

Cliccando fuori, la nota appena scritta resta selezionata con i suoi controlli e lo strumento resta attivo: il primo **Esc** toglie la selezione, il secondo chiude lo strumento. **Apice** e **Pedice** rimpiccioliscono e alzano o abbassano i caratteri scelti; **Tutto maiuscolo** li mostra in maiuscolo senza cambiare il testo scritto.

## Simboli

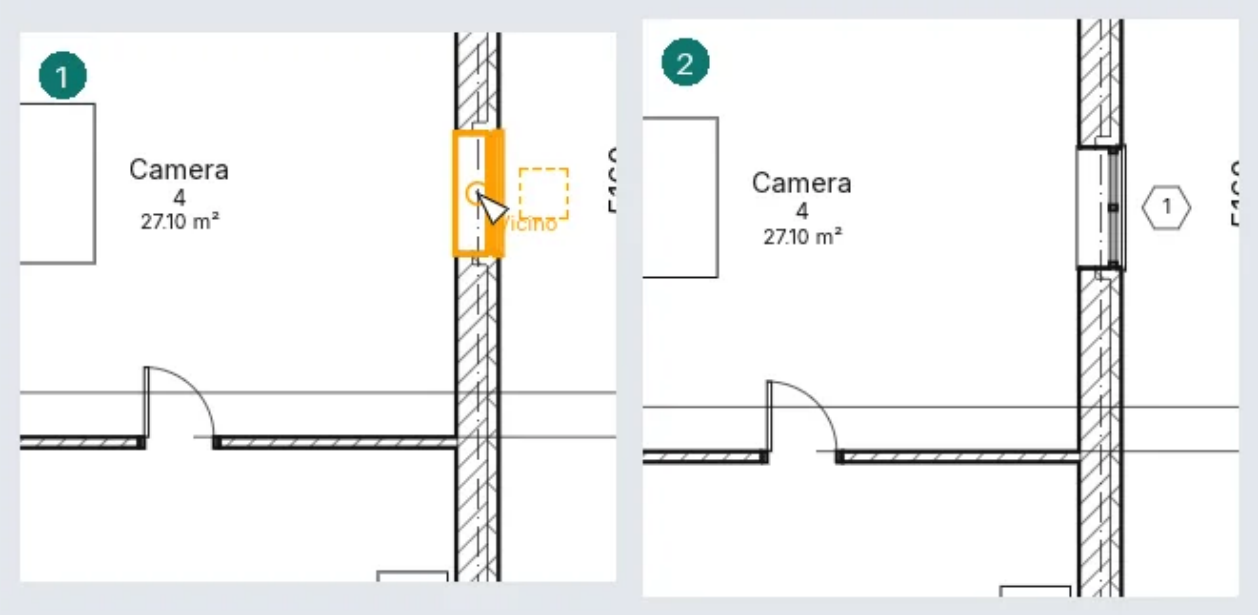
**Annotazioni ▸ Simbolo ▸ Simbolo** ( `SY` ) colloca un simbolo di annotazione 2D in una pianta, una sezione, una vista 2D libera o una legenda: una **Freccia nord**, un **Simbolo linea d'asse**, una **Freccia di flusso**, un **Bersaglio** o un **Delta revisione**, gli ultimi due con un testo proprio. Il simbolo segue il cursore prima del clic; la **barra spaziatrice** lo ruota di un quarto, oppure **Rotazione** nella barra delle opzioni ne imposta l'angolo. Con **Numero di linee direttrici:** superiore a zero, il clic colloca il simbolo e i clic successivi collocano le estremità delle sue direttrici. Il tipo imposta la dimensione del simbolo su carta e la punta delle sue direttrici; **Duplica...** in **Parametri del tipo** ne crea uno nuovo.

## Etichette

**Annotazioni ▸ Etichetta ▸ Etichetta per categoria** ( `TG` ): passa con il cursore su un elemento (una porta, una finestra, un muro, un locale o un'area) e clicca per etichettarlo. La barra delle opzioni imposta **Orizzontale** o **Verticale**, la **Direttrice** e la

Copyright © 2026 BIMopen

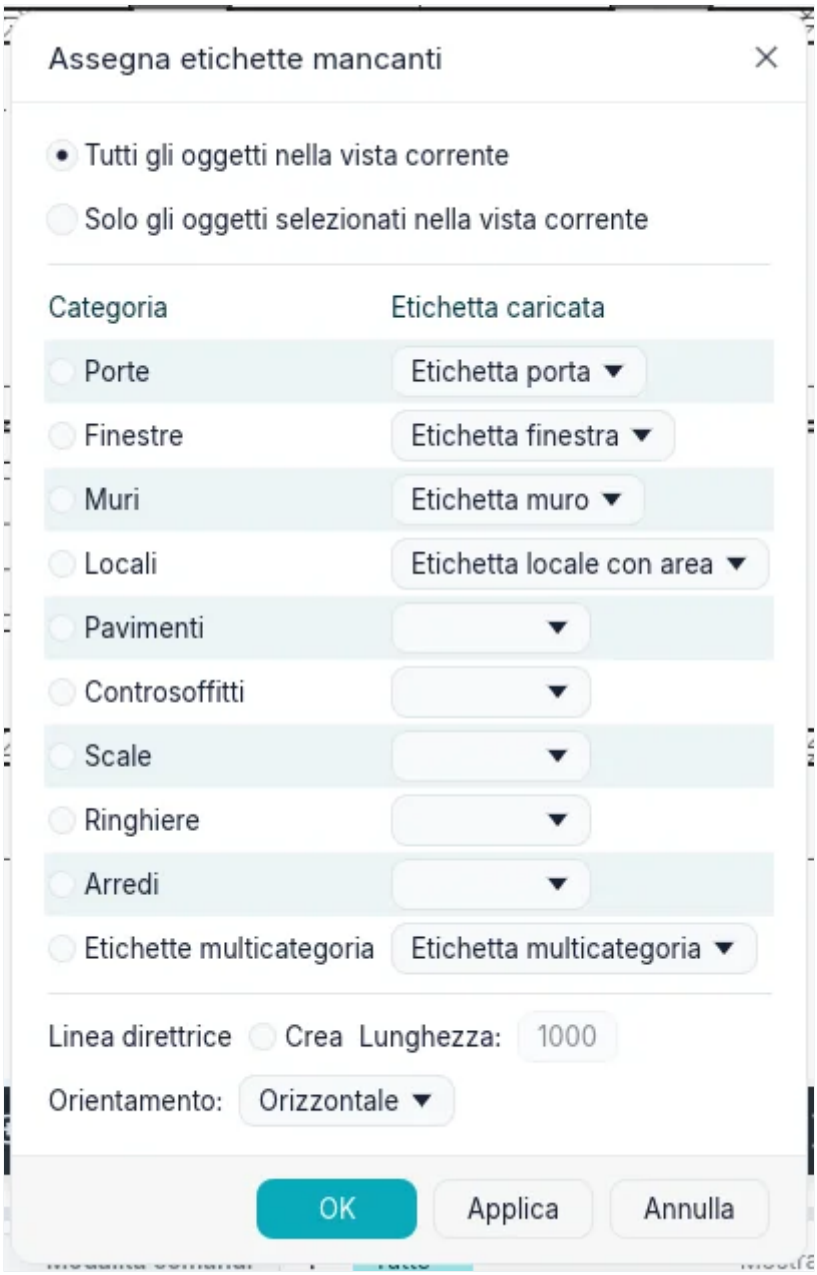
sua lunghezza; la **barra spaziatrice** cambia l'orientamento, durante il posizionamento o su un'etichetta selezionata. Gli strumenti porta e finestra hanno **Etichetta al posizionamento**, così ogni nuova porta o finestra arriva con la sua etichetta.




*Etichetta per categoria: l'anteprima, poi l'etichetta*

**Assegna etichette a tutti** apre **Assegna etichette mancanti**: spunta le categorie, il tipo di etichetta di ciascuna, la direttrice e l'orientamento, per tutti gli elementi della vista o solo per quelli selezionati; solo gli elementi senza etichetta ne ricevono una.

Copyright © 2026 BIMopen




*Etichetta tutto*

Con una direttrice, **Estremità associata** la termina sull'elemento; **Estremità libera** la termina dove hai cliccato, e un'etichetta selezionata mostra un controllo per trascinare quella estremità ovunque (**Estremità linea direttrice** nelle proprietà passa dall'una all'altra). Un'etichetta si allinea alle altre etichette dello stesso tipo mentre la collochi o la trascini: vicino alla linea del centro di un'altra etichetta vi si aggancia, e una linea tratteggiata lo mostra. Le etichette nascoste nella vista (**Visibilità e grafica**) vengono attivate quando etichetti, e il messaggio lo segnala.

Fai doppio clic su un'etichetta per modificare ciò che mostra: il contrassegno di una porta o il contrassegno di tipo di un muro sul posto; il numero e il nome di un locale o di un'area insieme in **Modifica valori dei parametri**. Un'etichetta accetta un altro tipo della propria categoria dal selettore dei tipi, e **Seleziona nuovo host** (gruppo **Host**) la sposta su un altro elemento della stessa categoria. I tipi di etichetta dei locali scelgono se mostrare il numero, l'area e il volume. L'etichetta di un locale o di un'area impostata su **Modello** mantiene un angolo: ruota con **Ruota**, e la **barra spaziatrice** la allinea a turno a ciascun muro vicino (**Rotazione** nelle sue proprietà). Eliminare l'etichetta di un locale lascia il locale, e il messaggio lo segnala.

## Etichette caricate e numerazione

**Annotazioni ▸ Etichetta ▸ Etichette caricate** (nello stile BIMopen il comando con lo stesso nome; nella barra delle opzioni di **Porta** e **Finestra** il pulsante **Etichette caricate…**) elenca ogni categoria etichettabile con la sua etichetta predefinita. Un filtro accorcia l'elenco; nella colonna dell'etichetta si sceglie un tipo della categoria o, per le categorie di modello, un'etichetta multicategoria; **Modifica tipo…** apre il tipo della riga scelta. **Carica…** resta grigio per ora. La scelta si salva nel progetto e vale per **Etichetta**, **Etichetta tutto** ed **Etichetta al posizionamento**, che per porte e finestre è accesa fin dall'inizio.

Copyright © 2026 BIMopen

Ogni categoria di modello ha la sua etichetta (pavimenti, controsoffitti, tetti, pilastri, scale, rampe, ringhiere, pannelli e montanti, arredi, sanitari, modelli generici), che mostra il **Contrassegno tipo**. L'etichetta appena posata resta selezionata finché non si posa la successiva o si preme ESC, e lo strumento resta attivo.

Porte, finestre, locali e gli altri elementi si numerano dall'ultimo contrassegno scritto: l'ultima parte numerica sale conservando gli zeri (P-09 → P-10), oppure l'ultima lettera (1A → 1B, Z → AA); un valore già usato si salta.

Un'etichetta selezionata mostra i suoi controlli: la **croce** sopra il testo, trascinata, sposta il testo e la direttrice lo segue; il **gomito** a metà direttrice la piega (doppio clic: torna dritta); l'**estremità associata** scorre lungo l'elemento. La barra delle opzioni dell'etichetta selezionata ha Orientamento, **Direttrice** ed Estremità associata/libera; un clic sul testo dell'etichetta già selezionata ne scrive il valore. Anche i componenti di dettaglio e le nuvole di revisione hanno la loro etichetta (la nuvola mostra il numero della revisione).

**Etichetta tutto** etichetta solo ciò che la vista mostra (salta gli elementi nascosti, le categorie spente, quelli nascosti da un filtro o fuori dal ritaglio, e dice quanti); con una selezione parte da **Solo gli oggetti selezionati** e ogni riga dice quanti ne ha; se le etichette sono nascoste nella vista, chiede prima se renderle visibili. In **Stili per categoria** e in **Visibilità/Grafica**, sotto **Etichette**, ogni tipo di etichetta (porte, finestre, muri, locali, arredi, multicategoria, materiale…) ha la sua riga con spessore, colore e motivo.

## Etichette multicategoria

**Annotazioni ▸ Etichetta ▸ Etichetta multicategoria** etichetta qualunque elemento del modello: muri, porte, finestre, pavimenti, controsoffitti, tetti, colonne, scale, ringhiere, arredi, impianti idraulici, pannelli di facciata e modelli generici (locali e aree hanno le loro etichette). Ha le opzioni di **Etichetta** e, posata, le stesse proprietà; la barra spaziatrice la gira. Che cosa mostra si sceglie nel tipo (**Parametri del tipo**): **Etichetta**, **Modifica…** apre **Modifica etichetta**, i campi uno per riga, ognuno con prefisso e suffisso, scelti fra Categoria, Nome del tipo, Contrassegno, Contrassegno tipo, Commenti, Descrizione, Conteggio host e i parametri di progetto e condivisi. Un valore vuoto, o un parametro che l'elemento non ha, si legge **?**.

Con un **Parametro filtro** (un parametro condiviso) nel tipo, si evidenziano e si etichettano solo gli elementi che hanno quel parametro. Un doppio clic su una riga dell'etichetta selezionata ne scrive il valore: un parametro dell'elemento cambia subito; un parametro del suo tipo chiede prima, perché cambiano tutti gli elementi del tipo. **Etichetta tutto** elenca anche le etichette multicategoria: spuntate, ogni elemento della vista che ha il parametro filtro e nessuna etichetta di quel tipo ne riceve una. In una sezione o in un prospetto l'etichetta va dove si clicca, con la direttrice al punto dell'elemento. E segue l'elemento: se l'elemento si sposta o cambia, l'etichetta e la fine della sua direttrice si spostano con lui, come in pianta; anche lì la barra spaziatrice la gira e un doppio clic ne scrive il valore. Le etichette materiale seguono il loro elemento allo stesso modo, in pianta e in sezione.

## Etichette materiale

**Annotazioni ▸ Etichetta ▸ Materiale** etichetta il materiale sotto il cursore, in una pianta, una sezione o un prospetto a dettaglio **Medio** o **Alto**: uno strato di muro, pavimento, tetto o controsoffitto, tagliato o visto, oppure il materiale di una porta, una finestra, un componente o una colonna. A dettaglio **Basso** gli strati non sono disegnati: non si evidenziano e la barra di stato lo dice. L'etichetta mostra la **Descrizione** del materiale; vuota, si legge **?**: un doppio clic, si scrive, e la descrizione del materiale si compila (tutte le sue etichette la mostrano). Trascinando la maniglia in fondo alla direttrice su un altro strato, l'etichetta legge quel materiale; la barra spaziatrice la gira. Se poi l'elemento perde quel materiale (cambia tipo), l'etichetta torna **?** e la modifica lo avvisa. L'**Etichetta** del tipo sceglie che cosa mostra: Descrizione, Nome, Commenti, Contrassegno, Classe materiale, Parole chiave, Produttore, Modello prodotto, Costo, URL, Nota chiave o Conteggio host.

## Etichette con più direttrici

Attiva **Aggiungi/Rimuovi host** nella barra delle opzioni di **Etichetta**, **Etichetta multicategoria** o **Materiale**, clicca gli elementi uno dopo l'altro (un secondo clic ne toglie uno), poi un punto vuoto: lì va una sola etichetta, con una direttrice per ogni elemento (**Invio** la mette accanto al primo). Un'etichetta per categoria prende elementi della sua categoria, un'etichetta materiale punti dello stesso materiale. Su un'etichetta selezionata, **Host ▸ Aggiungi/Rimuovi host** aggiunge o toglie direttrici fino a **Fine**; **Direttrici ▸ Unisci direttrici** le riunisce in un gomito prima dell'etichetta, e **Seleziona le direttrici da mostrare** nasconde o mostra la direttrice di ogni host cliccato. **Conteggio host** nelle proprietà dice a quanti elementi punta l'etichetta. Eliminare un elemento toglie la sua direttrice; l'etichetta resta finché punta a qualcosa.

## Più valori

Quando gli host di un'etichetta sono diversi (due porte con contrassegni diversi, un campo di un'etichetta multicategoria), quella riga si legge **‹valori diversi›**; una riga che hanno in comune si legge col suo valore, e **Conteggio host** non varia mai. Un doppio clic: il campo si apre vuoto, o con il valore comune, e ciò che si scrive va a tutti gli host in un solo passo (un parametro dei loro tipi chiede prima). Un'etichetta di locale o di area con più locali apre **Modifica valori dei parametri** con ciò che hanno in comune; si scrive solo ciò che si digita. **Progetto ▸ Impostazioni aggiuntive ▸ Indicazione più valori** sceglie che cosa

Copyright © 2026 BIMopen

mostrano queste righe: **‹valori diversi›**, oppure **Visualizza testo personalizzato** con un testo proprio. La tavolozza **Proprietà** di più elementi selezionati mostra lo stesso testo dove i valori differiscono.

### Note chiave

**Annotazioni ▸ Etichetta ▸ Nota codificata** ha quattro voci (lo stile BIMopen le mostra come tessere):

- **Nota dell'elemento**: si clicca l'elemento (un muro, una porta, un componente, un componente di dettaglio… il cui tipo ha **Nota chiave**), poi il gomito della direttrice, poi dove va la nota. Legge la **Nota chiave** del tipo; un tipo che non l'ha apre **Note chiave**.
- **Nota del materiale** funziona come **Materiale**: si clicca un materiale (uno strato a dettaglio **Medio** o **Alto**) e la nota legge la sua **Nota chiave**; la direttrice finisce sempre sul materiale.
- **Nota libera**: gli stessi tre clic; **Note chiave** si apre sempre e il valore resta nella nota, l'elemento non cambia.
- **Opzioni note codificate**: vedi sotto.

Ogni nota ha quattro tipi: **Numero**, **Numero con riquadro grande**, **Numero con riquadro piccolo** e **Testo** (il testo della nota dalla tabella). La barra delle opzioni ha l'orientamento, **Direttrice** ed **Estremità associata** o **Estremità libera** (quella della nota del materiale è sempre libera).

**Note chiave** mostra la tabella ad albero: **Valore chiave** e **Testo nota chiave**, ogni riga sotto il suo valore padre; + e − aprono e chiudono i rami, **Cerca** trova le parole nei valori e nei testi. **OK** assegna la riga scelta, **Annulla** lascia il riquadro vuoto. **Modifica tabella…** modifica la tabella del progetto (valore, testo, valore padre). Selezionata una nota, un clic sul suo valore, o sul riquadro vuoto, ne sceglie un altro: la nota dell'elemento scrive la nota chiave del tipo dopo averlo chiesto (cambiano tutti gli elementi del tipo), quella libera solo se stessa, quella del materiale il materiale. **…** accanto a **Nota chiave** in **Parametri del tipo** e nell'**Identità** del materiale apre lo stesso albero.

**Opzioni note codificate** sceglie da dove viene la tabella: **Tabella nel progetto** (modificata qui) o **File collegato**, un file di testo con una riga per nota — valore, TAB, testo, TAB, valore padre (va bene un foglio di calcolo salvato come testo con tabulazioni). **Percorso completo** mostra dov'è il file, **Percorso salvato** come è scritto, con **Sfoglia…**; **Tipo di percorso** è **Assoluto**, **Relativo** (alla cartella del progetto) o **Nella libreria**. **Visualizza…** mostra la tabella in sola lettura. **Tabella di esempio** collega la tabella che forniamo: breve, in italiano, con opere edili, isolamenti, serramenti e una sezione di note utente. **Ricarica** lo rilegge subito, e il dialogo avvisa quando il file è cambiato da quando è stato letto. Il file si rilegge ogni volta che il progetto si apre; il progetto ne tiene una copia, usata se il file manca (lo dice), e i valori che il file non ha più vengono elencati. **Metodo di numerazione**: **Per nota chiave** mostra il valore; **Per tavola** numera le note 1, 2, 3… su ogni tavola nell'ordine in cui sono state create, e una vista che non è su una tavola mostra il riquadro vuoto.

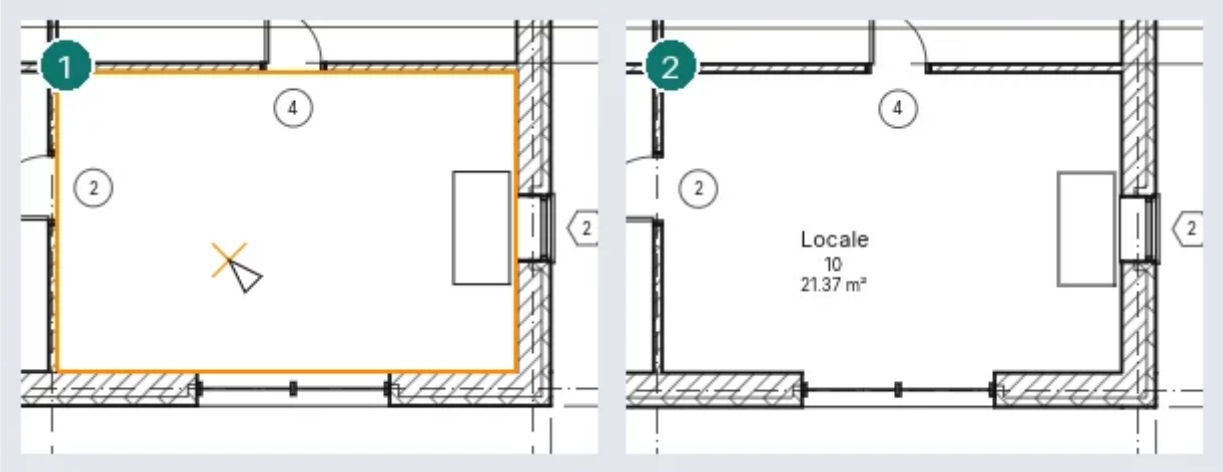
**Viste ▸ Legende ▸ Legenda note codificate** crea un abaco, **Legenda note chiave**, con **Valore nota chiave** e **Testo nota chiave**, una riga per valore, con le schede consuete degli abachi (un filtro come «inizia con» sul valore, ordinamento, formattazione, aspetto). **Filtra per tavola** (in **Filtro**) elenca su ogni tavola solo le note delle sue viste; con la numerazione per tavola mostra gli stessi numeri. **Trova/Sostituisci** non cambia mai le note chiave: si cambiano dalla tabella.

## Locali

**Inizio ▸ Ambienti e superfici ▸ Ambiente** ( `RM` ), poi clicca all'interno di una regione racchiusa da muri o separatori ambienti: il locale la riempie, anche attorno a muri isolati. Nella barra delle opzioni:

- **Limite superiore** e **Offset**: il locale raggiunge quel livello più l'offset (4000 mm per impostazione predefinita); un livello più alto dà un locale su più piani, come un atrio;
- **Etichetta al posizionamento**, attivo per impostazione predefinita, con l'orientamento e la direttrice dell'etichetta;
- **Locale**: **Nuovo**, oppure un locale non posizionato, per rimetterlo;
- **Evidenzia contorni**: i muri e le linee che delimitano i locali diventano arancioni, e l'avviso li elenca.

Copyright © 2026 BIMopen




*Ambiente: la regione che riempie, poi il locale con l'etichetta*

Un locale collocato in uno spazio aperto viene conservato con un avviso, e prende la sua forma quando lo spazio viene chiuso; un secondo locale in una regione già occupata è contrassegnato come **Locale ridondante** e non viene contato due volte. Vengono segnalati con un avviso anche un numero che un altro locale ha già, un locale più basso dell'altezza di calcolo (1200 mm) e una base sopra di essa, come pure un separatore ambienti tracciato sopra un altro.

Un muro delimita i locali di un livello quando si trova alla sua altezza di calcolo: 1200 mm finché **Altezza di calcolo automatica dei locali** è spuntata nelle proprietà del livello, altrimenti la sua **Altezza di calcolo**.

Una sezione mostra i locali che taglia quando sono selezionati o sotto il cursore (**TAB** raggiunge un locale dietro altri elementi). Un locale selezionato in essa ha una freccia in alto e una alla base: trascinale per cambiarne l'**Offset limite** e l'**Scostamento alla base**.

**Separatore ambienti** disegna linee che dividono uno spazio in locali senza muri. Un muro delimita i locali finché la sua proprietà **Delimita il locale** è attiva. I pavimenti e i tetti sovrastanti limitano il volume del locale.

Eliminare un locale lo toglie dalla pianta ma lo mantiene nel progetto, **Non posizionato**, con i suoi dati; le sue etichette se ne vanno con lui. Eliminare l'etichetta di un locale lascia il locale. Un'etichetta di locale trascinata fuori dal proprio locale chiede se **Sposta in locale**.

I locali si vedono attraverso le loro etichette. In **Visibilità e grafica**, **Locali** ha **Riempimento interno** e **Riferimento** (le linee a croce). **Calcolo aree e volumi** si apre su **Calcolo**: il contorno del locale alla finitura del muro, all'asse, allo strato del nucleo o all'asse del nucleo, e **Aree e volumi** per calcolare anche i volumi (per impostazione predefinita solo le aree; il volume è sempre misurato alla finitura del muro). La sua seconda scheda è **Schemi aree**.

## Aree

Le aree appartengono a uno schema di aree: **Area complessiva** (che non si può eliminare) e **Affittabile** sono presenti in ogni progetto, e **Schemi aree ▸ Nuovo** ne aggiunge altri.

1. **Ambienti e superfici ▸ Superficie ▸ Pianta delle aree**: scegli lo schema e i livelli. Rispondi **Sì** per disegnare i contorni superficie lungo i muri esterni, **No** per disegnarle tu.
2. **Superficie ▸ Contorno superficie**: disegna i contorni, oppure scegli dei muri; con le regole delle aree attive, un muro esterno di una pianta complessiva dà la sua superficie esterna.
3. **Superficie ▸ Superficie**: clicca all'interno dei contorni. L'area è etichettata quando viene collocata; **Etichetta ▸ Etichetta superficie** la etichetta in seguito. Collocata dove nessun contorno chiude una regione, l'area viene conservata con un avviso e prende la sua forma quando lo fanno; una seconda area in una regione è **Area ridondante**.

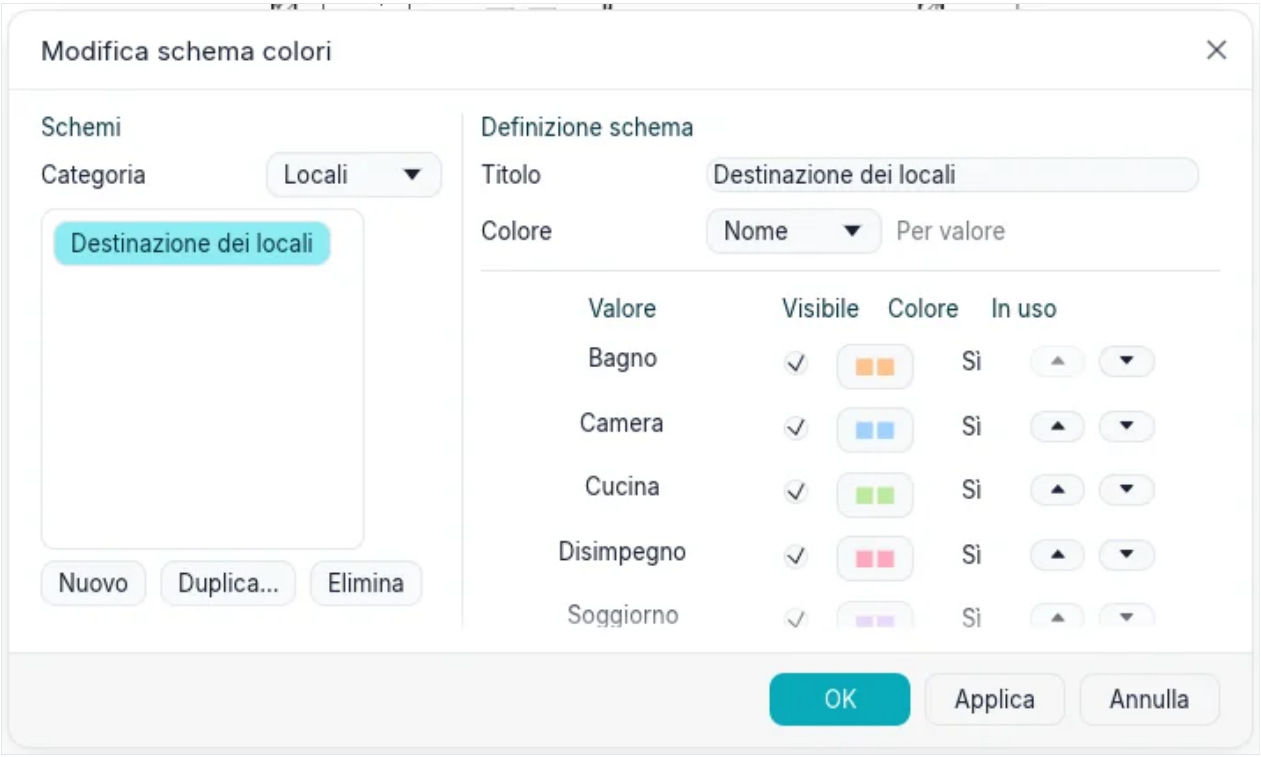
Eliminare un'area la lascia nel progetto, non posizionata, senza le sue etichette; **Area:** nella barra delle opzioni dello strumento **Superficie** elenca le aree non posizionate, per rimetterne una con un clic.

## Schemi di colori

Uno schema di colori riempie i locali o le aree di una pianta (e i locali tagliati da una sezione) in base a un valore (nome, numero, reparto, tipo di area) o a intervalli di area. Si imposta nella proprietà **Schema di colori** della pianta; **(nessuno)** lo disattiva. **Schemi di colore** (**Modifica schema colori**) crea e duplica gli schemi e modifica il titolo, il parametro, i valori con il loro colore e la visibilità, il loro ordine e gli intervalli. **Applica** mantiene le modifiche e imposta lo schema della vista con la

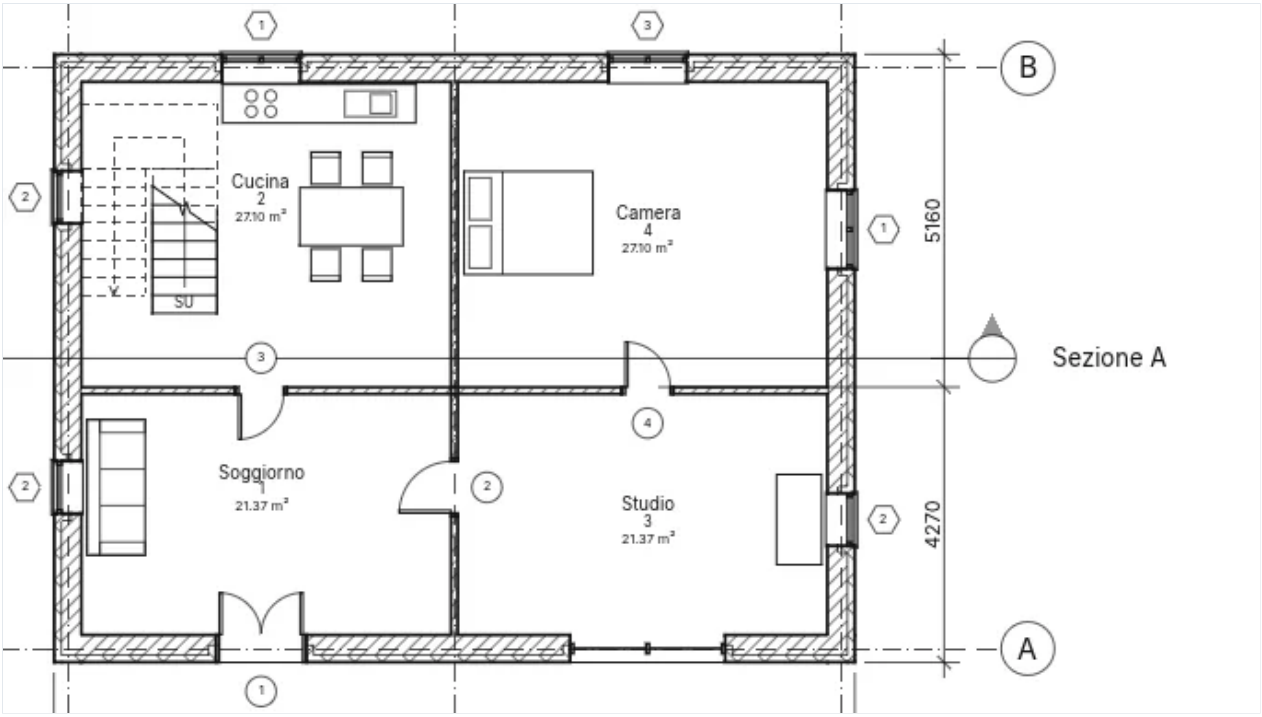
Copyright © 2026 BIMopen

finestra aperta. **Posizione schema colori**, una proprietà della vista, disegna i riempimenti nello **Sfondo** (sotto il modello) o in **Primo piano** (sopra il modello, sotto le annotazioni).




*Modifica schema colori*

**Ambienti e superfici ▸ Legenda** colloca la legenda dello schema della pianta: un campione e un'etichetta per ogni valore. I suoi **Valori visualizzati** sono **Per vista** (quelli presenti nella pianta) oppure **Tutto**, e **Colonne** distribuisce i campioni su più colonne. Una pianta può avere più legende; eliminarne una lascia lo schema.



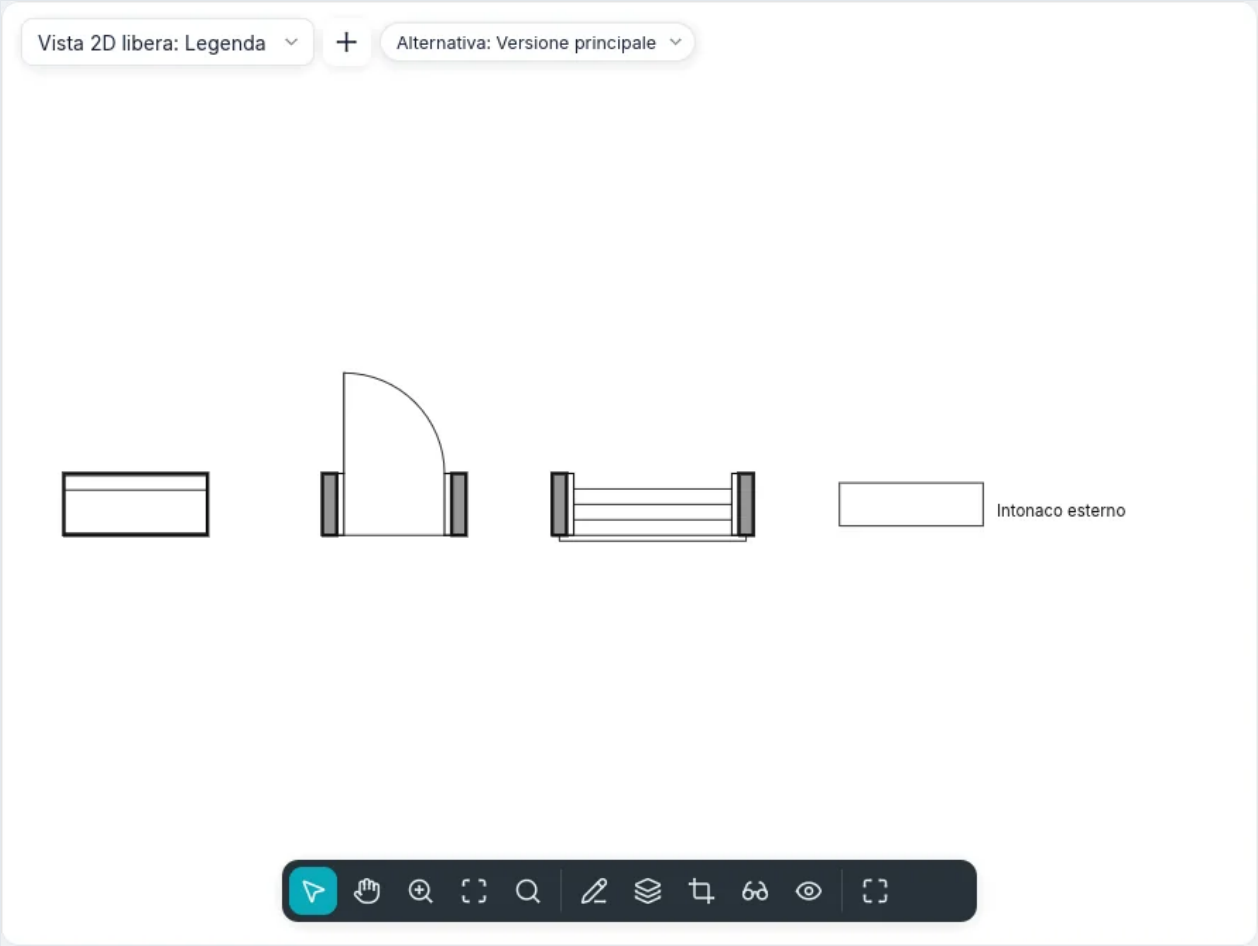

*I locali a colori e la legenda*

## Viste di legenda

**Viste ▸ Legende ▸ Legenda** apre **Nuova vista di legenda**: un nome e una scala. La legenda si apre ed è elencata sotto **Legende** nell'Indice del progetto. **Annotazioni ▸ Componente ▸ Componente legenda** colloca il simbolo di un tipo: nella

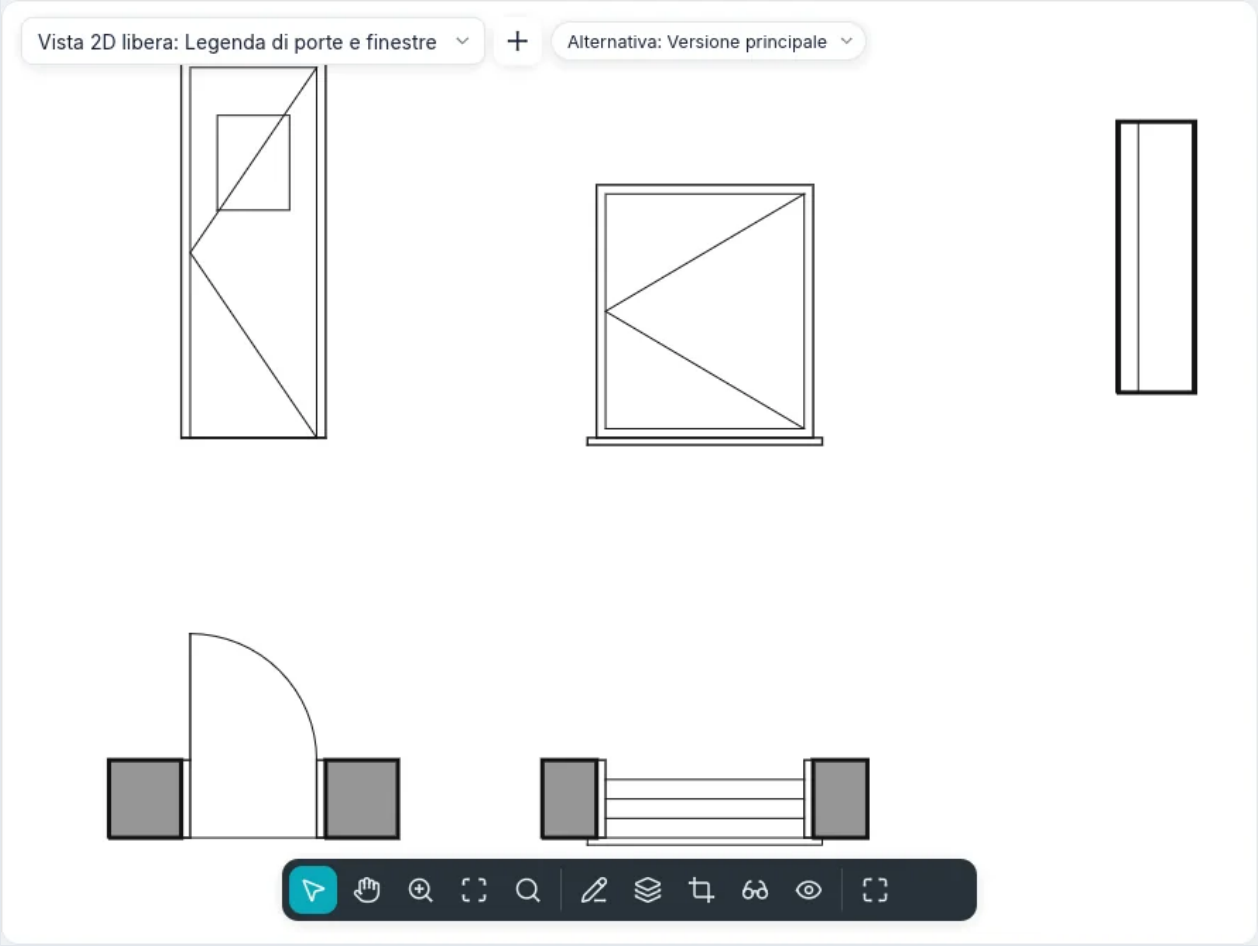
Copyright © 2026 BIMopen

barra delle opzioni, il tipo, la **Vista** da cui lo si vede (un muro in pianta o in sezione; un pavimento o un tetto in sezione o in pianta; una porta, una finestra o un componente in pianta, davanti o dietro) e la **Lunghezza host**, il tratto di muro in cui si trova una porta o una finestra. I componenti di legenda si disegnano al livello di dettaglio della legenda, si possono spostare e quotare (i bordi di porte, finestre e componenti; non muri, pavimenti e tetti) e non vengono contati dalle tabelle. Testo, linee di dettaglio e campiture funzionano come in una vista 2D libera. Una legenda può essere collocata su più tavole.




*Una legenda: muro, porta, finestra e un materiale*

Copyright © 2026 BIMopen




*Una vista di legenda*

**Componente** elenca anche controsoffitti, scale, ringhiere e pilastri, e due tipi di campioni collegati: **Materiali: …** disegna un campione del motivo di **Taglio** o di **Superficie** del materiale, un **Campione** largo × alto, e **Stili di linea: …** disegna una linea lunga quanto **Lunghezza**; **Con il nome** scrive il nome accanto. Un campione segue ciò che rappresenta: se cambiano il motivo o il nome del materiale, o lo spessore, il colore o il tipo di linea dello stile, la legenda li segue. In **Visibilità/Grafica** della legenda, porte (Telaio, Pannello, Linee di apertura, Vetro, Soglia), finestre (Telaio, Vetro, Davanzale, Linee di apertura), scale (Pedate, Alzate, Linea di percorso) e ringhiere (Corrimano, Montanti) hanno sotto di sé le loro sottocategorie, da accendere una per una: una legenda dei soli telai è una legenda di porte con le altre righe spente. La legenda riempimento colore (**Locali e aree ▸ Legenda**) va anche in una sezione o in un prospetto con uno schema di colori.

Un tipo trascinato da **Componenti** nell'Indice del progetto in una legenda diventa il suo componente di legenda dove viene rilasciato; un tipo di **Componenti ▸ Simboli** colloca quel simbolo di annotazione. **Crea uguale**, nel menu contestuale di un elemento selezionato, avvia lo strumento che lo colloca con il suo tipo: per un componente di legenda, anche con la sua vista e la lunghezza host.

## Linee di dettaglio e campiture

**Annotazioni ▸ Dettaglio ▸ Linea di dettaglio** ( `DL` ) disegna linee solo nella vista aperta, con lo stile di linea del gruppo **Stile di linea**. Il gruppo **Disegna** offre **Linea**, **Rettangolo**, **Poligono inscritto**, **Poligono circoscritto**, **Cerchio**, **Arco inizio-fine-raggio**, **Arco da centro ed estremità**, **Arco tangente**, **Spline**, **Ellisse**, **Ellisse parziale** e **Arco smusso**. La barra delle opzioni mostra ciò che la forma richiede:

Copyright © 2026 BIMopen

*Il gruppo Disegna*

| Opzione | Cosa fa |
|---|---|
| **Continua** | Ogni linea (o arco, o spline) inizia dove è terminata la precedente; disattivata, ognuna è a sé |
| **Offset:** | Ciò che si disegna si sposta di tanto di lato; le linee concatenate si uniscono ai loro angoli |
| **Raggio:** | Un cerchio, un poligono o un arco da centro ed estremità di quel raggio (un cerchio richiede un solo clic); le linee concatenate e i rettangoli hanno gli angoli arrotondati. **Offset:** viene allora ignorato |
| **Lati:** | Il numero di lati di un poligono |

Dopo il primo clic, digita una lunghezza (una linea, una corda) o un raggio (cerchi, poligoni, archi, assi dell'ellisse) e premi `Enter`; il valore è mostrato accanto al cursore. Un arco da centro ed estremità non supera mai i 180°: oltre, gira dall'altra parte, e un angolo digitato ne imposta l'estremità. Un arco tangente inizia all'estremità di una linea o di un arco che clicchi. `Shift` mantiene orizzontali o verticali le linee e i raggi dei poligoni, fa ruotare corde, raggi degli archi e assi dell'ellisse a passi di 45°, e mantiene l'ampiezza di un arco a 90°, 180° o 270°. `Esc` termina una catena o una spline. Le stesse forme e opzioni sono in ogni disegno (pavimenti, tetti, regioni, nuvole di revisione, profili dei muri).

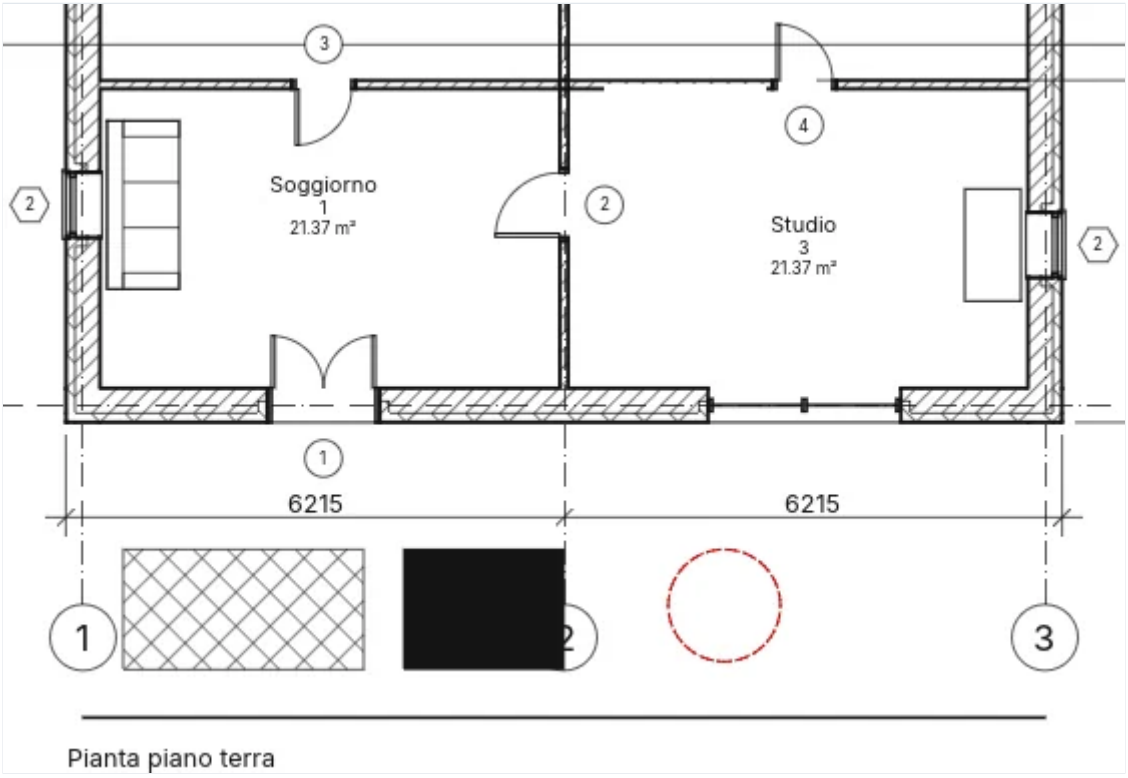
**Seleziona linee** crea una linea di dettaglio sulla faccia, sull'asse o sullo strato di un muro, su una griglia o su un'altra linea sotto il cursore (`Tab` per la successiva), spostata da **Offset:**; con **Fissa** la linea resta su di essa e la segue quando si sposta. **Arco smusso** sceglie due linee e ne arrotonda l'angolo, con l'arco sotto il cursore o del **Raggio:** impostato. Una linea di dettaglio selezionata ha controlli alle estremità e una quota temporanea della sua lunghezza: digita un valore per cambiarla. Il cursore si aggancia alle estremità, ai punti medi, ai centri e agli incroci delle linee di dettaglio della vista. L'estremo di una linea selezionata da sola si trascina da solo e lascia la linea vicina dov'è; con una catena selezionata (`Tab`), gli estremi in cui le sue linee si incontrano si trascinano insieme, in un solo passo di annullamento.

Una spline non può chiudersi su sé stessa: un clic sul suo primo punto viene rifiutato, e una seconda spline chiude il contorno. Una spline selezionata ha un controllo su ogni punto di controllo: trascinane uno nel mezzo per cambiare la curva; trascina un'estremità per spostare tutta la spline, oppure premi prima `Tab` sull'estremità per spostare solo quella. **Modifica spline ▸ Aggiungi controllo** mette un punto di controllo nel mezzo della corda che clicchi (sopra di essa la barra di stato dice **Riferimento**) ed **Elimina controllo** toglie quello che clicchi; `Esc` li termina. Un'ellisse selezionata mostra i suoi due raggi come quote temporanee (digita un valore per cambiarne uno) e un controllo su ogni quadrante: trascinarne uno ridimensiona quell'asse e ruota l'ellisse verso il cursore. Con **La modifica mantiene le proporzioni** nella barra delle opzioni i due raggi cambiano insieme. Un'ellisse parziale ha anche un controllo su ogni estremità: **Trascina estremità** cambia quanto gira, `Tab` passa a **Trascina estremità dell'asse**, che sposta quell'estremità dell'asse mentre l'altra resta. **Seleziona linee** su un arco, un cerchio, un'ellisse o una spline la copia; con **Offset:** un'ellisse o una spline danno spline.

Il terzo punto di un **Arco inizio-fine-raggio** si aggancia quando l'arco diventa tangente alla linea o all'arco che finisce nel suo inizio o nella sua fine: compare il simbolo di tangenza e la barra di stato dice **Tangente**. Una linea disegnata dall'estremità di un arco si aggancia allo stesso modo tangente a esso. Un arco selezionato ha un controllo su ogni estremità, che ne cambia l'ampiezza, e uno nel mezzo: con **Rimane concentrico** nella barra delle opzioni il raggio cambia attorno allo stesso centro, altrimenti le estremità restano dove sono. Lo stesso avviene in pianta, sezione, prospetto e 3D.

Copyright © 2026 BIMopen

**Campitura ▸ Campitura** apre la modalità disegno: il contorno si traccia con ogni forma del gruppo **Disegna** e con **Seleziona linee**, e gli anelli dentro un altro sono fori. Una spline o un'ellisse resta una curva del disegno, con i suoi controlli; il contorno della campitura è fatto dei suoi brevi pezzi. `Esc` termina una catena e conserva il disegno; **Modifica** e gli strumenti di modifica agiscono sulle sue linee. **Termina modalità di modifica** crea la campitura nel tipo di campitura corrente, oppure dice perché non può (un contorno aperto o autointersecante). **Modifica contorno** di una campitura selezionata riapre il suo disegno. Il tipo ne imposta il motivo di riempimento, il colore e lo sfondo (**Opaco** nasconde ciò che sta dietro). **Campitura ▸ Mascheratura** crea una campitura del colore della carta che nasconde ciò che si trova sotto. Una campitura mostra la sua **Area** e ha **Commenti**. Una campitura selezionata ha un controllo su ogni vertice: trascinane uno per cambiarne la forma.




*Regioni campite, linee di dettaglio e una regione di mascheratura*

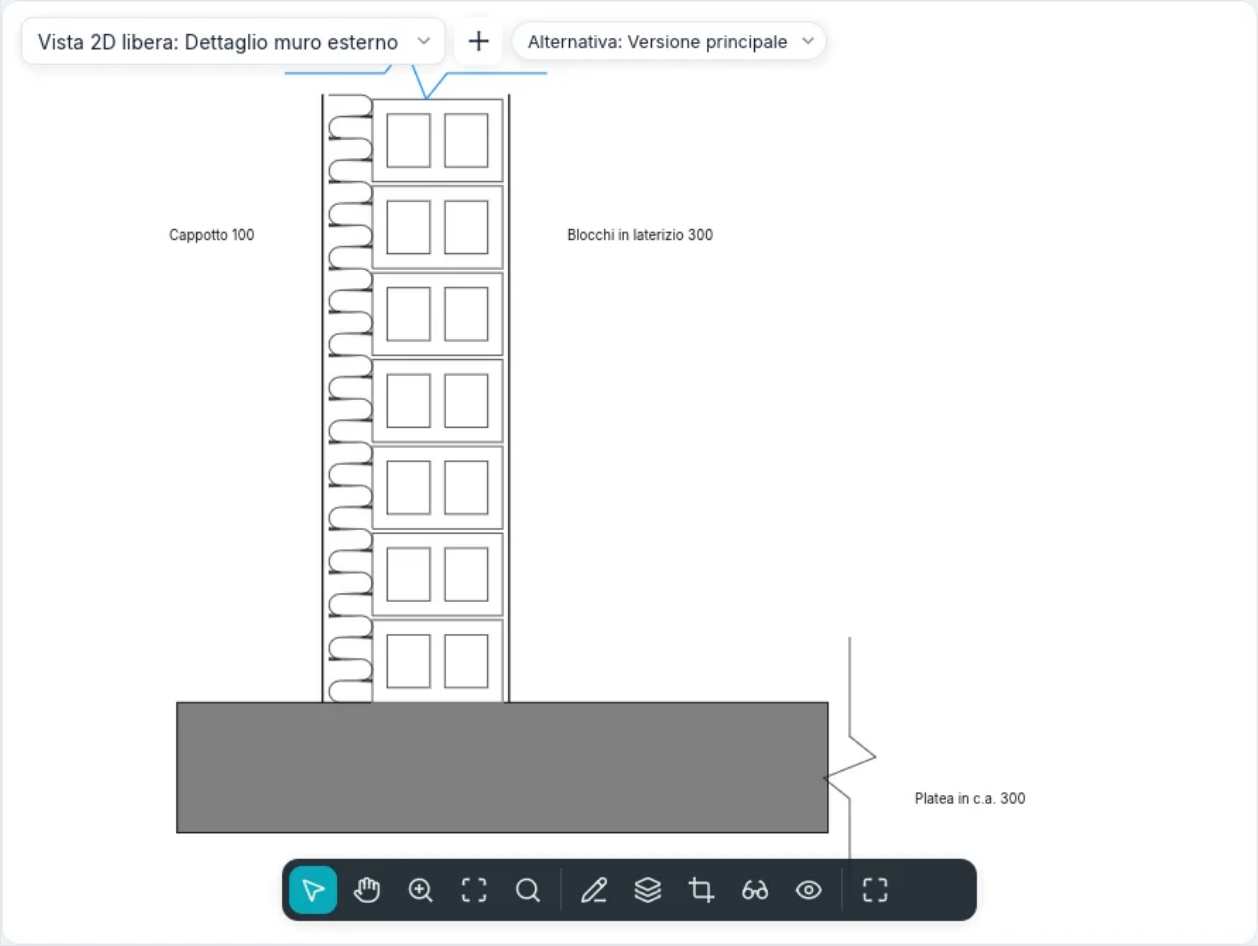
### Il lucchetto di tangenza

Seleziona una linea (di schizzo, di dettaglio o 3D) che ne incontra un'altra estremità con estremità con la stessa direzione: accanto al punto di contatto compare un lucchetto aperto, fuori dalla curva (nessuno fra due rette). Al passaggio del cursore le due linee si evidenziano; un clic blocca la tangenza, un altro la sblocca. Bloccate, le linee restano tangenti mentre l'una o l'altra cambia: una retta che ruota fa riadattare l'arco passando per la sua estremità lontana; un arco fra due rette mantiene il raggio e scorre su di esse; un'ellisse ruota attorno alla sua estremità lontana; il secondo controllo di una spline segue la direzione. Una modifica che non può mantenerla chiede **Vincolo non mantenuto**: **Rimuovi vincolo** sblocca ed esegue, **Annulla** rinuncia. Il clic destro sul lucchetto offre **Attiva/Disattiva blocco** e **Mostra correlati**. Nello stile BIMopen la ricerca dei comandi ha anche **Blocca tangenze** e **Sblocca tangenze** per le linee selezionate.

## Componenti di dettaglio, dettagli ripetuti e isolamento

- **Componente ▸ Componente di dettaglio**: un simbolo 2D (mattone, blocco, legno, profilo in acciaio, pannello isolante, linea di interruzione) collocato in una vista 2D libera o di dettaglio; la **barra spaziatrice** lo allinea a turno a ciascun muro o linea di dettaglio vicino al cursore (un quarto di giro se non ce ne sono).
- **Componente ▸ Dettaglio ripetuto**: clicca un inizio e una fine; il tipo imposta il componente ripetuto, il **Layout** (riempi lo spazio disponibile, distanza fissa, numero fisso, spaziatura massima), la **Spaziatura**, **Interno** e la rotazione all'interno del motivo. L'istanza ha il **Numero** quando il layout è a numero fisso.
- **Isolamento**: clicca due punti; **Larghezza** e **Offset** (l'isolamento corre di tanto a sinistra dei clic) nella barra delle opzioni; con **Seleziona linee** spuntato, un clic su una linea di dettaglio o su un muro lo disegna lungo quella linea. La larghezza dell'isolamento e il rapporto di rigonfiamento nelle sue proprietà. Un isolamento selezionato, e un dettaglio ripetuto selezionato, hanno un controllo a ciascuna estremità.

Copyright © 2026 BIMopen




*Un dettaglio di muro in una vista 2D libera*

In **Retini**, lo **Spessore linea** di un motivo disegna le sue linee con uno degli spessori del progetto; lasciato **(sottile)**, restano linee sottilissime.

## Ordine di disegno

Seleziona solo elementi di dettaglio: **Disponi** offre **Porta in primo piano**, **Porta avanti**, **Porta indietro** e **Porta sotto**. Gli elementi di dettaglio si disegnano sempre sopra il modello, e uno nuovo va in cima. **Annulla** ripristina l'ordine precedente.

## Viste 2D libere

**Viste ▸ Crea ▸ Vista 2D libera** chiede un nome e una scala (o una personalizzata). La vista si apre ed è elencata sotto **Viste 2D libere**; tutto ciò che vi si disegna è 2D, senza alcun modello dietro. Può essere collocata su una sola tavola. **Duplica vista ▸ Duplica con dettagli** copia una vista con i suoi elementi di dettaglio, il testo, le quote e i componenti di legenda.

**Salva in un nuovo file...** nel menu di una vista 2D libera nell'Indice scrive un progetto con la vista, i suoi elementi 2D e i tipi che usano. **Inserisci ▸ Inserisci viste da file...** elenca le viste 2D libere e gli abachi del file da spuntare; **Inserisci elementi 2D da file...** copia gli elementi 2D di una vista del file nella vista attiva (2D libera, pianta o sezione): seguono il cursore e il clic li posa, selezionati. I tipi con lo stesso nome restano quelli del progetto e sono elencati.

**Tipo** nel dialogo e nel selettore dei tipi sceglie fra i due tipi forniti, **Dettaglio** e **Schema**; altri si creano con **Duplica...** in **Parametri del tipo**, dove si impostano **Etichetta di sezione**, **Etichetta di dettaglio**, **Testo del rimando** (scritto accanto alla testa di un richiamo che punta alla vista, per esempio «Sim.») e **Modello vista per le nuove**. **Stile di visualizzazione** è **Linee nascoste** (le campiture coprono ciò che sta sotto) o **Wireframe** (tutto resta visibile). Un **Piano di riferimento** disegnato qui appartiene solo a questa vista e non è un piano di lavoro.

Nel richiamo con **Rif. ad altra vista**, la prima voce crea, al posizionamento, una vista 2D libera vuota alla scala del richiamo, «Dettaglio di »; le viste già su una tavola mostrano «(dettaglio / tavola)» dopo il nome.

**Visualizza modello** nelle proprietà di una pianta, di una sezione o di una vista di dettaglio disegna il modello **Normale**, in **Mezzitoni** (in grigio sotto i dettagli) o per nulla (**Non visualizzato**), lasciando i dettagli e le annotazioni.

Copyright © 2026 BIMopen

**Viste ▸ Crea ▸ Dettaglio** con **Rif. ad altra vista** spuntato nella barra delle opzioni disegna un richiamo che punta a una vista di dettaglio o a una vista 2D libera esistente invece di crearne una nuova: la sua testa ne riporta il nome e un doppio clic la apre; **Vista di riferimento** nelle sue proprietà la cambia. In una vista 2D libera il richiamo è sempre di questo tipo.

**Nascondi nelle scale minori di** nelle proprietà di una sezione o di un richiamo ne nasconde il simbolo nelle viste la cui scala è minore, per esempio un dettaglio 1 : 50 omesso dalla pianta 1 : 100.

## Da riga di comando

Ogni strumento ha il suo comando: `dim`, `lineardim`, `angulardim`, `radialdim`, `diamdim`, `arcdim`, `spotelevation`, `text`, `findreplace`, `tag`, `room`, `roomsep`, `areaplan`, `areaboundary`, `area`, `colorscheme`, `legend`, `legendview`, `legendcomponent`, `detailline`, `region`, `mask`, `draworder`, `lock`, `eq`. `help` seguito da un comando ne mostra l'uso; Scorciatoie da tastiera elenca le scorciatoie digitate.

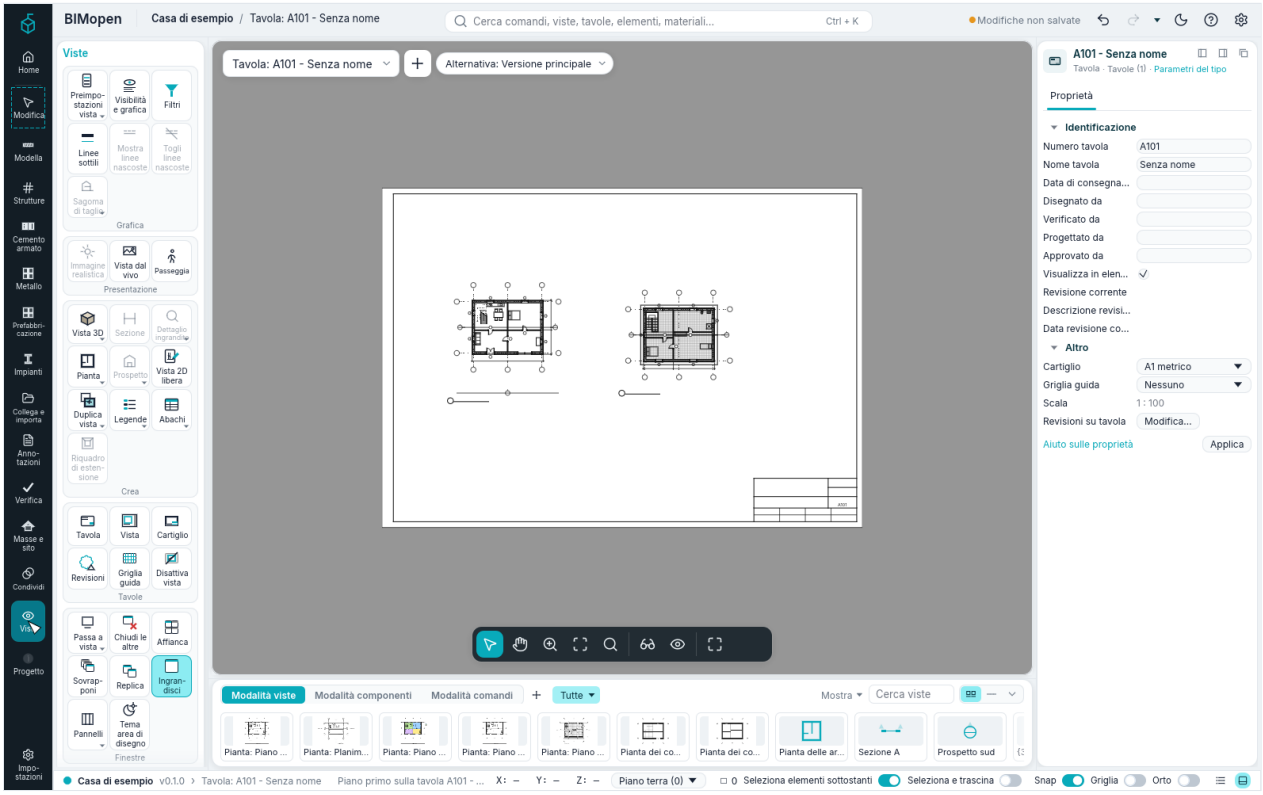
Copyright © 2026 BIMopen

# Tavole, abachi e stampa

Questo capitolo descrive come si documenta il progetto: le tavole e i loro cartigli, le viste posizionate su di esse, le revisioni, gli abachi, i disegni stampati e le immagini esportate.

## Tavole

Una tavola è un disegno da stampare: un cartiglio e le viste posizionate su di esso. Le tavole sono elencate sotto **Tavole (tutto)** nell'Indice del progetto, per numero.




*Una tavola con le due piante dei piani, e gli strumenti di Documenta nella barra laterale*

### Creare una tavola

**Documenta ➤ Tavole ➤ Tavola** apre **Nuova tavola**: si sceglie un cartiglio (ne è indicato il formato del foglio), **Nessuno**, o una delle tavole segnaposto dell'elenco tavole. **OK** crea la tavola con il primo numero libero (**A101**, **A102**...) e la apre.

Copyright © 2026 BIMopen

*Nuova tavola*

Tasto destro su una tavola nell'Indice del progetto ➤ **Rinomina...** per cambiarne numero e nome in **Titolo della tavola**. Gli altri parametri della tavola sono nel pannello dell'elemento: **Numero tavola**, **Nome tavola**, **Data di consegna della tavola**, **Disegnato da**, **Verificato da**, **Progettato da**, **Approvato da**, **Visualizza in elenco tavole**, la sua griglia guida e le sue revisioni. Più tavole scelte insieme nell'Indice del progetto (con `Ctrl` o `Shift`) si modificano insieme: il pannello mostra i valori che hanno in comune.

**Impostazioni ➤ Impostazioni ➤ Informazioni sul progetto** imposta ciò che mostra ogni tavola: **Data di consegna del progetto**, **Stato del progetto**, **Nome del cliente**, **Indirizzo del progetto**, **Nome del progetto** e **Numero del progetto**.

## Cartigli

Il cartiglio mostra le informazioni sul progetto, numero e nome della tavola, le persone e le date, la revisione corrente e la scala (**Come indicato** quando le viste hanno scale diverse); sopra di esso, una tabella elenca le revisioni della tavola con numero, descrizione e data. Un doppio clic su uno dei suoi campi permette di scriverne il valore sul posto.

- Un clic su una linea del cartiglio lo seleziona: il selettore del tipo lo cambia con un altro formato del foglio, `Del` lo rimuove (la tavola e le sue viste restano).
- **Documenta ➤ Tavole ➤ Cartiglio** ne inserisce uno nella tavola aperta: lo si sceglie nel selettore del tipo, il suo riquadro segue il cursore, un clic lo posiziona.
- **Parametri del tipo** ne mostra **Larghezza tavola** e **Altezza tavola**; **Duplica...** crea un nuovo formato del foglio.

## Viste sulle tavole

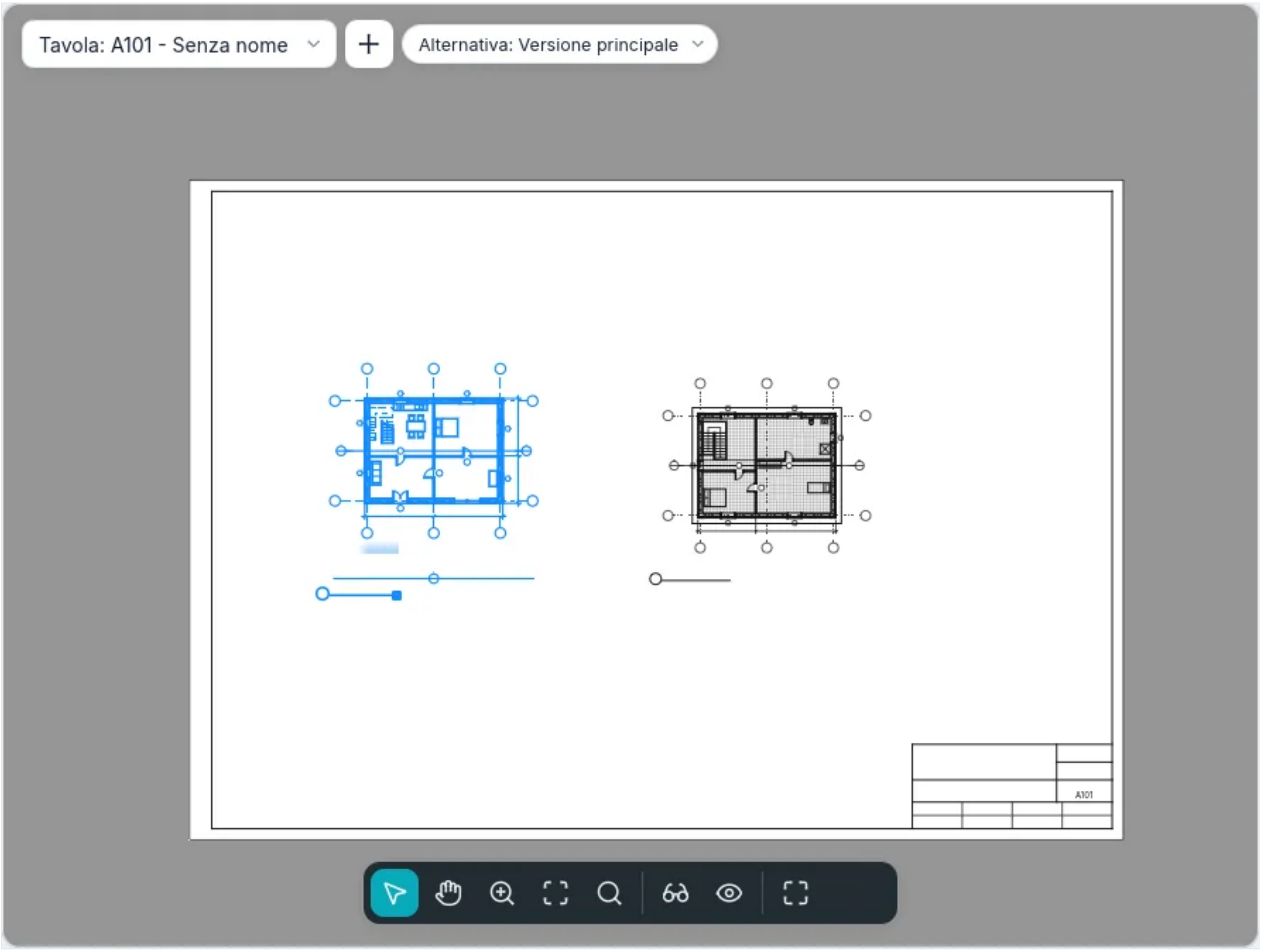
Si trascina una vista dall'Indice del progetto sulla tavola, oppure si usa **Documenta ➤ Tavole ➤ Vista** (**Viste**, poi **Aggiungi vista alla tavola**): la vista segue il cursore alla sua scala, e un clic la posiziona come finestra di layout. Una vista sta su una sola tavola; un abaco su più tavole.

Una finestra di layout selezionata:

- si sposta con il mouse o con i tasti freccia, a meno che non sia fissata (**Fissa**); vicino a un'altra vista, il suo titolo si allinea a quello dell'altra e una linea tratteggiata lo mostra;
- ha la sua **Scala vista**, il suo **Titolo sulla tavola** (che si scrive anche con un doppio clic sul titolo) e la sua **Rotazione sulla tavola** (90° in senso orario o antiorario; il titolo resta orizzontale);
- mostra l'estremità della linea del titolo, che si può trascinare;
- prende un tipo di finestra di layout dal selettore del tipo: **Nessun titolo**, **Titolo con linea** o **Titolo senza linea**, o un tipo proprio (**Mostra il titolo**, **Mostra linea di guida**, spessore, colore e motivo della linea);

Copyright © 2026 BIMopen

• lascia la tavola con `Del`; la vista resta nel progetto.




*Una finestra di vista scelta su una tavola*

**Attiva vista** (nella scheda **Selezione: finestre di layout** o dal tasto destro) modifica la vista dove si trova sulla tavola, il resto della tavola in mezzatinta; **Disattiva vista** torna alla tavola. Una vista ruotata sulla sua tavola non si può attivare: prima se ne toglie la rotazione. Un doppio clic su una vista la apre in una finestra propria.

Ogni vista su una tavola ha un **Numero di dettaglio**: il primo numero libero di quella tavola (1, 2, 3…), in un cerchio a sinistra del titolo. Si cambia nelle **Proprietà** della finestra; un numero già usato sulla stessa tavola è rifiutato. Le **Proprietà** della vista mostrano dove è posata, in sola lettura: **Tavola di riferimento** e **Dettaglio di riferimento**.

### Testo, linee e quote sulla tavola

Con una tavola aperta, **Testo**, **Linea di dettaglio** e le quote funzionano sulla tavola stessa: ciò che vi si disegna appartiene alla tavola, mantiene la sua dimensione di stampa e si stampa con lei. Le quote misurano le linee disegnate sulla tavola. Gli altri strumenti aprono ancora **Vai a vista**.

## Griglie guida

**Documenta ➤ Tavole ➤ Griglia guida** chiede un nome e copre la tavola con una griglia. Selezionata, se ne trascinano gli angoli o se ne imposta la **Spaziatura guida**; il parametro **Griglia guida** della tavola mostra la stessa griglia su altre tavole, o nessuna. Le viste trascinate vicino alle linee della griglia vi si agganciano. La griglia non viene mai stampata.

## Elenco tavole

**Viste ➤ Crea ➤ Abachi ➤ Elenco tavole** crea un abaco delle tavole: numero, nome e qualsiasi altro campo. Le tavole con **Visualizza in elenco tavole** disattivato ne restano fuori. **Righe ➤ Nuovo** aggiunge una tavola segnaposto: una riga che non è ancora una tavola e non è nell'Indice del progetto. **Filtra tavole segnaposto** mostra tutte le righe, nasconde i segnaposto o mostra solo quelli. Un segnaposto scelto in **Nuova tavola** diventa una tavola vera.

**Viste ➤ Crea ➤ Abachi ➤ Blocco annotazioni** crea un abaco dei simboli posizionati con **Simbolo**, di una sola famiglia (frecce nord, bersagli, delta di revisione…): in **Nuovo blocco annotazioni** si sceglie la **Famiglia** e si scrive il **Nome blocco annotazioni**, poi **OK**. Si apre prima **Proprietà blocco annotazioni**, con le stesse schede di ogni abaco; ogni riga mostra di base il tipo del simbolo, il suo testo e il conteggio.

Copyright © 2026 BIMopen

### Revisioni

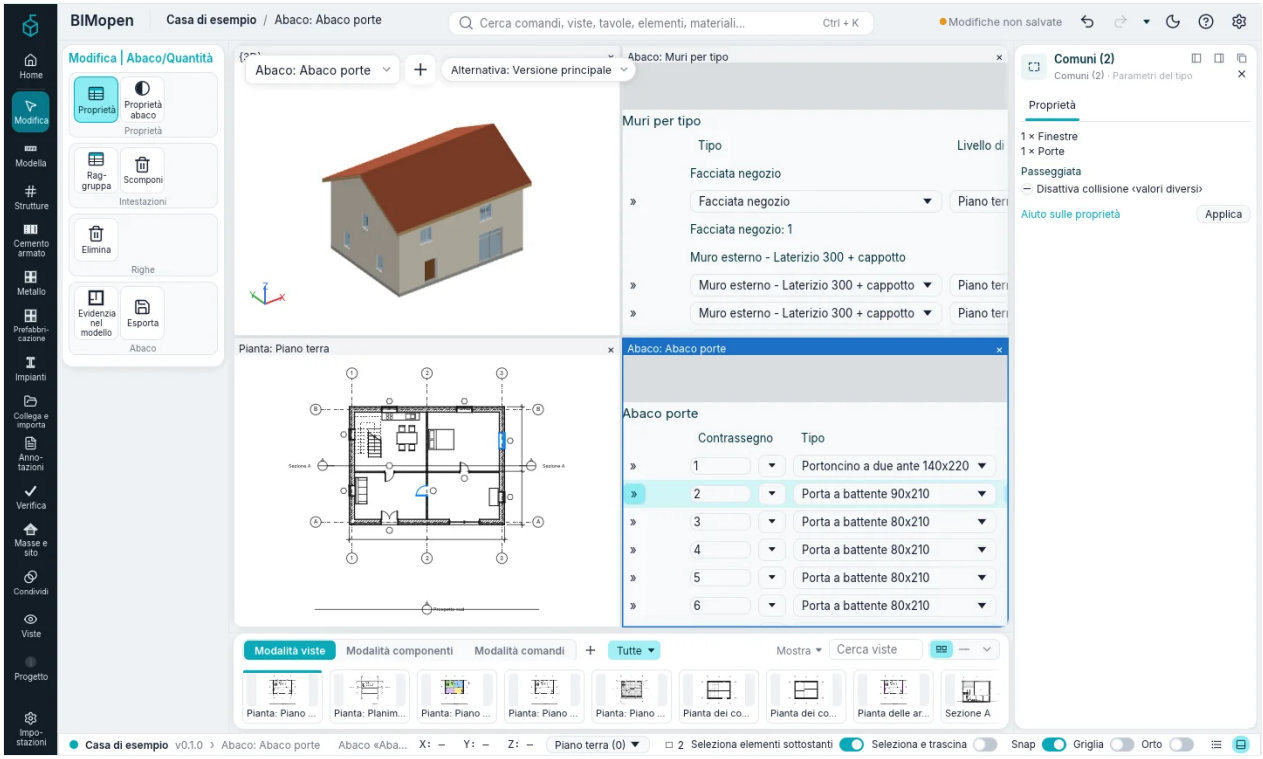
**Documenta ➤ Tavole ➤ Emissione/Revisione tavole** elenca le revisioni del progetto, una per riga: **Sequenza**, **Numerazione** (**Numerica**, **Alfabetica** o nessuna), **Data**, **Descrizione**, **Emessa**, **Assegnata a**, **Emessa da** e **Mostra**. **Aggiungi** ne aggiunge una; una riga scelta dal suo numero di sequenza si unisce a quella sopra o sotto (le sue nuvole la seguono) o si sposta in su e in giù. **Numerazione** è **Per progetto** o **Per tavola** (la posizione della revisione tra le revisioni della tavola); **Ordine alfabetico ➤ Opzioni...** imposta le lettere usate. Una revisione emessa non si può cambiare, e nemmeno le sue nuvole, finché **Emessa** non viene disattivato.

**Documenta ➤ Dettaglio ➤ Nuvola di revisione** disegna una nuvola in una pianta, una sezione, una vista di disegno o su una tavola: si disegnano anelli chiusi con le forme del gruppo **Disegna**, poi **Termina modalità di modifica**; **Modifica disegno** di una nuvola selezionata li riapre, a meno che la sua revisione sia emessa. La nuvola prende l'ultima revisione non emessa; selezionata, mostra la sua **Revisione** (da cambiare), il suo numero, la data e le persone, il suo **Contrassegno** e i **Commenti**. **Mostra** di una revisione disegna le sue nuvole ed etichette, le conserva senza disegnarle, o le nasconde.

Una tavola elenca le revisioni delle nuvole delle sue viste e delle sue nuvole. Le sue **Revisioni su tavola** (nel pannello dell'elemento, **Modifica...**) aggiungono altre revisioni all'elenco.

## Abachi

Un abaco è una tabella degli elementi del modello, e una vista come le altre: si apre in una finestra dell'area di disegno, si affianca, si sovrappone e si alterna a piante, sezioni e viste 3D, ed è elencato sotto **Abachi/Quantità** nell'Indice del progetto. Segue subito ogni modifica del modello, e ogni modifica fatta nell'abaco cambia il modello.




*Abachi accanto alla pianta, selezionati insieme*

### Creare un abaco

**Viste ➤ Crea ➤ Abachi ➤ Abaco/Quantità** apre **Nuovo abaco**: si sceglie una categoria, un nome (quello proposto segue la categoria finché non se ne scrive uno) e **Componenti di costruzione dell'abaco** oppure **Chiavi dell'abaco**. **OK** apre **Proprietà abaco**; il suo **OK** crea l'abaco e ne apre la vista. **Computo dei materiali**, nello stesso menu, elenca i materiali degli strati di muri, pavimenti e tetti.

### Proprietà abaco

La finestra si riapre dal pannello dell'elemento dell'abaco (ogni scheda ha il suo pulsante **Modifica...**) o dal tasto destro sull'abaco nell'Indice del progetto. Le sue schede:

| Scheda | Che cosa imposta |
|---|---|
| **Campi** | |

Copyright © 2026 BIMopen

| Scheda | Che cosa imposta |
|---|---|
| | Le colonne, scelte da **Campi disponibili:** e messe in ordine; i campi dei locali in cui si trovano gli elementi; **Aggiungi parametro...** per un parametro di progetto o condiviso; **Valore calcolato...** per una formula (con `+ - * / ^`, `sqrt`, `round`, `IF`, `AND`, `OR`, `NOT` e unità) o una percentuale |
| **Filtro** | Fino a quattro criteri, che un elemento deve soddisfare tutti |
| **Ordinamento/ Raggruppamento** | Fino a quattro livelli di ordinamento, ciascuno con **Intestazione**, piè di pagina e **Riga vuota**; i totali generali; **Elenca ogni istanza** (disattivato: una riga per tipo) |
| **Formattazione** | Per campo: intestazione, orientamento, allineamento, campo nascosto, **Formato...** (unità, arrotondamento, simbolo), totali e **Formattazione condizionale...** (un colore di sfondo dove un valore supera una prova) |
| **Aspetto** | Linee della griglia e bordo con i loro stili di linea, il titolo e le intestazioni delle colonne, una riga vuota, **Testo intestazione** e **Testo corpo** (dimensione, **Grassetto**, **Corsivo**); visibili quando l'abaco è su una tavola |

## Lavorare in una vista abaco

- Una cella modifica l'elemento, o il suo tipo per un parametro del tipo; ogni modifica è un passo di annullamento.
- Un parametro del tipo (la larghezza di una porta, la profondità di un componente) cambia tutte le istanze del tipo: **Modifica del tipo** dice quante e chiede prima.
- Gli abachi predefiniti dell'Indice del progetto (porte, pavimenti, locali, scale, pannelli di facciata...) funzionano allo stesso modo: il tipo e il livello si scelgono da un elenco, i valori calcolati dal modello (aree, volumi, il muro ospite) sono in sola lettura, e negli abachi dei pannelli e dei montanti si sceglie il tipo di ogni pannello o montante interno.
- Una riga seleziona i suoi elementi in tutte le viste. **Evidenzia nel modello**, nella scheda **Modifica | Abaco/Quantità**, apre **Mostra gli elementi nella vista**, che porta in primo piano una pianta inquadrata su di loro; **Mostra** passa alla vista successiva.
- **Righe ➤ Elimina** elimina gli elementi delle righe selezionate, dopo averlo chiesto.
- Le intestazioni scelte insieme si uniscono sotto un'intestazione comune con **Raggruppa** e si separano con **Scomponi**; **Nascondi colonna** e **Scopri tutte le colonne** agiscono sulla colonna scelta.

## Abachi sulle tavole

Si trascina un abaco dall'Indice del progetto su una tavola. Selezionato sulla tavola, mostra i suoi controlli: la Z sul bordo destro di un segmento lo divide in due, la freccia al centro di un segmento lo sposta (lasciato sul segmento accanto, i due si uniscono), il punto in basso di un segmento ne sposta l'ultima riga, e i triangoli in cima alle colonne ne impostano la larghezza. Un doppio clic, o **Modifica abaco** dal tasto destro, apre la vista dell'abaco. Lo stesso abaco può stare su più tavole.

Abaco porte

| Contrassegno | Tipo | Livello | Larghezza | Altezza | Altezza della soglia |
|---|---|---|---|---|---|
| Piano primo | | | | | |
| 5 | Porta a battente 80x210 | Piano primo | 800 | 2100 | 0 |
| 6 | Porta a battente 80x210 | Piano primo | 800 | 2100 | 0 |
| 7 | Porta a battente 80x210 | Piano primo | 800 | 2100 | 0 |
| Piano primo: 3 | | | | | |
| Piano terra | | | | | |
| 1 | Portoncino a due ante 140x220 | Piano terra | 1400 | 2200 | 0 |
| 2 | Porta a battente 90x210 | Piano terra | 900 | 2100 | 0 |
| 3 | Porta a battente 80x210 | Piano terra | 800 | 2100 | 0 |
| 4 | Porta a battente 80x210 | Piano terra | 800 | 2100 | 0 |
| Piano terra: 4 | | | | | |
| Totale generale: 7 | | | | | |

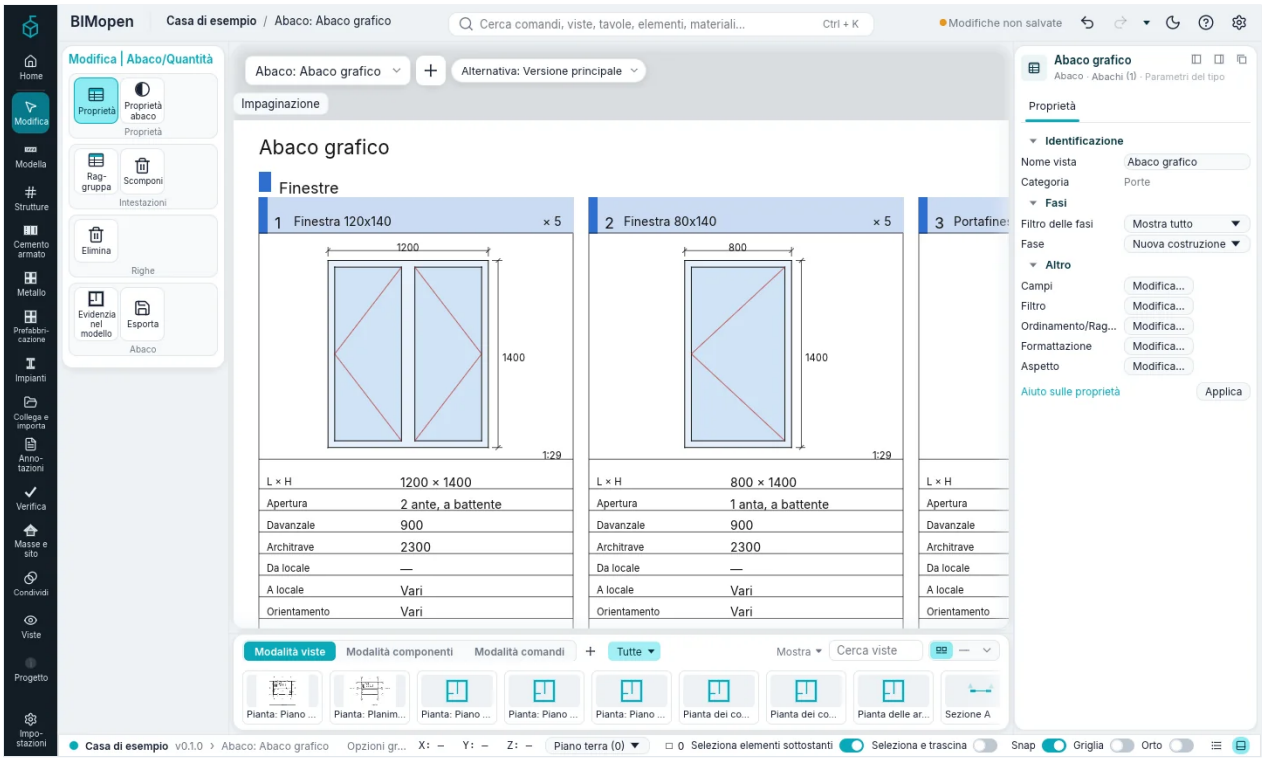
Z

*Un abaco su una tavola, con i suoi controlli*

## Abaco grafico per tipo

In **Vista › Crea › Abachi › Abaco/Quantità** scegliete **Abaco grafico per tipo** e la categoria: *Porte*, *Finestre*, *Facciate continue* o *Infissi* (tutte e tre). L'abaco ha una voce per tipo, con il prospetto del tipo disegnato e quotato dal modello e i dati sotto; le facciate continue hanno una voce per tipo e misura. Con **Numera i contrassegni tipo mancanti** i tipi senza contrassegno ricevono F1, F2, P1, FC1..., scritti nel tipo.

Copyright © 2026 BIMopen




*Abaco grafico per tipo*

In **Proprietà abaco** la scheda **Impaginazione** sceglie tra *Tabella*, *A colonne* (una colonna per tipo, quantità per livello e totale), *A schede* (schede affiancate con colore dell'area, quantità e riga Note) e *Prospetti per livello* (i tipi di ogni piano sulla linea di terra, con etichetta e quote tra i tipi). **Disegno del tipo** imposta vista fronte o retro, scala, livello di dettaglio, quote di larghezza, altezza e davanzale, simbolo di apertura e linea di terra. **Aree e colori** divide l'abaco in aree con una condizione e un colore; **Etichetta infisso colorata in pianta** usa gli stessi colori nelle piante. *Trasmittanza U* e *Classe acustica* sono campi del tipo da compilare. Un doppio clic su una voce apre le proprietà del tipo. Sulla tavola l'abaco si divide come gli altri.

**Abaco grafico per elemento** ha una colonna per ogni porta o finestra (o una riga, con la tabella *Normale*): codice di classificazione calcolato (*Finestra - 003*), locali sui due lati, misure, orientamento, davanzale e architrave. Nella scheda **Campi** i campi *Simbolo 2D*, *Vista posteriore* e *Prospetto del tipo (quotato)* disegnano il modello nella cella; per il campo scelto si impostano scala, livello di dettaglio e altezza riga. In **Impaginazione** si sceglie il livello e se includere i pannelli delle facciate continue.

## Abachi chiave e computo dei materiali

Un abaco chiave (**Chiavi dell'abaco** in **Nuovo abaco**) definisce insiemi di valori con un nome, una riga per chiave, aggiunte ed eliminate con **Righe**. Il suo **Nome chiave** diventa un parametro della categoria: scegliere una chiave per un elemento gli dà tutti i valori di quella riga.

Un computo dei materiali elenca, per ogni elemento, i materiali dei suoi strati con la loro area e il loro volume; i suoi campi si ordinano, si raggruppano e si sommano come gli altri.

## Parametri di progetto e condivisi

**Impostazioni ➤ Impostazioni ➤ Parametri di progetto** aggiunge parametri agli elementi di alcune categorie, o ai loro tipi, con un nome, un tipo di valore e il gruppo in cui compaiono nel pannello dell'elemento.

**Impostazioni ➤ Impostazioni ➤ Parametri condivisi** apre **Modifica parametri condivisi**: il file di parametri condivisi in uso (**Sfoglia...**, **Crea...**), i suoi gruppi e i parametri di ogni gruppo. Un parametro condiviso mantiene nome e tipo, e ha un identificativo proprio, così più progetti aggiungono lo stesso parametro. In **Proprietà parametro** si sceglie **Parametro condiviso** e **Seleziona...** per aggiungerne uno al progetto; **Esporta...** riscrive nel file un parametro condiviso del progetto.

## Esportare e riusare gli abachi

- **File ➤ Esporta ➤ Abaco...** scrive l'abaco come testo delimitato: **Esporta abaco** imposta il delimitatore di campo, il qualificatore di testo e quali intestazioni e righe di gruppo vanno nel file.
- **Crea modello dalla vista...**, dal tasto destro su un abaco, crea un modello di vista con i suoi campi, filtro, ordinamento, formattazione e aspetto; **Applica modello vista...** li dà a un altro abaco.

Copyright © 2026 BIMopen

- **Salva in un nuovo file...**, dal tasto destro, scrive la configurazione dell'abaco, senza gli elementi, in un file a sé. **Crea ➤ Carica da libreria ➤ Inserisci da file ➤ Inserisci viste da file...** porta in questo progetto gli abachi di un altro, con i loro parametri di progetto.

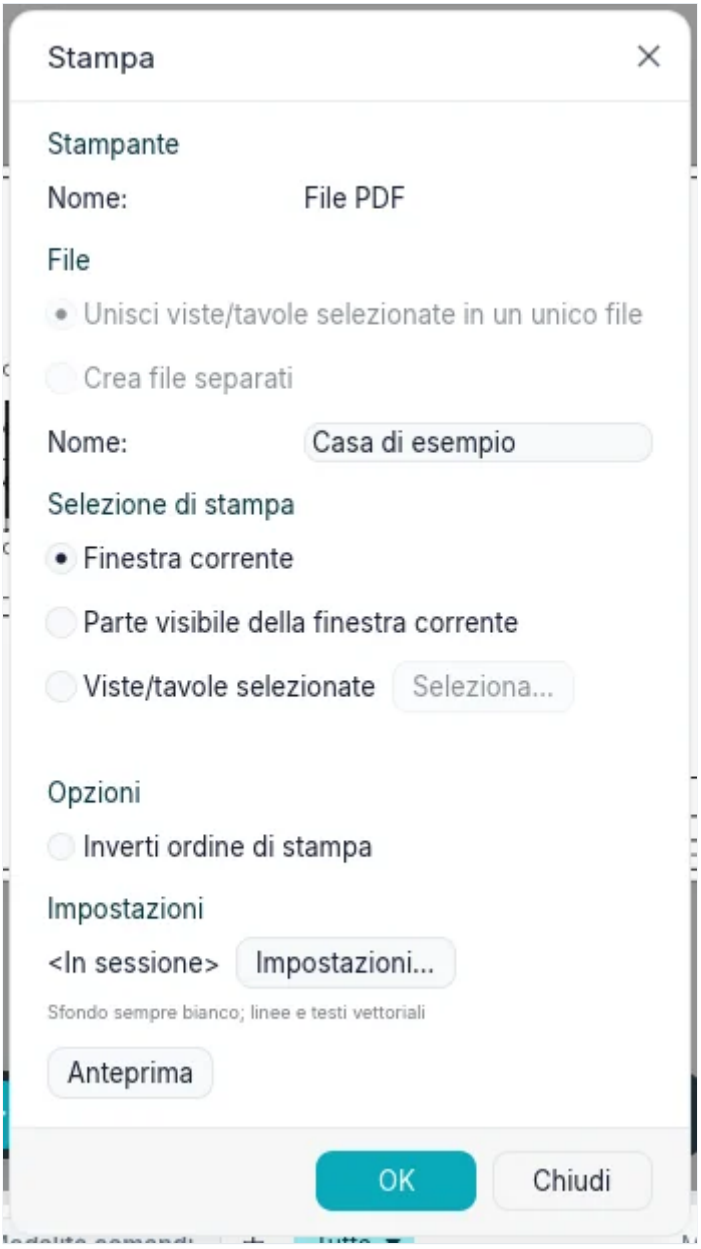
## Stampa

La stampa scrive file PDF: sul desktop si salvano dove si sceglie, nel browser vengono scaricati.

### La finestra Stampa

`Ctrl+P`, o **File ➤ Stampa ➤ Stampa...**, apre **Stampa**:

- **File**: il nome del file e, quando si stampano più viste o tavole, **Unisci viste/tavole selezionate in un unico file** (una pagina ciascuna) o **Crea file separati** (un file ciascuna, con il nome della tavola o della vista).
- **Intervallo di stampa**: **Finestra corrente**, **Parte visibile della finestra corrente** (solo ciò che la finestra mostra), o **Viste/tavole selezionate** con **Seleziona...**.
- **Inverti ordine di stampa** stampa per prima l'ultima pagina.
- **Impostazioni**: le impostazioni di stampa in uso, cambiate con **Impostazioni...**; **Anteprima** mostra le pagine.




*Stampa*

Copyright © 2026 BIMopen

Piante, sezioni, prospetti, viste 2D libere e tavole si stampano come disegni; la finestra 3D si stampa come immagine della vista; un abaco stampa la sua tabella su una pagina. La pagina è sempre bianca, gli elementi nascosti temporaneamente in una finestra vengono stampati, e ogni tavola stampata riporta la data e l'ora della stampa.

## Insiemi di viste/tavole

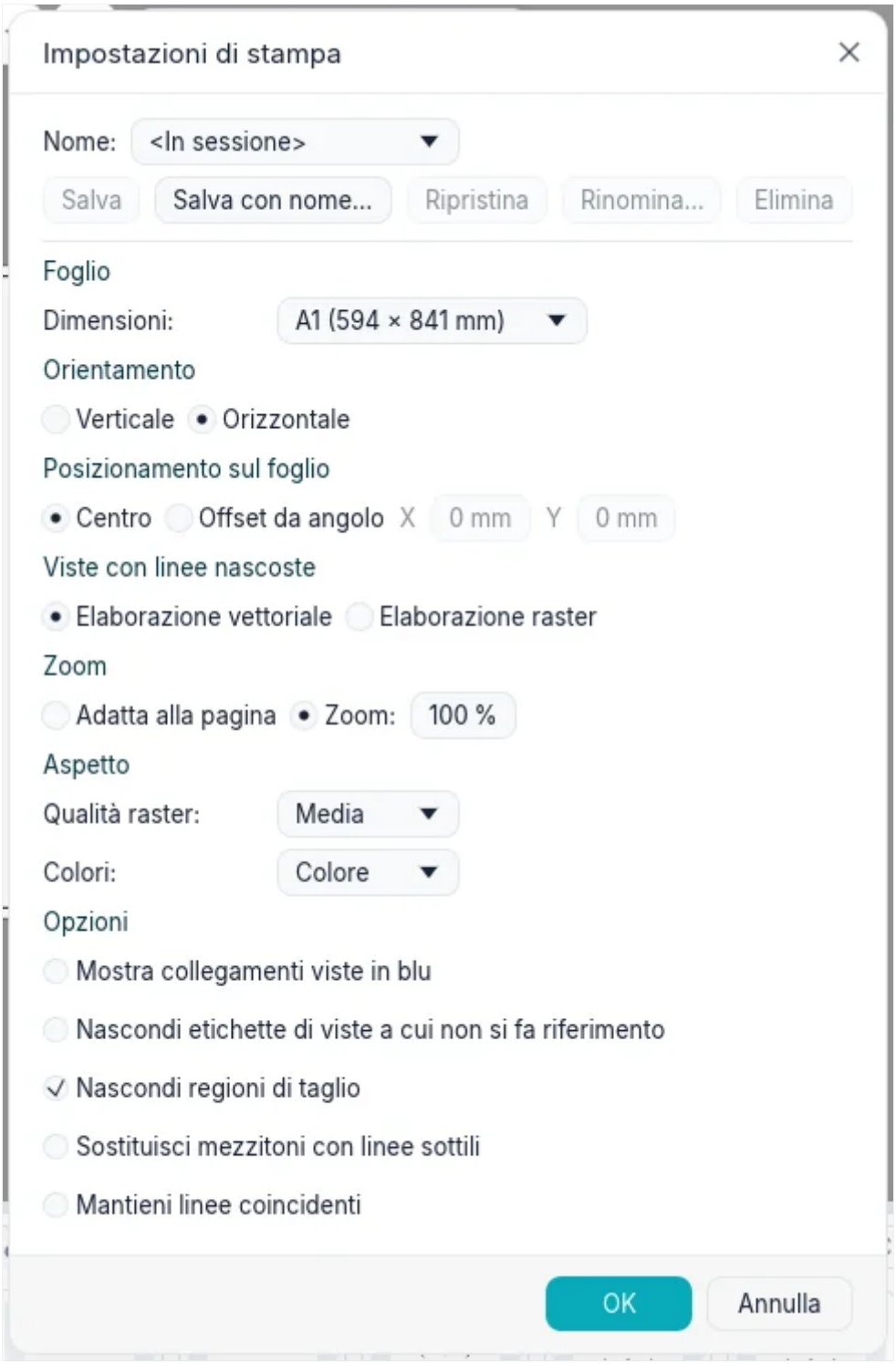
**Seleziona…** apre **Insieme di viste/tavole**: si spuntano le tavole e le viste da stampare (**Mostra** tavole, viste o entrambe; **Seleziona tutto**, **Deseleziona tutto**). Un insieme si salva con un nome con **Salva con nome…** e si conserva nel progetto; **Salva**, **Ripristina**, **Rinomina…** ed **Elimina** gestiscono gli insiemi salvati, e l'elenco dei nomi ne riprende uno.

## Impostazioni di stampa

**File ➤ Stampa ➤ Impostazioni di stampa…**, o **Impostazioni…** in **Stampa**, imposta:

| Impostazione | Che cosa fa |
|---|---|
| **Dimensioni e Orientamento** | Il foglio (da A0 ad A4, o il formato della tavola stessa) e il suo orientamento |
| **Posizionamento sul foglio** | **Centro**, o uno scostamento dall'angolo in basso a sinistra |
| **Viste con linee nascoste** | **Elaborazione vettoriale** (sezioni e prospetti stampano solo le linee che si vedono: le linee dietro superfici più vicine vengono tolte, non solo coperte, e le linee sovrapposte si stampano una volta sola, così il PDF si apre pulito in altri programmi) o **Elaborazione raster** (le pagine come immagini, alla qualità raster scelta) |
| **Zoom** | **Adatta alla pagina**, o una percentuale della dimensione reale |
| **Colori** | **Linee nere**, **Scala di grigi** o **Colore** |
| Opzioni | **Mostra collegamenti viste in blu**, **Nascondi etichette di viste a cui non si fa riferimento**, **Nascondi regioni di taglio**, **Sostituisci mezzitoni con linee sottili**, **Mantieni linee coincidenti** (spenta: due linee una sull'altra in sezioni e prospetti stampati ed esportati diventano una; accesa: restano entrambe, ciascuna col proprio elemento) |

Copyright © 2026 BIMopen




*Impostazioni di stampa*

Le impostazioni si salvano con un nome con **Salva con nome...**, e si conservano nel progetto. Chiudere la finestra dopo aver cambiato impostazioni salvate chiede se salvare le modifiche; **No** le mantiene solo per questa sessione.

## Anteprima di stampa

**File ➤ Stampa ➤ Anteprima di stampa**, o **Anteprima** in **Stampa**, mostra le pagine come verranno stampate, con i loro colori: **Pagina precedente** e **Pagina successiva** le scorrono, la rotellina ingrandisce e il trascinamento sposta; **Stampa...** stampa, **Chiudi** torna indietro.

Copyright © 2026 BIMopen

## Esportare immagini

**File ➤ Esporta ➤ Immagine...** apre **Esporta immagine**:

- il nome del file e l'**Intervallo d'esportazione**: la finestra corrente, la sua parte visibile, o le viste e le tavole scelte (un file ciascuna);
- le **Dimensioni immagine**: **Adatta vista/e o tavola/e a** un numero di pixel in orizzontale o in verticale, o una percentuale di zoom della dimensione reale a una risoluzione;
- le opzioni, come per la stampa: collegamenti delle viste in blu, regioni di taglio ed etichette di viste a cui non si fa riferimento nascoste;
- il **Formato** delle viste senza ombreggiatura e delle viste ombreggiate: PNG, JPEG, BMP o TIFF.

La finestra 3D viene esportata così come è mostrata, con il suo stile grafico.

Copyright © 2026 BIMopen

# Riga di comando e MCP

Tutto ciò che fai in BIMopen è un comando. Un clic su **Muro** e due punti nella pianta eseguono lo stesso comando `wall` che puoi digitare tu stesso. Questo capitolo descrive la riga di comando della finestra, il programma `bimopen-cli`, che esegue gli stessi comandi senza finestra, e il server MCP, attraverso il quale un agente di intelligenza artificiale può modellare, verificare e rappresentare un progetto.

## La riga di comando nella finestra

La riga di comando si trova sotto l'area di disegno. La sua parte superiore è il registro; la sua ultima riga è dove si digita.

- Non serve farci clic prima: tutto ciò che digiti mentre nessun altro campo è in modifica va lì.
- `Enter` esegue la riga. Il comando viene ripetuto nel registro dopo un `>`, seguito dal suo risultato; un errore è mostrato in rosso e non cambia nulla.
- `Up` e `Down` richiamano le righe digitate prima.
- A sinistra della riga, il prompt dice che cosa ci si aspetta: `Command:` quando nessuno strumento è attivo, oppure la richiesta dello strumento attivo, come `WALL next point [Esc to finish]:`.
- `help` elenca tutti i comandi con una riga di descrizione; `help wall` mostra l'utilizzo di uno solo. **?** ▸ **Comandi** nella barra superiore fa lo stesso di `help`.

### Le scorciatoie digitate avviano gli strumenti

Un comando digitato **senza argomenti** avvia lo strumento interattivo, come se facessi clic sul suo pulsante: `WA` (o `wall`) avvia lo strumento muro, `DR` lo strumento porta, `VG` apre Visibilità e grafica. Lo stesso comando **con argomenti** esegue subito il lavoro, senza lo strumento: `wall 0,0 5,0` disegna un muro dall'origine fino a 5 m lungo x.

I nomi dei comandi, le loro forme brevi e i loro argomenti sono gli stessi in ogni lingua dell'interfaccia; la maggior parte accetta anche un nome italiano, come `muro` per `wall`. I nomi dei parametri, dei tipi e delle viste seguono la lingua dell'interfaccia: in inglese si digita `set Free Height 2.7m`, in italiano `set Altezza libera 2.7m`. Il capitolo sulle scorciatoie da tastiera elenca tutte le forme brevi.

### Punti e lunghezze

| Digiti | Significa |
|---|---|
| `3,4` | Il punto x = 3 m, y = 4 m |
| `@2,0` | 2 m lungo x e 0 lungo y dal punto precedente |
| `@4<90` | 4 m dal punto precedente, a 90° (angoli in senso antiorario dall'asse x) |
| `2.7m`, `270cm`, `2700mm` | Una lunghezza con la sua unità |
| `2.7` o `2,7` | Una lunghezza in metri: alla riga di comando un numero senza unità è in metri |

Per esempio, `wall 0,0 @6,0 @4<90 0,4 c` disegna un rettangolo di 6 × 4 m; la `c` finale lo chiude.

> Warning
>
> Alla riga di comando `set Altezza libera 2700` significa 2700 **metri**. Scrivi l'unità: `2700mm`. Nel pannello dell'elemento, invece, un numero senza unità è nelle unità del progetto, millimetri in un progetto nuovo.

### Argomenti in JSON

Ogni comando accetta i suoi argomenti anche come oggetto JSON, che dà accesso a tutte le sue opzioni. La riga di utilizzo di `help` li elenca:

```
wall 0,0 10,0 {"height":3.2,"location":"Linea d'asse del muro"}
roof walls {"slope":30,"overhang":0.5}
sheet A102 Plans {"title_block":"A3"}
export doors.csv {"schedule":"doors"}
```

Copyright © 2026 BIMopen

## Comandi che userai spesso

| Comando | Che cosa fa |
|---|---|
| `new`, `sample` | Un progetto nuovo, il progetto di esempio |
| `open house.bpr`, `save house.bpr` | Apre e salva un progetto |
| `undo`, `redo` | Annulla e ripristina l'ultima modifica |
| `view 3d`, `view Ground Floor` | Apre la vista 3D predefinita, o la pianta di un livello |
| `wall`, `door`, `window`, `floor`, `roof` | Elementi del modello: vedi l'utilizzo con `help` |
| `select walls`, `select all`, `deselect` | Seleziona per categoria, tutto, niente |
| `set <parameter> <value>` | Imposta un parametro della selezione, come nel pannello dell'elemento |
| `type <type name>` | Cambia il tipo della selezione, o del prossimo elemento |
| `move 1,0`, `copy 0,3`, `rotate 90` | Modifica la selezione |
| `delete` | Elimina la selezione |
| `list walls`, `params 102`, `info` | Elenca gli elementi, i parametri di uno di essi, un riepilogo del progetto |
| `schedule doors` | Mostra un abaco alla riga di comando |
| `export house.ifc` | Esporta IFC, SVG, PNG, CSV o USD (`.usdz`, `.usda`), in base all'estensione del file |
| `walk`, `collision`, `walksettings`, `liveview` | La passeggiata: dove arriva un cammino, Disattiva collisione, il gradino superabile, la vista dal vivo (vedi Vista dal vivo e passeggiata) |
| `walkthrough` | Il percorso di visita: lo crea dai punti cliccati, ne cambia il fotogramma, i fotogrammi totali e al secondo, la velocità, l'accelerazione e la morbidezza della rotazione, aggiunge e toglie fotogrammi chiave (vedi Percorso di visita) |
| `camera` | La vista prospettica: crea una vista della telecamera da due punti, ne sposta la telecamera, il campo visivo, il piano lontano e la regione di taglio, ripristina l'obiettivo (vedi Vista prospettica) |
| `bundle house.zip` | Pacchetto di progetto: il progetto e i file che usa in un solo .zip; `open house.zip` lo estrae e lo apre |

Ogni elemento ha un numero, il suo id, mostrato tra parentesi dopo la sua creazione: `Door «Single swing door 80x210» in wall 102 (106)`. I comandi lo accettano dove serve un elemento: `params 106`, `delete 106`.

## Appunti, tipi e gruppi

I comandi di Copia, taglia e incolla, Trasferisci tipo e Gruppi. Senza id agiscono sulla selezione.

| Comando | Esempio | Che cosa fa |
|---|---|---|
| `copyclip` | `copyclip 102 103` | Copia gli elementi negli appunti |
| `cut` | `cut 102` | Taglia gli elementi negli appunti |
| `paste` | `paste 4,0` | Incolla nel punto; senza punto, nella stessa posizione; `{"mode":"view"}` nella vista attiva, `{"mode":"levels","levels":[…]}` sui livelli, `{"mode":"views","views":[…]}` nelle viste, per id o per nome |
| `matchtype` | `matchtype 102 105 106` | Gli elementi dopo il primo prendono il suo tipo, se sono della stessa categoria |
| `group (GP)` | `group 102 103 104 Bathroom` | Un nuovo gruppo degli elementi, con il suo nome (`detail_name`: il nome del gruppo 2D collegato); con `"empty":true` (e `"detail":true` per un gruppo 2D) un gruppo senza membri, da riempire nell'editor |
| `placegroup` | `placegroup 10,0 Bathroom {"level":"First Floor"}` | Una nuova copia del gruppo nel punto, sul livello; `rotation` in gradi, `view` per un gruppo 2D |

Copyright © 2026 BIMopen

| Comando | Esempio | Che cosa fa |
|---|---|---|
| `ungroup` | `ungroup 120` | I membri della copia tornano elementi normali |
| `groupedit` | `groupedit {"group":120,"add":[130],"remove":[121]}` | Aggiunge e rimuove membri di una copia e aggiorna le altre copie |
| `groupsync` | `groupsync 120` | Le altre copie del gruppo si rifanno da questa |
| `groupexclude` | `groupexclude 121 keep` | I membri lasciano solo la loro copia; con `keep` (Sposta nel progetto) restano nel progetto come elementi normali |
| `grouprestore` | `grouprestore 120` | Tornano i membri esclusi dalla copia |
| `grouptype` | `grouptype {"name":"Bathroom","rename":"Bathroom A"}` | Rinomina (`rename`), duplica (`duplicate`) o elimina (`"delete":true`) un gruppo senza copie; `"duplicate":true` prende il numero successivo libero |
| `groupattach` | `groupattach {"group":120,"detail":"Bathroom dimensions"}` | Mostra nella vista attiva (o `view`) il gruppo 2D collegato con la copia; `"show":false` lo nasconde |
| `groupdetach` | `groupdetach 130` | La copia di un gruppo 2D collegato, senza quote né etichette, diventa un gruppo 2D a sé |
| `groups` | `groups` | I gruppi del progetto, con le loro copie e i gruppi 2D collegati |

## bimopen-cli

`bimopen-cli` esegue BIMopen senza finestra: per convertire file, per costruire un progetto da uno script, per verificare un modello o per servire agenti tramite MCP. Si compila con `cargo build --release -p bimopen-cli`.

```
bimopen-cli info <file>
bimopen-cli convert <in> <out> [--level NAME] [--view 3d] [--schedule walls|doors|windows|floors|rooms|materials]
bimopen-cli run [<file> | --sample] [--cmd LINE]… [--script FILE] [--save FILE] [--export FILE]…
bimopen-cli commands
bimopen-cli mcp [<file> | --sample]
```

| Sottocomando | Che cosa fa |
|---|---|
| `info <file>` | Un riepilogo del progetto e, in JSON, i suoi livelli, il numero di elementi e la vista attiva |
| `convert <in> <out>` | Apre `<in>` (`.bpr` o `.ifc`) e scrive `<out>`: `.ifc`, `.svg` o `.png` di una pianta (il livello più basso, o `--level`), `.png` della vista 3D (`--view 3d`), `.csv` di un abaco (`--schedule`), oppure `.bpr` |
| `run` | Apre un file, l'esempio o un progetto nuovo, poi esegue le opzioni nell'ordine: `--cmd` una riga, `--script` un file di righe (le righe vuote e quelle che iniziano con `#` vengono saltate), `--save` e `--export` un file |
| `commands` | Tutti i comandi, con la loro descrizione e il loro utilizzo |
| `mcp` | Il server MCP su standard input e standard output |
| `--version` | La versione |

I messaggi sono nella lingua della variabile d'ambiente `BIMOPEN_LANG` (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`), oppure del sistema (`LANG`), oppure in italiano. `bimopen-cli` termina con codice 0 quando tutto ha funzionato, 1 quando un comando non è riuscito (il messaggio dice quale), e 2 quando gli argomenti sono errati (stampa l'utilizzo).

```
export BIMOPEN_LANG=en
bimopen-cli run --script house.txt --save house.bpr --export house.ifc
bimopen-cli convert house.bpr plan.svg
bimopen-cli convert house.bpr doors.csv --schedule doors
bimopen-cli convert house.bpr first.png --level "First Floor"
bimopen-cli convert house.bpr house-3d.png --view 3d
bimopen-cli convert model.ifc model.bpr
```

Uno script è un file di testo con un comando per riga, esattamente come si digita alla riga di comando:

```
# a small house
wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c
door 5,0
window 10,3
```

Copyright © 2026 BIMopen

```
floor walls
roof walls
```

Gli abachi vengono scritti in CSV con `;` tra le colonne, le intestazioni nella lingua dei messaggi e una riga di totale alla fine.

## MCP: BIMopen per gli agenti di IA

Il Model Context Protocol (MCP) permette a un agente di intelligenza artificiale di usare programmi come strumenti. `bimopen-cli mcp` è un server MCP: parla JSON-RPC 2.0 su standard input e standard output, un messaggio per riga, e tiene aperto un progetto per tutta la conversazione. Senza un file parte da un progetto nuovo; `--sample` parte dalla casa di esempio.

Per aggiungerlo a un agente, fornisci all'agente il comando da avviare. Per esempio, in Claude Code:

```
claude mcp add bimopen -- bimopen-cli mcp --sample
```

oppure, in un client configurato con JSON:

```
{ "mcpServers": { "bimopen": { "command": "bimopen-cli", "args": ["mcp", "--sample"] } } }
```

Il server offre sette strumenti:

| Strumento | Argomenti | Che cosa fa |
|---|---|---|
| `command_line` | `line` | Digita una riga alla riga di comando, esattamente come farebbe una persona |
| `execute` | `command`, `args` | Esegue un comando con i suoi argomenti in JSON |
| `inspect_model` | – | Un riepilogo: livelli, numero di elementi, vista attiva, selezione |
| `query_elements` | `category` (facoltativo) | Gli elementi, con id, categoria e nome: `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms`, `roomseps`, `grids`, `levels`, `types` |
| `get_params` | `id` | Tutti i parametri di un elemento |
| `schedule` | `kind` | Un abaco: `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms` o `materials` |
| `render` | `view`, `width`, `height`, `yaw`, `pitch` | Un'immagine PNG di una vista: `3d`, il nome di un livello per la sua pianta, di una sezione, di un prospetto, di un richiamo o di una vista 2D libera, oppure il numero o il nome di una tavola; `yaw` e `pitch` ruotano la camera 3D, in gradi |

Le risposte riportano il messaggio del comando e, quando c'è, i suoi dati in JSON, come gli id degli elementi creati. Un agente può verificare il proprio lavoro chiedendo una rappresentazione.

> Tip
>
> Chiedi all'agente di rappresentare la pianta e la vista 3D dopo ogni passaggio: vede ciò che ha costruito e si corregge da solo.

Copyright © 2026 BIMopen

# Scorciatoie da tastiera

BIMopen ha due tipi di scorciatoie: i **tasti**, come `Ctrl+Z`, che agiscono subito, e le **scorciatoie digitate**, come `WA`, che si digitano lettera per lettera. Nella riga di comando una scorciatoia digitata aspetta `Enter`, come qualsiasi comando; digitata sopra l'area di disegno, agisce appena completa quando nulla di più lungo comincia con le sue lettere (vedi sotto). Le scorciatoie digitate sono le stesse in ogni lingua.

Su macOS, `Cmd` prende il posto di `Ctrl`.

## Tasti

| Tasto | Che cosa fa |
|---|---|
| `Ctrl+Z` | Annulla l'ultima modifica |
| `Ctrl+Y` o `Ctrl+Shift+Z` | Ripristina la modifica appena annullata |
| `Ctrl+S` | Salva il progetto; un progetto mai salvato chiede un nome di file |
| `Ctrl+P` | Apre **Stampa** |
| `Ctrl+C` | Copia la selezione negli appunti |
| `Ctrl+X` | Taglia la selezione negli appunti |
| `Ctrl+V` | Incolla gli appunti: in una pianta seguono il cursore e il clic li posa; altrove, nella stessa posizione |
| `Ctrl+A` | Seleziona gli elementi del livello della pianta aperta, o dell'intero modello in una vista 3D |
| `Del` | Elimina gli elementi selezionati, e gli elementi che ospitano |
| `Home` | Adatta l'intera vista alla sua finestra |
| `F1` | Apre la pagina di questo manuale sulla finestra di dialogo aperta, sul riquadro sotto il mouse o sullo strumento attivo |
| `F9` | Nello stile BIMopen, nasconde la striscia delle viste o la mostra di nuovo |
| `Esc` | Annulla il passaggio in corso; premuto di nuovo, termina lo strumento; senza strumento, annulla la selezione |
| `Enter` | Esegue la riga digitata alla riga di comando; conferma un valore nel pannello dell'elemento |
| `Up` / `Down` | Alla riga di comando, le righe digitate prima |
| `Space` | Mentre disegni muri, scambia il lato esterno e quello interno; mentre posizioni un componente o un componente di dettaglio, lo ruota |
| `Shift` | Durante il disegno, mantiene i segmenti orizzontali o verticali (o li libera, quando **Orto** è attivo); con un clic o una finestra, toglie elementi dalla selezione; trascinando, libera un muro unito o mantiene lo spostamento orizzontale o verticale |
| `Ctrl` + clic | Aggiunge un elemento alla selezione; tenuto all'inizio di un trascinamento, colloca una copia |
| `Tab` / `Shift+Tab` | Evidenzia l'elemento successivo (precedente) sotto il cursore, o una catena di muri e linee uniti |
| `Ctrl+Left` | Seleziona di nuovo ciò che era selezionato prima |
| `Left` `Right` `Up` `Down` | Spostano la selezione di un piccolo passo; con `Shift`, dieci passi |

`Ctrl+Z`, `Ctrl+Y`, `Ctrl+A`, `Del` e `Home` agiscono sul modello solo mentre non stai digitando in un campo: in un campo agiscono sul testo.

`Ctrl+C`, `Ctrl+X` e `Ctrl+V` agiscono sul modello quando nessuno strumento è attivo (vedi Copia, taglia e incolla).

In uno schizzo di pavimento, tetto, scala o ringhiera, `Esc` (o un doppio clic) termina anche lo schizzo quando ha abbastanza punti.

Nella finestra di dialogo **Nota di testo**, `Ctrl+Enter` inserisce la nota e `Esc` la annulla.

`Alt` premuto e rilasciato, oppure `F10`, mostra i suggerimenti dei tasti della barra laterale e del pannello degli strumenti. Senza strumenti attivi e senza nulla digitato, `Enter` ripete l'ultimo strumento. Dopo un clic nell'Indice del progetto, i tasti freccia e `Enter` si muovono nel suo albero.

Copyright © 2026 BIMopen

## Mouse

| | In piante e sezioni | Nelle viste 3D |
|---|---|---|
| Rotella | Zoom sul cursore | Zoom |
| Pulsante centrale, trascinamento | Spostamento della vista | Spostamento della vista; con `Shift`, orbita |
| Pulsante sinistro, trascinamento | Finestra di selezione (da sinistra a destra: interni; da destra a sinistra: intersecati), oppure sposta gli elementi selezionati | Lo stesso |
| Pulsante destro | Menu contestuale; con uno strumento attivo, il menu dello strumento (**Annulla**, **Sostituzioni di snap ▸**…) | Lo stesso; trascinando, orbita |
| Doppio clic | Termina uno schizzo | – |

## Scorciatoie digitate

Digita le lettere mentre nessun campo è in modifica, poi premi `Enter`. Senza argomenti, una scorciatoia avvia lo strumento o apre la finestra di dialogo; con argomenti, esegue subito il comando (vedi Riga di comando e MCP).

Con il cursore nell'area di disegno, le lettere vanno nella riga di comando (nello stile BIMopen, nella ricerca), e una scorciatoia agisce appena digitata, senza `Enter`, quando nessuna scorciatoia o nome di comando più lungo comincia con le sue lettere: `VR` (altezze di taglio), `WT` (affianca), `ZE`, `ZF`, `ZA`, `ZP`, `ZR`, `ZO`, `ZS`, `HR`, `HH`, `HC`, `IC`, `DL` (linea di dettaglio), `RT` (etichetta ambiente), `TG` (etichetta per categoria), `TX`, `CC` (copia), `MV`, `RM`, `LL` (livello), `RC` (nuvola di revisione), `PP` (mostra o nasconde **Proprietà**), `PT`, `RP` e le scorciatoie che hai aggiunto. Le altre cominciano nomi più lunghi e aspettano la lettera successiva, uno spazio (seguono argomenti) o `Enter`: `VG` (`vgsub`…), `HI` (`hide`), `DI` (`dim`), `AL` (`align`), `WA` (`wall`), `DR` (`draworder`), `UN` (`undo`), `MA` (`mask`); così `dim`, `wall 0,0 5,0` o `WA 0,0 5,0` digitati sopra la vista vengono eseguiti come digitati. `MA` avvia **Trasferisci tipo**; `PT` dice nella barra di stato che non è ancora disponibile; `RP` avvia il piano di riferimento. Digitata nella riga di comando stessa, una riga aspetta `Enter`.

Mentre uno strumento aspetta un punto, in ogni vista (piante, viste 2D libere, sezioni, prospetti, la vista 3D sul suo piano di lavoro, gli schizzi), due lettere sostituiscono gli snap solo per quel punto: `SE` (punto finale), `SM` (punto medio), `SN` (vicino), `SW` (griglia del piano di lavoro), `SQ` (quadrante), `SI` (intersezione), `SC` (centro), `SP` (perpendicolare), `ST` (tangente), `SR` (oggetti remoti), `SZ` (chiudi), `SO` (nessuno snap); `SS` annulla la sostituzione in corso. Si scelgono anche in **Sostituzioni di snap ▸** del pulsante destro; quelle a cui un nome più lungo comincia uguale vogliono `Enter`. La barra di stato lo dice, e `Esc` o il punto preso la terminano. Con più snap sotto il cursore, `Tab` passa al successivo e `Shift+Tab` al precedente. Le scorciatoie aggiunte in **Tasti di scelta rapida** con il nome di uno snap valgono come le sue due lettere.

### Modellazione

| Scorciatoia | Comando | Avvia |
|---|---|---|
| `WA` o `W` | `wall` | Muro |
| `DR` | `door` | Porta |
| `WN` | `window` | Finestra |
| `SB` | `floor` | Pavimento (il pulsante **Pavimento**) |
| `RF` | `roof` | Tetto |
| `CM` | `component` | Oggetto |
| `ST` | `stair` | Scale |
| `RA` | `railing` | Ringhiera |
| `CG` | `curtaingrid` | Griglia facciata continua |
| `MU` | `mullion` | Montante |
| `CP` | `curtainpanel` | Pannello di facciata continua |
| `GR` | `grid` | Griglia |
| `RM` | `room` | Ambiente |
| `RS` | `roomsep` | Separatore ambienti |
| `PA` | `areaplan` | La finestra di dialogo **Pianta delle aree** |

Copyright © 2026 BIMopen

| Scorciatoia | Comando | Avvia |
|---|---|---|
| `CA` | `areaboundary` | Contorno superficie |
| – | `area` | Superficie |
| `LG` | `legend` | Legenda riempimento colore |
| `SC` | `colorscheme` | La finestra di dialogo **Schemi di colore** |

## Modifica

| Scorciatoia | Comando | Avvia |
|---|---|---|
| `MV` o `M` | `move` | Sposta |
| `CO` | `copy` | Copia |
| `RO` | `rotate` | Ruota |
| `MM` | `mirror` | Specchia su asse |
| `DM` | `mirror` | Specchia su linea |
| `AR` | `array` | Ripeti in serie |
| `OF` | `offset` | Offset |
| `AL` | `align` | Allinea |
| `TR` | `trim` | Accorcia/Allunga |
| `SL` | `split` | Dividi elemento |
| `SG` | `split` | Dividi con giunto |
| `RE` | `resize` | Scala |
| `PN` | `pin` | Fissa la selezione |
| `UP` | `unpin` | Sblocca la selezione |
| `MA` | `matchtype` | Trasferisci tipo |
| `GP` | `group` | Raggruppa: un nuovo gruppo della selezione |
| `SA` | `selectinstances` | Seleziona tutte le istanze dei tipi della selezione visibili nella vista |
| `DEL` | `delete` | Elimina la selezione |
| `U` | `undo` | Annulla l'ultima modifica |

## Annotazione e dettaglio

| Scorciatoia | Comando | Avvia |
|---|---|---|
| `DI` | `dim` | Quota allineata |
| `DL` | `lineardim` | Quota lineare |
| `DA` | `angulardim` | Quota angolare |
| `TX` | `text` | Testo |
| `TG` | `tag` | Etichetta le porte e le finestre del livello senza etichetta |
| – | `detailline` | Linea di dettaglio |
| `RG` | `region` | Campitura |
| – | `mask` | Mascheratura |
| `CD` | `detailcomponent` | Componente di dettaglio |
| `RD` | `repeatingdetail` | Dettaglio ripetuto |
| `IS` | `insulation` | Isolamento |

Copyright © 2026 BIMopen

> Note
>
> Digitata da sola, `DL` avvia la linea di dettaglio; seguita da punti nella riga di comando, disegna una quota lineare ( `lineardim` ).

### Viste e impostazioni

| Scorciatoia | Comando | Avvia o apre |
|---|---|---|
| `SE` | `section` | Sezione |
| `EL` | `elevation` | Prospetto |
| `DT` | `callout` | Richiamo (il pulsante **Dettaglio**) |
| `DS` | `splitsegment` | Dividi segmento di una sezione |
| `VD` | `draftingview` | La finestra di dialogo **Vista 2D libera** |
| `PP` | `floorplan` | La finestra di dialogo **Pianta del pavimento** |
| `DV` | `duplicateview` | Duplica la vista attiva |
| `VG` o `VV` | `vg` | **Visibilità e grafica** |
| `WF` , `HL` , `SD` | – | **Wireframe**, **Linee**, **Ombreggiato**: lo stile grafico della vista attiva |
| `HH` , `HI` | – | **Nascondi elemento**, **Isola elemento** per ora |
| `HC` , `IC` | – | **Nascondi categoria**, **Isola categoria** per ora |
| `HR` | – | **Ripristina Isola temporaneamente** |
| `EH` , `VH` | – | **Nascondi in vista**: gli elementi selezionati, la loro categoria |
| `RH` | – | **Rivela nascosti**, attiva e disattiva |
| `TL` | `thinlines` | **Linee sottili**, attiva e disattiva |
| `SO` | `objectstyle` | **Stili per categoria** |
| – | `material` | **Materiali** |
| `UN` | `units` | **Unità di misura** |
| `PU` | `purge` | **Elimina inutilizzati** |
| – | `filter` | **Filtri** |
| – | `viewtemplate` | **Modelli vista** |
| – | `applytemplate` | Applica un modello di vista alla vista attiva |
| – | `linestyle` | **Stili di linea** |
| – | `fillpattern` | **Retini** |
| – | `saveview3d` | Salva la vista {3D} con un nome |
| – | `renameview` | Rinomina la vista attiva |

I comandi con **–** non hanno una forma breve, ma il loro nome completo funziona allo stesso modo. `help` elenca tutti i comandi e le loro forme brevi.

Anche i comandi di zoom hanno scorciatoie digitate: `ZR` zoom su regione, `ZO` zoom indietro (2x), `ZF` adatta alla finestra, `ZA` adatta tutto alla finestra, `ZS` zoom dimensione tavola, `ZP` pan/zoom precedente. **Viste ▸ Finestre ▸ Pannelli ▸ Tasti di scelta rapida** dà a qualunque comando scorciatoie tue (L'interfaccia).

Copyright © 2026 BIMopen

# Risoluzione dei problemi

Questo capitolo raccoglie le situazioni che possono sorprenderti, e che cosa fare. Cresce con il manuale: ogni area del riallineamento aggiunge le sue.

## Avviare BIMopen

### L'app web mostra «BIMopen non si è avviato» e un errore

Il browser non è riuscito a dare a BIMopen una superficie grafica: il messaggio termina con `webgl2 not available` o con un errore WebGPU. BIMopen nel browser richiede WebGPU o WebGL2.

- Attiva l'accelerazione hardware nelle impostazioni del browser, poi ricarica la pagina.
- Prova un altro browser, o una versione più recente dello stesso.
- Aggiungi `?webgl` all'indirizzo per usare WebGL2 anche dove WebGPU esiste ma non funziona.

### L'app desktop non si compila su Linux

L'interfaccia richiede i file di sviluppo di xkbcommon, Wayland e GTK 3. Su Debian e Ubuntu:

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev
```

## L'interfaccia

### Il pannello dell'elemento o l'Indice del progetto sono scomparsi

**Viste ▸ Finestre ▸ Pannelli** li mostra o li nasconde: spuntali di nuovo lì. Anche il riquadro **Proprietà** della scheda contestuale mostra di nuovo il pannello dell'elemento. Un clic sulla voce già scelta della barra laterale chiude il pannello degli strumenti: fai di nuovo clic per riaprirlo.

### Ciò che digito finisce nella riga di comando

Tutto ciò che digiti mentre nessun campo è in modifica va alla riga di comando, la casella di ricerca della barra superiore: è così che funzionano le scorciatoie digitate. Per digitare in un campo del pannello dell'elemento o di una finestra di dialogo, fai prima clic sul campo.

### Un riquadro è in grigio

Alcuni strumenti funzionano solo nella vista giusta, e il loro suggerimento dice perché. **Contorno superficie** e **Superficie** richiedono una pianta delle aree aperta: il suggerimento dice **Apri prima una pianta delle aree**. **Salva vista** richiede una vista 3D aperta; **Documenta ▸ Tavole ▸ Vista** richiede una tavola aperta; **Annulla** e **Ripristina** sono in grigio quando non c'è nulla da annullare o ripristinare.

### `DL` avvia una quota invece di una linea di dettaglio

`DL` è la forma breve della quota lineare. Per disegnare linee di dettaglio, usa **Documenta ▸ Dettaglio ▸ Linea di dettaglio**, oppure digita `detailline`.

## Modellazione

### «nessun muro in quel punto»

Una porta o una finestra deve essere inserita in un muro. Fai clic sul muro stesso, oppure indica alla riga di comando un punto sulla sua linea.

### Un'altezza impostata alla riga di comando è enorme

Alla riga di comando un numero senza unità è in metri: `set Unconnected Height 2700` rende il muro alto 2700 m. Annulla con `Ctrl+Z` e scrivi l'unità: `2700mm` o `2.7m`. Nel pannello dell'elemento un numero senza unità è nelle unità del progetto.

Copyright © 2026 BIMopen

# File

## Il lavoro non salvato è sparito dopo Nuovo, Apri o Progetto di esempio

Questi comandi sostituiscono il progetto corrente senza chiedere conferma. Salva prima di usarli: **Modifiche non salvate** nella barra superiore indica che ci sono modifiche da salvare.

## Apri... nel browser non mostra una finestra di dialogo dei file

Nel browser, trascina il file `.bpr` nella pagina: la riga di comando dice **Trascina un file .bpr nella finestra per aprirlo**.

## bimopen-cli stampa il suo utilizzo e si ferma

Gli argomenti non sono quelli che si aspetta: termina con codice 2 e mostra l'utilizzo. Un comando che non riesce termina con codice 1 e un messaggio che dice quale riga non è riuscita. Vedi Riga di comando e MCP.

Copyright © 2026 BIMopen